



MANUAIS

GRANDES SÍNDROMES CLÍNICAS



 **sanar**

AUTORA COORDENADORA
Mariana Lima Montenegro



GRANDES SÍNDROMES CLÍNICAS



AUTORA COORDENADORA
Mariana Lima Montenegro

GRANDES SÍNDROMES CLÍNICAS



 sanar

AUTORA COORDENADORA
Mariana Lima Montenegro

2021

Título: Grandes Síndromes Clínicas

Editor: Guilherme Melo

Projeto gráfico: Bruno Brum

Diagramação: caixadedesign.com

Capa: Bruno Brum

Revisão: Maria Dolores e Thaís Nacif

Conselho Editorial: Caio Vinicius Menezes Nunes, Itaciara Larroza Nunes, Paulo Costa Lima, Sandra de Quadros Uzêda e Silvio José Albergaria Da Silva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Tuxped Serviços Editoriais (São Paulo-SP)

M777g Montenegro, Mariana Lima (org.).
Grandes Síndromes Clínicas / Organizadora: Mariana Lima
Montenegro. – 1 . ed. – Salvador,
BA : Editora Sanar, 2021.
688 p.; il.; 16x23 cm.

Inclui bibliografia.

ISBN 978-65-89822-59-2

1. Clínicas. 2. Grandes. 3. Medicina. 4. Síndromes. I. Título. II.
Assunto. III. Montenegro,
Mariana Lima.

CDD 616.8
CDU 611.81

ÍNDICE PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO

1. Medicina: Sistema nervoso - Encefalite, meningoencefalite, meningite (não bacteriana), mielite e outras
2. Medicina: Doenças relacionadas ao sistema nervoso.

Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Pedro Anizio Gomes CRB-8 8846

GRANDES SÍNDROMES CLÍNICAS

MONTENEGRO, Mariana Lima (org.). Grandes Síndromes Clínicas. 1. ed. Salvador, BA: Editora Sanar, 2021.



Editora Sanar Ltda.
Rua Alceu Amoroso Lima, 172
Caminho das Árvores
Edf. Salvador Office e Pool, 3º andar.
CEP: 41820-770 – Salvador/BA
Telefone: 0800 337 6262
sanarsaude.com
atendimento@sanar.com

“Mantenha-te, portanto, simples, bom, puro, respeitável, sem arrogância, amigo do justo, piedoso, benévolo, afável, firme no cumprimento do dever. Lute por conservar-te tal qual a filosofia quis fazer-te. Ajude a salvar os homens. Breve é a vida. O único fruto da vida terrena é uma piedosa disposição a atos úteis à comunidade.”

Marco Aurélio

“Onde houver amor ao homem haverá amor à arte.”

Hipócrates

AUTORA COORDENADORA

Mariana Lima Montenegro

Residente de Clínica Médica da Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2020-2022. Graduação em Medicina pelo Centro Universitário Christus (Unichristus).

AUTORES

Aldenir Rocha de Oliveira Filho

Residente de Medicina Intensiva do Hospital Regional Norte (HRN) 2021-2023. Residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará (UFC/SCMS) 2019-2021. Mestrando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Ceará (UFC) 2019-2021. Pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal do Ceará (UFC) 2017-2018. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará campus Sobral/CE 2015.2.

Ana Cláudia de Oliveira Portela Carneiro

Residente de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará – Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2020-2022. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Sobral, 2019.

Andrielly Pereira de Sousa Santos

Residente de Infectologia pela Escola de Saúde Pública (ESP) no Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ), 2019-2022. Graduação em Medicina pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 2009-2015.

Breno Cotrim Reis

Acadêmico de medicina da Universidade Federal do Ceará, - campus Sobral. Antigo presidente e bolsista da Liga Médico-Acadêmica de Cardiologia de Sobral. Participou do Projeto de Iniciação à docência como monitor das disciplinas de Cardiologia Clínica e Histologia e Embriologia da Universidade Federal do Ceará.

Participou como pesquisador do projeto “Avaliação Multidimensional de Pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca Internados em Hospital da Região Norte do Estado do Ceará” (DEPE 02/2017). Participou do Núcleo Acadêmico de Gastroenterologia de Sobral e do Núcleo de Estudos em Oftalmologia de Sobral Autor dos capítulos “Eixo elétrico”, “Taquiarritmias”, “Infarto Agudo do Miocárdio” e “Laudando o ECG” do livro “Guia Acadêmico de Eletrocardiograma” (ISBN: 978-85-518-2403-0). Organizador e revisor do livro “Guia Acadêmico de Eletrocardiograma”. Autor dos capítulos “Abordagem das Bradiarritmias” e “Abordagem das Taquiarritmias” do livro “Rotinas em Unidade de Terapia Intensiva” (ISBN: 978-65-86246-37-7).

Carlos Eduardo Rodrigues Amorim

Residente de Medicina Intensiva pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará- Hospital Regional Norte (Sobral-CE). Residência em Clínica Médica da Universidade Federal do Ceará - Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2019-2021. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, 2016.

Chrislaina Fernandes Pinheiro

Residente de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará – Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2020-2022. Graduação em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, FCM-PB, 2017.

Cinthya Martins de Loiola Costa

Residente de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Graduação em Medicina pelo Centro Universitário Christus (Unichristus).

Francisco Abdoral Brito Júnior

Acadêmico de medicina da Universidade Federal do Ceará - campus Sobral.

Francisco de Assis Costa Silva

Médico formado pela Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Gervásio Ramos de Aguiar

Residente de Nefrologia pela Universidade Estadual do Piauí/HGV (2021). Residência de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/SCMS. (2019-2021). Graduação em medicina pela Uninovafapi (2016). Pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal do Ceará/UFC. (2017-2018).

Gilberto Loiola de Vasconcelos

Residente de Clínica Médica da Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral, 2020-2022. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral, 2019.

Hellen Cristina Lopes Sales Rocha

Médica Residente de Geriatria pela Universidade Federal do Ceará Campus Fortaleza - UFC Fortaleza (em curso, início 2021). Especialista em Clínica Médica pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral/Universidade Federal do Ceará Campus Sobral - SCMS/UFC Sobral (2019 a 2021). Médica Plantonista CLT na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV). Médica Plantonista Cooperada na Emergência do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Cursando a Pós-Graduação em Medicina Intensiva (UTI) da Associação Brasileira de Medicina Intensiva - AMIB (em curso). Médica graduada pelo Centro Universitário Christus - Unichristus (2013.1 a 2018.2).

Hugo Leonardo Sá Machado Diniz

Residente de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Médico formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Igor Thé Braga

Residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral (2019-2021). Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) (2010-2015).

Isys Holanda Albuquerque de Vasconcelos

Acadêmico de Medicina pelo Centro Universitário INTA desde 2016. Foi membro do Centro Acadêmico Geison Lira (2017). Foi Membro da Liga Acadêmica de Medicina Intensiva de Sobral (2018-2019). Foi monitora da disciplina de Cuidados paliativos (2020-2021). Foi Membro da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia (2020).

Jamille Souza Vasconcelos

Residente de Terapia Intensiva - HGF 2021 - Residente de Clínica Médica UFC/SCMS 2019-2021 - Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará(UFC), Campus Sobral, 2018.2.

João Vitor Lopes Montes

Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará.

Lara Aragão Machado Vasconcelos

Residente de Clínica Médica da Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2020-2022. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Sobral, 2019.

Luiza Layla Rodrigues Carneiro

Médica.

Lya Mont'Alverne de Barros Albuquerque

Especialização em Saúde da Família (PEPSUS/UFRN), 2021. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Sobral, 2019.1.

Marcella Melo e Cysne

Residente de Clínica Médica da Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2020-2022. Graduação em Medicina pela Universidade UNIFAA (Centro Universitário de Valença) 2016.

Osvaldo Pimentel de Oliveira Neto

Residente de Reumatologia pela Universidade Feral do Ceará/Hospital Universitário Walter Cantídio (2021-2023). Residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do

Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral (2019-2021).
Graduação em Medicina pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
em 2017.1.

Rafael Lucas Simões dos Santos

Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Ceará -
Campus Sobral.

Tainá Santos de Sousa

Graduação em Medicina pela universidade Federal do Ceará -2021.

Thayná Araújo Freire

Residente de Clínica Médica da Universidade Federal do
Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2020-2022. Graduação
em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral,
2019.

Thays Araújo Freire

Residente de Clínica Médica da Universidade Federal do
Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2020-2022. Graduação
em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, campus Sobral,
2019.

Vanessa Tavares Aragão

Acadêmica da Universidade Federal do Ceará - campus Sobral
(turma 2021.2). Participou do Projeto de Iniciação à Docência como
monitora em Anatomia Humana, Assistência Básica a Saúde e
Farmacologia Básica. Antiga integrante da Liga Acadêmica de
Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia. Coautora do Livro de
cardiologia “Guia Acadêmico de Eletrocardiograma”.

Vitória Myria Moura Arruda Alcantara

Residente de Clínica Médica da Universidade Federal do
Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral 2020-2022. Graduação
em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral,
2019.

COAUTORES

Ana Rívia Silva Jovino

Residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará.
Residência em Reumatologista pelo Hospital Geral de Fortaleza.
Graduação em Medicina pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR (2013).

Antônio Flávio Queiroz de Oliveira

Médico.

Antônio Romério Leite de Macêdo

Acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Ceará desde 2016. Foi estagiário da emergência adulta no hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral (2020) e do SAMU-Sobral (2019-2020). É um dos autores do livro Manual APH, 2ª ed. (2021). Ex-coordenador de Relações Externas do Foi membro da Liga de Oncologia enquanto cursava medicina na Universidade de Fortaleza (2015-2016). Centro Acadêmico Visconde de Sabóia pela gestão MORE (Medicina Organizada Rumo à Excelência, 2018). Foi membro da Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica de Sobral (2016-2018). Foi membro da Liga de Trauma da UFC - campus Sobral (2018-2019), membro do Programa de Assistência Pré-Hospitalar (2019-2020) e membro da Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte de Sobral (2020). Foi monitor da disciplina de Semiologia Médica (2019).

Artur Sávio Dias Almeida Liberato

Graduação em Medicina pela universidade federal do Ceará, campus Sobral, 2015.

Residência em clínica médica pela universidade federal do Ceará (SCMS - Sobral), 2020.

Caroline Evy Vasconcelos Pereira

Residência em Clínica Médica, Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva no Hospital Geral de Fortaleza. Mestre em transplantes pela Universidade Estadual do Ceará. Graduanda Universidade Federal do Ceará- campus Sobral.

Cícero Silvério de Paiva Neto

Residência médica em Otorrinolaringologia no Hospital do Andaraí - Rio de Janeiro, 2000 a 2002. Professor auxiliar Universidade Federal Ceará campus Sobral. Graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio grande do Norte- UFRN- 1995.

Daniela Remontti

Acadêmica de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) - campus Sobral, turma de 2022.1. No momento, é integrante do Núcleo de Estudos em Reumatologia de Sobral e atua no Programa de Iniciação à Docência na disciplina de Reumatologia. Durante o curso, foi integrante do Grupo de Estudos em Saúde Mental Interdisciplinar de Sobral e da Liga de Atenção à Saúde Feminina, assim como da Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil em Sobral (IFMSA Brazil - Sobral), todos projetos vinculados à UFC. Atuou como professora de inglês no Projeto de Extensão da UFC - campus Sobral Espaço Novo Acadêmico (2018-2019) e foi coordenadora de eventos e cultura do Centro Acadêmico Visconde de Sabóia durante o ano de 2018.

Diego Levi Silveira Monteiro

Doutorando do Programa de Pós Graduação em Ciências Médicas da UFC. Tem Mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Tem Residência Médica em Clínica Médica e Cardiologia pela Universidade Federal do Ceará. É Titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade - SBMFC. Graduado pela Faculdade de Medicina da UFC em (2010) - campus Sobral – CE. Atua no Hospital Regional Norte - HRN, onde foi Coordenador Médico do Centro de Terapia Intensiva - CTI Adulto de 2013 a 2018. Atua na Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica e Unidade Coronariana do Hospital do Coração em Sobral-CE. Atualmente é Professor Efetivo das Disciplinas de Terapia Intensiva/Urgências Médicas/Semiologia/Internato pela UFC (Professor do Magistério Superior, Classe A, Auxiliar, Nível 1). Foi Professor do Curso de Medicina-UNINTA nas Disciplinas de Propedêutica Médica/Semiologia e Internato em Clínica Médica. Tem experiência na área de Cardiologia, Medicina Intensiva, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Medicina Interna, Nefrologia.

Espártaco Moraes Lima Ribeiro

Residência médica em Neurologia pelo Centro Hospitalar Universitário de Caen e pelo Centro Hospitalar Universitário de la Pitié-Salpêtrière Paris-França. Atualmente é professor auxiliar/efetivo de neurologia da faculdade de medicina da Universidade Federal do Ceará-Sobral e coordenador e professor da disciplina de neurologia do Centro Universitário do Instituto Superior de Teologia Aplicada (UNINTA). Médico assistente do serviço de Neurologia e Neurocirurgia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, campus Sobral.

Evandro Oliveira Galvão Filho

Residência Médica em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral em 2020. Professor de Clínica Médica do Curso de Medicina do Centro Universitário INTA - UNINTA, Sobral, CE. Graduado em Medicina em 2017 pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Fortaleza, CE. Inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, com o número 18878.

Felipe Pinheiro Mendes

Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Ceará - campus Sobral.

Fernando David Rodrigues Carneiro

Médico.

Francisco de Assis Costa Silva

Médico formado pela Universidade Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Germana Queiroz Lima Vasconcelos

Acadêmica de Medicina pelo Centro Universitário INTA desde 2017. Foi membro da Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA) (2019). Foi Membro da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade (2019-2020). Foi monitora da disciplina de Endocrinologia (2021). Foi Membro da Liga Acadêmica de Clínica Médica (2020-2021).

Igor de Sousa Oliveira

Graduando no curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Formação de Professores (Cajazeiras-Paraíba).

José Célio Costa Lima Filho

Nefrologista pela Universidade Federal do Ceará- 2019. Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará-2017. Professor Titular Curso de Medicina Centro Universitário INTA. Preceptor Residência de Clínica médica SCMS. Nefrologista do Hospital Regional Norte (HRN) em Sobral-CE. Diarista Clínica Médica do HRN.

Juliana Linhares Martins

Médica.

Kailane Martins Cardoso

Residência em Clínica Médica na Universidade Federal do Ceará - campus Sobral 2017-2019. Mestrando em Ciências da Saúde na UFC. 2019 - previsão de termino em 2021. Docente da disciplina de semiologia Medica na UFC início 2019 - até o momento. Coordenadora do internato do Clínica Médica da UFC - início 2020. Médica plantonista do Hospital Regional Norte - início 2019 até o presente momento. Graduação em Medicina na Universidade de Fortaleza - 2011-2016.

Keven Ferreira da Ponte

Mestre em Neurociências (Université Caen Normandie, França). Residência em Neurocirurgia e Neurorradiologia Intervencionista (Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie, França). Professor da Faculdade de Medicina UFC/Campus Sobral. Neurocirurgião e Neurorradiologista Intervencionista da Santa Casa de Misericórdia de Sobral e Hospital Regional Norte. Médico formado pela Universidade Federal do Ceará - campus Sobral.

Luís Edmundo Teixeira de Arruda Furtado

Especialização em Neurorradiologia - ISCEP 2017 – 2018. Residência de Neurologia - Hospital Geral de Fortaleza 2006-2007. Residência de Clínica Médica - Hospital Geral Dr. César Cals 2004-

2005. Mestrado em Biotecnologia - Universidade Federal do Ceará
2009 – 2010. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, 2001.

Lys Carneiro Soares de Castro

Atua como médica responsável técnica da Agência Transfusional do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Fortaleza (CE). Trabalha no Hemoce no setor de aferese, Fortaleza (CE). Faz atendimento em consultório no ATO oncologia e no AME no hospital Monte Klinikum, Fortaleza (CE). Trabalha no ambulatório de quimioterapia no setor de onco-hematologia na santa casa de sobral e participa da preceptoria da residência de Clínica Médica. Possui Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia, 2018-2020 e em Clínica Médica no Hospital Universitário Walter Cantídio, 2016-2018. Graduada em Medicina pelo Centro Universitário Christus (Unichristus) 2008-2014.

Marcelo Lima Pontes

Residente de Emergência Clínica pelo Instituto José Frota 2020-2023. Graduação em Medicina pela Universidade UNIFAA (Centro Universitário de Valença) 2016.

Maria Carolina Quinderé de Almeida Frota

Acadêmica de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA), 2016.2 - 2022.1.

Mateus Aragão Esmeraldo

Interno do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral. Bolsista Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) de Iniciação Científica na área de pesquisa em cognição e neuroimagem funcional, membro do Laboratório de Fisiologia e Neurociência, antigo Presidente da Sociedade Científica de Neurociências de Sobral (SCNS) e ex-monitor de Neurologia e Neurocirurgia. Participou da autoria dos livros “Rotinas em UTI” e “Aspectos da Democracia que Funcionam - Capítulo: Neurocriminologia”. Atualmente membro do Pembroke College Circle, concludente do Pembroke-King’s Summer Programme (Universidade de Cambridge),

obtendo nota A (“First”) nos cursos “Contemporary Issues in Neuroscience”, “From Brain to Behaviour” e “The Behavioural Ecology of Animals and Humans».

Maycon Felipe da Ponte

R3 em Clínica Médica no Hospital Geral de Fortaleza em 2018. Residência em Clínica Médica no Hospital Geral de Fortaleza em 2017. Médico formado pela Universidade Federal do Ceará - campus Sobral.

Natanael Aguiar de Sousa

Acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Ceará.

Natanael Ponte de Oliveira

Acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Ceará desde 2016. Foi estagiário do departamento de Emergência do hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral (2018-2020) e do serviço de Estratégia de Saúde da Família de Sobral (2017-2019). Foi coordenador de Ensino e Assuntos Estudantis do Centro Acadêmico Visconde de Sabóia em 2018. Foi membro da Liga Médico-Acadêmica de Cardiologia de Sobral (2019-2021), da Liga de Trauma da UFC _campus_ Sobral (2018-2020) e da Liga de Medicina da Família e Comunidade de Sobral (2017-2019).

Pedro Gomes Cavalcante Neto

Professor do Módulo de Semiologia Médica da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Coordenador do Módulo de Propedêutica Médica do Centro Universitário INTA. Título de Especialista em Clínica da Dor pela AMB/SBED, 2020. Título de Especialista em Acupuntura pela AMB/CMBA, 2011 Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade pela AMB/SBMFC, 2006. Mestre em Saúde Pública pela

Universidade Federal do Ceará, 2008. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, 2001.

Pedro Pinheiro de Negreiros Bessa

Preceptor da Residência de Infectologia do Hospital São José de Doenças Infecciosas. Residência Médica em Infectologia pelo Hospital São José de Doenças Infecciosas / 2016 – 2019. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, campus Fortaleza, 2014.

Pierre Ramos Costa Neto

Acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Ceará.

Ricardo Hideo Togashi

Especialista em pneumologia pela sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia, assim como especialista em endoscopia respiratória pela universidade de São Paulo (USP) em 1999. Possui residência médica em Pneumologia na Universidade Estadual Paulista (UNESP) campus de Botucatu em 1998. Mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará campus Sobral em 2010. Atualmente é professor e coordenador da disciplina de pneumologia e cirurgia torácica da Universidade teologia aplicada (UNINTA) e Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará - campus de Sobral. Responsável pelo ambulatório de pneumologia e tisiologia do centro especialidades médicas de Sobral. Graduado em medicina pela Faculdade de medicina de Catanduva - SP em 1994.

Rita de Cássia Parente Prado

Gastroenterologista pela Universidade Federal de São Paulo (2016-2018). Fez residência em Clínica Médica no Hospital Universitário Walter Cantideo (2016-2018). Graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará -campus Sobral 2009-2014.

Sarah Dibe Santos

Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Christus (Unichristus).

Veronica Tavares Aragão

Especializações em Neurologia Cognitiva e do Comportamento e Distúrbios do Movimento pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Neurologista pelo Hospital Geral de

Fortaleza (HGF). Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia (ABN). Médica formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Viviane Solano Lutif

Graduada em odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Acadêmica de medicina na União Metropolitana de Educação e Cultura.

Wemerson Magalhães Medeiros

Acadêmico de Medicina pelo Centro Universitário INTA desde 2016. Foi membro do Centro Acadêmico Geison Lira (2017). Foi Membro da Liga Acadêmica de Medicina Intensiva de Sobral (2018-2019). Foi monitor da disciplina de Fisiologia Humana (2018-2019). Foi Membro da Liga Acadêmica de Cirurgia Geral de Sobral (2020). É estagiário da emergência Cirúrgica no Hospital Municipal Chagas Rodrigues desde 2020.

Yana Sarah Fernandes Souza Ribeiro

Acadêmica de Medicina do Centro Universitário INTA - UNINTA.

SUMÁRIO

1. Febre de Origem Obscura

Definição

Observações de FOO acerca de grupos específicos

Abordagem diagnóstica

Referências

2. Febre do Viajante

Etiologia

Manifestações clínicas

Observações sobre a Febre do Viajante

Referências

3. Síndrome Consumptiva

Definição

Fisiopatologia

Referências

4. Farmacodermia

Reconhecimento

Padrões clássicos de Farmacodermias

Reações Cutâneas Graves

Síndrome de Stevens-Johnson/necrólise Epidérmica Tóxica

Fisiopatologia

Pustulose Exantemática Generalizada Aguda (PEGA)

Drogas de preocupação especial

Conclusão

Referências

5. Dor Torácica

Etiologias

Abordagem ao paciente com Dor Torácica

Approach

Referências

6. Síncope

- Abordagem diagnóstica
- Classificação etiológica
- Apresentação clínica
- Avaliação inicial
- História prévia
- Medicamentos
- Exame físico
- Exames complementares
- Referências

7. Rebaixamento do Nível de Consciência

- Definições
- Abordagem do RNC
- Approach
- Referências

8. Tontura

- Diagnóstico diferencial de Tontura
- Tontura no idoso
- Vertigem
- Aspectos funcionais e anatômicos
- Abordagem
- Testes clínicos provocativos
- Exames complementares
- Avaliação Otoneurológica
- Classificação
- Tratamento
- Approach
- Referências

9. Dispneia

- Definição
- Fisiopatologia
- Avaliação da Dispneia
- Diagnósticos diferenciais
- Abordagem ao paciente
- Approach
- Tratamento

Referências

10. Tosse

Mecanismo da Tosse

Tosse aguda

Etiologias de Tosse subaguda e crônica

Approach

Tratamento da Tosse

Referências

11. Derrame Pleural

Definição

Fisiopatologia

Abordagem ao paciente

Tratamento

Referências

12. Ascite

Características clínicas

Classificação das Ascites

Abordagem das Ascites

Estudo do líquido ascítico

Approach

Manejo das principais etiologias na prática clínica

Referências

13. Icterícia

Metabolismo da Bilirrubina

Laboratório Hepático

Fisiopatologia das Hiperbilirrubilemias

Aumento da produção

Abordagem diagnóstica

Approach

Referências

14. Síndrome da Hipertensão Porta

Etiologia

Manifestações clínicas

Diagnóstico

Referências

15. Esplenomegalia

- Características clínicas
- Classificação das Esplenomegalias
- Abordagem das Esplenomegalias
- Avaliação laboratorial
- Exames de imagem
- Manejo das Esplenomegalias
- Abordagem etiológica das Esplenomegalias
- Approach
- Referências

16. Disfagia

- Definição
- Disfagia Orofaríngea (de transferência)
- Disfagia Esofágica (de transporte)
- Referências

17. Diarreia

- Abordagem das Diarreias Agudas
- Abordagem das Diarreias Crônicas
- Approach
- Manejo das principais etiologias na prática clínica
- Referências

18. Abordagem da Dor Abdominal

- Fisiopatologia da Dor Abdominal
- Dor Abdominal Superior
- Síndromes de Dor Abdominal Inferior
- Síndromes difusas da Dor Abdominal
- Avaliação laboratorial e radiológica para Dor Abdominal
- Abordagem diagnóstica para Dor Abdominal Aguda
- Conclusão
- Publicações que você deve ler
- Referências

19. Hemorragia Digestiva

- Abordagem inicial das Hemorragias digestiva aguda
- Hemorragia digestiva alta (HDA)
- Hemorragia digestiva baixa (HDB)

Referências

20. Cefaleia

Definição

Classificação

Características clínicas

Abordagem diagnóstica das Cefaleias

Approach

Manejo na prática clínica

Referências

21. Hipertensão Intracraniana

Definição

Características clínicas

Abordagem diagnóstica da Hipertensão Intracraniana

Approach

Monitoramento

Abordagem terapêutica

Manejo das principais etiologias na prática clínica

Anexo – neuroimagens

Referências

22. Neuropatia Periférica

Abordagem

Exames complementares

Principais etiologias

Referências

23. Fraqueza Muscular

Diagnóstico

Localização da lesão do Neurônio Motor Superior

Localização da lesão do Neurônio Motor Inferior (nmi)

Referências

24. Síndromes Parkinsonianas

Aspectos anatômicos e funcionais

Características clínicas

Investigação e avaliação clínica

Principais etiologias

Doença de Parkinson

Quadro clínico
Diagnóstico
Parkinson Atípico
Approach
Referências

25. Síndromes Disautonômicas

Definição
Características clínicas
Síndromes específicas
Approach
Abordagem diagnóstica e manejo na prática clínica
Princípios terapêuticos
Referências

26. Síndromes Glomerulares

Principais sinais e sintomas
Síndromes clínicas
Referências

27. Síndrome Urêmica

Fisiopatologia do Uremia
Sinais e sintomas da Uremia
Approach
Referências

28. Hipercalcemia

Confirmando a Hipercalcemia
Sinais e sintomas
Avaliação laboratorial e diagnóstico
Tratamento
Referências

29. Artrites

Abordagem
Padrão de Articulações Acometidas
Líquido Sinovial
Approach
Principais diagnósticos
Referências

30. Lombalgia

Avaliação inicial

Abordagem da Lombalgia

Diagnósticos diferenciais

Tratamento

Referências

31. Vasculites

Definição

Classificação

Principais manifestações

Principais síndromes

Referências

32. Anemia

Definição

Características clínicas

Abordagem das Anemias

Approach

Referências

33. Policitemia

Definição

Características clínicas

Abordagem da Policitemia

Approach

Policitemia Vera

Referências

34. Hemofagocítica

Fisiopatologia

Quadro clínico

Investigação diagnóstica

Tratamento

Referências

35. Trombocitopenia

Considerações sobre o tema

Referências

36. Pancitopenia

- Características clínicas
- Mecanismos
- Abordagem clínica da Pancitopenia
- Approach
- Pontos-chave para hipóteses diagnósticas
- Manejo na prática clínica
- Referências

37. Síndromes Hemorrágicas

- Manifestações hemorrágicas
- Abordagem dos distúrbios hemorrágicos
- Testes de coagulação
- Principais distúrbios da Hemostasia primária
- Principais distúrbios da Hemostasia secundária
- Approach
- Princípios do tratamento
- Referências

38. Neutropenia Febril

- Microbiologia
- Abordagem da Neutropenia Febril
- Avaliação inicial – história clínica, exame físico e avaliação laboratorial e exames de imagem
- Terapia Antimicrobiana
- Fator estimulador de Colônias de Granulócitos
- Approach
- Referências

39. Delirium

- Definição
- Fisiopatologia
- Etiologia
- Manifestação clínica
- Diagnóstico
- Tratamento
- Referências

40. Doenças Orgânicas com Manifestações Psiquiátricas

Investigação

Conclusão

Referências

41. Síndrome do Olho Vermelho

Avaliação inicial

Diagnóstico e condução

Anexo – figuras, tabelas e quadros

Approach da síndrome do Olho Vermelho

Referências

42. Linfonodomegalias

Definição

Características dos Gânglios

Abordagem diagnóstica

Approach

Referências

43. Edema

Definição

Fisiopatologia

Causas clínicas

Abordagem do paciente com Edema

Approach

Tratamento

Referências

44. Hipoglicemia

Classificação da Hipoglicemia

Características clínicas

Abordagem diagnóstica

Abordagem diagnóstica específica

Diagnóstico diferencial

Tratamento

Approach da Hipoglicemia

Referências

Índice

1. Folha de rosto
2. Créditos
3. Epígrafes
4. Apresentação
5. Autores
6. Sumário
7. 1. Febre de Origem Obscura
8. 2. Febre do Viajante
9. 3. Síndrome Consumptiva
0. 4. Farmacodermia
1. 5. Dor Torácica
2. 6. Síncope

3. 7. Rebaixamento do Nível de Consciência

4. 8. Tontura

5. 9. Dispneia

3. 10. Tosse

7. 11. Derrame Pleural

3. 12. Ascite

9. 13. Icterícia

0. 14. Síndrome da Hipertensão Porta

1. 15. Esplenomegalia

2. 16. Disfagia

3. 17. Diarreia

4. 18. Abordagem da Dor Abdominal

5. 19. Hemorragia Digestiva

3. 20. Cefaleia

- 7. 21. Hipertensão Intracraniana
- 3. 22. Neuropatia Periférica
- 9. 23. Fraqueza Muscular
- 0. 24. Síndromes Parkinsonianas
- 1. 25. Síndromes Disautonômicas
- 2. 26. Síndromes Glomerulares
- 3. 27. Síndrome Urêmica
- 4. 28. Hipercalcemia
- 5. 29. Artrites
- 6. 30. Lombalgia
- 7. 31. Vasculites
- 3. 32. Anemia
- 9. 33. Policitemia
- 0. 34. Hemofagocítica

1. 35. Trombocitopenia
2. 36. Pancitopenia
3. 37. Síndromes Hemorrágicas
4. 38. Neutropenia Febril
5. 39. Delirium
3. 40. Doenças Orgânicas com Manifestações Psiquiátricas
7. 41. Síndrome do Olho Vermelho
3. 42. Linfonodomegalias
9. 43. Edema
0. 44. Hipoglicemia

APRESENTAÇÃO

A Clínica Médica é uma área bastante abrangente da Medicina, composta de diversas subáreas com suas respectivas patologias e síndromes variadas.

Em vista delas, encontramos o desafio de relacionar cada assunto e articular, por meio do raciocínio médico, a apresentação clínica do paciente e o conhecimento previamente assimilado. Organizar o pensamento e estabelecer relações de causa e efeito são etapas essenciais para se chegar ao diagnóstico. Mas como começar?

Quando as antigas expedições portuguesas aportavam em um território desconhecido, propunham-se de prontidão a mapear a região a fim de melhor desbravá-la. Pois bem, mapear o conhecimento médico é o segredo para bem começar, sendo a divisão didática em grandes síndromes clínicas uma excelente ferramenta para este processo, visto que nos permite esquematizar o conhecimento, apurar nosso raciocínio diagnóstico e, por fim, associar às demais condições já aprendidas, formando uma visão holística e articulada da Clínica Médica.

Além disto, tendo em vista que muitos pacientes se apresentam como verdadeiros enigmas, uma outra condição nos é exigida enquanto médicos: lidarmos tanto com a ansiedade em resolver o problema do paciente, quanto com a ansiedade do mesmo em ter seu problema resolvido. William Osler disse em seu livro “Aequanimitas” que uma qualidade imprescindível para o médico seria a equanimidade (do latim, *aequanimitas*), que significa a capacidade de não se perturbar diante das circunstâncias, a tranquilidade para manter a mente sã, permitindo a clareza no julgamento. Devemos ter, nas palavras de Osler, “os nossos nervos nas nossas mãos”. Essa ataraxia é condição *sine qua non* tanto para o exercício do raciocínio diagnóstico, quanto para uma salutar relação médico-paciente, sem transparecer inquietação.

Com bastante equanimidade, construamos nossos mapas mentais e calibremos nossa bússola do raciocínio clínico a fim de melhor

desvendarmos qualquer coordenada da Clínica Médica. Esperamos que este livro vos seja de grande valia nessa jornada!

Boa leitura!

Mariana Lima Montenegro

CAPÍTULO 1

Febre de Origem Obscura

Autora

Marcella Melo e Cysne

Coautores

Chrislaina Fernandes Pinheiro

Maycon Felipe da Ponte

Mariana Lima Montenegro

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Observações de FOO acerca de grupos específicos
 - › Abordagem diagnóstica
 - › Referências

Introdução

A febre, também conhecida como pirexia, é definida como uma temperatura acima da faixa entendida como sendo normal que decorre de um aumento no ponto de ajuste da temperatura do organismo. É importante enfatizar que, mundialmente, não existe concordância de uma temperatura tida como sendo “normal” ao organismo humano; por isso, em literacia médica, pode-se conferir a temperatura axial variando entre 35,6°C e 38,3°C.⁶

O fato é que o aumento do ponto de temperatura normal no organismo (febre) desencadeia neste um aumento nas contrações musculares, causando sensação de frio, o que resulta em maior produção de calor e esforços térmicos para conservá-lo, geralmente acompanhados por “comportamentos de doença”, como letargia, depressão, perda de apetite, sonolência, hiperalgesia e incapacidade de concentração.⁹

Vale enfatizar que a febre pode ser causada por muitas condições médicas que vão desde as não graves até as que geram risco à vida, o que inclui, basicamente, a febre de causa infecciosa por vírus, bactérias e parasitas (como influenza, resfriado comum, meningite, infecções do trato urinário, apendicite, Covid-19 e malária), a febre de causa não infecciosa e a febre de causa reacionária a medicamentos.

Cabe lembrar que:

1. em casos raros, a febre desencadeia uma convulsão febril, a qual se apresenta mais comum em crianças pequenas com temperaturas ultrapassando 41-42°C;¹³
2. dormir com febre, muitas vezes, pode causar pesadelos intensos ou confusos, comumente chamados de “sonhos de febre”; e
3. o tratamento da febre não parece piorar os resultados, sendo seu tratamento em crianças, frequentemente, visto com maior preocupação pelos pais, o que é denominado de “fobia da febre”.¹⁶

Definição

É interessante ressaltar que a febre é um dos sinais da clínica médica mais comuns, estando presente em cerca de 30% de todas as visitas de saúde de crianças e em cerca de 75% de todas as visitas de saúde de adultos gravemente doentes. No entanto, quando ela é recorrente e não detém uma causa aparente, é denominada de Febre de Origem Indeterminada (FOI) ou, como preferível no presente capítulo, Febre de Origem Obscura (FOO).

Deve ser destacado que a FOO não é incomum nem tampouco nova na medicina, seguindo como sendo um enigma persistente que oferta pouca ou nenhuma pista objetiva para o diagnóstico. Com base nisso, em 1961, Petersdorf e Beeson dispuseram critérios médicos a definir a FOO, esperando com isso defini-la, tornando mais assertivo ceder a essa gestão clínica plena. Os critérios dispostos foram²:

- Febre recorrente acima de 38,3 ° C;
- Febre que persiste sem diagnóstico por, pelo menos, três semanas¹, e
- Falha no diagnóstico mesmo com uma semana de investigação hospitalar.

Com o surgimento do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e com uso crescente de terapias imunomoduladoras, Durack e Street propuseram flexibilizar os critérios diagnósticos inicialmente dispostos por Petersdorf e Beeson, “separando” a FOO em quatro categorias, a saber:⁶

1. FOO clássica (disposta por Petersdorf e Beeson).
2. FOO adquirida em ambiente hospitalar.
3. FOO imunocomprometida ou neutropênica.
4. FOO relacionada ao HIV.

Atualmente, tem-se que a separação da FOO por categorias é deveras pertinente, visto que isso facilita o trabalho investigativo do clínico, uma vez que permite a ele o refinamento de dados, alcançando assim, mais facilmente, um diagnóstico das causas da FOO por exclusão de classe.

Nesse contexto, cabe indicar que são diversas as causas da FOO, incluindo doenças metabólicas, neoplasias^{2*}, hereditariedade, distúrbios de termorregulação¹, ritmo circadiano exagerado, infecções piogênicas localizadas⁶, infecções intravasculares, infecções bacterianas, infecções microbianas, infecções por rickettsias, infecções por clamídia, infecções virais, infecções fungais, infecções parasitárias, infecções reumáticas, hipertermia induzida por medicamentos (febre de drogas), entre outras.

Em face da ampla gama de causas possíveis da FOO, tem-se como sendo o principal responsável pelo sucesso no diagnóstico correto de sua causa a categorização da febre, seguida pela realização de uma anamnese abrangente e meticulosa do paciente atrelada à realização de meios diagnósticos físicos e laboratoriais. Tais exames podem ser ligados, caso possível/necessário, a exames como o ultrassom, a Tomografia Computadorizada (TC), a Tomografia por Emissão de Pósitrons usando fluorodeoxiglicose marcada radioativamente (FDG/PET) e a Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons – TC/PET (a qual substitui a técnica de varredura de gálio-67).⁵

Nesse contexto, deve ser lembrado que a escolha do meio diagnóstico pode seguir baseada na esfera geográfica e de desenvolvimento social em que está inserido paciente, uma vez que é sabido que: ⁷

- Em países ocidentais, em comparação com outras regiões do mundo, as infecções são menos frequentes e as causas inflamatórias são mais comuns.
- Em países em desenvolvimento, tal qual o Brasil, as FOO são mais comumente ligadas a infecções decorrentes de doenças entéricas, tais como febre tifoide, brucelose,

tuberculose, complicações do trato urinário, endocardite e abscessos intra-abdominais.

- Em países desenvolvidos, as FOO são mais comumente ligadas a osteomielite, tuberculose e bartonelose.

Ao considerar uma FOO, o clínico deve ainda incluir na anamnese do paciente avaliação acerca de: padrões temporais e fisiológicos da febre; faixa etária; doenças infecciosas anteriores; lesões (dentárias, orofaringe e pele); linfonodos abdominais e pélvicos; histórico familiar de infecções, reumatismo, tumores e transplantes; bradicardia; hemorragias; descendência genética; doença semelhante em outras pessoas com exposição semelhante; histórico

de permanência em internação hospitalar; residência e país de origem; viagens recentes; exposição zoonótica, atividades de lazer e o HIV.

Observações de FOO acerca de grupos específicos

– Em pacientes HIV com FOO:

- As infecciosas estão relacionadas à contagem de CD4, incluindo infecções por micobactérias, pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*³, histoplasmose, toxoplasmose e citomegalovírus; em áreas endêmicas, a leishmaniose visceral também é descrita.
- Os linfomas representam cerca de 8% das causas de FOO, sendo os linfomas não Hodgkin a causa não infecciosa mais frequente de FOO nos referidos pacientes. Outros tipos de câncer, como carcinoma broncogênico e hepatoma, são cada vez mais comuns em tal população.
- A febre de drogas pode representar de 3% a 20% das FOO nos referidos pacientes. As drogas comumente envolvidas incluem drogas antirretrovirais altamente ativas

(internacionalmente conhecidas pela sigla HAART), antimicrobianos (trimetoprim-sulfametoxazol, betalactamase, sulfonamidas, laxantes contendo Sulfa) e diuréticos.

- A síndrome inflamatória de reconstituição imunológica (internacionalmente conhecidas como IRIS) ocorre, geralmente, nos primeiros 60 dias após o início da terapia com HAART, seguindo associada a uma condição inflamatória que gera febre.

– Em pacientes transplantados com FOO:

- Em pacientes transplantados, a abordagem diagnóstica da FOO deve seguir baseada em fatores como: grau e duração da FOO em relação ao período de imunossupressão pós-transplante (de 1 a 6 meses e > 6 meses), exposição epidemiológica recente ou remota e demais manifestações clínicas.³
- O *status* da imunossupressão é baseado em vários marcadores, como: neutropenia associada, insuficiência renal, diabetes, doença do enxerto *versus* hospedeiro e coinfeção com outros vírus imunossupressores (citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, HIV etc.).
- Existem causas não infecciosas, incluindo distúrbios neoplásicos secundários à imunossupressão, embolia pulmonar, rejeição de transplantes e febre de drogas que podem seguir associadas com a FOO nos referidos pacientes.

– Em pacientes idosos com FOO:

- Diferentemente dos jovens, em idosos um diagnóstico preciso pode ser feito em 87%-95% das vezes.
- Frequentemente, a FOO em idosos é resultado da apresentação atípica de doenças comuns.

- A infecção é a causa da FOO em cerca de 25%-35% dos casos.
- A tuberculose é a causa da FOO em cerca de 12% dos casos.
- As doenças do tecido conjuntivo, como arterite temporal^{3*}, artrite reumatoide e polimialgia reumática, são responsáveis por cerca de 25%-31% dos casos.¹⁴
- Tumores malignos são responsáveis por cerca de 12%-23% de todos os casos.¹²

– Em pacientes com Neutropenia febril com FOO:

- Em pacientes com neutropenia febril e febre prolongada, considere causas comuns, como infecções associadas ao cateter venoso central. Se um paciente com neutropenia febril permanecer febril e tiver febres prolongadas após uma semana de terapia antimicrobiana, infecção fúngica invasiva causada por *Candida* spp. ou *Aspergillus* spp., precisa ser avaliado. Se o paciente desenvolver dor no quadrante superior direito com um aumento inexplicável de fosfato alcalino, a candidíase hepatoesplênica deve ser considerada. Pacientes neutropênicos febris também podem desenvolver pequenos êmbolos pulmonares como uma causa obscura de febre.⁽⁶⁾

– Em pacientes hospitalizados apresentando FOO:

- A prevalência de FOO em pacientes hospitalizados é de 2,9%, e as infecções continuam sendo a causa mais frequente.¹¹ Nesses pacientes, as causas mais comuns são endocardite relacionada a um dispositivo ou procedimento, infecções associadas ao cateter venoso central e colite por *Clostridium difficile*. As causas não infecciosas incluem trombose venosa profunda, embolia pulmonar e febre de drogas.⁸

– Em pacientes viajantes rotineiros com FOO:

- Febres prolongadas em viajantes que retornam refletem a epidemiologia da área visitada. Uma história epidemiológica detalhada é de extrema importância, incluindo visitas/duração da estadia, exposição a alimentos, exposição a insetos e picadas e tempo decorrido após seu retorno.³
- As doenças infecciosas mais comuns de FOO nessa população incluem: infecções entéricas, malária, dengue, Chikungunya, Zika e leishmaniose.¹⁰
- Em viajantes em voos longos de aeronaves, trombose venosa profunda e embolia pulmonar também são causa de FOO.

É pertinente enfatizar que em crianças as infecções causadas por Bartonella e Picornavirus têm sido comumente diagnosticadas.

Abordagem Diagnóstica

No que tange à abordagem clínica inicial, vale destacar que ela é comumente dividida em três fases, a saber:

Fase I – avaliação do histórico, aplicação de exames físicos e testes laboratoriais não específicos. Os achados na fase inicial da avaliação sugerem qual categoria geral de distúrbio pode ser responsável pela FOO do paciente. Os testes laboratoriais não específicos aplicáveis nessa fase incluem:¹⁵

- Hemograma completo.
- Taxa de sedimentação de eritrócitos.
- Proteína C-reativa.
- Testes de função hepática.
- Hemoculturas.
- Culturas de urina.
- Resultados sanguíneos revisados por um hematologista.
- Radiografia de tórax.

- Tomografia computadorizada e ressonância magnética do abdômen e da pelve.

Fase II – abordagem diagnóstica focada em um histórico mais detalhado, exames físicos e testes laboratoriais adicionais inespecíficos. Os testes laboratoriais não específicos aplicáveis nessa fase incluem:¹⁵

- Anticorpos antinucleares.
- Fator reumatoide.
- Eletroforese de proteínas séricas.
- Ferritina sérica.
- Aglutininas frias.
- Sorologia de Epstein-Barr (EBV), citomegalovírus e Bartonella.
- Sorologia para hepatite (aplicável em casos de resultados anormais em teste de enzimas hepáticas).
- Sorologia para HIV.
- Testes laboratoriais adicionais (aplicáveis com base em sinais e

sintomas):

– Se houver suspeita de lúpus eritematoso:

- DNA de fita dupla.
- Anticorpos anti-Sm.

– Se houver suspeita de malignidade:

- Ácido úrico.
- Lactato desidrogenase.
- Fosfatase alcalina de leucócitos.
- Microglobulina beta-2.

– **Se a tireoidite subaguda estiver em consideração:**

- Testes de função tireoidiana.
- Anticorpos da tireoide.

– **Em pacientes com sopro cardíaco:**

- Ecocardiografia transtorácica e transesofágica.

Fase III – testes diagnósticos definitivos são realizados nessa fase. É pertinente relatar que distúrbios não diagnosticados até este momento são considerados causas incomuns de FOO, sendo testes diagnóstico invasivos necessários, sendo que:¹⁵

- A biópsia linfonodal é o teste invasivo mais frequente.
- Se houver envolvimento ósseo ou medular, a biópsia e a cultura da medula óssea podem ser diagnósticas.
- Com biópsias percutâneas direcionadas por imagem, a necessidade de laparotomia exploratória foi amplamente eliminada.
- Nos últimos anos, a laparotomia exploratória tem sido útil principalmente para obter biópsias de linfonodos ou órgãos que, de outra forma, são impossíveis de obter.

REFERÊNCIAS

1. Axelrod YK, Diringier MM. Temperature management in acute neurologic disorders. *Neurol Clin.* 2008; 26(2): 585-603.
2. Beresford RW, Gosbell IB. Pyrexia of unknown origin: causes, investigation and management. *Intern Med J.* 2016; 46(9): 1011-6.
3. Cunha BA, Lortholary O, Cunha CB. Fever of unknown origin: a clinical approach. *Am J Med.* 2015; 128(10): 1138. e1-1138.e15.
4. Dayal R, Agarwal D. Fever in Children and Fever of Unknown Origin. *Indian J Pediatr.* 2016; 83(1): 38-43.
5. Garmel GM, Mahadevan SV. Fever in adults: An introduction to clinical emergency medicine. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2012.
6. Jameson JL, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 20. ed. New York: McGraw-Hill; 2018.
7. Kaya A, Ergul N, Kaya SY, Kilic F, Yilmaz MH, Besirli K, et al. The management and the diagnosis of fever of unknown origin. *Expert Rev Anti Infect Ther.* 2013; 11(8): 805-15.
8. Kiekkas, Aretha D, Bakalis N, Karpouhtsi I, Marneras C, Baltopoulos GI. Fever effects and treatment in critical care: literature review. *Aust Crit Care.* 2013; 26(3): 130-5.
9. Kluger MJ. Fever: Its Biology, Evolution, and Function. 2. ed. New Jersey: Princeton University Press; 2015.
10. Korzeniewski K, Gawel B, Krankowska D, Wasilczuk K. Fever of unknown origin in returning travellers. *Int Marit Health.* 2015; 66(2): 77-83.
11. Laupland KB. Fever in the critically ill medical patient. *Crit Care Med.* 2009; 37(7 Suppl): S273-8.
12. Loizidou A, Aoun M, Klastersky J. Fever of unknown origin in cancer patients. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2016; 101: 125-30.
13. Mccance KL, Huether SE. Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children. 7. ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2014.
14. Mulders-Manders, C. M.; Simon, A.; Bleeker-Rovers, C. P. Rheumatologic diseases as the cause of fever of unknown origin. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2016; 30(5): 789-801.
15. Santana LF, Rodrigues MS, Silva MPA, Brito RJVC, Nicacio JM, Durate RMSC, et al. Fever of unknown origin – a literature review. *Rev Assoc Med Bras.* 2019; 65(8): 1109-15.

16. Sullivan JE, Farrar HC. Fever and antipyretic use in children. *Pediatrics*. 2011; 127(3): 580-7.

CAPÍTULO 2

Febre do Viajante

Autora

Marcella Melo e Cysne

Coautores

Marcelo Lima Pontes

Chrislaina Fernandes Pinheiro

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Etiologia
- › Manifestações clínicas
- › Observações sobre a Febre do Viajante
- › Referências

Introdução

A febre do viajante é um cenário clínico tido como sendo “comum” junto a pacientes que retornaram recentemente de viagens internacionais, podendo (1) levar à hospitalização, (2) ser o único sintoma de uma doença grave com risco à vida, e (3) ser um desafio junto à clínica médica.

É pertinente ressaltar que a febre do viajante é um desafio à clínica médica em evolução, principalmente, por dois motivos: primeiro, pelo número elevado de viajantes com 60 anos ou mais que buscam atendimento médico em outras localidades (turistas médicos), sendo esses viajantes mais propensos a adquirir doenças clinicamente significativas, o que eleva, conseqüentemente, sua morbidade por infecções; e, segundo, pelo aumento da probabilidade de resistência a múltiplas drogas dos organismos infectantes.⁴

Sob tal contexto, cabe ser destacado que estudos indicam que a febre do viajante pode acometer até 70% dos indivíduos que viajam a países de baixa renda; porém, sabe-se que esse percentual pode ser muito maior, visto que de 8% a 15% dos viajantes acometidos pela doença não buscam atendimento médico, quer no país que estão visitando ou em seu país de origem (quando em retorno), visto que não se sentem suficientemente adoentados.

Etiologia

A etiologia da febre do viajante, comumente, se apresenta como uma infecção autolimitada e globalmente endêmica, a qual não é frequentemente verificada no país de origem do paciente. Pode ser fatal quando ligada a patologias como a malária e a febre tifoide,^{4*} gerando sérias conseqüências à saúde pública.

Pacientes febris que tenham retornado de alguma viagem devem ser avaliados em minúcia; porém, o valor dessa avaliação dependerá de informações atualizadas e precisas a serem “casadas” com entendimentos médicos acerca dos fatores de risco (individuais e patogênicos) ligados às infecções, os sinais clínicos e os períodos de incubação das patologias distribuídas junto às regiões geográficas visitadas pelo(s) paciente(s) (Quadro 1). O foco inicial da avaliação desses pacientes deve ser a identificação de infecções tratáveis, transmissíveis e potencialmente fatais.

Cabe ressaltar que infecções febris tidas como sendo mais graves, comumente, se manifestam no primeiro mês após o retorno de uma viagem cujo destino geográfico de visita tenha sido “tropical”; no entanto,

infecções relacionadas a exposições de viagem podem, ocasionalmente, se manifestar meses ou mesmo > 1 ano após o retorno.⁵

Quadro 1. Causas associadas à febre do viajante por área geográfica

Área geográfica visitada	Comum	Ocasional	Raro, porém importante
África Subsaariana	Infecções associadas ao vírus da imunodeficiência humana (conhecido cientificamente pela sigla HIV). Malária (principalmente <i>Plasmodium falciparum</i>). <i>Rickettsiae</i> .	Esquistossomose aguda ou mansônica, também descrita como febre de Katayama. Abscesso hepático amebiano. Brucelose. Dengue. Febre tifoide ou entérica. Meningite meningocócica.	Histoplasmose. Arbovírus (febre do vale do Rift, febre do Nilo Ocidental, febre amarela etc.). Tripanossomíase. Febre hemorrágica viral. Leishmaniose visceral.
Norte da África, Oriente Médio e Mediterrâneo		Febre Q. Brucelose. Febre Toscana (febre do mosquito-pólvora). Síndrome Respiratória do Oriente Médio (conhecida cientificamente pela sigla MERS).	
Europa Oriental e Escandinávia		Doença de Lyme	Tularemia de encefalite transmitida por carrapato. Covid-19.
Ásia Central	Dengue. Febre entérica. Malária (principalmente	Febre Q. <i>Rickettsiae</i> . Febre do mosquito.	Covid-19.

	a não Plasmodium falciparum).		
Sul da Ásia	Dengue entérica. Malária.	Leishmaniose visceral. Chikungunya.	CCHF Encefalite japonesa. Vírus Nipah. Rickettsiae. Covid-19.
Sudeste da Ásia	Chikungunya. Dengue. Zika (emergente). Febre entérica. Malária (principalmente a não Plasmodium falciparum).	Leptospirose. Meloidose.	Hantavírus. Encefalite japonesa. Arbovírus como Nipah vírus; Paragonimíase; Peniciliose e Scrub typhus. Covid-19.
Austrália do Norte		Febre Dengue. Murray Valley. Febre Q. Rickettsiae. Ross River.	Barmah Forest. Meloidose. Covid-19.
América Latina e Caribe	Dengue. Febre entérica. Malária (principalmente Plasmodium vivax). Chikungunya. Zika.	Brucelose. Paracoccidioidomicose. Histoplasmose. Leptospirose. Febre tifoide.	Tripanossomíase aguda ou doença de Chagas. Hantavírus. Febre amarela. Covid-19.
América do Norte		Coccidioidomicose. Histoplasmose. Doença de Lyme. Febre maculosa das montanhas rochosas.	Babesiose. Anaplasmosse. Erlíquiose. Febre do Nilo Ocidental.

Como fatores individuais a serem avaliados na clínica médica junto a pacientes com febre do viajante, tem-se:

- **O objetivo e a duração da viagem:** visto que viajantes que Visitam Amigos e Parentes (VAP) e viajantes de longa permanência (por exemplo, trabalhadores humanitários) apresentam um maior risco de adquirir doenças sérias como a malária, a febre entérica, a hepatite A, a tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis (conhecidas cientificamente pela sigla DSTs), incluindo o HIV. Esse ato decorre do fato de a viagem desses indivíduos deter uma maior duração, o que os direciona a ter:
 - um maior consumo local de alimentos e bebidas;
 - uma maior exposição a insetos e picadas;
 - uma maior proximidade com membros da população local.
- **A situação imunológica:** visto que viajantes que retornam a seus países de origem podem estar imunes a certas patologias, como a hepatite A e a esquistossomose aguda; no entanto, podem, erroneamente, acreditar estarem imunes a outras, como a malária. Por tais “crenças”, é sabido que a maioria dos viajantes VAP são menos propensos a buscar por profilaxias contra, por exemplo, a malária e por vacinas indicadas para o seu destino de viagem. A verificação da situação imunológica de viajantes com HIV, câncer ou em uso de drogas imunossupressoras, sejam esses VAP ou não, deve ser minuciosa, uma vez que esses viajantes dispõem de riscos elevados junto a infecções oportunistas, em especial *Salmonella* não tifoide e peniciliose.
- **As atividades de risco:** visto que algumas atividades desenvolvidas pelos viajantes podem ceder a esses elevados riscos de exposição, como a prática da natação em água doce e a esquistossomose.

Como fatores patogênicos a serem avaliados na clínica médica junto a pacientes com febre do viajante, tem-se:

- **A distribuição geográfica:** visto que os riscos variam de país para país e de ambiente para ambiente (urbano, rural, montanhoso,

planícies, costeiras etc.) (Quadro 1).

- **O período de incubação:** visto que a imensa maioria dos viajantes se torna sintomática no período de 21 dias após a exposição. Porém, é sabido que certos patógenos detêm um período de incubação muito mais longo, tal como é o caso, por exemplo, do *Plasmodium vivax* e da tuberculose, o que pode levar os pacientes (viajantes) a se tornarem sintomáticos após meses ou, raramente, anos da exposição (tabelas 1 e 2).³

Tabela 1. Períodos de incubação de infecções

Período de incubação	Infecção
Curto (< 10 dias)	Infecções arbovirais (por exemplo, dengue, Chikungunya, Zika). Gastroenterite, aguda (bacteriana, viral). Melioidose. Meningite (bacteriana, viral). Febre recorrente (<i>Borrelia</i> spp.). Infecção do trato respiratório (bacteriana, viral, incluindo H1N1, influenza aviária e MERS). Infecção por rickettsiae (por exemplo, tifo por carrapato, tifo por esfregaço).
Médio (10-21 dias)	<u>Bacteriana:</u> • Brucelose. • Febre entérica (tifoide e paratifoide). • Leptospirose. • Melioidose. • Febre Q (<i>Coxiella burnetii</i>). <u>Fúngica:</u> • Coccidioidomicose. • Histoplasmoses (pode durar até 3 dias). <u>Protozoário:</u> • Doença de Chagas aguda. • Malária (<i>Plasmodium falciparum</i>). • <i>Trypanosoma rhodesiense</i>. <u>Viral:</u> • Citomegalovírus (CMV), vírus Epstein-Barr (EBV), vírus da

	imunodeficiência humana (HIV), febres hemorrágicas virais.
Longo (> 21 dias)	<u>Bacteriana:</u> • Brucelose. • Tuberculose. <u>Protozoário:</u> • Abscesso hepático amebiano. • Malária (incluindo P. falciparum). • T. gambiense. • Esquistossomose aguda. • Leishmaniose visceral. <u>Viral:</u> • HIV. • Hepatite viral (A-E).

Fonte: Adaptado de Thwaites.¹²

É imprescindível salientar que:

- Aproximadamente 50% dos casos de febres do viajante decorrem de doenças tropicais, sendo o percentual restante em razão de doenças cosmopolitas.³
- Como cada infecção que pode gerar a febre tem um período de incubação característico, o tempo de exposição precisa do paciente necessita ser definido em diferentes áreas geográficas e permitir que o clínico possa excluir certas infecções para apresentar um diagnóstico diferencial ao paciente/caso.
- Deve ser lembrado que, embora a maioria das doenças febris em viajantes esteja relacionada a infecções, deve o clínico ter o entendimento de que outros problemas, incluindo Trombose Venosa Profunda (TVP), êmbolos pulmonares e reações de hipersensibilidade a medicamentos, também podem estar associados à febre.
- Em cerca de 25% dos casos de febre do viajante não é identificada uma causa específica que possa ser explicada ao paciente, porque as possíveis causas da doença são inúmeras e dispor de testes diagnósticos para muitas doenças apresenta um mau desempenho, mesmo junto a centros de referência diagnóstica; por isso, é aconselhável que o clínico dê prioridade a identificar patologias que

causem risco à vida e/ou tenham alto índice de transmissão ao solicitar um diagnóstico laboratorial.¹²

- Cerca de 5% do total dos casos de febre do viajante diagnosticados decorrem de doenças tropicais agudas potencialmente fatais, estando aproximadamente 75% dos casos relacionados à malária falciparum. Em áreas onde a malária falciparum não é endêmica, um atraso no diagnóstico é comum, podendo ter consequências fatais.³
- Mais de 90% dos casos de doenças tropicais agudas potencialmente fatais junto a viajantes tiveram a febre como sintoma.
- A presença de febre mais certos sinais, sintomas ou achados clínicos associados podem sugerir infecções específicas (Tabela 2).

Manifestações clínicas

Tabela 2. Achados clínicos X infecções a serem consideradas após viagem

Achados clínicos	Infecções a serem consideradas após viagem
Febre e erupção na pele	Dengue, Chikungunya, Zika, sarampo, febre maculosa ou riquetsioses do grupo do tifo, febre entérica (lesões cutâneas podem ser esparsas ou ausentes), meningococcemia, infecção aguda por HIV, varicela
Febre e dor abdominal	Febre entérica, abscesso hepático amebiano ou piogênico
Febre e contagem normal ou baixa de leucócitos	Dengue, malária, infecção por Rickettsiae, febre entérica, Chikungunya, Zika, HIV agudo
Febre e hemorragia	Febre hemorrágica viral (por exemplo, dengue, febre amarela, Ebola, febre de Lassa), meningococcemia, leptospirose, infecções por Rickettsiae do grupo da febre maculosa
Febre e artralgia ou mialgia (às vezes persistente)	Chikungunya, dengue, Zika, vírus Ross River, sarcocistose muscular, triquinelose
Febre e eosinofilia	Esquistossomose aguda, reação de

	hipersensibilidade a drogas; fasciolíase, sarcocistose, triquinelose, angiostrongilíase e outras infecções parasitárias (raro)
Febre e sintomas respiratórios/infiltrados pulmonares	Influenza e outros patógenos bacterianos e virais comuns, legionelose, tuberculose, esquistossomose aguda, febre Q, leptospirose, síndrome respiratória do Oriente Médio, histoplasmose aguda ou coccidioidomicose, psitacose, melioidose, peste pneumônica
Febre e estado mental alterado/envolvimento do sistema nervoso central	Malária cerebral, encefalites arbovirais (por exemplo, encefalite japonesa, vírus do Nilo Ocidental), meningite meningocócica, raiva, tripanossomíase africana, tifo esfoliante, angiostrongilíase, encefalite transmitida por carrapatos, raiva
Febre e icterícia	Hepatite viral aguda (A, B, C, E), febre amarela e outras febres hemorrágicas virais, malária grave, leptospirose
Síndrome de mononucleose	Infecção pelo vírus EBV, infecção por citomegalovírus, toxoplasmose, infecção aguda por HIV
Febre persistente > 2 semanas	Malária, febre entérica, infecção pelo vírus EBV, infecção por citomegalovírus, toxoplasmose, infecção aguda por HIV, esquistossomose aguda, brucelose, tuberculose, febre Q, leishmaniose visceral (raro)
Febre com início > 6 semanas após a viagem	Plasmodium vivax, hepatite aguda (B, C ou E), tuberculose, abscesso amebiano do fígado, melioidose, tripanossomíase africana

Fonte: Autoral.

Nesse contexto, deve ser ressaltado que achados clínicos como hemorragia, Pressão Arterial (PA) baixa, consciência alterada e frequência respiratória alta exigem atenção urgente.

Em casos em que o exame físico inicial não tenha definido um diagnóstico claro, deve ser repetido, uma vez que novos achados podem surgir (como lesões de pele ou alterações sensoriais no fígado), sendo úteis para auxiliar o clínico no processo diagnóstico.⁶

Sob tal contexto, faz-se indispensável salientar que a febre do viajante acompanhada por qualquer um dos seguintes sintomas merece um exame mais aprofundado, uma vez que eles podem indicar uma doença de importância à saúde pública, em que o controle imediato da infecção, bem como as medidas de contenção sanitária, são indicadas: ⁵

- Erupção cutânea com ou sem conjuntivite (por exemplo, sarampo, meningococcemia, febres hemorrágicas como o Ebola).
- Taxa respiratória rápida (por exemplo, gripe, síndrome respiratória do Oriente Médio [ERS], Covid-19, peste pneumônica).
- Tosse persistente (por exemplo, tuberculose, coqueluche).
- Diminuição da consciência (por exemplo, meningite meningocócica, raiva).
- Hematomas ou sangramento incomum sem lesão anterior (por exemplo, febres hemorrágicas).
- Diarreia volumosa persistente (por exemplo, cólera).
- Vômito persistente, exceto ar ou enjoo (por exemplo, infecção por norovírus).
- Icterícia (por exemplo, hepatite A).
- Paralisia flácida de início recente (por exemplo, poliomielite).

Observações sobre a Febre do Viajante

Tem sido recentemente recomendado, com base em definições dispostas pelo Consenso Internacional para Sepse e Choque Séptico, que pacientes com “febre do viajante” que tenham dois ou mais dos sintomas supraindicados passem por uma Avaliação Rápida de Falência de Órgãos Relacionada à Sepse (internacionalmente conhecida pela sigla qSOFA), como parte de avaliação clínica para identificar aqueles em risco de sepse grave e/ou com necessidade de cuidados mais intensivos e tratamento empírico urgente com antibióticos.¹⁰

Quando a febre do viajante acomete um paciente que retornou de regiões nas quais a malária é endêmica, é aconselhável ser testado para malária mesmo que tenha recebido profilaxia para ela. Em referidos pacientes,

esfregações sanguíneas devem ser realizados, sendo que, quando o teste apresenta resultado negativo, deve ser repetido.

Cabe lembrar que a malária pode ser diagnosticada em minutos com testes rápidos que podem ser feitos à beira do leito ou em laboratório, sendo esses testes, particularmente, úteis em áreas onde a experiência local com exames microscópicos para malária é escassa; porém, o resultado desses testes deve ser confirmado pela avaliação de um esfregaço sanguíneo.⁷

Sob tal contexto, deve ser ressaltado que o tratamento empírico de paciente com suspeita de infecções potencialmente fatais deve ser conduzido com base no quadro clínico e em sua provável exposição, sendo que:

- Pacientes com malária que estão prostrados ou em coma; aqueles que têm choque, acidose, anemia grave, hipoglicemia, evidência de disfunção de órgão vital, ou uma alta parasitemia nível (> 10%); e aqueles que são incapazes de tomar via oral medicamentos de forma confiável devem ser tratados para casos graves de malária. Em adultos, crianças e mulheres grávidas, a malária grave deve ser tratada imediatamente com artesunato parenteral, o qual é capaz de reduzir, substancialmente, a mortalidade em comparação com a quinina (e, por extensão, a quinidina).²
- Se existir suspeita de sepse, as diretrizes locais e nacionais devem ser seguidas, com modificações para quaisquer diferenças na prevalência de resistência antimicrobiana na localização geográfica visitada. Em tais casos, se o paciente visitou o sul ou sudeste da Ásia, deve receber tratamento com Carbapenem ou ceftazidima.¹

Se houver suspeita de tifo esfoliante grave (ou outra infecção *Rickettsiae*), a doxiciclina deve ser adicionada ao regime empírico.⁹

REFERÊNCIAS

1. Date KA, Newton AE, Medalla F, Blackstock A, Richardson L, McCullough A, et al. Changing patterns in enteric fever incidence and increasing antibiotic resistance of enteric fever isolates in the United States, 2008-2012. Clin Infect Dis. 2016; 63(3): 322-9.
2. Dondorp AM, Fanello CI, Hendriksen IC, Gomes E, Seni A, Chhaganlal KD, et al. Artesunate versus quinine in the treatment of severe falciparum malaria in African children (AQUAMAT):

- an openlabel, randomised trial. *Lancet*. 2010; 376(9753): 1647-57.
3. Jensenius M, Han PV, Schlagenhauf P, Schwartz E, Parola P, Castelli F, et al. Acute and potentially life-threatening tropical diseases in western travelers-a GeoSentinel multicenter study, 1996-2011. *Am J Trop Med Hyg*. 2013; 88(2): 397-404.
 4. Kantele A, Lääveri T, Mero S, Vilkinen K, Pakkanen SH, Ollgren J, et al. Antimicrobials increase travelers' risk of colonization by extended-spectrum beta-lactamase-producing *Enterobacteriaceae*. *Clin Infect Dis*. 2015; 60(6): 837-46.
 5. Leder K, Torresi J, Libman MD, Cramer JP, Castelli F, Schlagenhauf P, et al. GeoSentinel surveillance of illness in returned travelers, 2007-2011. *Ann Intern Med*. 2013; 158(6): 456-68.
 6. Lemos ERS, Mares-Guia MAM, Almeida DN, Silva RG, Silva CM, Britto C, et al. Febre do viajante associada com adenite cervical e sororreatividade para *Bartonella* sp em paciente brasileira, após retorno da África do Sul. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2010; 43(4): 472-3.
 7. Luiza VL, Chaves GC, Barboza TMT, Gonçalves LBP, Stobbaerts EG. Desafios de uma parceria para o desenvolvimento de produtos: o caso de um tratamento para malária. *Ciênc saúde coletiva*. 2017; 22(7): 2197-211.
 8. Mendelson M, Han PV, Vincent P, von Sonnenburg F, Cramer JP, Loutan L, Kain KC, et al. Regional variation in travel-related illness acquired in Africa, March 1997-May 2011. *Emerg Infect Dis*. 2014; 20(4): 532-41.
 9. Rahi M, Gupte MD, Bhargava A, Varghese GM, Arora R. DHR-ICMR guidelines for diagnosis & management of rickettsial diseases in India. *Indian J Med Res*. 2015; 141(4): 417-22.
 10. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, Bellomo R, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016; 315(8): 801-10.
 11. Taylor AJ, Paris DH, Newton PN. A Systematic Review of Mortality from Untreated Scrub Typhus (*Orientia tsutsugamushi*). *PLoS Negl Trop Dis*. 2015; 9(8): e0003971.
 12. Thwaites GE, Day NP. Approach to Fever in the Returning Traveler. *N Engl J Med*. 2017; 376(6): 548-60.

CAPÍTULO 3

Síndrome Consumptiva

Autora

Marcella Melo e Cysne

Coautores

Natanael Ponte de Oliveira
Maycon Felipe da Ponte

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Fisiopatologia
- › Referências

Introdução

A Síndrome Consumptiva (SC), também conhecida como síndrome do definhamento ou *Wasting Syndrome*, pode ser descrita como sendo a perda involuntária e significativa de peso basal corporal, a qual, em literatura, pode variar de 5% a 10%,^{5*} em um período de 6 meses a 1 ano.⁸

Em linhas gerais, pode ser dito que as causas da SC podem ser: câncer, distúrbios psiquiátricos, doenças do aparelho digestivo, endocrinopatias, insuficiência cardíaca, afecções reumáticas, infecções, Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), utilização de drogas e, um pequeno percentual, de origem indeterminada.⁸

Definição

É pertinente destacar que faltam dados epidemiológicos precisos sobre a prevalência da SC; no entanto, estima-se que cerca de 15% a 60% dos indivíduos com câncer apresentem a doença, aumentando esse percentual para 80% quando o paciente apresenta um câncer terminal.^{6*4} Junto a pacientes com DPOC, HIV ou insuficiência cardíaca, a incidência de SC é estimada entre 5% e 20% dos pacientes. Deve ser ressaltado que a ampla variação percentual de pacientes acometidos pela SC, comumente, é atribuída à subidentificação de indivíduos com a referida síndrome, à variabilidade das populações doentes avaliadas no momento do diagnóstico, às diferenças na definição da patologia e, principalmente, a padrões a gerar seu diagnóstico em todo o mundo.

Nesse contexto, cabe indicar que, a fim de gerar um padrão na prática clínica, tem sido adotado que para ser o paciente diagnosticado com SC ele deve atender aos seguintes critérios: ⁵

- Perder, não deliberadamente, mais de 5% do peso corporal ao longo de 6 a 12 meses.

- Ter um Índice de Massa Corporal (IMC) menor que 20, sendo o paciente um indivíduo com menos de 65 anos, ou um IMC menor que 22, sendo o paciente um indivíduo com mais de 65 anos.
- Independentemente da idade, ter o paciente menos de 10% de gordura corporal.

Atualmente, acredita-se que a SC acomete aproximadamente 1% de toda a população mundial, o que já a direciona a ser entendida em muitos países, especialmente da América do Sul e da África, como um problema de saúde pública.

Sob tal foco, é importante relatar que a SC pode acometer indivíduos de todas as idades, porém, na clínica médica, a doença se mostra mais presente junto a indivíduos idosos, o que pode estar relacionado com uma ação fisiológica própria da idade e/ou à ocorrência de doenças graves subjacentes que se mostram mais recorrentes junto a indivíduos mais velhos.⁸ Vale lembrar que, com o envelhecimento, naturalmente, o apetite^{7*} é reduzido, o que é denominado como anorexia fisiológica da idade. Essa condição é caracterizada por alterações da complacência fúndica e aumento do alongamento antral e das atividades da colecistocinina, o que eleva a sensação de saciedade precoce e modifica o paladar e o olfato do indivíduo idoso, direcionando-o a ter uma menor ânsia por se alimentar, o que o leva a apresentar uma importante perda de peso.^{8*}

O fato é que, independentemente da idade do indivíduo, a SC é complexa e responsável por:

- Inúmeras internações hospitalares, em especial pelo fato de ela, habitualmente, estar relacionada a doenças subjacentes graves.
- Perda substancial de massa muscular que não é totalmente revertida com a suplementação nutricional.
- Perda da viabilidade do indivíduo de ter autocuidado, o que acaba por reduzir sua Qualidade de Vida (QV) e elevar,

substancialmente, sua necessidade de cuidados intensivos e específicos de saúde.

Nos Estados Unidos (EUA), estimativas dispostas sob dados da Amostra Nacional de Pacientes Internos sugerem que a SC foi responsável, só no ano de 2016, por 177.640 hospitalizações.¹

Fisiopatologia

No que se refere à esfera fisiopatológica da SC, cabe dizer que ela, comumente, é dividida em três categorias, a saber:

1. A que dispõe da diminuição da ingestão de alimentos.
2. A que dispõe da aceleração metabólica.
3. A que dispõe de uma elevação na perda energética.

Por isso, é verdadeiro relatar que a redução drástica de peso gerado na SC pode ser traduzida na esfera fisiopatológica como um sintoma de desordem multifatorial, podendo incluir alterações na ingestão calórica, alterações no uso de medicamentos e/ou drogas (em especial, as de abuso), alterações na motilidade intestinal, alterações na absorção intestinal ou alterações na produção aumentada de substâncias endógenas como fator de necrose tumoral.

Outros fatores como náusea e vômito causados pela quimioterapia também são importantes processos associados à perda de peso da SC, bem como dor oncológica e compressões tumorais do trato gastrointestinal, quando provocam disfagia e distensão abdominal.

Nessa temática deve ser destacado que, indiferentemente da esfera fisiopatológica que a perda de peso na SC segue envolta, pode a SC ser classificada em dois grandes grupos, a saber:

1. O grupo em que a perda de peso se deu/dá de modo involuntário com redução ou elevação do apetite.
2. O grupo em que a perda de peso se deu/dá de modo voluntário.

No que tange à SC decorrente de uma perda de peso involuntária (não intencional) com aumento do apetite, deve ser dito que essa pode, basicamente, decorrer:

- De um hipertireoidismo atrelado a um aumento do gasto energético basal.
- De uma síndrome de má absorção intestinal em face de uma elevação da motilidade gastrointestinal.
- De um quadro severo de hipotireoidismo. Em pacientes idosos com hipertireoidismo, a SC pode estar associada a um quadro clínico de anorexia.
- De *Diabetes Mellitus* (DM) descompensado. Em pacientes com DM, em especial do tipo 1, a SC pode estar atrelada a uma hiperglicemia com glicosúria (diurese osmótica) e a uma deficiência de insulina (hormônio anabólico), o que gera uma depleção de líquido intra e extracelular.
- De quadros de feocromocitoma, visto que a doença eleva a atividade adrenérgica, a qual, por sua vez, eleva a taxa de metabolismo do organismo.
- Em alguns casos, a SC pode deter uma causa não orgânica que pode, por exemplo, seguir ligada:
 1. à baixa condição econômica do paciente, a qual pode gerar as mesmas dificuldades em adquirir alimentos adequados para manter seu equilíbrio calórico diário, ou
 2. desejo e/ou necessidade do paciente em elevar, significativamente, sua prática diária de atividade física.

No que tange à SC decorrente de uma perda de peso involuntária com diminuição do apetite (hiporexia), deve ser dito que ela pode, basicamente, decorrer de doenças psiquiátricas envoltas a distúrbios de personalidade, paranoia, depressão e fase maníaca do distúrbio bipolar; e doenças como câncer, uso crônico de drogas, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), endocrinopatias, doenças gastrointestinais, além de doenças infecciosas, que podem

ser um grande desafio para a elucidação diagnóstica, visto que algumas delas, como a tuberculose, pode progredir com sintomas bastante inespecíficos, dos quais a perda de peso pode ser um dos mais sensíveis para fortalecer a hipótese diagnóstica. ⁶

Quadro 1. Causas principais da perda de peso não intencional com hiporexia na SC

Principais causas de perda de peso involuntária
Perda de peso INVOLUNTÁRIA com aumento do apetite
Hipertireoidismo Diabetes mellitus descompensado Síndrome de má absorção Feocromocitoma Aumento importante da atividade física Fatores econômicos
Perda de peso INVOLUNTÁRIA com diminuição do apetite
Malignidades Endocrinopatias Doenças crônicas: cardiopatia, pneumopatia, doença renal, doenças neurológicas Doenças infecciosas: tubérculos, infecção fúngica, doenças parasitárias, endocardite bacteriana aguda, HIV Doenças gastrointestinais Doenças psiquiátricas: depressão, fase maníaca do distúrbio bipolar Uso de drogas ilícitas e álcool Medicamentos Isolamento social

Fonte: Pinheiro.⁵

Cabe ressaltar que o câncer pode ocasionar uma perda, significativa, de peso,^{9*} quer inicialmente, quer tardiamente (Quadro 2); por isso, uma perda de peso não intencional com diminuição do

apetite pode ser tida como sendo uma manifestação clínica de um câncer subjacente.

Quadro 2. Cânceres subjacentes que ofertam SC com manifestação clínica

Tipos de cânceres que podem evoluir com perda de peso como manifestação inicial e tardia	
Câncer com perda de peso como manifestação inicial	Câncer com perda de peso como manifestação tardia
Câncer de estômago Câncer de esôfago Câncer de pâncreas Câncer colorretal Câncer de pulmão Câncer de via biliar Câncer intestinal Linfoma	Melanoma Câncer de pele não melanoma Câncer de próstata Câncer de rim Câncer ginecológico Câncer de fígado Câncer do sistema nervoso central Linfoma e Leucemia

Fonte: Pinheiro.⁵

Estima-se que cerca de um terço dos pacientes com câncer apresentaram SC com redução do apetite como manifestação clínica inicial e entre 11%-17% das afecções gastrointestinais benignas geram SC.⁵

É importante indicar que em pacientes positivo ou soro-reagentes ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) a SC é tida como sendo um sintoma relativamente comum; no entanto, nela:

1. a perda de peso segue atrelada, primariamente, a uma redução da ingestão calórica, visto que o gasto energético dos pacientes se mostra inalterado;⁷
2. quando a perda de peso é súbita e dramática, é relativamente comum o paciente apresentar uma infecção

secundária.2

Dentre as endocrinopatias que geram SC, decorrente de uma perda de peso involuntária com diminuição do apetite, destaca-se a insuficiência adrenal, uma vez que ela pode gerar náusea e anorexia, as quais podem seguir atreladas a uma hipercalcemia ou a um hipertireoidismo. Em pacientes com DM, pode a SC surgir como sintoma de uma gastroparesia, insuficiência renal ou má absorção intestinal por neuropatia intestinal; pacientes com DM tipo 1 podem também apresentar a SC como sintomatologia da doença de Addison.⁵

Em pacientes psiquiátricos, a SC pode ser empregada como critério a se alcançar um diagnóstico, tendo como exemplo a anorexia nervosa e a depressão maior, em que o clínico pode utilizar uma perda de peso superior a 5,0%/mês como um meio a alcançar um diagnóstico diferencial. Faz-se pertinente ressaltar que em pacientes psiquiátricos diagnosticados e já em tratamento, a SC pode advir do uso crônico de neurolépticos, sendo necessária a descontinuação desses para a reversão da perda de peso involuntária.⁵

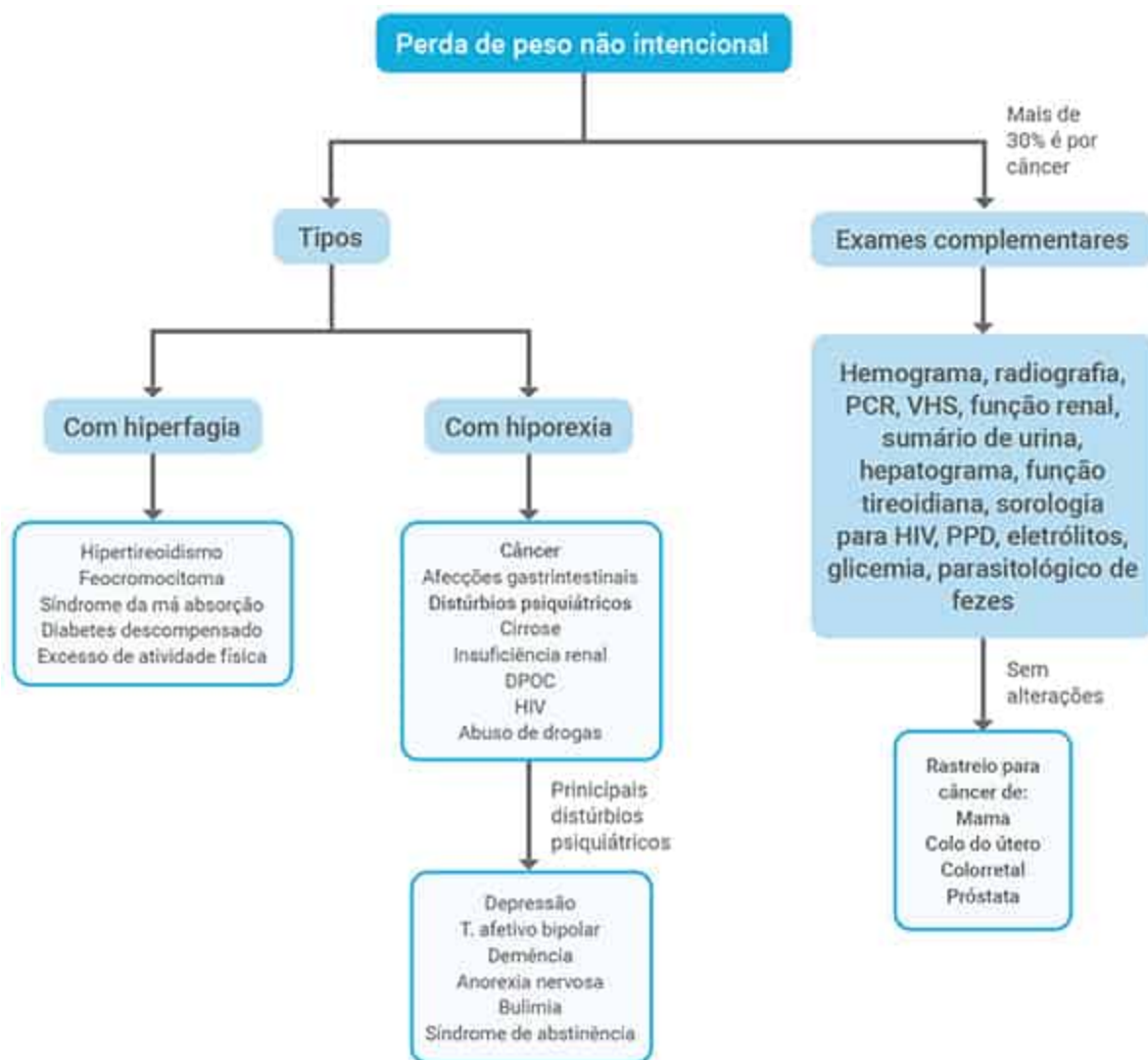
A SC decorrente de uma perda de peso não intencional com hiporexia pode também estar relacionada a doenças cardiopulmonares, DPOC e à insuficiência cardíaca (caquexia cardíaca); porém, pode a perda de peso seguir oculta por um edema concomitante.⁸

Doenças neurológicas como o AVC, o Parkinson,^{10*} demências e a esclerose múltipla podem ser associadas a SC, visto que podem ocasionar alterações no olfato e paladar, constipação, alterações junto à motilidade gastrointestinal, disfagia, disfunção esfíncteriana, entre outras.

Sob tal foco, é pertinente indicar que em idosos em isolamento social (tão comum em 2020 em decorrência da pandemia Covid-19) pode ser encontrada a SC, a qual pode advir não de um menor apetite, mas da dificuldade em adquirir e cozinhar alimentos para seu consumo.

Em face da diversidade que pode envolver a SC, é indicado que o clínico embase sua investigação em diversos critérios e conhecimentos, a fim de facilitar tal ação (Tabela 1).

Tabela 1. Principais parâmetros para avaliar quadros clínicos de SC



Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Barrett ML, Bailey MK, Owens PL. Non-maternal and Non-neonatal Inpatient Stays in the United States Involving Malnutrition. U.S. Agency for Healthcare Research and Quality. [Internet]; 2016. [[acesso](#) em 26 jul 2020].

2. Erlandson KM, Li X, Abraham AG, Margolick JB, Lake JE, Palella FJ Jr, Koletar SL, et al. Long-term Impact of HIV Wasting on Physical Function in the Multicenter AIDS Cohort Study. *AIDS*. 2016; 30(3): 445-54.
3. Molfino A, Laviano A, Rossi Fanelli F. Contribution of anorexia to tissue wasting in cachexia. *Curr Opin Support Palliat Care*. 2010; 4(4): 249-53.
4. Nicholson BD, Aveyard P, Price SJ, Hobbs FR, Koshiaris C, Hamilton W. Prioritising primary care patients with unexpected weight loss for cancer investigation: diagnostic accuracy study. *BMJ*. 2020; 370: m2651.
5. Pinheiro KMK, Massaia IFDS, Gorzoni ML, Marrochi LC, Fabbri RMA. Investigação de síndrome consumptiva. *Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa*. 2011; 56(2): 87-95.
6. Rosa VEE, Munhoz RT, Barretto ACP, Ramires JAF. Pericardite por tuberculose apresentando-se como síndrome consuptiva: relato de caso. *Rev Soc Bras Clín Méd*. 2012; 10(5): 459-61.
7. Silva KGLSM, Silva RP, Barbosa JM, Moura ISC. Perfil clínico-nutricional de portadores do vírus HIV atendidos em um hospital de referência do Nordeste brasileiro. *DST J Bras doenças sex transm*. 2016; 28(2): 50-5.
8. Wong CJ. Involuntary weight loss. *Med Clin North Am*. 2014; 98(3): 625-43.

CAPÍTULO 4

Farmacodermia

Autor

Aldenir Rocha de Oliveira Filho

Coautor

Antonio Flávio Queiroz de Oliveira

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Reconhecimento
- › Padrões Clássicos de Farmacodermias
 - › Reações Cutâneas Graves
- › Síndrome de Stevens-Johnson/Necrólise Epidérmica Tóxica
 - › Fisiopatologia
 - Prognóstico e Tratamento
 - Reação Medicamentosa com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS)
- › Pustulose Exantemática Generalizada Aguda (PEGA)
 - › Drogas de Preocupação Especial
- › Conclusão
- › Referências

INTRODUÇÃO

As reações cutâneas adversas a medicamentos são comuns, afetando 2% a 3% dos pacientes hospitalizados, e são uma causa significativa de morbidade ambulatorial.¹ A rápida diferenciação de reações cutâneas adversas graves dos distúrbios de pele menos graves pode ser difícil. A retirada imediata da droga ofensiva é, muitas vezes, a ação mais importante para minimizar a morbidade. Felizmente, a maioria das reações cutâneas adversas não é grave, e poucas são fatais.² Nem todas as reações adversas graves a drogas com um componente cutâneo proeminente se desenvolvem rapidamente; por exemplo, as distintas alterações cutâneas da síndrome eosinofilia-mialgia causam grande morbidade, mas geralmente ocorrem após exposição prolongada.³

RECONHECIMENTO

Erupções de drogas são, na maioria das vezes, morbiliformes ou exantemáticas. Geralmente desaparecem em poucos dias, mas podem piorar. Infelizmente, uma erupção morbiliforme costuma ser a apresentação inicial de reações mais sérias, incluindo necrólise epidérmica tóxica, síndrome de hipersensibilidade e doença do soro.¹

Quando se suspeita de uma reação medicamentosa, características clínicas como a presença de urticária, bolhas, envolvimento de mucosa, edema facial, úlceras, púrpura palpável ou extensa, febre e linfadenopatia devem alertar o médico de que uma reação é grave e quase sempre requer a interrupção da droga.¹

Quadro 1. Diretrizes para formular um diagnóstico diferencial de farmacodermia

As causas alternativas devem ser excluídas, especialmente as infecções, uma vez que muitas doenças infecciosas são difíceis de distinguir clinicamente dos efeitos adversos dos medicamentos usados para tratar infecções.

O intervalo entre a introdução de um medicamento e o início de

uma reação deve ser examinado.
Qualquer melhora após a retirada do medicamento deve ser observada.
O médico deve determinar se reações semelhantes foram associadas ao mesmo composto.
Qualquer reação na readministração do medicamento deve ser observada.

Fonte: Roujeau.¹

Severe Adverse Cutaneous Reactions to Drugs | NEJM

A biópsia de pele costuma ser crítica para um diagnóstico preciso, mas a biópsia não ajuda a estabelecer se a doença é induzida por medicamentos. Os testes *in vivo* incluem a readministração do medicamento (reintrodução) e testes cutâneos. As reações após a reintrodução podem ser piores, não devendo ser realizada após uma reação grave.¹

Os testes cutâneos e os testes *in vitro* (como o teste de radioalergosorvente) auxiliam no diagnóstico de reações de hipersensibilidade tipo I mediadas por IgE, especialmente à penicilina.⁴ Embora ainda em fase de investigação, estudos *in vitro* de aumento dos efeitos tóxicos de drogas ou metabólitos de drogas nas células podem, algum dia, auxiliar no diagnóstico e na compreensão da patogênese de alguns tipos de reações.⁵

PADRÕES CLÁSSICOS DE FARMACODERMIAS

a) Farmacodermias exantemáticas: Exantemas induzidos por drogas são as reações cutâneas mais comuns, responsáveis por aproximadamente 90% de todas as farmacodermias.⁶ As erupções são conhecidas como erupções exantemáticas, morbiliformes e maculopapulares.⁷

Figura 1. Erupção exantemática (morbiliforme) A.

Numerosas máculas e pápulas eritematosas estão presentes nesta

criança com erupção morbiliforme por droga; e B. Exantemas induzidos por medicamentos, como esta erupção morbiliforme, geralmente começam em áreas específicas e depois se generalizam.



A



B

Fonte: Samel.⁸
uptodate.com

b) Líquen plano induzido por drogas: O líquen plano , normalmente, se apresenta com pápulas pruriginosas, violáceas ou hiperpigmentadas, que regularmente afetam os tornozelos e a superfície volar dos punhos. A forma deste distúrbio induzida por drogas geralmente se desenvolve insidiosamente, meses ou até um ano ou mais após o início da droga e pode afetar qualquer área da superfície corporal. Betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), metildopa, penicilamina, quinidina, antimaláricos e diuréticos tiazídicos são os mais frequentemente implicados.⁹

Figura 2. Líquen plano. A. Pápulas poligonais, violáceas e hiperpigmentadas estão presentes nos tornozelos e punhos ventrais; e B. Pápulas violáceas poligonais estão presentes nos punhos ventrais.



Fonte: Samel.⁸
uptodate.com

c) Dermatite esfoliativa/eritrodermia: O eritroderma é caracterizado por eritema e descamação que afeta mais de 80% da superfície corporal. É potencialmente fatal e o diagnóstico da doença subjacente é um desafio. Apesar das melhorias laboratoriais, muitos casos permanecem idiopáticos. Os medicamentos são a segunda causa mais comum de eritrodermia, sendo responsáveis por aproximadamente 10% a 20% de todos os eritrodermias.¹⁰ Alopurinol, inibidores da ECA, penicilinas, sulfonamidas, carbamazepina, fenitoína, barbitúricos e outros medicamentos foram associados à dermatite esfoliativa.

Figura 3. Eritrodermia. A. Pele vermelha e escamosa envolvendo mais de 90% da superfície corporal; e B. O eritroderma está presente na síndrome de Sézary.



A



B

Fonte: Samel.⁸

uptodate.com

Quadro 2. Drogas mais relacionadas com eritrodermia

Principais drogas relatadas como causa de eritrodermia em adultos
Alopurinol
Bevacizumab
Carbamazepina
Inibidores da ECA (enalapril, lisinopril)
Clorpromazina
Dapsone
Eritropoietina
Sais de ouro
Hidroxicloroquina

Imatinib
Isoniazida
Penicilina
Fenobarbital
Fenitoína
Piroxicam
Inibidores da bomba de prótons (omeprazol, esomeprazol, pantoprazol)
Retinoides (acitretina, isotretinoína)
Estreptomicina
Sulfassalazina
Trimetoprima/ Sulfametoxazol
Talidomina
Terbinafina
Vancomicina
ACE: enzima de conversão da angiotensina.

Fonte: Samel.⁸
uptodate.com

A causa subjacente da eritrodermia costuma ser difícil de determinar e pode permanecer indefinida. Em aproximadamente um terço dos pacientes, a causa não pode ser determinada e a eritrodermia é classificada como idiopática. No entanto, a avaliação contínua de pacientes com eritrodermia idiopática é importante, uma vez que a causa subjacente pode se tornar aparente com o tempo.¹¹

A avaliação do paciente eritrodérmico para determinar a causa subjacente envolve uma história detalhada, exame físico, biópsias de pele e exames laboratoriais. Testes específicos são realizados com base na causa suspeita.¹²

A eritrodermia pode se desenvolver agudamente ao longo de horas ou dias ou evoluir gradualmente ao longo de semanas a meses. Os pacientes, em geral, apresentam manchas eritematosas que aumentam de tamanho e se aglutinam em um eritema vermelho brilhante generalizado com ilhas ocasionais de preservação. A pele fica quente ao toque e seca. Os pacientes parecem desconfortáveis, tremem e reclamam de frio. A descamação começa dois a seis dias após o início do eritema e pode se tornar proeminente. Os sintomas extracutâneos incluem febre ou hipotermia, edema periférico e taquicardia.¹²

A eritrodermia é relativamente bem tolerada por muitos pacientes. No entanto, pacientes com idades extremas e pacientes com comorbidades podem apresentar complicações, incluindo insuficiência cardíaca de alto débito, desequilíbrio hidroeletrólítico, perda de calor, hipotermia, hipermetabolismo compensatório, perda de proteína e balanço de nitrogênio negativo, hipoalbuminemia, edema, perda de massa muscular e infecção cutânea secundária.¹²

d) Urticária/angioedema: Urticária (urticária) e angioedema podem ser manifestações de reações de hipersensibilidade a medicamentos que podem ser mediadas por imunoglobulina E (IgE) (hipersensibilidade tipo I) ou em virtude da ativação direta de mastócitos por meio de mecanismos não mediados por IgE.¹³ As reações que envolvem urticária/angioedema podem ser imediatas, aceleradas (horas pós-exposição) ou retardadas (dias pós-exposição). Tal como acontece com a maioria das erupções medicamentosas, essas reações são mais comuns durante as primeiras semanas de terapia, mas podem acontecer a qualquer momento.

Tabela 1. Classificação das reações alérgicas (Gell e Coombs)

Tipo	Descrição	Mecanismo	Características clínicas
I Reação imediata	Hipersensibilidade anafilática de tipo imediato	A exposição ao antígeno causa liberação de	Anafilaxia Angioedema Broncoespasmo

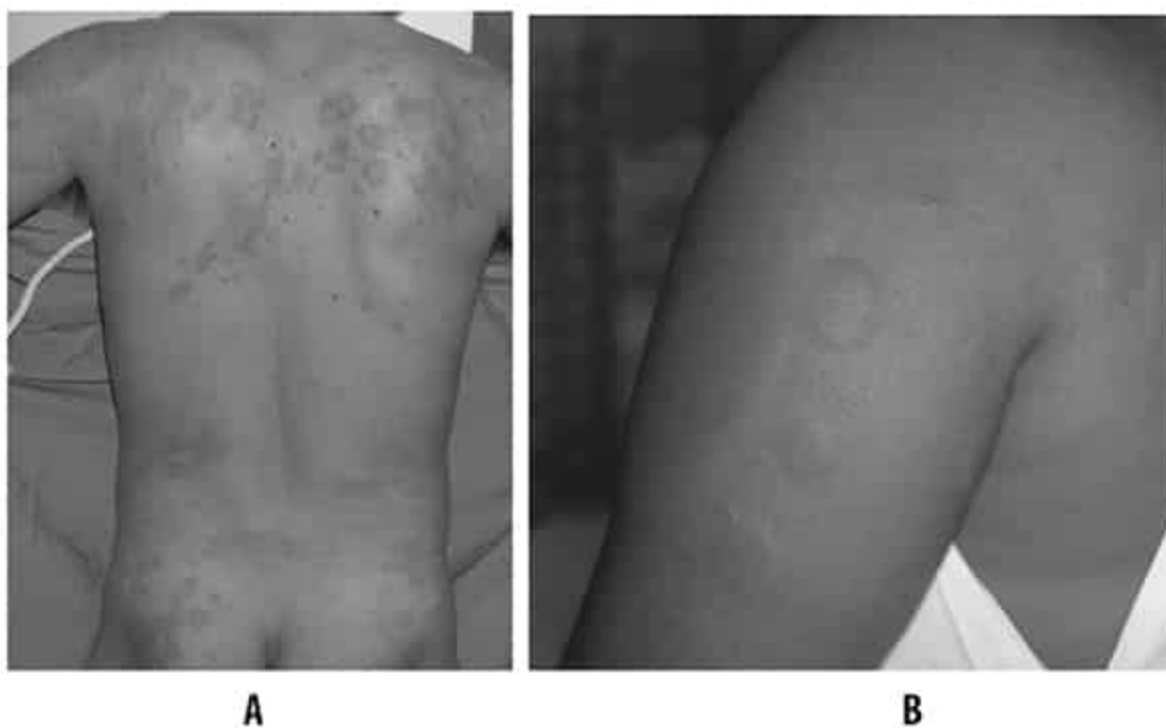
(30 a 60 min) Reação acelerada (1 a 72 horas)		substâncias vasoativas, como histamina, prostaglandinas e leucotrienos de mastócitos ou basófilos. Em geral, esta é a resposta, mas nem sempre, dependente de IgE.	Urticária (urticária)
II	Citotoxicidade dependente de anticorpos	Um antígeno ou hapteno que está intimamente associado a uma célula se liga ao anticorpo, causando lesão celular ou tecidual.	Anemia hemolítica Nefrite intersticial
III	Doença imunocomplexa	O dano é causado pela formação ou deposição de complexos antígeno-anticorpo em vasos ou tecidos.	Doença do soro
IV	Hipersensibilidade retardada ou mediada por células	A exposição ao antígeno sensibiliza as células T, que medeiam a lesão do tecido.	Dermatite de contato
V (> 72		Incerto, mas provavelmente	Erupção cutânea

horas)		envolvendo citotoxicidade de células T.	maculopapular
--------	--	---	---------------

Fonte: Adaptado de Weiss.¹⁴

- **Urticária:** É caracterizada por erupção intensamente pruriginosa, circunscrita, elevada e eritematosa, muitas vezes com palidez central. Lesões individuais podem aumentar e coalescer com outras lesões. É importante lembrar que as lesões urticadas geralmente desaparecem em algumas horas.

Figura 4. A. e B. Urticária



Fonte: Reproduzido com permissão de VisualDx.com. Copyright VisualDx.¹⁵

- **Angioedema:** É o inchaço da derme mais profunda e do tecido subcutâneo que pode coexistir com a urticária em até 50% dos casos. O angioedema pode ser desfigurante se

envolver a face e os lábios ou ser fatal se ocorrer obstrução das vias aéreas por edema da laringe ou inchaço da língua.

Antibióticos (especialmente penicilinas, cefalosporinas e sulfonamidas) são causas comuns de alergia a medicamentos mediada por IgE. As reações medicamentosas mediadas por IgE tendem a se tornar mais graves e progredir para anafilaxia após uma nova exposição ao agente causador. Outros medicamentos podem causar urticária em razão da ativação direta dos mastócitos por um mecanismo não mediado por IgE. Os mais frequentemente implicados são os analgésicos opiáceos morfina e codeína. O uso concomitante de opiáceos e vancomicina pode aumentar o risco de reação de hipersensibilidade à vancomicina, a chamada “síndrome do homem vermelho” observada após a infusão rápida de vancomicina, que também se deve à ativação direta dos mastócitos e pode ter urticária associada.⁸ Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) podem causar urticária/angioedema aguda por meio da ativação direta de mastócitos ou por mecanismos não mediados por células de mastócitos. Os últimos incluem anormalidades da cascata do complemento (anormalidades herdadas e adquiridas do metabolismo do complemento) e aumento da atividade das vias vasodilatadoras das quininas. Angioedema (na ausência de urticária) ocorre em 2 a 10 por 10.000 novos usuários de inibidores da ECA e, geralmente, afeta a boca ou a língua. Acredita-se que a degradação prejudicada da bradicinina pela ECA, levando a níveis elevados do peptídeo vasoativo bradicinina, seja o mecanismo subjacente.

Figura 5. A. Angioderma

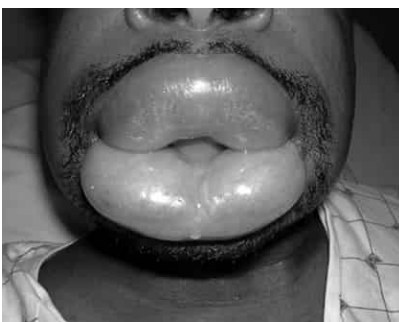


Tabela 2: Causas de angioedema classificadas por mecanismo

Mecanismo	Fisiopatologia conhecida ou presumida	Exemplos
Ativação de mastócitos Características clínicas – Frequentemente associadas a prurido e urticária. Pode se manifestar como parte de uma reação alérgica ou anafilaxia.	Ativação de mastócitos mediada por IgE (hipersensibilidade tipo I)	Reações alérgicas a alimentos, medicamentos, látex, picadas de insetos, outros alérgenos
	Ativação direta de mastócitos	Opioides, agentes de radiocontraste
	Perturbações no metabolismo do ácido araquidônico	Aspirina e outros AINEs
	Ativação imunológica e de outros mastócitos não mediada por IgE	Angioedema histaminérgico idiopático, frequentemente associado a urticária espontânea crônica ou urticária induzível
Geração de bradicinina Características clínicas – Não está associado a prurido ou urticária. Pode se manifestar com sintomas abdominais em virtude de	Inibição de enzimas envolvidas na degradação da bradicinina	Inibidores de ACE, inibidores de DPP-4
	Deficiência ou disfunção do inibidor do complemento C1 em virtude da mutação	Angioedema hereditário (também conhecido como deficiência ou disfunção do inibidor C1 hereditário)
	Deficiência ou disfunção do inibidor de	Deficiência de inibidor de C1 adquirida

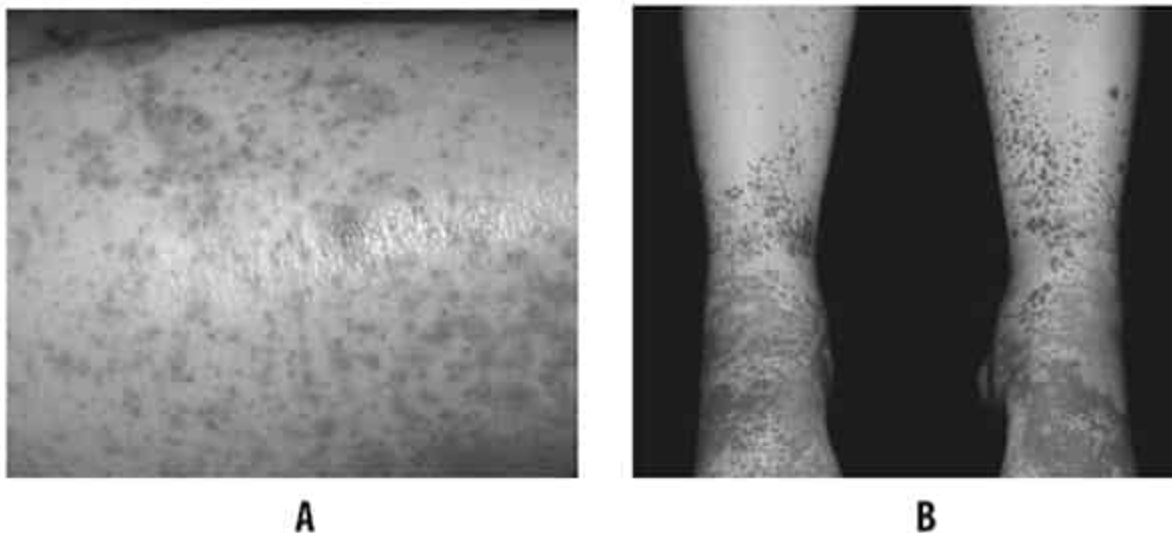
edema da parede intestinal.	complemento C1, muitas vezes, devido ao anticorpo anti-inibidor de C1 ou uma malignidade subjacente	
	Defeitos em vários genes foram implicados, incluindo aqueles para o fator de coagulação XII, plasminogênio e angiopoietina-1. Outros casos são idiopáticos.	Angioedema hereditário com inibidor de C1 normal
Fisiopatologia desconhecida Características clínicas – Variável. Às vezes associado à urticária.		Angioedema idiopático não histaminérgico
		Infeções (especialmente em crianças)
		Medicamentos – bloqueadores dos canais de cálcio, agentes fibrinolíticos, medicamentos fitoterápicos, outra síndrome hipereosinofílica
		Síndrome hipereosinofílica
		Síndrome de Gleich
		Vasculite urticariforme

Fonte: Samel.⁸

- Anafilaxia: As drogas são a segunda ou terceira causa mais comum de anafilaxia, a forma mais grave e potencialmente fatal de hipersensibilidade imediata do tipo I. Os sintomas incluem prurido, urticária, angioedema, edema laríngeo, respiração ofegante, náuseas, vômitos, taquicardia, sensação de morte iminente e, ocasionalmente, choque.¹⁶

e) Vasculite cutânea de pequenos vasos (VCPV): Chamada de vasculite de hipersensibilidade, vasculite leucocitoclástica cutânea, doença do soro, é uma vasculite de um único órgão causada, na maioria dos casos, por medicamentos.¹⁷ Hidralazina, minociclina, propiltiouracil e cocaína adulterada com levamisol são mais frequentemente relatados como causas de VCPV. Penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas (incluindo a maioria dos diuréticos de alça e tiazídicos), fenitoína e alopurinol também foram implicados.¹⁸ Normalmente se apresenta com púrpura e/ou petéquias palpáveis; achados clínicos adicionais incluem febre, urticária, artralgias, linfadenopatia, baixos níveis de complemento sérico e uma taxa elevada de hemossedimentação. Na maioria dos pacientes, as manifestações clínicas começam 7 a 10 dias após a exposição ao medicamento agressor. A descontinuação do medicamento agressor deve levar à resolução dos sinais e sintomas dentro de um período de dias a algumas semanas. Pacientes com reações mais graves podem necessitar de AINEs ou corticosteroides.¹⁹

Figura 6. A. Vasculite cutânea e B. Vasculite por hipersensibilidade



Fonte: UPTODATE.

REAÇÕES CUTÂNEAS GRAVES

Síndrome de Stevens-Johnson/Necrólise Epidérmica Tóxica

A síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica são duas doenças mucocutâneas relacionadas com altas taxas de morbimortalidade, frequentemente desencadeadas por medicamentos.²⁰ Alopurinol, certos antiepilépticos, sulfonamidas antibacterianas e drogas anti-inflamatórias não esteroidais oxícam (NSAIDs) são os mais continuamente implicados. Embora a nosologia e os critérios diagnósticos específicos para essas doenças permaneçam controversos, acreditamos que certas características clínicas ajudem a definir essas condições.

Em 1922, Stevens e Johnson descreveram crianças com estomatite erosiva febril, comprometimento ocular grave e erupção cutânea disseminada de manchas vermelho-escuras discretas, às vezes com centro necrótico. Isso ficou conhecido como síndrome de Stevens-Johnson.²¹ Em 1956, Lyell introduziu o termo “necrólise epidérmica tóxica” para descrever pacientes com extensa perda de epiderme em razão do tipo de necrose que deixa a superfície da pele com aspecto escaldado.²² Em casos graves, a síndrome de Stevens-Johnson pode incluir áreas extensas de necrólise epidérmica.

Na maioria dos casos de necrólise epidérmica tóxica, as manchas vermelhas discretas geralmente vistas na síndrome de Stevens-Johnson ocorrem em torno de áreas necróticas maiores. As semelhanças entre os achados histopatológicos e os medicamentos responsáveis sugerem que essas duas condições façam parte de um mesmo espectro.²² Os pacientes podem apresentar um quadro clínico de síndrome de Stevens-Johnson que evolui para um quadro de necrólise epidérmica tóxica em poucos dias. Febre e sintomas semelhantes aos da gripe inexplicáveis por doenças infecciosas frequentemente precedem as lesões mucocutâneas dessas duas condições por um a três dias. Ocorre queimação e dor. Inicialmente, essas erupções se distribuem simetricamente na face e na parte superior do tronco, áreas que costumam ser as mais afetadas.²³ A erupção se espalha rapidamente e normalmente atinge o máximo em quatro dias, às vezes em horas. As lesões cutâneas iniciais constantemente são máculas mal definidas com centros purpúricos mais escuros que coalescem.

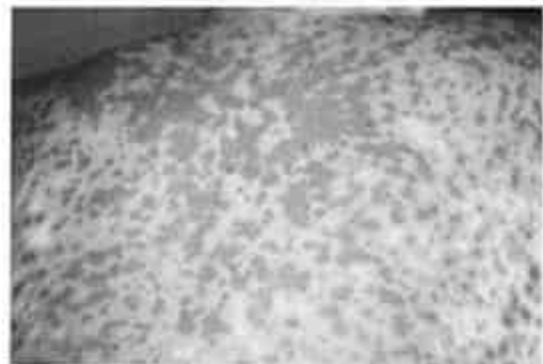
Embora os limites diagnósticos precisos entre os dois distúrbios não tenham sido estabelecidos, os casos com áreas limitadas de descolamento epidérmico são geralmente rotulados de síndrome de Stevens-Johnson, e aqueles com necrólise epidérmica tóxica, de destacamento extenso. Classificamos os casos com descolamento de menos de 10% da epiderme como síndrome de Stevens-Johnson e aqueles com mais de 30% como necrólise epidérmica tóxica. Em casos com descolamento de 10% a 30% da epiderme, consideramos que as duas síndromes se sobrepõem.²⁴ Na necrólise epidérmica tóxica, ocorrem frequentemente a perda em forma de lâmina da epiderme e bolhas flácidas elevadas, que se espalham com a pressão (sinal de Nikolsky), ou seja, deslocamento da epiderme por pressão lateral nas áreas eritematosas nas áreas eritematosas. Cerca de 90% dos pacientes com cada doença apresentam lesões na mucosa, incluindo erosões dolorosas e crostas em qualquer superfície²³ podendo resultar em alimentação prejudicada, fotofobia e micção dolorosa. O epitélio da traqueia, brônquios ou trato gastrointestinal pode estar envolvido²⁵ e, muitas vezes, esquecidas, essas lesões podem causar morbidade substancial. Cerca de 85%

dos pacientes apresentam lesões conjuntivais, que variam de hiperemia a extensa formação de pseudomembrana. Com frequência, ocorrem sinéquias entre as pálpebras e a conjuntiva. Ceratite e erosões da córnea são menos constantes. A febre geralmente é mais alta na necrólise epidérmica tóxica (temperatura > 38°C) do que na síndrome de Stevens-Johnson, e astenia, dor na pele e ansiedade costumam ser extremas.²⁵ As complicações da necrólise epidérmica tóxica e das queimaduras térmicas extensas são semelhantes. A gravidade é proporcional à extensão da necrose da pele. Perdas maciças de fluido transepitérmico (3 a 4 litros por dia em adultos com metade da área de superfície corporal envolvida) ocorrem com desequilíbrio eletrolítico associado.²⁵ A azotemia pré-renal é comum. A colonização bacteriana da pele e a diminuição da capacidade de resposta imunológica aumentam a probabilidade de sepse. Um estado hipercatabólico, às vezes com inibição da secreção de insulina ou resistência à insulina, é comum. A pneumonite intersticial difusa, que pode levar à síndrome da dificuldade respiratória do adulto, ocasionalmente se desenvolve. Mesmo que o diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica seja clinicamente evidente, uma biópsia de pele ajuda a confirmar o diagnóstico, geralmente excluindo doenças bolhosas não relacionadas à terapia medicamentosa. Os estudos de imunofluorescência apenas ajudam a excluir outras doenças bolhosas. Anemia e linfopenia são frequentes, mas a eosinofilia é rara. A neutropenia sugere mau prognóstico.²⁶ O novo crescimento da epiderme pode começar em alguns dias, mas normalmente leva cerca de três semanas. As áreas sujeitas à pressão e as periorificiais costumam cicatrizar depois. As sequelas oculares afetam cerca de 35% dos pacientes que sobrevivem à necrólise epidérmica tóxica e uma porcentagem menor daqueles com síndrome de Stevens-Johnson. Fotofobia persistente, queimação nos olhos, deficiência visual e até cegueira podem ocorrer. Outras possíveis sequelas incluem cicatrizes, pigmentação irregular, nevus eruptivos, erosões persistentes das membranas mucosas, fimose, sinéquias vaginais e crescimento anormal das unhas.²⁶

Figura 7. A. Máculas escuras ou purpúricas típicas da síndrome de Stevens-Johnson; e B. Lesões generalizadas características da síndrome de Stevens-Johnson



A



B

Fonte: UPTODATE.

Figura 8. A. Necrólise da pele na necrólise epidérmica tóxica; B. Ulcerações e eritema das membranas orais e dos lábios causados por necrólise epidérmica tóxica



A



B

Fonte: UPTODATE.

FISIOPATOLOGIA

O padrão imunopatológico das lesões iniciais sugere uma reação citotóxica mediada por células contra as células epidérmicas. A

epiderme é infiltrada por linfócitos ativados, principalmente células CD8 e macrófagos. Uma reação imune contra metabólitos reativos a drogas produzidos em excesso pode ser responsável. Como as células infiltrantes estão presentes em apenas um número moderado, é improvável que essas células sejam a principal causa da necrose epidérmica. As citocinas, liberadas por células mononucleares ativadas e queratinócitos, podem contribuir para a morte celular local, febre e mal-estar.²⁸

PROGNÓSTICO E TRATAMENTO

As taxas de mortalidade são inferiores a 5% para a síndrome de Stevens-Johnson, mas cerca de 30% para a necrólise epidérmica tóxica.²³ A sepse é a principal causa de morte. Descolamento epidérmico mais extenso, aumento da idade, aumento das concentrações de nitrogênio da ureia no sangue e envolvimento visceral indicam um prognóstico pior. O prognóstico não parece ser afetado pelo tipo e dose do medicamento responsável ou pela presença de infecção pelo HIV. O médico é responsável pelo reconhecimento precoce da reação, pela retirada de todos os medicamentos potencialmente responsáveis e pelo início da reposição de fluidos intravenosos. Embora alguns medicamentos sejam claramente mais responsáveis do que outros, todos os medicamentos, especialmente aqueles introduzidos dentro de um mês da reação, devem ser considerados suspeitos. Pacientes com envolvimento disseminado da pele devem ser transferidos para uma unidade de terapia intensiva ou unidade de queimados. Durante a transferência, o controle da dor, a reposição de fluidos, o manuseio asséptico e a prevenção de qualquer material adesivo são importantes. Os princípios básicos da terapia são os mesmos das queimaduras térmicas, incluindo reposição agressiva de fluidos, suporte nutricional e tratamento antibacteriano.²⁹ A necrólise epidérmica tóxica pode se desenvolver em pacientes que estão recebendo corticosteroides em altas doses.³⁰ Estudos retrospectivos não demonstram benefício dos corticosteroides ou taxas mais altas de morbidade e mortalidade em pacientes tratados

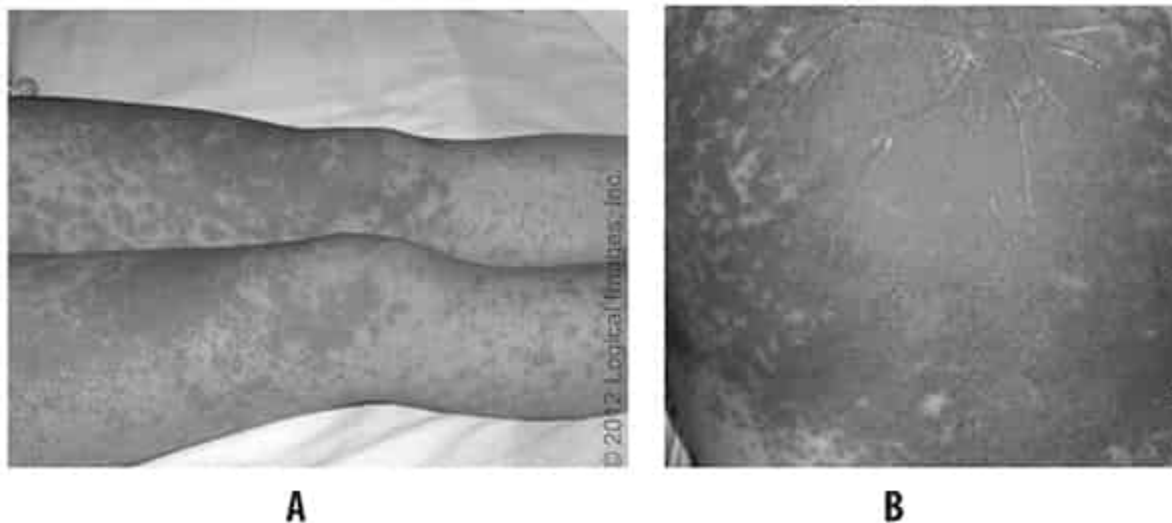
com corticosteroides. Não recomendamos seu uso. Relatos de casos alegando que plasmaférese, ciclosporina, ciclofosfamida e anticorpos monoclonais direcionados contra citocinas são úteis devem ser considerados com ceticismo.³¹ Como esses distúrbios progridem rapidamente, muitos casos evoluíram completamente antes de os pacientes serem hospitalizados, limitando assim o valor prático de tais tratamentos. Portanto, as terapias que reduzem a morbidade associada à perda de pele ou aceleram o crescimento da pele são as mais promissoras.

Reação Medicamentosa com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS)

A síndrome de hipersensibilidade induzida por medicamentos (DIHS) é uma reação idiossincrática grave caracterizada por febre (38 a 40°C), mal-estar, linfadenopatia e erupção cutânea. Sintomas sistêmicos adicionais podem estar relacionados ao envolvimento visceral (por exemplo, fígado, rim, pulmão). Na maioria dos pacientes, a reação começa duas a seis semanas após o início da medicação agressora. Os agentes antiepilépticos aromáticos (carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, oxcarbazepina e fenobarbital), alopurinol e sulfonamidas antibacterianas são as causas mais frequentes deste distúrbio. Talvez por causa de seu início relativamente tardio, evolução lenta e semelhança clínica com muitas doenças infecciosas, o diagnóstico da síndrome de hipersensibilidade pode ser retardado. A síndrome de hipersensibilidade normalmente se desenvolve duas a seis semanas após o primeiro uso de um medicamento, mais tarde do que a maioria das outras reações cutâneas graves. Febre e erupção cutânea são os sintomas manifestos mais frequentes (em 87% dos casos). A linfadenopatia (em cerca de 75%) é frequente e geralmente decorrente de hiperplasia linfoide benigna. Hiperplasia linfoide atípica e pseudolinfoma ocasionalmente ocorrem. Alguns desses casos se resolvem com a retirada do medicamento, mas em alguns casos o linfoma eventualmente se desenvolve. Hepatite (51%); nefrite intersticial (11%); anormalidades hematológicas, especialmente eosinofilia (30%); e linfocitose atípica semelhante à

mononucleose também são comuns. O envolvimento do coração, pulmão, tireoide e cérebro é menos frequente. Casos graves de hepatite podem ser fatais.³² Infelizmente, a síndrome de hipersensibilidade, em geral, se apresenta na fase inicial como uma erupção morbiliforme indistinguível de reações menos graves. A reação pode se tornar endurecida e infiltrada. Qualquer reação cutânea associada a agentes anticonvulsivantes aromáticos que inclua edema facial, dermatite esfoliativa, febre, linfadenopatia, eosinofilia, artrite, hepatite ou lesões cutâneas bolhosas ou purpúricas ou começa mais de duas semanas após o início da terapia é especialmente preocupante. A recuperação geralmente é total, mas a erupção cutânea e a hepatite podem persistir por semanas. O tratamento com corticosteroides têm sido amplamente defendido, mas faltam estudos controlados. Observamos melhorias dramáticas nos sintomas e medições laboratoriais em pacientes que receberam corticosteroides sistêmicos ($\geq 0,5$ mg por quilograma de peso corporal). Recidivas de erupção cutânea e hepatite podem ocorrer à medida que os corticosteroides são reduzidos. O hipotireoidismo transitório também pode se desenvolver.

Figura 9. Reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS) A. Erupção cutânea morbiliforme confluenta com acentuação folicular; e B. Erupção cutânea difusa e confluenta em paciente com DRESS



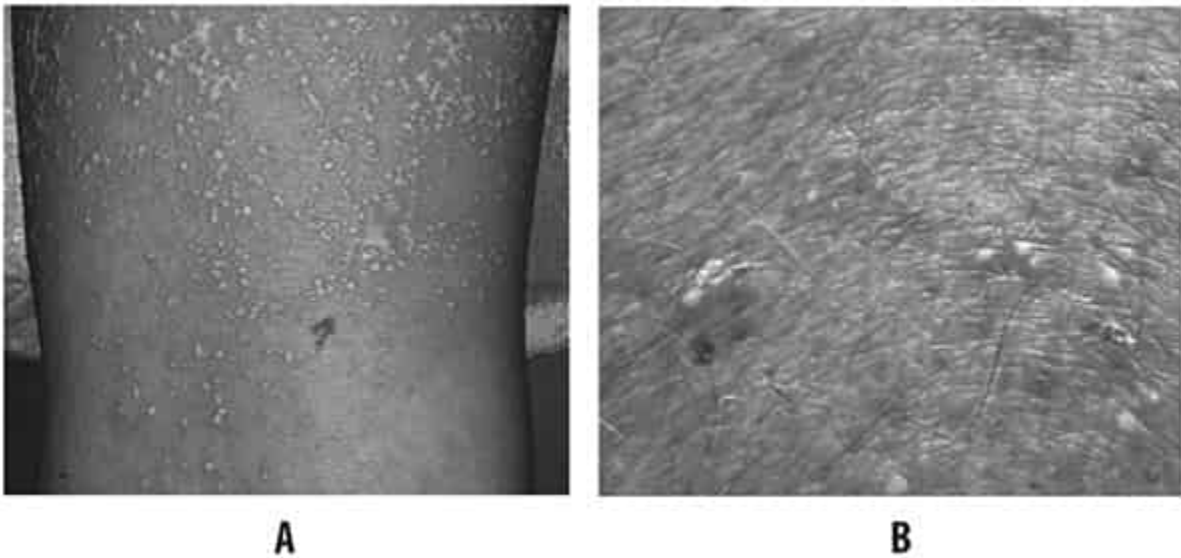
Fonte: UPTODATE.

Pustulose Exantemática Generalizada Aguda (PEGA)

É uma doença rara caracterizada pelo aparecimento de pústulas superficiais após ingestão do fármaco. É notável por seu curto tempo de início (24 horas) após a administração do medicamento suspeito, embora, em alguns casos, o início dos sintomas possa ser retardado por até três semanas. A erupção cutânea começa na face ou áreas intertriginosas e se dissemina em poucas horas. Pequenas pústulas não foliculares surgem no eritema edematoso com ardor e/ou coceira. Acredita-se que os antibióticos, particularmente penicilinas e macrolídeos, desempenham um papel em 80% dos casos. A PEGA é uma doença auto-limitada com bom prognóstico. O tratamento inicial inclui a retirada da droga desencadeante, cuidados de suporte e tratamento sintomático do prurido e da lesão cutânea. Para alívio sintomático de prurido e inflamação da pele, sugerimos corticosteroides tópicos de potência intermediária ao invés de sistêmico. Eles são aplicados duas vezes por dia durante uma semana. Na fase de descamação, os emolientes podem ser úteis para restaurar a função da barreira cutânea. A PEGA resolve espontaneamente sem sequelas na maioria dos pacientes.

Figura 10. Pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA) A. Pústulas não foliculares confluentes sobrepostas a

eritema edematoso; e B. Pústulas não foliculares do tamanho de uma cabeça de alfinete em um fundo de eritema edematoso.



Fonte: Chia-Yu.³³

DROGAS DE PREOCUPAÇÃO ESPECIAL

Varfarina: A necrose cutânea induzida por varfarina ocorre tipicamente durante os primeiros dias de terapia com varfarina, frequentemente em associação com a administração de grandes doses de ataque.³² As lesões cutâneas ocorrem nas extremidades, seios, tronco e pênis (em homens) e marginais ao longo de um período de horas de uma mácula eritematosa central inicial. As biópsias demonstram trombos de fibrina dentro de vasos cutâneos com hemorragia intersticial. A necrose da pele parece ser mediada pela redução dos níveis de proteína C no primeiro dia de terapia, o que induz um estado de hipercoagulabilidade transitória. Aproximadamente um terço dos pacientes têm deficiência de proteína C subjacente, embora a necrose cutânea seja uma complicação infrequente da terapia com varfarina entre pacientes com deficiência de proteína C. Relatos de casos também descreveram essa síndrome em associação com uma deficiência funcional adquirida de proteína C, deficiência de proteína S em heterozigose e fator V de Leiden.³⁴

Ouro: Dermatite e estomatite são responsáveis pela maioria das reações adversas ao ouro. Erupções cutâneas douradas são altamente variáveis e podem imitar muitas outras condições de pele. Em um estudo prospectivo de 74 pacientes com artrite reumatoide, 39 pacientes desenvolveram uma reação mucocutânea ao ouro. Uma variedade de características morfológicas foi observada, a maior parte das quais foi caracterizada como dermatite inespecífica. A maioria dos pacientes apresentou prurido. As erupções associadas ao ouro tiveram uma duração mediana de dois meses, com variação de uma semana a dois anos. A maior parte dos casos foi resolvida imediatamente com a descontinuação do ouro ou com a redução da dose; a aplicação de esteroides tópicos também foi útil.³⁵

Lítio: Efeitos colaterais cutâneos da terapia com lítio foram relatados em 3% a 34% dos pacientes. A psoríase é uma das reações mais comuns. Pode começar pela primeira vez durante a terapia, ou um caso leve pode ser exacerbado quando o paciente começa a tomar o medicamento. Erupções acneiformes e acne também são comuns. Lesões pustulares podem ser o resultado da liberação de enzima lisossomal e aumento da quimiotaxia de neutrófilos. Lesões acneiformes podem ser vistas nos antebraços e pernas, além dos locais comumente envolvidos na acne vulgar. A perda de cabelo, especialmente em mulheres durante os primeiros meses de terapia, tem sido relatada com frequência.

CONCLUSÃO

As reações cutâneas adversas a medicamentos são comuns, afetando 2% a 3% dos pacientes hospitalizados. Os exantemas induzidos por drogas, também chamados de erupções morbiliformes, são as reações cutâneas mais comuns às drogas, responsáveis por aproximadamente 90% de todas as erupções por drogas. Os medicamentos prescritos com mais frequência estão implicados na maioria dos casos. Com menos frequência, as drogas podem causar erupções liquenoides; dermatite esfoliativa; urticária/angioedema; anafilaxia ou vasculite cutânea de pequenos

vasos. Reações graves e potencialmente fatais são raras e incluem síndrome de Stevens-Johnson/necrólise epidérmica tóxica (SJS/NET); reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS); e pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA). Os agentes antiepilépticos aromáticos (carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, oxcarbazepina e fenobarbital), alopurinol e as sulfonamidas estão mais frequentemente implicados em SSJ/NET e DRESS. Os antibióticos estão associados à maioria dos casos de AGEp.

Para muitas reações cutâneas graves a drogas, incluindo necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, vasculite e doença do soro, a intervenção médica é limitada ao reconhecimento precoce dos sintomas e à retirada da droga agressora. Mesmo para outras reações que podem se beneficiar da terapia, o reconhecimento precoce dos sintomas e a retirada imediata dos medicamentos suspeitos são geralmente as etapas mais importantes. Portanto, os médicos devem avaliar cuidadosamente os sinais e sintomas de todas as reações cutâneas adversas que se pensa serem devidas a medicamentos e interromper imediatamente todos os medicamentos que não são essenciais, especialmente quando os sinais ou sintomas associados a reações mais graves estão presentes. Após a recuperação, os pacientes devem ser aconselhados a evitar o medicamento que se acredita ser o responsável pela reação e todos os compostos quimicamente relacionados. Pacientes com necrólise epidérmica tóxica e síndrome de hipersensibilidade devem alertar seus parentes de primeiro grau sobre o risco elevado de tais reações aos mesmos medicamentos.

Figura 11. Abordagem das reações cutâneas medicamentosas

	Urticária Aguda	Eritema Multiforme	Síndrome de Steve-Jhonson / Necrólise Epidérmica Tóxica
Lesões Bolhosas	Não	Menos de 10%	Mais de 30%
Lesões em	Não	Sim,	Sim, irregulares

Alvo		regulares	
Lesões Mucosas	Angioedema	Não	Bolhas / exulcerações
Hipotensão	Choque Anafilático	Não	Choque séptico / síndrome de resposta inflamatória sistêmica
Obstrução de vias aéreas	Sim	Não	Não

Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Roujeau JC, Stern RS. Severe Adverse Cutaneous Reactions to Drugs. N Engl J Med. 1994; 331(19): 1272-85.
2. Bigby M, Jick S, Jick H, Arndt K. Drug-induced cutaneous reactions. A report from the Boston Collaborative Drug Surveillance Program on 15,438 consecutive inpatients, 1975 to 1982. JAMA 1986; 256(24): 3358-63.
3. Varga J, Uitto J, Jimenez SA. The cause and pathogenesis of the eosinophilia-myalgia syndrome. Ann Intern Med. 1992; 116(2): 140-7.
4. Ressler C, Mendelson LM. Skin test for diagnosis of penicillin allergy-current status. Ann Allergy. 1987; 59(3): 167-70.
5. Rieder MJ, Uetrecht J, Shear NH, Cannon M, Miller M, Spielberg SP. Diagnosis of sulfonamide hypersensitivity reactions by in-vitro "rechallenge" with hydroxylamine metabolites. Ann Intern Med. 1989; 110(4): 286-9.
6. Bigby M. Rates of cutaneous reactions to drugs. Arch Dermatol. 2001; 137(6): 765-70.
7. Stern RS, Shear NH. Reações cutâneas a drogas e modificadores biológicos. In: Arndt KA, LeBoit PE, Robinson JK, Wintroub BU (eds). Cutaneous Medicine and Surgery. Philadelphia: WB Saunders; 1996. Vol 1, p. 412.
8. Samel AD, Chia-Yu C. Drug Eruptions. UpToDate. [Internet]; 2016. [[acesso](#) em 24/03/2021].
9. Thompson DF, Skaehill PA. Drug-induced lichen planus. Pharmacotherapy. 1994;14(5): 561-71.
10. Miyashiro D, Sanches JA. Erythroderma: a prospective study of 309 patients followed for 12 years in a tertiary center. Sci Rep. 2020; 10(1): 9774.

11. Sigurdsson V, Toonstra J, van Vloten WA. Idiopathic erythroderma: a follow-up study of 28 patients. *Dermatology*. 1997; 194(2): 98-101.
12. Davis MDP. Eritroderam in adults. UpToDate. [Internet]; 2016. [[acesso em 24/03/2021](#)].
13. Kanani A, Betschel SD, Warrington R. Urticaria and angioedema. *Allergy Asthma Clin Immunol*. 2018; 14(Suppl 2): 59.
14. Weiss ME, Adkinson NF. Immediate hypersensitivity reactions to penicillin and related antibiotics. *Clin Allergy* 1988; 18: 515.
15. VisualDx. [Internet]. [acesso em 24/03/2021]. www.visualdx.com.
16. Liew WK, Williamson E, Tang ML. Anaphylaxis fatalities and admissions in Australia. *J Allergy Clin Immunol*. 2009 Feb;123(2):434-42. doi: 10.1016/j.jaci.2008.10.049. Epub 2008 Dec 30. PMID: 19117599.
17. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, Basu N, Cid MC, Ferrario F, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. *Arthritis Rheum*. 2013; 65(1): 1-11.
18. Calabrese LH, Duna GF. Drug-induced vasculitis. *Curr Opin Rheumatol*. 1996; 8(1): 34-40.
19. Parker CW. Allergic reactions in man. *Pharmacol Rev*. 1982; 34(1): 85-104.
20. Chan HL, Stern RS, Arndt KA, Langlois J, Jick SS, Jick H, et al. The incidence of erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis. A population-based study with particular reference to reactions caused by drugs among outpatients. *Arch Dermatol* 1990; 126(1): 43-7.
21. Stevens AM, Johnson FC. A new eruptive fever associated with stomatitis and ophthalmia: report of two cases in children. *Am J Dis Child*. 1922; 24: 526-33.
22. Lyell A. Toxic epidermal necrolysis: an eruption resembling scalding of the skin. *Br J Dermatol* 1956; 68(11): 355-61.
23. Revuz J, Penso D, Roujeau JC, Guillaume JC, Payne CR, Wechsler J, et al. Toxic epidermal necrolysis. Clinical findings and prognosis factors in 87 patients. *Arch Dermatol* 1987; 123(9): 1160-5.
24. Bastuji-Garin S, Rzany B, Stern RS, Shear NH, Naldi L, Roujeau JC. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, and erythema multiforme. *Arch Dermatol*. 1993; 129(1): 92-6.
25. Roupe G, Ahlmen M, Fagerberg B, Suurkula M. Toxic epidermal necrolysis with extensive mucosal erosions of the gastrointestinal and respiratory tracts. *Int Arch Allergy Appl Immunol*. 1986; 80(2): 145-51.
26. Westly ED, Wechsler HL. Toxic epidermal necrolysis; Granulocytic leukopenia as a prognostic indicator. *Arch Dermatol*. 1984; 120: 721-6.

27. Binaghi M, Kosos M, Saiag P, Roujeau JC, Coscas G. Atteinte oculaire au cours du syndrome de Lyell: incidence, évolution, pronostic. *Ophtalmologie*. 1988; 2: 121-2.
28. Merot Y, Gravallesse E, Guillen FJ, Murphy GF. Lymphocyte subsets and Langerhans' cells in toxic epidermal necrolysis. Report of a case. *Arch Dermatol*. 1986; 122(4): 455-8.
29. Heimbach DM, Engrav LH, Marvin JA, Harnar TJ, Grube BJ. Toxic Epidermal Necrolysis: A Step Forward in Treatment. *JAMA* 1987; 257: 2171-5.
30. Roujeau JC, Stern RS. Severe adverse cutaneous reactions to drugs. *N Engl J Med*. 1994; 331(19): 1272-85.
31. Heng MC, Allen SG. Efficacy of cyclophosphamide in toxic epidermal necrolysis. Clinical and pathophysiologic aspects. *J Am Acad Dermatol* 1991; 25(5 pt 1): 778-86.
32. Parker WA, Shearer CA. Phenytoin hepatotoxicity: a case report and review. *Neurology*. 1979; 29(2): 175-8.
33. Chia-Yu C. Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP). UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em 24/03/2021].
34. Bauer KA. Coumarin-induced skin necrosis. *Arch Dermatol*. 1993; 129(6): 766-8.
35. Van Gestel A, Koopman R, Wijnands M, van de Putte L, van Riel P. Mucocutaneous reactions to gold: a prospective study of 74 patients with rheumatoid arthritis. *J Rheumatol*. 1994; 21(10): 1814-9.
36. Broekmans AW, Teepe RGC, van der Meer FJM, Briet E, Bertina RM. Protein C (PC) and coumarin-induced skin necrosis. *Thromb Res*. 1986; 41(Supp 1): 137.
37. Grant NN, Deeb ZE, Chia SH. Clinical experience with angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced angioedema. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2007; 137(6): 931-5.

CAPÍTULO 5

Dor Torácica

Autora

Ana Cláudia de Oliveira Portela Carneiro

Coautor

Diego Levi Silveira Monteiro

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Etiologias
- › Abordagem ao Paciente com Dor Torácica
 - › Approach
 - › Referências

INTRODUÇÃO

Dor torácica representa em torno de 5% a 10% das consultas em pronto-socorro. A síndrome coronária aguda (SCA) é responsável por quase um quinto das causas de dor torácica, e 2% a 10% dos pacientes com este diagnóstico são, inadvertidamente, liberados e podem apresentar uma evolução clínica desfavorável.¹ Uma variedade de diagnósticos diferenciais pode ser feita quando um paciente relata dor torácica. Estudos estimam que cerca de um terço à metade desses pacientes têm dor musculoesquelética no peito, 10% a 20% têm causas gastrointestinais, 10% têm angina estável, 5% têm problemas respiratórios e aproximadamente 2% a 4% têm isquemia miocárdica aguda (incluindo infarto do miocárdio).²

ETIOLOGIAS

É de suma importância fazer anamnese e exame físico. A partir disso, o profissional dividirá as causas em: condições com risco de vida; causas cardíacas e não cardíacas; etiologia pulmonar; etiologia gastrointestinal; causas psiquiátricas; causas de dor referida; causas musculoesqueléticas.

Tabela 1. Causas de dor torácica com risco de vida

DOR TORÁCICA COM RISCO DE VIDA	Descrição
Síndrome coronariana aguda	Paciente apresenta sintomas anginosos em repouso, ou apresenta angina de início recente ou progressiva. Em mulheres, idosos e diabéticos, a dor pode ser atípica e acompanhada por náuseas, vômitos, palpitações ou síncope. Conduta: realizar ECG, prescrever aspirina (162-325 mg) e outras medicações, como nitrato, se não houver contraindicação.

Dissecção de aorta	Apresenta dor torácica ou nas costas de início agudo de caráter lancinante. Pode ocorrer junto com: síncope, insuficiência cardíaca, síndrome coronariana aguda ou acidente vascular cerebral. Uma variação considerável (> 20 mmHg) na pressão arterial sistólica pode ser observada ao comparar a pressão arterial nos braços.
Embolia pulmonar	Dispneia associada a dor pleurítica, tosse. Pode apresentar sintomas de trombose venosa profunda.
Pneumotórax hipertensivo	Início súbito de dispneia e dor pleurítica. Uso de musculatura acessória. Pode apresentar hipotensão e taquicardia associadas.
Ruptura esofágica	Apresenta dor retroesternal excruciante.
Tamponamento cardíaco	Dor no peito, dispneia e taquipneia. Exame físico: bulhas cardíacas hipofonéticas; distensão venosa na testa e couro cabeludo; turgência jugular.

Fonte: McConaghy JR. Outpatient evaluation of the adult with chest pain- UpToDate. [Internet]; 2021. [[Acesso](#) em: 15 fev. 2021].

a) Condições cardíacas:

- **Isquemia miocárdica estável:** Está relacionada com a dor torácica ocasionada por esforço. A angina pectoris estável está relacionada com a isquemia ocasionada pelo aumento da demanda por oxigênio ou diminuição do fornecimento de oxigênio. Já a angina instável não tem um fator gatilho.
- **Insuficiência cardíaca:** Na compensação da insuficiência cardíaca, o paciente pode sentir dor torácica associada a dispneia, tosse e edema periférico.
- **Pericardite:** Está relacionada com a dor torácica aguda e pleurítica que melhora quando o paciente se inclina para a

frente. Principais etiologias: causa autoimune, medicações, neoplasia, uremia, infecciosa.

- **Cardiomiopatia de estresse (takotsubo):** É uma doença causada pela disfunção transitória sistólica ocasionada por estresse físico ou emocional ou doença crítica. Os sintomas são semelhantes ao do infarto agudo do miocárdio.
- **Doença da válvula aórtica:** Na estenose aórtica, os sintomas são angina e dispneia aos esforços. Podem ser acompanhados de síncope relacionada ao esforço.

b) Condições pulmonares:

Geralmente a dor torácica vem associada a dispneia e presença de hipoxemia.

- **Pneumotórax:** Pneumotórax primário frequentemente ocorre em pacientes jovens e não apresentam relação com uma doença pulmonar prévia. Pneumotórax secundário está relacionado a uma doença pulmonar de base (por exemplo, DPOC). Em geral, os sintomas são dor torácica pleurítica unilateral e dispneia.
- **Pneumonia:** Os pacientes podem ter dor torácica do tipo pleurítica. Associado a isso, podem ter tosse, dispneia.
- **Asma e DPOC:** Geralmente durante as exacerbações dessas doenças, podem vir acompanhadas de dor torácica de caráter opressivo e dispneia.
- **Pleurite:** É uma inflamação da pleura pulmonar. Pode ter etiologia autoimune (por exemplo, lúpus) ou medicamentosa. Os sintomas são dor torácica do tipo pleurítica e dispneia. Pode haver outros sintomas associados quando a causa é por doença autoimune, por exemplo, febre, artralgia e lesões cutâneas.
- **Síndrome torácica aguda:** Está relacionado à anemia falciforme. Pode ser encontrado infiltrado intersticial na radiografia de tórax, febre, taquipneia e hipoxemia.

c) Condições gastrointestinais:

- **Doença do refluxo gastrointestinal (DRGE):** Paciente pode apresentar dor em queimação ou aperto em região subesternal, podendo irradiar para braços, mandíbula, região dorsal. Pode mimetizar a angina pectoris. Pode ocorrer após refeições, estresse emocional. Dor melhora com antiácidos.
- **Úlcera péptica:** Apresenta dor epigástrica relacionada com a ingestão de alimentos, saciedade precoce, náuseas, plenitude.
- **Dor esofágica:** Aproximadamente 50% dos pacientes com dor torácica não cardíaca recorrente apresentam exposição anormal ao ácido esofágico.³⁻⁵ Um estudo de 910 pacientes com angiogramas coronários negativos submetidos a testes de motilidade esofágica descobriu que 28% dos pacientes tinham motilidade anormal e apenas 3% tinham evidência de espasmo esofágico.⁶ A dor de origem esofágica pode ocorrer por mais de uma hora, geralmente não apresenta irradiação e está associada a outros sintomas, como azia, plenitude gástrica. A dor pode melhorar com uso de antiácidos. O paciente pode apresentar dor esofágica mais alterações na motilidade.

d) Musculoesqueléticas:

- **Síndrome de dor torácica musculoesquelética isolada:** Paciente apresenta sensibilidade em região localizada, não apresenta sintomas associados. Exemplos de distúrbios associados a essa síndrome são: costochondrite e dor em costelas inferiores.
- **Doenças reumáticas:** Pacientes apresentam dor torácica e outros sintomas relacionados a doenças reumatológicas. Podem apresentar sensibilidade aumentada em locais que, geralmente, não são dolorosos (por exemplo, na

fibromialgia). Em pacientes com artrite reumatoide, pode ocorrer dor em articulações torácicas.

- **Dor nas costelas:** Fraturas de costelas causam dor torácica pleurítica, podendo estar associada a trauma ou não (por exemplo, osteoporose). Pacientes podem apresentar dor em costelas em razão de outras causas, por exemplo, sarcoma, tumor primário de pulmão, infarto de costela ocasionada por anemia falciforme.

e) Distúrbios psiquiátricos: Causa muito comum em pacientes com dor torácica. Transtorno do pânico, depressão, somatização ou transtorno factício são causas comuns.

f) Dor referida: Paciente pode apresentar dor torácica oriunda de acometimento de estruturas viscerais ou somáticas, as quais compartilham os mesmos segmentos da medula espinhal. A dor referida pode vir de órgãos abdominais, doença do disco cervical ou dos ligamentos ou do perióstio da coluna cervical e torácica.

g) Herpes zóster: Apresenta dor torácica precedida das lesões cutâneas. Paciente apresenta disestesia no dermatomo afetado. Pode apresentar dor torácica pós-herpética.

ABORDAGEM AO PACIENTE COM DOR TORÁCICA

Durante a avaliação clínica do paciente com dor torácica, é necessário avaliar sua estabilidade e a possibilidade clínica de que ele tenha uma doença potencialmente fatal. Alguns exemplos de distúrbios cardiopulmonares fatais que causam dor torácica são síndrome coronariana aguda, embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo, dissecção de aorta, pericardite com tamponamento. Exemplo de distúrbio não cardiopulmonar potencialmente fatal seria a ruptura do esôfago. É necessário identificar de forma urgente as condições potencialmente fatais, a fim de intervir de forma imediata.

a) História: É necessário uma boa anamnese e exame físico para orientar os exames diagnósticos que deverão ser realizados. Na anamnese, o examinador deve avaliar:

- **Qualidade da dor:** Dor do tipo pressão geralmente está relacionada à dor do tipo miocárdica isquêmica. A dor pleurítica é sugestiva de algum distúrbio que envolve a pleura, incluindo embolia pulmonar, pericardite. Dor dilacerante ou cortante em geral é evidenciada em pacientes com dissecção aórtica aguda.
- **Localização da dor:** Dor subesternal com irradiação para mandíbula, braços ou ombros está relacionada com a dor miocárdica isquêmica. A dor localizada (apontada com um dedo) é incomum na angina. Localização retroesternal está normalmente associada a causa esofágica. Dor que irradia para as costas, principalmente na região interescapular, geralmente está associada a dissecção de aorta.
- **Padrão:** Dor miocárdica isquêmica geralmente surge em questão de minutos e pode ser ocasionada por esforço e cessada pelo repouso. A dor torácica que atinge forte intensidade de forma rápida pode estar relacionada a pneumotórax, embolia ou dissecção de aorta. Dor miocárdica isquêmica dificilmente durará vários dias sem estar acompanhada de alterações no eletrocardiograma, ou dos biomarcadores cardíacos.
- **Fatores que provocam e aliviam:** Pesquisar fatores que melhoram e que pioram é de suma importância na condução do diagnóstico. Pacientes com dor miocárdica isquêmica geralmente relatam melhora do quadro quando estão em repouso. Mudanças no padrão da dor que ocorrem com alterações do movimento e da posição dos membros estão provavelmente relacionadas a causas musculoesqueléticas. A dor da pericardite na maior parte das vezes melhora na posição sentada e com o tronco reclinado para a frente. A piora da dor relacionada à ingestão de alimentos

correntemente sugere causa gastrointestinal. A melhora da dor do refluxo ácido e da úlcera péptica normalmente diminui com o uso de antiácidos.

- **Sintomas associados:** Pode ocorrer a presença de dispneia, náuseas, fadiga, diaforese, desmaio e até eructações em pacientes com isquemia miocárdica. A presença de dispneia geralmente fala a favor de etiologia cardiopulmonar. A presença de síncope pode estar associada a embolia pulmonar com repercussão hemodinâmica, ou dissecção de aorta ou arritmias de origem isquêmica.

b) Exame físico: Um exame físico minucioso ajuda a identificar pacientes com instabilidade hemodinâmica e também ajuda no diagnóstico da causa da dor torácica.

- **Geral:** A ectoscopia pode ser útil na identificação de pacientes potencialmente graves. Por exemplo, pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) podem estar ansiosos, hipocorados, diaforéticos, cianóticos.
- **Sinais vitais:** Taquicardia e hipotensão são marcadores importantes de condições potencialmente graves, como IAM, embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo.
- **Sistema cardíaco:** Pacientes com terceira ou quarta bulha podem estar com disfunção miocárdica sistólica ou diastólica. Pacientes com dissecção de aorta proximal podem apresentar sopros de insuficiência aórtica. Atrito pericárdico reflete sinais de pericardite.
- **Sistema pulmonar:** Exame do pulmão pode ajudar no diagnóstico de asma, pneumotórax, pneumonia e outros. Complicações decorrentes de isquemia/infarto (disfunção de ventrículo esquerdo, distúrbio valvar) podem ocasionar edema pulmonar, podendo ser observado no exame físico.

c) Eletrocardiograma: É um exame de fundamental importância em pacientes com dor torácica. O eletrocardiograma (ECG) deve ser

solicitado nos primeiros 10 minutos da chegada do paciente caso a principal suspeita da causa de dor torácica seja isquemia cardíaca. O ECG com infradesnível de ST e onda T simétrica falam a favor de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST (indicativo de maior mortalidade e de isquemia recorrente). Infarto com supra de ST requer intervenção precoce a fim de desobstruir coronárias ocluídas. Podem ocorrer anormalidades no ECG que não estão associadas a isquemia, como na embolia pulmonar (taquicardia, elevação do ST no AVR, inversão de onda T em V1), hipertrofia ventricular, pericardite (depressão do PR, elevação do segmento ST, inversão de onda T) e distúrbios metabólicos.

d) Radiografia de tórax: Indicada em pacientes com dor torácica de causa pulmonar. É útil no diagnóstico de pneumonia, dissecção de aorta (alargamento do mediastino), embolia pulmonar (corcova de Hampton), pneumotórax e outros.

e) Biomarcadores cardíacos: A troponina é um marcador de lesão cardíaca que apresenta boa especificidade tecidual cardíaca. Deve ser medida em todos os pacientes que apresentam suspeita de síndrome coronariana aguda e repetida cerca de 3-6h depois. Outros exames laboratoriais seriam: D-dímero (pacientes com suspeita de embolia pulmonar) e peptídeo natriurético do tipo B (pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca).

f) Exames não invasivos:

- **Ecocardiografia:** Não é um exame usual para realizar diagnóstico de dor torácica. Alteração em movimento segmentar possivelmente pode estar relacionado à isquemia cardíaca. Normalmente, é realizado a fim de diagnosticar complicações de IAM ou em pacientes com tamponamento pericárdico.
- **Angiotomografia:** Exame sensível para identificar oclusão coronariana, principalmente em terço proximal das coronárias epicárdicas. A tomografia também pode

identificar áreas focais de lesão miocárdica, assim como pode excluir embolia pulmonar e dissecção de aorta.

- **Ressonância magnética:** Exame pouco utilizado. A ressonância magnética cardíaca é um exame que avalia a estrutura funcional cardíaca. Pode identificar precocemente áreas com necrose miocárdica.

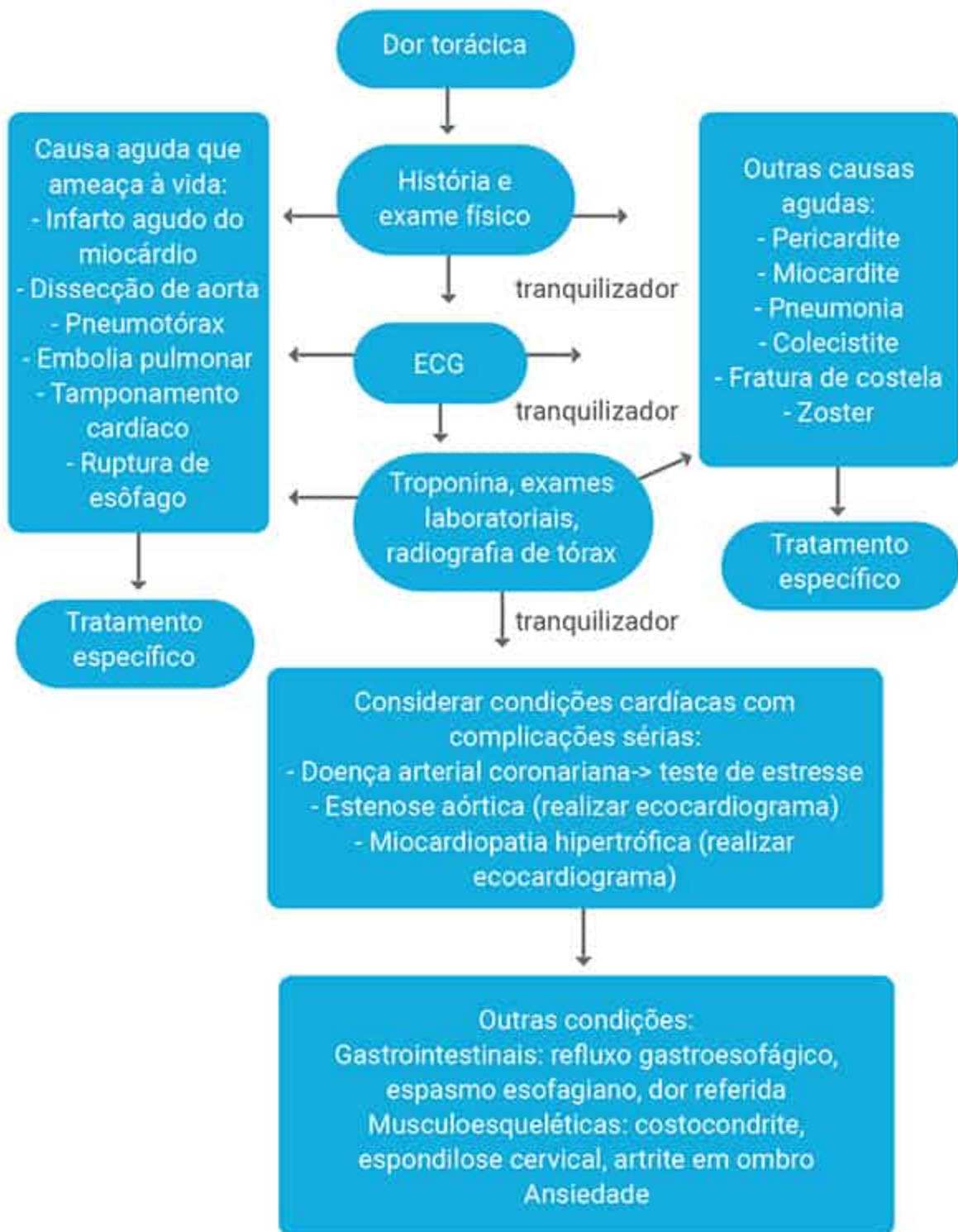
g) Teste ergométrico: O teste ergométrico é utilizado a fim investigar isquemia por estresse em pacientes estratificados como baixo risco e que apresentam dor torácica de caráter possivelmente anginoso. É um exame simples, amplamente disponível, de baixo custo e de alto valor preditivo negativo (> 95%) para eventos cardíacos adversos.^{7,8} Critérios para a realização desse exame: ausência de isquemia nas últimas 24h, ausência de alterações no eletrocardiograma sugestivos de isquemia e pelo menos dois marcadores de necrose miocárdica negativos.

h) Cintilografia de perfusão miocárdica: A cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) em repouso e sob estresse pode ser usada com o paciente em repouso ou sob estresse. A CPM em repouso está indicada nos pacientes com suspeita de SCA e ECG não diagnóstico com o objetivo de confirmar ou afastar precocemente esse diagnóstico.⁹ Caso o exame seja normal, a chance de ter eventos cardíacos nos próximos meses é baixa.⁽¹¹⁾

i) Cinecoronariografia: A cineangiocoronariografia é considerada o padrão-ouro na avaliação da anatomia coronária e de lesões estenóticas obstrutivas, sendo fundamental para se decidir sobre o tratamento de revascularização miocárdica dos pacientes com SCA.¹⁰

APPROACH

Fluxograma 1. Abordagem de dor torácica



Fonte: Algorithms in Differential Diagnosis. How to Approach Common Presenting Complaints in Adult Patients, for Medical Students and Junior Doctors. Dr Nigel Fong.

REFERÊNCIAS

1. Santos ES, Timerman A. Dor Torácica Na Sala De Emergência: Quem Fica E Quem Pode Ser Liberado? Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2018; 28(4): 394-402.
2. McConaghy JR. Outpatient evaluation of the adult with chest pain- UpToDate. [Internet]; 2021. [[acesso](#) em 2021].
3. Cherian P, Smith LF, Bardhan KD, Thorpe JAC, Oakley GD, Dawson D. Esophageal tests in the evaluation of non-cardiac chest pain. Dis Esophagus. 1995; 8: 129-33.
4. Hewson EG, Sinclair JW, Dalton CB, Richter JE. Twenty-four-hour esophageal pH monitoring: the most useful test for evaluating noncardiac chest pain. Am J Med. 1991; 90: 576-83.
5. DeMeester TR, O'Sullivan GC, Bermudez G, Midell AI, Cimochoowski GE, O'Drobinak J. Esophageal function in patients with angina-type chest pain and normal coronary angiograms. Ann Surg. 1982; 196(4): 488-98.
6. Katz PO, Dalton CB, Richter JE, Wu WC, Castell DO. Esophageal testing of patients with noncardiac chest pain or dysphagia. Results of three years' experience with 1161 patients. Ann Intern Med. 1987; 106(4): 593-7.
7. Bassan R, Pimenta L, Leões PE, Timerman A. Sociedade Brasileira de Cardiologia – I Diretriz de Dor Torácica na Sala de Emergência. Arq Bras Cardiol. 2002; 79(supl II): 1-22.
8. Nicolau JC, Timerman A, Marin-Neto JA, Piegas LS, Barbosa CJ, Franci A, et al. Guidelines for Unstable Angina and Non-STSegment Elevation Myocardial Infarction of the Brazilian Society of Cardiology (II Edition, 2007). Arq Bras Cardiol. 2014; 102(3 Suppl 1): 1-61.
9. Santos ES, Trindade PHDM, Moreira HG. Tratado Dante Pazzanese de Emergências Cardiovasculares. São Paulo: Editora Atheneu; 2016.
10. Popma JJ. Coronary Arteriography and Intravascular Imaging. In: Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 8. ed. Amsterdã: Elsevier; 2008.
11. T. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH Editora; 2020.

CAPÍTULO 6

Síncope

Autores

Igor Thé Braga
Hugo Machado Diniz

O que você irá ver neste capítulo

- › Definição
- › Classificação Etiológica
- › Apresentação Clínica
- › Avaliação Inicial
- › Referências

DEFINIÇÃO

Síncope é uma síndrome clínica caracterizada por uma redução transitória do nível de consciência, causada por um fluxo insuficiente de nutrientes ao cérebro. Este hipofluxo tem uma curta duração, em média de 8 a 10 segundos, com apresentação clínica relativamente breve e autolimitada, com recuperação espontânea e rápida dos sintomas neurológicos. Os episódios de síncope verdadeira duram em média de 1-2 min; caso o evento dure mais que esse tempo, deve-se investigar outras possibilidades diagnósticas, em especial as neurológicas). Com a perda da consciência ocorre a perda do tônus postural, de tal forma que o relato de colapso é o dado que está mais associado ao quadro da síncope.¹

Comumente se trata de uma síndrome de fácil identificação, porém por vezes pode ser um desafio diagnóstico comprovar que se trata de uma síncope verdadeira, visto que ela normalmente cursa com amnésia retrógrada, a dificuldade em obter dados objetivos caso o evento não seja presenciado o que dificulta pontuar sua duração e, principalmente, em virtude da alta incidência de outras causas que podem levar perda transitória da consciência.²

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

Quando estamos diante da possibilidade de um diagnóstico de síncope verdadeira, devemos antes descartar outras possibilidades diagnósticas que podem estar associadas a perda transitória da consciência, devendo estar atentos principalmente aquelas com relato de trauma cranioencefálico. Outras causas, sem relato de trauma, incluem as crises convulsivas, casos de intoxicações exógenas, distúrbios metabólicos (dentre este o qual figura principalmente a hipoglicemia), transtornos somático-psicogênicos e transtornos do sono, como a cataplexia e a narcolepsia.

Fluxograma 1. Causas de perda de consciência⁷



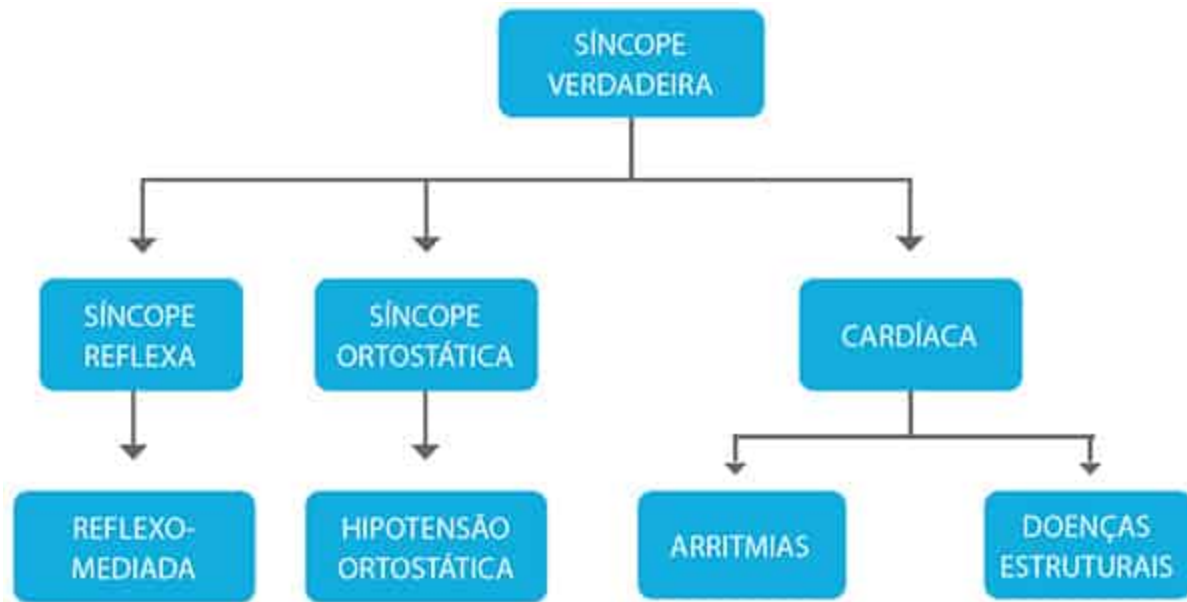
Fonte: Autoral.

CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA

Diante da possibilidade diagnóstica de uma síncope verdadeira, de forma didática e abrangente, podemos dividir em quatro grandes grupos etiológicos.⁴

1. Síncope reflexa
2. Síncope ortostática
3. Arritmia cardíaca
4. **Doença cardiopulmonar estrutural**

Fluxograma 2. Classificação etiológica da síncope⁷



Fonte: Autoral.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

As características clínicas associadas com um evento de síncope são importantes na tentativa de elucidar o diagnóstico.

- **Pré-síncope** (ou quase síncope): manifesta os mesmos sintomas de uma síncope e podem nunca levar a um evento sincopal propriamente dito; dura apenas alguns segundos e sintomas descritos como “quase desmaio” ou “ficando com a visão escurecida” ou “tontura vertiginosa”.⁵
- A **Síncope verdadeira** é autolimitada, de curta duração e rápida recuperação. Sintomas prodrômicos clássicos associados à síncope/pré-síncope iminente: tontura, sensação de calor ou frio, sudorese, palpitações, dispneia, dor torácica, náuseas, vômitos, desconforto abdominal inespecífico, borramento visual, hipoacusia, sons incomuns como acúfenos e palidez cutânea quando presenciada por terceiros.³

AVALIAÇÃO INICIAL

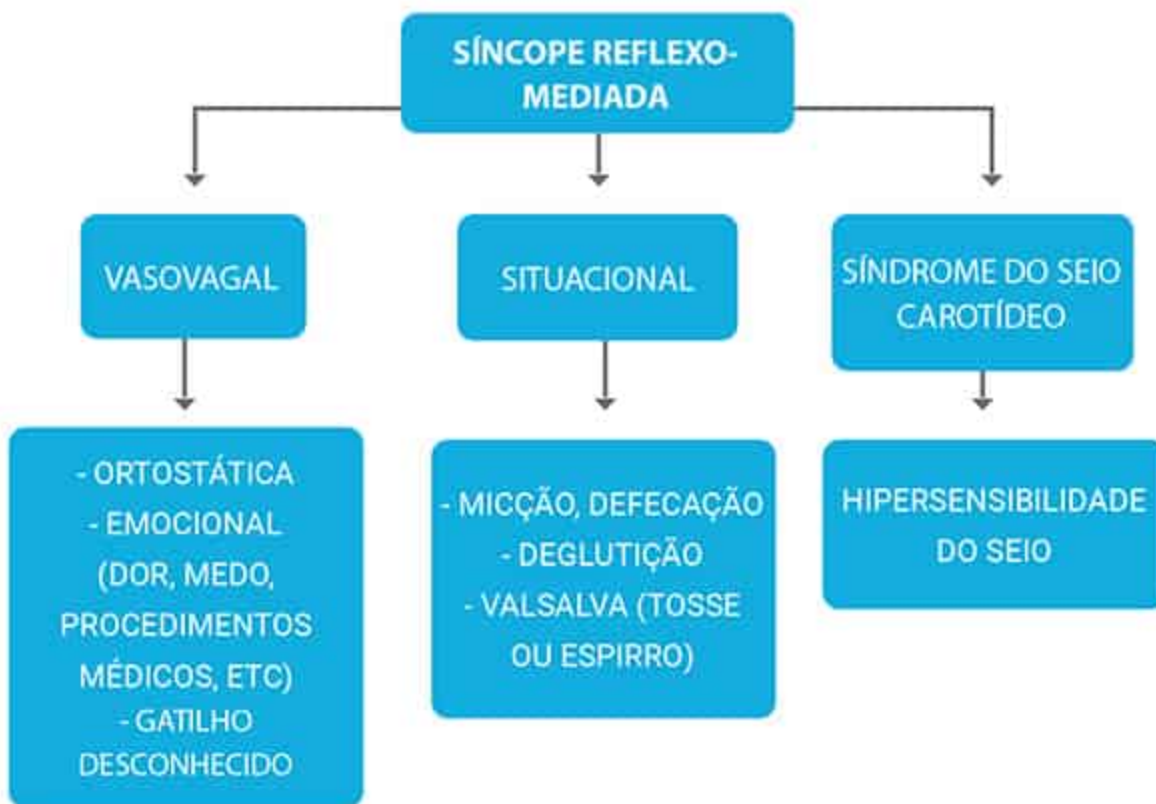
Diante de um quadro de síncope, devemos questionar se não **estamos diante de uma emergência clínica**, e dentro dos diagnósticos da síncope devemos lembrar das causas cardíacas, em especial as arritmias. Caso o paciente apresente sinais de **instabilidade hemodinâmica** (hipotensão, dor torácica, dispneia ou alteração do nível de consciência) prévio ao quadro sincopal, devemos estar diante de uma arritmia cardíaca grave, logo o paciente deve ser monitorizado e realizado um eletro de 12 derivações; caso pulso ausente ou respiração em gasping, não deve-se tardar para iniciar os protocolos de **BLS e ACLS** para este paciente. Estando diante de uma síncope como manifestação clínica de uma causa cardiovascular com alta morbidade (Bloqueios atrioventriculares, Infarto agudo do miocárdio, Taquicardias ventriculares ou até uma Fibrilação ventricular), não devemos retardar a intervenção com outras investigações.

Fluxograma 3. Abordagem a síncope emergencial⁷



Fonte: Autoral.

Fluxograma 4. Causas de Síncope Reflexa⁷



Fonte: Autoral.

Diante de um paciente com estabilidade clínica, a obtenção de uma anamnese detalhada, exame físico cuidadoso, metódico e repetido, obtenção de Eletrocardiograma e realização de Ecocardiograma Transtorácico são a tetrade fundamental na avaliação inicial de um paciente que apresenta-se com uma síncope verdadeira.⁵ Isso será discutido com mais detalhes adiante.

Documentar bem o **número, a frequência e a duração dos episódios**, assim como o registro dos **sintomas preditivos** (os mais clássicos são náuseas, diaforese e sensibilidade de frio ou quente). Já **posição** no momento da síncope (ortostase, sentado ou supina) pode nos fornecer dados importantes em relação à etiologia, visto que a **síncope reflexa** normalmente ocorre quando o paciente está em ortostase, já a **síncope ortostática** está associada a mudança da posição supina para ortostática, ainda que o evento possa ocorrer

após alguns minutos da mudança de posição. Para isso é importante que as vezes o evento da síncope tenha sido testemunhado por terceiros, que podem fornecer mais informações. Hoje, com o advento dos meios digitais móveis, tem-se a facilidade da utilização da tecnologia para registrar o evento.

Perguntar acerca de fatores deflagradores também nos fornece dados para identificar a etiologia, como por exemplo exercício físico, que está associada a taquiarritmias desencadeadas pelo exercício; o ato de urinar cujo importante diagnóstico diferencial de **feocromocitoma** deve ser lembrado; o ato de defecar, tossir, engolir, locais quentes e/ou lotados, período pós-prandial, estresse emocional que podem desencadear uma **síncope reflexa**; movimentos abruptos cervicais sugerem **hipersensibilidade do seio carotídeo**, e as mudanças de posições sugerem **síncope ortostática**)⁵. Tendo em vista que uma síncope verdadeira é breve, autolimitada e de rápida recuperação, persistência de alguns sintomas como náuseas, palidez, diaforese e fadiga, sugerem causa de síncope reflexa. Caso ocorram alterações neurológicas como confusão ou letargia durante o período de recuperação, isso fala a favor de um evento neurológico, como **acidente vascular cerebral** ou **pós-ictal de crise convulsiva**.

HISTÓRIA PRÉVIA

A pesquisa de condições médicas pré-existentes que possam explicar a síncope também é indispensável, tais como: **cardiopatias estruturais** (DAC, valvopatias, cardiopatias congênitas, cardiomiopatias, cirurgia cardíaca prévia, infarto prévio, uso de marcapasso, etc.); **condições neurológicas** (síndromes convulsivas, enxaqueca, doença de Parkinson, AVC prévio, etc.) diabetes *mellitus* e intoxicações (álcool, drogas ilícitas ou narcóticos)⁶.

A história familiar pode ajudar quando há relatos de **morte súbita na família (< 40 anos)**, história de **cardiomiopatias** (cardiomiopatia hipertrófica, doença arritmogênica do ventrículo direito, etc.), **história de canalopatias** (Síndrome do QT longo, síndrome do QT curto, síndrome de Brugada, TV polimórfica catecolaminérgica, etc.),

relatos de predisposição familiar a síncope, histórico de **síndromes convulsivas** e enxaqueca. ⁶

MEDICAMENTOS

Uma ampla gama de medicamentos implica em síncope através de inúmeros mecanismos: hipovolemia (diuréticos), distúrbios eletrolíticos (diuréticos: hipocalemia, etc.), hipotensão (hipotensores de uma forma generalizada: IECA, BRA, clonidina); uso de insulina e Torsades des Pointes (TV polimórfica associada a prolongamento do intervalo QT: antiarrítmicos, antifúngicos/azóis, fluoroquinolonas, macrolídeos, antipsicóticos, antidepressivos, etc.)⁶. O quadro de síncope associada a hipovolemia, distúrbios eletrolíticos, hipotensão e insulina, normalmente é visto principalmente na faixa etária geriátrica (>65 anos), podendo causar quadros mais graves associados a síncope como TCE ou fratura de ossos longos após um episódio de síncope.

EXAME FÍSICO

Pistas no exame físico: queda da **PAS > 20 mmHg**, ou da **PAS > 30 mmHg** em hipertensos na, em cerca de 1 à 3 minutos após a realização da mudança de decúbito sugere bastante o diagnóstico de **hipotensão ortostática**. Sinais tanto bradicardia como taquicardia, irregularidades de ritmo sugerem uma **causa arritmogênica**; assimetria de PA nos membros (que pode sugerir dissecação aórtica ou coarctação da aorta) e sopros cardíacos patológicos (que podem sugerir valvopatias) sugerem alguma **causa estrutural**. Sinais e sintomas neurológicos focais, vertigem, sinais de parkinsonismo, comprometimento prévio do nível de consciência também nos ajudam a delinear o diagnóstico para outras causas neurológicas.⁶

EXAMES COMPLEMENTARES

À avaliação **eletrocardiográfica** é o exame de partida para avaliarmos um paciente com síncope, tendo em vista que uma das principais causas para as síncopes são as arritmias cardíacas, no

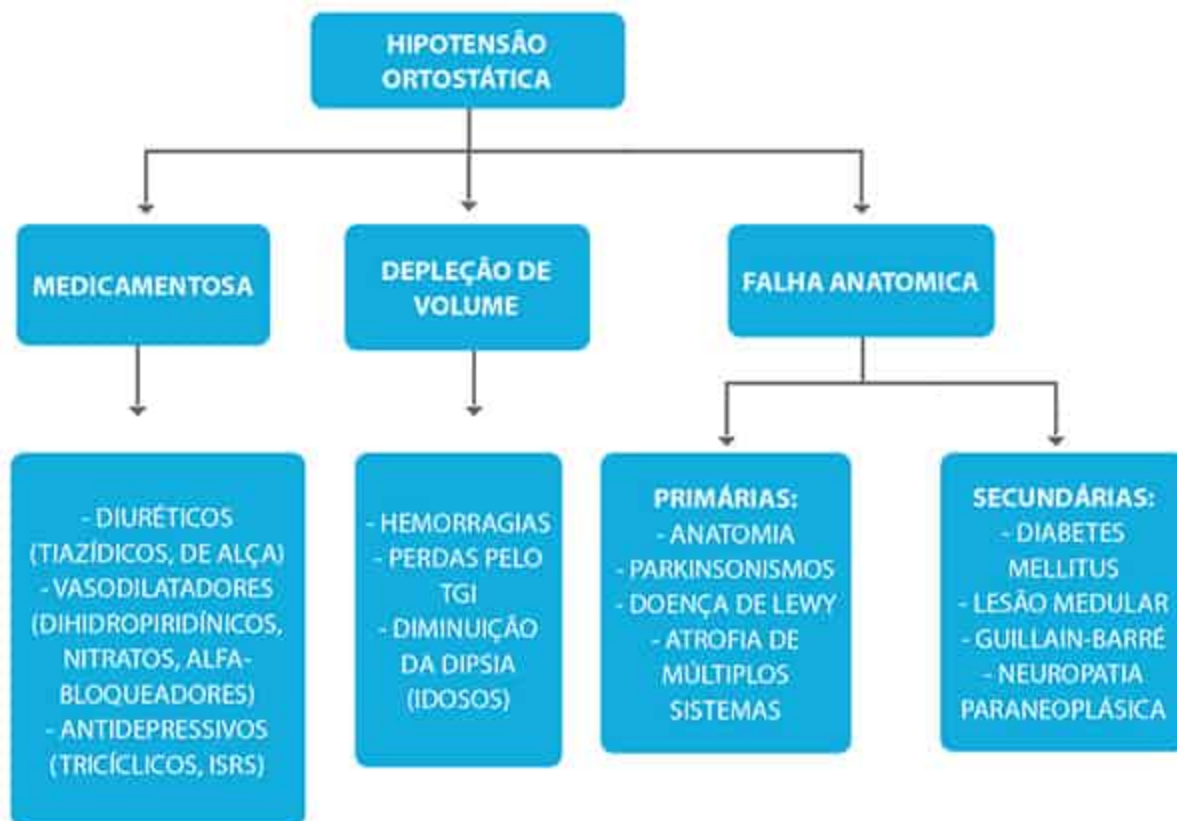
ECG podemos encontrar: bradicardia sinusal persistente <40bpm, pausas sinusais >3s em paciente acordado, bloqueio atrioventricular 2:1 Mobitz tipo II, BAVT, TV/TSVP de alta resposta ventricular, TV polimórfica com intervalo QT longo ou curto, mau funcionamento do marcapasso ou cardiodesfibrilador implantável com pausas cardíacas, bloqueio bifascicular, TVNS, pré-excitação ventricular, repolarização precoce, padrão de Brugada, padrão de Hemibloqueio ventricular esquerdo (sugestivo de cardiomiopatia hipertrófica)⁷. Tendo em vista essa variedade de achados em um ECG que podem explicar uma síncope, fica justificado a necessidade da realização de um ECG admissional em todos os paciente com sintoma de síncope na tentativa de pontuar algum distúrbio de condução que possa precipitar os sintomas.⁸

Diante da suspeita de uma cardiopatia estrutural, faz-se necessária a realização de um **Ecocardiograma Transtorácico**: achados de cardiopatia estrutural, além dos clássicos mixomas atriais esquerdos, da estenose aórtica grave, a já citada cardiomiopatia hipertrófica com redução significativa da via de saída do VE, hipertensão arterial pulmonar marcada, cardiopatias congênitas, anatomia coronária anômala ou até mesmo tamponamento pericárdico quando diante da clássica Tríade de Beck). O **ECOTT**, é o exame de eleição em diversos guidelines de sociedades de cardiologia para a investigação de síncope em pacientes com suspeita de cardiopatias estruturais.⁸

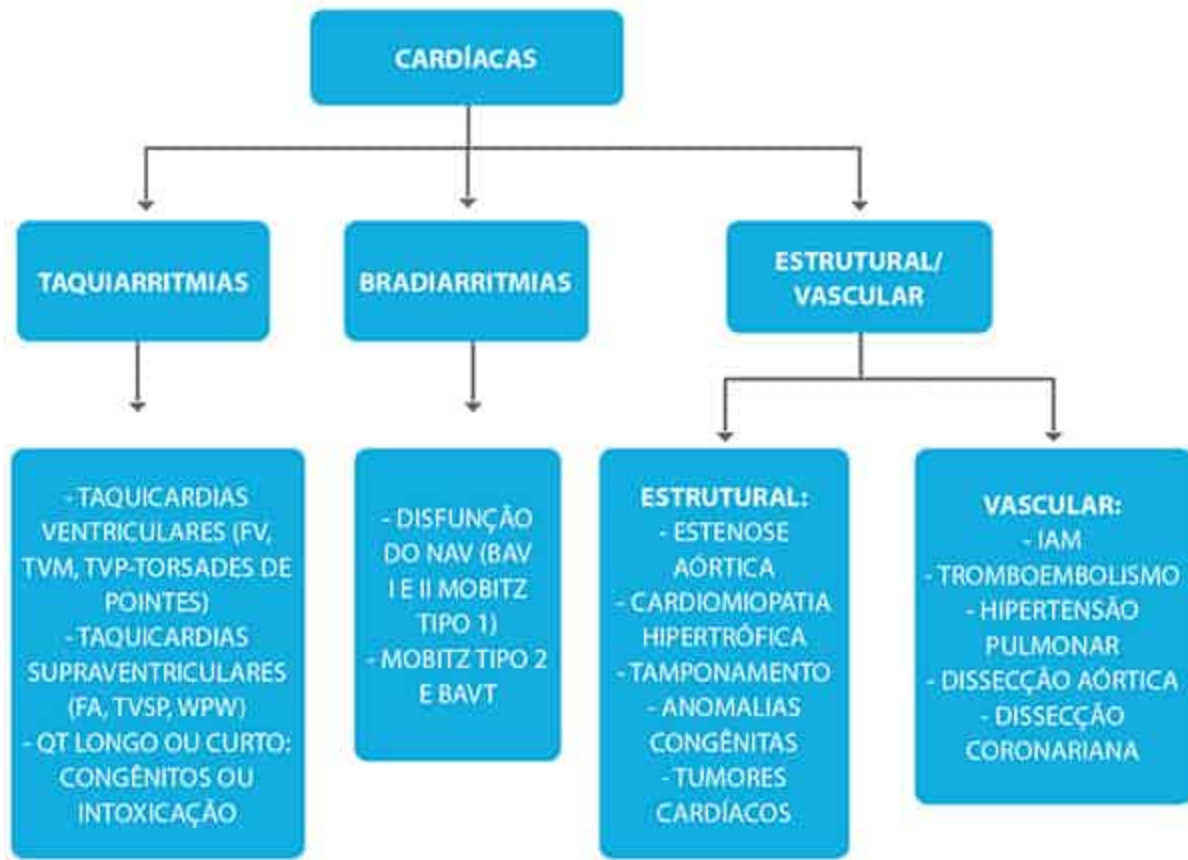
Após realizar a propedêutica discutida acima e o paciente continuar sem elucidação diagnóstica, seria interessante prosseguir investigação com especialista (p. ex., cardiologista/arritmologista: *tilt test* ou neurologista: EEG e TC de crânio). Caso o paciente apresente dados clínicos e exames complementares insuficientes e haja indícios de evolução para deterioração clínica/doença sistêmica (como p. ex., doenças disautonômicas secundárias como Sjögren e amiloidose) deve-se prosseguir com internação hospitalar para tentativa de elucidação do caso.⁶

Veja **a seguir** fluxogramas simplificados com as principais causas de síncope:

Fluxograma 5. Causas de síncope ortostática⁷



Fluxograma 6. Causas de Síncopes Cardiopulmonar⁷



Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Kim AS, Moffatt E, Ursell PC, et al. Sudden neurologic death masquerading as out-of-hospital sudden cardiac death. *Neurology*. 2016;87:1669.
2. Junttila MJ, Hookana E, Kaikkonen KS, et al. Temporal trends in the clinical and pathological characteristics of victims of sudden cardiac death in the absence of previously identified heart disease. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2016;9(6).
3. Nabel EG, Stevens S, Smith R. Combating chronic disease in developing countries. *Lancet*. 2009;373:2004.
4. Brothers JA, Frommelt MA, Jaquiss RDB, et al. Expert consensus guideline: anomalous aortic origin of a coronary artery. American Association for Thoracic Surgery Clinical Practice Guidelines. *J Thoracic Cardiovasc Surg*. 2017;[Epub ahead of print].
5. Matsue Y, Suzuki M, Nishizaki M, et al. Clinical implications of an implantable cardioverter- defibrillator in patients with vasospastic angina and lethal ventricular arrhythmia. *J Am Coll Cardiol*. 2012;60:908.

6. Bobrow BJ, Spaite DW, Vadeboncoeur TF, et al. Implementation of a regional telephone cardiopulmonary resuscitation program and outcomes after out-of-hospital cardiac arrest. *JAMA Cardiol.* 2016;1:294.
7. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. *Eur Heart J* 2018; 39:1883.
8. Sarasin FP, Junod AF, Carballo D, et al. Role of echocardiography in the evaluation of syncope: a prospective study. *Heart* 2002; 88:363.

CAPÍTULO 7

Rebaixamento do Nível de Consciência

Autora

Thays Araújo Freire

Coautores

Artur Sávio Dias Almeida Liberato

Thayná Araújo Freire

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definições
- › Abordagem do RNC
 - › Approach
 - › Referências

INTRODUÇÃO

A manutenção do estado de vigília depende da ativação elétrica do córtex cerebral pelo diencéfalo através do sistema ativador reticular ascendente (SARA). Muitas alterações, sejam elas não estruturais ou estruturais, podem ser causa de distúrbios do nível de consciência. Dessa forma, embora, muitas vezes, alterações do estado mental decorram de causas infecciosas e metabólicas, existe uma série de outras etiologias que podem levar a lesões cerebrais irreversíveis se não forem prontamente tratadas.¹

O rebaixamento do nível de consciência pode, de maneira geral, ser dividido em três níveis: confusão mental ou obnubilação (paciente sonolento ou desperto, mas com diminuição do grau de clareza do sensorio); estupor (paciente com sonolência importante, despertado apenas por estímulos fortes); e coma (estado de perda total da consciência).²

Usualmente, na prática clínica, prefere-se uma abordagem mais objetiva de avaliação do nível de consciência por meio de uma escala quantitativa, a Escala de Coma de Glasgow (GCS). Inicialmente, a GCS foi desenvolvida para padronizar a avaliação das alterações da consciência em adultos vítimas de traumatismo cranioencefálico, porém, tornou-se referência para definir o estado neurológico em urgência e passou a ser amplamente utilizada também para pacientes clínicos. A escala é baseada em quatro parâmetros, segundo a última atualização:³ abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e reatividade pupilar. A pontuação é calculada somando a melhor resposta do doente em cada teste e subtraindo-se os pontos correspondentes à avaliação pupilar, variando o escore entre 1-15, conforme descrito na tabela a seguir. Quanto menor a pontuação, maior a profundidade do coma.

Tabela 1. Escala de Coma de Glasgow

Critério	Classificação	Pontuação
Abertura ocular		
Olho abertos espontaneamente	Espontânea	4

Abertura ocular após comando verbal (tom de voz normal ou voz alta)	Ao som	3
Abertura ocular com a estimulação da extremidade dos dedos	À pressão	2
Ausência persistente de abertura ocular	Ausente	1
Olhos fechados devido a fator local restritivo	Não testável	NT
Resposta verbal		
Resposta adequada	Orientada	5
Resposta com orientação prejudicada, mas comunicação coerente	Confusa	4
Palavras inteligíveis	Palavras	3
Apenas gemidos ou sons incompreensíveis	Sons	2
Ausência de resposta audível, sem fatores de interferência	Ausente	1
Fator restritivo que interfere na resposta verbal	Não testável	NT
Melhor resposta motora		
Cumprimento de ordens com duas ações	Obedece a comandos	6
Elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo da cabeça ou pescoço (localiza estímulos)	Localizadora	5
Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo em resposta a dor localizada (retirada inespecífica)	Flexão normal	4

Flexão do membro superior ao nível do cotovelo, padrão claramente anormal (decorticação)	Flexão anormal	3
Extensão do membro superior ao nível do cotovelo (descerebração)	Extensão	2
Ausência de movimentos dos membros superiores/inferiores, sem fatores de interferência	Ausente	1
Fator que limita resposta motora	Não testável	NT
Avaliação pupilar		
Inexistente	Nenhuma pupila reage ao estímulo de luz	-2
Parcial	Apenas uma pupila reage ao estímulo de luz	-1
Completa	As duas pupilas reagem ao estímulo de luz	0

Fonte: Institute of Neurological Sciences.³

DEFINIÇÕES

- **Estado mental alterado:** mudança no conteúdo da consciência ou no nível de excitação.¹
- **Encefalopatia:** é um termo inespecífico, frequentemente usado como sinônimo de estado mental alterado, o que implica um processo difuso que causa mudança no nível de excitação.¹
- **Delirium:** mudança aguda e flutuante do estado mental caracterizado por déficit de atenção associado a prejuízo da

orientação e do domínio cognitivo, estando presente, de maneira geral, no contexto de reserva cerebral diminuída.¹

ABORDAGEM DO RNC

Uma vez que a alteração do estado mental constitui um motivo comum das consultas em emergência, sistematizar a abordagem desses pacientes é extremamente importante, a fim de identificar aqueles que necessitarão de uma investigação diagnóstica mais aprofundada.

Meu paciente encontra-se rebaixado: Quais os passos da investigação?

Determinar se a alteração do estado mental é aguda é primordial, visto que se torna uma emergência médica. A abordagem inicial deve ser focada em determinar a falta de resposta a estímulos e avaliar o ABC primário, garantindo via aérea patente, ventilação e oxigenação.⁴ Em casos de trauma, a coluna cervical deve ser imobilizada até que a possibilidade de lesões possa ser excluída, e segue-se o ABCDE estabelecido pelo ATLS. Semelhante à avaliação de qualquer outro paciente, deve-se obter as informações clínicas e exame físico por sistemas para guiar o atendimento, porém, de forma direcionada e concomitante às medidas de reanimação.¹ Os sinais de meningite também devem ser pesquisados.

Faz parte da avaliação primária em casos de rebaixamento a medida da glicemia capilar em todos os pacientes. Se a glicemia for <70 mg/dL, deve-se administrar solução de glicose 50% intravenosa.⁴ Tiamina deve ser administrada antes da glicose em pacientes com risco de deficiência nutricional (etilistas, hepatopatas, pacientes de cirurgia bariátrica, desnutridos), a fim de evitar encefalopatia de Wernicke.¹

Se houver suspeita de intoxicação exógena por opioide (história de uso de drogas, coma, apneia ou bradipneia, pupilas mióticas), administre imediatamente naloxona.⁴

Após a abordagem inicial, deve-se realizar um exame neurológico direcionado, que pode ser resumido em quatro partes:⁴

- Nível de consciência: pode ser rapidamente avaliado por meio da GCS;
- Avaliação do tronco cerebral: avaliar tamanho, reatividade e simetria pupilar; e avaliar os reflexos corneano, de ameaça, oculoencefálico, de vômito e de tosse.

Quadro 1. Avaliação pupilar

Isocóricas	Pupilas simétricas e reagentes ao estímulo luminoso, denotando normalidade.
Anisocóricas	Pupilas assimétricas, denotando, em geral, efeito de massa, como pode ocorrer em acidentes vasculares e hipertensão intracraniana.
Mióticas	Pupilas contraídas e arregentes ao estímulo luminoso, como pode ocorrer em abuso de drogas/intoxicação exógenas e em lesões cerebrais pontinas.
Midriáticas	Pupilas dilatadas e areativas. Pode acontecer na hipóxia severa, hipertensão intracraniana e parada cardiorrespiratória.

Fonte: Autoral.

- Avaliação da resposta motora: avaliar postura e movimentos espontâneos, bem como a presença de déficit motor focal; de forma simples, pode-se avaliar a presença de atividade motora proposital (seguir comandos, empurrar o examinador) da reflexiva;
- Avaliação do padrão respiratório: identificar o padrão respiratório auxilia na suspeição de lesões de tronco cerebral.

Quadro 2. Ritmos respiratórios

Cheyne-Stokes	Fase de apneia seguida de incursões respiratórias cada vez mais profundas até atingir um máximo, com posterior decréscimo até a apneia. Pode ser observado em encefalopatias metabólicas globais.
Kussmaul	Incursões inspiratórias amplas e rápidas interrompidas por curtas apneias e seguida de expirações profundas e ruidosas e pequenas apneias. Pode ser observada nas acidoses metabólicas.
Hiperventilação neurogênica central	Encefalopatia metabólica.
Respiração atáxica	Respiração irregular. Pode ser observada em lesão da junção pontomedular.

Fonte: Lira, Sarwal.^{2,4}

Se não houver causa reversível identificada e prontamente corrigida após essa avaliação inicial, deve-se obter um laboratório geral (bioquímica incluindo cálcio, magnésio e fósforo, hemograma completo, gasometria arterial, estudo da coagulação, função renal e hepática, urinálise; e, em casos selecionados, microbiologia e exame toxicológico) ainda na emergência, bem como, na presença de sinais clínicos para suspeição de evento intracraniano agudo (déficit focal ou convulsão, por exemplo), obter uma tomografia de crânio sem contraste, uma vez que tratamentos neurocirúrgicos podem ser necessários.⁴

Após a avaliação da primeira imagem, se houver presença de lesões sugestivas de caráter infeccioso, autoimune, vasculares hemorrágicos ou neoplásicos, prosseguir à investigação com adição de contraste ou realização de exames de imagem direcionados para a hipótese diagnóstica, como ressonância, arteriografia ou outros.

Uma radiografia do tórax inicial também pode ser útil diante da suspeita de processos pneumônicos, e, como o infarto do miocárdio pode se apresentar com estado mental alterado no contexto de embolia cardiogênica ou hipotensão sistêmica, um eletrocardiograma deve ser considerado.¹

Diferente de outras síndromes clínicas, a avaliação da anamnese detalhada é secundária em casos de rebaixamento do nível de consciência, em razão da necessidade de identificar e excluir ou confirmar causas de maior gravidade. Após os passos já citados e com o paciente estabilizado, pode-se pesquisar mais detalhadamente outros fatores da história clínica que possam ajudar na investigação diagnóstica, por meio do relato de testemunhas ou familiares e amigos, como determinar a função cognitiva basal do doente e a existência de episódios semelhantes anteriores, sinais sistêmicos que sugiram causas infecciosas, história de trauma recente, presença de comorbidades (como doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, epilepsia, doença psiquiátrica, imunossupressão), uso de medicamentos.¹ Atenção especial deve ser dada a medicações conhecidas por causar *delirium* em idosos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e opioides.

Uma causa não estrutural, em geral, é sugerida por uma evolução progressiva e gradual dos sintomas, história de abuso de medicamentos ou drogas ou exposição ambiental. Já as causas estruturais, em geral, possuem achados assimétricos ao exame físico, história de sintomas com início agudo, imunodeficiência ou malignidade conhecida.

Quadro 3. Causas de rebaixamento do nível de consciência

Prontamente Reversíveis	Hipoglicemia, hipóxia, hipoventilação, hipoperfusão, overdose de opioides.
Estruturais	Acidentes vasculares encefálicos, hidrocefalia, neoplasias, infecções de sistema nervoso central, traumatismo craniano.

Não estruturais	Convulsões, status epiléptico não consulsivo, encefalopatia hipóxico-isquêmica, endocrinopatias, infecções e sepse, distúrbios hidroeletrólíticos, abuso/abstinência de álcool/drogas, overdose de medicamentos, deficiências vitamínicas, encefalopatia urêmica e hepática, autoimunidade.
-----------------	---

Fonte: Autoral.

Vale destacar que as causas estruturais e não estruturais podem coexistir e, dessa forma, deve-se direcionar cuidado especial àqueles pacientes com exame não focal e tomografia de crânio não contributiva, pois acidente vascular cerebral ou convulsões podem se apresentar sem anormalidades focais ou estruturais aparentes inicialmente.⁴

Em muitos pacientes, a etiologia da alteração do estado mental pode não ser facilmente identificada mesmo após os passos citados e obtenção de uma imagem inicial, devendo-se, portanto, prosseguir à investigação com exames de imagens mais avançados e cogitar a realização de punção lombar, a fim de pesquisar infecção do SNC, hemorragia subaracnoidea (havendo suspeita clínica com imagem negativa), distúrbios neuroinflamatórios e autoimunes ou, ainda, infiltração metastática do sistema nervoso central.⁴

Quadro 4. Estudo do líquido: o que pedir?

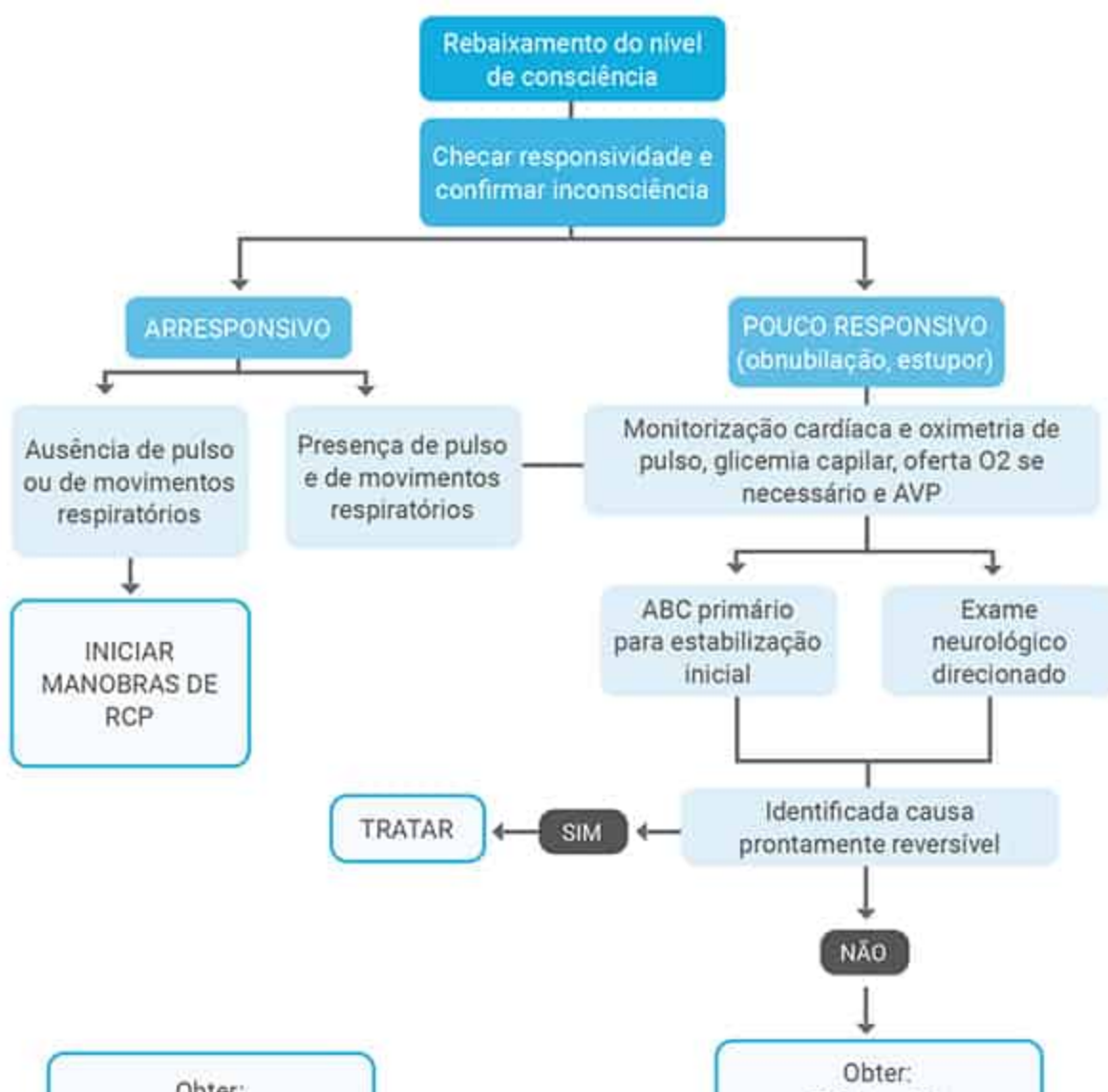
Para todos os pacientes	Contagem global de células, proteína, glicose
Na suspeita de encefalite	PCR's virais (HSV-1 e 2, VZV, EBV) PCR's bacterianos Pesquisa de doenças venéreas (como VRDL) Esfregaço e cultura para bacilos álcool ácido resistentes Cultura para fungos, pesquisa de criptococo Pesquisa de histoplasma Bandas oligoclonais Testes de anticorpos associados a encefalite

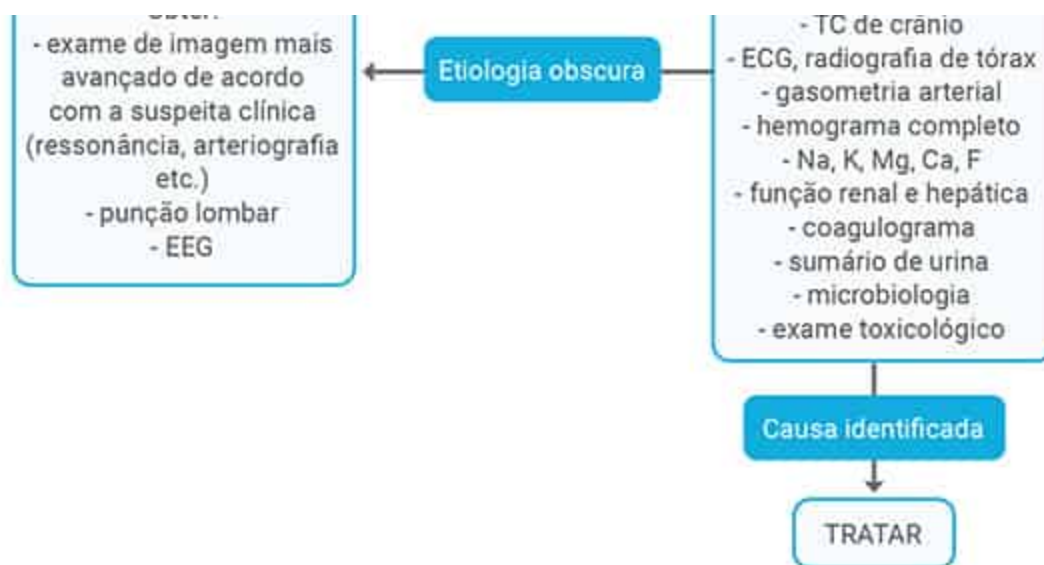
	límbica, paraneoplásica ou autoimune
Suspeita de malignidade	Citologia e citometria de fluxo
Pacientes imunocomprometidos	PCR para CMV, HPV-6, vírus JC Na suspeita de aspergilose, dosar galactomananas

Fonte: Adaptado de Douglas.¹

APPROACH

Fluxograma 1. Alteração do estado mental





Fonte: Autoral.

Tabela 2. Manejo das principais etiologias na prática clínica

TRATAMENTO	
Hipoglicemia (Glicemia capilar < 70 mg/dL)	1) Administrar 60-100 mL de solução de glicose 50% IV. 2) Tiamina 100 mg IV deve ser administrada antes da glicose em etilistas, hepatopatas, pacientes de cirurgia bariátrica, desnutridos.
Hipoventilação	Ventilar com bolsa-valva-máscara ou garantir via aérea definitiva.
Hipóxia	Ofertar oxigenoterapia com ou sem ventilação assistida.
Hipoperfusão	Identificar e reverter o choque hipovolêmico, através do controle de sangramentos externos se presentes e reposição volêmica.
Overdose de opioide	Administrar naloxona 0,4 mg a 2 mg IV/IM e repetir conforme necessário. Dose máxima = 10-15 mg. Opção: 1-2 mg nasal em ambas as narinas, mas oferecer IV/IM quando possível.

<i>Delirium</i>	1) Manejo não farmacológico: promover mobilidade, prevenção de lesões por pressão, higiene do sono, ambiente calmo e iluminado, reorientação têmporo-espacial, estimular uso de próteses, dentre outras medidas. 2) Tratamento farmacológico com antipsicóticos: pode ser utilizado em casos para controle de sintomas relacionado à agitação psicomotora e neuropsiquiátricos, mais comumente presentes em delirium hiperativo. Escolha: Haloperidol em baixa dosagem (0,5 a 1 mg) conforme necessário para controlar agitação moderada a grave ou sintomas psicóticos, até uma dose máxima de 5 mg/dia; ou antipsicóticos atípicos que mostram menor incidência de efeitos extrapiramidais. 3) Tratar a causa base.
------------------------	---

Fonte: Autoral.

Tabela 3. Mnemônico AEIOU-TIPS para causas de alterações do nível de consciência

A	Álcool, anafilaxia, acidose, açúcar (hipoglicemia/hiperglicemia).
E	Endocrinopatias, eletrólitos, encefalopatia hepática, epilepsia.
I	Insulina, infarto agudo do miocárdio (IAM).
O	Opiáceos, oxigênio (hipóxia).
U	Uremia.
T	Trauma, temperatura (hipotermia).
I	Intracraniana (infecção, hipertensão, sangramentos, neoplasias).
P	Intoxicação exógena ("poisoning").
S	Convulsão ("seizure"), sepse, acidentes vasculares ("stroke").

Fonte: Miller.⁵

REFERÊNCIAS

1. Douglas VC, Josephson SA. Altered mental status. Continuum (Minneap Minn). 2011; 17(5 Neurologic Consultation in the Hospital): 967-83.
2. Lira GV, Freire TA, Freire TA. Manual de Semiologia Médica. Salvador: Editora Sanar; 2020.
3. Institute of Neurological Sciences NHS Greater, Glasgow and Clyde. Escala de Coma de Glasgow: Avalie da seguinte forma. GCS EYES at 40 Motor. Verbal. Motor. [Internet]; 2017. [[acesso](#) em 05/01/2021].
4. Sarwal A, Stern-Nezer S, Tran D. Emergency Neurological Life Support (ENLS). Approach to the Patient with Coma Protocol. Chicago; Neurocritical Care Society; 2019.
5. Miller, RD et al. Anestesia (tradução em português). 8. edição. Elsevier/Sociedade Brasileira de Anestesiologia, 2019.

CAPÍTULO 8

Tontura

Autora

Thayná Araújo Freire

Coautores

Cícero Silvério de Paiva Neto

Pierre Ramos Costa Neto

Thays Araújo Freire

O que você irá ver neste capítulo

> Tontura

- Diagnóstico Diferencial de Tontura
 - Tontura no Idoso

> Vertigem

- Aspectos Funcionais e Anatômicos
 - Abordagem
- Testes Clínicos Provocativos
- Exames Complementares
- Avaliação Otoneurológica
 - Classificação
 - Tratamento

> Approach

> Referências

TONTURA

A tontura é um sintoma inespecífico e representa a terceira queixa mais relatada em ambulatorios gerais. Pode ser decorrente de alterações em vários sistemas orgânicos, por isso sua descrição quase sempre é confusa ou vaga. Na maioria das vezes, a tontura é consequência de alterações do sistema vestibular. Contudo, muitas outras doenças (neurológicas, visuais, metabólicas ou psíquicas) podem estar envolvidas no seu desenvolvimento ou agravamento. O conceito subjetivo e suas múltiplas causas tornam mais complexo o estudo desse tema.

Diagnóstico Diferencial de Tontura

Na maioria das vezes, tontura significa vertigem. Contudo, essa queixa também pode ser relatada por pacientes com pré-síncope, desequilíbrio ou tontura inespecífica.

Quadro 1. Diagnóstico diferencial de tontura

CONCEITO		CAUSAS
VERTIGEM	É a ilusão de movimento (tontura rotatória transitória, sensação de oscilação ou inclinação) do próprio corpo ou do ambiente.	É o sintoma predominante da disfunção vestibular. Pode ser de origem central ou periférica.
PRÉ-SINCOPE	É a sensação de desmaio iminente, que dura de segundos a minutos e costuma ser descrita pelo paciente como "quase desmaio", decorrente da hipoperfusão do sistema nervoso central. Deve ser suspeitado quando a tontura acontece apenas em	A etiologia e a avaliação da pré-síncope são as mesmas da síncope. Dentre as principais etiologias estão hipotensão ortostática, arritmias cardíacas e ataques

	ortostase.	vasovagais.
DESEQUILÍBRIO	É a sensação de instabilidade do corpo. Não há ilusão de movimento, como na vertigem.	Neuropatia periférica, distúrbio musculoesquelético, distúrbio vestibular, distúrbio cerebelar, espondilose cervical, doença de Parkinson.
TONTURA INESPECÍFICA	Alguns pacientes podem referir a sensação de “cabeça oca” ou “cabeça vazia”. Em geral, está relacionada à hiperventilação e ao estresse. A maioria dos pacientes com tontura inespecífica são indivíduos jovens e saudáveis, sem doença detectável envolvendo os sistemas neurológico, cardiovascular ou otorrinolaringológico.	Os distúrbios psiquiátricos podem ser a principal causa de tontura inespecífica. Também pode ser relatada após traumatismo cranioencefálico ou lesões cervicais, episódios de hipoglicemia, uso de antidepressivos e anticolinérgicos.

Fonte: Baseado em UpToDate¹, Kroenke³ e Piltcher.⁸

Tontura no Idoso

A tontura é uma queixa comum em idosos e merece menção específica por causa de sua alta prevalência (chega a 38% em alguns estudos), por sua causa geralmente multifatorial e por representar a manifestação primária de uma ampla gama de doenças. A queixa de tontura aumenta o risco concomitante de quedas, incapacidade funcional, institucionalização e morte. Além disso, estima-se que a probabilidade de desenvolver uma queixa de

tontura aumente em 10% a cada cinco anos de vida após os 65 anos.⁵

A tontura entre os idosos pode representar a manifestação primária de condições benignas (por exemplo, algumas formas de vertigem e hipotensão ortostática isolada) ou de doenças ameaçadoras da vida, como acidentes vasculares de cerebelo ou tronco encefálico, hemorragia digestiva, infarto do miocárdio e arritmias malignas. Sete características foram independentemente associadas à tontura:

- Sintomas ansiosos;
- Sintomas depressivos;
- Equilíbrio prejudicado;
- Infarto do miocárdio prévio;
- Hipotensão postural;
- Polifarmácia;
- Déficit auditivo.

Duas entidades patológicas têm particular importância nesse grupo. São elas a Síndrome do Desequilíbrio do Idoso e a Tontura Crônica Subjetiva.

Quadro 2. Tontura no idoso

SÍNDROME DO DESEQUILÍBRIO DO IDOSO	TONтура CRÔNICA SUBJETIVA
Também chamada de presbiastasia, ocorre em razão do processo natural de senilidade de todas as estruturas do sistema vestibular periférico e central, gerando sintomas vestibulares. Clinicamente, a presença de nistagmo de	Caracteriza-se por três critérios: tontura não vertiginosa e hipersensibilidade ao movimento do corpo ou do ambiente que dura pelo menos 3 meses, que está presente na maioria dos dias e que piora com estímulos visuais ou com atividades visuais complexas como leitura. Outras causas de vertigem como uso

alta frequência após estimulação calórica é sinal de sofrimento do sistema vestibular pelo comprometimento senil. Constitui um diagnóstico de exclusão, por isso todas as comorbidades e distúrbios visuais, auditivos, cardiológicos e articulares associados devem ser compensados.	de medicações ou comorbidades devem ser excluídas, mas o paciente pode apresentar vestibulopatias associadas que não justificam completamente os sintomas. Além disso, os exames complementares costumam ser normais ou inespecíficos e distúrbios psicogênicos podem ser fatores desencadeantes, agravantes ou secundários ao quadro de tontura.
--	--

Fonte: Baseado em Tinetti ⁴ e Vidal. ⁵

VERTIGEM

A vertigem é um sintoma que, na maioria das vezes, é relatado como “tontura”. O paciente experimenta uma ilusão de movimento, que pode ser descrita como tontura rotatória transitória ou como uma sensação de oscilação ou inclinação do próprio corpo (dita vertigem subjetiva) ou do ambiente (dita vertigem objetiva). A vertigem normalmente está acompanhada de náuseas, vômitos e sintomas neurovegetativos.

Algumas características ajudam a definir a vertigem e afastar outras causas de tontura: movimento ilusório exacerbado pelo movimento da cabeça; melhora ao longo de semanas; associação a outros sintomas como nistagmo, instabilidade postural e sintomas auditivos.

Aspectos Funcionais e Anatômicos

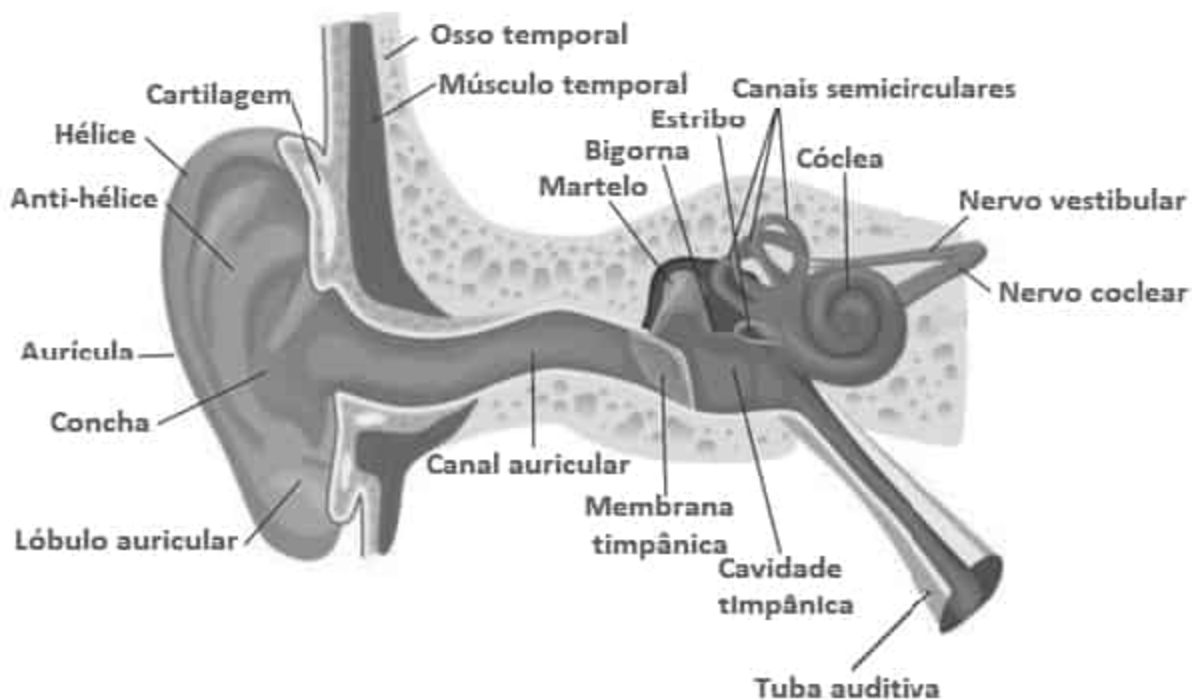
O substrato fisiopatológico do equilíbrio depende da interação de três sistemas: sistema vestibular (labirinto), sistema proprioceptivo e sistema visual. A atuação coordenada desses sistemas nos torna capazes de manter a postura apesar de circunstâncias adversas.

A função do sistema vestibular é detectar a posição e o movimento da cabeça no espaço a partir de informações dos

receptores periféricos na orelha interna. Essas informações serão repassadas aos centros nervosos, dando início a alguns reflexos necessários para a estabilização do olhar, da cabeça e do corpo.

Além do aparelho vestibular, o equilíbrio depende da visão e da propriocepção. A propriocepção é a capacidade de reconhecer a localização do corpo sem o recurso da visão, por meio de informações coletadas nos receptores dos músculos, tendões e articulações e nos receptores táteis da pele. Grande parte dessas informações provêm dos receptores articulares da coluna vertebral e dos fascículos neuromusculares, que são abundantes na musculatura cervical.

Figura 1. Anatomia do sistema vestibular.



Fonte: Tartila.¹⁰

Abordagem

A história clínica é capaz de diagnosticar a maior parte dos pacientes com vertigem. Por isso, devemos investigar cuidadosamente o sintoma, caracterizando o máximo de detalhes possível: duração, intervalo, sintomas associados, antecedentes

peçoais e familiares. Antecedentes importantes que devem ser questionados: queixas visuais, uso de próteses auditivas, trauma otológico, otites de repetição, cinetose, distúrbios cardiovasculares (arritmias, hipertensão arterial sistêmica, doenças coronarianas), distúrbios metabólicos (hipotireoidismo, diabetes), história nutricional, doenças neurológicas e doenças psiquiátricas. Dentre as causas orgânicas de vertigem, as vasculares e metabólicas são as mais comuns.

O exame físico deve ser direcionado à avaliação otoneurológica. Algumas manobras específicas auxiliam no diagnóstico e serão detalhadas no quadro a seguir.

TESTES CLÍNICOS PROVOCATIVOS

Quadro 3. Principais testes provocativos

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO	
TESTE DE ROMBERG	O paciente é mantido em ortostase e orientado a manter os pés juntos, cabeça reta, braços estendidos ao longo do corpo e olhos fechados por cerca de 1 minuto. Se houver queda, o teste é considerado positivo. Devemos observar o padrão de queda: geralmente, nos distúrbios centrais a queda ocorre para frente ou para trás, enquanto nos distúrbios proprioceptivos não há lado preferencial. Nas desordens vestibulares há queda com lateralização para o lado lesado.
TESTE DE FOURNIER E UNTERBERGER	Tem o mesmo significado que o teste de Romberg. No teste de Fournier, o paciente é posicionado em ortostase, apoiado em um só pé, alternado entre o pé direito e o esquerdo. Já no teste de Unterberger, o paciente é orientado a marchar sem sair do lugar, ora com os olhos abertos, ora com os olhos fechados.
TESTE DE FUKUDA	Durante esse teste, solicita-se ao paciente que caminhe elevando os joelhos em 45° sem se

	deslocar, mantendo os braços estendidos e olhos fechados, sob um desenho no chão de três círculos concêntricos. É considerado alterado o deslocamento maior que 1 metro ou a rotação maior que 30°.
MANOBRA DE DIX-HALLPIKE	Durante a manobra, a movimentação da cabeça promove deslocamento da endolinfa. Posição do paciente: sentado com as pernas estendidas, cabeça rodada lateralmente em 45°. O examinador, posicionado atrás do paciente, realiza um movimento brusco e coloca o paciente em decúbito dorsal, deixando a cabeça pendente em cerca de 30°. Nos pacientes com VPPB, há evidência de nistagmo e vertigem.
HEAD IMPULSE TEST	Esse teste avalia a função de todos os canais semicirculares. Com o paciente sentado, usando óculos especiais capazes de filmar os movimentos oculares, o examinador realiza uma sequência de movimentos passivos rápidos e de pequena amplitude, durante 15 a 30 minutos.
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO CEREBELAR	
Deve ser investigada a presença de alterações da marcha, dismetria, dissinergia, disdiadococinesia e tremor de intenção. Quando presentes, deve-se procurar saber se a incoordenação ocorre de forma simétrica (comprometimento do vermis cerebelar) ou assimétrica (comprometimento do hemisfério cerebelar ipsilateral ao achado clínico).	
AVALIAÇÃO DE NISTAGMO	
O nistagmo é o sinal semiológico mais importante no exame otoneurológico, principalmente no que diz respeito ao exame do labirinto. O nistagmo espontâneo quase sempre tem significado patológico e pode ter origem em doenças oculares ou vestibulares, periféricas ou centrais. Quando não está presente de forma	

espontânea, devem ser feitas manobras de indução. A pesquisa de nistagmo direcional é feita pela movimentação ocular, solicitando que o paciente faça desvio do olhar para os lados, para cima e para baixo. Já o nistagmo posicional é aquele que se relaciona com a posição da cabeça. Pessoas normais não apresentam nistagmo direcional ou posicional com os olhos abertos; por isso, quando estão presentes, são sempre patológicos.

Fonte: Baseado em Jameson², Bento⁶ e Piltcher.⁸

EXAMES COMPLEMENTARES

A avaliação complementar de pacientes com vertigem deve incluir exames gerais de rastreio para doenças metabólicas, cardiovasculares e infecciosas, bem como avaliação otoneurológica básica e neuroimagem:

- hemograma completo, função renal, eletrólitos, provas inflamatórias, sorologias, lipidograma, glicemia de jejum;
- eletrocardiograma, *holter* 24 horas, *Tilt test*;
- tomografia computadorizada de ossos temporais, ressonância magnética encefálica, ultrassonografia com doppler de carótidas e vertebrais.

AVALIAÇÃO OTONEUROLÓGICA

A avaliação otoneurológica básica deve ser realizada em todos os pacientes. Inclui audiometria, impedanciometria, vectoeletronistagmografia e avaliação auditiva. A depender da suspeita clínica e do resultado obtido nos exames iniciais, pode ser necessária uma avaliação otoneurológica avançada, com exames mais específicos, como eletrococleografia, otoemissões acústicas e potenciais evocados auditivos do tronco encefálico (BEATE).

Classificação

A duração é uma importante característica da vertigem, que pode, inclusive, nos orientar quanto a sua causa (Cummings, 1993):

- Duração de segundos: a VPPB é a única etiologia associada à vertigem de duração inferior a um minuto;
- Duração de horas a minutos: doença de Ménière, síndrome de Ménière;
- Duração de dias a semanas: neurite vestibular;
- Duração variável: labirintite, trauma, fístula da orelha interna, ototoxicidade de medicamentos, presbivertigem, obstrução do meato acústico externo.

Uma das principais indicações do exame otoneurológico é a diferenciação de vertigem de origem central e periférica, já que a terapia é distinta. No quadro a seguir, apresentaremos as principais características dessa classificação e, em seguida, as principais etiologias de ambas as vertigens.

Quadro 4. Diagnóstico diferencial de vertigem central e periférica

CENTRAL	PERIFÉRICA
Lesões que acometem núcleos vestibulares, localizados no quarto ventrículo, cerebelo e vias do tronco encefálico.	Lesões que acometem a orelha interna e/ou o VIII par craniano até sua entrada no tronco encefálico.
Alterações vasculares, degenerativas ou tumorais	Distúrbios metabólicos, cardiocirculatórios, hormonais, doenças da coluna cervical, ototoxicidade, infecções, hidropsia labiríntica
Sinais de tronco cerebral (cefaleia, diplopia, parestesias, fraqueza muscular)	Perda auditiva associada ou zumbido
Nistagmo com componente multidirecional, que altera o sentido de acordo com a	Nistagmo com direção horizontal fixa e componente torsional. Pode alterar a intensidade, mas não altera direção

direção do olhar	e sentido com a posição do olhar
Náuseas e vômitos ocasionalmente	Náuseas e vômitos frequentes
Instabilidade postural e de marcha	Sem alteração da marcha
Testes de coordenação alterados	Sem alteração nos testes de coordenação

Fonte: Baseado em UpToDate¹ e Piltcher.⁸

Quadro 5. Causas de vertigem central

ATAQUE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO	É definido como um episódio transitório de déficit neurológico focal causado por obstrução reversível de um vaso (cerebral, medular ou retiniano), sem aérea de infarto. Na maioria dos casos, há reversão completa do déficit na primeira hora.
SURTOS DE ESCLEROSE MÚLTIPLA	É uma doença autoimune desmielinizante que pode acometer qualquer região do sistema nervoso central e, por isso, se manifesta com uma ampla lista de sinais e sintomas. Sua principal apresentação ocorre na forma de surtos e remissões, com comprometimento do SNC em diferentes áreas e épocas distintas (disseminação no tempo e no espaço).
ENXAQUECA VESTIBULAR	É caracterizada por crises vertiginosas e cefaleia tipo enxaqueca. Critérios propostos por Neuhauser, 2001, Barany Society e The International Heache Society – ICHD, 2012 classificam em migrânea vestibular definida ou provável, levando em consideração tempo de duração, intensidade, sintomas associados e exclusão de outras causas.

Fonte: Baseado em Jameson², Bento⁶ e Piltcher⁸.

Quadro 6. Causas de vertigem periférica

--	--

VERTIGEM POSICIONAL PAROXÍSTICA BENIGNA (VPPB)	É uma das causas mais comuns de vertigem, especialmente nos idosos, podendo ser idiopática ou secundária (traumatismo craniano, neuronite vestibular e doença de Ménière), mas sua etiopatogenia pode ser desconhecida em até 50% dos casos. A queixa característica da VPPB é vertigem rotatória, de curta duração (30-60 segundos), em crises que é precipitada pelo movimento da cabeça e que cessa espontaneamente acompanhada de nistagmo rotacional com fase rápida e esgotável. Não é acompanhada de sintomas auditivos. Alguns pacientes relatam apenas mal-estar, náuseas e vômitos. A manobra utilizada na avaliação desses pacientes é a Manobra de Dix-Hallpike que foi descrita anteriormente e que confirma o diagnóstico. O tratamento da VPPB é realizado pelas manobras de reposicionamento dos otólitos. São procedimentos não invasivos e de eficácia comprovada em longo prazo. Dentre as manobras de reposicionamento, as mais utilizadas são as manobras de Epley, Semont e Lempert e os Exercícios de Brandt e Daroff.
NEURITE VESTIBULAR	Apresenta-se como um episódio único de vertigem intensa, súbita, com sintomas neurovegetativos como náusea, sudorese fria, palidez e vômitos, com duração de dias e sem sintomas auditivos. Está entre os três diagnósticos periféricos mais prevalentes de vertigem. Acredita-se que seja precipitada por infecções virais, bacterianas ou distúrbios vasculares e os testes audiométricos são normais.
DOENÇA	A doença de Ménière é caracterizada

DE MÉNIÈRE	fisiopatologicamente como hidropsia endolinfática idiopática, que leva a deterioração gradual da audição e do sistema vestibular no lado comprometido. Clinicamente, pode ter sintomas predominantemente auditivos (Ménière coclear) ou vestibulares (Ménière vestibular). É composta por uma tétrade de sintomas que incluem crises recorrentes de vertigem, perda auditiva progressiva do tipo neurosensorial, zumbido e plenitude aural. Pode ser classificada como certa (confirmação histopatológica), definida, provável ou possível. A vertigem é a principal queixa dos pacientes e caracteriza-se pelo aparecimento precoce, com piora à movimentação da cabeça, associada a náuseas, vômitos e plenitude auricular. As crises geralmente duram de 20 minutos a 24 horas.
SÍNDROME DE MÉNIÈRE	A hidropsia endolinfática secundária decorrente de processos imunomediados, trauma, sífilis, distúrbios metabólicos é chamada de Síndrome de Ménière.
SÍNDROME CERVICAL OU DE BARRÉ-LIEOU	Sintomas vestibulares secundários a distúrbios cervicais como insuficiência do sistema vertebro-basilar e disfunções simpáticas, gerando hipofluxo e alterações proprioceptivas. Comum na população idosa com comorbidades como hipertensão arterial, hipotensão arterial, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, arritmias e aterosclerose. Clinicamente, manifesta-se como desequilíbrio constante, tonturas súbitas precipitadas pelo movimento da cabeça, alterações visuais (como escotomas, diplopia e perda transitória

	da visão) e queda sobre os joelhos (drop-attack). Em razão da característica de precipitação pela posição e pelo movimento da cabeça faz diagnóstico diferencial a VPPB.
SÍNDROME DE COGAN	É uma doença de provável etiologia autoimune, precedida por infecções das vias aéreas superiores (Chlamydia), caracterizada por perda auditiva (Ménière-like, bilateral, neurosensorial e progressiva), sintomas vestibulares intensos, ceratite (ceratite intersticial não sífilítica) e alterações vasculares (aortite, aneurismas arteriais da aorta e grandes vasos, arterite coronariana, vasculite mesentérica ou trombose, glomerulonefrite), associados a sintomas sistêmicos (febre, artralgias, perda ponderal, adenopatias, alterações gastrointestinais). O tratamento é feito com corticoide e imunossupressores.
VESTIBULOPATIA RECORRENTE	Semelhante a doença de Ménière, porém sem a presença dos sintomas auditivos. A vertigem é súbita, dura de minutos a horas (menos de 24 horas). Anteriormente era caracterizada como uma doença que precedia o aparecimento da doença de Ménière, mas evidências atuais sugerem se tratar de uma entidade patológica distinta.
VESTIBULOPATIAS METABÓLICAS	O equilíbrio da orelha interna depende da compensação metabólica de todos os sistemas corporais. Dentre as causas metabólicas de vertigem, as principais são distúrbios do metabolismo dos carboidratos,

	dislipidemias, hipotireoidismo, doenças renais ou suprarrenais.
OTOTOXICIDADE	São as alterações vestibulares secundárias ao uso de medicações, definidas como perda auditiva sensorineural maior que 25 dB em uma ou mais frequências de 250 a 8000 Hz ou alterações do equilíbrio e da audição. Podem afetar o sistema coclear ou vestibular. Dentre os antibióticos, o grupo dos aminoglicosídeos é o mais ototóxico. Outros exemplos são: eritromicina, cloranfenicol, ampicilina, polimixinas, vancomicina, diuréticos (maioria de causa reversível), anti-inflamatórios em geral e quimioterápicos.
DOENÇAS INFECCIOSAS	O acometimento do labirinto em decorrência de um processo infeccioso é chamado labirintite. Ocorrem por contiguidade, disseminação hematogênica ou meningogênica, levando a quadros agudos e dramáticos. Exemplos: otites médias agudas ou crônicas; infecções virais como sarampo, caxumba, varicela, influenza, rubéola e citomegalovírus; sífilis congênita ou adquirida; micoses agressivas como mucormicose, criptococose, blastomicose e candidíase. Os sintomas geralmente são intensos e a perda auditiva costuma ser definitiva, em virtude da ação direta dos micro-organismos e da resposta imune pós-infecciosa.
FÍSTULA LABIRÍNTICA	Trata-se de uma comunicação anormal entre os ductos perilinfáticos e endolinfáticos ou, ainda, entre a orelha interna e a orelha média, caracterizada por vertigem rotatória desencadeada pelo movimento da cabeça para

o lado afetado, disfunção auditiva progressiva e flutuante e zumbido. A causa mais comum é pós-estapedectomia, mas também pode ser secundária a trauma craniano, esforço físico e infecções da orelha média. O tratamento cirúrgico fica reservado para casos refratários que não se resolvem espontaneamente dentro do período de 10 dias.

Fonte: Baseado em Jameson², Medeiros⁷ e Piltcher.⁸

Tratamento

O tratamento da vertigem deve ser direcionado para a doença de base, sempre que for possível identificá-la. Além da terapia medicamentosa, é de fundamental importância a reabilitação vestibular, o acompanhamento psicológico e a mudança no estilo de vida.

Os principais fármacos utilizados possuem atividade supressora vestibular. Um grupo desses medicamentos é indicado para controle da crise vertiginosa, em razão da sua ação aguda, e outro grupo é utilizado no tratamento crônico, em virtude do efeito em longo prazo. A escolha do fármaco deve ser individualizada de acordo com as necessidades do paciente e levando em consideração o custo-benefício dos efeitos colaterais associados.

A reabilitação vestibular (RV) busca atingir a compensação do equilíbrio por meio de exercícios oculares, movimentos da cabeça e do pescoço e alongamentos. Existem protocolos específicos para cada paciente realizar junto a um terapeuta habilitado, sob indicação do médico otorrinolaringologista. Seja como tratamento de escolha ou como adjuvante à terapia medicamentosa, a RV é uma opção valiosa no tratamento da vertigem.

A mudança no estilo de vida tem papel fundamental na resolução da tontura, por meio da reeducação alimentar, prática regular de exercícios físicos, pilates e cessação do tabagismo.

Quadro 7. Principais fármacos utilizados no tratamento da vertigem.

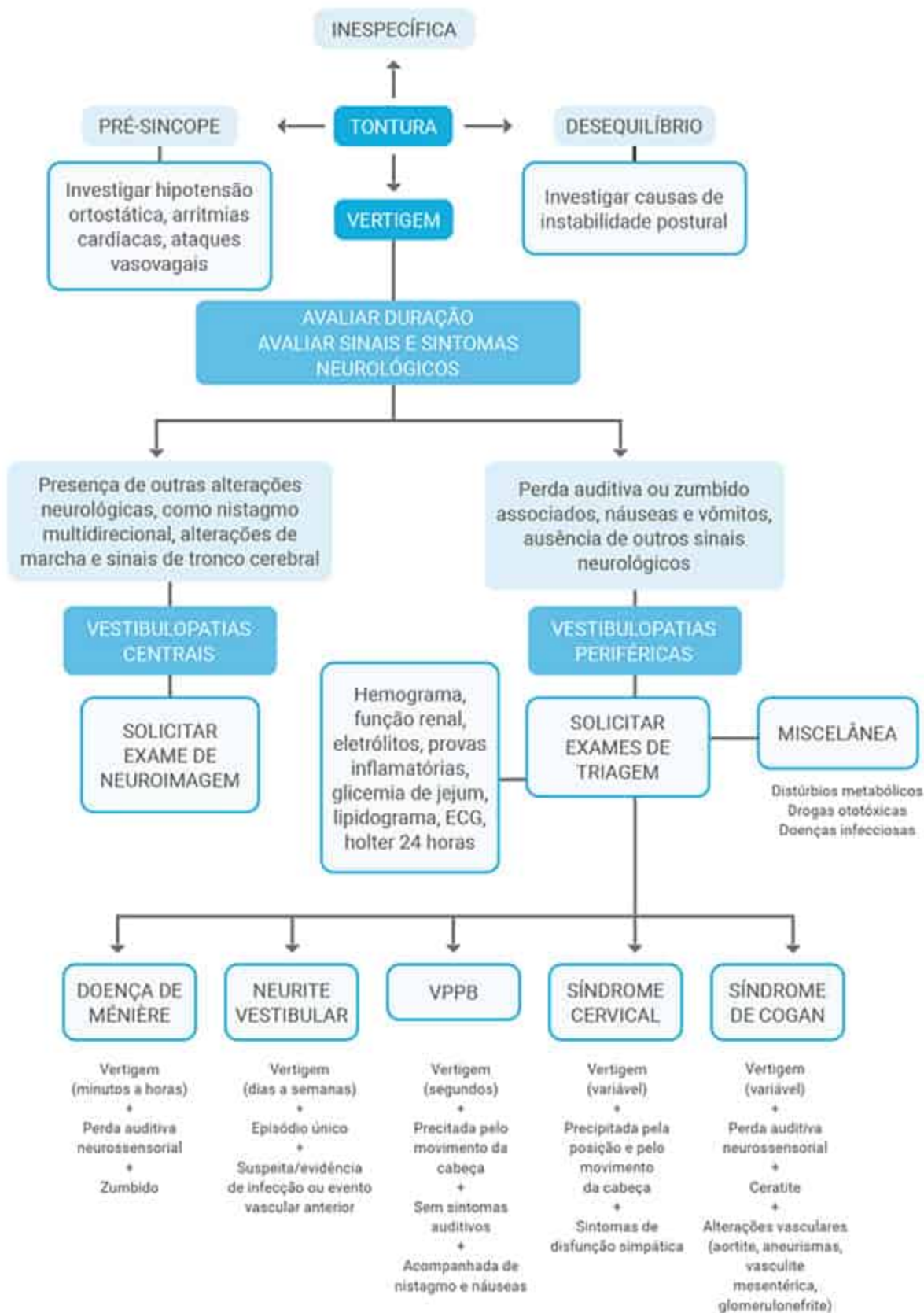
TRATAMENTO DA CRISE VERTIGINOSA	
DIAZEPAM	Efeito supressor vestibular de ação prolongada e ansiolítico. Dose: 10 mg EV 8/8 horas. Efeitos colaterais: sonolência, depressão respiratória.
DIMENIDRINATO	Efeito supressor vestibular de ação rápida e antiemético. Dose: 50 mg IM 8/8 horas. Efeitos colaterais: sonolência, boca seca, turvação visual.
ONDANSETRONA	Efeito supressor vestibular leve e antiemético potente. Dose: 4 mg ou 8 mg EV dose única. Efeitos colaterais: cefaleia, alteração do hábito intestinal.
PROMETAZINA	Efeito supressor vestibular potente e de ação rápida e antiemético. Dose: 25 mg ou 50 mg IM 8/8 horas. Efeitos colaterais: depressão respiratória, alteração pressórica, sonolência.
CORTICOIDES	Potencializam o efeito supressor vestibular e antiemético. Dose: Prednisona 20 mg VO 12/12 horas; Dexametasona 4 mg IM 12/12 horas. Efeitos colaterais: alteração hidroeletrólítica, metabólica, osteoarticular.
TRATAMENTO CRÔNICO	
BETAISTINA	Efeito supressor vestibular leve, vasoativo periférico e central e antiemético. Dose: 16 mg 3 vezes ao dia ou 24 mg 2 vezes ao dia. Efeitos colaterais: cefaleia, dispepsia.

CINARIZINA	Efeito supressor vestibular potente e antiemético, vasoativo periférico e central. Dose: 12,5 mg ou 25 mg 2-3 vezes ao dia. Efeitos colaterais: sonolência, ganho de peso, parkinsonismo.
CLONAZEPAM	Efeito supressor vestibular e ansiolítico. Dose: 0,25 mg ou 0,5 mg até 2 vezes ao dia. Efeitos colaterais: cefaleia, sonolência.
EXTRATO DE GINKGO BILOBA	Efeito vasoativo periférico e central e antioxidante. Dose: 40mg ou 80mg 3 vezes ao dia ou 120 mg 2 vezes ao dia. Efeitos colaterais: cefaleia, desconforto gástrico.
FLUNARIZINA	Efeito supressor vestibular potente, vasoativo periférico e central e antienxaquecoso. Dose: 5 mg ou 10 mg à noite. Efeitos colaterais: sonolência, ganho de peso, parkinsonismo.
MECLIZINA	Efeito supressor vestibular potente e antiemético. Dose: 12,5 mg ou 25 mg 3 ou 4 vezes ao dia. Efeitos colaterais: sonolência, ganho de peso, boca seca.
PENTOXIFILINA	Efeito vasoativo periférico e central. Dose: 400 mg 3 vezes ao dia ou 600 mg 2 vezes ao dia. Efeitos colaterais: cefaleia, arritmia cardíaca, palpitação.

Fonte: Baseado em Bento⁶ e Piltcher.⁸

Approach

Fluxograma 1. Tontura



Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. UpToDate. [Internet]. [acesso em 11/02/2021]. Disponível em: www.uptodate.com.
2. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH Editora; 2020.
3. Kroenke K, Lucas CA, Rosenberg ML, Scherokman B, Herbers JE Jr, Wehrle PA, et al. Causes of persistent dizziness. A prospective study of 100 patients in ambulatory care. *Ann Intern Med*. 1992; 117(11): 898-904.
4. Tinetti ME, Williams CS, Gill TM. Dizziness among older adults: a possible geriatric syndrome. *Ann Intern Med* 2000; 132(5): 337-44.
5. Edison & Bôas, Paulo & Furlan, Jansen & Christóvan, José. (2014). Tontura em idosos. 10.13140/2.1.2937.5524.
6. Bento RF, Bittencourt AG, Voegels RL. Seminários em Otorrinolaringologia. Medicina USP. São Paulo: Fundação Otorrinolaringologia; 2013.
7. Medeiros FW, Altieri RAS, Souza MB, Milani JAA, Alvez MR. Síndrome de Cogan: relato de caso. *Arq Bras Oftalmol*. 2005; 68(6): 850-2.
8. Piltcher OB, Costa SS, Maahs GS, Kuhl G. (Org.). Rotinas Em Otorrinolaringologia. 1. ed. São Paulo: Artmed; 2014.
9. Tartila. Anatomia do ouvido humano. Estrutura interna de orelhas, órgão de ouvir ilustração vetorial. FreePik. [Internet]. [[acesso](#) em 06 fev 2021].

CAPÍTULO 9

Dispneia

Autora

Ana Cláudia de Oliveira Portela Carneiro

Coautores

Lya Mont'Alverne de Barros Albuquerque
Kailane Martins Cardoso

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Fisiopatologia
- › Avaliação Da Dispneia
- › Diagnósticos Diferenciais
- › Abordagem Ao Paciente
 - › Approach
 - › Tratamento
 - › Referências

INTRODUÇÃO

A dispneia é um sintoma que se refere à sensação de dificuldade respiratória e consiste em um dos sintomas mais angustiantes experimentados pelos pacientes. Atinge primordialmente pessoas com doenças pulmonares; entretanto, pode ser a manifestação de patologias extrapulmonares, entre as quais: isquemia ou disfunção miocárdica, anemia, distúrbios neuromusculares, obesidade, doenças psiquiátricas etc. Além disso, dispneia pode ser manifestação fisiológica, em indivíduos saudáveis, submetidos a condições de exercício extenuante.

Caracteriza-se como um importante fator limitante às atividades de vida diária do paciente, gerando relevante morbidade e impacto na capacidade funcional do indivíduo.

DEFINIÇÃO

"Dispneia é um termo usado para caracterizar uma experiência subjetiva de desconforto respiratório que é composta por sensações qualitativamente distintas que variam em intensidade. A experiência deriva de interações entre vários fatores fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais."

(American Thoracic Society).¹

FISIOPATOLOGIA

A etiopatogênese é multifatorial e relacionada a aferências sensoriais e musculares, eferências motoras, influências comportamentais.

O sistema nervoso autônomo permite a regulação da circulação e ventilação para manter aporte adequado de oxigênio aos tecidos. Quimiorreflexos são os principais mecanismos de controle e regulação das respostas ventilatórias às mudanças na concentração de oxigênio e gás carbônico. Os quimioceptores centrais, localizados na medula, respondem às mudanças no pH e PaCO_2 .

(tensão arterial de dióxido de carbono); já os quimiorreceptores periféricos, localizados nos corpos carotídeos e no croço da aorta, respondem primariamente à hipóxia. Em conjunto, ambos exercem controle da ventilação alveolar para garantir a hematose, com equilíbrio entre a demanda metabólica de oxigênio e a remoção de CO₂ dos tecidos.

Nas vias aéreas, pulmões e parede torácica existem receptores capazes de monitorar mudanças de pressão, fluxo e volume do sistema respiratório. Estes levam informações ao Sistema Nervoso Central, que modula a intensidade de dispneia. Nas vias aéreas superiores, o nervo trigêmeo é amplamente distribuído e é um dos responsáveis pelo reflexo da tosse. Nos pulmões, estão presentes receptores que levam informações ao Sistema Nervoso Central via nervo vago (NC X); esses receptores possuem características distintas: receptores de adaptação lenta (estiramento pulmonar) informam acerca do aumento do volume pulmonar; receptores de adaptação rápida respondem por mudanças rápidas no volume dos pulmões, estímulos mecânicos diretos ou inalação de partículas; as fibras C não mielinizadas estão localizadas nas pequenas vias aéreas, próximas aos alvéolos pulmonares e, geralmente, respondem por fatores mecânicos ou químicos.

Na parede torácica, receptores dos fusos musculares e órgãos tendinosos da parede torácica são importantes na percepção dos movimentos respiratórios. A percepção da dispneia se dá através de receptores de comprimento e extensão, assim como monitoração da geração de força na respiração.

A etiologia da dispneia pode ser dividida em dois grupos principais: de origem respiratória e cardiovascular. Origem respiratória está relacionada a alterações no centro respiratório, na bomba ventilatória ou no sistema de troca de gases. Já a origem cardiovascular está relacionada a doenças cardíacas, anemia e baixo condicionamento físico.

a) Respiratório: no sistema respiratório há a captação do oxigênio para o sangue e eliminação de dióxido de carbono por meio do

processo de difusão na membrana alvéolo-capilar. Os seguintes componentes do sistema respiratório podem ser responsáveis:

- Centro respiratório: responsável pela frequência e profundidade dos movimentos respiratórios através de comandos neurais eferentes. Mecanismos como hipóxia, hipercapnia, inflamação intersticial ou edema pulmonar estimulam o centro respiratório no tronco cerebral a aumentar a frequência respiratória, alterando os padrões de ventilação; logo, gerando desconforto respiratório.
- Bomba ventilatória: está relacionada aos nervos periféricos, aos músculos ventilatórios, à pleura, às vias aéreas que conduzem o ar. Distúrbios em quaisquer desses mecanismos podem levar a desconforto respiratório.
- Troca gasosa: engloba capilares pulmonares e alvéolos. Distúrbios como destruição da membrana difusora (enfisema pulmonar; fibrose pulmonar) e presença de material inflamatório nos pulmões alteram as trocas gasosas e, em consequência, alteram o padrão ventilatório.

b) Cardiovascular: o sistema cardiovascular é responsável pela manutenção do fluxo sanguíneo sistêmico e pulmonar, permitindo que os gases trocados pelo sistema respiratório cheguem até a periferia do corpo, permitindo a respiração celular aeróbica. A seguir, listam-se alguns mecanismos que afetam o funcionamento adequado do sistema cardiovascular:

- Insuficiência cardíaca: uma síndrome clínica caracterizada pela alteração da função cardíaca, resultando em sintomas e sinais de baixo débito cardíaco e/ou congestão pulmonar ou sistêmica, em repouso ou aos esforços.

Existem dois mecanismos que podem causar desconforto respiratório:

1. Redução do débito cardíaco

2. Aumento da pressão venosa pulmonar ou sistêmica e acúmulo de fluido.

- Anemia: caracterizada pela redução dos níveis de hemoglobina, que tem a função de transporte de oxigênio; logo, pode prejudicar o fornecimento de oxigênio ao corpo, levando a uma série de adaptações sistêmicas, por exemplo, o aumento do débito cardíaco exigindo aumento do volume ventricular e da pressão vascular pulmonar.

AVALIAÇÃO DA DISPNEIA

A abordagem e análise inicial deste sintoma, além de fornecer estabilização clínica e de parâmetros respiratórios, tem o objetivo de identificar a etiologia, para que seja instituído tratamento conforme a causa subjacente. A dispneia em pacientes sob cuidados paliativos deve ser manejada para fornecimento de terapêutica, visando ao alívio desses pacientes.

A dispneia pode ser classificada conforme a tabela a seguir:

Tabela 1. Graduação da dispneia (**Modified Medical Research Council Dyspnea Scale**)

GRAU DE DISPNEIA	DESCRIÇÃO
0	Não perturbado pela falta de ar, exceto com esforços intensos.
1	Falta de ar ao caminhar em solo plano ou subir uma inclinação pequena.
2	Caminha mais devagar que as pessoas de idade semelhante em solo plano em virtude da falta de ar ou tem que parar para descansar ao caminhar.
3	Para a fim de descansar após caminhar 100 m ou após caminhar alguns minutos em solo plano.

4	Falta de ar grave demais para sair de casa ou dispneia com atividades de vida diárias.
---	--

Fonte: JAMESON.⁶

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Na abordagem de dispneia, existem causas fundamentais de etiologias diversas: doença cardiovascular, doença pulmonar, refluxo gastroesofágico, falta de condicionamento físico e quadros psicogênicos.

Distúrbios relacionados ao sistema respiratório que causam dispneia: doenças das vias aéreas (asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), doenças do parênquima (doenças pulmonares intersticiais, pneumonite por hipersensibilidade); doenças que afetam a parede torácica (cifoescoliose); doenças que causam fraqueza neuromuscular (esclerose lateral amiotrófica, miastenia gravis); hipertensão pulmonar. Doenças que afetam o sistema cardiovascular e causam desconforto respiratório estão relacionadas a processos que alteram a função cardíaca esquerda (miocardiopatias, pericardite constrictiva, tamponamento cardíaco, doença arterial coronariana).

Dessa forma, o termo dispneia conjuga uma variedade de sintomas e sensações qualitativamente distintas, e a caracterização do quadro informada pelo paciente pode sugerir fortemente sua causa.

Quadro 1. Condições associadas ao surgimento de dispneia

<i>Cardíacas</i> Cardiomiopatias Doença isquêmica Doenças valvulares Síndrome do marca-passo
<i>Pulmonares</i> DPOC Asma

Doenças intersticiais pulmonares Câncer
<i>Causas Diversas</i> Refluxo gastroesofágico Ansiedade e hiperventilação Descondicionamento físico Obesidade Gravidez Hipertensão arterial sistêmica Hipertireoidismo

ABORDAGEM AO PACIENTE

Ao abordar-se dispneia, deve-se coletar uma história clínica detalhada, pois as informações fornecidas pelos pacientes ou seus familiares podem guiar as hipóteses diagnósticas.

a) História

É importante que durante o atendimento inicial sejam verificadas algumas informações essenciais acerca do modo instalação (se súbito ou progressivos), já que estes dados propiciam elementos diagnósticos importantes. Embolia pulmonar e pneumotórax tendem a apresentar quadros súbitos, ao passo que quadros progressivos sugerem outros diagnósticos: neoplasias, fibrose pulmonar crônica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Avaliar a duração dos sintomas (fugazes ou duradouros), investigar correlação com fatores desencadeantes (alérgenos ambientais), além de caracterizar o padrão da dispneia (aperto no peito, sufocação, sensação de cansaço) são importantes pontos a orientar o raciocínio clínico. Além disso, o examinador deve checar se o sintoma apresenta quadro de recidiva ou periodicidade (semanal, sazonal etc.); mensurar grau da dispneia (quadro leve ou se sintomas mais incapacitantes); buscar outros commemorativos clínicos presentes como: chiado, sibilos, tosse, edema, palpitações. Ademais, é primordial que seja inquirida a história ocupacional do

paciente (possibilidade de pneumoconioses) e avaliar a exposição ao tabagismo (neoplasia pulmonar, fibrose pulmonar idiopática e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).

Deve ser pesquisada a relação do desconforto respiratório com fatores ambientais, efeitos da posição do paciente, das infecções, fatores de risco para doença pulmonar induzida por fármacos ou ocupacional. Dispneia de início agudo ou intermitente pode estar relacionada com isquemia miocárdica, broncoespasmo, embolia pulmonar. Já dispneia crônica pode estar relacionada, por exemplo, com DPOC e doenças pulmonares intersticiais.

Existem alguns termos que caracterizam condições específicas:

- *Ortopneia*: surgimento ou agravamento da dispneia com adoção da posição supina.
- *Dispneia paroxística noturna*: sensação de falta de ar durante o sono, que leva o paciente a levantar-se do leito visando ao alívio. Queixa presente e critério maior de insuficiência cardíaca.
- *Platipneia*: sensação de dispneia quando o paciente assume posição ortostática (de pé). Encontrada em pacientes com pericardite ou *shunts* direita-esquerda. Pode vir associada à ortodeóxia, que corresponde à queda da saturação arterial quando em ortostase (platipneia e ortodeóxia são achados clássicos de síndrome hepatopulmonar).
- *Trepopneia*: sensação de dispneia surgida ou agravada em decúbito lateral que melhora mediante posição de decúbito lateral oposto. Essa condição sugere acometimento unilateral dos pulmões (derrame pleural unilateral ou até paralisia diafragmática unilateral).

b) Exame físico

Devem ser aferidos os sinais vitais, pois podem ajudar na condução do diagnóstico. Um exemplo disso seria a presença de febre associada, podendo indicar um processo inflamatório ou infeccioso. A hipertensão em casos de insuficiência cardíaca pode

indicar disfunção diastólica. Aumento do esforço respiratório (retração supraclavicular, uso de musculatura acessória) sugere aumento da resistência das vias aéreas ou rigidez pulmonar.

Durante exame físico, deve ser avaliado se o paciente apresenta palidez cutânea (anemia), cianose, sinais de cirrose (telangectasias, ginecomastia, eritema palmar, ascite).

É necessário também avaliar deformidades no tórax; durante a percussão, se tórax maciço, pode indicar derrame pleural, se hipertimpânico, pode ser um sinal de enfisema pulmonar ou pneumotórax; na ausculta pulmonar sibilos, roncos, diminuição do murmúrio vesicular podem indicar distúrbios das vias aéreas; na ausculta cardíaca devem ser pesquisados sopros (doença valvar); distúrbio ventricular esquerdo (B3 e B4).

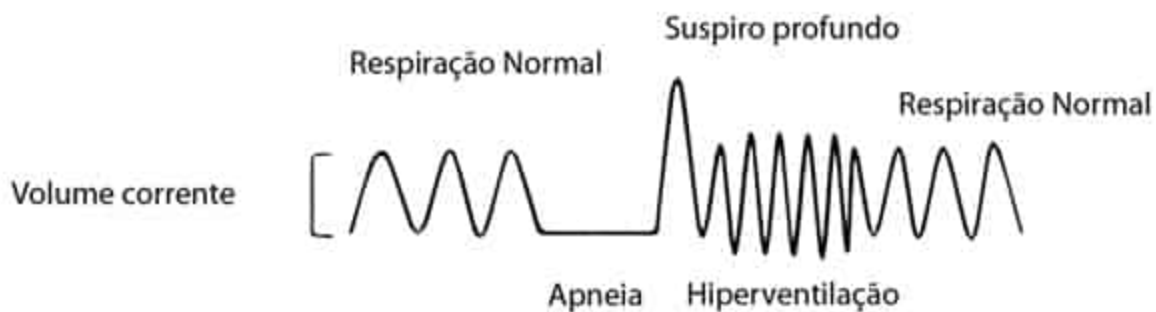
Além disso, existem alterações do ritmo respiratório características e com importante valor semiológico:

- *Taquipneia*: aumento do número de incursões respiratórias por minuto, o que implica a redução do volume corrente. Valor de normalidade da frequência respiratória corresponde: 12-20 irpm. Há uma gama de causas para gênese da taquipneia que variam desde febre, derrame pleural, edema pulmonar, processo infeccioso pulmonar, até ansiedade.
- *Bradipneia*: corresponde à redução do número de incursões respiratórias. Ocorrem em lesões neurológicas, intoxicações exógenas (depressão respiratória) por opioides, benzodiazepínicos, sulfato de magnésio (comum durante tratamento de pré-eclâmpsia grave com sinais de iminência), organofosforados e carbamatos.
- *Apneia*: ausência de movimentos respiratórios. Ocorre em paciente sob parada cardiorrespiratória e necessita de intervenção imediata em razão da gravidade. É possível ocorrer, também, em pacientes portadores de apneia obstrutiva do sono.

- *Ritmo de Kussmaul*: ritmo respiratório caracterizado por alternância de apneias inspiratórias e expiratórias.
- *Ritmo de Biot*: ritmo respiratório irregular no tocante à frequência e amplitude, sendo imprevisível. Pode ser superficial ou profundo. Pode haver pequenos períodos de apneia. Presente em hipertensão intracraniana e lesões do sistema nervoso central.
- *Ritmo de Cheyne-Stokes*: caracteriza-se por alternância de apneia seguida por incursões respiratórias cada vez mais profundas até atingir novamente apneia. Também pode estar associado a lesões do SNC ou HIC ou Insuficiência Cardíaca.

Assim, evidencia-se que a pedra basilar de manejo da dispneia consiste em uma anamnese de qualidade associado a exame físico minucioso, quando, apesar de estes passos iniciais serem perscrutados com esmero, deve-se optar pela realização de exames complementares de imagem para elucidação diagnóstica.

Figura 1. Padrões Respiratórios



Fonte: Vidotto.⁴

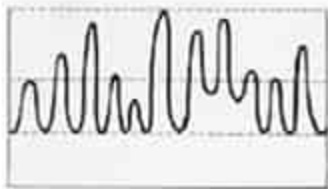
Figura 2. Ritmos Respiratórios



Taquipneia



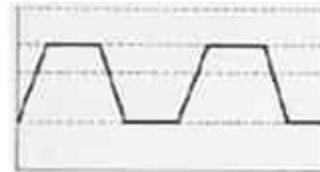
Dispneia Suspirosa



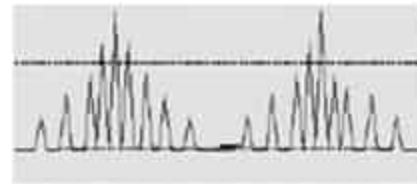
Ritmo de Biot



Ritmo de Cantani



Ritmo de Kussmaul



Ritmo de Cheyne-Stokes

Fonte: Ribeiro.⁵

c) Exames de imagem do tórax

A radiografia de tórax oferece subsídios à elucidação diagnóstica, pois existem vários acometimentos cardíacos e pulmonares que podem ser, inicialmente, avaliados por este exame, como avaliar presença de edema bilateral com cefalização da trama vascular, aumento da área cardíaca (insuficiência cardíaca) com presença ou não de derrame pleural; linhas B de Kerley que correspondem a septos interlobulares espessados e edematosos, muitas vezes, decorrentes de edema pulmonar; hiperinsuflação com radiograma hipertransparente sugere doença pulmonar obstrutiva; derrames unilaterais sugerem carcinoma, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca ou derrame parapneumônico. Além disso, é possível ter indício de pneumotórax, derrame pericárdico volumoso (coração em moringa). As tomografias de tórax geralmente são utilizadas para elucidar melhor um diagnóstico quando houver incerteza em relação à radiografia de tórax.

d) Outros exames

Alguns exames podem ajudar na elucidação da causa da dispneia, por exemplo: eletrocardiograma apresentando hipertrofia de ventrículo ou isquemia do miocárdio; ecocardiograma evidenciando disfunção diastólica, hipertensão pulmonar ou distúrbio valvar; espirometria diagnosticando doença ventilatória obstrutiva ou restritiva; hematócrito em queda justificando anemia como possível causa dispneia e dentre outros exames. Peptídeo natriurético cerebral sérico é cada vez mais utilizado em pacientes com dispneia para avaliar insuficiência cardíaca congestiva.

O BNP (*Brain natriuretic peptide*) é um neuro-hormônio secretado pelos ventrículos mediante a expansão de volume e sobrecarga de pressão em suas cavidades. Os níveis estão correlacionados com medidas hemodinâmicas, como: pressão átrio direito, pressão capilar pulmonar e a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Tem grande valor diagnóstico no contexto de investigação de dispneia de origem cardíaca e pulmonar, além de auxiliar a terapêutica e a estratificação prognóstica. Assim, diante de paciente com dispneia e aumento de BNP, a otimização do tratamento clínico da insuficiência cardíaca poderá resultar em desfecho clínico satisfatório.

A angiotomografia de tórax é um exame de grande valor diagnóstico na suspeita de tromboembolismo pulmonar (TEP), posto que é capaz de identificar trombo intra-arterial pulmonar, de forma direta, segura e não invasiva. Assim, diante de desconforto respiratório associado a preditores de tromboembolismo venoso, como história de câncer, hospitalização prévia, imobilização, cirurgias ortopédicas (principalmente de fêmur), é imprescindível investigar TEP pela angiotomografia de tórax.

A cintilografia ventilação-perfusão consiste em um método utilizado na avaliação de dispneia em pacientes com suspeita de embolia pulmonar; uma cintilografia pulmonar normal virtualmente exclui o diagnóstico de embolia pulmonar. Nos pacientes com baixa ou intermediária probabilidade, em mais de dois terços dos casos, é

necessária a realização de outro método para esclarecimento do diagnóstico.

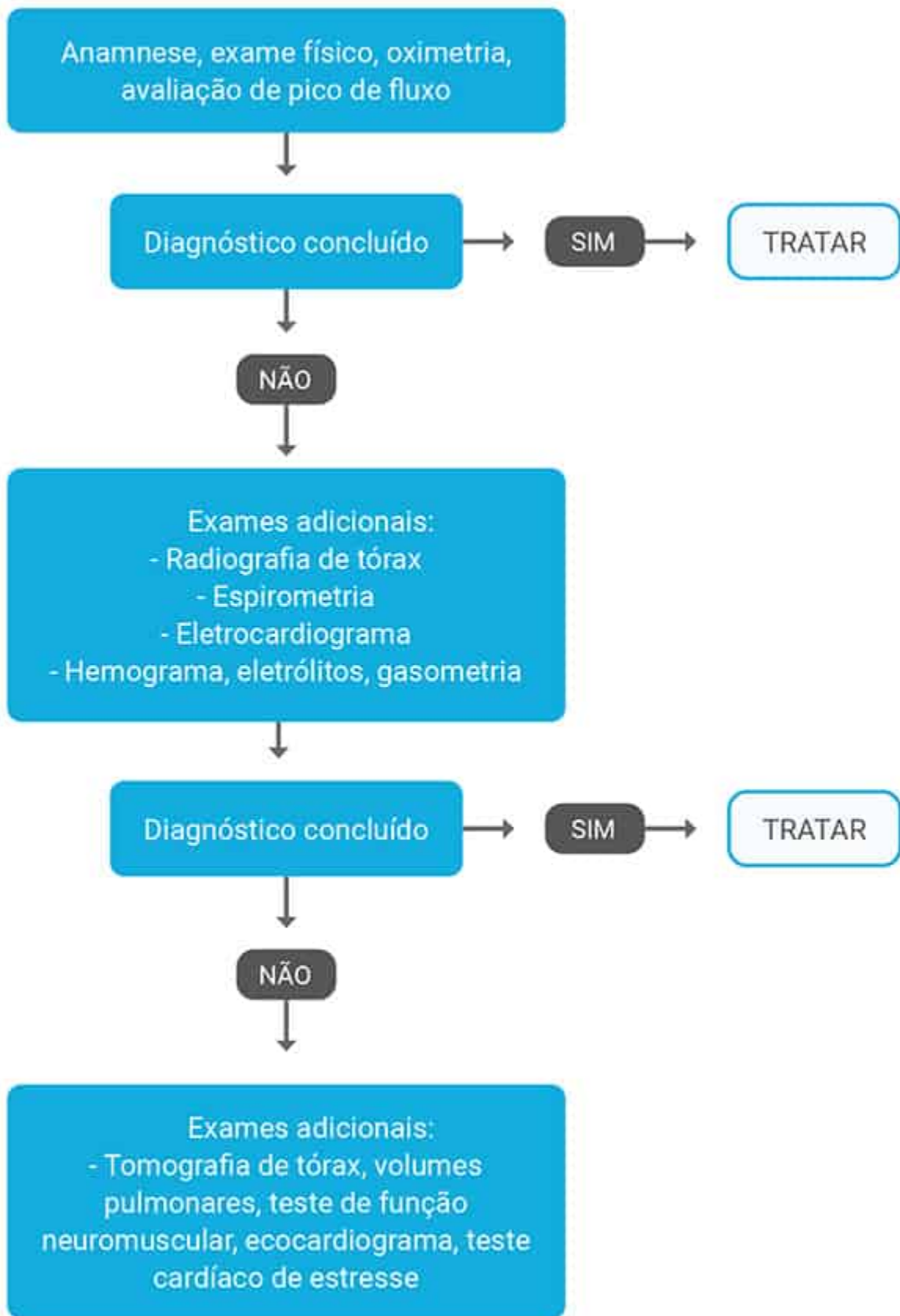
Tabela 1. Dispneia: Testes iniciais

Exames	Causa/indicações.
Hemoglobina/hematócrito	A anemia pode ser causa de dispneia ou causa de tolerância reduzida em exercícios físicos
Glicose, ureia, creatinina, fósforo, cálcio	Devem ser realizados em pacientes com comorbidades ou maiores que 40 anos. Deve ser realizado screening de anormalidades metabólicas
Hormônio estimulante tireoidiano (TSH)	Hiper ou hipotireoidismo podem estar relacionados à causa de dispneia
Espirometria pré e pós-broncodilatador com ou sem aumento do volume pulmonar	Em casos de suspeita de a etiologia da dispneia ser asma ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
Hipossaturação	Hipoxemia ou desordem na saturação necessita de exames complementares: ecocardiograma, eletrocardiograma, radiografia de tórax, teste de função pulmonar.]
Eletrocardiograma	Indicado para pacientes maiores de 40 anos. Não necessita ser realizado em paciente jovens com diagnóstico de asma e que respondem ao tratamento.

Fonte: JAMESON⁶.

APPROACH

Fluxograma 1. Algoritmo Dispneia



TRATAMENTO

O manejo do paciente com dispneia deve ser objetivo em razão da provável gravidade ou possibilidade de agravamento. Muitas vezes, o grau de dispneia orienta a condução inicial, posto que dispneia aguda grave é um presságio de evolução para parada cardiorrespiratória (assim como a associação de dispneia com rebaixamento de nível de consciência, cianose, diminuição de *drive* respiratório), requerendo manejo mais agressivo ao caso.

Alguns dados semióticos sugerem gravidade do caso e devem fazer o profissional antecipar o agravamento do estado clínico do paciente: retração e uso de musculatura acessória, agitação ou letargia, diaforese ou cianose, fala entrecortada, incapacidade de posicionar-se em decúbito dorsal. Dessa forma, é importante que haja preparação de material adequado para prover via aérea definitiva e segura para o paciente.

As causas mais comuns de dispneia grave e que sempre devem ser diagnósticos diferenciais iniciais consistem em: síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, tamponamento pericárdico, embolia pulmonar, pneumonia ou outra infecção, exacerbação de DPOC, asma brônquica, angioedema e anafilaxia, intoxicação exógena, trauma (pneumotórax, hemotórax). Um rol de outros comemorativos clínicos e dados da história clínica irão sugerir a gênese, devendo o profissional perscrutar de forma cuidadosa essa investigação.

Desta maneira, deve-se priorizar três pontos no atendimento inicial ao paciente com dispneia: otimizar oxigenação, avaliar e ponderar acerca da necessidade de vias aéreas com suporte ventilatório e estabelecer as causas mais prováveis da dispneia para iniciar prontamente o tratamento. Então, é recomendado prover oxigênio suplementar, obtenção de acesso venoso (para coleta de exames ou para hidratação, caso se faça necessário), monitorização por meio de oximetria de pulso e cardíaca.

Deve ser tratada a etiologia que causa a dispneia. Muitas vezes, o tratamento é multifatorial devido ao fato de as causas para dispneia podem ser multifatoriais. O uso de opioides reduz os sintomas de dispneia em razão da influência em atividade cortical. É necessário o uso com cautela de tal medicação em virtude da probabilidade de ocorrer depressão respiratória. O uso de ansiolíticos não demonstrou eficácia.

REFERÊNCIAS

1. American Thoracic Society. Dyspnea: mechanisms, assessment, and management: A consensus statement. *Am J Respir Crit Care Med*. 1999; 159: 321-40.
2. Fong, Jie Ming Nigel. Algorithms in differential diagnosis: How to approach common presenting complaints in adults patients, for medical students and junior doctors. New Jersey: World Scientific, 2019.
3. Martinez JAB, Padua AI, Terra Filho J. Dyspnea. *Medicina*, Ribeirão Preto; 2004; 37(3/4): 199-207.
4. Vidotto LS, Carvalho CRF, Harvey A, Jones M. Disfunção respiratória: o que sabemos? *J Bras Pneumol*. 2019; 45(1):1-9 .
5. Ribeiro MC. Fisioterapia Respiratória – Alterações do Ritmo Respiratório: Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot, Catani e outros. *Estratégia Concursos*. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em 07/02/2021, às 21:01].
6. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. *Medicina interna de Harrison*. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
7. Schwartzstein RM, King Jr TE, Hollingsworth H. Approach to the patient with dyspnea. *UpToDate*. [Internet]; 2020. [acesso em 07/02/2021, às 19:21]. Disponível uptodate.com
8. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, Banzett RB, Manning HL, Bourbeau J, et al. Uma declaração oficial da American Thoracic Society: atualização sobre os mecanismos, avaliação e tratamento da dispneia. *Am J Respir Crit Care Med* 2012; 185(4): 435-52.
9. Guimarães GV, Belli JFC, Bacal FB, Bocchi EA. Comportamento dos Quimiorreflexos Central e Periférico na Insuficiência Cardíaca. *Arq Bras Cardiol*. 2011; 96(2): 161-7.
10. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, Banzett RB, Manning HL, Bourbeau J, et al. Mecanismos, avaliação e tratamento da dispneia. *Am J Respir Crit Care Med* 2012; 185(4): 435-52.

11. Miranda MJL. Grande Derrame Pericárdico e Neoplasia de Mama – Relato de Caso. Arq Bras Cardiol: Imagem cardiovascular. 2017; 30(3): 106-9.
12. Fernandes F, Mady C. Qual o valor do BNP na prática clínica em pacientes com insuficiência cardíaca? Rev Assoc Med Bras. 2003; 49(2): 117-36.
13. Ferreira EV. Diagnósticos alternativos corroborados por angiotomografia computadorizada de tórax em pacientes com suspeita de tromboembolia pulmonar. J Bras Pneumol. 2016; 42(1): 35-41.
14. Corrêa TD, Cavalcanti AB, Baruzzi ACA. Embolia pulmonar: epidemiologia e diagnóstico. Parte 1. Einstein. 2007; 5(3): 288-93.

CAPÍTULO 10

Tosse

Autora

Ana Cláudia de Oliveira Portela Carneiro

Coautores

Ricardo Hideo Togashi Cardoso

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Mecanismo da Tosse
- › Tosse Aguda
- › Etiologias de Tosse Subaguda e Crônica
 - Síndrome da Tosse das Vias Aéreas Superiores
 - Asma
 - Doença do Refluxo Gastroesofágico (Drge)
 - Bronquite Crônica
 - Infecção do Trato Respiratório
 - Câncer de Pulmão
 - Bronquiectasia
 - Tuberculose
 - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
 - Tosse com Radiografia de Tórax Anormal
 - Tosse com Radiografia de Tórax Normal
- › Approach
- › Tratamento da Tosse
- › Referências

INTRODUÇÃO

A tosse é iniciada como uma série de manobras respiratórias que levam a expulsão repentina de ar, criando um som de tosse característico. Normalmente, se inicia como uma inspiração profunda seguida de expiração forte contra a glote fechada, a qual, então, abre com um fluxo de expulsão de ar, seguido de inspiração restaurativa.

O sintoma de tosse, que é responsável por aproximadamente 30 milhões de consultas médicas anualmente nos Estados Unidos, é um dos sintomas mais comuns para o qual se busca atendimento ambulatorial.¹ Em uma prática pulmonar ambulatorial, a avaliação e o manejo da tosse persistente podem representar até 40% do volume da prática.² A tosse pode estar relacionada a alguma doença do trato respiratório. É considerado um mecanismo de defesa, protegendo as vias aéreas e os pulmões humanos contra secreções e material aspirado da via aérea. Este sintoma produz impacto social negativo, intolerância no trabalho e familiar, incontinência urinária, constrangimento público e prejuízo do sono, promovendo grande absenteísmo ao trabalho e escolar, além de gerar grande custo em exames subsidiários e com medicamentos³. Tosse aguda (duração de até 3 semanas) pode estar relacionado a infecção de vias aéreas, processo de exacerbação aguda de doença crônica como a doença pulmonar obstrutiva, pneumonia ou embolia pulmonar. Tosse subaguda (duração de 3 a 8 semanas) pode estar associado a processos pós-infecciosos. Tosse crônica (acima de 8 semanas) está associada a diversas causas dentre elas: doença do refluxo gastroesofágico, bronquite crônica, bronquite eosinofílica não asmática, doença pulmonar intersticial, abscesso pulmonar, asma, terapias medicamentosas.

MECANISMO DA TOSSE

A tosse espontânea é ocasionada por estimulação de terminações nervosas sensitivas (fibras C e receptores de adaptação rápida). Estímulos químicos e mecânicos iniciam o reflexo da tosse. Fibras

nervosas aferentes sensitivas estão presentes na faringe, laringe, vias áreas a nível dos bronquíolos terminais e se estendem até parênquima pulmonar. Podem também ser encontradas no meato acústico externo e no esôfago. Os sinais sensitivos vão pelo nervo vago e laríngeo superior até uma região do tronco encefálico no núcleo do trato solitário (centro da tosse). O centro da tosse gera um estímulo eferente que percorre o nervo vago, frênico e motor espinhal até musculatura expiratória produzindo tosse.

TOSSE AGUDA

Apesar da falta de estudos prospectivos com grande casuística, a experiência clínica indica que as maiores causas de tosse aguda são as infecções virais das vias aéreas superiores, em especial o resfriado comum, e das vias aéreas inferiores, com destaque para as traqueobronquites agudas.⁴ Outras causas de tosse aguda são sinusites, rinossinusites, exacerbações de doenças crônicas como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Outras etiologias de tosse aguda que são graves e merecem rápida intervenção são pneumonias, edema pulmonar por insuficiência ventricular esquerda, embolia pulmonar.

ETIOLOGIAS DE TOSSE SUBAGUDA E CRÔNICA

Síndrome da Tosse das Vias Aéreas Superiores

Ocasionada pelo gotejamento pós-nasal que ativa as vias sensitivas aferentes da laringe ativando o reflexo da tosse. Rinite alérgica, rinite perene, vasomotora ou não alérgica, sinusite crônica, nasofaringite aguda são causas de tosse por gotejamento pós-nasal. Os sintomas que ajudam no diagnóstico são: sensação de líquido pingando atrás da garganta, pigarro, coriza nasal frequente. O diagnóstico é por meio do exame físico e, em última análise, da resposta ao tratamento.

Asma

Segunda causa de tosse em adultos. Pode estar associado a dispneia e sibilos. A tosse como único sintoma da asma pode ocorrer. O diagnóstico de asma pode ser sugerido pela presença de história familiar de asma, paciente com quadro de atopia, tosse acompanhada de sibilos e dispneia, tosse que ocorre após exposição ao frio, alterações na sazonalidade, exposição a produtos químicos ou poeira.

A melhor maneira de se confirmar tosse relacionada a asma seria por meio da realização de prova de função pulmonar com broncodilatador e considerar teste de broncoprovocação. Na espirometria a limitação do fluxo de ar, geralmente, está presente em pacientes com asma. Observa-se um volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF_1) $<80\%$ do previsto e uma relação VEF_1 /capacidade vital forçada (CVF) abaixo de 0,7 ou abaixo do quinto limite inferior do percentil do normal. Embora não haja consenso sobre os critérios exatos de reversibilidade após broncodilatador inalado, um limite razoável é um aumento no VEF_1 $\geq 12\%$ e ≥ 200 mL em relação ao valor basal.

Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE)

É uma causa frequente de tosse em adultos. Pode estar associado a sintomas de refluxo gastroesofágico (azia, gosto azedo na boca) ou a tosse pode ser o único sintoma da DRGE. Os mecanismos para tosse em pacientes com DRGE: estimulação de receptores do trato respiratório superior; aspiração do conteúdo gástrico com estimulação de receptores do trato respiratório inferior; reflexo da tosse esôfago-traqueobrônquico ocasionado por refluxo de ácido em esôfago distal. O estudo diagnóstico ideal é a monitorização do Ph esofágico.

Bronquite Crônica

Caracterizado pela tosse e expectoração quase diária por mais de 3 meses por pelo menos 2 anos consecutivos sem outra causa aparente. Geralmente está associado a tabagismo, mas pode estar associado a inalação de vapores ou póis que causam inflamação das vias aéreas. A expectoração normalmente é transparente. Caso

a expectoração apresentar aspecto purulento deve-se pensar em infecção de vias aéreas associada.

Infecção do Trato Respiratório

A tosse pode persistir após infecções virais ou outras infecções do trato respiratório. A duração da tosse pode ultrapassar 8 semanas. Tal quadro é bastante comum, principalmente, em infecções ocasionadas por *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* e *Bordetella pertussis*. Mecanismos que explicam a tosse nesse contexto são: gotejamento pós-nasal, inflamação das vias aéreas após as infecções causando hiperresponsividade brônquica. A tosse em geral é auto-limitada e resolve-se em poucas semanas. Não há tratamento específico. Deve-se considerar o uso de brometo de ipratrópio e corticosteroides por via inalatória.⁵

Câncer de Pulmão

O carcinoma broncogênico é um dos tumores de pulmão que mais causam tosse. Neoplasias localizadas nas grandes vias aéreas centrais apresentam tosse como sintoma mais comum em razão da presença de grande quantidade de receptores na via aérea que são estimulados ocasionando o reflexo da tosse, que estimulam o reflexo da tosse. No exame físico pode existir presença de sibilos, murmúrio vesicular diminuído localizado em virtude da obstrução do tumor nas grandes vias aéreas. A hipótese diagnóstica de carcinoma broncogênico em paciente fumante ou ex-fumante que apresenta tosse deve ser considerada quando: a tosse é recente ou muda de padrão; a tosse persiste um mês após cessar tabagismo; presença de hemoptise em um contexto que não seja associado a infecção de vias aéreas. Deve ser realizada uma tomografia de tórax e broncoscopia flexível para confirmação diagnóstica.

Bronquiectasia

Consiste em inflamação grave e persistente de vias aéreas inferiores ocasionando dilatação e espessamento da parede brônquica com a formação de cistos em brônquios alterações que costumam ser irreversíveis. Com isso, há a facilidade de formação e acúmulo de muco nas vias aéreas inferiores ocasionando infecção

crônica. Os pacientes com bronquiectasia podem apresentar tosse com expectoração mucopurulenta que tende a ficar purulenta quando o quadro se encontra associado a infecção bacteriana. No exame físico podem ser auscultados roncos, sibilos ou estertores crepitantes de grossas bulhas. Na radiografia de tórax pode ser visualizado espessamento dos brônquios, presença de cistos. Tal método diagnóstico não é muito sensível, sendo mais indicado para diagnóstico a tomografia de tórax.

Tuberculose

O paciente pode apresentar vários sintomas constitucionais (febre, perda ponderal, sudorese noturna) ou podem apresentar tosse como sintoma isolado. A radiografia de tórax pode apresentar infiltrado, cicatriz ou consolidação. Caso a imagem seja sugestiva para tuberculose pulmonar, três amostras de escarro (obtidas por tosse ou indução com pelo menos oito horas de intervalo e incluindo pelo menos uma amostra de manhã cedo) devem ser enviadas para esfregaço de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) e teste de amplificação de ácido nucleico; cultura de micobactérias. O diagnóstico de TB pulmonar é estabelecido pelo isolamento de *M. tuberculosis* de uma secreção ou fluido corporal (por exemplo, cultura de escarro, lavado broncoalveolar ou fluido pleural) ou tecido (por exemplo, biópsia pleural ou biópsia pulmonar). ¹¹

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Pacientes com tosse subaguda e crônica devem ser questionados durante a anamnese sobre história de uso de inibidores da conversão da angiotensina em aldosterona (IECA), sobre tabagismo, infecção. Sintomas associados são de suma importância para a elucidação do diagnóstico (por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, gotejamento pós-nasal, asma). O padrão da tosse, o horário que ocorre durante o dia, ajudam também no diagnóstico. Importante também questionar a respeito do fator desencadeante da tosse, se produz escarro, se está relacionado a mudança no clima ou uso exposição de substâncias alérgicas.

Um exame físico minucioso deve ser feito a fim de investigar causas cardiopulmonares, pesquisa de sibilos, de crepitações. Doenças sistêmicas, por exemplo, sarcoidose, vasculites devem ser pesquisadas por meio de um exame físico completo.

Doenças de vias aéreas superiores, asma e doença do refluxo gastroesofágico são responsáveis pela maioria dos casos de tosse subaguda e crônica, principalmente, nos seguintes casos: radiografia de tórax normal, não fumante, não usa IECA.

Tosse com Radiografia de Tórax Anormal

- **Tuberculose pulmonar:** alguns pacientes apresentam vários sintomas constitucionais (febre, sudorese noturna, perda de peso), outros apresentam apenas tosse crônica, cicatriz ou consolidação. A tuberculose também está presente com apresentação de pneumonia lobar em pacientes imunossuprimidos.
- **Neoplasia pulmonar:** paciente também apresenta tosse crônica, sintomas constitucionais, hemoptise. Dispneia também pode surgir como sintoma. A radiografia revela massa pulmonar, atelectasia pulmonar ou alteração em região pleural. Considerar metástase ou etiologia pulmonar primária. Realizar tomografia de tórax com utilização de contraste. Caso a hipótese de metástase seja aventada considerar rastreio foco primário. Realizar biópsia pulmonar para confirmação diagnóstica.
- **Doença pulmonar intersticial:** paciente apresenta tosse crônica não produtiva, dispneia progressiva. No exame físico pode ser observado baqueteamento digital e crepitações de finas bulhas normalmente na inspiração. A radiografia de tórax pode apresentar infiltrado reticular. Deve ser solicitada tomografia de tórax para melhor avaliação.
- **Doença pulmonar obstrutiva crônica:** apresentam tosse crônica, dispneia, roncos e sibilos no exame físico. Características radiográficas sugestivas de DPOC (geralmente vistas na doença avançada) incluem:

radiolusência aumentada do pulmão, um diafragma plano e uma sombra longa e estreita do coração em uma radiografia frontal; contorno diafragmático plano e um aumento do espaço aéreo retroesternal em uma radiografia lateral (achados relacionados à hiperinsuflação).

- **Bronquiectasia:** caracterizado por história de tosse de longa data, expectoração abundante e infecções de repetição. No exame físico pode ser visualizado baqueteamento digital (incomum) ou crepitações grossas bulhas na ausculta. O diagnóstico de bronquiectasia pode ser suspeitado com base nas características clínicas e radiológicas do tórax, mas a tomografia computadorizada de corte fino (espessura de corte ≤ 1 mm) é necessária para confirmação. As seguintes características são sinais de dilatação brônquica que define bronquiectasia: razão broncoarterial > 1 a $1,5$ (lúmen das vias aéreas internas/artéria pulmonar adjacente; ausência de afilamento dos brônquios; visibilidade das vias aéreas dentro de 1 cm de uma superfície pleural costal ou tocando a pleura mediastinal.¹² Uma vez realizado o diagnóstico de bronquiectasia, os esforços devem ser direcionados para determinar a causa subjacente. Etiologias:

- Difusa: fibrose cística; artrite reumatoide, síndrome de Sjogren, doença de Crohn.

- Focal: pós-pneumonia (especialmente se pneumonia de repetição ou severa), tuberculose, pneumonia por aspiração, obstrução brônquica por aspiração corpo estranho.

Tosse com Radiografia de Tórax Normal

- Há algum sinal de alarme?

A presença de sinais de alarme (por exemplo: hemoptise, perda ponderal, febre), considere investigação com tomografia de tórax, broncoscopia, a radiografia de tórax não é um exame

suficientemente sensível para pequenos tumores, bronquiectasia e outras anormalidades.

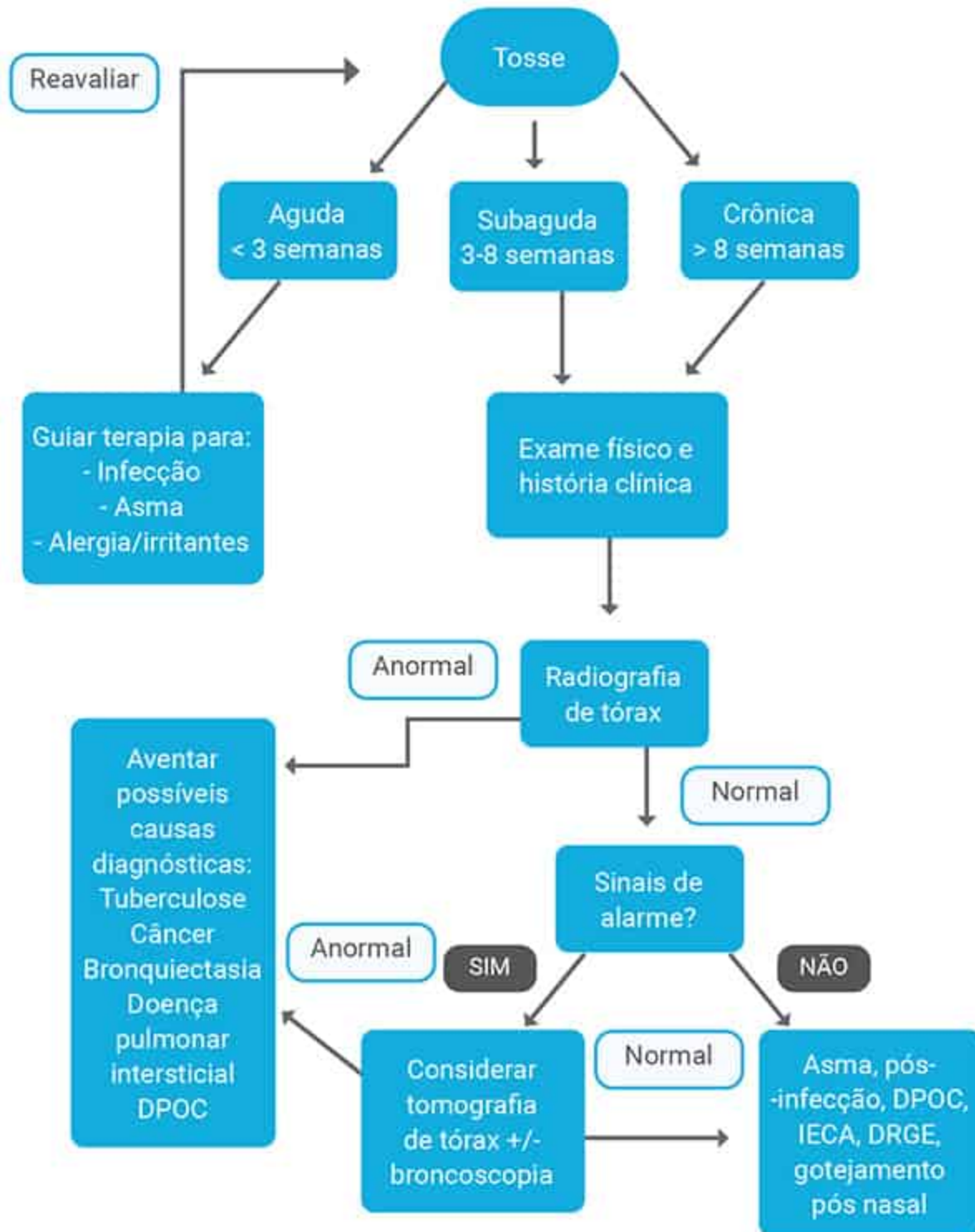
- Sem sinais de alarme: considerar causas respiratórias e não respiratórias.

- Causas respiratórias: asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, tosse pós-infecciosa, bronquite eosinofílica (está associada a presença de eosinofilia de cerca de 3% no escarro sem obstrução das vias aéreas ou capacidade de resposta brônquica exacerbada sendo tratada com glicocorticoide inalatório).

- Causas não respiratórias: inibidores da IECA, rinite crônica com gotejamento pós-nasal, doença do refluxo gastroesofágico.

APPROACH

Fluxograma 1. Abordagem de Diagnóstico



Fonte: Algorithms in Differential Diagnosis. How to Approach Common Presenting Complaints in Adult Patients, for Medical Students and Junior Doctors. Dr Nigel Fong.

TRATAMENTO DA TOSSE

Conforme enfatizado em várias diretrizes sobre tosse a abordagem ao manejo de um paciente com tosse é, em princípio, identificar a(s) causa(s) da tosse e depois tratá-la(s). Então, pensando nos principais diagnósticos:

Pacientes com tosse em razão da rinite alérgica, os glicocorticoides intranasais geralmente são eficazes na redução da tosse nos primeiros dias, mas podem levar até duas semanas para atingir o efeito máximo. Se o paciente responder, a terapia é continuada por aproximadamente três meses.⁵

Em pacientes com DRGE como já mencionado anteriormente começar com inibidor de bomba de prótons (IBP) ou antagonista do receptor de histamina tipo 2, orientar mudanças de dieta, fracionar refeições, utilizar procinéticos. Em pacientes em uso de IBP por mais de seis meses, reduzimos gradualmente a dose de IBP antes de interrompê-la e usamos antagonista do receptor de histamina tipo 2 para sintomas leves ou intermitentes. A supressão ácida deve ser descontinuada completamente em todos os pacientes assintomáticos.

Em pacientes com asma tosse-variante utilizar glicocorticoide inalatórios associados ou não broncodilatadores de longa duração (por um período de 3-6 meses, broncodilatadores beta-agonistas inalatórios (resgate).

Os pacientes que não respondem ao tratamento das causas mais comuns de tosse ou que tiveram as causas excluídas pelos testes diagnósticos apropriados devem realizar tomografia de tórax a fim de elucidar a etiologia da tosse.

O tratamento sintomático da tosse costuma ser pelo uso empírico de corticoides inalatórios, broncodilatadores anticolinérgicos inalatórios e uso de antibióticos. Contudo, esses tratamentos empíricos, muitas vezes não apresentam sucesso consistente. O uso de narcóticos supressores da tosse (codeína, hidrocodona) que agem no “centro da tosse” no tronco encefálico são medicações que apresentam efeitos modestos. Entretanto, possuem diversos efeitos colaterais (sonolência, constipação, dependência em longo prazo)

que limitam seu uso. -se que e , análogos do ácido gama aminobutírico (GABA), atuam inibindo o centro da tosse. Esses medicamentos não são muito utilizados rotineiramente em pacientes com tosse crônica, contudo, a gabapentina é recomendada para tosse crônica inexplicada nas diretrizes do American College of Chest Physicians (ACCP).⁸

REFERÊNCIAS

1. Irwin RS, Baumann MH, Bolser DC, et al. Diagnóstico e tratamento da tosse resumo executivo: Diretrizes de prática clínica baseadas em evidências do ACCP. Chest 2006; 129: 1S.
2. Irwin RS, Curley FJ, French CL. Tosse crônica. O espectro e a frequência das causas, os principais componentes da avaliação diagnóstica e o resultado da terapia específica. Am Rev Respir Dis 1990; 141: 640.
3. II Diretrizes brasileiras no manejo da tosse crônica.
4. Pratter MR, Brightling CE, Boulet LP, Irwin RS. An empiric integrative approach to the management of cough: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2006; 129(1 Suppl):222S-231S.
5. Irwin RS, Madison M. The diagnosis and treatment of cough. New Engl J Med. 2000;343(23):1715-21.
6. Ryan NM. Uma revisão sobre a eficácia e segurança da gabapentina no tratamento da tosse crônica. Expert Opin Pharmacother 2015; 16: 135.
7. Gibson PG, Vertigan AE. Tratamento da tosse refratária crônica. BMJ 2015; 351: h5590.
8. Gibson P, Wang G., McGarvey L, et al. Tratamento da tosse crônica inexplicada: Diretrizes do CHEST e relatório do painel de especialistas. Chest 2016; 149: 27.
9. Kasper, Dennis L.. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2020.
10. Ronald C Silvestri, MD;Steven E Weinberger, MD; Peter J Barnes, DM, DSc, FRCP, FRS; Talmadge e King, Jr, MD;Helen Hollingsworth, MD Evaluation of subacute and chronic cough in adults - UpToDate.
11. Pai M, Nicol MP, Boehme CC. Diagnóstico da tuberculose: estado da arte e direções futuras. Microbiol Spectr 2016; 4.
12. Hill AT, Sullivan AL, Chalmers JD, et al. Diretrizes da British Thoracic Society para bronquiectasia em adultos. Thorax 2019; 74: 1.

CAPÍTULO 11

Derrame Pleural

Autora

Lya Mont'Alverne de Barros Albuquerque

Coautores

Kailane Martins Cardoso
Ana Cláudia de Oliveira Portela

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Fisiopatologia
 - Aumento da Entrada de Líquido no Espaço Pleural
 - Diminuição da Saída de Líquido do Espaço Pleural
 - Avaliação do Derrame Pleural
- › Abordagem Ao Paciente
 - História
 - Exame Físico
 - Exames de Imagem do Tórax
 - Exames
- › Tratamento
- › Referências

INTRODUÇÃO

Anualmente, cerca de 1,5 milhões de indivíduos são diagnosticados com derrame pleural nos Estados Unidos, que pode ser causado pela presença de doenças sistêmicas, por exemplo, insuficiência cardíaca ou cirrose, que geram efusões transudativas. Já o derrame exsudativo, por sua vez, sugere que fatores locais são os responsáveis. Os derrames decorrentes de doenças sistêmicas ou da parede torácica são mais frequentes que os causados por doenças primárias da pleura.

Entre as principais causas de derrame pleural, pode-se citar: insuficiência cardíaca congestiva, cirrose, pneumonia, neoplasias, tuberculose, quilotórax, lúpus eritematoso sistêmico e outras doenças reumatóides.

DEFINIÇÃO

A pleura consiste na serosa que reveste os pulmões e a cavidade torácica. Os derrames pleurais constituem a manifestação clínica mais frequente da doença pleural primária ou secundária e consistem no acúmulo de líquido no espaço pleural. Na primeira avaliação do paciente portador de derrame pleural, é imperativo classificar entre derrame transudativo ou exsudativo.

FISIOPATOLOGIA

Os principais mecanismos relacionados ao derrame pleural consistem no aumento da entrada de líquido no espaço pleural e/ou na diminuição da saída deste líquido.

Aumento da Entrada de Líquido no Espaço Pleural

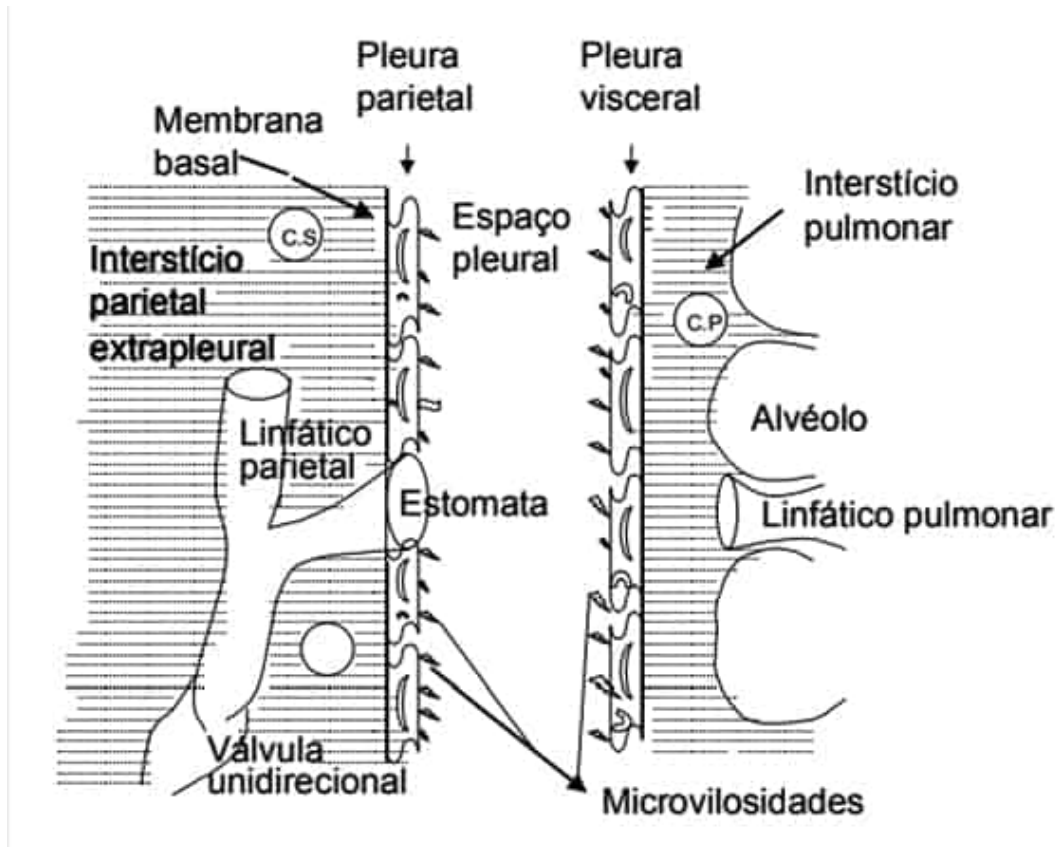
Para manter a quantidade fisiológica de líquido no espaço pleural (0,1 a 0,2mL/kg de peso corporal), é necessário haver equilíbrio entre as forças hidrostáticas que filtram líquido para fora do vaso e as forças osmóticas que reabsorvem líquido de volta.

Entre os mecanismos capazes de aumentar o fluxo de líquido ao espaço pleural, tem-se: aumento da pressão hidrostática (microcirculação sistêmica), diminuição da pressão oncótica plasmática, aumento da permeabilidade capilar pleural, diminuição da pressão no espaço pleural.

Diminuição da Saída de Líquido do Espaço Pleural

Qualquer fator relacionado à redução da função linfática pleural pode propiciar o surgimento de derrame no espaço pleural.

Figura 1. Representação esquemática do compartimento pleural e suas relações com as estruturas responsáveis pela formação e reabsorção do líquido pleural. CS: capilar sistêmico, CP: capilar pulmonar. (Esquema modificado de Miserocchi)



Fonte: Silva GA. Derrames pleurais: fisiopatologia e diagnóstico. Medicina, Ribeirão Preto. 1998; 31: 208-15.

Avaliação do Derrame Pleural

A análise do líquido pleural, colhido por meio de toracocentese, auxilia na avaliação etiológica do derrame pleural. Tal procedimento, em geral, é simples e pode ser realizado à beira do leito do paciente. Associada à história clínica, a avaliação do líquido pleural é capaz de guiar a etiologia, orientar tratamento e excluir alguns diagnósticos diferenciais.

Em pacientes portadores de insuficiência cardíaca, pode-se proceder à observação e acompanhamento do derrame pleural (a depender do volume do derrame ou de outros fatores clínicos que possam complicar o quadro). Geralmente, essa etiologia pode ser firmada com relativa segurança pela história patológica pregressa.

ABORDAGEM AO PACIENTE

Os sintomas mais recorrentes em pacientes com derrame pleural consistem em dor torácica, dispneia e tosse seca.

A dor surge por conta de um quadro subjacente de acometimento da pleura parietal, posto que a pleura visceral não possui aferência nociceptiva. Dessa forma, processos inflamatórios (pneumonia, tuberculose) e neoplásicos podem ocasionar dor ventilatório-dependente. Esta sensação dolorosa pode levar à redução da expansibilidade torácica, limitando os movimentos ventilatórios, podendo provocar dispneia. A dispneia geralmente está presente nos derrames mais volumosos ou naqueles que tiveram instalação mais rápida. Tem associação com diminuição da expansibilidade pulmonar, em razão da presença do derrame. No tocante à tosse, é provocada pela estimulação aos receptores de tosse.

História

Ao avaliar um paciente com derrame pleural, a propedêutica consiste em uma coleta detalhada da história do paciente, com atenção especial ao relato de medicamentos em uso (alguns medicamentos como nitrofurantoína, amiodarona, terapia de estimulação ovariana podem produzir uma síndrome semelhante ao lúpus), exposições ocupacionais (amianto, por exemplo), fatores de risco para embolia pulmonar (histórico de cirurgia de grande porte recente, histórico de trombose venosa profunda), tuberculose ou outras comorbidades.

Alguns tipos de derrames podem ter resolução espontânea: derrame parapneumônico não complicado (sem empiema), derrames de embolia pulmonar, pleurisia tuberculosa e derrame pleural associado à insuficiência cardíaca congestiva. Contudo, derrames malignos dificilmente terão resolução espontânea.

Derrames benignos de amianto, pleurisia reumatoide, pleurite por radiação, síndrome das unhas amarelas e pulmão preso podem persistir

por meses a anos.

Derrame pleural crônico estável, principalmente associado à história pregressa de pneumonia, pneumotórax, cirurgia torácica ou hemotórax sugere quadro de “pulmão preso” (*pulmão trapped*), que ocorre quando um processo inflamatório de longa data provoca a formação de uma casca de fibrina na superfície pleural visceral, evitando, assim, que o pulmão se expanda. Isso gera pressão intrapleural negativa, levando ao acúmulo de líquido pleural.

Exame Físico

O exame físico pode ser florido de pistas diagnósticas que sugiram a presença de efusão pleural, bem como sua etiologia subjacente.

- **INSPEÇÃO:** abaulamento do hemitórax acometido e de seus espaços intercostais, desvio contralateral do mediastino, desvio do *ictus cordis* e da traqueia, redução da expansibilidade torácica, esforço respiratório, assimetria de tórax.
- **PALPAÇÃO:** redução/abolição do frêmito toracovocal.
- **PERCUSSÃO:** macicez ou submacicez, rebaixamento hepático.
- **AUSCULTA:** murmúrio vesicular reduzido ou abolido, sopro pleurítico, presença de outros ruídos adventícios.

Exames de Imagem do Tórax

a) TOMOGRAFIA DE TÓRAX: é importante a realização de imagem de tórax; por exemplo, tomografia de tórax com contraste, visando avaliar a possibilidade de doenças hilares, mediastinais, pleurais.

A tomografia de tórax pode, conforme alteração presente, inferir alguns diagnósticos: alterações pulmonares ou pleurais (avaliar neoplasia primária pulmonar, metástase ou pulmão não expansível); bronquiectasias (sugere síndrome da unha amarela, fibrose cística e outros acometimentos crônicos do pulmão), consolidação (derrame parapneumônico), doença intersticial ou nódulos (aponta para doenças do tecido conjuntivo), ascite ou massas subfrênicas (provável foco abdominal ou hidrotórax hepático), linfadenopatia hilar bilateral (sugere sarcoidose), artérias pulmonares aumentadas (hipertensão pulmonar).

b) ECOCARDIOGRAMA: pode revelar insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica ou doença valvar. O aspecto de “tempestade de neve” do

miocárdio do ventrículo esquerdo pode ser sugestivo do diagnóstico de amiloidose.

Exames

a) ANÁLISE DO LÍQUIDO PLEURAL: ao colher-se líquido da cavidade pleural, ele deverá ser submetido à análise de sua aparência macroscópica à medida que é aspirado do tórax. Além disso, deverá ser submetido à contagem de células e diferencial celular, pH, dosagem de proteínas, LDH (lactato desidrogenase), glicose.

b) ANÁLISE QUÍMICA E BIOQUÍMICA: esta análise é capaz de orientar o diagnóstico, fornecendo informações úteis à investigação clínica.

- proteínas: derrames pleurais de etiologia tuberculosa geralmente têm concentrações de proteínas totais acima de 4,0g/dL. Concentrações de proteína no líquido pleural na faixa de 7,0 a 8,0g/dL sugerem mieloma múltiplo ou macroglobulinemia de Waldeström.
- LDH: níveis de LDH > 1.000 UI/L são caracteristicamente encontrados em empiema, pleurisia reumatoide ou até em neoplasias.
- glicose: queda nos valores de glicose do líquido pleural orientará para diagnósticos de: derrame parapneumônico complicado ou empiema, derrame maligno, pleurisia tuberculose, pleurite lúpica, ruptura esofágica. A baixa glicose pode ser justificada pela sua maior utilização por elementos presentes no líquido pleural (neutrófilos, bactérias, células malignas) ou por menor difusão de glicose do sangue para o líquido pleural por pleurisia reumatoide ou malignidades.
- em geral, as outras causas de derrame pleural exsudativo apresentam valores de glicose semelhantes aos valores séricos. Todos os transudatos têm concentrações no líquido pleural semelhantes aos valores séricos.
- colesterol: valores > 250mg/dL definem efusão de colesterol (pseudoquilotórax), que pode ocorrer em pacientes com derrames de longa data.
- triglicerídeos: valores >110mg/dL apontam para diagnóstico de quilotórax.

- creatinina: aumento da razão de creatinina no líquido pleural/creatinina sérica > 1 sugere fortemente urinotórax, principalmente se houver história de recente intervenção com potencial iatrogênico (nefrostomia percutânea).
- pH: o pH normal do líquido pleural consiste em 7,60, por conta de um gradiente de bicarbonato existente entre líquido pleural e sangue. Baixos valores de pH apontam para os mesmos diagnósticos de baixa quantidade de glicose no líquido pleural. O pH da grande maioria dos exsudatos está entre 7,35 e 7,45. Já os transudatos têm faixa entre 7,40 a 7,55. Derrame parapneumônico com pH < 7,15 indica necessidade de drenagem da cavidade pleural.
- amilase: quando derrames pleurais de etiologia pancreática ou esofágica estão sendo aventadas, dosar amilase poderá ser um forte subsídio ao diagnóstico. Dentre as possíveis razões diante de valores aumentados de amilase no líquido pleural, cita-se: pancreatite aguda, ruptura esofágica, malignidades, derrame pleural crônico. No entanto, não deve ser solicitada de rotina.
- ADA (adenosina desaminase): diante de derrames pleurais exsudativos linfocíticos, a medição de ADA poderá orientar na diferenciação entre causa tuberculose ou pleurisia maligna, já que o nível de adenosina desaminase (ADA) é normalmente maior que 40U/L em derrames pleurais tuberculosos, mas pode ser elevado a esse nível em outras condições clínicas.

Tabela 1. Classificação e características do derrame parapneumônico e do empiema pleural

Estágio	Aspecto do líquido	Laboratório
DPP não complicado	Claro	PH = 7,2 LDH < 1000 UI/L e Glicose > 40 mg% Sem bactérias no Gram e cultura negativa
DPP complicado	Claro ou turvo	PH < 7,2° LDH > 1000 UI/L e

		Glicose < 40 mg% Pode ter bactérias no Gram e/ou cultura positiva
Empiema	Purulento	Independe dos achados de laboratório
DPP: Derrame pleural parapneumônico. LDH: desidrogenase láctica.		

Fonte: Marchi E, Lundgren F, Mussi R. Parapneumonic effusion and empyema. J bras pneumol. 2006; 32(supl.4): S190-S6.

Tabela 2. Variáveis a serem consideradas na abordagem terapêutica do Derrame Pleural Parapneumônico

Variáveis	Característica
Anatomia	Quantidade de líquido pleural Presença ou ausência de loculações Presença ou ausência de espessamento pleural
Bacteriologia	Gram e cultura
Bioquímica	Medida do PH

Fonte: Marchi E, Lundgren F, Mussi R. Parapneumonic effusion and empyema. J bras pneumol. 2006; 32(supl.4): S190-S6.

c) CITOLOGIA: análise citológica oferece subsídio para diagnosticar derrames pleurais malignos. Contudo, a sensibilidade varia conforme o tipo histológico.

- células nucleadas: o predomínio celular pode inferir o estágio da evolução do derrame pleural; inicialmente, há predomínio neutrofílico como resposta à lesão pleural; com o transcorrer do tempo, conforme o insulto se cronifica, a predominância celular passar a ser mononuclear.
- linfocitose: linfocitose do líquido pleural (particularmente com contagens de linfócitos representando 85% a 95% do total de células nucleadas) levanta como principais hipóteses: pleurisia tuberculosa, linfoma, sarcoidose, pleurisia reumatoide crônica, síndrome das unhas amarelas ou quilotórax.

A seguir, é imperativo classificá-lo como derrame transudativo ou exsudativo.

d) CRITÉRIOS DE LIGHT: os critérios de Light consistem no método para realizar a diferenciação entre transudatos e exsudatos. Assim, segundo tais critérios, no quando houver, no mínimo, um deles presente já é possível configura um exsudato:

1. Razão proteína no líquido pleural/proteína sérica $> 0,5$; ou
2. Razão LDH no líquido pleural/LDH sérica $> 0,6$; ou
3. LDH do líquido pleural $>$ que $2/3$ o limite superior de normalidade do LDH sérico normal do laboratório.

Um dado importante a ressaltar é que em alguns estudos, na amostra de pacientes, a maioria das efusões unilaterais eram exsudatos e a maioria das efusões bilaterais eram transudatos.

TRATAMENTO

a) Tratar o distúrbio primário: a causa subjacente deve ser tratada. O tratamento varia conforme a etiologia do derrame pleural: antibióticos para pneumonia, diuréticos para insuficiência cardíaca, diurese e *shunt* portossistêmico intra-hepático transjugular (TIPS) para hidrotórax hepático, ultrafiltração para sobrecarga de fluidos em pacientes com insuficiência renal ou anti-inflamatórios não esteroides para casos de pleurite secundária a Lúpus Eritematoso.

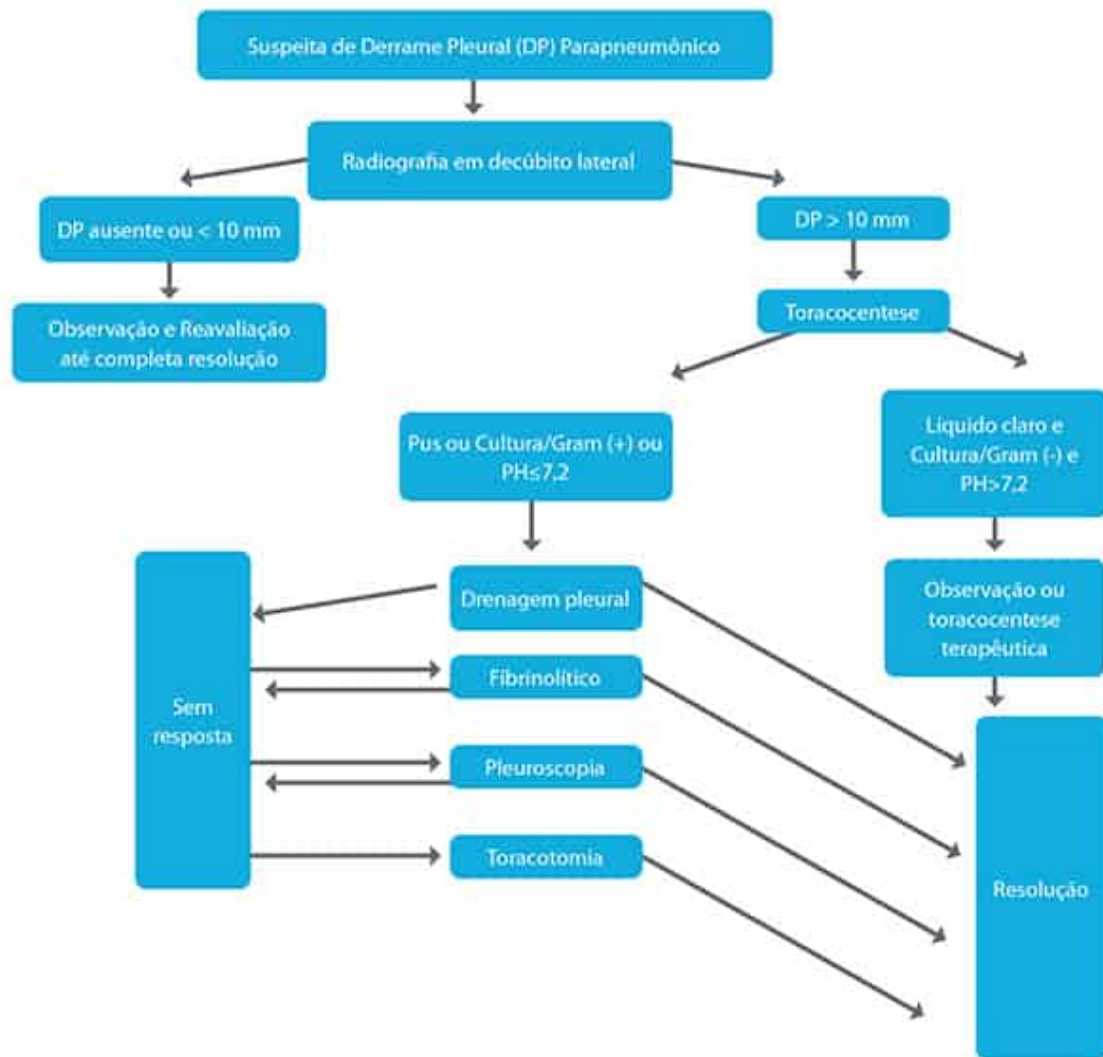
Tabela 3. Fatores de Risco e Conduta sugerida em pacientes com derrame pleural parapneumônico (DPP) e empiema

Anatomia	Bacterioscopia	BIOQUÍMICA*	Categoria	Risco	Drenagem
DPP pequeno < 10 mm	Não é necessário toracocentese **	-	1	Muito baixo	Não
DPP moderado >10 mm e < ½ hemitórax	Cultura e Gram sem crescimento/visualização E PH > 7,2		2	Baixo	Não***
DPP extenso	Cultura e Gram com		3	Moderado	Sim

> ½ hemitórax ^º Loculações ^{ºº} Espessamento ^{ºº}	crescimento/visualização OU PH < 7,2			
Empiema	Aspecto purulento franco	4	Alto	Sim
* A medida do PH por gasometria é ideal. Como alternativa, pode ser usada glicose (se glicose > 60 mg/dL, considerar risco 2, se glicose < 60 mg/dL, considerar risco 3). ** A experiência clínica indica que o DPP < 10 mm resolve-se espontaneamente com antibióticos. *** Se a evolução clínica for desfavorável, considerar toracocenteses repetidas ou drenagem. º Derrames volumosos evoluem pior se não forem drenados, pela tendência à loculação. ºº Loculações indicam pior prognóstico e espessamento pleural à tomografia sugere empiema.				

Adaptado de: Marchi E, Lundgren F, Mussi R. Parapneumonic effusion and empyema. J bras pneumol. 2006; 32(supl.4): S190-S6.

Fluxograma 1. Orientação diagnóstica e terapêutica dos derrames pleurais parapneumônicos



Adaptado de: Marchi E, Vaz MAC, Fernandez PMP. Derrames parapneumônicos e empiema. In: Derrame pleural. Ed. Roca, São Paulo, 2004; 259-270.

b) Drenagem pleural: pacientes com derrames sintomáticos não malignos devem ser submetidos à drenagem pleural, realizada por meio de toracocentese sob orientação de ultrassom, embora a colocação de um dreno torácico ou de um cateter pleural permanente possa ser necessária. O volume de fluido removido com segurança é desconhecido, porém, 1 a 1,5 L é comumente citado como a quantidade máxima que deve ser removida por vez (risco de edema pulmonar de reexpansão). No entanto, volumes maiores podem ser removidos quando os benefícios do alívio dos sintomas suplantam os riscos.

É fundamental avaliar a resposta clínica após esse procedimento, já que é um forte preditor de respostas futuras ao mesmo procedimento. Ademais, também é primordial que pacientes que não respondem à drenagem pleural sejam investigados para complicações ou outros diagnósticos (pulmão não expansível, reaccumulação, doenças pulmonares ou cardíacas subjacentes, embolia pulmonar, malignidades). Após a drenagem e o tratamento clínico, a resolução clínica surge em períodos diferentes, a depender da etiologia: geralmente, dias (insuficiência cardíaca), semanas (pneumonia), meses (pleurite lúpica).

c) Derrame pleural recorrente: diante de recorrência do derrame pleural, é necessário repetir a análise do líquido pleural para reconfirmar o diagnóstico suspeito ou descartar quadros possivelmente mais graves. Entre as principais causas de recorrência, estão insuficiência cardíaca congestiva e hidrotórax hepático. Dessa forma, deve-se repetir a toracocentese associando-se à otimização do tratamento clínico. Pode ser necessário realizar biópsia pleural e nova análise do líquido colhido.

Diagnósticos importantes a serem excluídos: pulmão não expansível, infecção pleural ativa (derrame parapneumônico complicado), malignidade pleural e hidrotórax hepático.

Assim, deve-se proceder à coleta de nova história clínica, mais detalhada, buscando indicativos sugestivos de neoplasia oculta, histórico de rastreamento de câncer, histórico de uso de drogas passada ou atual, possível pneumonia ou trauma torácico no passado recente e fatores de risco ou sintomas de doença hepática crônica, falha da bomba cardíaca e doença do tecido conjuntivo.

Os pacientes devem ser reexaminados para linfadenopatia, massas abdominais, telangectasias, eritema palmar ou outros sinais de doença hepática oculta, unhas amarelas, pressão venosajugular elevada, crepitações inspiratórias finas, edema de membros inferiores.

d) Derrame pleural refratário: em pacientes sintomáticos com necessidade de toracocenteses repetidas, é importante a realização de terapia definitiva. Dessa forma, orienta-se a implantação de um cateter pleural permanente ou pleurodese em vez de toracocenteses repetidas.

É importante ressaltar que não há diretrizes para orientar o clínico na escolha entre essas opções. É recomendado que as opções terapêuticas sejam debatidas com uma equipe multidisciplinar (cirurgia pulmonar, cirurgia torácica e de transplante, hepatologia).

e) Pleurodese: é mais indicada em pacientes com pulmão expansível com líquido pleural se reacumular ao longo de dias a semanas, em vez de meses. Opção viável para pacientes com derrames pleurais de acumulação lenta que não querem se submeter a repetir a toracocentese ou um cateter pleural de demora.

Quando o risco de infecção do espaço pleural é considerado alto (por exemplo, hidrotórax hepático), então a pleurodese pode ser preferida, a menos que a produção de líquido pleural seja muito alta (> 300 mL por dia).

f) Cateter Pleural de Demora(IPC): adequado para pacientes que falham, recusam-se ou não são candidatos à pleurodese (pacientes frágeis, pacientes com expectativa de vida limitada, até seis meses) ou com declínio da pleurodese.

O prognóstico, provavelmente, varia com a causa subjacente do derrame e a resposta ao tratamento (alguns dados relatam que a mortalidade em um ano varia de 25% a 55%).

Derrame bilateral pode ser um indicador de mau prognóstico.

REFERÊNCIAS

1. Silva GA. Derrames pleurais: fisiopatologia e diagnóstico. Medicina, Ribeirão Preto. 1998; 31: 208-15.
2. Heffner JE. Diagnostic evaluation of a pleural effusion in adults: Initial testing. UpToDate. [Internet]; 2020. [\[acesso em 28 de março de 2021\]](#).
3. Feller-Kopman DJ. Management of nonmalignant pleural effusions in adults. UpToDate. [Internet]; 2016. [\[acesso em 28 de março de 2021\]](#). Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/management-of-nonmalignant-pleural-effusions-in-adults>.
4. Lee YCG. Diagnostic evaluation of pleural effusion in adults: Additional tests for undetermined etiology. UpToDate. [Internet]; 2016. [\[acesso em 28 de março de 2021\]](#).
5. Huggins JT, Sahn SA. Drug-induced pleural disease. Clin Chest Med. 2004; 25(1): 141-53.
6. Nordkild P, Kromann; Andersen H., Struve-Christensen E. Yellow nail syndrome - the triad of yellow nails, lymphedema and pleural effusions. A review of the literature and a case report. Acta Med Scand. 1986; 219(2): 221-7.
7. Marchi E, Lundgren F, Mussi R. Parapneumonic effusion and empyema. J bras pneumol. 2006; 32(suppl.4): S190-S6n Adult Patients, for Medical Students and Junior Doctors. Dr Nigel Fong.

CAPÍTULO 12

Ascite

Autora

Vitória Myria Moura Arruda Alcantara

Coautora

Caroline Evy Vasconcelos Pereira

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Características Clínicas
- › Classificação das Ascites
- › Abordagem das Ascites
- › Estudo do Líquido Ascítico
 - Macroscopia
 - Gradiente Soro Ascite-Albumina (Gasa)
 - Contagem de Células e Diferencial
 - Contagem Total de Proteínas
 - Outros Testes no Líquido Ascítico
- › Approach
- › Manejo das Principais Etiologias na Prática Clínica
- › Referências

INTRODUÇÃO

Ascite consiste em um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Não representa uma doença, mas uma manifestação de várias enfermidades. A cavidade peritoneal é um espaço virtual situado entre os folhetos parietal e visceral do peritônio, que em condições normais contém aproximadamente 50 mL de fluido, o qual se apresenta sob a forma de um líquido transparente, amarelo-claro, estéril e viscoso e é produzido pelas células da membrana como um ultrafiltrado do plasma.¹ Em condições normais, a função primordial do líquido ascítico é a proteção da cavidade abdominal, reduzindo o atrito entre os órgãos, além de contribuir no transporte de fluidos e células, no processo inflamatório, no reparo tecidual e na proteção contra microrganismos invasores.¹

A maioria das ascites tem como causa a cirrose hepática. As teorias para explicar a formação da ascite surgiram basicamente para tentar esclarecer sua fisiopatologia no paciente cirrótico,² sendo a hipótese mais aceita a da vasodilatação arterial periférica.

A hipertensão portal seria responsável por provocar vasodilatação arteriolar em região esplâncnica pela liberação de substâncias vasodilatadoras como o óxido nítrico, induzindo à redução do volume arterial efetivo e resultando na ativação dos sistemas vasoconstritores, renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e sistema nervoso simpático (SNS) e, mais tardiamente, no hormônio antidiurético (ADH). Para compensar a hipovolemia relativa, haveria então maior retenção de sódio e de água e restabelecimento da homeostase. No entanto, com a progressão da doença, a vasodilatação se torna mais acentuada e há perpetuação da ascite e edemas pelos mecanismos de retenção de sódio e água.³

Além desse mecanismo, a ascite também pode estar relacionada ao contexto de malignidade, podendo ser observada em mesoteliomas, além de tumores de ovário, mama, estômago, cólon, pulmão, pâncreas e fígado.⁴ De forma errônea, pensa-se nesse conceito como sinônimo de carcinomatose peritoneal. Nessa entidade o acúmulo de líquido ocorre pelo bloqueio dos canais linfáticos de drenagem e aumento da permeabilidade vascular. Entretanto, além da carcinomatose, a ascite relacionada à malignidade também pode se desenvolver nos casos em que o volume do tumor aumenta a ponto de causar hipertensão portal, invadindo a veia porta ou substituindo uma porção crítica da massa

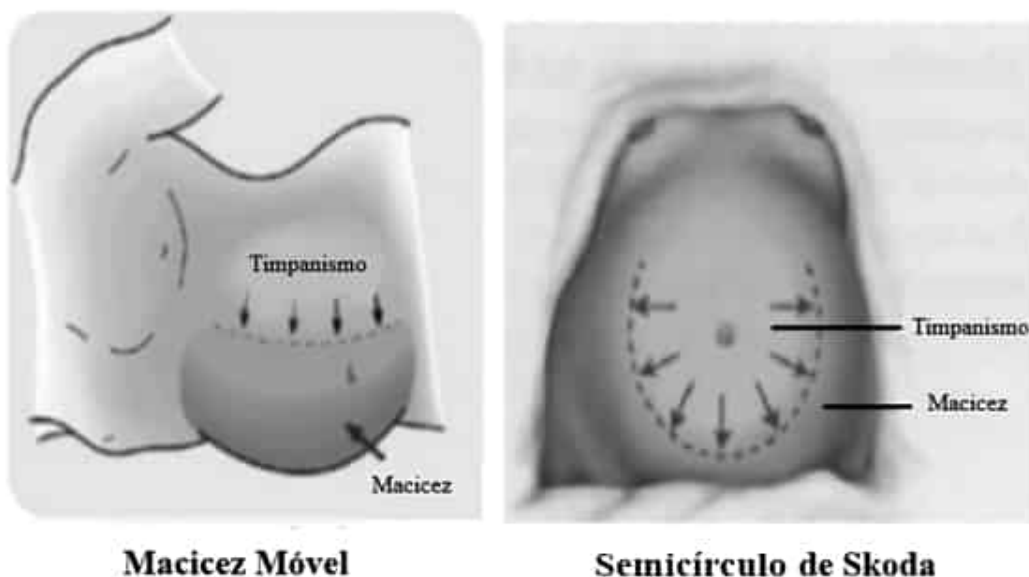
funcional do fígado. Além disso, o linfoma pode cursar com ascite quilosa por obstrução da drenagem nos linfonodos.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Pacientes com ascite geralmente referem distensão abdominal progressiva que pode ser indolor ou associada a desconforto abdominal. O tempo de progressão da ascite depende da etiologia; por exemplo, ascite em virtude da cirrose geralmente se desenvolve rapidamente em algumas semanas. Já a relacionada à malignidade, em meses. Os pacientes também podem se queixar de ganho de peso, falta de ar, saciedade precoce e dispneia resultante do acúmulo de líquido.⁵

Quanto ao exame físico, a ascite de pequeno volume (300 a 1.000 mL) pode ser detectada pelo toque retal, que mostra abaulamento do fundo de saco de Douglas, situação na qual ainda não é detectada pela propedêutica física do abdome em sua face anterior.⁸ A presença de abaulamento abdominal deve ser seguida da percussão dos flancos. Caso a quantidade de macicez seja maior que a usual, deve-se testar a presença de macicez móvel. É necessário pelo menos 1,5 litro de ascite para promover macicez em flancos. Em volumes maiores que 5 litros, é possível a observação do “semicírculo de Skoda” e o “sinal do piparote”.

Figura 1. Achados semiológicos da ascite



Fonte: Silva.⁶

CLASSIFICAÇÃO DAS ASCITES

Tabela 1. Classificação dos estágios da ascite.

ESTÁGIO I	Ascite leve detectável apenas por exame de ultrassom.
ESTÁGIO II	Ascite moderada manifestada por distensão simétrica moderada do abdômen.
ESTÁGIO III	Ascite grande ou grosseira com distensão abdominal acentuada.

Fonte: Adaptado de Runyon.⁵

ABORDAGEM DAS ASCITES

A avaliação de qualquer paciente exige primordialmente uma anamnese cuidadosa e exame físico. No contexto de ascite, o exame físico pode mostrar outros achados que direcionam o diagnóstico etiológico das ascites. Nos pacientes cirróticos, o fígado e o baço podem estar aumentados de volume com borda hepática firme e nodular. Outros sinais frequentes são icterícia das escleras, eritema palmar e telangiectasias.⁷

Os pacientes com cirrose podem apresentar outros sintomas associados à descompensação hepática, como confusão ou evidência de sangramento gastrointestinal. Pacientes com ascite maligna podem ter sintomas relacionados à malignidade subjacente, como perda de peso, enquanto pacientes com ascite em virtude da insuficiência cardíaca podem relatar dispneia, ortopneia e edema periférico.⁴

Meu paciente tem ascite: Como prosseguir a investigação?

Embora o exame físico possa direcionar o diagnóstico etiológico de ascite, a paracentese abdominal é indicada com estratégia inicial para todos os pacientes com ascite. Por meio dela é possível coletar amostras do líquido ascítico para testes laboratoriais importantes para o diagnóstico.

Quadro 1. Indicações de paracentese em pacientes com ascite

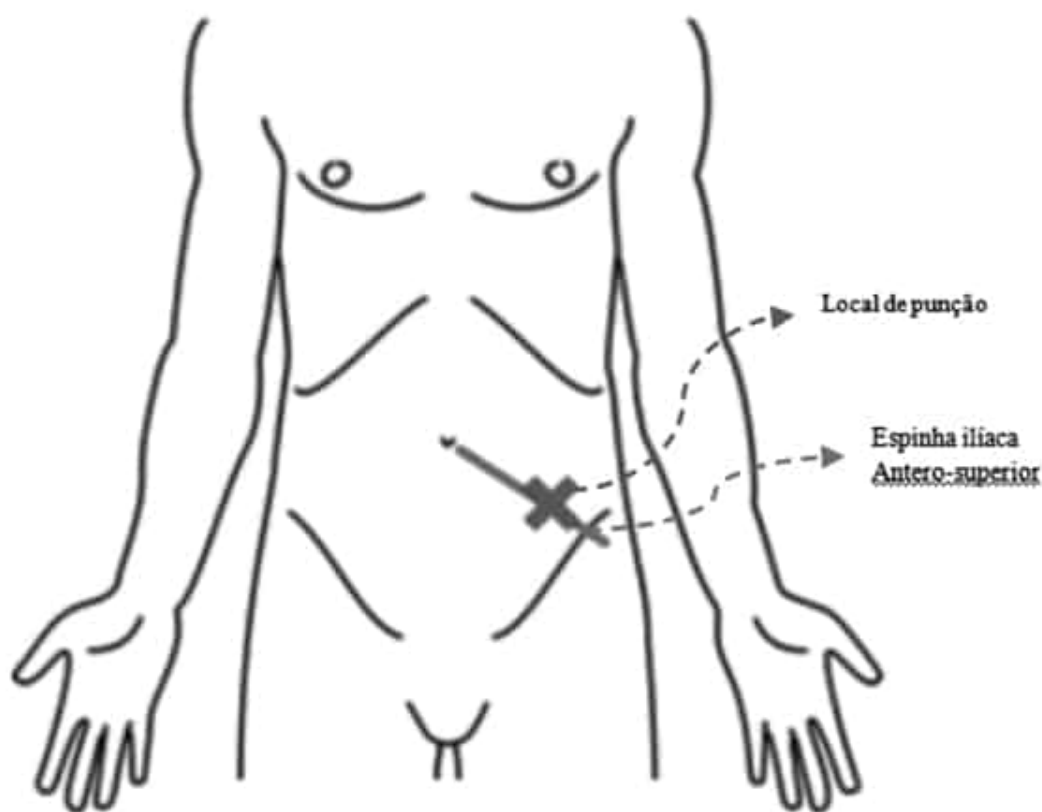
Novo início de ascite
No momento de cada admissão ao hospital

Deterioração clínica, tanto hospitalar quanto ambulatorial:
Febre Dor abdominal Sensibilidade abdominal Mudança de status mental Hipotensão
Anormalidades laboratoriais que podem indicar infecção:
Leucocitose periférica Acidose Piora da função renal
Sangramento gastrointestinal (um momento de alto risco para infecção)

Fonte: Adaptado de Runyon.⁵

O procedimento consiste na inserção de uma agulha na cavidade peritoneal para remoção do líquido ascítico. Quanto à técnica, deve-se escolher o sítio de punção localizando os referenciais anatômicos (traçar uma linha imaginária da cicatriz umbilical à espinha ilíaca anterossuperior esquerda e dividi-la em três partes; a inserção da agulha deve ocorrer na junção entre o terço médio e o inferior). A inserção da agulha ou cateter deve ser feita em um ângulo de 90 graus, realizando a técnica do trajeto em “z” para evitar vazamentos do líquido posteriormente.

Figura 2. Local indicado para a paracentese



Fonte: Autoral.

ESTUDO DO LÍQUIDO ASCÍTICO

Macroscopia

A aparência macroscópica do líquido ascítico pode dar pistas na elucidação diagnóstica. Quanto às características, o líquido pode ser:

- **Claro:** em geral, na ascite não complicada da cirrose, ele é claro ou levemente amarelo translúcido;
- **Turvo:** o fluido infectado da peritonite bacteriana espontânea é frequentemente turvo.
- **Lácteo:** o líquido leitoso ou “quiloso” geralmente tem uma concentração de triglicerídeos que excede a concentração sérica, maior que 200 mg/dL (2,26 mmol/L), e é frequentemente associado à malignidade.⁵
- **Marrom:** os pacientes com icterícia profunda apresentam líquido ascítico marrom com concentração de bilirrubina de

aproximadamente 40% do valor sérico.⁵ Se a concentração de bilirrubina for maior que o valor sérico, o paciente provavelmente tem ruptura da vesícula biliar ou úlcera duodenal perfurada.

- **Rosa ou sanguinolento:** geralmente tem uma concentração de glóbulos vermelhos maior que 10.000 por milímetros.⁵ A maioria dos casos se deve a uma “punção traumática” com vazamento acidental de sangue subcutâneo. Nesse caso, o fluido apresenta uma formação heterogênea de sangue com clareamento posterior da cor vermelha. O diagnóstico diferencial neste cenário é a presença de malignidade.

Gradiente Soro Ascite-Albumina (GASA)

Trata-se do principal índice na abordagem etiológica das ascites. Por ser um gradiente, o GASA é calculado subtraindo o valor da albumina no líquido ascítico do valor da albumina sérica, que deve ser obtido no mesmo dia. De forma simplificada, o GASA pode ser encarado como a representação da pressão hidrostática dos sinusoides hepáticos.

GASA = Albumina (Soro) – Albumina (Ascite)

A presença de um gradiente maior ou igual a 1,1 g/dL prediz que o paciente tem hipertensão portal, tendo o líquido as características de um transudato. Já um gradiente menor que 1,1 g/dL indica um líquido de característica exsudativa, tendo etiologias diferentes da hipertensão portal, estando relacionado a afecções do peritônio (inflamatórias, infecciosas ou neoplásicas). O GASA geralmente não precisa ser repetido após a medição inicial.

Quadro 2. Classificação das ascites de acordo com o GASA

CLASSIFICAÇÃO	MECANISMO	ETIOLOGIA
HIPERTENSÃO PORTA GASA $\geq$ 1.1	HEPATOPATIAS	Cirrose Hepatite alcoólica Insuficiência cardíaca Fibrose portal idiopática Metástases hepáticas massivas
	CONGESTÃO	Insuficiência cardíaca

		Pericardite constrictiva Síndrome de Budd-Chiari
	Obs.: Causas incomuns	Mixedema Síndrome de Meigs
DOENÇAS DO PERITÔNIO GASA < 1.1	MALIGNIDADE	Carcinomatose Peritoneal Mesotelioma Primário Pseudomixoma Peritoneal Carcinoma Hepatocelular
	INFECCIOSA	Peritonite Tuberculosa Peritonite Fúngica
	HIPOALBUMINEMIA	Síndrome Nefrótica
	Obs.: Causas incomuns	Biliar, Quilosa e Pancreática Ascite Nefrogênica

Fonte: Adaptado de Runyon.⁵

Contagem de Células e Diferencial

A contagem de leucócitos é o parâmetro mais importante para determinar a presença de uma complicação infecciosa peritoneal. Quando elevada, sugere fortemente a presença de um processo inflamatório do peritônio. Em geral, quando há predominância de Polimorfonucleares (PMN), ou seja, neutrófilos, há maior suspeição de infecção bacteriana aguda, enquanto a presença de mononucleares (linfócitos ou monócitos) sugere outras etiologias com tuberculose peritoneal, neoplasia e collagenoses. A contagem diferencial é critério para o diagnóstico da peritonite bacteriana espontânea, na qual há mais de 250 polimorfonucleares por mm³. Um fator de erro na contagem das células ocorre nos líquidos hemorrágicos em que a leucometria do líquido ascítico estará falsamente elevada. Desse modo, deve-se corrigir a leucometria fazendo a subtração de 1 PMN para cada 250 hemácias por mm³ encontradas.

Contagem Total de Proteínas

O nível de proteína total (PT) é um parâmetro indicativo da integridade sinusoidal, podendo ajudar a diferenciar ascite da cirrose da ascite cardíaca, ambas com GASA $\geq 1,1$ g/dL (hipertensão portal). No caso de ascite por cirrose, os sinusoides “capilarizados” pela fibrose são menos permeáveis às proteínas, de modo que os níveis de proteína total são

baixos (menor que 2,5 g/dL), enquanto na ascite cardíaca tendem a estar altos, pois os sinusoides são íntegros ($\geq 2,5$ g/dL (≥ 25 g/L).

Este parâmetro também não muda com o desenvolvimento de peritonite bacteriana espontânea (PBE), e pacientes com valor inferior a 1 g/dL apresentam alto risco de PBE.⁵ Já no caso da peritonite bacteriana secundária (PBS) pós-perfuração, os valores de PT são maiores que 1g/dL e se associam a valores de glicose no líquido menor que 50 mg/dL e Desidrogenase láctica (LDH) maior que o limite superior de normalidade para o soro.

Outros Testes no Líquido Ascítico

Tabela 2. Outros testes complementares do líquido ascítico

EXAME	Características	Conclusões
CULTURA	Útil para determinar a cepa do microrganismo e possibilitar o teste de sensibilidade antimicrobiana. Deve ser realizada em pacientes com cirrose que apresentem deterioração do estado geral, febre, dor abdominal, azotemia, acidose ou confusão.	Culturas positivas para um microrganismo estão associadas à Peritonite Bacteriana Espontânea. Culturas com achados polimicrobianos estão presentes nas complicações infecciosas secundárias e perfurações.
GLICOSE	A concentração de glicose no líquido ascítico normalmente é semelhante à do soro.	Encontra-se reduzida em complicações infecciosas (sendo consumida na cavidade peritoneal por leucócitos ou bactérias). Obs.: Células neoplásicas também consomem glicose; assim, a concentração de glicose pode ser baixa na carcinomatose peritoneal.
LDH	É uma molécula com	Se a proporção de LDH entre a

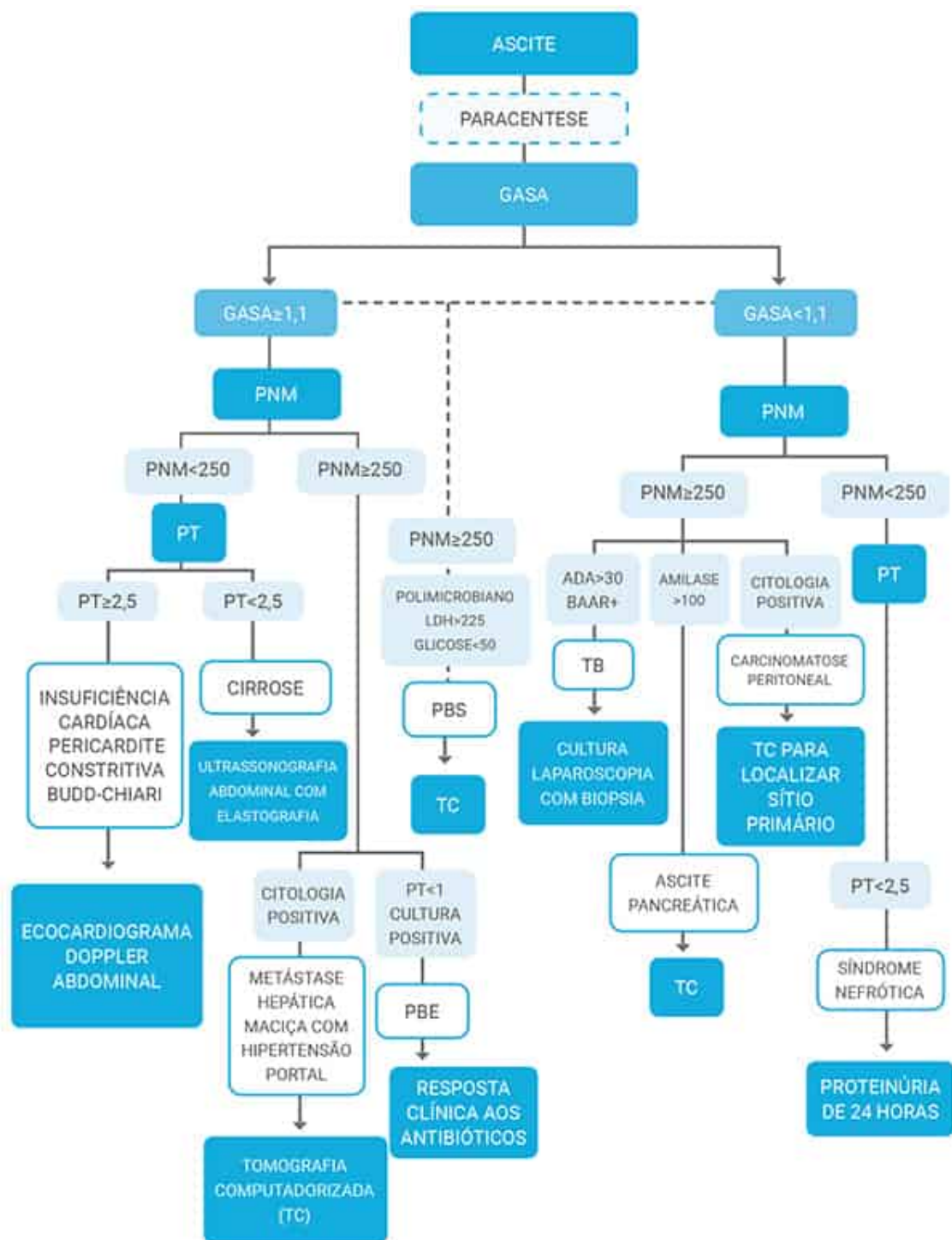
	menor difusão para a cavidade peritoneal em condições normais.	ascite e o plasma for superior a 1,0, o LDH está sendo produzido ou liberado na cavidade peritoneal, geralmente por causa de infecção, perfuração intestinal ou tumor.
COLORAÇÃO DE GRAM	O corante fixa as bactérias com parede celular (Gram-positivos). Auxilia na escolha da melhor antibioticoterapia de acordo com o espectro para as bactérias.	É útil também na determinação da perfuração do intestino em ascite, caso em que camadas de múltiplas formas bacterianas podem ser vistas, e possibilita uma decisão mais rápida na antibioticoterapia, visto que a cultura demora até uma semana para ficar pronta.
CITOLOGIA	Estudo da morfologia de células provenientes da descamação tecidual que caem no líquido ascítico.	Na presença de carcinomatose peritoneal, a citologia do líquido ascítico positiva para células malignas. Porém, apenas cerca de dois terços dos pacientes com ascite relacionada à malignidade apresentam carcinomatose, sendo um teste de baixa sensibilidade.
ADENOSINA DESAMINASE (ADA)	É uma enzima de degradação da purina necessária para a maturação e diferenciação das células linfóides.	Nível elevado de ADA (30 a 39 UI/L) é útil para apoiar o diagnóstico de tuberculose em pacientes não cirróticos.
AMILASE	A concentração média de amilase no fluido ascítico é cerca de 40 UI/L na ascite não	A concentração de amilase no líquido ascítico aumenta acima desse nível no contexto de pancreatite (2.000 UI/L) ou

	complicada em virtude da cirrose.	perfuração intestinal em ascite.
--	-----------------------------------	----------------------------------

Fonte: Adaptado de Comar, Runyon, Jameson, Razera.^{1,5,7,8}

APPROACH

Fluxograma 1. Abordagem diagnóstica das ascites



Fonte: Adaptado de Comar, Runyon, Jameson, Razera.^{1,5,7,8}

MANEJO DAS PRINCIPAIS ETIOLOGIAS NA PRÁTICA CLÍNICA

Tabela 3. Resumo de diagnóstico e manejo das principais etiologias de ascite

	CLÍNICA	LABORATÓRIO	TRATAMENTO
Cirrose	Sintomas decorrentes do aumento do volume abdominal e sinais de hepatopatia crônica.	• GASA $\geq 1,1$ g/dL • PT $< 2,5$ g/dL • PMN $< 250/\text{mm}^3$	Terapia com diuréticos (espironolactona e furosemida em uma proporção de 100: 40 mg por dia. Tratar a causa da hepatopatia subjacente. No caso de refratariedade, paracenteses de alívio podem ser realizadas.
Ascite Cardíaca	Sintomas de insuficiência cardíaca como dispneia, ortopneia, edemas periféricos.	• GASA $\geq 1,1$ g/dL • PT $> 2,5$ g/dL • PMN $< 250/\text{mm}^3$	Tratamento da insuficiência cardíaca subjacente (combinando drogas que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona e diuréticos).
Síndrome Nefrótica	Proteinúria maciça ($> 3,5$ g/1,73 m ² /24h), hipoalbuminemia, anasarca, hiperlipidemia e lipidúria.	• GASA $< 1,1$ g/dL • PT $< 2,5$ g/dL • PMN $< 250/\text{mm}^3$	Restrição dietética de sódio (para aproximadamente 2 g de sódio por dia) e diuréticos.

Carcinomatose Peritoneal	Sintomas relacionados ao acometimento do sítio primário do tumor, perda de peso.	• GASA < 1,1 g/dL • PT > 2,5 g/dL • PMN > 250/mm³ • Citologia oncológica pode ser positiva.	Paracenteses de alívio. Terapia diurética quando houver hipertensão portal associada. Tratamento direcionado para neoplasia em questão.
Tuberculose Peritoneal	Ascite, febre, perda de peso, dor e/ou distensão abdominal e hepatomegalia.	• GASA < 1,1 g/dL • PT > 2,5 g/dL • PMN > 250/mm³ • ADA elevado • Pesquisa de BAAR e cultura para micobactérias positivas. • Teste rápido molecular do líquido positivo.	Tratamento semelhante ao da tuberculose pulmonar, com antibióticos (rifampicina, isoniasida, pirazinamida e etambutol).
Ascite complicada com Peritonite Bacteriana Espontânea	Dor abdominal, febre, sinais de irritação peritoneal.	• GASA ≥ 1,1 g/dL • PT < 1 g/dL • PMN >	Tratamento com antibioticoterapia (em geral cefalosporinas de terceira geração, ou outros

		250/mm • Cultura positiva para um tipo de bactéria.	antimicrobianos dependendo da sensibilidade bacteriana) por 5 a 10 dias.
Síndrome de Budd-Chiari	Dor e distensão abdominal pela ascite, hepatomegalia e sangramento gastrointestinal varicoso.	• GASA $\geq 1,1$ g/dL • PT $> 2,5$ g/dL • PMN $< 250/\text{mm}^3$	Anticoagulação e até trombólise ou angioplastias nos casos agudos. Transplantes hepáticos

Fonte: Adaptado de. ²⁻⁶

REFERÊNCIAS

1. Comar SR. Análise citológica do líquido peritoneal. Estud Biol. 2010/2011; 32/33: 73-9.
2. Benseñor IM. Semiologia Clínica. 1. ed. São Paulo: Editora Sarvier; 2002.
3. Zaterka S, Eisig JN. Tratado de Gastroenterologia: da Graduação à Pós-Graduação. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2016.
4. Runyon BA. Malignancy-related ascites. UpToDate. [Internet]; 2021. [[acesso](#) em 18 jan 2021].
5. Runyon BA. Evaluation of adults whit ascites. Atualizado em 9 abr, 2019. UpToDate. [Internet]; 2021. [[acesso](#) em 18 jan 2021].
6. Silva RAB, Cunha TA, Silva SL. Semiologia em checklists: abordando casos clínicos. Ponta Grossa/PR: Editora Atena; 2019.
7. Jameson JL, Kasper DL. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
8. Razera JC, Kupsik C. Ascite: diagnóstico diferencial e manejo. Acta médica. (Porto Alegre). 2012; 33(1): [7].

CAPÍTULO 13

Icterícia

Autora

Mariana Lima Montenegro

Coautora

Viviane Solano Lutf

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Metabolismo da Bilirrubina
- › Laboratório Hepático
- › Fisiopatologia das Hiperbilirrubilemias
 - › Aumento da Produção
 - Diminuição da Conjugação
 - Diminuição da Captação Hepática/Diminuição do
 - Transporte De Bilirrubina Para o Fígado
 - Diminuição da Excreção
 - Doenças Hereditárias
 - Doenças Adquiridas que Obstruem a Via Biliar
 - Lesões Hepatocelulares
 - Multifatorial
- › Abordagem Diagnóstica
- › Approach
- › Referências

INTRODUÇÃO

A icterícia é um sinal bastante marcante do exame físico que nos permite, antes da anamnese, ter algumas hipóteses diagnósticas. Esse achado é decorrente do acúmulo de bilirrubina na pele, mucosas, esclerótica e fluidos corporais, ocasionando uma cor amarelada. A esclera é bastante sensível a esse pigmento, sendo um dos locais que primariamente se cora quando os níveis de bilirrubina estão elevados, a partir de 2,5-3mg/dL. À medida que os níveis de bilirrubina aumentam, a intensidade da pigmentação aumenta, bem como a quantidade de membros afetados. O valor normal da bilirrubina total é de 0,0 a 1,0 mg/dL, a bilirrubina conjugada de 0,0 a 0,4 mg/dL e a bilirrubina não conjugada de 0,2 a 0,8 mg/dL.¹

METABOLISMO DA BILIRRUBINA

A grande parte da bilirrubina do corpo é um produto da degradação das hemácias velhas. A outra parte é produzida pela degradação de outras proteínas que contenham o pigmento heme, como o citocromo P450 e a mioglobina.

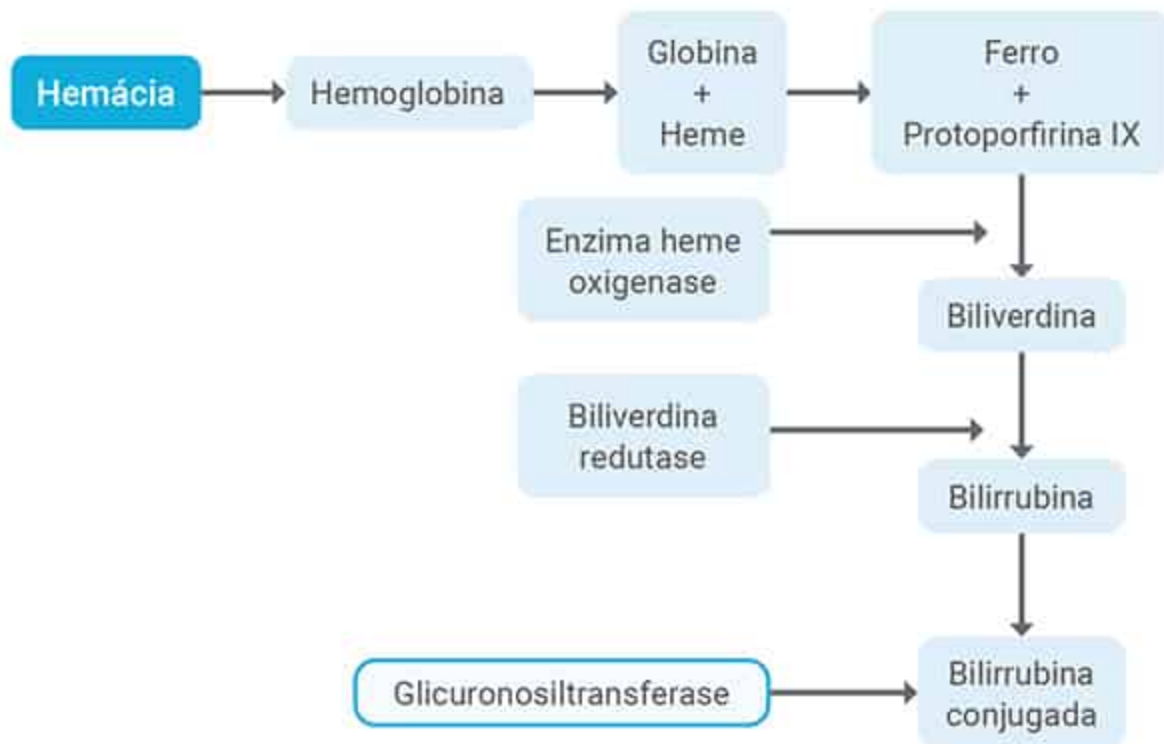
A hemoglobina é formada por um grupo heme e pela globina. O grupo heme é formado por ferro e protoporfirina IX, que dá origem à bilirrubina. Essa transformação ocorre no sistema reticuloendotelial, principalmente no baço e no fígado. Assim, a protoporfirina IX é catalisada pela enzima heme oxigenase, formando a biliverdina. Já essa é catalisada pela enzima biliverdina-redutase, formando a bilirrubina. Esse composto formado é insolúvel em água. Para haver seu transporte é preciso formar a ligação reversível com a albumina. Dessa forma, a bilirrubina é ligada à albumina e transportada para o fígado.

No fígado, a bilirrubina não conjugada (indireta) é conjugada pela ação da enzima glicuronosiltransferase. A bilirrubina conjugada é drenada para os canais biliares, onde é armazenada e escoada para o duodeno. Quando ela chega ao íleo e cólon, a bilirrubina conjugada é novamente transformada em bilirrubina não conjugada. As

bactérias da flora intestinal fazem essa transformação por meio da produção de B-glicuronidases, formando o urobilinogênio. Cerca de 80% a 90% desse composto é excretado pelas fezes. O restante é absorvido passivamente, chegando à veia porta e sendo reexcretado pelo fígado. Uma pequena parcela que não é filtrada pelo fígado é filtrada pelos glomérulos renais e excretada na urina. Quando essa parcela é aumentada, pode causar escurecimento da urina (colúria).

A cor das fezes decorre da presença de urobilinogenio e seu produto de oxidação correspondente, de cor laranja, a urobilina. Dessa forma, a redução da excreção de bilirrubina no intestino pode causar fezes mais claras (hipocolia fecal) ou esbranquiçadas (acolia fecal).

Figura 1. Síntese de Bilirrubina



Fonte: Autoral.

LABORATÓRIO HEPÁTICO

Antes de iniciar a abordagem diagnóstica da icterícia, é necessário conhecer e interpretar os exames laboratoriais relacionados às causas de icterícia.

i. Marcadores de função hepática: albumina e tempo de protrombina

No fígado ocorre a síntese de albumina e dos fatores de coagulação, sendo principalmente alterados quando ocorre prejuízo da atividade hepática. Um Tempo de Protrombina (TAP) elevado que corrige com uso de vitamina K pode sugerir icterícia de causa obstrutiva, causando absorção prejudicada de vitaminas lipossolúveis. Já um TAP que não corrige com vitamina K é sugestivo de doença hepatocelular com função sintética prejudicada.²

Valores de referência

Albumina: 3,3 a 5,0 g/dL

Tempo de protrombina: 11,0 a 13,7 segundos

ii. Marcadores de lesão hepática: alanina aminotransferase (ALT/ TGP) e aspartato aminotransferase (AST/TGO)

- Quando ocorre lesão do parênquima hepático as transaminases aumentam

Valores de referência

TGO ou AST: Homem: 10 a 40 u/L. Mulher: 9 a 32 u/L

TGP ou ALT: Homem: 10 a 55 u/L. Mulher: 7 a 30 u/L

i. Marcadores de colestase ou obstrução biliar: Fosfatase alcalina e gama GT, bilirrubina totais e frações

Quando ocorre obstrução da via biliar ou colestase intra-hepática, a bilirrubina já conjugada se acumula e tem o seu valor sérico aumentado. Além desse marcador, há um aumento também de

fosfatase alcalina e gama gt. Importante ressaltar que, quando há um aumento isolado da fosfatase alcalina, com gama gt normal, pode ser o indicativo de lesões ósseas, como tumores.

Valores de referência

Fosfatase alcalina: Homem: 45 a 110 u/L

Gama-glutamil transpeptidase (gama gt): Masculino: 8 a 61 u/L.

Feminino: 5 a 36 u/L

Bilirrubina, total: 0,0 a 1,0 mg / dL

Bilirrubina, direta: 0,0 a 0,4 mg / dL

FISIOPATOLOGIA DAS HIPERBILIRRUBILEMIAS

Há alguns mecanismos que são responsáveis por causar a icterícia. Conhecê-los é de fundamental importância para facilitar a abordagem diagnóstica desse sinal.

Aumento da Produção

Hemólise celular: Como a bilirrubina é um produto de degradação da hemoglobina, o aumento da degradação aumenta os níveis de bilirrubina indireta.

Quadro 1: Causas de aumento da produção de bilirrubina indireta

CAUSAS	
Esferocitose	Talassemia.
Anemia falciforme	Anemias microangiopáticas.
Anemia megaloblástica	Anemia hemolítica autoimune.

Fonte: Autoral.

Quadro 2. Alterações laboratoriais referentes às causas citadas

LABORATÓRIO
Aumento isolado de bilirrubina indireta.
Níveis de urobilinogênio fecal e urinário podem estar

aumentados.
Outros marcadores de hemólise: Medula óssea hiperproliferativa. LDH elevado. Haptoglobina baixa.
Esfregaço de sangue periférico mostrando esquizócidos (hemólise intravascular).

Fonte: Autoral.

1. DIMINUIÇÃO DA CONJUGAÇÃO

1.1 DIMINUIÇÃO DA CAPTAÇÃO HEPÁTICA/DIMINUIÇÃO DO TRANSPORTE DE BILIRRUBINA PARA O FÍGADO

Estados inflamatórios intensos, como a sepse, podem causar esse processo, levando à icterícia. Além disso, estados de jejum e medicações como rifampicina, ácido flavaspídico e probenecide podem reduzir a captação hepática pela bilirrubina.

1.2. Atividades diminuídas da enzima

GLICURONILTRANSFERASE

- Síndrome de Gilbert: Essa síndrome é um distúrbio genético, familiar, autossômico e geralmente assintomático, causado por uma deficiência parcial leve da enzima glicuroniltransferase. Isso provoca uma lentificação do processo de conjugação, havendo o acúmulo de bilirrubina indireta.
- Síndrome de Crigler-Najjar: É um distúrbio hereditário, autossômico recessivo por deficiência da enzima glicuroniltransferase. Há dois tipos. O tipo 1 é grave e pode causar encefalopatia por kernicterus, já que a deficiência da enzima é completa. O tipo 2 é uma deficiência enzimática parcial e não causa sintomas graves.
- Pode haver atividade diminuída por estados adquiridos, como doença hepatocelular e sepse.

Tabela 1: Alterações laboratoriais nessas deficiências enzimáticas

LABORATÓRIO

Aumento de bilirrubina indireta isolada.

Fonte: Autoral.

2. DIMINUIÇÃO DA EXCREÇÃO

2.1 DOENÇAS HEREDITÁRIAS

Quadro 3. Doenças hereditárias

Síndrome de Dubin-Johnson	SÍNDROME de Rotor
Essa síndrome autossômica recessiva causa um defeito na fase de excreção da bilirrubina direta.	Distúrbio que causa retorno da bilirrubina direta ao sangue antes de ser excretada.

Fonte: Autoral.

2.2 DOENÇAS ADQUIRIDAS QUE OBSTRUEM A VIA BILIAR

Qualquer obstrução da via biliar pode causar icterícia, com bilirrubinas totais elevadas à custa de direta.

Quadro 4. Causas de obstrução da via biliar

CAUSAS	
Coledocolitíase	Síndrome de Mirizzi
Câncer pancreático	Pancreatite crônica
Colangite esclerosante primária	Colangiopatia associada à AIDS
Colangiocarcinoma	Ascaridíase
Pancreatite	Câncer periampular
Câncer de vesícula biliar	

Fonte: Autoral.

Tabela 2. Laboratório na obstrução biliar

LABORATÓRIO
Fosfatase alcalina maior que 4 vezes o valor de referência

Aumento da bilirrubina total à custa da direta (um aumento maior que 30% de bilirrubina direta do valor total de bilirrubina)
Aumento de gama-gt

Fonte: Autoral.

2.3 LESÕES HEPATOCELULARES

A lesão hepática limita o processo de metabolismo da bilirrubina, reduzindo a oferta de ATP. Como o processo de excreção é muito dependente de ATP, acaba ocorrendo o acúmulo de bilirrubina direta. Pode gerar colestase intra-hepática.³

Quadro 5. Causas de lesões hepáticas

CAUSAS
Hepatites virais (A, B, C, D, Epstein- Baar, Citomegalovírus)
Álcool
Drogas
Hepatite autoimune
Doença de Wilson
Febre amarela
Cirrose biliar primária, tuberculose, linfoma, amiloidose, leptospirose sepsse

Fonte: Autoral.

Tabela 3: Laboratório nas lesões hepáticas

LABORATÓRIO
Aumento de bilirrubinas totais, principalmente de bilirrubina direta, elevação das transaminases (geralmente maior que 300 u/L) sugere hepatite.
TGO e TGP maior que 1000 u/L, com TGP > TGO sugerem hepatite viral.

O padrão TGO > 2 x TGP sugere hepatite alcoólica.

Fonte: Autoral.

Multifatorial

Algumas patologias podem envolver mais de um tipo de mecanismo, como a sepse e hepatites.

Fluxograma 1. Mecanismos da Hiperbilerrubina



Fonte: Autoral.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

Ao se deparar com um paciente com icterícia, é importante relacionar a clínica com os exames laboratoriais para definir se é um acometimento principalmente pré-hepático, hepático ou pós-hepático.

Na anamnese, é importante questionar se a icterícia foi progressiva, indicando um acometimento que causa um efeito de massa obstrutivo progressivo, como um tumor, ou se teve momentos de melhora ou piora, levando a pensar em um cálculo que obstruiu a via biliar, mas que quando se movia desobstruía a via e, com isso, a icterícia melhorava.

Sinais de acolia fecal e colúria apontam para um acometimento pós-hepático, sendo uma possível obstrução da via biliar. A presença de febre com calafrios, dor abdominal e icterícia (tríade de Charcot) é um indicativo de colangite. É importante também avaliar

a presença do sinal de Couvoursier-Terrier, que é a presença de uma vesícula biliar palpável, indicando obstrução biliar por causa neoplásica.⁴

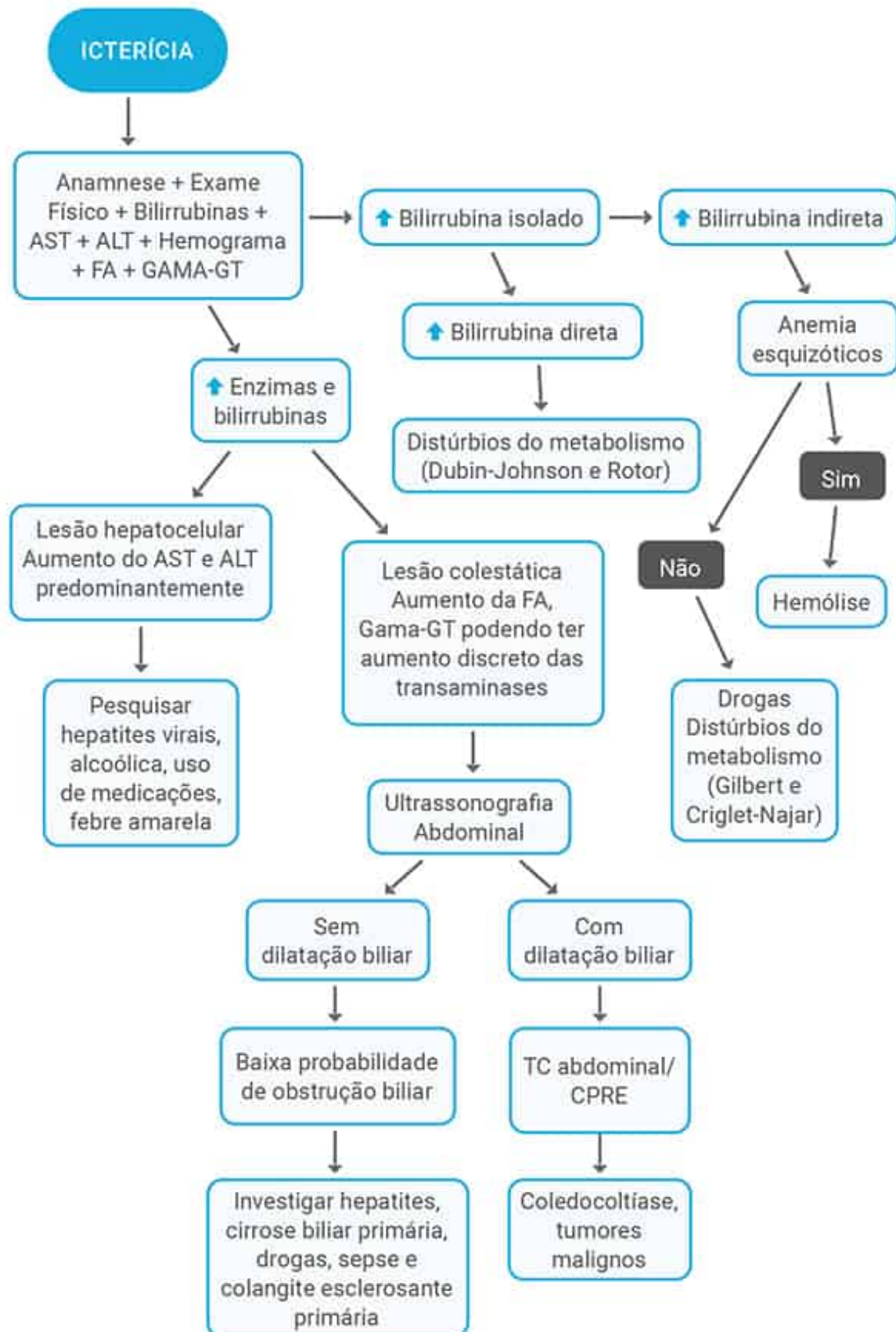
Como já foi comentado, o padrão dos exames laboratoriais nos ajudam a ver onde se encontra a causa da icterícia. Bilirrubina indireta aumentada, com transaminases, fosfatase alcalina e gama-gt normais nos mostram um acometimento pré-hepático. Se apresentar provas de hemólise positivas (LDH elevado, haptoglobina baixa, Bilirrubina elevada à custa de indireta) nos sugere uma anemia hemolítica.

Um padrão hepático seria caracterizado pela presença de transaminases elevadas, podendo afetar marcadores de função hepática (albumina reduzida, INR alargado). Já o padrão pós-hepático apresenta aumento principalmente de bilirrubina direta, fosfatase alcalina e gama gt.

Se há a suspeita de uma obstrução da via biliar, é importante investigar com exames de imagem, sendo o exame de escolha inicial a ultrassonografia, que é útil para a identificação da dilatação da via biliar e é mais precisa para o diagnóstico de cálculos biliares, além de ser mais barata e acessível. Em pacientes que apresentem baixa probabilidade de cálculos, a tomografia computadorizada com contraste é fundamental, tendo uma melhor resolução e possibilitando um melhor estudo anatômico. Se a suspeita principal é de coledocolitíase, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) é indicada por ser um exame diagnóstico e terapêutico na intervenção do procedimento. Se a imagem for negativa, a avaliação também incluirá a obtenção de um anticorpo antimitocondrial e de um FAN para avaliar a colangite biliar primária. Esses exames sendo negativos, é válido a investigação de colangite esclerosante primária com CPRE e P-ANCA. Há também a colangiopancreatografia por ressonância magnética, que possibilita estudar a via biliar, causando menos complicações que a CPRE.

APPROACH

Fluxograma 2. Fluxograma icterícia



Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Roy-Chowdhury N, Roy-Chowdhury J. Diagnostic approach to the patient with jaundice or asymptomatic hyperbilirubinemia. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso em 15 de fevereiro de 2021](#)].
2. John S, Pratt DS. Jaundice and Evaluation of Liver Function. In: Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J (eds.) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2018. p. 199.
3. Martinelli ALC. Icterícia. Medicina (Ribeirão Preto) [Internet]. 2004; 37(3/4): 246-52.
4. Munhoz BZ, Wiemann A, Azevedo AL de, Marasco S, Kupski C. Investigação de Icterícia. Acta méd. (Porto Alegre). 2012; 33(1): 157-62.

CAPÍTULO 14

Síndrome da Hipertensão Porta

Autoras

Mariana Lima Montenegro
Tainá Santos de Sousa

Coautora

Viviane Solano Lutif

O que você irá ver neste capítulo

› Introdução

› Etiologia

- Hipertensão Portal Pré-Hepática
- Hipertensão Portal Intra-Hepática
- Hipertensão Portal Pós-Hepática

› Manifestações Clínicas

› Diagnóstico

- Diagnóstico Diferencial

› Referências

INTRODUÇÃO

A hipertensão portal (HP) se define como o aumento da pressão do fluxo sanguíneo na veia porta, em decorrência de quaisquer alterações que representem uma maior resistência a esse fluxo, na maioria das vezes, decorrente de hepatopatia crônica.

A interrupção do fluxo portal tem como consequência adaptativa para a circulação sanguínea a adoção de novos trajetos, como o exemplo da recanalização da veia umbilical, conduzindo sangue a vasos da parede abdominal. Tais alterações podem levar a consequências potencialmente fatais, como a formação de varizes esofagianas, as quais são responsáveis por sangramentos e aumentam, significativamente, a morbidade desse grupo de pacientes.

- **Sistema Porta**

Para entender sobre a hipertensão porta, é importante conhecer como funciona a irrigação sanguínea hepática e o que é o sistema porta.

O fígado recebe o sangue que passa pelo trato alimentar, baço e pâncreas e vesícula biliar através da veia porta, formada pela confluência das veias mesentérica superior e esplênica. A veia porta se ramifica em sinusoides hepáticos, que drenam para as veias hepáticas, desembocando na veia cava.

O sistema porta atua quando uma rede de capilares encontra outra rede de capilares sem passar pelo coração. O sistema porta hepático venoso tem a rede de capilares do trato gastrointestinal unido à rede de capilares do fígado pela veia porta. Essa nova repolarização hepática facilita a metabolização e a absorção de substâncias da corrente sanguínea. Para receber bastante sangue e otimizar o metabolismo, a resistência vascular periférica do fígado é bastante baixa, tendo como média de pressão 0 mmHg. A pressão da veia porta é em média 9 mmHg (normal entre 5 a 10 mmHg). Com isso, o fígado acumula facilmente sangue. Qualquer obstrução

nesse conjunto de vasos da circulação descrita promove aumento da pressão no sistema porta.¹

ETIOLOGIA

O mecanismo causador da hipertensão porta pode ser explicado pela lei de Ohm, que diz que a variação da pressão (ΔP) é igual à interação entre o fluxo sanguíneo (Q) e a resistência vascular periférica (R): $\Delta P = Q \times R$. Assim, um aumento na pressão ou no fluxo sanguíneo leva a um aumento na pressão do sistema porta.²

O endotélio vascular tem uma participação fundamental no entendimento dos mecanismos de hipertensão porta. Ele produz substâncias vasoativas vasoconstritoras (endotelinas e prostanoídes) e vasodilatadoras (prostaciclina e óxido nítrico) que modulam o tônus vascular. A perturbação desse equilíbrio leva a anormalidades vasculares e pode levar à hipertensão porta.

a. Aumento da resistência ao fluxo

O mecanismo de resistência ao fluxo pode se estabelecer antes do fígado (pré-hepático), no fígado (intra-hepático) ou após o fígado (pós-hepático). Nada impede que uma dada etiologia atue por mais de um desses mecanismos. A alteração da microvasculatura hepática e o aumento de produção de vasoconstritores em comparação ao de vasodilatadores são grandes fatores que influenciam o aumento da resistência vascular.

PRESSÃO PORTAL

$$\Delta P = Q \times R$$

ΔP = Gradiente de pressão portal

Q = Fluxo sanguíneo

R = Resistência

HIPERTENSÃO PORTAL

$$\uparrow \Delta P = \uparrow Q \times \uparrow R$$

Hipertensão Portal Pré-Hepática

Grupo de doenças que causam HP e não configuram alterações da estrutura hepática. Neste grupo se destaca a trombose de veia porta como principal etiologia. Pode ocorrer tanto na faixa pediátrica, como consequência de uma infecção da veia umbilical, quanto em adultos decorrente de cirrose hepática ou desordens trombofílicas.

Outras possíveis causas menos frequentes de trombose de veia porta são: carcinoma hepatocelular complicado, gestação, uso de contraceptivos, síndromes mieloproliferativas etc. O diagnóstico é feito por meio de ultrassonografia com Doppler da veia porta, e em situações de dúvida é possível lançar mão de métodos de imagem mais acurados, como ressonância

nuclear magnética ou tomografia. Também entram no grupo das HP pré-hepáticas a fístula arteriovenosa esplênica e a trombose de veia esplênica (causa de hipertensão porta segmentar), comumente relacionada a patologias pancreáticas, especialmente pancreatite crônica e câncer de pâncreas. Esplenomegalia de grande monta também pode causar HP; no entanto, é pouco comum.

Hipertensão Portal Intra-Hepática

-

As causas intra-hepáticas são consideradas as mais importantes dada a sua frequência. Elas ainda são subdivididas em pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal, como exemplificado no Quadro 1.³

- São exemplos de causas pré-sinusoidais:
 - Alterações congênitas: Doença hepática policística, fibrose hepática congênita, fístulas arteriovenosas.
 - Doenças das vias biliares: Colangite esclerosante primária etc.
 - Oclusão intra-hepática da veia porta por neoplasias: Linfoma, hemangioendotelioma, neoplasias epiteliais, leucemia linfocítica crônica.
 - Lesões hepáticas granulomatosas: Sarcoidose, esquistossomose.

- São exemplos de causas sinusoidais:
 - Condições que levem a fibrose do espaço de Disse: Doença hepática policística do adulto, fibrose hepática congênita, esteatose hepática gordurosa não alcoólica, síndrome de Zellweger, hepatite viral, CMV, esquistossomose), induzida por medicamentos ou substâncias tóxicas (por exemplo, amiodarona, metotrexate, álcool, cloreto de vinila, cobre etc.).
- São exemplos de causas pós-sinusoidais:
 - Doença veno oclusiva.
 - Síndrome de Budd-Chiari, lesão crônica por radiação, hipervitaminose A.
 - Neoplasias vasculares primárias (por exemplo, angiossarcoma).
 - Flebite granulomatosa.
 - Linfogranulomas.

Vale ressaltar que as causas pós-sinusoidal e sinusoidal se relacionam com doenças do parênquima hepático e a pré-sinusoidal com obstrução de ramos intra-hepáticos da veia porta.

Quadro 1. Causas de hipertensão porta intra-hepáticas de acordo com a área anatômica de obstrução ao fluxo

Pré-sinusoidal	Sinusoidal	Pós-sinusoidal
Esquistossomose hepatoesplênica	Cirrose hepática	Doença hepática veno-oclusiva
Síndrome de Bandi	Hepatite aguda (transitória)	
Sarcoidose	Hepatite Crônica	
Hiperplasia nodular degenerativa		

Colangite biliar primária (fase pré-cirrótica)		
---	--	--

Fonte: Autoral.

No que diz respeito à incidência, as duas causas mais comuns de hipertensão portal no mundo são do tipo intra-hepática, sendo elas cirrose e esquistossomose.

A cirrose hepática é a causa mais comum de HP no mundo, independente de sua causa. Nesses casos, os nódulos de regeneração representam um fator compressivo nos sinusoides e a fibrose no espaço de Disse aumenta a resistência ao fluxo portal hepático. Além disso, na cirrose ocorre diminuição intra-hepática de óxido nítrico, aumentando a resistência vascular.

A hepatite também representa uma importante etiologia da HP. As hepatites agudas podem gerar uma HP transitória, especialmente nos casos de hepatite alcoólica e hepatite viral fulminante, sendo a necrose responsável pela compressão e colapso dos sinusoides. Na forma crônica existe atuação pré-sinusoidal e sinusoidal com a evolução da doença pela deposição em longo prazo de colágeno nos espaços de Disse.

Dentre as causas de HP pré-sinusoidal destaca-se a esquistossomose hepatoesplênica, sendo uma das principais etiologias nas regiões subdesenvolvidas. A hipertensão decorre da resposta inflamatória exacerbada, levando à fibrose e obstrução das vênulas portais por deposição de ovos do parasita.

Uma causa menos comum e ainda pouco elucidada é a HP idiopática ou Síndrome de Banti. Nela os pacientes apresentam os mesmo estigmas da esquistossomose hepatoesplênica sem sinais de insuficiência hepática importante. Tal condição é predominante em pacientes jovens.

Como etiologia pós-sinusoidal, temos a doença hepática veno-oclusiva caracterizada pelo acometimento de pequenos vasos por deposição de fibronectina em torno das veias centrais dos lóbulos. Tal injúria é frequentemente relacionada com a doença enxerto vs. hospedeiro, podendo ocorrer também após irradiação hepática (radioterapia). Ocorre elevação das aminotransferases e bilirrubina,

hepatomegalia dolorosa em razão do caráter agudo da doença. Pode haver também ascite e formação de varizes gastroesofágicas.

Hipertensão Portal Pós-Hepática

O aumento das pressões venosas nos leitos vasculares mais próximos do átrio direito principalmente na veia cava inferior vão ter como consequência o aumento da pressão no sistema venoso portal, já que ele não possui valvas capazes de impedir o fluxo retrógrado. Essas condições terão como achado histológico em comum áreas de infarto centrolobular associado à congestão sinusoidal.

As principais etiologias são a síndrome de Budd-Chiari, obstrução de veia cava inferior e doenças cardíacas (especialmente os acometimentos do coração direito). A síndrome de Budd-Chiari vai se caracterizar pela oclusão aguda ou crônica das veias hepáticas por processos trombóticos, podendo se apresentar com hepatomegalia, ascite, icterícia e dor abdominal em quadrante superior.

b. Aumento do fluxo sanguíneo

O aumento do fluxo sanguíneo é consequência da vasodilatação esplâncnica, que drena para a veia porta. Isso ocorre em virtude do aumento da produção endotelial de óxido nítrico e à redução da metabolização de substâncias vasodilatadoras, como o glucagon. Há também a redução da responsividade aos vasoconstritores endógenos.

Em estágios avançados, pode ocorrer a circulação hiperdinâmica, caracterizada por diminuição da resistência vascular periférica, diminuição da pressão arterial média, expansão do volume plasmático, aumento do fluxo sanguíneo esplâncnico e aumento do débito cardíaco.

Fluxograma 1.

HIPERTENSÃO PORTAL

Classificação de acordo com o local de aumento da resistência vascular (R)

↙ R (resistência):

Pré-hepática

Pós-hepática

Intra-hepática

- Pré-sinusoidal
- Sinusoidal
- Pós-sinusoidal



Mecânica
(irreversível)

Funcional
(dinâmica)

Fibrose

Capilarização dos sinusoides

Nódulo de regeneração

Tônus vascular ↑

Fonte: Adaptado de Martinelli, 2004.

Quadro2.

HIPERTENSÃO PORTAL

Locais de aumento da resistência vascular

PRÉ-HEPÁTICO

VEIAS

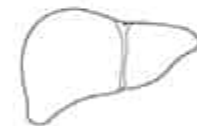
- Mesentérica Superior
- Esplênica
- Mesentérica Inferior



INTRA-HEPÁTICO

FÍGADO

- VEIA PORTA
- Sinusoides
- Veias Hepáticas



PÓS-HEPÁTICO

CORAÇÃO

- Veia Cava inferior



Fonte: Autoral.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

No geral, a hipertensão portal é assintomática até que as complicações se desenvolvam. As manifestações “genéricas” incluem esplenomegalia, trombocitopenia, circulação colateral etc. As outras manifestações clínicas que podem surgir se relacionam com a doença de base que causou a hipertensão porta ou com as complicações. ⁴

Quadro 3.

Complicações da hipertensão portal
Varizes hemorrágicas
Gastropatia hipertensiva portal
Ascite
Peritonite bacteriana espontânea
Síndrome Hepatorrenal
Hipertensão Portopulmonar
Cardiomiopatia cirrótica
Colangiopatia portal

Fonte: Autoral.

- Associadas a essas complicações, o paciente pode apresentar:
- Varizes hemorrágicas: Esses pacientes podem evoluir com hematêmese e/ou melena. Nos casos de sangramentos graves dessas varizes, eles podem evoluir com instabilidade hemodinâmica e óbito.
- Ascite: Há distensão abdominal progressiva que pode ser indolor ou associada a desconforto abdominal. Os pacientes também podem se queixar de ganho de peso, falta de ar, saciedade precoce e dispneia.
- A presença da ascite revela a necessidade de realização da paracentese para estudo do líquido ascítico, em razão da possibilidade de outra complicação, a peritonite bacteriana

espontânea (PBE). A PBE pode ser sintomática com dor abdominal, febre, prostração ou assintomática.

- Síndrome hepatorenal: Quadro de injúria renal decorrente à cirrose. A presença de substâncias vasodilatadoras (por exemplo, óxido nítrico) na circulação esplâncnica gera de forma ainda não muito compreendida uma vasoconstrição renal, levando a um sedimento urinário positivo e benigno, geralmente, além de redução na excreção de sódio e aumento da creatinina. Pode ser do tipo 1 com rápida progressão e, costumeiramente, precipitada por um quadro de PBE (pior prognóstico), ou do tipo 2, caracteristicamente mais insidiosa e com melhor prognóstico.⁵
- Presença de colaterais porto-sistêmicas.

A fim de descomprimir o sistema portal, a circulação do sistema dilata e os vasos se tornam tortuosos.

As colaterais porto-sistêmicas mais comuns são: submucosa do esôfago e estômago, submucosa do reto, parede abdominal anterior e veia renal esquerda.

A circulação colateral abdominal superficial apresenta-se com vasos ingurgitados que se irradiam da cicatriz umbilical e tem fluxo ascendente acima da cicatriz umbilical e descendente abaixo da cicatriz umbilical. O murmúrio auscultado com o estetoscópio sobre os vasos dilatados é chamado sinal de Curveilhier-Baumgar.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico pode ser clínico em um paciente com fator de risco conhecido para hipertensão portal (por exemplo, cirrose) associado a manifestações clínicas, sendo desnecessária a realização de exames complementares. Nesses casos, seria um diagnóstico por suspeição, já que a única forma de confirmar o diagnóstico seria com a obtenção do valor da pressão venosa hepática. Nos casos de dúvida, pode-se lançar mão do gradiente de pressão venosa hepática. Esse teste pode ser usado como exame complementar ao diagnóstico e, também, para avaliação de resposta ao tratamento.

Gradiente de pressão venosa hepática (HVPG) é aferido de forma a deduzir o gradiente de pressão entre a veia porta e a veia cava inferior, sendo possível identificar o grau de hipertensão portal secundário à resistência sinusoidal ao fluxo sanguíneo. Um HVPG considerado normal varia entre 1-5 mmHg. Assim, valores maiores que 5 mmHg são considerados hipertensão portal. Valores maiores que 10 mmHg cursam com manifestações clínicas como varizes e se > 12 mmHg existe grande risco de sangramento delas, além do surgimento de ascite.²

Esses valores são obtidos por meio de cateterização da veia hepática. O HVPG é calculado subtraindo-se a pressão venosa hepática livre, que representa a intra-abdominal, da pressão venosa hepática em cunha, que representa a pressão venosa portal. O WHVP é normalmente obtido pela oclusão com balão da veia hepática e injeção de pequena quantidade de contraste para observar se ocorre algum tipo de refluxo. A pressão não deve ser registrada até que um valor estável seja obtido, o que geralmente leva de 45 a 60 segundos.²

Uma limitação desse tipo de estudo são as causas de HP pré-sinusoidais, que podem não alterar as pressões nas regiões que o exame avalia, assim como algumas causas pós-sinusoidais, pelos mesmos motivos. Se houver grande suspeição de hipertensão portal pré-sinusoidal e a HVPG for normal, a medida direta da pressão na veia porta e VCI pode ser obtida para determinar o gradiente de perfusão portal. A medição direta é realizada por cateterismo trans-hepático ou transversal da veia porta.

Raramente é realizada aferição direta da pressão em veia cava inferior e veia porta pelo fato de serem necessários métodos mais invasivos e haver maior risco de sangramento intraperitoneal relacionado a esses meios.

A ultrassonografia abdominal com Doppler pode auxiliar no diagnóstico, mostrando ascite, esplenomegalia, fígado nodular, velocidade média do fluxo portal menor que 12 cm/segundo, inversão de fluxo na veia porta, presença de colaterais portossistêmicas ou diâmetro da veia porta maior que 13 mm.

Diagnóstico Diferencial

Em pacientes com sinais e sintomas de hipertensão portal, é necessário descartar outras causas desses achados. Na maioria dos casos, essa diferenciação pode ser feita com base na história clínica, exames laboratoriais e estudos de imagem. Se o diagnóstico não for claro, a medição do gradiente de pressão venosa hepática pode ajudar a confirmar a presença de hipertensão portal.

Quadro 4.

Diagnósticos diferenciais a serem considerados
Hematêmese/melena: úlcera péptica, lesão de Dieulafoy, laceração de Mallory-Weiss
Esplenomegalia: malignidade hematológica, infecções
Ascite: ascite maligna, ascite nefrogênica, tuberculose peritoneal
Peritonite bacteriana: peritonite bacteriana secundária

Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017.
2. Martinelli ALC. Hipertensão portal. Medicina, Ribeirão Preto. 2004; 37: 253-61.
3. Bleibel W, Chopra S, Curry MP. Portal hypertension in adults. UpToDate. [Internet]; 2019. [[acesso](#) em 15 de fevereiro de 2021].
4. García-pagán JC, Chang Pik Eu J. Noncirrhotic portal hypertension. UpToDate. [Internet]; 2019. [[acesso](#) em 15 de fevereiro de 2021].
5. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020. 2 v.

CAPÍTULO 15

Esplenomegalia

Autora

Vitória Myria Moura Arruda Alcantara

Coautora

Janice Oliveira Fontenele Barcelos

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Características Clínicas
- › Classificação das Esplenomegalias
- › Abordagem das Esplenomegalias
 - › Avaliação Laboratorial
 - Hemograma Completo e Esfregaço do Sangue Periférico
 - Testes de Função Hepática
 - Sorologias
 - Provas de Hemólise
 - Exames Laboratoriais Específicos
 - › Exames de Imagem
- › Manejo das Esplenomegalias
- › Abordagem Etiológica das Esplenomegalias
 - › Approach
 - › Referências

INTRODUÇÃO

Esplenomegalia é o termo dado quando o baço se encontra aumentado comparado ao seu tamanho habitual normal, que, em geral, mede 10 cm de comprimento e pesa 150 gramas. É uma manifestação comum em doenças hematológicas ou primárias de outros órgãos ou sistemas, sendo parte de um quadro clínico mais amplo e, por isso, deve determinar a busca de outros sinais e sintomas que permitam identificar a afecção primária.¹ A esplenomegalia também pode ser encontrada em uma pequena porcentagem da população normal.

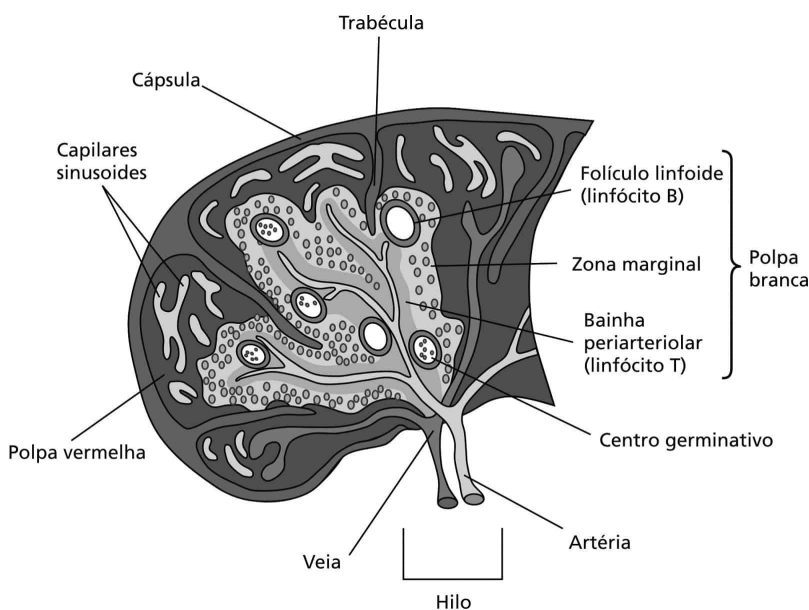
O baço é o maior órgão linfoide do corpo, sendo o principal local onde ocorrem as respostas imunológicas a antígenos circulantes na corrente sanguínea, enquanto os linfonodos respondem a antígenos transportados pela linfa.¹

Quanto às relações anatômicas, este órgão fica localizado no quadrante superior esquerdo (QSE) do abdome, posterior ao estômago, no nível das nona e décima costelas logo abaixo do diafragma, repousado inferiormente sobre a flexura cólica esquerda. É suprido pela artéria esplênica, ramo do tronco celíaco. Sua drenagem é realizada pela veia esplênica, que se une à veia mesentérica superior, formando a veia porta. Como o sistema porta apresenta pressão mais baixa em relação ao sistema cava, isso força o sangue a circular mais lentamente no baço, o que condiz com sua função de filtro.²

Histologicamente, possui duas porções, a polpa vermelha e a branca. A polpa vermelha é atravessada por numerosos sinusoides vasculares com endotélio descontínuo, separados pelos cordões esplênicos (cordões de Billroth). As células sanguíneas passam com facilidade entre os cordões, atravessando um labirinto de macrófagos de permeio. Dessa forma, estabelece-se um filtro físico e funcional, no qual o sangue flui lentamente,² e os macrófagos através da fagocitose retiram da circulação as hemácias senescentes (hemocatarese) e partículas estranhas, como bactérias.

Já a polpa branca contém arteríolas envolvidas por uma capa de linfócitos que são predominantemente do tipo T (70% CD4+ e 30% CD8+) e folículos linfóides que são envolvidos pela zona marginal, que contém linfócitos B.¹ Por ter uma grande densidade de linfócitos, essa porção tem importância na articulação das respostas imunológicas e produção de anticorpos.

Figura 1. Representação da estrutura anatômica, histológica e funcional do baço



Fonte: Morvan Neto.³

A ausência do baço está associada ao aumento da suscetibilidade a infecções bacterianas⁶ (principalmente micro-organismos encapsulados), de modo que os pacientes esplenectomizados devem ser submetidos à imunização. Além dessas funções, o baço pode retomar a função de hematopoiese (cessada na vida fetal) quando houver necessidade; por exemplo, nas aplasias medulares. Também funciona como um “reservatório de sangue”, podendo estocar em condições normais cerca de 40 mL de sangue e 30% das plaquetas do corpo.²

Quanto à fisiopatologia da esplenomegalia, a maioria dos mecanismos reflete ingurgitamento passivo com sangue em razão

da pressão vascular, aumento de tamanho em virtude da hemólise ou aumento em função da infiltração de células ou outro material.⁴

O baço pode ficar cheio de sangue quando há pressão aumentada em função da doença hepática parenquimatosa.⁴ Os mecanismos que causam a lesão hepática são diversos, porém o resultado final é a cirrose. Nesse caso, haverá hipertensão portal, na qual o baço aumenta em consequência da elevada pressão retrógrada através da veia porta e depois da veia esplênica.

As neoplasias hematológicas podem causar lesões focais ou infiltração esplênica difusa por células neoplásicas.⁴ Também há diversos

micro-organismos cuja infecções estão associadas à esplenomegalia por hiperplasia imune nos seus quadros clínicos.

A destruição autoimune de glóbulos vermelhos, plaquetas ou neutrófilos (anemia hemolítica autoimune [AHA], trombocitopenia imune [PTI] e neutropenia imune, respectivamente) também pode causar o aumento do baço pela hiperplasia do sistema retículo-endotelial. O baço pode aumentar de tamanho em virtude de áreas de produção de células sanguíneas, conhecidas como hematopoiese extramedular. Isso geralmente ocorre em distúrbios com produção severamente prejudicada de células do sangue na medula óssea.⁴

Além dos distúrbios infiltrativos neoplásicos, infiltração por outros tipos de células ou substâncias podem cursar com aumento esplênico. Por exemplo, as doenças de depósito lisossomal de substâncias como a Doença de Gaucher e de Niemann-Pick, doenças inflamatórias ou autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico, amiloidose, sarcoidose e linfo-histiocitose hemofagocítica.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Independentemente do quadro clínico geral da etiologia subjacente, a esplenomegalia cursa com sintomas próprios. O grau de aumento esplênico nem sempre se correlaciona com a presença destes.⁴

Visivelmente, pode-se notar aumento do volume abdominal. A manifestação mais comumente associada à grande esplenomegalia é a sensação de peso e desconforto no hipocôndrio ou hemiabdomen esquerdo associado à saciedade precoce. O crescimento rápido (como em reações infecciosas agudas) pode fazer com que o baço seja ligeiramente doloroso à palpação, mas na maioria das vezes a esplenomegalia é indolor.² Infartos esplênicos podem ocorrer em baços acentuadamente aumentados, causando episódios agudos de dor moderada ou intensa, com duração de horas até alguns dias. Outra complicação rara é a ruptura “espontânea” ou após trauma mínimo, que exige intervenção imediata pelo risco iminente de choque hipovolêmico.¹

O baço aumentado remove todos os elementos celulares do sangue mais rapidamente que em condições normais; logo, as principais manifestações laboratoriais das esplenomegalias são as citopenias periféricas, sendo mais comum a trombocitopenia, seguida de anemia e, mais raramente, granulocitopenia.¹

Quanto ao exame físico, o baço normal, geralmente, não é palpável porque está localizado abaixo da caixa torácica no QSE do abdome, sua textura é macia e não está firmemente preso a outras estruturas, podendo ser deslocado na palpação.⁵ Assim, os achados marcantes são a detecção do órgão na palpação, a percepção de submaciez nos últimos espaços intercostais na linha hemiclavicular esquerda, estando o paciente com decúbito lateral direito, e o desaparecimento do timpanismo do espaço semilunar correspondente à bolha gástrica (espaço de Traube).¹

O exame é dificultado pela presença de adiposidade abdominal e falta de relaxamento muscular completo. Desse modo, há manobras que podem facilitar o diagnóstico, sendo a principal a realização da palpação com o exame do paciente na posição de Schuster, na qual o paciente fica em decúbito lateral direito com a perna esquerda flexionada.

Figura 2. Posição de Schuster



Fonte: Autoral.

Figura 3. Espaço de Traube



Fonte: Autoral.

CLASSIFICAÇÃO DAS ESPLENOMEGALIAS

Classifica-se de forma didática a esplenomegalia em pequena, média ou grande ou pela classificação de Boyd (Quadro 1). A terminologia esplenomegalia de “grande monta” também pode ser empregada quando quer se referir a um baço palpável abaixo da cicatriz umbilical.

Quadro 1. Classificação de Boyd

Classificação de Boyd	
Boyd I	Baço palpável sob o rebordo costal.
Boyd II	Baço palpável logo abaixo do rebordo costal.
Boyd III	Baço palpável até o plano horizontal ao nível da cicatriz umbilical.
Boyd IV	Baço palpável abaixo do nível da cicatriz umbilical.

Fonte: López.⁶

Algumas condições cursam com desenvolvimento de esplenomegalia maciça (8 cm abaixo da margem costal esquerda ou com peso de mais de 1.000 g). Nessa situação, as condições clínicas mais prováveis são linfoma não Hodgkin, leucemia linfocítica crônica, leucemia das células pilosas, leucemia mieloide crônica, mielofibrose com metaplasia mieloide, leishmaniose visceral ou policitemia vera.⁷

ABORDAGEM DAS ESPLENOMEGALIAS

No contexto da esplenomegalia, a história e o exame físico detalhados são de particular importância, pois de modo isolado a presença desta daria poucas pistas sobre a etiologia provável. Assim, é com base no quadro clínico subjacente e achados adicionais que se pode direcionar de modo eficiente a investigação.

Na vigência de história de febre, faringite, fadiga e linfadenopatia, o diagnóstico de mononucleose infecciosa deve ser uma suposição. Quando a febre é persistente e o quadro está acompanhado de outros sinais constitucionais como perda de peso, adinamia, astenia e linfadenopatia difusa, o quadro aponta para presença e infecções sistêmicas como tuberculose, endocardite, síndrome da imunodeficiência adquirida. O histórico de viagens, quando se pensa em doenças endêmicas, contato com animais e exposição também pode fornecer pistas para certas infecções sistêmicas; por exemplo, malária, infecção por bartonella (arranhadura de gato), Calazar (Leishmaniose visceral) e babesiose (mordidas de carrapatos).⁵

A presença de sintomas constitucionais associados a dores ósseas e facilidade de desenvolver hematomas pode ocorrer também no contexto de malignidades hematológicas, como nas leucemias agudas linfocíticas e mieloides. A presença de linfadenopatia difusa também pode apontar para a presença de doenças linfoproliferativas, como linfomas, hemofagocitose linfocítica, Doença de Castleman, entre outras. Já a presença de sintomas de uma síndrome anêmica (palidez, astenia, dispneia,

tontura), associada ainda ao surgimento de algum grau de icterícia, aponta para ocorrência de anemias hemolíticas.

Quando há estigmas de hepatopatia como icterícia, ascite e telangiectasias, torna-se sugestivo de doença hepática ou hipertensão portal como causa subjacente à esplenomegalia. Sinais inflamatórios articulares e *rashes* cutâneos apontam para doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. Já o envolvimento de outros órgãos (hepatomegalia, anormalidades esqueléticas, envolvimento neurológico) sugere doenças de depósito, como a doença de Gaucher e Niemann-Pick.

Meu paciente tem esplenomegalia: Como prosseguir a investigação?

Após uma detalhada propedêutica semiológica, alguns exames laboratoriais simples devem ser solicitados. Com estes será possível direcionar de forma satisfatória as etiologias mais prováveis de esplenomegalia. Após este passo, se a etiologia não for esclarecida, outros exames mais específicos poderão ser necessários. Além disso, exames de imagem também auxiliarão no diagnóstico.

Quadro 2. Exames laboratoriais a serem solicitados inicialmente na investigação da esplenomegalia

Análise do Sangue periférico
Hemograma completo Esfregaço do sangue periférico
Testes de função hepática
Bilirrubinas totais e frações Albumina Coagulograma
Sorologias
Citomegalovírus (CMV) Virus Epstein-Barr (EBV)

Hepatites virais B e C
Vírus da imunodeficiência humana (HIV)
Provas de hemólise
Contagem de Reticulócitos
Desidrogenase láctica

Fonte: Zago, Bona, Mclain, Jameson.^{1,4,5,7}

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Hemograma Completo e Esfregaço do Sangue Periférico

O hemograma pode dar pistas esclarecedoras. A redução no valor de

hemoglobina e hematócrito configurando anemia pode ser indício de uma anemia hemolítica. Nesse caso, o esfregaço periférico pode apontar achados específicos de cada tipo de causa de hemólise: eliptócitos (eliptocitose), esferócitos (esferocitose), hemácias em foice (anemia falciforme) e microcitose (talassemia),⁵ podendo ainda revelar a presença de parasitas intraeritrocitários na babesiose e malária. A contagem de eritrócitos pode estar aumentada na policitemia vera.

Pode haver leucopenia na síndrome de Felty e esplenomegalia congestiva,⁷ aumento de leucócitos em doenças inflamatórias e leucemias agudas, e leucocitose com ou sem desvio à esquerda (formas jovens) em infecções sistêmicas. Blastos podem ser vistos na análise da lâmina, indicando leucemias agudas.

A contagem plaquetária pode ser reduzida no sequestro esplênico ou na destruição das plaquetas no baço aumentado (esplenomegalia congestiva, doença de Gaucher, trombocitopenia imune) ou elevada nos distúrbios mieloproliferativos, como a policitemia vera.⁷

Testes de Função Hepática

A hiperbilirrubinemia pode indicar falha na função hepática por deficiências no metabolismo hepatocitário da bilirrubina. A presença de hiperbilirrubinemia indireta também sugere hemólise e deve ser investigada mais detalhadamente.

Os testes da coagulação podem atuar como marcadores de disfunção hepática aguda ou crônica, sendo úteis quando há suspeita de doença hepática alcoólica ou cirrose por qualquer outra causa, além de coagulação intravascular disseminada na leucemia mieloide aguda (LMA). Assim, é possível ver aumento no tempo de protrombina (TAP) e no tempo de tromboplastina ativada (TTPA).

Sorologias

Na presença de sintomas compatíveis com mononucleose infecciosa, o diagnóstico é confirmado com teste sorológico para vírus de Epstein-Barr (EBV) e citomegalovírus (CMV). Na suspeição de doenças sistêmicas, também é necessário solicitar sorologias para hepatites virais B e C, além de sorologia para HIV.

Provas de Hemólise

Além dos achados no hemograma e da hiperbilirrubinemia indireta, outras provas são importantes para avaliar a presença de hemólise. A contagem aumentada de reticulócitos, redução do valor da haptoglobina e aumento do LDH sérico também fortalecem a hipótese de hemólise.

Exames Laboratoriais Específicos

Com os resultados dos testes iniciais, caso a etiologia da esplenomegalia não esteja definida, outros exames devem ser solicitados conforme os indícios achados naqueles.

Quadro 3. Correlação entre testes mais específicos, quadro clínico e etiologias prováveis de esplenomegalia

Suspeita clínica	Testes
Malignidade hematológica ou doença linfoproliferativa	Aspirado de medula óssea (avaliação morfológica, coloração especial e técnicas imunocitoquímicas) Biópsia de medula óssea Biópsia de linfonodo
Anemia hemolítica	Eletroforese da hemoglobina Teste de Coombs Teste das enzimas eritrocitárias

	(Glicose-6-fosfato desidrogenase) Curva de fragilidade osmótica
Doenças autoimunes	Fator Reumatoide Fator Antinuclear (FAN)
Doenças de depósito	Eletroforese de proteínas Biópsia de coxim adiposo Pesquisa de mutações específicas Pesquisa de deficiências enzimáticas
Doenças infecciosas	Hemoculturas Teste tuberculínico

Fonte: Zago, Bona, Mcclain.^{1,4,5}

EXAMES DE IMAGEM

A ultrassonografia é geralmente o exame de imagem inicial para avaliação, sendo um complemento importante do exame físico, pois determina melhor o tamanho do baço e identifica alterações patológicas focais ou difusas. O *Doppler* é útil para avaliar o fluxo sanguíneo esplênico e portal, visto que um achado de fluxo sanguíneo portal lento ou reverso é sugestivo de hipertensão portal.⁴ Técnicas de elastografia por ultrassom podem ser utilizadas para determinar presença de cirrose.

No achado de lesões focais, é necessário dar continuidade à investigação através de tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). Nas lesões císticas com hemangiomas ou linfangiomas, a ressonância magnética pode fornecer maior resolução. Lesões sólidas incluem tumores benignos e malignos, além de lesões inflamatórias, como sarcoidose. Os tumores mais comuns de metástase para o baço incluem mama, pulmão, ovário, estômago, próstata e melanoma.⁴ Quando houver suspeita de abscesso ou infarto esplênico, TC com contraste ou RM são mais indicadas.

Se os exames realizados não revelaram o diagnóstico, a pesquisa de neoplasias ocultas pode ser necessária, devendo ser feita através de rastreamento tomográfico com imagens do tórax, abdome e pelve.

O exame histopatológico do baço não é realizado com frequência pelo alto risco de sangramento em razão da sua extensa vascularização. No entanto, pode ser realizado quando há achado de lesões esplênicas isoladas de causa ainda desconhecida após investigação inicial e para as quais não há outro local de melhor acesso à biópsia.⁴

MANEJO DAS ESPLENOMEGALIAS

O tratamento da esplenomegalia é direcionado ao tratamento específico da doença subjacente.⁴

Algumas etiologias permitem abordagem com esplenectomia, em geral, quando há algum grau de refratariedade ao tratamento da doença relacionada. Dentre as indicações aceitas estão as anemias hemolíticas hereditárias e autoimunes e a trombocitopenia imune (PTI), sendo considerada principalmente na intenção de reduzir as citopenias, além de alguns tipos de linfomas, abscessos ou retirada em bloco em cirurgias oncológicas de outros órgãos.

ABORDAGEM ETIOLÓGICA DAS ESPLENOMEGALIAS

Quadro 4. Classificação etiológica das esplenomegalias conforme o mecanismo fisiopatológico

Infecção sistêmica (hiperplasia imune)
Tuberculose
Endocardite infecciosa
Malária
HIV
Doença da arranhadura do gato
Babesiose
Mononucleose
Leishmaniose
Hepatites
Salmonelose
Esquistossomose

Histoplasmoses

Hiperesplenismo

Esferocitose

Anemia falciforme precoce

Ovalocitose

Talassemia maior

Hemoglobinopatias

Hemoglobinúria paroxística noturna

Anemia perniciosa

Autoimunes

Artrite reumatoide (síndrome de Felty)

Lúpus eritematoso sistêmico

Doenças vasculares do colágeno

Doença do soro

Anemias hemolíticas imunes

Trombocitopenias imunes

Neutropenias imunes

Reações medicamentosas

Linfadenopatia angioimunoblástica

Sarcoidose

Tireotoxicose (hipertrofia linfóide benigna)

Congestão

Cirrose

Hipertensão portal

Aneurisma da artéria esplênica

Obstrução da veia hepática

Esquistossomose hepática

Obstrução da veia porta, intra-hepática ou extra-hepática

Insuficiência cardíaca congestiva

Transformação cavernosa da veia porta

Equinococose hepática

Infiltrações neoplásicas

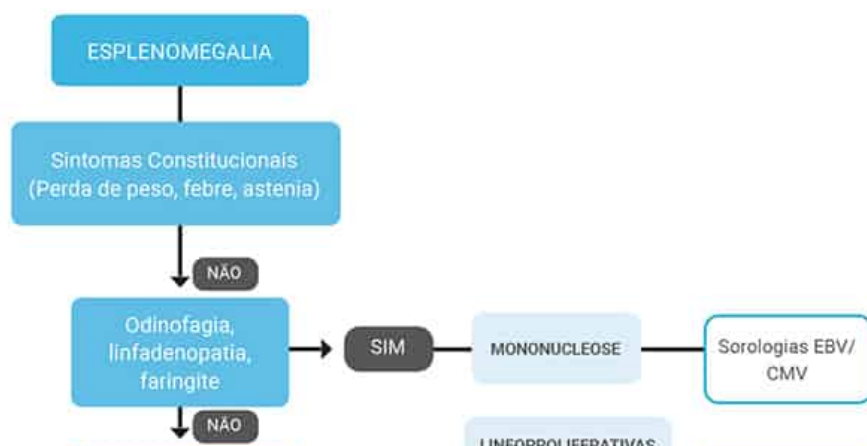
Leucemia linfoblástica aguda

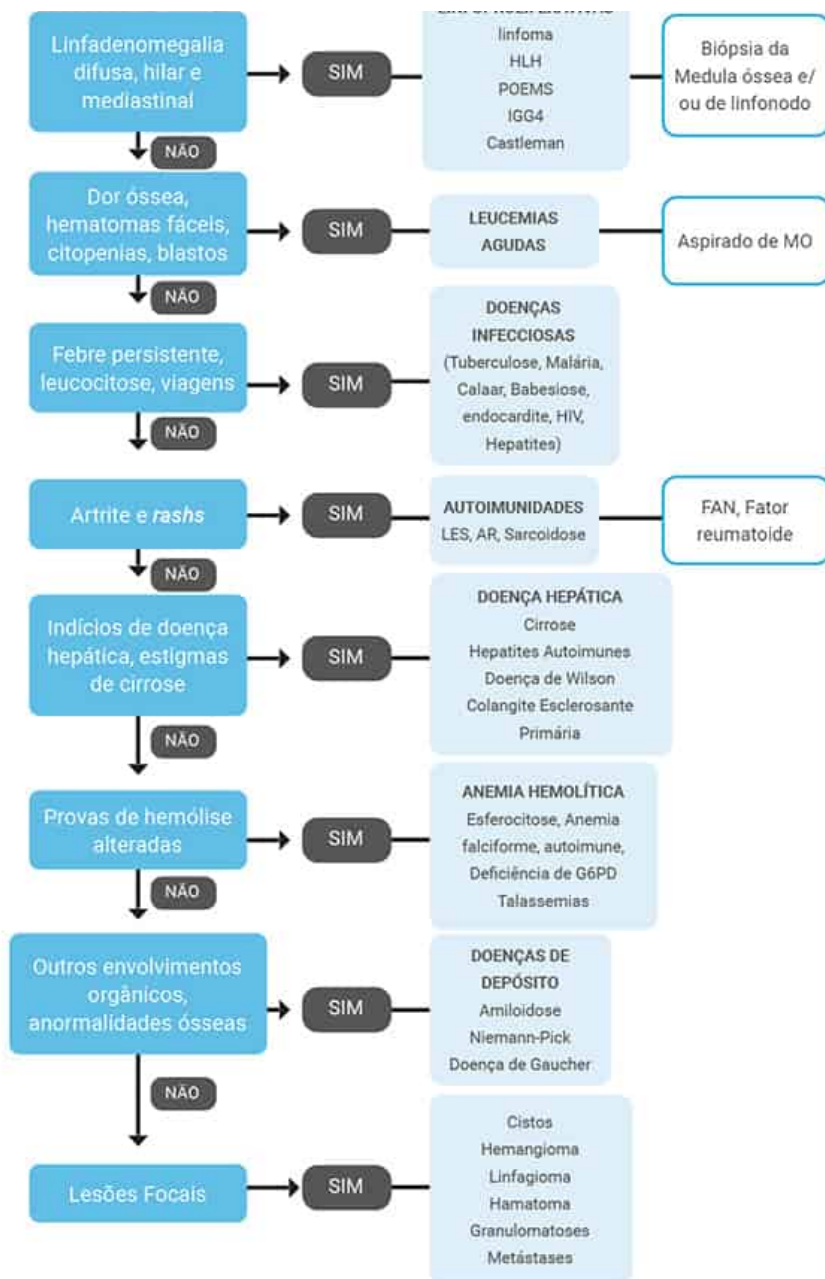
Leucemia mieloide aguda Linfoma Histiocitose de células de Langerhans Linfo-histiocitose-hematofagocítica Síndrome linfoproliferativa autoimune Doença relacionada a IgG4 Doença de Castleman Síndrome POEMS
Doenças de depósito
Doença de Gaucher Doença de Niemann-Pick Mucopolissacaridoses Outros distúrbios de armazenamento lisossomal Amiloidose
Lesões Focais
Metástase Hemangioma Hamartoma Cistos Hematoma intracapsular(trauma)

Fonte: Zago, Bona, Mclain, Jameson.^{1,4,5,7}

APPROACH

Fluxograma 1. Abordagem diagnóstica das esplenomegalias





Fonte: Zago, Bona, Mclain, Jameson.^{1,4,5,7}

REFERÊNCIAS

1. Zago MA. O paciente com esplenomegalia. In: Zago MA, Falcão RP, Pasquini R. Tratado de Hematologia. 1. ed. São Paulo: Atheneu; 2013.
2. Benseñor IM. Semiologia Clínica. 1. ed. São Paulo: Sarvier; 2002.
3. NETO, Morvan. Figura esquemática do baço. Fundação CECIERJ. [\[Internet\]](#); 2011.
4. Bona R. Evaluation of splenomegaly and other disorders in adults. UpToDate. [Internet]; 2019. [\[acesso em 02 fev 2021\]](#).
5. McClain KL. Approach to the child with an enlarged spleen. UpToDate. [Internet]; 2019. [\[acesso em 02 fev 2021\]](#).
6. López M, Laurentys-Medeiros J. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. São Paulo: Atheneu; 2009.
7. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.

CAPÍTULO 16

Disfagia

Autor

João Victor Lopes Montes

Coautores

Rita de Cássia Parente Prado
Antonio Romério Leite de Macêdo

O que você irá ver neste capítulo

- › **Introdução**
 - Definição
 - Epidemiologia
- › **Disfagia Orofaríngea (de Transferência)**
 - Etiologia
 - Clínica
 - Diagnóstico
 - Exames Complementares
 - Tratamento
- › **Disfagia esofágica (de tratamento)**
 - Clínica
 - Diagnóstico
 - Exames Complementares
 - Tratamento
- › **Fluxograma de Investigação Diagnóstica em Pacientes com Disfagia**
- › **Referências**

INTRODUÇÃO

Definição

A disfagia pode ser definida como uma dificuldade na deglutição, podendo estar restrita a sólidos ou sentida com qualquer tipo de alimento, apresentando-se das mais diversas formas. A disfagia pode ser dividida em:

- Disfagia orofaríngea ou de transferência.
- Disfagia esofágica ou de transporte.

Deglutição Fisiológica

É dividida em três fases:³

- Fase preparatória oral: fase voluntária, caracterizada pela mastigação e preparo do bolo alimentar.
- Fase faríngea: corresponde à passagem do bolo alimentar pela faringe em direção ao esôfago, sendo coordenada por peristaltismos faríngeos. A partir dessa fase, os movimentos são involuntários.
- Fase esofágica: corresponde à passagem do bolo alimentar pelo esôfago até chegar ao estômago, sendo movimentado por movimentos peristálticos esofágicos.

Epidemiologia

A prevalência de disfagia aumenta de acordo com a idade, sendo mais comum em pacientes com mais de 65 anos, podendo afetar até 33% dos idosos nessa faixa etária, especialmente os institucionalizados ou que estão em cuidados intensivos.

DISFAGIA OROFARÍNGEA (DE TRANSFERÊNCIA)

Por afetar a parte inicial do trajeto, nessas afecções o paciente tem dificuldade de iniciar a deglutição.

Etiologia

A disfagia orofaríngea pode ser causada por alterações em, pelo menos, uma das duas fases iniciais da deglutição:

- **Alterações na fase preparatória oral:** alterações na dentição; patologias que causam alterações na salivação – hipossalialia (síndrome de Sjögren, medicações como neurolépticos, radioterapia prévia); alterações na musculatura da região (como pacientes vítimas de AVC ou TCE); doenças neurodegenerativas (como Parkinson e Alzheimer).
- **Alterações na fase faríngea:** afecções que causem alterações da inervação da musculatura esofágica, como miastenia gravis e ELA, além de pacientes pós-AVC ou TCE; doenças que alterem o relaxamento do esfíncter esofágico superior (EES), como Parkinson; presença de divertículos em hipofaringe ou barra cricofaríngea; obstrução por malignidade.

Clínica

O paciente consegue localizar a região específica de disfunção, chegando a apontar para a região cervical.² Os pacientes queixam-se de tosse, engasgos frequentes e regurgitação. Além disso, apresentam perda ponderal, pois começam a reduzir a alimentação aos poucos em resposta a esses sintomas. Alguns pacientes possuem história de pneumonia de repetição, em virtude da entrada de alimentos ou líquidos na traqueia, resultante da disfunção na região orofaríngea. Alterações na fala podem ser causadas por disfunção do nervo laríngeo recorrente e fraqueza de músculos (tanto do palato mole quanto da faringe); além de rouquidão, a fala pode ficar anasalada em razão do acúmulo de saliva.

Diagnóstico

Pode ser feito baseado em uma história clínica bem colhida, sendo direcionada a fatores de riscos e achados característicos das principais causas (citadas anteriormente). Além disso, deve-se avaliar a cavidade oral e suas estruturas, devendo-se fazer os testes

dos nervos cranianos envolvidos (V, VII, IX, X, XI e XII). Podem ser realizados testes de deglutição durante a avaliação.

Exames Complementares^{1,2}

Para pacientes com suspeitas de doenças neuromusculares, deve-se iniciar a investigação complementar com videofluoroscopia ou manometria; já para pacientes com maior suspeita de afecção sistêmica, deve-se iniciar com endoscopia digestiva alta e depois, se necessário, videofluoroscopia e manometria.

- **Esofagografia/videofluoroscopia de deglutição (VFD):** é utilizada para uma avaliação funcional dos eventos sequenciais da deglutição. Muito útil para identificar causas como lesões orgânicas (tumores), divertículos (Zenker) e barra faríngea. Apesar de não ser a melhor forma de avaliação do início da deglutição, em razão da facilidade do método, pode ser a escolha para o início da investigação.
- **Laringoscopia nasofaríngea:** permite uma boa avaliação da faringe, laringe e região inicial do esôfago, podendo identificar lesões que podem cursar com disfagia.
- **Endoscopia digestiva alta (EDA):** útil tanto para identificar causas orgânicas quanto ao tratamento de algumas dessas causas.
- **Avaliação endoscópica funcional da deglutição (FEES):** possibilita a observação da deglutição e a dinâmica muscular envolvida. A principal vantagem desse método é a avaliação da proteção das vias aéreas durante a deglutição; além disso, permite a coleta de amostras para análises, se necessário.
- **Esofagomanometria:** método utilizado para avaliar a contração da faringe e o tônus dos esfíncteres esofágicos (superior e inferior). A manometria também auxilia na identificação de pacientes que podem se beneficiar de abordagens, como miotomia.
- **Videomanometria:** associa à esofagomanometria com a videofluoroscopia, ou seja, correlaciona a movimentação da

musculatura e estruturas com a complacência do esfíncter esofágico superior (EES). Ainda de difícil acesso.

Tratamento^{1,2}

O tratamento dependerá da causa, sendo o primeiro passo sua identificação e abordagem da doença de base.

- **Medidas gerais:**¹ orientar o paciente a comer em pequenas quantidades, sem misturar líquidos e sólidos, concentrando-se na refeição; se necessário, com ajuda de cuidadores. Pode-se decidir por mudar a consistência dos alimentos, optando por uma dieta branda ou mesmo pastosa, já em relação aos líquidos, pode-se considerar o uso de espessantes. Manobras como abaixar a cabeça na hora da deglutição e de elevação manual da laringe (manobra de Mendelsohn) ajudam a proteger as vias aéreas. Além disso, pode-se indicar a prender a respiração antes da deglutição.
- **Sonda nasogástrica ou nasoenteral:** para casos agudos e para serem utilizados por curtos períodos.
- **Gastrostomia endoscópica percutânea (GEP):** para casos crônicos, em que há necessidade de dieta enteral por um período mais longo (a partir de um mês).
- **Reabilitação:** exercícios para fortalecimento muscular, tanto da língua quanto de estruturas da laringe e faringe.
- **Miotomia cricofaríngea:** indicada para pacientes com disfunção cricofaríngea primária, apresentando contração faríngea inadequada com incoordenação entre a musculatura faríngea com o EES. A miotomia reduz a obstrução causada por zonas de alta pressão no EES.
- **Balão de dilatação cricofaríngea:** opção para pacientes que não possuem indicação cirúrgica.
- **Toxina botulínica:** opção para pacientes que não podem realizar as abordagens anteriores; entretanto, só é realizado em centros de referência e necessita de repetidas

aplicações. A toxina é injetada no músculo cricofaríngeo, causando redução do seu tônus.

- **Estimulação elétrica neuromuscular:** estimulação elétrica dos músculos com o objetivo de “recrutar” unidades motoras para que se tenha aumento da força muscular.
- **Tratamento cirúrgico:** utilizado no tratamento de pacientes com disfagia por causas estruturais, como malignidade e divertículo de Zenker (abordagem essa que varia de acordo com o caso).

DISFAGIA ESOFÁGICA (DE TRANSPORTE)

Nos casos de disfagia esofágica, o paciente consegue iniciar a deglutição, sentindo o desconforto alguns segundos após, quando o bolo alimentar chega à fase esofágica.

Clínica

O desconforto é identificado em região esternal baixa e região epigástrica, não apresentando engasgos.⁴ Quando apresenta disfagia associada, ela será progressiva de acordo com a consistência do alimento (iniciando com alimentos sólidos, até estar presente mesmo com líquidos). Diferentemente da disfagia orofaríngea, o desconforto em relação à deglutição ocorre alguns segundos após seu início.

Diagnóstico^{1,4}

Faz parte da avaliação inicial saber qual tipo de alimento provoca o desconforto (sólidos ou líquidos), se a disfagia é intermitente ou progressiva e se o paciente queixa-se de azia; baseado nessas características, pode-se diferenciar se a causa é mecânica ou neuromuscular.

- **Causas neuromusculares:** normalmente referem sintomas independentemente do tipo de alimento.
- Acalásia é o protótipo de alteração de motilidade (neuromuscular). Normalmente referem regurgitação de

alimentos indigeridos, principalmente à noite, e perda de peso.

- Em casos de alterações de motilidade de forma espástica, os pacientes referem dor no peito e sensibilidade a alimentos frios ou quentes.
- **Causas mecânicas:** referem desconforto apenas após alimentos sólidos; entretanto, se houver obstrução alta, pode-se apresentar com desconforto mesmo com líquidos. Hipersalivação é comum durante o quadro de disfagia.

Quanto ao tempo de evolução de doença, podemos dividir os principais achados em:

- **Início súbito:** normalmente para alimentos sólidos e associado à sialorreia; fala a favor de impactação de corpo estranho, esofagite medicamentosa ou anéis (como o anel de Shatzki).
- **Início progressivo:** normalmente associada a emagrecimento e histórico de tabagismo/etilismo; fala a favor de lesão maligna.
- **Sintomas intermitentes:** considerar espasmos esofágicos.

Sintomas característicos das principais causas:

- **Acalasia:** apresenta disfagia independentemente da consistência do alimento ingerido, podendo apresentar regurgitações após as refeições. Inicialmente o estado geral pode estar preservado, ocorrendo desnutrição com o passar do tempo.
- **Colagenoses:** além da disfagia, o paciente apresenta alterações cutâneas, articulares e pode apresentar fenômeno de Raynaud.
- **Estenose péptica:** paciente apresenta histórico de regurgitação ácida e pirose.

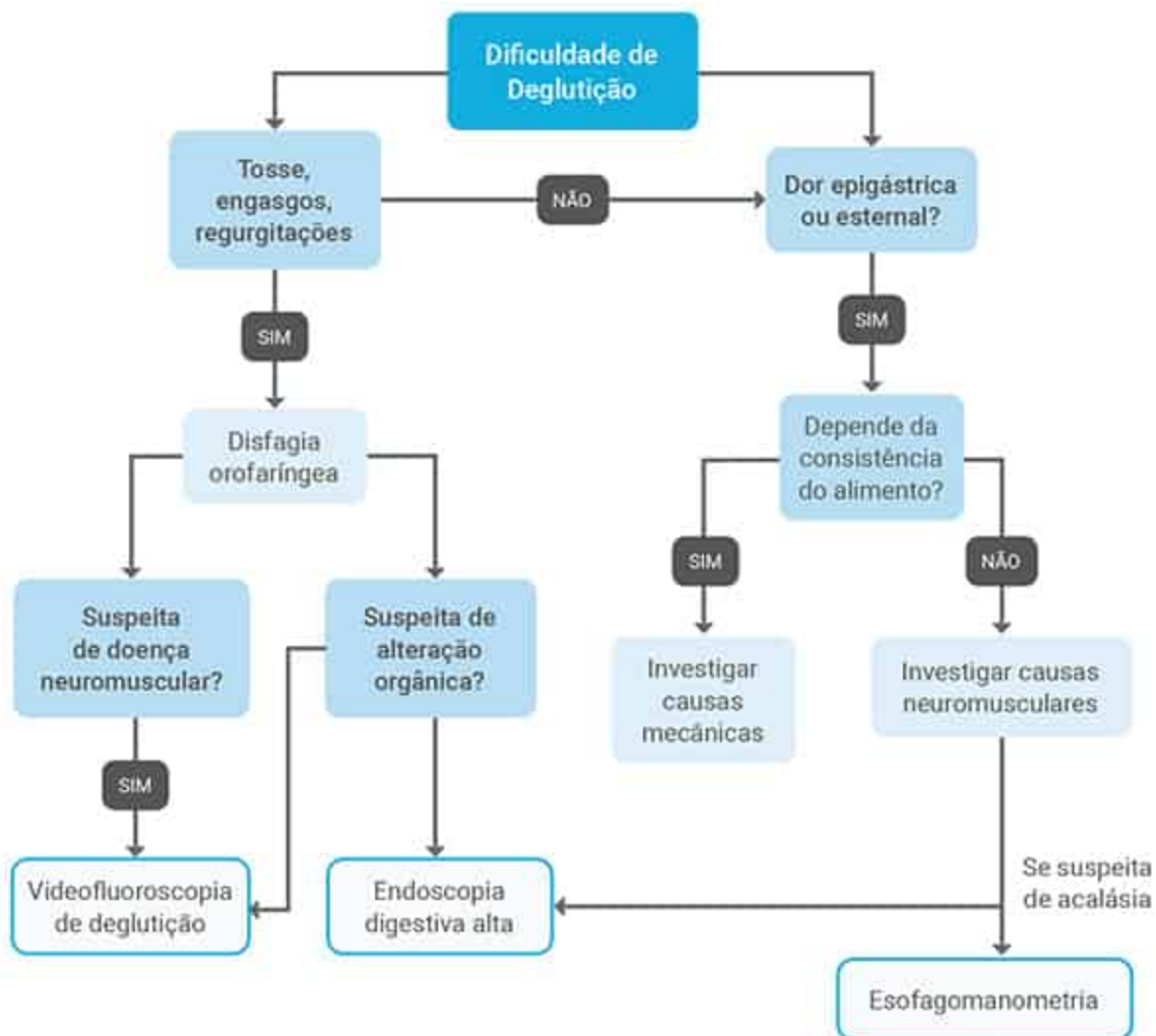
Exames Complementares¹

- **Endoscopia digestiva alta (EDA):** deve ser o exame de escolha para o início da investigação, pois, além da avaliação, pode-se colher material para estudo, como nos casos de malignidades, ou tratar, como nos casos de estenoses e anéis.
- **Esofagografia/videoesofagografia:** útil na avaliação de disfagias crônicas, para um melhor estudo das estruturas. Permite uma melhor avaliação dos casos de acalasia, com melhor estudo dos graus de megaesôfago, além de melhor quantificação de diâmetro de anéis, hérnias ou estenoses.
- **Esofagomanometria (EMN):** exame de escolha para avaliação de distúrbios motores, principalmente acalasia. A maioria dos distúrbios motores podem estar associados à DRGE, podendo ser necessária pHmetria.

Tratamento

- **Disfagia orgânica:** a principal causa é o carcinoma epidermoide de esôfago, podendo ser necessário cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A estenose pode ser abordada com instrumentais de dilatação, como velas de Savary.
- **Disfagia funcional:** sempre o primeiro passo é excluir doença orgânica. O tratamento de escolha para a acalasia é a dilatação pneumática da cárdia. Drogas como nitratos e nifedipina, que atuam reduzindo a pressão do esfíncter esofágico inferior, podem ser utilizadas, sendo realizadas cerca de meia hora antes das refeições, mas deve-se optar por essas drogas com cautela, pois existem os riscos de hipotensão, principalmente em pacientes idosos. Existem métodos em estudo, como a miotomia endoscópica peroral.
- **Manobras para alívio de sintomas:** repetição da deglutição; elevação dos braços sobre a cabeça; colocação dos ombros para trás; manobra de vasalva.

Fluxograma de investigação diagnóstica em pacientes com disfagia



Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Quilici F, Galvão-Alves J, Chebli JMF, Mattos AA, Abrahão Jr LJ. A gastroenterologia no idoso: temas de atualização científica do curso de pós-graduação da FAPEGE da Federação Brasileira de Gastroenterologia: XVII Semana Brasileira do Aparelho digestivo (SBAD). 1. ed. Barueri: Manole; 2018.
2. Lembo AJ. Oropharyngeal dysphagia: clinical features, diagnosis and management. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em 15 fev 2021].
3. Lembo AJ. Oropharyngeal dysphagia: etiology and pathogenesis. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em 15 fev 2021].
4. Lembo AJ. Approach to the evaluation of dysphagia in adults. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em 15 fev 2021].

CAPÍTULO 17

Diarreia

Autor

Rafael Lucas Simões dos Santos

Coautores

Felipe Pinheiro Mendes

Rita de Cássia Parente Prado

O que você irá ver neste capítulo

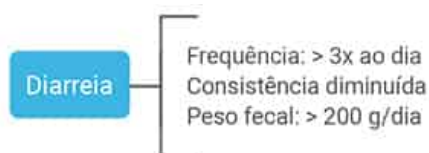
- › **Introdução**
 - Definição
 - Fisiopatologia
 - Classificação
 - Diarreia Osmótica
 - Diarreia Secretória
 - Diarreia Inflamatória/Exsudativa
 - Diarreia Motora
 - Diarreia Disabsortiva
- › **Abordagem das Diarreias Agudas**
- › **Abordagem das Diarreias Crônicas**
 - Principais Exames para Investigação Clínica
- › **Approach**
- › **Referências**

INTRODUÇÃO

Anualmente, cerca de 3,5 milhões de consultas médicas nos Estados Unidos são em decorrência de diarreia, com mais de 180 mil internações hospitalares e 3 mil mortes. Aproximadamente 6,6% da população norte-americana apresenta diarreia crônica no período de um ano; conseqüentemente, é uma importante causa de incapacidade.¹ Assim, percebe-se a importância do conhecimento do tema para adequado diagnóstico e tratamento.

Definição

Diarreia pode ser definida em termos de frequência, consistência ou peso das fezes. Em relação ao peso, vale salientar a variabilidade de acordo com a dieta estabelecida em diferentes países.² Na prática clínica, define-se diarreia pelo aumento da frequência evacuatória e diminuição da consistência fecal, parâmetros de fácil observação diagnóstica, tendo em vista que a definição teórica consiste no aumento da quantidade fecal acima de 200 g/dia, característica pouco reproduzível na prática médica.



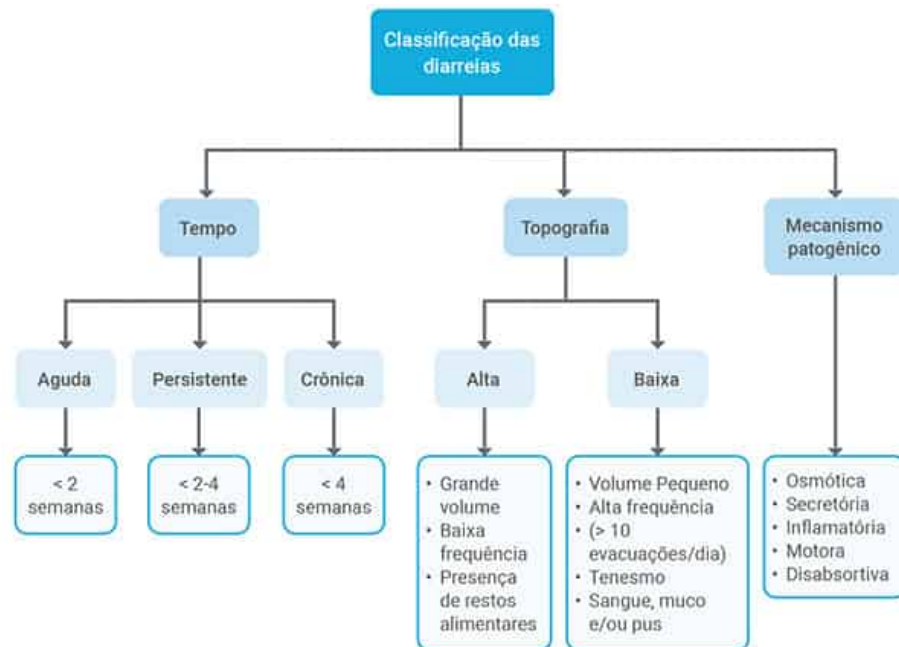
Fisiopatologia

A diarreia é resultante de um processo adaptativo do organismo em relação a fatores agressores (toxinas, bactérias, medicamentos), com alteração da motilidade, da composição de bolo fecal, da absorção e/ou secreção de água e eletrólitos. Normalmente, 99% dos fluidos são absorvidos pelo intestino delgado e cólon, o que totaliza cerca de 9 a 10 litros de líquidos, e apenas o restante é excretado. Nesse contexto, a alteração deste equilíbrio leva ao desenvolvimento de diarreia.¹

Classificação

A diarreia pode ser classificada quanto ao tempo de início dos sintomas, topografia da lesão e mecanismo etiopatogênico. Em relação ao tempo de início dos sintomas, categorizamos como: aguda (< 14 dias), persistente (14 a 29 dias) ou crônica ($\geq$ 30 dias). No tocante à topografia de lesão, pode ser diferenciada como: alta (proveniente do intestino delgado) e baixa (quando originada do cólon). E, quanto ao mecanismo etiopatogênico da diarreia, como: osmótica, secretória, inflamatória, motora e disabsortiva. Esta diferenciação tem grande importância para o esclarecimento diagnóstico do quadro.⁴ O fluxograma a seguir esquematiza tais possibilidades de classificação.

Fluxograma 1. Classificação das diarreias



Fonte: Autoral.

DIARREIA OSMÓTICA

Ocorre em virtude da alteração do gradiente osmolar no interior do lúmen intestinal, gerando retenção de líquido, o que acarreta o desenvolvimento da diarreia. O exemplo mais comum é o uso de laxativos, como a lactulose. Pode ser secundário também à má digestão, como intolerância à lactose (a deficiência de dissacaridases gera um conteúdo hiperosmolar na luz intestinal). Caracteriza-se por cessar com o jejum prolongado/suspensão da substância causadora e por ter um *gap* osmolar elevado (> 125 mOsm/L).⁵

Quadro 1. Causas de diarreia osmótica

Principais causas de diarreia osmótica
Lactulose
Manitol
Sais de magnésio
Sorbitol
Xilitol
Deficiência de dissacaridases (intolerância à lactose)
Consumo excessivo de fibras

Fonte: Autoral.

DIARREIA SECRETÓRIA

Caracterizada pela hipersecreção de eletrólitos e de água pelo enterócito por causa da liberação de toxinas ou drogas. Também pode ser ocasionada pelo excesso de hormônios

circulantes no lúmen intestinal, como no gastrinoma (secreção de gastrina), na insuficiência adrenal ou no hipoparatiroidismo. Em geral, a diarreia não reduz com o jejum, tendo um volume evacuatório elevado (acima de 1 L/dia) e um baixo *gap* osmolar.⁵

Quadro 2. Causas de diarreia secretória

Principais causas de diarreia secretória
Bactérias produtoras de enterotoxinas: E.coli, salmonella sp, Vibrio cholerae, entre outras.
Drogas: furosemida, teofilina, iECA, fluoxetina, tiazídicos.
Neoplasias (CA de cólon, tumores neuroendócrinos, adenoma viloso do reto, linfoma).
Colagenoses.
Laxativos não osmóticos: bisacodil.
Idiopática.

Fonte: Autoral.

DIARREIA INFLAMATÓRIA/EXSUDATIVA

Ocorre em consequência de processos inflamatório/infiltrativos que levam à lesão da mucosa e das vilosidades intestinais, cursando, geralmente, com perdas de sangue, muco ou pus (processo conhecido pelo termo disenteria), abundância no volume e na frequência das fezes. Os exemplos clássicos são as doenças inflamatórias intestinais.⁵

Quadro 3. Causas de diarreia inflamatória

Principais causas de diarreia inflamatória
Doença inflamatória intestinal: Retocolite ulcerativa, D. de Chron.
Infecções bacterianas invasivas.
Tuberculose intestinal.
Neoplasias (CA de cólon).
Colite amebiana.

Fonte: Autoral.

DIARREIA MOTORA

Nessa situação, não há alteração da absorção ou secreção intestinal e, portanto, o problema é funcional, não havendo tempo suficiente de permanência dos alimentos para a absorção adequada. O aumento do trânsito intestinal, geralmente, é secundário a uma etiologia de base. A principal afecção neste grupo de diarreias é a Síndrome do Intestino Irritável.⁵

DIARREIA DISABSORTIVA

Causada por uma má absorção pela mucosa, má digestão dos nutrientes ou defeito no transporte dos nutrientes já digeridos. Geralmente, o sintoma-guia nessa situação é a esteatorreia (fezes gordurosas) ou a presença de resíduos alimentares na evacuação.⁵

Quadro 4. Causas de diarreia disabsortiva

Principais causas de diarreia disabsortiva
--

Doença celíaca.
Deficiência de lactase.
Insuficiência pancreática.
Supercrescimento bacteriano.
Isquemia mesentérica.

Fonte: Autoral.

ABORDAGEM DAS DIARREIAS AGUDAS

Como já abordado anteriormente, a diarreia deve ser um sintoma avaliado de forma integral, analisando o tempo de evolução, as características clínicas associadas (disenteria, tenesmo) e a resposta ao tratamento estabelecido para que as principais possibilidades etiológicas possam ser levantadas.

Diarreia aguda é geralmente autolimitada e apresenta resolução espontânea, sem necessidade de investigação laboratorial. A maioria dos casos tem etiologia viral. Justifica-se uma avaliação cuidadosa em pessoas imunocomprometidas, ou na presença de manifestações extraintestinais.⁶

Quadro 5. Etiologias mais comuns das diarreias agudas

Principais etiologias nas diarreias agudas
Gastroenterites virais (Rotavírus, Covid-19)
Gastroenterites bacterianas: E. coli enterotoxigênica (diarreia do viajante). Shigella e E. coli invasiva (disenteria). Shigella e E. coli entero-hemorrágica (Sd. hemolítico-urêmica). S. aureus (tempo de incubação curto: intoxicação alimentar). Clostridioides difficile (uso de antibióticos previamente).
Gastroenterites parasitárias

Fonte: Adaptada de Dani.⁴

Deve ser realizada uma história clínica detalhada, incluindo viagens recentes, comorbidades e exposição. Além disso, exame físico com atenção aos sinais de hidratação, toxemia e manifestações extraintestinais. Exames laboratoriais devem ser realizados em pacientes com sinais de desidratação ou toxemia, febre, principalmente em idosos e pacientes com outras comorbidades. Nível sérico de eletrólitos, função renal (ureia e creatinina) e hemograma são importantes para avaliação nestes casos. Leucocitose com desvio à esquerda pode indicar infecção bacteriana, enquanto eosinofilia pode representar presença de parasitas, como strongiloidíase.³

Em caso de necessidade de realização de exames de fezes, dispomos dos seguintes: exame qualitativo/parasitológico de fezes, coprocultura e imunoensaios para detecção de toxinas bacterianas específicas, antígenos virais e de protozoários.

Tendo em vista a atualidade deste tema, é importante abordar, dentre as causas infecciosas, o surgimento da diarreia associada à Covid-19, sendo, epidemiologicamente, uma relação significativa e expressiva entre as duas. Em geral, estudos mostraram que a diarreia nesses indivíduos não mostrou gravidade, não ultrapassando 4 evacuações

diárias, de consistência líquida/semilíquida, sem sinais de desidratação significativos. Apesar disso, foi constatada uma maior prevalência de diarreia nos pacientes portadores de formas graves da infecção pela Covid-19, sendo estes mais suscetíveis à necessidade de ventilação mecânica. O manejo desses pacientes segue o mesmo dos quadros infecciosos em geral, lembrando que a diarreia, nesses indivíduos, pode ter uma íntima associação com o uso de antibióticos e antivirais, em razão da alteração da microbiota, sendo um importante alvo terapêutico com o uso de probióticos para recuperação do quadro.⁷

Diarreia profusa com desidratação, fezes sanguinolentas, febre $\geq 38,5^{\circ}$, sintomas com duração > 48h, uso recente de antibióticos, dor abdominal grave em pacientes com mais de 50 anos, idosos acima de 70 anos ou imunocomprometidos.

A base da terapêutica consiste na reidratação, a fim de evitar a principal complicação das diarreias: a desidratação. Juntamente à reidratação oral/endovenosa, deve-se atentar para reposição hidroeletrólítica, quando necessário. O uso de agentes antidiarreicos (loperamida 4 mg, seguido de 2 mg após cada evacuação), pode ter benefício para redução do número de evacuações, porém, não altera o curso da doença. Deve ser evitada em pacientes com diarreia febril ou disenteria.⁸

Antibioticoterapia empírica deve ser iniciada em pacientes com diarreia febril, especialmente em casos com comprometimento do estado geral que sugerem infecções sistêmicas, ou mesmo em pacientes hospitalizados com história de exposição a antibióticos.⁸

Em geral, opta-se pelas fluoroquinolonas (Ciprofloxacino 500 mg de 12/12h, por 7 dias) como antibiótico de escolha para terapia empírica, pois têm um espectro de cobertura que abrange a maioria dos agentes bacterianos envolvidos.

Pacientes que evoluem com piora dos sintomas logo após início de antibioticoterapia, que estejam hospitalizados ou imunocomprometidos, devem ser investigados quanto à possibilidade de infecção por *Clostridium difficile*. Os principais antibióticos associados à proliferação desse agente são as cefalosporinas, fluoroquinolonas e as penicilinas, os quais alteram a microbiota intestinal, interrompendo a relação comensal existente e estabelecendo a colonização patogênica dessa bactéria. Na tabela a seguir consta o manejo de acordo com a gravidade da infecção por *Clostridium difficile*.

Tabela 1. Manejo da infecção por ***Clostridium difficile***

Apresentação	Manifestações clínicas	Tratamento
LEVE	Diarreia leve (até 5 evacuações por dia), afebril, desconforto abdominal leve e sem alterações laboratoriais significativas.	Medidas gerais + metronidazol 500 mg 8/8h, por 10-14 dias ou observar a evolução do quadro sem antibioticoterapia.
MODERADA	Diarreia moderada sem disenteria, dor abdominal moderada, náuseas e vômitos, leucocitose < 15.000, sem alteração de	Medidas gerais + metronidazol 500 mg 8/8h, por 10-14 dias. Considerar terapia de primeira linha com vancomicina 125 mg de 6/6h, por 14 dias (perfil de resistência crescente ao metronidazol).

	função renal.	
GRAVE	Diarreia severa ou sanguinolenta associada à colite pseudomembranosa, febre > 38,9°, leucocitose > 20.000, albumina < 2,5 mg/dL e lesão renal aguda.	Hospitalização + vancomicina oral ou nasogástrica 500 mg de 6/6h, por 14 dias associada a metronidazol 500 mg de 8/8h.
COMPLICADA	Megacólon tóxico, peritonite, dispneia e instabilidade hemodinâmica (hipotensão).	Antibioticoterapia semelhante à apresentação grave e avaliação cirúrgica para colectomia subtotal ou lavagem com vancomicina. Transplante de microbiota fecal tem sido uma opção considerada.
PRIMEIRA RECORRÊNCIA	-	Vancomicina oral 125 mg de 6/6h, por 14 dias ou fidaxomicina 200 mg de 12/12h, por 10 dias.
SEGUNDA RECORRÊNCIA	-	Vancomicina em pulsoterapia, transplante de microbiota fecal ou fidaxomicina 200 mg de 12/12h, por 10 dias.

Fonte: Adaptada de Leffler, Moreira.^{8,9}

Febre alta, disenteria, frequência maior que 8 evacuações diárias, sintomas por mais de 7 dias, desidratação importante, idosos, imunocomprometidos, internação hospitalar ou diarreia grave em viajantes.

ABORDAGEM DAS DIARREIAS CRÔNICAS

Nas situações em que a diarreia persiste por mais de 4 semanas, deve-se proceder com uma investigação diagnóstica minuciosa, com história clínica e exame físico detalhados, e uso criterioso de exames selecionados são suficientes para um diagnóstico específico e estabelecimento de terapêutica adequada.¹¹ As principais etiologias envolvidas nesses casos são: doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, síndromes de má absorção e infecções crônicas. Em países subdesenvolvidos decorrentes de condições socioeconômicas e sanitárias precárias, a etiologia infecciosa é uma das causas mais prevalentes. Os agentes envolvidos são principalmente: helmintos, protozoários e bactérias.¹⁰

Quadro 6. Etiologias mais comuns das diarreias crônicas

Principais etiologias nas diarreias crônicas
Doença inflamatória intestinal (Retocolite ulcerativa e Doença de Crohn)
Síndrome do intestino irritável
Síndromes disabsortivas: Deficiência de lactase Doença celíaca

Insuficiência pancreática
Causas secretoras: Medicações Consumo crônico de etanol Tumores neuroendócrinos Síndrome carcinoide
Infecções crônicas (giardíase, amebíase, tricuriase, estromiloidíase, ascaridíase, entre outras)

Fonte: Adaptada de Dani.⁴

É importante ressaltar que a investigação laboratorial deve seguir um raciocínio direcionado para a anamnese e o exame físico do paciente em questão, objetivando traçar um caminho para o diagnóstico. Inicialmente devem ser excluídos sinais de alarme como desidratação, perda ponderal significativa, desnutrição e sinais de doença invasiva, principalmente nos extremos de idade e em pacientes imunodeprimidos, que possam ser sugestivos de malignidade ou infecções resistentes.⁵

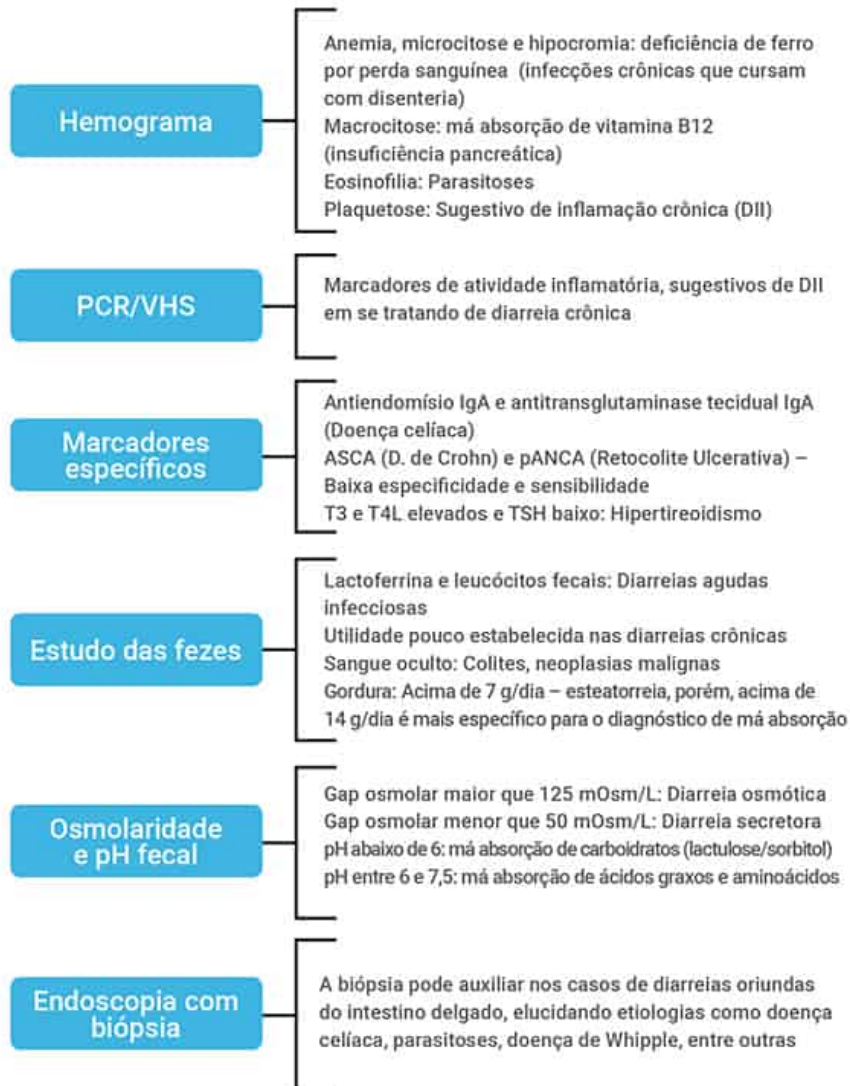
Devem ser pesquisadas na história viagens para áreas endêmicas (parasitoses), relação com alimentos específicos (doença celíaca, intolerância à lactose), doenças de base com repercussões hormonais e sistêmicas (diabetes, hipertireoidismo), histórico familiar de doenças inflamatórias (retocolite ulcerativa, doença de Crohn), oscilações entre períodos diarreicos e constipativos, associadas à distensão abdominal (síndrome do intestino irritável), fatores de risco para afecções do sistema imune (HIV), abuso de substâncias, como o álcool (insuficiência pancreática) ou medicações em uso crônico.⁵

O exame físico é de suma importância para direcionar esse raciocínio, pois a associação com lesões cutâneas e acometimento articular direciona o diagnóstico para doenças inflamatórias; exoftalmia, taquicardia e sudorese excessiva para os casos de hipertireoidismo; prolapso retal (tricuriase) e prurido anal (oxiuriase); palidez cutânea, desnutrição e edema podem apontar para síndromes disabsortivas ou neoplasias intestinais.

Diarreia abundante, explosiva e aquosa aponta para causas secretoras. Quando associadas à desidratação intensa e depleção de eletrólitos com sinais de doença metastática, sugerem fortemente tumores neuroendócrinos ou síndrome carcinoide. Ademais, deve-se diferenciar quadros propriamente diarreicos de pseudodiarreias, nas quais os pacientes são portadores de uma afecção esfinteriana, causando incontinência fecal. Neste último, há aumento do número de evacuações em razão da incapacidade de sustentar as fezes no reto, porém, não ocorre perda da consistência pelo excesso de água nas fezes nem um aumento da quantidade fecal diária; portanto, sem diarreia estabelecida.⁵

PRINCIPAIS EXAMES PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

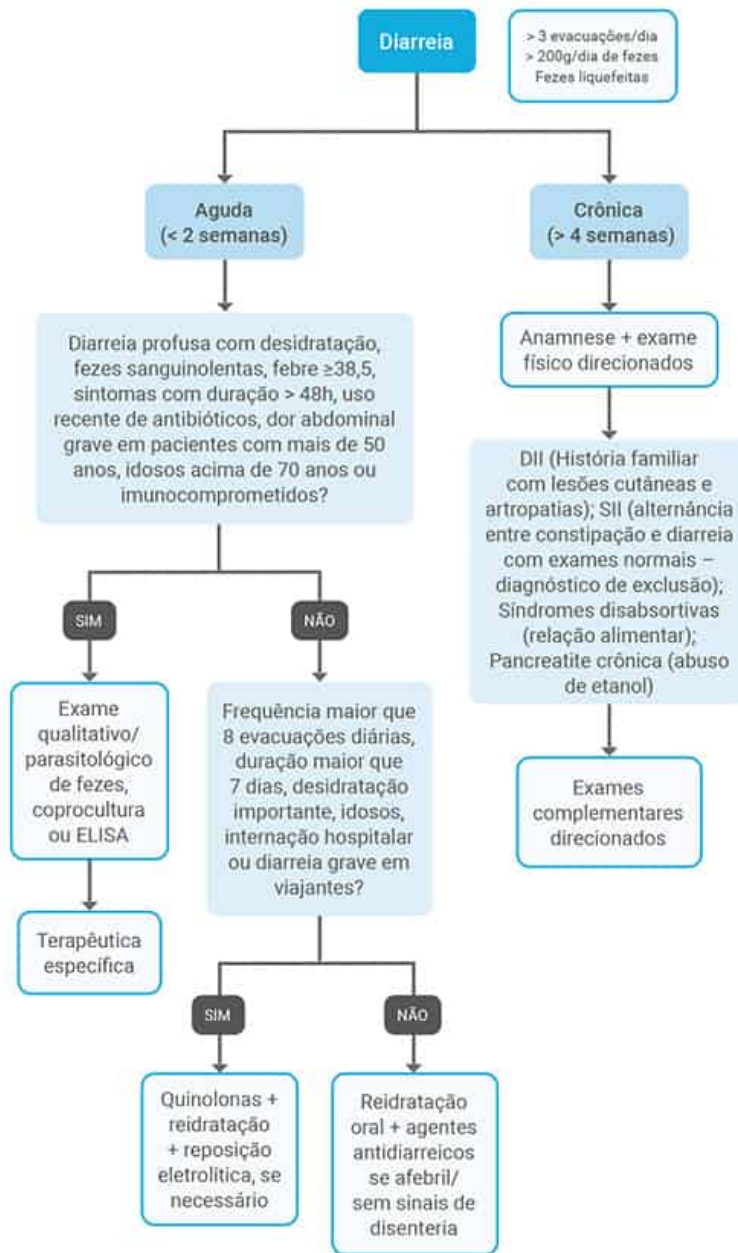
Fluxograma 2. Exames complementares para a investigação da diarreia crônica



Fonte: Adaptado de Dani.⁴

APPROACH

Fluxograma 3. Manejo nas diarreias



Fonte: Jameson.⁵

MANEJO DAS PRINCIPAIS ETIOLOGIAS NA PRÁTICA CLÍNICA

Causas	Clínica	Exames Complementares	Tratamento	Observações
--------	---------	-----------------------	------------	-------------

Causas	Clínica	Exames Complementares	Tratamento	Observações
Infecciosas	- Diarreia aguda - Febre - Êmese - Dor abdominal	- Hemograma: leucocitose - Bioquímica: perda de eletrólitos - Lactoferrina - Coprocultura Exames complementares devem ser solicitados na presença de sinais de alarme	- Soro de reidratação oral - Reposição eletrolítica, se necessário Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de antibioticoterapia empírica (Quinolonas)	- Casos de diarreia após o uso de ATB, deve-se pensar em C. difficile. Nesta situação, utiliza-se metronidazol ou vancomicina.
Tumor Neuroendócrino Intestinal	Não relacionados à síndrome carcinoide: - Obstrução intestinal - Diarreia Relacionados à síndrome carcinoide: - Flush - Diarreia - Hepatomegalia - Doença orovalvar direita	- Dosagem urinária de 5-HIAA > 100 mg/dia - Dosagem sérica de serotonina - Teste provocativo com pentagastrina - Tomografia - Cintilografia	- Ressecção tumoral - Sintomático	
Síndrome do Intestino irritável	Dor abdominal em cólica, constipação e/ou diarreia, sem causa orgânica aparente.	O diagnóstico é de exclusão, estando os exames complementares sem alterações.	- Mudança de estilo de vida - Psicoterapia - Antiespasmódicos - Antidiarreicos - Suplementação de fibras	

Causas	Clínica	Exames Complementares	Tratamento	Observações
Doença celíaca	Forma típica: quadro crônico / distensão abdominal/ hiporexia/ atrasos no desenvolvimento e perdas estruturais. Forma atípica: menor prevalência de sintomas intestinais, predominando alterações sistêmicas e hormonais como anemia ferropriva e irregularidade menstrual. Forma assintomática: padrões sorológicos e histológicos compatíveis, mas com ausência de sintomatologia.	Sorológico: - Anticorpo antitransglutaminase tecidual IgA - Anticorpo anti gliadina IgA e IgG - Anticorpo anti endomísio IgA Biópsia: Biópsia de delgado é padrão-ouro, sendo indicado se forte suspeita clínica ou se presença de clínica com sorologia positiva. Evidencia-se: infiltrado linfoplasmático na lâmina própria (> 40/100)/ hiperplasia de criptas/atrofia de vilosidades.	Remoção do glúten na dieta	Nos casos em que houver dermatite herpetiforme e clínica sugestiva, mesmo que a biópsia não evidencie doença celíaca, não se pode descartar a hipótese.
Intolerância à lactose	- Dor abdominal em cólica - Eructações - Diarreia - Aumento da eliminação de flatos	Teste do hidrogênio expirado após ingestão de grandes doses de lactose, com pico expiratório tardio (>20 pp) e diminuição do pH fecal	Uso da enzima lactase associado à diminuição da ingestão de alimentos que contenham lactose	

Causas	Clínica	Exames Complementares	Tratamento	Observações
Retocolite ulcerativa	- Diarreia baixa - Presença de sangue e muco - Dor abdominal de baixa intensidade em abdome inferior - Mais frequente no período noturno e pós-prandial - Artropatias - Dermatopatias	Laboratório: Inespecífico, mas cursa com aumento de marcadores inflamatórios (VHS e PCR), assim como pode leucocitose e plaquetose. Sorologia: p-ANCA + ASCA - Endoscopia: - Inicia em reto e ascende - Mucosa friável - Presença de exsudato amarelado - Eritema e grânulos em mucosa - Diminuição da vasculatura	- Mesalamina - Imunomoduladores - Agentes biológicos - Corticoides	

Causas	Clínica	Exames Complementares	Tratamento	Observações
Doença de Chron	- Diarreia (alta ou baixa) - Dor abdominal - Perda de peso - Febre - Artrite - Espondilite anquilosante - Sacroileíte - Dermatopatias	Laboratório: Inespecífico, mas cursa com aumento de marcadores inflamatórios (VHS e PCR), assim como pode leucocitose e plaquetose. Sorologia: ASCA + p-ANCA Endoscopia: -Aspecto saltatório das lesões -Presença de úlceras de formatos variados -Achado de "desenho em ladrilho" -Podem ser altas ou baixas	- Imunomoduladores - Agentes Biológicos - Antibióticos - Corticoides	- Pode surgir em acometimento gastroduodenal, apresentando náuseas, vômitos e epigastralgia. -Manifestações orais cursam com lesões aftas em regiões de lábios e mucosas. - Nos tratamentos cuja resposta aos derivados do ASA-5 não sejam efetivas, pode-se utilizar antimicrobianos e corticoides.

Fonte: Adaptado de Dani, Jameson, Ford, Green, Al-Toma, Misselwitz, Ordás, Torres.

4,5,12,13,14,15,16,17

REFERÊNCIAS

1. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. Mark Feldman, MD... [et al] 11th Edition - Amsterdam: Elsevier, 2020.
2. Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea in adults: British Society of Gastroenterology, 3rd edition Ramesh P Arasaradnam,1,2,3 Steven Brown,4 Alastair Forbes,5 Mark R Fox,6,7 Pali Hungin,8 Lawrence Kelman,9 Giles Major,10 Michelle O'Connor,9 Dave S Sanders,4 Rakesh Sinha,11 Stephen Charles Smith,12 Paul Thomas,13 Julian R F Walters14.
3. Acute Infectious Diarrhea in Immunocompetent Adults Herbert L. DuPont, M.D. New England journal of Medicine.
4. Dani, Renato; Passos, Maria do Carmo Friche. Gastroenterologia Essencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
5. Medicina interna de Harrison. J. Larry Jameson... [et al.] ; tradução: André Garcia Islabão...[et al.] ; [revisão técnica: Ana Maria Pandolfo Feoli... [et al]]. – 20. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2020. e-PUB.
6. 2017 Infect Diseases Society of America Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea Andi L Shane, MD, Rajal K Mody, MD, John A Crump, MD, Phillip I Tarr, Theodore S Steiner, MD, Karen Kotloff, MD, Joanne M Langley, MD, Christine Wanke, MD, Cirle Alcantara Warren, MD, Allen C Cheng, PhD.
7. D'AMICO, Ferdinando et al. Diarrhea during COVID-19 infection: Pathogenesis, epidemiology, prevention and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology, v. 18, n. 8, p. 1663-1672, jul, 2020.
8. Clostridium difficile infection. Daniel A. Leffler, MD., J. Thomas Lamont, MD. New England journal of Medicine.
9. MOREIRA, Barbara de Oliveira et al. Diarreia causada por *Clostridium difficile*: Recentes avanços. Revista HU, v. 43, n. 2 p. 155-161, abr/jun, 2017.
10. ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth Mark Pimentel, MD, FRCP(C), FACP1 , Richard J. Saad, MD, FACP2 , Millie D. Long, MD, MPH, FACP (GRADE Methodologist)3 and Satish S. C. Rao, MD, PhD, FRCP, FACP.
11. Chronic Diarrhea: Diagnosis and Management Lawrence R. Schiller,* Darrell S. Pardi,† and Joseph H. Sellin§.
12. Irritable Bowel Syndrome Alexander C. Ford, M.D., Brian E. Lacy, M.D., and Nicholas J. Talley, M.D., Ph.D.
13. Celiac Disease. Peter H.R. Green, M.D., and Christophe Cellier, M.D., Ph.D.
14. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders Abdulbaqi Al-Toma1 , Umberto Volta2 , Renata Auricchio3*, Gemma Castillejo4*, David S Sanders5 , Christophe Cellier6 , Chris J Mulder7 and Knut E A Lundin8.
15. Update on lactose malabsorption and intolerance: pathogenesis, diagnosis and clinical management Benjamin Misselwitz, 1 Matthias Butter,2 Kristin Verbeke,3 Mark R Fox 2,4.
16. Ulcerative colitis Ingrid Ordás, Lars Eckmann, Mark Talamini, Daniel C Baumgart, William J Sandborn.
17. Crohn's disease Joana Torres, Saurabh Mehandru, Jean-Frédéric Colombel, Laurent Peyrin-Biroulet.

CAPÍTULO 18

Abordagem da Dor Abdominal

Autor

Aldenir Rocha de Oliveira Filho

Coautor

Roberto Libório Feitosa

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
 - Fisiopatologia da Dor Abdominal
 - Anamnese e Exame Físico na Dor Abdominal
- › Dor Abdominal Superior
- › Síndromes de Dor Abdominal Inferior
- › Síndromes Difusas da Dor Abdominal
- › Avaliação Laboratorial e Radiológica para Dor Abdominal
- › Abordagem Diagnóstica para Dor Abdominal Aguda
 - Abdômen Agudo Não Cirúrgico
- › Conclusão
- › Publicações que Você Deve Ler
- › Referências

INTRODUÇÃO

A dor abdominal pode ser uma queixa desafiadora tanto para os médicos de atenção primária quanto para os médicos especialistas, porque pode ser desde uma queixa benigna até um sinal de patologia aguda grave. Os médicos são responsáveis por tentar determinar quais pacientes podem ser observados com segurança e tratados sintomaticamente ou quais requerem investigação adicional e encaminhamento a um especialista. Essa tarefa é complicada pelo fato de que a dor abdominal costuma ser uma queixa inespecífica que se apresenta com outros sintomas.

Fisiopatologia da Dor Abdominal

a. Base neurológica para dor abdominal

Os receptores de dor no abdômen respondem a estímulos mecânicos e químicos. O alongamento é o principal estímulo mecânico envolvido na nocicepção visceral, embora distensão, contração, tração, compressão e torção também sejam percebidas. Os receptores viscerais responsáveis por essas sensações estão localizados nas superfícies serosas, dentro do mesentério e das paredes das vísceras ocas. Os receptores da mucosa visceral respondem , principalmente, a estímulos químicos, enquanto outros nociceptores viscerais respondem a estímulos químicos ou mecânicos. Os eventos responsáveis pela percepção da dor abdominal não são totalmente compreendidos, mas dependem do tipo de estímulo e da interpretação das entradas nociceptivas viscerais no sistema nervoso central. Por exemplo, a mucosa gástrica é insensível à pressão ou estímulos químicos. Porém, na presença de inflamação, esses mesmos estímulos podem causar dor. O limiar para perceber a dor pode variar entre os indivíduos e em certas doenças.

b. Dor referida

A dor originada nas vísceras , às vezes, pode ser percebida como proveniente de um local distante do órgão afetado. A dor referida geralmente está localizada nos dermatômos cutâneos, compartilhando o mesmo nível da medula espinhal que as entradas viscerais. Como exemplo, as entradas nociceptivas da vesícula biliar entram na medula espinhal em T5 a T10. Assim, a dor de uma vesícula biliar inflamada pode ser percebida na escápula. A qualidade da dor referida é dolorosa e percebida como próxima à superfície do corpo. Além da dor, dois outros correlatos de dor referida podem ser detectados: hiperalgesia da pele e aumento do tônus muscular da parede abdominal (o que explica a rigidez da parede abdominal , algumas vezes, observada em pacientes com abdômen agudo).

c. Localização

O tipo e a densidade dos nervos aferentes viscerais tornam imprecisa a localização da dor visceral. A maior parte da dor do trato digestivo é percebida na linha média por causa da inervação bilateral simétrica. A dor que é claramente lateralizada provavelmente surge do rim ipsilateral, ureter, ovário ou estruturas inervadas somaticamente, que têm inervação predominantemente unilateral. As exceções a essa regra incluem a vesícula biliar e os cólons ascendente e descendente que, embora inervados bilateralmente, têm inervação predominante localizada em seus lados ipsilaterais. A dor visceral é percebida no segmento espinhal no qual os nervos aferentes viscerais entram na medula espinhal. Como exemplo, os nervos aferentes que medeiam a dor que surge do intestino delgado entram na medula espinhal entre T8 a L1. Assim, a distensão do intestino delgado geralmente é percebida na região periumbilical.

Quanto aos mecanismos fisiopatológicos, o Quadro 1 a seguir traz as principais causas de dor abdominal aguda.

Quadro 1. Causas fisiopatológicas de dor abdominal aguda

Inflamatório	Obstrutivo	Perfurativo	Vascular	Ginecológico
Apendicite Aguda	Corpo Estranho	Úlcera Perfurada	Isquemia mesentérica	Gravidez Tubária Rota
Colicistite Aguda	Doença Inflamatória Intestinal	Doença Inflamatória Intestinal	Infarto esplênico	Torção de ovário
Colangite Aguda	Hérnia de Parede Abdominal	Trauma perfurativo	Aneurisma roto de aorta abdominal	Rotura de Cisto Ovariano
Diverticulite Aguda	Hérnia Interna	Corpo Estranho		Doença Inflamatória Pélvica
Diverticulite de Merckel	Neoplasias			Endometrite
	Fecaloma			Isquemia Testicular

Pancreatite Aguda	Brida e aderências			Torção testicular
Doença Inflamatória Intestinal	Intussuscepção			
	Vólvulo de Sigmoide			
	Íleo Paralítico			

Fonte: UNASUS.¹

Anamnese e Exame Físico na Dor Abdominal

A história de um paciente com dor abdominal inclui determinar se a dor é aguda ou crônica e uma descrição detalhada da dor e dos sintomas associados, que devem ser interpretados com outros aspectos da história médica. A sensibilidade e a especificidade gerais da história e do exame físico no diagnóstico das diferentes causas de dor abdominal são pobres, principalmente para condições benignas.

Agudo *versus* crônico, não há um período de tempo estrito que classifique o diagnóstico diferencial infalivelmente. Deve ser feito um julgamento clínico que considere se este é um processo acelerado, que atingiu um platô, ou um se é antigo, mas intermitente. Pacientes com dor abdominal crônica podem apresentar uma exacerbação aguda de um problema crônico ou um problema novo e não relacionado, ou dor com menos de alguns dias de duração que piorou progressivamente até o momento de a apresentação ficar claramente “aguda”. A dor que permaneceu inalterada por meses ou anos pode ser classificada com segurança como crônica. Dor que não se enquadra claramente em nenhuma das categorias pode ser chamada de subaguda e requer a consideração de um diferencial mais amplo do que a dor aguda e crônica.

A dor deve ser caracterizada de acordo com a localização, cronologia, gravidade, fatores agravantes e atenuantes e sintomas associados. Também é importante observar se o paciente tem episódios recorrentes de dor semelhante, pois isso pode estreitar o diferencial.

A localização da dor abdominal ajuda a estreitar o diagnóstico diferencial, pois diferentes síndromes de dor frequentemente têm localizações características. Por exemplo, a dor envolvendo o fígado ou a árvore biliar geralmente está localizada no quadrante superior direito, mas pode irradiar para as costas ou epigástrio. Como a dor hepática só ocorre quando a cápsula do fígado é “esticada”, a maior parte da dor no quadrante superior direito está relacionada à árvore biliar. A radiação da dor também é importante: a dor da pancreatite classicamente perfura as costas, enquanto a cólica renal irradia para a virilha.

No início, a frequência e a duração da dor são recursos úteis. A dor da pancreatite pode ser gradual e constante, enquanto a perfuração e a peritonite resultante começam repentinamente e são máximas desde o início.

A qualidade da dor inclui determinar se a dor é queimando ou roendo, como é típico do refluxo gastroesofágico e doença da úlcera péptica, ou cólica, como na dor tipo cólica de gastroenterite ou obstrução intestinal.

A intensidade da dor regularmente está relacionada à severidade do distúrbio, especialmente se de início agudo. Por exemplo, a dor da cólica biliar ou renal ou da isquemia mesentérica aguda é de alta intensidade, enquanto a dor da gastroenterite é menos acentuada. A idade e o estado geral de saúde podem afetar a apresentação clínica do paciente. Um paciente em uso de corticosteroides pode ter mascaramento significativo da dor, e os pacientes adultos mais velhos geralmente apresentam dor menos intensa.

Determinar o que precipita ou alivia a dor pode ajudar a estreitar o diferencial. A dor da isquemia mesentérica crônica normalmente começa dentro de uma hora após a alimentação, enquanto a dor das úlceras duodenais pode ser aliviada com a alimentação e reaparecer várias horas após uma refeição. A dor da pancreatite é classicamente aliviada ao sentar-se e inclinar-se para a frente. A peritonite geralmente faz com que os pacientes fiquem deitados de costas, porque qualquer movimento causa dor. A obtenção de uma história de dor relacionada à ingestão de alimentos que contenham lactose ou glúten pode ser útil na identificação de sensibilidades a esses constituintes

alimentares. Pacientes com doenças transmitidas por alimentos podem ficar doentes depois de comer certos alimentos.

Outros sintomas gastrointestinais são náuseas, vômitos, diarreia, constipação, hematoquezia, melena e alterações nas fezes (por exemplo, mudança no calibre). Para pacientes com dor no quadrante superior direito ou preocupação com doença hepática, também perguntamos sobre icterícia e mudanças na cor da urina e das fezes. O hábito intestinal é uma parte importante da história da dor abdominal crônica. Embora muitas lesões orgânicas possam resultar em diarreia crônica, a síndrome do intestino irritável (SII) habitualmente se apresenta com oscilações entre diarreia e constipação, um padrão que é muito menos provável com doença orgânica.

a. **Sintomas geniturinários:** Pacientes com sintomas como disúria, frequência e hematúria têm maior probabilidade de ter uma causa geniturinária para a dor abdominal.

b. **Sintomas constitucionais:** Sintomas como febre, calafrios, fadiga, perda de peso e anorexia podem ser preocupantes para infecção, malignidade ou doenças sistêmicas (por exemplo, doença inflamatória intestinal [DII]).

c. **Sintomas cardiopulmonares:** Sintomas como tosse, falta de ar, ortopneia e dispneia de esforço sugerem uma etiologia pulmonar ou cardíaca. A hipotensão ortostática pode indicar choque precoce ou estar associada a insuficiência adrenal.

d. **Outros:** Pacientes com cetoacidose diabética terão sintomas de poliúria e sede. Pacientes com suspeita de DII devem ser questionados sobre as manifestações extraintestinais.

e. **Perguntas específicas para mulheres:** As mulheres devem ser avaliadas para doenças sexualmente transmissíveis e riscos de doença inflamatória pélvica (por exemplo, novos ou múltiplos parceiros). Mulheres na pré-menopausa devem ser questionadas sobre sua história menstrual (última menstruação, última menstruação normal, período menstrual anterior, duração do ciclo) e uso de anticoncepcionais. Eles também devem ser questionados sobre corrimento ou sangramento vaginal, dispareunia ou dismenorreia, pois esses sintomas sugerem uma patologia pélvica.

f. **História patológica pregressa:** Uma história de cirurgias e procedimentos deve ser obtida para avaliar o risco de diferentes etiologias (por exemplo, uma história de cirurgia abdominal é um fator de risco para obstrução). Uma história de doença cardiovascular (DCV) ou múltiplos fatores de risco para DCV em um paciente com dor epigástrica aumenta a preocupação com isquemia miocárdica.

g. **História familiar e hábitos:** É importante perguntar sobre a ingestão de álcool para avaliar a possibilidade de doença hepática e pancreatite. A história da família deve ser perguntada conforme apropriado com base em outra história. Por exemplo, pacientes com histórico de DII ou câncer também devem ser questionados sobre o histórico familiar. É importante obter um histórico de viagens de pacientes com sintomas consistentes com gastroenterite ou colite (por exemplo, náuseas, vômitos e diarreia) para considerar etiologias infecciosas. Os pacientes entram em contato com alguém com gastroenterite antes de apresentarem sintomas semelhantes. Pacientes com doenças transmitidas por alimentos também podem ter contato próximo com doenças semelhantes.

h. **Medicamentos:** Uma lista abrangente de medicamentos (incluindo medicamentos de venda livre e medicamentos que causam constipação) deve ser elicitado, pois pode informar o diferencial. Por exemplo, pacientes que tomam altas doses de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) estão em risco de gastropatia e úlcera péptica. Pacientes com uso recente de antibióticos ou hospitalização estão em risco de contrair *Clostridioides* (anteriormente *Clostridium*) *difficile*. Pacientes em uso de esteroides crônicos apresentam risco de insuficiência adrenal e podem ser imunossuprimidos com apresentações atípicas de dor abdominal.

i. **Exame físico:** Os sinais vitais instáveis indicam o encaminhamento imediato para o pronto-socorro. O peso e quaisquer alterações devem ser anotados para pacientes atendidos em várias visitas. Pacientes com hipoxemia devem ser avaliados para etiologias pulmonares de dor abdominal. A febre levanta suspeita de doenças infecciosas. Os sinais vitais ortostáticos podem ser indicativos de desidratação ou de insuficiência adrenal.

j. **Exame abdominal:** O exame abdominal inclui inspeção, ausculta, percussão e palpação. Em pacientes com suspeita de dor abdominal psicogênica, é importante realizar o exame abdominal enquanto eles estão distraído.

- **Inspeção:** A aparência geral e o nível de conforto ou desconforto devem ser observados. A inspeção do abdome deve incluir atenção à posição assumida pelo paciente quando sente dor; a imobilidade estrita é típica de um paciente com peritonite, enquanto os pacientes com cólica biliar ou renal se contorcem em agonia. Pacientes com peritonite terão piora da dor quando o examinador bater levemente na maca.
- **Ausculta:** O abdome deve ser auscultado para ruídos intestinais. A ausculta é um achado físico útil, particularmente na detecção do íleo. Ruídos intestinais anormais são altamente preditivos de obstrução do intestino delgado em pacientes com dor abdominal aguda. Ruídos intestinais anormalmente ativos e agudos são uma característica da obstrução intestinal inicial, enquanto uma fricção na área apropriada pode ser ouvida em um paciente com infarto esplênico.
- **Percussão:** Começamos com uma percussão suave (em vez de palpação). Pacientes com peritonite terão dor com percussão suave. A percussão também é usada para identificar ascite e hepatomegalia. Timpanismo significa intestino distendido, enquanto macicez pode significar uma massa. A macicez móvel é um sinal confiável e bastante preciso para a detecção de ascite.
- **Palpação:** A palpação é usada para avaliar a sensibilidade do abdome e para órgãos aumentados (por exemplo, hepatomegalia ou esplenomegalia) ou massas. Começamos examinando o quadrante do abdômen onde o paciente está sentindo menos dor.

A rigidez muscular ou “defesa abdominal” é um sinal importante e precoce de inflamação peritoneal; pode ser unilateral em um paciente com massa inflamatória focal, como um abscesso diverticular, ou difusa na peritonite. Normalmente, essa “defesa” está ausente com fontes mais profundas de dor, como cólica renal e pancreatite.

O paciente deve ser examinado quanto a patologias da parede abdominal que podem envolver lesões da musculatura, nervos e hérnias. Dor na distribuição dermatológica e hiperestesia são sinais de envolvimento de nervos, como no herpes-zóster ou impacto da raiz nervosa. A patologia da parede abdominal pode ser detectada pela palpação ou pela observação da exacerbação da dor ao usar os músculos da parede abdominal (por exemplo, sentar-se). As hérnias se tornam mais evidentes quando ao exame físico solicitamos que o paciente realize manobras de Valsalva ou flexão do tronco, quando em decúbito dorsal, associadas à elevação dos membros inferiores concomitantemente.

- Exame retal – a maioria dos pacientes com dor abdominal deve fazer um exame retal. A impação fecal pode ser a explicação para os sinais e sintomas de obstrução em idosos, enquanto a sensibilidade no exame retal pode ser o único achado anormal em um paciente com apendicite retrocecal. No entanto, alguns pacientes com dor abdominal superior localizada (por exemplo, dor no quadrante superior direito) ou dor abdominal provavelmente de causa não gastrointestinal (por exemplo, suspeita de cistite) podem não exigir um exame retal.
- Exame pélvico – o exame pélvico deve ser feito sempre que a patologia pélvica estiver no diagnóstico diferencial. A menos que a paciente tenha outra etiologia de dor abdominal, todas as mulheres com dor abdominal inferior aguda devem fazer um exame pélvico.

Após uma anamnese completa e um exame físico minucioso, dependendo dos dados coletados, podemos inferir possíveis causas diagnósticas a partir da localização da dor (Quadro 2).

Quadro 2. Causas de dor abdominal segundo a localização

Hipocôndrio Direito	Fossa Ilíaca Direita	Hipogástrio	Epigástrio	Flancos	Fossa Ilíaca Esquerda	Hipocôndrio
---------------------	----------------------	-------------	------------	---------	-----------------------	-------------

Cólica Biliar	Apendicite	Apendicite	Angina	Cistite	Diverticulite	Gastrite
Colecistite	Cistite	Cistite	Doença do Refluxo Gastroesofágico	Nefrolitíase	Doença Inflamatória Intestinal	Pancreatite
Colangite	Causas Ginecológicas	Causas Ginecológicas	Pancreatite	Pielonefrite	Causas ginecológicas	Abscesso Esplênico
Pancreatite	Nefrolitíase	Neoplasias	Cólica Biliar	Neoplasias	Cistite	
Abscesso Hepático	Neoplasias	Bexigoma	Neoplasias			

Fonte: Adaptado de Pereira Júnior.²

Alguns sinais detectados ao exame físico podem sugerir diagnósticos etiológicos prováveis, como expostos no Quadro 3.

Quadro 3. Sinais clínicos do exame físico na dor abdominal

Sinal	Descrição	Diagnóstico
Sinal de Aaron	Dor ou pressão no epigástrio ou tórax anterior à pressão firme persistente no ponto McBurney	Apendicite Aguda
Sinal de Bassler	Dor aguda à compressão do apêndice entre a parede abdominal e o osso ilíaco	Apendicite Crônica
Sinal de Blumberg	Dor abdominal transitória à descompressão brusca	Peritonite
Sinal de Carnett	Diminuição da hipersensibilidade abdominal quando os músculos da parede abdominal estão contraídos	Origem intra-abdominal de dor abdominal
Sinal de Chandeller	Dor pélvica ou no abdômen inferior extrema à movimentação do colo uterino	Doença inflamatória pélvica
Sinal de Charcot	Febre, icterícia e dor abdominal intermitente do quadrante superior direito	Colangite Aguda
Sinal de Claybrook	Acentuação da transmissão dos sons cardíacos e pulmonares através da parede abdominal	Perfuração de víscera intra-abdominal
Sinal de Couvoisier	Vesícula biliar palpável distendida e indolor em paciente icterício	Tumor Periapampar
Sinal de Cullen	Equimose periumbilical	Hemoperitônio
Sinal de Danforth	Dor nos ombros à inspiração	Hemoperitônio
Sinal de Grey Turner	Áreas locais de equimose nos flancos	Pancreatite Aguda Hemorrágica
Sinal de Psoas	Elevação e extensão da perna sobre resistência provoca dor	Apendicite com Abscesso Retrocecal
Sinal de Kehr	Dor no ombro esquerdo quando na posição supina e pressão no quadrante superior esquerdo do abdômen	Hemoperitônio de origem esplênica
Sinal de Murphy	Dor causada pela inspiração enquanto se aplica pressão no quadrante superior direito	Colecistite Aguda

Sinal do Obturador	Flexão e rotação interna da coxa direita em posição supina desencadeia dor hipogástrica	Abscesso Pélvico
Sinal Rovsing	Dor no ponto de McBurney à compressão do quadrante inferior esquerdo	Apendicite Aguda

Fonte: Adaptado de Townsend.³

DOR ABDOMINAL SUPERIOR

As síndromes de dor abdominal superior geralmente têm localizações características: dor no quadrante superior direito, dor epigástrica ou dor no quadrante superior esquerdo.

a. Dor no quadrante superior direito: As etiologias biliar e hepática causam síndromes de dor no quadrante superior direito.

- **Colelitíase:** Os sintomas de cólica biliar classicamente incluem um desconforto intenso e incômodo localizado no quadrante superior direito, epigástrio ou (menos frequentemente) na área subesternal que pode irradiar para as costas. Os pacientes podem ter náuseas, vômitos e sudorese associados. A dor geralmente dura pelo menos 30 minutos, estabilizando em uma hora. Os pacientes apresentam um exame abdominal normal.
- **Colecistite aguda:** As manifestações clínicas da colecistite aguda incluem dor prolongada (mais de quatro a seis horas), constante, intensa no quadrante superior direito ou epigástrica, febre, defesa abdominal, sinal de Murphy positivo e leucocitose.
- **Colangite aguda:** A colangite aguda ocorre quando um cálculo fica impactado nos dutos biliares ou hepáticos, causando dilatação do ducto obstruído e superinfecção bacteriana. É caracterizada por febre, icterícia e dor abdominal, embora esta tríade clássica (conhecida como tríade de Charcot) ocorra em apenas 50% a 75% dos casos. A dor abdominal é geralmente vaga e localizada no quadrante superior direito.
- **Hepatite:** Pacientes com hepatite aguda (por exemplo, de hepatite A, álcool ou medicamentos) podem ter fadiga, mal-estar, náuseas, vômitos e anorexia, além de dor no quadrante superior direito. Outros sintomas incluem icterícia, urina escura e fezes de cor clara.
- **Perihepatite:** A síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, ou peri-hepatite, é uma causa de dor no quadrante superior direito em mulheres jovens com doença inflamatória pélvica (DIP). Ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes com DIP aguda. É caracterizada por dor no quadrante superior direito com um componente pleurítico distinto, às vezes, referido no ombro direito.
- **Abscesso hepático:** O abscesso hepático é o tipo mais comum de abscesso visceral. Os pacientes geralmente apresentam febre e dor abdominal. Os fatores de risco incluem diabetes, doença hepatobiliar ou pancreática subjacente ou transplante de fígado.
- **Síndrome de Budd-Chiari:** A síndrome de Budd-Chiari é definida como obstrução do trato venoso hepático, independentemente do nível ou mecanismo de obstrução, desde que a obstrução não seja decorrente de doença cardíaca, doença pericárdica ou síndrome de obstrução sinusoidal (doença veno-oclusiva). Os sintomas incluem febre, dor abdominal, distensão abdominal (por ascite), edema de membros inferiores, icterícia, sangramento gastrointestinal e/ou encefalopatia hepática.
- **Trombose da veia porta:** As manifestações clínicas da trombose da veia porta variam de acordo com a extensão da obstrução e também com a velocidade de desenvolvimento (aguda ou crônica). É comum em pacientes com cirrose e está associada à gravidade da doença hepática. Os pacientes podem ser assintomáticos ou ter dor abdominal, dispepsia ou sangramento gastrointestinal.

b. Dor epigástrica: As etiologias pancreática e gástrica costumam causar dor epigástrica.

- **Infarto agudo do miocárdio:** A dor epigástrica pode ser o sintoma de apresentação de um infarto agudo do miocárdio. Os pacientes podem apresentar falta de ar associada ou sintomas de esforço.
- **Pancreatite:** Tanto a pancreatite aguda quanto a crônica estão associadas à dor abdominal que geralmente se irradia para as costas. A maioria dos pacientes com pancreatite aguda tem início agudo de dor epigástrica severa e persistente. A dor é constante e pode ser na região média do epigástrio, quadrante superior direito, difusa ou, raramente, confinada ao lado esquerdo. As duas principais manifestações clínicas da pancreatite crônica são dor epigástrica e insuficiência pancreática. A dor é tipicamente epigástrica, ocasionalmente associada a náuseas e vômitos, e pode ser parcialmente aliviada ao sentar-se ereto ou inclinar-se para a frente.

- **Gastrite/gastropatia:** Gastrite refere-se à inflamação no revestimento do estômago. A gastrite é predominantemente um processo inflamatório, enquanto o termo gastropatia denota um distúrbio da mucosa gástrica com mínima ou nenhuma inflamação. A gastropatia aguda costuma se manifestar com desconforto/dor azia, náuseas, vômitos e hematêmese. A gastropatia pode ser causada por uma variedade de etiologias, incluindo álcool e drogas anti-inflamatórias não esteroidais (AINEs).
- **Dispepsia funcional:** A dispepsia funcional é definida como a presença de um ou mais dos seguintes sintomas: plenitude pós-prandial, saciedade precoce e dor epigástrica ou queimação, sem evidência de doença estrutural (incluindo na endoscopia digestiva alta) para explicar os sintomas.
- **Gastroparesia:** Pacientes com gastroparesia podem apresentar náuseas, vômitos, dor abdominal, saciedade precoce, plenitude pós-prandial, distensão abdominal e, em casos graves, perda de peso. As causas mais comuns são idiopática, diabética ou pós-cirúrgica.

c. **Dor no quadrante superior esquerdo:** A dor no quadrante superior esquerdo, geralmente, está relacionada ao baço.

- **Esplenomegalia:** A esplenomegalia pode causar dor ou desconforto no quadrante superior esquerdo, dor referida no ombro esquerdo e/ou saciedade precoce.
- **Infarto esplênico:** Pacientes com infarto esplênico classicamente apresentam dor intensa no quadrante superior esquerdo, embora apresentações atípicas sejam comuns. O infarto esplênico está associado a uma variedade de condições subjacentes; por exemplo, estado de hipercoagulabilidade, doença embólica por fibrilação atrial, endocardite infecciosa e condições associadas à esplenomegalia, como o linfoma.
- **Abscesso esplênico:** Os abscessos esplênicos são incomuns e geralmente estão associados a febre e sensibilidade no quadrante superior esquerdo. Eles também podem decorrer de um infarto esplênico ou embolização séptica, como na endocardite infecciosa.
- **Ruptura esplênica:** A ruptura esplênica está mais frequentemente associada a trauma. O paciente pode reclamar de dor em abdome superior esquerdo, parede torácica esquerda ou dor no ombro esquerdo (ou seja, sinal de Kehr). O sinal de Kehr é a dor referida no ombro que piora com a inspiração e se deve à irritação do nervo frênico pelo sangue adjacente ao hemidiafragma esquerdo.

SÍNDROMES DE DOR ABDOMINAL INFERIOR

Síndromes de dor abdominal inferior frequentemente causam dor em um ou ambos os quadrantes inferiores. As mulheres podem ter dor abdominal inferior em razão de distúrbios dos órgãos reprodutivos femininos internos. As síndromes de dor abdominal inferior geralmente localizadas em um lado incluem:

- **Apendicite aguda:** A apendicite aguda geralmente se apresenta com dor periumbilical inicialmente, que se irradia para o quadrante inferior direito. Está associada a anorexia, náuseas e vômitos. No entanto, ocasionalmente, os pacientes apresentam dor epigástrica ou abdominal generalizada. A dor se localiza no quadrante inferior direito quando a inflamação do apêndice começa a envolver a superfície peritoneal.
- **Diverticulite:** A apresentação clínica da diverticulite depende da gravidade do processo inflamatório subjacente e da presença ou não de complicações. A dor no quadrante inferior esquerdo é a queixa mais comum nos países ocidentais, ocorrendo em 70% dos pacientes. A diverticulite do lado direito é mais comum em pacientes asiáticos. A dor geralmente é constante e costuma estar presente por vários dias antes da apresentação. Os pacientes também podem ter náuseas e vômitos. A dor abdominal de algumas etiologias geniturinárias pode ser localizada em ambos os lados.
- **Nefrolitíase:** Geralmente causam sintomas quando o cálculo passa da pelve renal para o ureter. A dor é o sintoma mais comum e varia de leve a grave. Os pacientes podem ter dor no flanco, dor nas costas ou dor abdominal.
- **Pielonefrite:** Pacientes com pielonefrite podem ou não apresentar sintomas de cistite (disúria, frequência, urgência e/ou hematúria). Esses pacientes também apresentam febre, calafrios, dor no flanco e sensibilidade no ângulo costovertebral.
- **Cistite:** Pacientes com cistite podem se queixar de dor suprapúbica, bem como disúria, frequência, urgência e/ou hematúria.

- **Retenção urinária aguda (bexigoma):** Pacientes com obstrução da saída da bexiga levando à retenção urinária aguda apresentam incapacidade de urinar. Eles podem ter dor ou desconforto abdominal inferior e/ou suprapúbico.
- **Colite infecciosa:** Pacientes com colite infecciosa geralmente têm diarreia como o sintoma predominante, mas também podem ter dor abdominal associada, que pode ser intensa. Pacientes com infecção por *Clostridioides* (anteriormente *Clostridium*) *difficile* podem apresentar abdome agudo e sinais peritoneais em caso de perfuração e colite fulminante.

SÍNDROMES DIFUSAS DA DOR ABDOMINAL

As síndromes de dor abdominal podem ter padrões de dor difusos, inespecíficos ou variáveis.

- **Obstrução intestinal:** Dor abdominal difusa aguda e severa pode ser causada por obstrução parcial ou completa dos intestinos. A obstrução intestinal deve ser considerada quando o paciente se queixa de dor, vômito e constipação. Os achados físicos incluem distensão abdominal, sensibilidade à palpação, ruídos intestinais agudos ou ausentes e abdome timpânico. Existem muitas etiologias de obstrução, com as etiologias mais comuns em adultos sendo fecaloma, aderências pós-operatórias, malignidades relacionadas (por exemplo, de câncer colorretal) e hérnias complicadas. Outras etiologias menos comuns incluem doença de Crohn, cálculos biliares, volvo e intussuscepção.
- **Perfuração do trato gastrointestinal:** A perfuração do trato gastrointestinal pode se apresentar de forma aguda ou indolente. Os pacientes em uso de agentes imunossupressores ou anti-inflamatórios podem ter uma resposta inflamatória prejudicada e alguns podem ter pouca ou nenhuma dor e sensibilidade. Muitos pacientes procuram atendimento médico com o início ou piora de dor torácica ou abdominal significativa, mas um subconjunto de pacientes se apresenta de forma tardia.
- **Isquemia mesentérica:** A isquemia mesentérica aguda se apresenta com o início agudo e grave de dor abdominal difusa e persistente, frequentemente descrita como dor desproporcional ao exame físico. Várias características da dor e sua apresentação podem fornecer pistas para a etiologia da isquemia e ajudar a distinguir a isquemia do intestino delgado da isquemia do cólon. A isquemia mesentérica crônica pode se manifestar por uma variedade de sintomas, incluindo dor abdominal após comer ("angina intestinal"), perda de peso, náusea, vômito e diarreia. A isquemia que envolve o território celíaco causa dor epigástrica ou no quadrante superior direito. A isquemia pode ser causada por doença arterial ou venosa.
- **Dissecção aórtica abdominal:** Geralmente acomete pacientes idosos com fatores de risco para aterosclerose, que é a principal causa, podendo manifestar-se por dor abdominal intensa que se irradia para o dorso. Ao exame físico é comum a detecção de assimetria de pulso entre os membros inferiores, bem como valores de pressão arterial reduzidos nos membros inferiores em relação aos membros superiores.
- **Doença inflamatória intestinal:** A doença inflamatória intestinal (DII) é composta por duas doenças principais: colite ulcerativa e doença de Crohn. DII também está associada a uma série de manifestações extraintestinais.
- **Colite ulcerativa:** Pacientes com colite ulcerosa geralmente apresentam diarreia, que pode estar associada a sangue. Os movimentos intestinais são frequentes e de pequeno volume como resultado da inflamação retal. Os sintomas associados incluem dor abdominal em cólica, urgência, tenesmo e incontinência.
- **Doença de Crohn:** As manifestações clínicas da doença de Crohn são mais variáveis do que as da colite ulcerativa. Os pacientes podem apresentar sintomas por muitos anos antes do diagnóstico. Fadiga, diarreia prolongada com dor abdominal, perda de peso e febre, com ou sem sangramento intenso, são as marcas da doença de Crohn.

- **Câncer colorretal:** Pacientes com câncer colorretal podem apresentar dor abdominal por obstrução parcial, disseminação peritoneal ou perfuração.
- **Câncer gástrico:** Pacientes com câncer gástrico podem ter dor abdominal por ulceração da mucosa, disseminação linfática regional, órgãos adjacentes ou carcinomatose peritoneal.
- **Câncer pancreático:** Os sintomas mais comuns em pacientes com câncer pancreático são dor, icterícia e perda de peso. A dor costuma ocorrer nas disseminações linfáticas e processos metastáticos.
- **Cetoacidose:** Pacientes com cetoacidose (por exemplo, por diabetes ou álcool) podem ter dor abdominal difusa, bem como náuseas e vômitos, por vezes simulando abdômen agudo não cirúrgico.
- **Insuficiência adrenal:** Pacientes com insuficiência adrenal podem apresentar dor abdominal difusa, bem como náuseas e vômitos. Pacientes com crise adrenal podem apresentar choque e hipotensão. Pacientes com deficiência adrenal crônica também podem se queixar de mal-estar, fadiga, anorexia e perda de peso.
- **Síndrome do intestino irritável:** Pacientes com síndrome do intestino irritável (SII) podem apresentar uma ampla gama de sintomas que incluem queixas gastrointestinais e extraintestinais. No entanto, o complexo de sintomas de dor abdominal crônica geralmente alivia com a defecação.
- **Constipação:** A constipação pode estar associada à dor abdominal por ocasionar quadros de semioclusão ou oclusão total intestinal. As doenças associadas à constipação incluem distúrbios neurológicos e metabólicos; obstrução de lesões do trato gastrointestinal, incluindo câncer colorretal; distúrbios endócrinos, como *diabetes mellitus*; hipotireoidismo e transtornos psiquiátricos, como anorexia nervosa. A constipação também pode ser em razão de um efeito colateral dos medicamentos.
- **Diverticulose:** A diverticulose não complicada costuma ser assintomática e um achado incidental na colonoscopia ou sigmoidoscopia. No entanto, esses pacientes podem apresentar sintomas de dor abdominal e constipação.

AVALIAÇÃO LABORATORIAL E RADIOLÓGICA PARA DOR ABDOMINAL

Dor abdominal crônica é uma queixa comum, e a maioria dos pacientes terá um distúrbio funcional, mais comumente a síndrome do intestino irritável (SII).

O exame inicial se concentra na diferenciação entre doenças funcionais benignas e patologias orgânicas. As características que sugerem doença orgânica incluem perda de peso, febre, hipovolemia, anormalidades eletrolíticas, sintomas ou sinais de perda de sangue gastrointestinal, anemia ou sinais de desnutrição. Os estudos laboratoriais devem ser normais em pacientes com dor abdominal funcional.

Exames laboratoriais devem ser realizados na maioria dos pacientes com dor abdominal crônica e aguda para determinar com mais precisão a sua etiologia. A avaliação posterior com imagens dependerá do diagnóstico diferencial com base na história, estudos físicos e laboratoriais. Por exemplo: Estudos laboratoriais sugestivos de deficiência de ferro devem levantar a suspeita de doença celíaca, doença inflamatória intestinal (DII) ou malignidade (por exemplo, câncer colorretal). Em pacientes nos quais a DII permanece no diagnóstico diferencial, mas o índice de suspeita é baixo, a calprotectina fecal, que é sensível para detecção de inflamação intestinal, pode ser usada para selecionar pacientes para colonoscopia. Uma história de pancreatite recorrente ou ingestão excessiva de álcool deve levantar a suspeita de pancreatite crônica.

O Quadro 4 traz alguns dos principais exames a serem solicitados na avaliação inicial de uma dor abdominal.

Quadro 4. Exames laboratoriais na investigação da dor abdominal

Hemograma Completo

Ureia – Creatinina
Na – K – Mg – Ca
Sumário de Urina
Amilase – Lipase
Bilirrubina Total e Frações
Transaminases Hepáticas
Lactato Sérico
Parasitológico de Fezes
Cultura de Clostridium difficile e pesquisa de toxina

Fonte: Adapta do de Townsend.³

Dor abdominal não é uma apresentação comum de hipotireoidismo, mas, quando sintomas adicionais sugerem anormalidades da função tireoidiana, um hormônio estimulador da tireoide deve ser medido. O hipotireoidismo pode ocasionalmente causar dor abdominal no contexto de constipação e íleo. Embora a marca registrada da SII seja a dor associada a alterações no hábito intestinal, outros distúrbios funcionais relacionados podem se manifestar com dor isolada (como síndrome de dor abdominal funcional) ou com dor que mimetiza uma patologia orgânica gastrointestinal superior (como dispepsia funcional).

No entanto, um diagnóstico de doença funcional de início recente deve ser feito apenas com grande cautela em pacientes com mais de 50 anos. Esses pacientes, em virtude de seu risco aumentado de malignidade, provavelmente precisarão de imagens abdominais de acordo com os sintomas e sinais.

Alguns pacientes têm uma história de dor provavelmente orgânica, com base em características históricas ou anormalidades laboratoriais, mas pode ser difícil de diagnosticar definitivamente porque os sintomas são intermitentes. Causas menos comuns de dor abdominal devem ser consideradas em pacientes com visitas repetidas para a mesma queixa sem um diagnóstico definitivo, em um paciente com aparência doente com achados mínimos ou inespecíficos, em pacientes com dor desproporcional aos achados clínicos e em pacientes imunocomprometidos. Exemplos de tais casos incluem: Dor no quadrante superior direito após colecistectomia que simula cólica biliar e pode ser dor biliar funcional; também pode surgir da passagem intermitente de pedras que se formaram nos dutos biliares, passagem de lama biliar ou disfunção do esfíncter de Oddi. A obstrução crônica parcial do intestino delgado pode ocorrer em alguns pacientes, que, geralmente, apresentam desconforto abdominal pós-prandial crônico e náuseas variáveis. Distensão abdominal e hipertimpanismo podem estar presentes, mas usualmente sem qualquer distúrbio de eletrólitos.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA PARA DOR ABDOMINAL AGUDA

A abordagem diagnóstica da dor abdominal aguda dependerá se a dor é localizada ou não. A localização da dor abdominal ajuda a estreitar o diagnóstico diferencial, já que diferentes síndromes de dor geralmente têm localizações características. Alguns pacientes com dor abdominal aguda precisarão de avaliação urgente ou de emergência.

- **Avaliação urgente/emergente e/ou abdômen cirúrgico:** Os pacientes nos quais há preocupações quanto a causas de dor abdominal com risco de vida devem ser encaminhados ao pronto-socorro. Incluem pacientes com sinais vitais instáveis, sinais de peritonite no exame abdominal (por exemplo, rigidez abdominal, sensibilidade de rebote e/ou dor que piora quando o examinador bate levemente na maca). Preocupação de que a dor abdominal seja decorrente de uma condição com risco de vida (por exemplo, obstrução intestinal aguda, isquemia mesentérica aguda, perfuração, infarto agudo do miocárdio, gravidez ectópica). Esses

pacientes podem necessitar de analgésicos, que podem ser administrados sem comprometer sua avaliação. Pacientes com preocupação com infecção na avaliação inicial (por exemplo, febre, icterícia e dor no quadrante superior direito) também devem ser avaliados imediatamente, frequentemente exigindo encaminhamento ao pronto-socorro para avaliação rápida.

Abdômen Agudo Não Cirúrgico

Causas muito raras de dor abdominal aguda intermitente devem ser consideradas no contexto de uma história familiar positiva (por exemplo, febre familiar do Mediterrâneo, angioedema hereditário, porfiria aguda intermitente - PIA), cujo diagnóstico pode ser considerado mesmo sem história familiar da doença.

O falso abdômen agudo não é um quadro incomum. *Tabes dorsalis*, saturnismo, herpes-zóster, infarto agudo do miocárdio são alguns exemplos de condições que podem cursar com sintomas que se confundem com apendicite, úlcera perforada ou até colecistite. Muitas laparotomias brancas já foram realizadas repetidamente sem que se encontrasse nenhuma evidência de patologia cirúrgica, e com achados laboratoriais *a posteriori* de cetoacidose diabética. Desta forma, para evitar a realização de procedimentos invasivos desnecessariamente, deve-se atentar para essa possibilidade diagnóstica. A seguir uma lista das principais causas de falso abdômen agudo seguida de uma breve descrição de cada uma delas. O estudo gradual de cada uma dessas condições poderá facilitar seu dia a dia no serviço de emergência.

Um falso abdômen agudo não é incomum. *Tabes dorsalis*, Saturnonismo, cetoacidose, porfiria, infarto agudo do miocárdio são algumas doenças que podem simular um abdômen agudo. Desta forma, para evitar procedimentos invasivos desnecessários, deve-se atentar para a possibilidade desse diagnóstico. A seguir está uma lista das principais causas do falso abdômen agudo e uma breve descrição de cada um deles. Um estudo passo a passo dessas condições pode ajudá-lo em sua vida diária nos serviços de emergência.

- **Cetoacidose diabética:** Geralmente se manifesta como apendicite aguda. Em ambos os casos, os pacientes apresentam dor abdominal, febre e leucocitose. Ajuda a distinguir as nuances na ordem dos sintomas. De modo geral, na apendicite, o vômito ocorre após a dor abdominal, enquanto na cetoacidose, o vômito ocorre primeiro.
- **Tétano:** Felizmente, não há muitos casos dessa doença atualmente, mas esse diagnóstico diferencial deve ser mantido em mente. Dor abdominal durante o exame físico é um sinal muito importante no tétano, de modo que há relatos de suspeita de laparotomia abdominal de emergência, geralmente por não haver história prévia de rigidez muscular.
- **Angioedema Hereditário:** O envolvimento do trato gastrointestinal por angioedema pode levar a episódios de dor abdominal intensa, grave, acompanhada de ascite, náuseas, vômitos e diarreia, que podem requerer tratamento hospitalar. Este diagnóstico deve ser lembrado nas situações em que os exames de imagem demonstram ausência de causa cirúrgica que expliquem uma dor abdominal, com história familiar positiva ou que venham em uso de medicamentos que possam desencadear esta patologia, como iECA, anticoncepcionais e trombolíticos, como o Alteplase para tratamento de AVC isquêmico.
- **Poliarterite nodosa:** Poliarterite nodosa: Mononeuropatia múltipla ou polineuropatia, HAS, hematúria e nefrite são sintomas que ajudam a identificar; e mesmo os médicos mais experientes podem ficar confusos.
- **Picadas de aranha:** Os acidentes estão se tornando mais frequentes e intrigam muitos cirurgiões experientes. Ocorre realização da laparotomia branca muitas vezes. Dor muscular, especialmente na área da mordida, pode rapidamente estender por todo o corpo, o abdômen fica mais rígido, o que rapidamente leva à defesa abdominal e câibras musculares, pode ser confundido com úlcera perforada.
- **Saturnismo:** Envenenamento por chumbo geralmente causa dor abdominal e dor periumbilical alguns meses após contato com metais ou por presença de projéteis de arma de fogo

alojadas em articulações em contato com líquido sinovial, associam-se sintomas de anemia tipo sideroblástica e manifestações neurológicas desde irritabilidade até polineuropatia sensitivo-motora com punhos caídos.

CONCLUSÃO

A dor abdominal é um problema comum. A maioria dos pacientes tem uma etiologia benigna e/ou autolimitada, e o objetivo inicial da avaliação é identificar aqueles pacientes com uma etiologia grave para seus sintomas que podem exigir intervenção urgente. A história de um paciente com dor abdominal inclui determinar se a dor é aguda ou crônica e uma descrição detalhada da dor e dos sintomas associados.

Todos os pacientes com dor abdominal devem ser submetidos a um exame físico completo. Pacientes com sinais vitais instáveis, sinais de peritonite no exame abdominal ou nos quais existem preocupações com causas de dor abdominal com risco de vida devem ser encaminhados para o departamento de emergência para uma avaliação especializada por um cirurgião experiente.

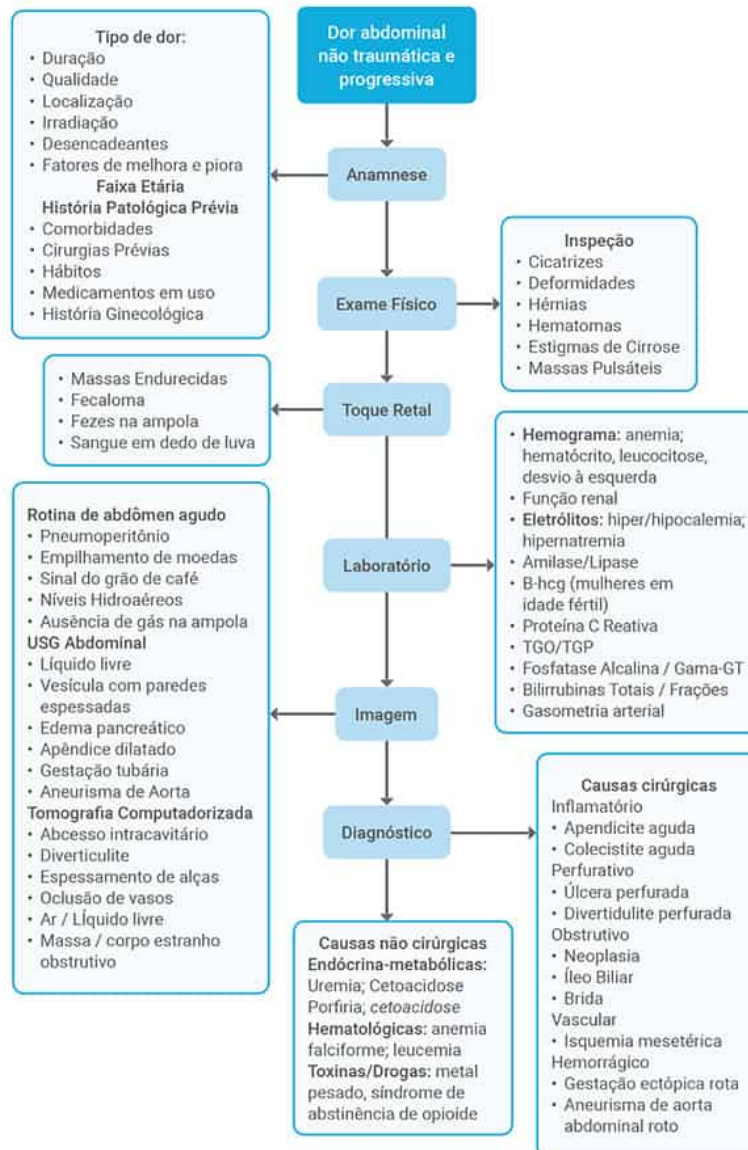
PUBLICAÇÕES QUE VOCÊ DEVE LER

1. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 18. ed. Porto Alegre: AMGH Editora; 2013.
2. Porto CC. Semiologia Médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.
3. Souza BF. Manual de Propedêutica Médica. 3. ed. São Paulo: Atheneu; 1995.
4. Schestatsky P. Definição, diagnóstico e tratamento da dor neuropática. Rev HCPA. 2008; 28(3): 177-87.
5. Yeng LT, Teixeira MJ. Dor crônica. Dor é coisa séria. Rev UNIPAR. 2005; 1(1): 3-7.

REFERÊNCIAS

1. UNASUS. Quadrantes e regiões do abdômen. UNASUS. [Internet]. [acesso em 24/03/2021]. Disponível em: https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/16344/mod_resource/content/1/un01/top03p01.html.
2. Pereira Júnior GA, Santos JS. Protocolo clínico e de regulação para dor abdominal aguda no adulto e idoso. In: Santos JS. Protocolos clínicos e de regulação: acesso à rede de saúde. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012. P. 731-42.
3. Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL: Sabiston Textbook of Surgery. 19th ed. Philadelphia: Saunders; 2012.

APROACH



Fonte: Autoral.

CAPÍTULO 19

Hemorragia Digestiva

Autora

Chrislaina Fernandes Pinheiro

Coautoras

Rita de Cassia Parente Prado

Marcella Melo e Cysne

O que você irá ver neste capítulo

› Introdução

- Definição

› Abordagem Inicial das Hemorragias Digestiva Aguda

- Estratificação de Risco

› Hemorragia Digestiva Alta (HDA)

- Úlceras pépticas
- Varizes esofágicas
- Lacerações de Mallory-Weiss

› Hemorragia Digestiva Baixa (HDB)

- Doença Diverticular
- Angiodisplasias
- Divertículo de Meckel

› Referências

INTRODUÇÃO

A hemorragia digestiva, sobretudo a hemorragia digestiva alta, é uma apresentação comum e desafiante no serviço de urgência por representar um potencial risco de vida. Nos Estados Unidos, o sangramento gastrointestinal corresponde a uma das causas mais frequentes de hospitalização, o que representa cerca de 507 mil internações em um ano. O quadro clínico costuma ser grave com mortalidade estimada em 15%. Em razão da relevância faz-se necessário o conhecimento do assunto para manejo adequado, este capítulo objetiva abordar a temática de forma sistemática, com enfoque no manejo clínico.

Definição

Pode ser definida como sangramento intraluminal proveniente de qualquer local do trato gastrointestinal (TGI), sendo a classificação quanto à localização imprescindível. A hemorragia digestiva (HD) pode ser dividida em alta ou baixa conforme a região em que ocorre o sangramento. O marco anatômico para esta classificação é o ligamento de Treitz (ângulo formado ao nível da junção duodenojejunal, que é responsável por fixar o intestino), região anatômica que determina o fim do duodeno e início do jejuno. A hemorragia digestiva alta (HDA) corresponde aos sangramentos que ocorrem antes desse ligamento, enquanto hemorragia digestiva baixa (HDB) refere-se aos sangramentos que ocorrem após esse ligamento.

Aproximadamente 75%-80% das hemorragias digestivas têm origem proximal ao ângulo de Treitz. A incidência e a mortalidade por HDA são superiores quando comparadas à HDB.

A HD se apresenta com hemorragia evidente ou oculta. A HD evidente manifesta-se por hematêmese, melena e/ou hematoquezia. Nos casos em que não há sangramento evidente, a HD oculta pode se manifestar com sintomas atribuíveis à perda de sangue ou anemia, inclusive tontura, síncope, angina ou dispneia; ou anemia ferropriva ou teste positivo para sangue oculto nas fezes em exames de rotina.¹

Hematêmese sinal de sangramento digestivo alto, geralmente por causa de úlceras pépticas, lesão arterial ou vaso varicoso. É o vômito com sangue vermelho-vivo ou em “borra de café” (marrom-escuro) de

consistência granular, similar a grãos de café. Resulta de sangramento digestivo superior que diminuiu ou parou, com conversão da hemoglobina (vermelha) em hematina (marrom) pelo ácido gástrico.²

Hematoquezia resulta na passagem de sangue pelo reto e normalmente revela sangramento digestivo baixo, mas pode ter origem em sangramentos altos vultosos com trânsito intestinal acelerado que leva o sangue através do intestino. Estima-se que 20% das hematoquezias tenham origem no trato gastrointestinal alto.²

Melena são fezes enegrecidas com odor fétido e caracteristicamente indicam sangramento digestivo alto, porém, o cólon direito e o intestino delgado também podem ser suas fontes. Aproximadamente 100 a 200 mL de sangue no trato digestório superior são necessários para gerar melena, a qual pode continuar por vários dias depois de cessado o sangramento. Fezes negras que não mostram sangue oculto podem ser secundárias à ingestão de ferro, de bismuto e vários alimentos, e não devem ser confundidas com melena.²

É importante ressaltar que as características das fezes podem sugerir a origem do sangramento, porém, não confirmam a sua localização.

ABORDAGEM INICIAL DAS HEMORRAGIAS DIGESTIVA AGUDA

A avaliação inicial de um paciente com suspeita de hemorragia digestiva aguda inclui uma história, exame físico, testes laboratoriais e endoscopia digestiva alta. O objetivo da avaliação é estimar a gravidade do sangramento, identificar as fontes potenciais do sangramento e determinar se existem condições presentes que podem afetar o manejo subsequente. As informações coletadas na avaliação inicial são usadas para orientar as decisões sobre triagem, ressuscitação, terapia médica empírica e testes diagnósticos.³

A prioridade é a estabilização hemodinâmica nos doentes com sangramento agudo. A estabilização com manejo das vias respiratórias, líquidos intravenosos ou transfusões é fundamental antes e durante a investigação diagnóstica. A sequência ABC (vias aéreas, respiração e circulação) do *Advanced Trauma Life Support* (ATLS) deve ser seguida.

A determinação da frequência cardíaca e da pressão arterial é o melhor meio para avaliar inicialmente um paciente com HD. O sangramento clinicamente significativo causa alterações da frequência cardíaca e pressão arterial, resultando em taquicardia e, por fim, hipotensão.¹

Tabela 1. Classificação do choque hipovolêmico – perda estimada de sangue

Classificação do choque hipovolêmico				
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
Perda volêmica em %	Até 15%	15%-30%	30%-40%	> 40%
Perda volêmica em mL	Até 750 mL	750-1500 mL	1500-2000 mL	> 2000 mL
Frequência cardíaca	< 100	100-120	120-140	> 140
Pressão arterial	Normal	Normal	Diminuída	Diminuída
Reenchimento capilar	Normal ou aumentada	Diminuída	Diminuída	Diminuída
Frequência respiratória	14-20	20-30	30-40	> 40
Débito urinário	> 30	20-30	5-15	Insignificante
Nível de consciência	Pouco ansioso	Moderadamente ansioso	Ansioso, confuso	Confuso, letárgico
Reposição indicada	Cristaloide	Cristaloide	Cristaloide e sangue	Cristaloide e sangue

Fonte: Martins.⁴

O manejo inicial dos pacientes com perda volêmica importante ou sinais de choque hipovolêmico abrange monitorização, dieta zero em

virtude da instabilidade clínica, obtenção de dois acessos intravenosos calibrosos, reposição volêmica vigorosa com solução cristaloide (ringer lactato preferencialmente, visto que é a solução que mais se aproxima da composição eletrolítica normal do sangue), cateter vesical de demora para quantificar o débito urinário – para avaliação da perfusão orgânica (ideal diurese de no mínimo 0,5 mL/kg/h no adulto) e fornecimento de medidas de suporte, como oxigênio suplementar, se necessário.³

O objetivo da reposição volêmica é manter a PAS > 100 mmHg e uma frequência cardíaca inferior a 100 bpm. Recomenda-se infundir 1000 – 2000 mL de solução salina; reposição exagerada de volume pode aumentar o sangramento e deve ser evitada. A indicação de hemotransfusão deve ser individualizada, não dependendo somente da perda estimada de sangue, mas também de fatores de pior prognóstico como extremo de idade, comorbidades e persistência ou recorrência do sangramento. De forma geral, para todos os pacientes com perda sanguínea maior que 30% (1500 – 2000 mL) e/ou nos pacientes que não respondem à reposição volêmica, deve-se transfundir imediatamente concentrado de hemácias. A transfusão deverá ser indicada com o objetivo de manter a hemoglobina maior que 7 g/dL. Pacientes com sangramento ativo e coagulopatia (tempo de protrombina prolongado com INR > 1,5) e/ou com plaquetas inferiores a 50.000/mm³ devem receber plasma fresco congelado e plaquetas, respectivamente, mas não se deve atrasar a endoscopia até correção da coagulopatia. Em pacientes que utilizam warfarina, o complexo protrombínico é uma opção recomendada por algumas diretrizes.⁴

Exames laboratoriais devem ser obtidos de imediato em pacientes com sangramento gastrointestinal maciço agudo, como hemograma completo, tipagem sanguínea, exames para avaliar função renal e hepática, eletrólitos, estudos de coagulação. Além disso, eletrocardiogramas seriados e enzimas cardíacas podem ser indicados em pacientes com risco de infarto do miocárdio, como idosos, pacientes com história de doença arterial coronariana ou pacientes com sintomas como dor torácica ou dispneia.³

A hemoglobina não diminui rapidamente nos casos de HD aguda em razão das reduções proporcionais do volume plasmático e das

contagens de hemácias (os pacientes perdem sangue total). Assim, a hemoglobina pode estar normal ou apenas levemente diminuída à apresentação inicial de um episódio hemorrágico grave. À medida que o líquido extravascular entra no espaço vascular para equilibrar o volume, a hemoglobina diminui, porém este processo pode levar até 72h.¹ Deve-se ter em mente que a administração de volume excessivo pode levar a um valor de hemoglobina falsamente baixo. O nível inicial de hemoglobina é monitorado a cada duas a oito horas, dependendo da gravidade do sangramento.³ Pacientes com HD crônica e lenta podem apresentar valores muito baixos de hemoglobina, apesar da pressão arterial e frequência cardíaca normais.¹ Pacientes com sangramento agudo devem ter glóbulos vermelhos normocíticos. Glóbulos vermelhos microcíticos ou anemia por deficiência de ferro sugerem sangramento crônico.³

O próximo passo, após as medidas iniciais de estabilização hemodinâmica do paciente, é investigar a origem do sangramento. Como vimos no começo do capítulo, os sinais de hematêmese e melena são indicativos de sangramento digestivo alto, enquanto hematoquezia é indicativo de sangramento de origem baixa. Deve-se ressaltar que esses sinais são sugestivos, porém não são confirmatórios, visto que HDA maciça pode manifestar-se com hematoquezia e uma HDB com trânsito lento pode causar melena. A passagem de sonda nasogástrica seguida de lavagem gástrica pode ser utilizada, em casos indicados, como medida inicial para investigar HDA ainda na emergência. A utilidade desse teste é excluir a presença de HDA ativa.

O uso de sonda nasogástrica (NGT) em pacientes com suspeita de sangramento gastrointestinal agudo superior é questionável e não é geralmente recomendado rotineiramente, pois os estudos não conseguiram demonstrar um benefício em relação aos resultados clínicos.

A endoscopia digesta alta (EDA) é precisa na identificação de um sangramento digestivo alto e, se negativa, a investigação deve ser voltada para HDB. A EDA deve ser realizada idealmente nas primeiras 24 horas. Os pacientes de alto risco (por exemplo: instabilidade hemodinâmica, cirrose) podem ser beneficiados pela EDA mais urgente em até 12 horas. A endoscopia mais precoce também é

benéfica para pacientes de baixo. Faz-se necessário o conhecimento médico sobre o melhor momento para realizar endoscopia para não postergar exame e, assim, prejudicar o manejo do paciente na sala de emergência. A HDA é uma emergência médica comum, com mortalidade de 2-10%.³

A realização de endoscopia precoce quando comparada a procedimento após 24 horas da hemorragia digestiva, mostrou redução de cirurgia, tempo de hospitalização e mortalidade em estudos observacionais.

Outros testes de diagnóstico para sangramento gastrointestinal superior agudo incluem angiografia por TC (CTA) e angiografia, que podem detectar sangramento ativo, enteroscopia profunda do intestino delgado e, raramente, enteroscopia intraoperatória. Os estudos com [bário no trato](#) gastrointestinal superior são contraindicados no contexto de sangramento gastrointestinal superior agudo porque interferem na endoscopia, angiografia ou cirurgia subsequentes.³

A colonoscopia é geralmente necessária para pacientes com melena e endoscopia alta negativa ou hematoquezia, a menos que uma fonte alternativa para o sangramento tenha sido identificada. Além disso, os pacientes com melena e endoscopia digestiva alta negativa frequentemente são submetidos à colonoscopia para descartar uma fonte colônica para o sangramento, pois as lesões do lado direito podem se manifestar com melena.³

Uma vez que uma fonte de sangramento gastrointestinal superior é excluída, a colonoscopia é o exame inicial de escolha para o diagnóstico e tratamento de sangramento inferior agudo. Outros procedimentos de diagnóstico que podem ser úteis incluem imagens de radionuclídeos, angiografia por tomografia computadorizada (TC helicoidal de fileira de multidetectores) e angiografia mesentérica. Esses procedimentos radiográficos requerem sangramento ativo no momento do exame para identificar uma fonte de sangramento e, portanto, são reservados para o subconjunto de pacientes com sangramento contínuo e grave.⁵

Após estabilização inicial e identificação da localização da hemorragia digestiva, o manejo clínico e a prevenção de novos episódios de sangramentos devem ser direcionados conforme a

etiologia da hemorragia. Serão abordados separadamente nos próximos tópicos.

Meu paciente tem hemorragia digestiva aguda: Devo interná-lo?

Todos os pacientes com instabilidade hemodinâmica ou sangramento ativo (manifestado por hematêmese, sangue vermelho-vivo por sonda nasogástrica ou hematoquezia) devem ser internados em uma unidade de terapia intensiva para reanimação e observação cuidadosa com monitoramento automático da pressão arterial, monitoramento eletrocardiográfico e oximetria de pulso.

Para auxiliar a tomada de decisão desse frequente questionamento, devemos utilizar os escores de estratificação de risco, sendo os escores de Glasgow-Blatchford e Rockall os mais recomendados.

Estratificação de Risco

A determinação do local apropriado de atendimento para um paciente pode ser facilitada por meio de escores de estratificação de risco, como o escore de Blatchford e Rockall. Características endoscópicas, clínicas e laboratoriais são úteis para estratificação de risco de pacientes que apresentam sangramento gastrointestinal superior agudo, e o uso dessas ferramentas é recomendado pela diretriz do Grupo de Consenso Internacional.²

Tabela 2. Escore de Glasgow-Blatchford

Escore de Glasgow-Blatchford		
MARCADORES À ADMISSÃO	CONDIÇÕES	ESCORE
Ureia (mg/dL)	39 a < 48	2
	48 a < 60	3
	60 a < 149	4
	≥ 149	6
Hemoglobina (g/dL)	12 a < 13 (homens); 10 a < 12 (mulheres)	1
	10 a < 12 (homens)	3
	< 10	6
Pressão arterial sistólica	100-109	1

(mmHg)	90-99 < 90	2 3
Frequência cardíaca (bpm)	≥ 100	1
Outros marcadores	Melena Síncope Doença hepática Insuficiência cardíaca	1 2 2 2

Fonte: Jameson, Martins.^{1,4}

Tabela 3. Escore de Rockall

Escore de Rockall		
MARCADORES	CONDIÇÕES	ESCORE
Idade	< 60 anos	0
	60 a 79 anos	1
	≥ 80 anos	2
Choque	- Não	0
	- Pulso > 100 bpm e PAS ≥ 100 mmHg	1
	- PAS < 100 mmHg	2
Comorbidades	- Nenhuma	0
	- IC ou outra grave comorbidade	2
	- Câncer metastático, doença renal ou hepática	3
Diagnóstico diferencial	- Mallory-Weiss ou nenhum sinal de sangramento	0
	- Outros diagnósticos	1
	- Câncer do TGI superior	2
Estigmas de sangramento recente	- Nenhum ou manchas escuras	0
	- Sangue no TGI superior, coágulo aderente, visível ou vaso sangrante	2

Fonte: Jameson, Martins.^{1,4}

Blatchford (GBS) ≤ 1 identifica pacientes que apresentam risco muito baixo de ressangramento ou mortalidade e que podem ser considerados para tratamento ambulatorial.³

O escore de Rockall que é calculado após a endoscopia e é baseado na idade, presença de choque, comorbidade, diagnóstico e estigmas endoscópicos de hemorragia recente. O escore de Blatchford, ao contrário do escore de Rockall, não leva em consideração os dados endoscópicos e, portanto, pode ser calculado quando o paciente se apresenta pela primeira vez.³

Como regra geral, adotamos tratamento ambulatorial para os pacientes após a endoscopia se eles tiverem uma fonte provável de sangramento identificada na endoscopia alta que não esteja associada a um alto risco de ressangramento (por exemplo, uma lesão de Dieulafoy ou sangramento de úlcera com estigmas de alto risco), desde que: apresentem estabilidade hemodinâmica, nível de hemoglobina normal e não tenham comorbidades.³

Fatores associados à ressangramento incluem:

- Instabilidade hemodinâmica (pressão arterial sistólica inferior a 100 mmHg, frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto)
- Hemoglobina menor que 10 g/L
- Sangramento ativo no momento da endoscopia
- Úlcera grande (maior que 1 a 3 cm em vários estudos)
- Localização da úlcera (bulbo duodenal posterior ou curvatura gástrica baixa alta)
- Tamanho da úlcera (maior que 1 a 3 cm em vários estudos)

Os dados apresentados anteriormente sugerem que a estratificação de risco é viável e permite a identificação de pacientes que podem ser tratados com segurança sem hospitalização. No entanto, para que esses sistemas tenham sucesso, o sistema de estratificação de risco deve estar vinculado diretamente às decisões relacionadas à alta do paciente. Nenhum dos escores de risco publicados já foi amplamente adotado.³

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA)

A hemorragia digestiva alta é tradicionalmente dividida em HDA com hipertensão portal, também designada hipertensiva ou varicosa, e sem hipertensão portal ou não hipertensiva, não varicosa. As principais causas de HDA são: úlcera péptica (31%-59%), varizes esofagogástricas (7%-20%) e laceração de Mallory-Weiss (4%-8%). Outras causas menos frequentes incluem: erosões gastroduodenais, esofagite erosiva, neoplasias, ectasia vascular (estômago em “melancia”), lesão de Dieulafoy (malformações vasculares), hemobilia (tríade clássica: HD + dor em hipocôndrio direito + icterícia), hemossucos (HD + dor abdominal + pancreatite recente), síndrome de Boerhaave (ruptura espontânea do esôfago decorrente do aumento súbito da pressão interna do órgão, que ocorre durante o ato de vomitar), além de sítio não identificado.

Úlceras pépticas são as causas mais comuns de HDA e são responsáveis por cerca de 50% das internações por sangramento intestinal. Apesar disso, há uma tendência de redução global de sua incidência. O sangramento é a principal e mais frequente complicação da doença ulcerosa péptica. As principais causas de úlcera péptica são: infecção por *Helicobacter pylori* e uso de anti-inflamatórios. A maioria dos pacientes com hemorragia digestiva secundária a doença ulcerosa péptica (80%) tem sangramento autolimitado, a despeito de um subgrupo de pacientes que apresentam alto risco de hemorragia recorrente, com necessidade de terapia endoscópica para redução deste dano.⁶

A classificação de Forrest divide as úlceras em sangramento ativo, sinais de sangramento recente e úlceras sem sinais de sangramento. Por meio dela é possível estimar o risco de ressangramento se a lesão não for tratada e avaliar a necessidade de tratamento endoscópico. As úlceras que apresentam sangramento ativo (Forrest I) e a maioria das úlceras sem sangramento que apresentam alto risco de sangramento recorrente (Forrest IIa) com base na presença de estigmas de hemorragia recente requerem terapia endoscópica. Úlceras que não apresentam estigmas de alto risco podem ser tratadas de forma aguda apenas com supressão de ácido.⁶ O tratamento das lesões tipo Forrest

IIb é controverso e pode ser efetuado de maneira conservadora ou com retirada do coágulo para reavaliação da lesão.

Tabela 4. Classificação Forrest

Classificação de Forrest	Risco de Sangramento
Forrest I – hemorragia ativa Ia. Sangramento arterial em jato Ib. Sangramento lento, “babando”	90% (alto)
Forrest II – sinais de hemorragia recente IIa. Vaso visível não sangrante IIb. Coágulo aderido IIc. Hematina na base da úlcera	50% (alto) 30% (intermediário) 10% (baixo)
Forrest III – úlcera com base clara, sem sangramento	< 5% (baixo)

Fonte: Medicina de emergência – abordagem prática.

O tratamento endoscópico pode ser feito de diversas formas, embora o mais utilizado seja a combinação de injeções de epinefrina e eletrocoagulação. Em caso de sangramento em jatos, os hemoclips podem ser utilizados pelo controle mais imediato. A terapia de injeção não deve ser usada como monoterapia porque está associada a taxas mais altas de sangramento recorrente do que o tratamento com coagulação térmica, colocação de hemoclipe ou terapia combinada.⁶ Caso não seja possível a visualização da fonte hemorrágica, em virtude do sangramento intenso, recomenda-se lavagem gástrica agressiva com solução cristalina, o uso de eritromicina, potente procinético gástrico, IV 250 mg 30 minutos antes da EDA ou metoclopramida, que também auxilia na localização das lesões.

Se a terapia endoscópica falhar, pode ser necessária uma angiografia intervencionista ou cirurgia.⁶

Caso ocorra ressangramento, a maioria das referências indica uma nova abordagem endoscópica nos pacientes estáveis.

A infusão de inibidor da bomba de prótons (IBP) pode ser considerada no momento da apresentação: isto reduz as

complicações da úlcera de alto risco (por exemplo: hemorragia ativa) e a necessidade de tratamento endoscópico, mas não melhora a evolução clínica, inclusive sangramentos subsequentes, intervenção cirúrgica ou morte.¹ O IBP deve ser iniciado em uma dose ataque em bolus, seguido por bomba de infusão contínua por 72h (por exemplo: omeprazol 80 mg em bolus, seguido de infusão 8 mg/h). Deve-se ressaltar que medicações ulcerogênicas (por exemplo: AINES) devem ser suspensas e, se detectado *H. pylori*, precisa ser erradicado.

Entre os pacientes com cirrose, as varizes esofágicas se formam a uma taxa de 5% a 15% ao ano, e um terço dos pacientes com varizes desenvolverá hemorragia varicosa. As opções de tratamento atuais para hemorragia varicosa aguda incluem medicamentos (vasopressina, somatostatina e seus análogos), endoscopia, colocação de shunt portossistêmico intra-hepático transjugular e cirurgia.

A abordagem inicial deve ser feita visando a estabilização clínica, com o foco em garantir vias aéreas pérvias, ventilação do paciente e equilíbrio hemodinâmico. Dois acessos venosos calibrosos devem ser realizados para hidratação do paciente com cristaloides, ao passo que hemotransfusão fica reservada para pacientes objetivando um valor de hemoglobina superior a 7 g/dL.

No momento em que existe suspeita clínica de sangramento varicoso (história clínica de abuso de álcool, presença no exame físico de estigmas de hepatopatia) deve ser instituído tratamento clínico. A terapia farmacológica deve ser iniciada em todos os pacientes com sangramento gastrointestinal superior que tenham varizes ou que estejam em risco de ter varizes (por exemplo, pacientes com cirrose).

A terapia farmacológica não deve ser adiada enquanto se aguarda a confirmação de que a origem do sangramento é, de fato, de varizes. Os medicamentos vasoativos diminuem o fluxo sanguíneo portal e são usados para o tratamento de hemorragia aguda por varizes. Eles incluem vasopressina, somatostatina e seus análogos (terlipressina e octreotida, respectivamente). A terapia farmacológica geralmente consiste em um bolus de octreotida (50 mcg intravenoso [IV]) seguido por uma infusão contínua (50 mcg IV por hora). Quando disponível, a terlipressina é frequentemente usada. A terlipressina é administrada em uma dose inicial de 2 mg IV a cada quatro horas e pode ser

reduzida para 1 mg IV a cada quatro horas, uma vez que a hemorragia esteja controlada. A terapia farmacológica é normalmente continuada por três a cinco dias após a cessação do sangramento. (a manutenção por 5 dias reduz o risco de ressangramento).⁷

Pacientes com cirrose que apresentam sangramento gastrointestinal alto recebem antibióticos profiláticos, visto que infecção bacteriana é um preditor de falha no controle do sangramento e mortalidade. Indicamos ceftriaxona (1 g por via intravenosa diariamente durante sete dias), ou norfloxacino 400 mg de 12/12 horas.

Para pacientes com varizes esofágicas, o sangramento agudo é geralmente tratado com ligadura endoscópica das varizes, embora ocasionalmente seja usada escleroterapia endoscópica. O objetivo deve ser realizar uma endoscopia digestiva alta após a ressuscitação com fluidos e dentro de 12 horas após a apresentação. Se o sangramento não puder ser controlado endoscopicamente, as opções de tratamento incluem a colocação de shunt portossistêmico intra-hepático transjugular (TIPS) ou shunt cirúrgico. Para sangramento de varizes gástricas, o tratamento é com injeção de cianoacrilato, por endoscopia. (retirar quando disponível)

O tamponamento com balão é uma forma eficaz de obter hemostasia de curto prazo em pacientes com sangramento de varizes esofagogástricas, mas, em virtude de complicações e ressangramento na desinsuflação do balão, seu uso é reservado para estabilização temporária dos pacientes até que um tratamento mais definitivo possa ser instituído. Três balões foram usados: o tubo Sengstaken-Blakemore (que tem um balão gástrico de 250 cc, um balão esofágico e uma única porta de sucção gástrica), o tubo de Minnesota (um tubo Sengstaken-Blakemore modificado com uma porta de sucção esofágica acima do esfôfago balão) e o tubo de Linton-Nachlas (que possui um único balão gástrico de 600 cc). Um dos principais problemas com o tamponamento do balão é o alto risco de ressangramento após o esvaziamento do balão. Além disso, o tamponamento com balão está associado a complicações significativas, a mais letal sendo a ruptura esofágica.⁷

Após o primeiro episódio de hemorragia digestiva alta varicosa, deve ser instituída a profilaxia secundária a fim de evitar ressangramento, no qual consiste no uso combinado de betabloqueador (por exemplo,

propranolol, carvedilol) e ligadura elástica. Em razão da morbimortalidade da hemorragia digestiva alta varicosa, opta-se por profilaxia primária nos pacientes CHILD C com varizes com presença de red spots ou fino calibre, e nos pacientes com médio e grosso calibre independente de função hepática. A profilaxia primária é realizada com betabloqueador não seletivo ou ligadura elástica. Deve-se avaliar as condições dos pacientes e experiência do sistema de saúde local na decisão sobre qual terapia escolher.

As Lacerações de Mallory-Weiss são responsáveis por cerca de 2% a 10% das internações por HDA. O histórico clássico inclui vômitos, ânsia ou tosse que antecedem a hematêmese, especialmente no paciente etilista após libação alcoólica. O sangramento originado de lacerações na mucosa e submucosa, que, em geral, se localizam na porção gástrica da junção gastroesofágica (JEG), ocorre por aumento da pressão intragástrica após vigorosa contração abdominal contra um esfíncter cárdia não relaxado. Estanca espontaneamente em 80% a 90% dos pacientes e reincide em apenas 10%. O tratamento endoscópico é indicado para as lacerações de Mallory-Weiss com sangramento ativo.¹

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA (HDB)

As causas de hemorragia digestiva baixa aguda podem ser agrupadas em várias categorias: anatômica (diverticulose), vascular (angiodisplasia, isquêmica, induzida por radiação), inflamatória (infecciosa, doença inflamatória intestinal) e neoplásica. Além disso, pode ocorrer sangramento gastrointestinal baixo agudo após intervenções terapêuticas, como polipectomia.⁸

A diverticulose é a fonte mais comum de HDB, sendo responsável por aproximadamente 15% a 55% dos casos. A angiodisplasia pode ser a causa mais frequente em pacientes com mais de 65 anos. Enquanto que o divertículo de Meckel é a causa importante de sangramento em crianças e adultos jovens (< 30 anos). As doenças anorretais, representada principalmente pelas hemorroidas são a causa mais comum de sangramento retal em pacientes com menos de 50 anos.

Doença Diverticular

Um divertículo é uma protusão da parede do cólon em forma de saco. A prevalência da doença diverticular depende da idade, aumentando de menos de 20% aos 40 anos para 60% aos 60 anos. A alta prevalência de diverticulose explica por que ela é a causa mais comum de HDB, embora o sangramento seja uma complicação rara dessa doença comum. O sangramento diverticular geralmente ocorre na ausência de diverticulite, e o risco de sangramento não aumenta se houver diverticulite.⁵

Conforme se forma um divertículo, o vaso penetrante responsável pela fraqueza da parede naquele ponto torna-se envolto sobre a cúpula do divertículo, separado do lúmen intestinal apenas pela mucosa. No exame histológico, esses vasos demonstram espessamento intimal excêntrico e adelgaçamento da média, presumivelmente em consequência da lesão crônica ao longo de sua face luminal. Essas alterações podem resultar em fraqueza segmentar da artéria, predispondo à ruptura no lúmen. Sabe-se que 75% dos divertículos ocorrem no lado esquerdo do cólon e, quando os divertículos do lado direito ocorrem, eles geralmente estão associados com divertículos do lado esquerdo. No entanto, o cólon direito é a fonte de sangramento diverticular em 50% a 90% dos pacientes.⁵

O sangramento diverticular pode ser maciço e com risco de vida, pois os divertículos costumam se formar no local da penetração vascular arterial. O sangramento geralmente é indolor, exceto por leve desconforto abdominal e cólicas em razão do espasmo colônico de sangue intraluminal. O sangramento diverticular é autolimitado em 70% a 80% dos casos. No entanto, a taxa de ressangramento em longo prazo se aproxima de 40% após o episódio de sangramento inicial naqueles que não são submetidos à cirurgia e parece ser maior em pacientes com sangramento diverticular definitivo na colonoscopia.⁵

Angiodisplasias

Angiodisplasia refere-se a vasos submucosos dilatados e tortuosos. As paredes desses vasos sanguíneos são compostas por células endoteliais sem músculo liso. A angiodisplasia aparece endoscopicamente como capilares dilatados que se expandem periféricamente com uma origem central geralmente medindo entre

0,1 e 1,0 cm de diâmetro. Eles não são visualizados por enema de [bário](#) ou na autópsia (uma vez que o volume de sangue é removido).⁵

A angiodisplasia pode ocorrer em todo o cólon, embora o sangramento na maioria das vezes se origine do ceco ou cólon ascendente. Semelhante à doença diverticular, o sangramento da angiodisplasia tende a ser episódico e autolimitado. A perda de sangue pode ser evidente, apresentando hematoquezia ou melena indolor, mas é mais frequentemente oculta, manifestada por fezes positivas para Hemoccult e anemia por deficiência de ferro. O sangramento da angiodisplasia é de origem venosa (em contraste com o sangramento arterial com divertículos) e, portanto, tende a ser menos maciço que o sangramento diverticular. A coagulação endoscópica (com sonda bipolar ou sondas de aquecimento), escleroterapia por injeção e coagulação com *laser* de argônio podem atingir hemostasia definitiva em pacientes com angiodisplasia, mas pode ocorrer ressangramento.⁶

Divertículo de Meckel

É a anormalidade congênita mais comum do TGI, principalmente em pacientes com doença de Crohn. Este divertículo está localizado na borda antimesentérica do íleo terminal, aproximadamente 45 a 60 cm antes da válvula ileocecal. O divertículo costuma conter mucosa gástrica ectópica, que é capaz de produzir ácido gástrico, acarretando lesão na mucosa intestinal e consequentemente sangramento. Outras complicações incluem: diverticulite, volvo, intussuscepção, perfuração, obstrução. O exame padrão ouro para diagnóstico é cintilografia com ^{99m}Tc-pertecnetato. Na presença de sangramento ativo, a arteriografia ou cintilografia com hemácias marcadas podem revelar o divertículo de Meckel. As complicações são tratadas, em geral, com ressecção cirúrgica só divertículo.

REFERÊNCIAS

1. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020. 2 v.
2. Gerson LB, Fidler JL, Cave DR, Leighton JA. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Small Bowel Bleeding. Am J Gastroenterol. 2015; 110(9): 1265-87.

3. Saltzman, John R. Abordagem para sangramento gastrointestinal superior agudo em adultos. UpToDate. [Internet]; 2021. [[acesso](#) em Fevereiro].
4. Martins HS, Brandão Neto RA, Velasco IT. Medicina de emergência: abordagem prática. Barueri: Manole; 2016.
5. Strate L. Abordagem para sangramento gastrointestinal inferior agudo em adultos. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em Fevereiro].
6. Saltzman J. Visão geral do tratamento de úlceras pépticas com sangramento. UpToDate. [Internet]; 2021. [[acesso](#) em Fevereiro].
7. Bajaj J. Métodos para obter hemostasia em pacientes com hemorragia aguda de varizes. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em Fevereiro].
8. BAJAJ, Jasmohan. Métodos para obter hemostasia aguda de varizes. UpToDate. [Internet]; 2021. [acesso em Fevereiro].
9. Loren Laine, M.D. Upper Gastrointestinal Bleeding Due to a Peptic Ulcer.
10. Tratado de Gastroenterologia da Graduação à Pós-graduação 2. ed.
11. Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis.

CAPÍTULO 20

Cefaleia

Autor

Gilberto Loiola de Vasconcelos

Coautores

Igor de Sousa Oliveira

Veronica Tavares Aragão

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Classificação
- › Características Clínicas
- › Abordagem Diagnóstica das Cefaleias
 - › Approach
 - › Referências

INTRODUÇÃO

Definição

A cefaleia consiste em uma dor localizada ou difusa em qualquer região do crânio e contém diversas etiologias inespecíficas que estão relacionadas com alguma disfunção da homeostasia do indivíduo, perpassando também a correlação com causas primárias ou causas secundárias. Nesse caso, tal condição insurge com a necessidade diagnóstica e terapêutica de alta especificidade, visto que, baseado nessas ponderações, pode-se desenvolver um prognóstico benéfico ao paciente.

De fato, a cefaleia constitui atualmente uma das emergências clínicas mais comuns presentes nos hospitais, sendo a cefaleia do tipo tensional a de maior incidência nessas situações (26%). De acordo com a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, a cefaleia é a condição neurológica com maior prevalência e com sintomatologia mais frequente durante a prática clínica da equipe de saúde multidisciplinar. Nessa perspectiva, constata-se que 50% da população geral tem cefaleia durante, no mínimo, um ano, e mais de 90% refere cefaleia durante toda a vida, além de 3% da população apresentar cefaleia crônica e não reconhecer a importância de procurar um especialista para conduzir o tratamento.¹

A prevalência da cefaleia ao decorrer da vida é elevada (94% apresentado em homens e 99% apresentado em mulheres), e aproximadamente 70% das pessoas apresentaram algum sintoma no último ano. No cotidiano de ambulatórios de clínica médica, a cefaleia é a terceira queixa mais incidente (10,3%), superada em números apenas por infecções de vias aéreas e dispepsias. Nas Unidades Básicas de Saúde, a cefaleia é apresentada em 9,3% das consultas não agendadas, e no cotidiano da neurologia é o motivo mais apresentado em consulta.²

Nesse sentido, percebe-se a importância de compreender desde o diagnóstico até a profilaxia dos inúmeros tipos de cefaleias, bem como as causas e consequências dessa condição neurológica, com o intuito de aperfeiçoar um prognóstico conciso e benéfico aos pacientes.

Classificação

A classificação das cefaleias está determinada em dois grandes grupos a partir das inúmeras etiologias presentes, sendo essas: cefaleias primárias e secundárias.

As cefaleias primárias são apresentações assim classificadas por ter como o sintoma principal, no entanto, não único, a dor de cabeça em episódios recorrentes, a exemplo da migrânea, cefaleia do tipo tensional e cefaleia em salvas. Outrossim, o diagnóstico desse grupo é basicamente clínico e está correlacionado com 90% dos casos totais, apresentando-se, conforme ditado pela Sociedade Internacional de Cefaleia,^{3,4} em:

- Migrânea;

- Cefaleia do tipo tensional; e
- Cefaleias trigeminoautonômicas (CTAs).

Por outro lado, distinguem-se as cefaleias secundárias, as quais estão definidas em sintomas específicos ocasionados por outras doenças. Nessa perspectiva, há uma imensa variedade de causas que podem ser distribuídas, de acordo com a Sociedade Internacional de Cefaleia,^{3,4} em:

- Cefaleia relacionada à trauma ou lesão cefálica e/ou cervical;
- Cefaleia relacionada ao transtorno vascular craniano e/ou cervical;
- Cefaleia relacionada ao transtorno intracraniano não vascular;
- Cefaleia relacionada a uma substância ou à sua supressão;
- Cefaleia relacionada à infecção;
- Cefaleia relacionada ao transtorno de homeostase;
- Cefaleia ou dor facial relacionada ao transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, dentes, boca ou outra estrutural facial ou cervical; e
- Cefaleia relacionada ao transtorno psiquiátrico.

Figura 1. Cefaleias Primárias



Referência: Becker, W. J., Findlay, T., Mogk, C., Scott, N. A., Hiestal, C., & Tienzen, P. (2015). Guideline for primary care management of headache in adults. Canadian family physician, 61(8), 670-679.

Fonte: Doril Enxaqueca.⁵

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

As características clínicas das cefaleias são justamente a base fundamental para a sua classificação nos diversos tipos e subtipos existentes. Em geral, elas

estão embasadas nos diversos perfis investigados na anamnese e nos achados do exame físico, como: idade de início, presença de aura/sintomas prodrômicos, frequência, intensidade, duração do ataque, hora/modo de início, qualidade, localização, irradiação, sintomas associados, fatores de piora/melhora etc.

A seguir alguns sinais e sintomas típicos das cefaleias primárias:

Tabela 1. Principais Cefaleias Primárias

Tipo	Sinais e Sintomas
<i>Migrânea</i>	
Sem aura	Duração de quatro a 72 horas; Localização unilateral; Caráter pulsátil; Intensidade moderada ou forte; Exacerbação por atividade física rotineira; e Associação com náusea e/ou fotofobia e fonofobia.
Com aura	Crises recorrentes com duração de minutos; Sintomas reversíveis unilaterais visuais, sensoriais ou outros sintomas oriundos do sistema nervoso; Sintomas neurológicos focais que podem preceder ou acompanhar a cefaleia; e Fase prodrômica ou “posdrômica”, a incluir hiperatividade, hipoatividade, depressão, apetite específico para determinados alimentos, bocejos repetidos, fadiga e rigidez e/ou dor cervical.
Crônica	Duração de 15 ou mais dias por mês com frequência de, pelo menos, três meses, a qual, pelo menos durante oito dias por mês, possui parâmetros de classificação de cefaleia migranosa.
<i>Tensional</i>	
Episódica	Dividida em infrequente – menos de uma crise de cefaleia por mês, bilateral, dor do tipo pressão, não piora com atividade de rotina, intensidade fraca a moderada e normalmente não requer atenção médica – e frequente – mais de uma crise por mês, com duração de 12 dias e menor que 180 dias/ano, podendo ter duração contínua, intensidade leve a moderada e requer atenção médica; e Mecanismos periféricos de dor.
Crônica	Evolui a partir de um episódio de cefaleia tensional episódica frequente com apresentação em episódios de > 15 dias ao mês durante 3 meses; Localização bilateral; Qualidade em pressão ou aperto;

	Intensidade fraca a moderada; Sem remissão; e Mecanismos centrais de dor.
Trigeminoautonômicas	
Em salvas	Crise de dor unilateral (estritamente); Duração de 15 a 180 minutos, a ocorrer em dias alternados por, pelo menos, oito vezes ao dia; Intensidade forte; Localização orbital, supraorbital, temporal com a possibilidade de ocorrer em qualquer combinação das áreas ósseas; Associada à injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, sudorese com localização frontal, miose, ptose e/ou edema palpebral, ipsilateral à dor; e Associada à inquietude ou agitação.
Hemicraniana paroxística	Crise de dor unilateral (estritamente); Duração de 2 a 30 minutos, ocorrendo várias ou muitas vezes ao dia; Intensidade forte; Localização orbital, supraorbital, temporal com a possibilidade de ocorrer em qualquer combinação das áreas ósseas; e Associada à injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, sudorese com localização frontal, miose, ptose e/ou edema palpebral, ipsilateral à dor.
Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve	Crise de dor unilateral (estritamente); Duração de segundos a minutos, ocorrendo, pelo menos, uma vez ao dia; Intensidade moderada a forte; e Associada, habitualmente, a lacrimejamento proeminente e vermelhidão do olho ipsilateral.
Hemicraniana contínua	Crise de dor estritamente unilateral, persistente; Associada à injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, sudorese frontal e fácil, miose, ptose e/ou edema palpebral, ipsilateral à dor; e Associada a comportamentos que denotem agitação.

Fonte: Adaptado da Classificação Internacional de Cefaleias (3. ed.).⁶

Em se tratando das cefaleias secundárias, as características estão correlacionadas conforme a etiologia secundária da cefaleia. Desse modo, a tabela a seguir denota algumas exemplificações mais conhecidas dessas doenças secundárias e, conseqüentemente, desses subgrupos de cefaleias.

Tabela 2. Exemplos de Cefaleias Secundárias

Tipo	Sinais e Sintomas
Hemorragia subaracnoidea	Início explosivo (Padrão “Thunderclap” ou em trovoadas); Dor severa; Não melhora com analgésicos; Associado à rigidez nuchal, hemiparesia, assimetria de reflexos etc.; Hipertermia; Pode haver perda transitória ou redução da consciência.
Feocromocitoma	Aumento de pressão sanguínea; Curta duração; Holocraniana; Sudorese, palpitação com presença ou não de ansiedade.
Pressão líquórica baixa	Bilateral; Aparecimento após 15 minutos ocasionada por ortostase; Duração de até 30 minutos; e Caso não esteja associada à punção líquórica, considerar a possível ocorrência de fístula líquórica.
Induzida por abuso de analgésico	Cefaleia ocorrendo por tempo maior ou igual a 15 dias por mês em um paciente com cefaleia preexistente; Associada a ingestão regular de analgésicos por mais de 15 dias por mês, há pelo menos 3 meses; Em caso de associação de analgésicos, basta o uso regular por mais de 10 dias por mês; Diagnóstico de exclusão.
Origem cervical	Dor localizada no pescoço e não região occipital; Dor precipitada ou agravada por movimentos ou posturas persistentes do pescoço; Resistência à movimentação passiva do pescoço.

Fonte: Adaptado da Classificação Internacional de Cefaleias (3. ed.).⁶

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DAS CEFALÉIAS

A abordagem da cefaleia está embasada principalmente na brevidade com que o paciente necessita de uma especificidade no diagnóstico e no tratamento. Em geral, pode ser realizada por meio de sua classificação (primária x secundária) (ABORDAGEM CLÁSSICA). Nesse sentido, a anamnese e o exame físico ganham destaque. Alguns pontos que precisam ser lembrados:

Quadro 1. Anamnese e Exame Físico na Abordagem de Cefaleias

ANAMNESE	EXAME FÍSICO
Idade no início	Pressão arterial

Presença ou ausência de aura e pródromo Frequência, intensidade e duração do ataque Número de dias de ocorrência de cefaleia por mês Hora e modo de início Qualidade, localização e irradiação da dor Sintomas e anormalidades associadas História de enxaqueca em casos familiares Fatores de precipitação e alívio Exacerbação ou alívio com mudança de posição (por exemplo, deitado em posição vertical ou deitado) Efeito da atividade na dor Relação com comida/álcool Resposta a qualquer tratamento anterior Revisão dos medicamentos atuais Qualquer mudança recente na visão Associação com trauma recente Quaisquer mudanças recentes no sono, exercícios, peso ou dieta Estado geral de saúde Mudança no cotidiano ou estilo de vida (deficiência) Mudança no método de controle de natalidade (mulheres) Possível associação com fatores ambientais Efeitos do ciclo menstrual e hormônios exógenos (mulheres)	Pulso Sopros cervicais Sopros cardíacos Alterações na palpação cervical Verificação das artérias temporais Avaliação da coluna Teste do estado mental Exame dos nervos cranianos Fundoscopia Otosopia Testes motores Reflexos Coordenação Testes sensoriais Marcha
---	--

Fonte: Adaptado de UpToDate.⁷

Logo em seguida, somos capazes de gerenciar nossos pacientes a partir de características de baixo risco e sinais de alerta, também conhecidos como *Red Flags* (os quais podem ser resumidos com o mnemônico SNNOOP10).

Quadro 2. Sinais de Alerta

SINAIS DE BAIXO RISCO	SINAIS DE ALERTA
Idade ≤ 50 anos Dores tipicamente primárias História de dor prévia similar Sem anormalidades no exame físico Sem mudança de padrão Sem comorbidades de alto risco	S - Sintomas sistêmicos (febre, perda de peso etc.) N - Neoplasias (histórico) N - Neurológico (déficit) O - Onset (Início abrupto) O - Old (Idade > 50 anos) P - Padrão novo P - Posicional P - Precipitada por tosse/espirro/exercício P - Papiledema P - Progressiva P - Prenhez ou Puerpério P - Pós-traumática

	P - Patologia imunológica (HIV) P - Painkiller (uso exacerbado de analgésicos ou drogas novas) P - Painfull Eye (Sintomas autonômicos/oculares)
--	---

Fonte: Adaptado de UpToDate.⁷

É importante também checar a ocorrência de outras características específicas/epidemiológicas que podem lembrar causas secundárias, como dor unilateral (estrito), prejuízo visual (halos, defeitos no campo, perda repentina da visão, associação posicional), padrão matinal, imunossupressão, idade avançada, sintomas oromaxilares, sintomas faciais e até mesmo estado gravídico.

Tendo em mãos essas informações, podemos inferir se o quadro aponta para um grupo PRIMÁRIO ou SECUNDÁRIO e, a partir daí, definir a realização ou não de exames complementares. Quando se está diante de um quadro de urgência, outra abordagem pode se fazer necessária, por meio da classificação das cefaleias conforme o cenário clínico (ABORDAGEM POR CENÁRIOS).

Esta metodologia nos leva a conduzir a investigação a partir de diagnósticos mais relevantes, acelerando assim a possibilidade de estabelecer condutas terapêuticas que garantam a saúde do doente (com maior celeridade). A seguir seguem alguns sinais de emergência:

Quadro 3. Características de Emergência relacionadas com possíveis etiologias

CARACTERÍSTICAS DE EMERGÊNCIA	POSSÍVEL ETIOLOGIA
Cefaleia em TROVOADA (súbita, explosiva)	HSA?
Cefaleia com dor aguda em região CERVICAL ou com SÍNDROME DE HORNER + Déficit Neurológico	DISSECÇÃO DE ARTÉRIA CERVICAL / VERTEBRAL?
Cefaleia + Febre + Rebaixamento + Sinais Meníngeos	MENINGITE/ENCEFALITE?
Cefaleia + Déficit Focal + Papiledema	HIPERTENSÃO INTRACRANIANA?
Cefaleia + Sintomas Orbitais/Periorbitais	GLAUCOMA DE ANG. FECHADO? TUMOR ORBITAL? TROMBOSE DE SEIO CAVERNOSO?
Cefaleia + Exposição a Monóxido de Carbono	INTOXICAÇÃO POR CO?

Fonte: Autoral, 2021.

Na abordagem clássica, quando diante da suspeita de cefaleia secundária, é impositiva a necessidade de realizar exames de imagem. A preferência da modalidade de imagem, bem como a utilização de contraste intravenoso (IV), dependem do cenário clínico e das indicações.

Diante de situações de emergência, a tomografia computadorizada (TC) de crânio sem contraste se mostra vantajosa por ser mais amplamente disponível nos hospitais, ser rápida, capaz de detectar as principais etiologias com risco à vida e ser mais segura para a monitorização hemodinâmica de pacientes instáveis.

Contudo, em situações não emergenciais e estando disponível, a ressonância magnética (RNM) da cabeça é mais sensível do que a TC para o maior quantitativo das causas secundárias de dor de cabeça e não resulta em exposição à radiação.

Os exames de imagem contrastados também podem ser úteis, como a angiografia cerebral e cervical, principalmente quando se deseja estudar etiologias vasculares. A análise do LCR é indicada com urgência em pacientes com tal quadro clínico quando houver suspeita clínica de hemorragia subaracnoidea (em caso de TC de crânio negativa ou normal) ou ainda para possíveis investigações de etiologias infecciosas/inflamatórias/neoplásicas.

A complementação com exames laboratoriais (como hemograma, PCR, autoanticorpos, sorologias etc.) ou até mesmo outras técnicas diagnósticas (biópsias etc.) dependerá da hipótese diagnóstica montada a partir das etapas superiores.

Na abordagem por cenários, podemos estabelecer 4 motes principais: CEFALEIA AGUDA COM RECORRÊNCIA, CEFALEIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA, CEFALEIA CRÔNICA PROGRESSIVA e CEFALEIA AGUDA EMERGENTE. O quadro a seguir organiza sua abordagem, em que os objetivos primordiais estão relacionados a possibilitar o alívio da dor, bem como excluir diagnóstico de cefaleias secundárias.^{8,9}

Quadro 4. Abordagem da Cefaleia por Cenário Clínico

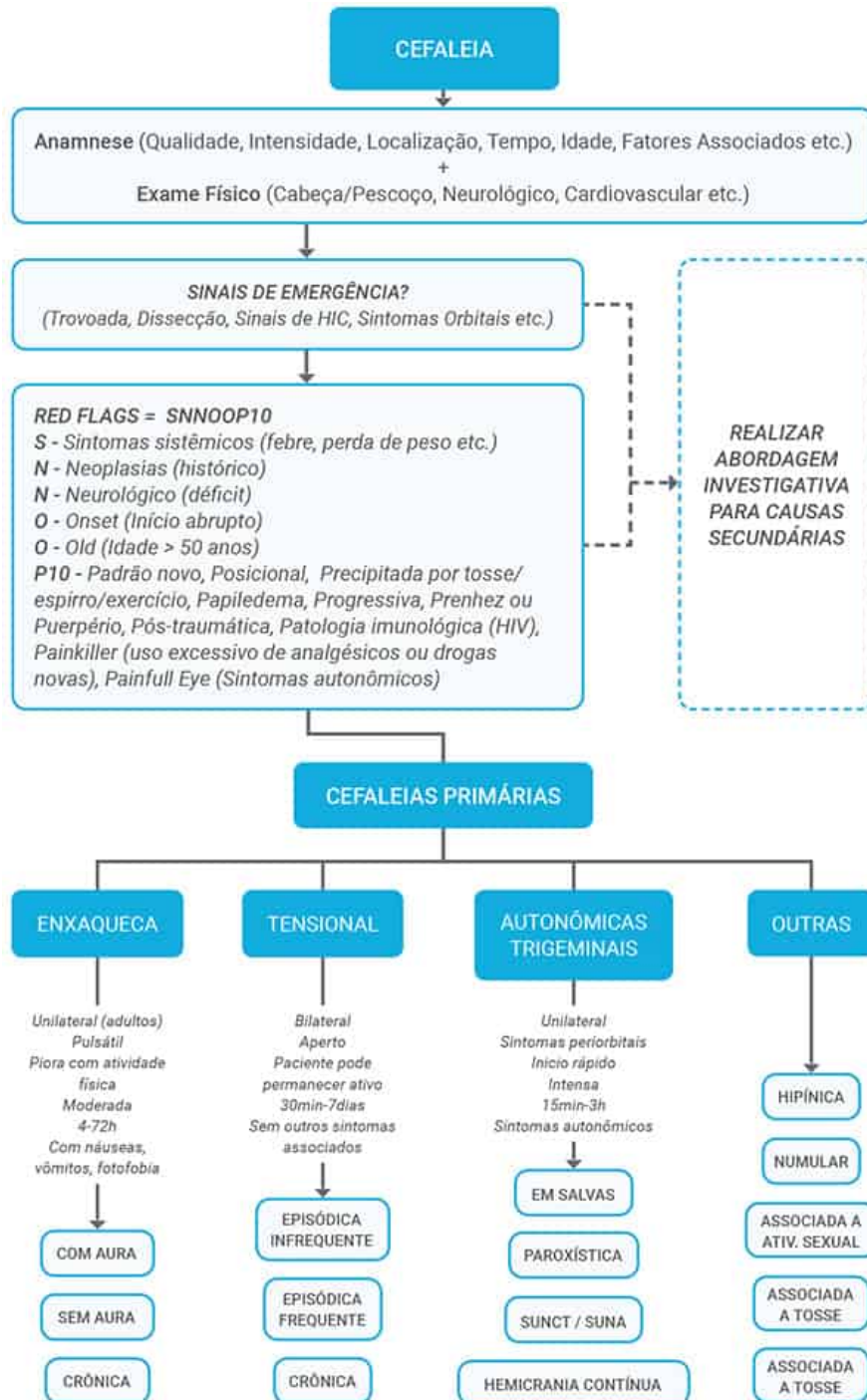
ABORDAGEM DA CEFALEIA POR CENÁRIO CLÍNICO				
AGUDA			CRÔNICA (> 15 DIAS/mês)	
COM RECORRÊNCIA	EMERGENTE		PROGRESSIVA	NÃO PROGRESSIVA
CHECAR PADRÃO Pulsátil/Não Pulsátil Com/Sem fotofobia Com/Sem Náuseas Moderada/Excruciante Localizada/Difusa Com/Sem sintomas autonômicos	PRESENÇA DE FEBRE Secundária a infecções sistêmicas OU Infecções do SNC	AUSÊNCIA DE FEBRE Súbita, “pior dor da minha vida” Com sinais de alerta Associada a etiologias vasculares	MAIS RARA Checar Red Flags Geralmente associada a distúrbios intracranianos não vasculares	CARÁTER TEMPORAL História de cefaleia prévia Aumento da incidência das crises Redução da Responsividade aos Analgésicos

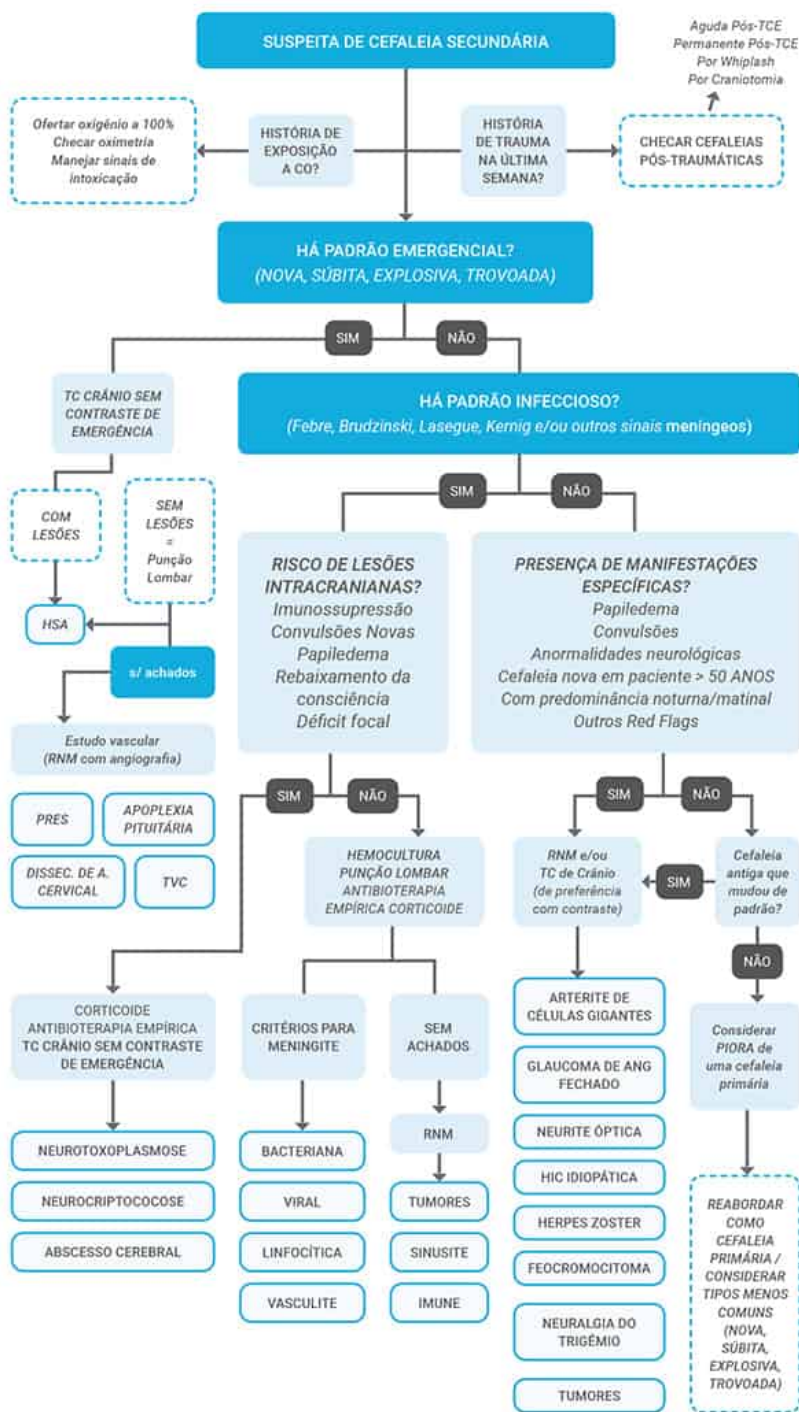
TENSIONAL MIGRÂNEA	EM SALVAS	MENINGITE ABSCESSO CEREBRAL DENGUE SINUSITE	HSA AVCi TVC	DIVERSOS	MIGRÂNEA CRÔNICA TENSIONAL CRÔNICA
Tto abortivo (analgésico, AINEs, triptanos) Tratamento de sintomas associados (antiemético, relaxantes musculares) Tratamento profilático (depende da frequencia) Medidas não farmacológicas	O ₂ Triptano	Tto sintomático ATB empírico Exames específicos para fechar diagnóstico	Avaliação imediata pela Neurologia	Realizar investigação adicional específica	Tratar crises Evitar analgésicos Considerar clorpromazina Medidas educativas
EM CASO DE DÚVIDA/NÃO MELHORA = INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SEGUIMENTO COM NEUROLOGISTA					

Fonte: Adaptado de Speciali JG, Kowacs F, Jurno ME, Bruscky IS, Carvalho JFF, Fantini JGMM, et al.⁸

APPROACH

Fluxograma 1. Approach da Cefaleia (Clássico)





MANEJO NA PRÁTICA CLÍNICA

Após constar diante de uma análise minuciosa, principalmente, da história clínica do paciente, bem como análise dos sinais e sintomas apresentados e dos antecedentes familiares, fica notável ao médico conduzir um tratamento específico conforme o diagnóstico do paciente.

Diante disso, preconiza desde mudanças em hábitos do cotidiano a condições terapêuticas mais precisas do quadro clínico do paciente. Logo, o tratamento não farmacológico deve ser parte da condução terapêutica junto com o tratamento farmacológico com o intuito de reduzir os danos apresentados na frequência de ocorrência das cefaleias em questão.

Tabela 3. Tratamento de Cefaleias Primárias

CEFALEIAS PRIMÁRIAS	
Exemplo	Tratamento
Migrânea ¹⁰	Evitar fatores que possam desencadear a crise, a exemplo de álcool, estresse, chocolate, alimentos com tiamina etc.; Optar prioritariamente por Dipirona 1,0 g EV; Caso não melhore, Sumatriptana injetável 6-12 mg SC (dose máxima); Caso não melhore, Dexametasona 4 mg/mL - 2 mL EV; Se ocorrer vômitos, Metoclopramida 10 mg EV; Em dores mais severas e resistentes, soro fisiológico a 0,9% 5 mL/Kg ou 500 mL em 2 horas; Clorpromazina 0,1 mg/kg EV lento em decúbito dorsal (ter atenção em casos de hipotensão); Cetorolaco 30 mg EV (máximo de 60 mg); ou Sulfato de Mg 1,0 EV em tempo superior a 10 minutos.
Tensional	Aconselhar higiene do sono, evitar estresse, atividade física regular etc. Em caso de leve/moderada, Dipirona ou AINES (anti-inflamatórios não esteroides) VO; Em caso de moderada/intensa: analgésicos comuns, ou AINES, ou ergotamínicos, triptanos EV; Ciclobenzapirina 5-10 mg VO.
Trigêmico Autonômicas	O₂ (oxigênio) por máscara com reservatório de 100%: 12-15 L/min por 15 minutos; Sumatriptana 6-12 mg SC; DHE (Desidroepiandrosterona) 0,1 mg IM ou EV; Instilar 1 mL de Lidocaína 4% na narina ipsilateral à dor.

Fonte: Adaptado de Speciali JG.¹¹

Tabela 4. Tratamento de Cefaleias Secundárias

CEFALEIAS SECUNDÁRIAS	
Exemplos	Tratamento
Hemorragia	Controle pressórico, se a PAM for > 130 mmHg; e

subaracnoidea	60 mg de nimodipina VO a cada 4h por 21 dias para prevenir vasoespasmos; Não usar anticoagulantes e antiplaquetários; Investigação quanto a presença de aneurismas cerebrais e sua abordagem terapêutica (clipagem ou embolização).
Feocromocitoma	Controle sintomático e remoção cirúrgica; Em caso de não execução do tratamento cirúrgico, destaca-se a utilização de Nitroprussiato de Sódio, Hidralazina e Nitroglicerina.
Pressão liquórica baixa	Repouso no leito; Hidratação com 2500 mL de Ringer Lactato em 24h; Dipirona 300 mg + Mucato de Isometepto 30 mg + Cafeína 30 mg, sendo 2 comprimidos de 6/6h durante 3 dias; Caso não haja melhora em 24 horas, iniciar Amitriptilina 25 mg dosada no turno da noite durante 3 dias; Ficar atento à história recente de procedimentos anestésicos para que em caso de realização, comunicar a equipe de anestesiologia para analisar o caso e conduzir a conduta também; e Em caso de falha no tratamento anterior, considerar a utilização da técnica de Blood Patch (tampão sanguíneo peridural).
Induzida por abuso de analgésicos	Hidratação com reposição hidroeletrólítica; Medicação sintomática para vômitos, diarreia e HAS; Descontinuar medicações analgésicas; Em caso de contraindicação, preferir a utilização de Amitriptilina e Valproato; Infundir solução fisiológica 0,9%, 5 mL/kg; Clorpromazina 0,1 mg/Kg EV, em três minutos (material de 25 mg/mL), repetindo de hora em hora, com frequência de 3 vezes caso haja necessidade; Manter infusão SF 0,9%; Clorpromazina, 12 mg VO (12 gotas) em 6/6h, a critério clínico; Aumentar a dosagem de Clorpromazina para 25 mg ou mais (máximo de 50 mg) para atuar nos sintomas de abstinência; ou Levomepromazina, solução 4%, 10 a 30 gotas de 6/6h; Associar a conduta de escolha com Prednisona, 1 mg/kg, com retirada progressiva em 10 dias (usar apenas em casos que não ocorra contraindicação).
Origem cervical	Na emergência, seguir protocolo de orientações ATLS – Advanced Trauma Life Support; Iniciar hidratação e medicamentos em geral;

	Seguida a escada analgésica de dor da OMS para uso de analgésicos.
--	--

Fonte: Adaptado de Speciali JG.¹¹

REFERÊNCIAS

1. Rasmussen BK. Epidemiology of Headache. Cephalalgia. 1995; (15): 45-68.
2. Bigal ME, Bordini CA, Speciali JG. Epidemiology of Headache in Two Primary Care Units. Headache. 2000; 40(3): 241-7.
3. Monteiro JPM (coord). Classificação Internacional de Cefaleias. 3. ed. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Cefaleias; 2014.
4. Speciali JG. Classificação de Cefaleias. Medicina. Ribeirão Preto, 1997; 3: 421-7.
5. Doril Enxaqueca. Como identificar sua dor de cabeça. Bem Estar - Globo. [Internet]; 2020. [acesso em 15 fev 2021].
6. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The international classification of headache disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018, 38(1): 1-211.
7. UpToDate. [Internet]. [acesso em 11 fev 2021].uptodate.com
8. Speciali JG, Kowacs F, Jurno ME, Bruscky IS, Carvalho JFF, Fantini JGMM, et al. Protocolo Nacional para Diagnóstico e Manejo das Cefaleias nas Unidades de Urgência do Brasil. São Paulo: Academia Brasileira de Neurologia; 2018.
9. Universidade Federal do Triângulo Mineiro – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Atendimento de pacientes com cefaleias na urgência/emergência. Protocolo Unidade do Sistema Neurológico/01/17. Uberaba: EBSERH; 2017.
10. Marmura MJ, Silberstein SD, Schwedt TJ. The acute treatment of migraine in adults: The American Headache Society evidence assessment of migraine pharmacotherapies. Headache. 2015; 55(1): 3-20.
11. Speciali JG. Cefaleias. In: Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 2. ed. São Paulo: Roca; 2009. P. 2233-48.

CAPÍTULO 21

Hipertensão Intracraniana

Autor

Gilberto Loiola de Vasconcelos

Coautores

Igor de Sousa Oliveira
Mateus Aragão Esmeraldo
Keven Ferreira da Ponte

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Características Clínicas
- › Abordagem Diagnóstica da Hipertensão Intracraniana
 - › Monitoramento
 - › Abordagem Terapêutica
- › Manejo das Principais Etiologias na Prática Clínica
 - › Anexo – Neuroimagens
- › Referências

INTRODUÇÃO

Definição

A hipertensão intracraniana (HIC) é um motivo frequente de internação em unidades de terapia intensiva (UTI), tendo como origem processos patológicos sistêmicos ou do sistema nervoso central. O cérebro ocupa posição singular no corpo humano porque está contido dentro de uma caixa óssea, que é fechada no adulto, juntamente com o líquido cefalorraquiano (líquor) e com o sangue no interior dos vasos. Quando há livre comunicação entre os espaços liquóricos, a pressão intracraniana (PIC) é definida como a pressão liquórica. Dependendo da inter-relação dinâmica entre o cérebro, o líquido e o sangue e entre outros componentes que possam vir a ocupar espaço dentro do crânio, podem ocorrer situações em que a PIC sofra aumento.

A síndrome de hipertensão intracraniana constitui-se do conjunto de sinais e sintomas decorrentes do aumento sustentado da PIC em níveis patológicos. Ocorre após esgotamento dos mecanismos compensatórios que, em um primeiro momento, impedem este aumento apesar de pequenas variações nos componentes do compartimento intracraniano. Sua presença está associada a um aumento da morbimortalidade dos pacientes. O manejo bem-sucedido de pacientes com PIC elevada requer reconhecimento imediato, o uso criterioso de monitoramento invasivo e terapia direcionada tanto à redução da PIC quanto à reversão de sua causa subjacente.

Fisiopatologia

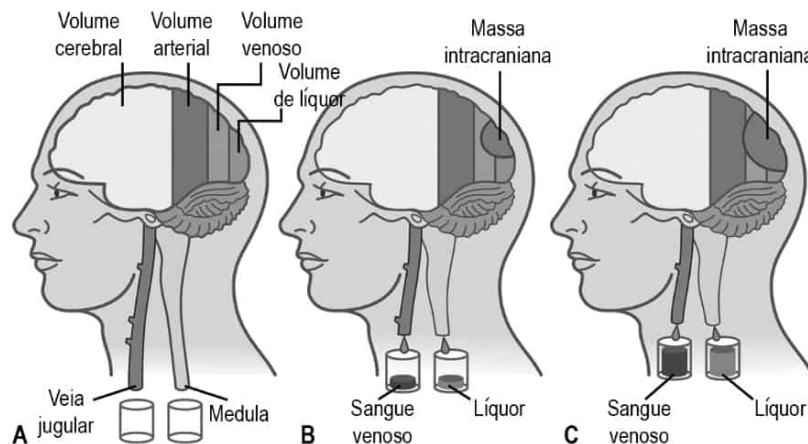
A PIC é normalmente ≤ 15 mmHg em adultos, e a hipertensão intracraniana (HIC) está presente em pressões ≥ 20 mmHg. A PIC é menor em crianças do que em adultos e pode ser subatmosférica em recém-nascidos. Os mecanismos homeostáticos estabilizam a PIC, com elevações transitórias ocasionais associadas a eventos fisiológicos, incluindo espirros, tosse ou manobras de Valsalva.

A cavidade intracraniana é preenchida por tecido cerebral (80%), líquido (10%) e sangue (10%). Em adultos, o compartimento intracraniano tem volume interno fixo entre 1400 e 1700 mL. Situações que geram um aumento no volume de um dos componentes intracranianos ou o aparecimento de um quarto componente ("massa") levam à redução dos demais componentes, evitando assim uma elevação expressiva na PIC. Este processo de compensação frequentemente ocorre por meio da redução do volume de líquido e sangue venoso, visto que o volume de tecido encefálico fisicamente apresenta mais resistência à compressão (Figura 1).

Figura 1. Representação dos Mecanismos Compensatórios pela Doutrina de Monroe.

A) Situação normal: tecido encefálico (80%) representado em amarelo; sangue

intra-arterial em vermelho, sangue venoso em lilás e líquido em azul. B) Situação compensada: uma massa intracraniana começa a se desenvolver (por exemplo, um hematoma, ou seja, sangue extravascular, ou um tumor), mas a PIC se mantém normal em razão do deslocamento de líquido para o canal raquidiano e de sangue venoso para a veia jugular. C) Situação descompensada: com o aumento de volume da massa, após todo o deslocamento possível de líquido e sangue venoso, a PIC começa a aumentar.



Fonte: Viana.¹

O líquido pode ser expulso da caixa craniana para dentro do saco dural do canal raquidiano que apresenta uma expansibilidade que é responsável por 70% da capacidade de compensação espacial intracraniana; o volume sanguíneo pode ser reduzido por compressão do leito vascular venoso com ejeção de sangue para fora da caixa craniana e contribui com 30% da capacidade de compensação espacial.²

DINÂMICA DA PRESSÃO INTRACRANIANA

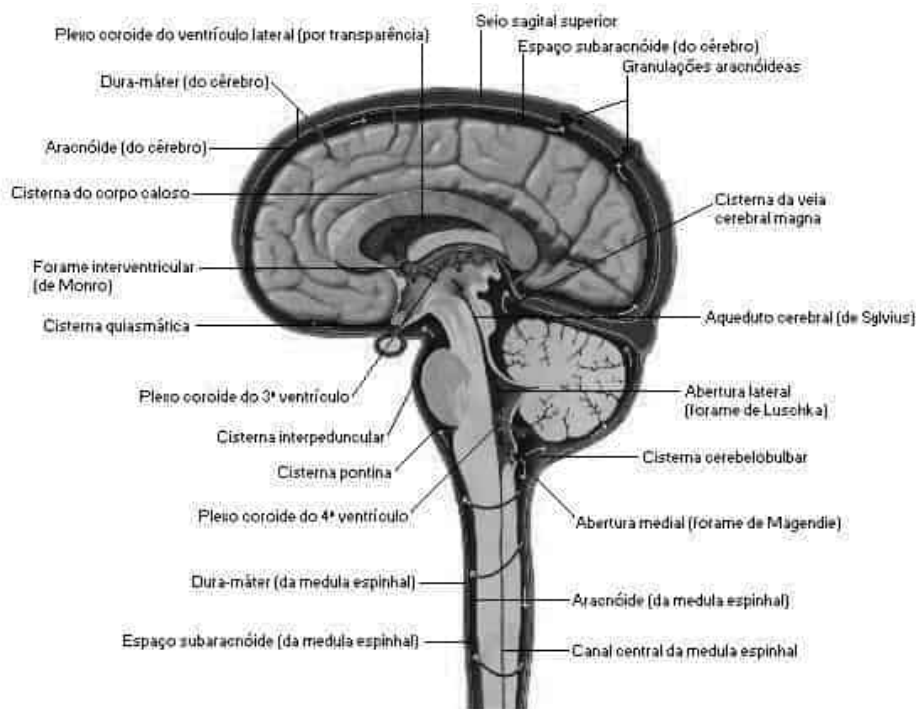
A PIC transmite-se livremente nos vários compartimentos da cavidade craniana e do canal raquidiano, através da camada de líquido existente ao redor dos hemisférios cerebrais, tronco cerebral e medula espinhal. Quando existe uma obstrução na circulação liquórica ao redor destas estruturas, causada diretamente pelo crescimento de lesões que ocupam espaço ou por deslocamento de estruturas encefálicas, geralmente em nível da incisura, do forame magno ou dos orifícios de saída dos ventrículos, observa-se a formação de um cone de pressão cefalocaudal no neuroeixo, que pode determinar lesões do tronco cerebral por compressão direta (hérnias), ou lesões da vascularização do tronco por distorção e compressão causadas pelo próprio deslocamento do tronco cerebral.

DINÂMICA LIQUÓRICA CEREBRAL

O líquido é produzido pelo plexo coroide e em outras partes do sistema nervoso central (SNC) a uma taxa de aproximadamente 20 mL/hora (500 mL/dia). O processo de secreção ativa do plexo coroide requer gasto de energia e um alto fluxo sanguíneo.³ Condições que interferem com o metabolismo local ou diminuem o fluxo sanguíneo no plexo coroide reduzem a produção de líquido.^{4,5} Drogas administradas podem alterar a produção líquórica por interferência com a bomba de sódio e potássio (corticosteróides), inibindo a hidratação do CO_2 (acetazolamida), ou reduzindo o gradiente osmótico (manitol).

O líquido é reabsorvido em grande parte nas granulações aracnóideas, ao longo do seio sagital (Figura 2), através de um mecanismo passivo do tipo valvular unidirecional.⁶ Outras regiões de absorção do líquido são os plexos coroídeos e os espaços extracelular e subaracnóideo.^{7,8}

Figura 2. Circulação do Líquor. As setas indicam a orientação do fluxo líquórico, produzido em sua maior parte no interior dos ventrículos (pelos plexos coróides), e absorvido ao nível de granulações aracnóides.



Fonte: Netter.⁹

DINÂMICA SANGUÍNEA CEREBRAL

O **fluxo sanguíneo cerebral (FSC)** necessário para manter um metabolismo básico e garantir a integridade das células nervosas não foi ainda precisamente definido, mas ele é duração-dependente. Estima-se que ocorra infarto isquêmico

focal imediato com FSC de 7 ml/100g/minuto; após 2-3 horas com fluxo de 10-12 ml; ou com fluxo permanente de 17-18 ml/100g/minuto.¹⁰ O FSC é diretamente proporcional à **pressão de perfusão cerebral (PPC)** e inversamente proporcional à resistência vascular cerebral (RVC). A pressão de perfusão corresponde à pressão arterial média (PAM) menos a pressão venosa (PV). Como no homem a pressão nos seios venosos é difícil de ser medida e ela corre paralela à PIC, considera-se que a PPC é a diferença entre a PAM e a PIC. Portanto, o FSC pode ser expresso na seguinte equação:

Figura 3. Equação do Fluxo Sanguíneo Cerebral

$$FSC = K \cdot \frac{PPC}{RVC} = K \cdot \frac{PAM - PV (PIC)}{RVC}$$

Os níveis minimamente aceitáveis da PPC são entre:

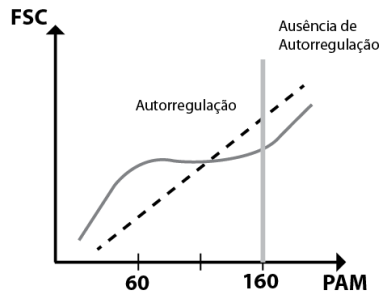
- 30 e 40 mmHg para recém-nascidos e lactentes;
- 50 e 60 mmHg para crianças;
- 60 e 70 mmHg para adolescentes e adultos.

A autorregulação do FSC pode ser definida como a capacidade de aumento do FSC com o aumento da necessidade metabólica do cérebro e diminuição do fluxo com redução da demanda (**autorregulação metabólica**) ou como a capacidade de manutenção do fluxo apesar do aumento ou da redução da pressão (**autorregulação pressórica**).¹² Em condições normais, o FSC é mantido constante, apesar das variações da PAM.¹³

A autorregulação funciona adequadamente na variação da PAM de 60 a 160 mmHg, o que significa que conforme a PAM diminui, os vasos de resistência dilatam (reduzindo também a RVC) até que atingem um ponto máximo em resposta à diminuição da pressão. Diante de valores abaixo de 50 mmHg o FSC reduz abruptamente com quedas adicionais da PAM.

A resultante desta intensa vasodilatação é um quadro de vasoplegia capilar, que provoca ingurgitamento da microcirculação (hiperemia), e posterior passagem de líquido do capilar para o interstício, causando edema cerebral. A associação destes dois eventos caracteriza o inchaço ou a tumefação cerebral (*brain swelling*). Esta vasoplegia pode ser irreversível e, com o aumento gradativo, a PIC pode igualar-se à PAM, interrompendo o FSC.

Figura 4. Gráfico Regulação LCR. Na linha contínua, ilustra-se as variações do FSC em função da PA em situações em que a autorregulação pressórica está preservada. Na linha descontínua, a situação em que a autorregulação está ausente.



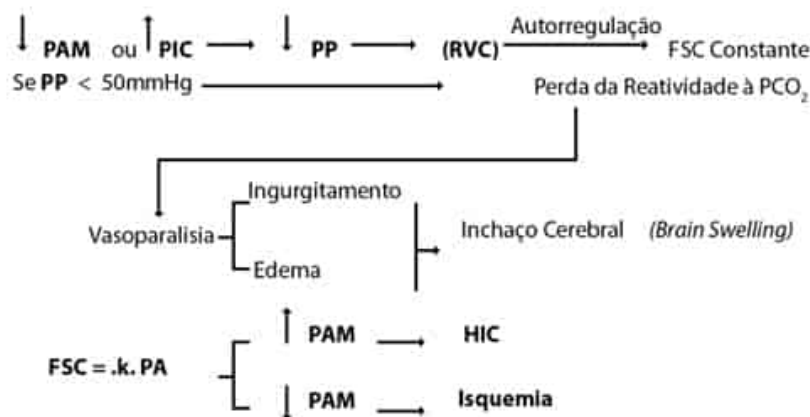
Fonte: Adaptado de Colli.¹¹

Com a elevação da PAM, os vasos contraem-se (aumentando a RVC) até quando a pressão atinge 160 mmHg, nível em que a pressão quebra a resistência, gerando aumento no FSC.¹² A quebra da resistência coincide com a quebra da vasoconstrição, causando dilatação passiva e uma quebra da barreira hematoencefálica, que é atribuída a um fenômeno pressórico ao nível dos capilares e de arteríolas, com uma distensão súbita de vasos dentro da microcirculação.¹²

A autorregulação do FSC também se verifica em função da variação da PIC da mesma forma que a PAM, com a adição que, em níveis baixos da PPC, aumentos da PIC tem um efeito vasodilatador autorregulatório mais potente do que a queda da PAM. Quando a autorregulação está prejudicada, o ajuste do FSC é mais lento e incompleto e quando a autorregulação está ausente, o FSC segue passivamente a PAM (Figura 4).

Com o comprometimento da autorregulação, o FSC depende unicamente da PAM e da PIC, ou seja, da PPC. Nesta situação, a elevação da PAM pode levar a um aumento da PIC, por incremento do volume intracraniano (ingurgitamento e edema), e a queda da PAM pode ocasionar isquemia, o que favorece o aumento da PIC e diminuição do FSC (Figura 5).

Figura 5. Autorregulação do Fluxo Sanguíneo Cerebral



Fonte: Colli.¹¹

O CO_2 e o íon H^+ tem um acentuado efeito relaxante na musculatura dos vasos cerebrais e, conseqüentemente, suas alterações têm um grande impacto sobre a resistência vascular e sobre o FSC.¹² Estas substâncias agem por meio de alterações no pH do líquido extracelular.¹⁴ A molécula de CO_2 não ionizada pode atravessar rapidamente a barreira hematoencefálica em qualquer direção o que rapidamente pode alterar a sua concentração extracelular e alterar o pH extracelular.¹² Assim, o acúmulo de CO_2 no espaço intersticial leva à acidose tecidual, que ocasiona o relaxamento da musculatura lisa da microcirculação e reduz a RVC. O contrário ocorre quando o CO_2 é eliminado e o pH tecidual aumenta. O O_2 também interfere no FSC por influenciar nos mecanismos de vasoconstrição arteriolar. Temos, portanto, mecanismos adicionais de regulação do FSC através da vasorreatividade mediada pelos gases cerebrais circulantes, resumida nas seguintes relações:

$\text{O}_2 \rightarrow \text{VASOCONSTRIÇÃO CEREBRAL} \rightarrow \text{AUMENTA RVC} \rightarrow \text{REDUZ FSC}$
 $\text{CO}_2 \rightarrow \text{VASODILATAÇÃO CEREBRAL} \rightarrow \text{REDUZ RVC} \rightarrow \text{AUMENTA FSC}$

EDEMA CEREBRAL

A base estrutural da barreira hematoencefálica é o endotélio dos capilares cerebrais que, diferentemente dos capilares sistêmicos não apresentam fendas intracelulares, mas sim um predomínio das junções apertadas (*tight junctions*), que são ricas em mitocôndrias. Estas características capacitam os capilares cerebrais a ter um controle mais ativo e seletivo da água e de outras substâncias em detrimento do transporte passivo.^{2,4,15}

O edema cerebral é o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticial e/ou intracelular, resultante do funcionamento inadequado dos mecanismos de transporte de água e eletrólitos entre os capilares e espaços extra e intracelular. O edema pode levar a um incremento da PIC com conseqüente redução do FSC, o que, por sua vez, leva à hipóxia, a qual contribui para o aumento do edema, fechando um círculo vicioso. Se este círculo não for impedido pelos mecanismos normais de reabsorção ou por medidas terapêuticas, ocorre a interrupção do FSC, o que constitui no principal parâmetro para determinação da morte encefálica.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Os sinais e sintomas da HIC podem ser divididos em respostas generalizadas ao aumento da PIC ou síndromes de herniação cerebral. Dentre os gerais, os mais característicos são cefaleia, vômitos em jato e papiledema. A cefaleia costuma ser o primeiro sintoma e o mais constante, podendo ser holocraniana, occipital ou frontal. Apresenta a característica de piorar pela manhã – momento em que a PIC atinge o seu valor máximo – e de se exacerbar com esforço físico, tosse, espirro,

evacuação, ou qualquer manobra que acarrete a elevação da pressão intratorácica subitamente.

Os vômitos são desencadeados por alterações no centro específico, por estiramento ou distorção do assoalho do quarto ventrículo e podem não ser precedidos por náuseas (“vômitos em jato”).^{16,17} O aumento da PAM, a bradicardia e as alterações no padrão respiratório são denominados como *Triade de Cushing* e são indicativos de HIC grave. Outros sinais/sintomas gerais estão enumerados no Quadro 1:

Quadro 1. Sinais e sintomas da hipertensão intercraniana

Cefaleia	Vômitos em jato
Papiledema	Tontura
Abaulamento da fontanela em RN	Alterações da marcha
Irritabilidade	Diplopia
Redução da acuidade visual	Embaçamento da visão
Convulsões	Alterações autonômicas (FC, PA, FR)

Fonte: Autoral.

O aumento da PIC pode resultar no deslocamento e na torção do neuroeixo. Essa torção e esse deslocamento de estruturas encefálicas recebem a denominação de herniações, e são resultado tanto de fatores que levam ao aumento da PIC quanto de processos expansivos por compressão. As principais apresentações estão listadas no Quadro 2 e os tipos representados na Figura 6.

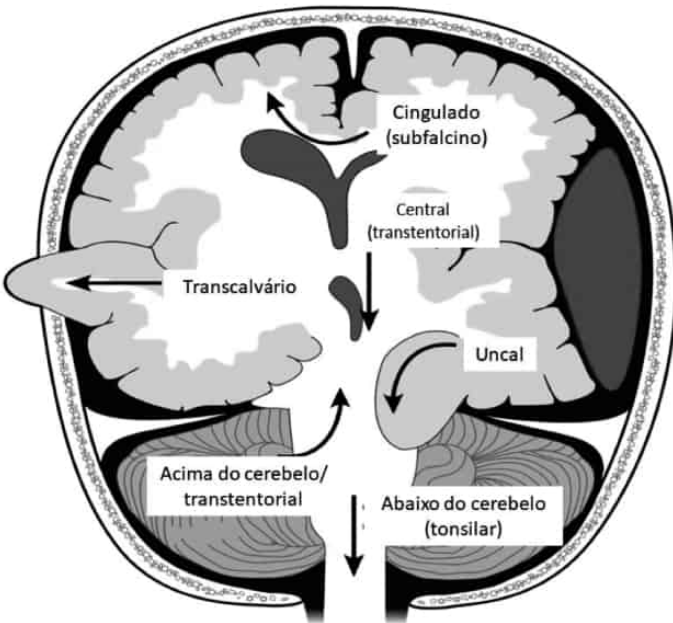
Quadro 2. Síndromes de Herniação Cerebral

TIPO	DESCRIÇÃO	ESTRUTURAS ACOMETIDAS	CLÍNICA
HÉRNIA DE UNCUS	Herniação do uncus pela incisura tentorial	Nervo Oculomotor; Artéria Cerebral Posterior; Pedúnculo Cerebral do Mesencéfalo	Midríase e perda do reflexo motor ipsilateral à lesão; Ptose palpebral; Oftalmoplegia; Hemiplegia contralateral; Babinski contralateral; Hemianopsia homônima contralateral; Pode haver fenômeno de

			Kernohan-Woltaman; ¹ Coma
HÉRNIA CENTRAL	Herniação descendente da porção central do encéfalo pela incisura tentorial	Diencéfalo Mesencéfalo Ponte Bulbo	Sintomas progressivos de disfunção respiratória e motora (Vide tabela a seguir)
HÉRNIA SUBFALCINA	Protrusão do giro do cíngulo por baixo da foice do cérebro	Artéria Cerebral Anterior (ACA); Trato Corticoespinhal	Isquemia da região irrigada pela ACA; Paresia/plegia ipsilateral; Rebaixamento do nível de consciência
HÉRNIA TONSILAR	Herniação das tonsilas cerebelares pelo forame magno	Bulbo; Medula Alta	Sintomas abruptos; Respiração atáxica de Biot; Bradicardia; Hipotensão; Rebaixamento do nível de consciência; Tetraparesia; Morte
HÉRNIA TRANS CALVARIANA	Herniação externa com deslocamento de massa encefálica através de fratura/sítio cirúrgico	Depende da região acometida	Depende da região acometida
HÉRNIA DE VERMIS	Herniação ascendente do cerebelo pela incisura tentorial	Vérnis cerebelar	Associada a malformações; Síndromes vestibulares (vertigem, náuseas, nistagmo, instabilidade postural);

Fonte: Autoral.

Figura 6. Tipos de Hérnias Cerebrais



Fonte: Morakis.¹⁸

À medida que a HIC piora, o quadro de herniação com compressão das estruturas tende a se agravar, com uma evolução habitualmente no sentido craniocaudal. O acometimento sucessivo e a localização podem ser estimados pelas manifestações clínicas descritas no Quadro 3:

Quadro 3. Progressão das Alterações nas Síndromes de Herniação

LOCAL COMPRIMIDO	ALTERAÇÕES DA RESPIRAÇÃO	ALTERAÇÕES DAS PUPILAS	ALTERAÇÕES DO REFLEXO OCULO VESTIBULAR	ALTERAÇÕES DO SISTEMA MOTOR
DIENCÉFALO	Normal ou Cheyne-Stokes	Pequenas Reativas	Normal	Hemiparesia/plegia contralateral ou decorticação
MESENCÉFALO/ PONTE ALTA	Cheyne-Stokes ou Hiperventilação	Médias Fixas	Ausente ou só abdução	Hemiparesia/plegia contralateral ou decorticação
PONTE BAIXA/ BULBO	Kussmaul ou Atáxica de Biot	Médias Fixas	Ausente	Hemiparesia/plegia contralateral ou

				descerebração
MEDULA	Atáxica de Biot ou Apneia	Médias Fixas	Ausente	Tetraparesia

Fonte: Adaptado de Pinotti S.³³

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DA HIPERTENSÃO INTRACRANIANA

A abordagem da Hipertensão Intracraniana pode ser estratificada em 5 etapas (Quadro 4):

Quadro 4. Passos da Abordagem Diagnóstica da HIC

PASSO 1 - HÁ SUSPEITA CLÍNICA DE HIPERTENSÃO INTRACRANIANA?
PASSO 2 - SENDO UM CASO SUSPEITO, TRATA-SE DE UMA EMERGÊNCIA?
PASSO 3 - COMO ESTÁ O SNC? NEUROIMAGEM!
PASSO 4 - ESTRATIFICAR CAUSAS (Parênquima, Sangue, Líquor, Lesão de massa)
PASSO 5 - EXAMES COMPLEMENTARES ESPECÍFICOS CONFORME SUSPEIÇÃO (Laboratório sanguíneo + Exames de imagem + Estudo do líquido por Punção Lombar)

Fonte: Autoral.

Em princípio, um exame físico minucioso e uma história clínica detalhada são capazes de gerar a suspeição clínica. Estando diante de uma forte suspeita, é imprescindível checar sinais de instabilidade que apontam para uma emergência clínica, como Tríade de Cushing, rebaixamento grave do nível de consciência e/ou sinais de descompensação respiratória/hemodinâmica, bem como de risco de herniação cerebral.

Nesse contexto, o algoritmo diagnóstico deve ser interrompido para garantir a sobrevivência do doente pelas medidas gerais de estabilização, como expansão volêmica, suporte ventilatório, monitorização, além de medidas específicas que veremos no próximo tópico. Logo em seguida, é impositivo observar o SNC por meio Neuroimagem, sendo a Tomografia de Crânio sem contraste o exame mais simples, rápido e seguro neste momento. Por intermédio da neuroimagem, podemos checar processos expansivos (“lesões de massa”, como tumores ou hemorragias), edema cerebral, hidrocefalia, herniações, dentre outras alterações.

Como vimos, para surgir a HIC, um dos 3 seguintes componentes precisa estar alterado: parênquima cerebral, sangue e/ou líquido. Alterações com efeito de massa, que não necessariamente se encontram no parênquima propriamente dito, também podem ser o ponto de partida para desenvolvimento de HIC. Sendo assim, o quarto passo deve ser a

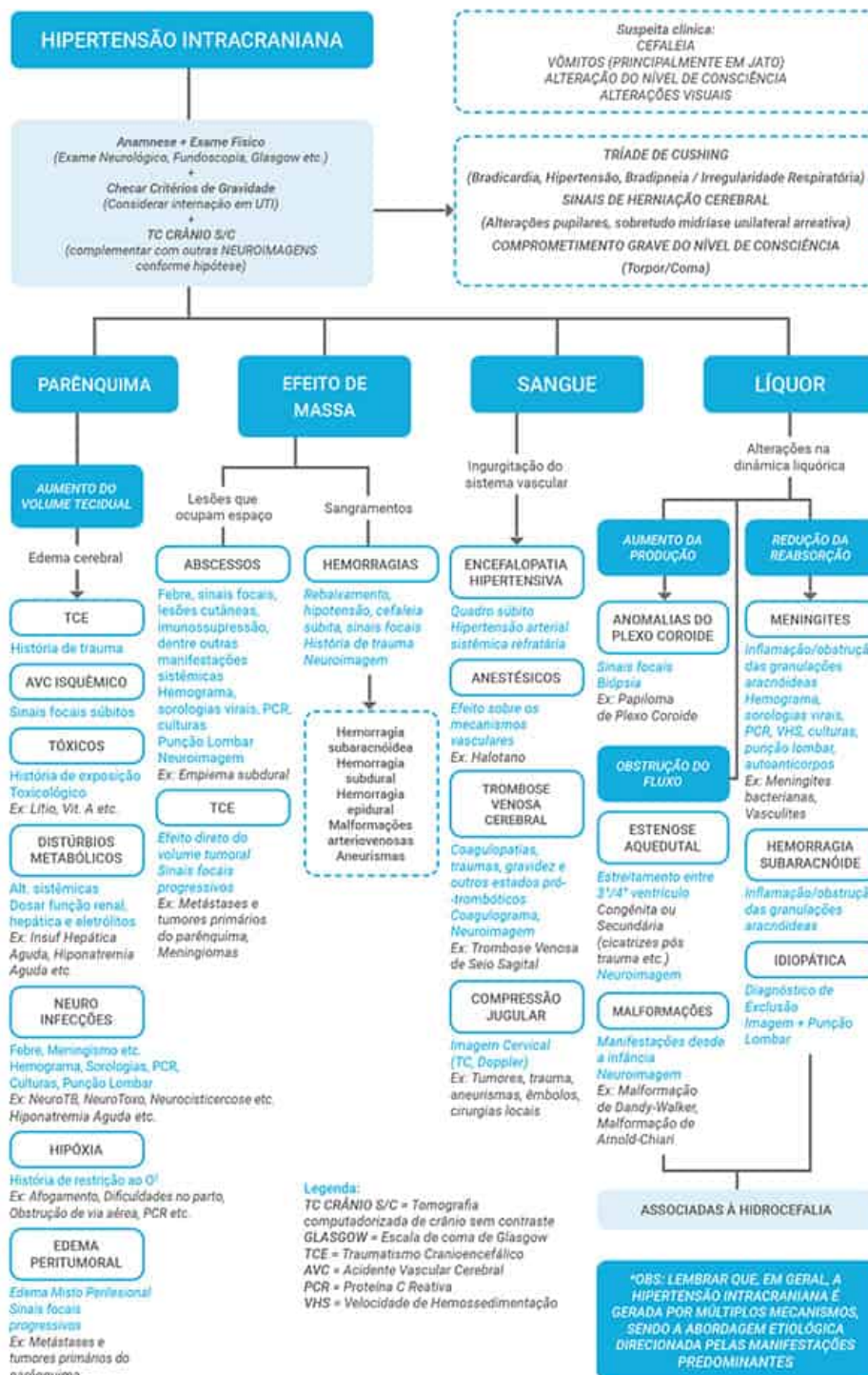
estratificação das causas pelos diagnósticos diferenciais relacionados às alterações dessas estruturas.

O parênquima pode estar aumentado essencialmente por edema cerebral. O sangue se altera a partir de distúrbios da microcirculação, relacionados ao aumento do aporte arterial e/ou redução da drenagem venosa cerebral. Já as alterações líquóricas decorrem de distúrbios da dinâmica de produção, reabsorção e/ou circulação do líquido através do neuroeixo. Por fim, um outro mecanismo de aumento da PIC seria representado pelo aparecimento de outro componente normalmente ausente no compartimento intracraniano, que acaba ocupando espaço e exercendo efeito de massa. Este componente adicional pode ser representado por um processo expansivo tumoral ou por sangue que extravasa da circulação e ocupa qualquer um dos espaços intracranianos (extradural, subdural, intraparenquimatoso) ou, ainda, por uma coleção purulenta (abscesso).

A associação dos dados da anamnese, avaliação física e tomografia de crânio com a estratificação etiológica pode apontar para as principais condições nosológicas, sendo o diagnóstico causal específico confirmado pelos exames direcionados conforme a suspeição. Dentre eles, podemos lançar mão de provas laboratoriais (hemograma, dosagem de eletrólitos, função renal, função hepática, hemocultura, sorologias virais, autoanticorpos etc.), radiológicas (Ressonância Magnética, EEG etc.) e estudos do próprio líquido. A punção lombar é proscrita em pacientes com evidências de HIC antes da TC de crânio, visto que, na presença de uma lesão expansiva com efeito de massa comprimindo as cisternas da base, a drenagem de líquido pode produzir efeito aspirativo que precipita uma herniação transtentorial central ou uncal.

APPROACH

Fluxograma 1. Abordagem Diagnóstica da Hipertensão Intracraniana



Fonte: Autoral.

MONITORAMENTO

A monitorização invasiva permite uma avaliação precisa da PIC e da pressão de perfusão cerebral, favorecendo uma individualização terapêutica. Sua utilidade foi mais amplamente estudada nos pacientes com traumatismo cranioencefálico

(TCE). Nestes pacientes, de acordo com as recomendações da *Brain Trauma Foundation*¹⁹ (2000), a monitorização invasiva da PIC estaria indicada nas seguintes situações: 1) TCE grave e tomografia computadorizada (TC) de crânio com anormalidades; e 2) TCE grave com TC normal na presença de ≥ 2 dos seguintes fatores: idade > 40 anos, pressão arterial sistólica < 90 mmHg e postura motora anormal (decorticação/descerebração). TCE grave é definido como um escore de coma de Glasgow ≤ 8 , e anormalidades na TC incluem hematomas, contusões, edema ou cisternas da base comprimidas.

Entretanto, a monitorização da PIC possui outras possíveis aplicações clínicas, embora não haja uma padronização clara na literatura acerca do tema. Algumas situações em que ela deve ser considerada incluem: alta suspeita clínica de HIC com risco iminente de piora e pacientes com alta suspeita clínica de HIC, sem diagnóstico estabelecido.

A monitorização da PIC pode ser feita por meio de diversos dispositivos, citados no Quadro 5:

Quadro 5. Formas de Monitorização da PIC

NÃO INVASIVAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	RESULTADO
Doppler Transcraniano	Avalia o fluxo sanguíneo na circulação cerebral proximal	Estimam a pressão intracraniana
US Ocular	Avalia o diâmetro da bainha do nervo óptico	
Impedância da Membrana Timpânica	Avalia o deslocamento da membrana timpânica	
TC de Crânio	Avalia a presença de lesões com efeito de massa, desvio de linha média, alteração das cisternas	Mostra lesões/alterações sugestivas de aumento da pressão intracraniana
INVASIVAS		
TIPO	PRÓS	CONTRAS
Monitor Intraventricular	Padrão-Ouro; Mais precisa	Inserção cirúrgica Maior risco de infecções
Monitor Intraparenquimatoso	Mais fácil de inserir; Menor risco de infecções	Não permite a drenagem de líquido;

Monitor Subaracnóide	Baixo risco de infecções	Usa apenas sensores; Reduz possibilidade de intervenção Maior taxa de obstrução do monitor
Monitor Epidural	Menos invasivos; Podem ser usados em pacientes com coagulopatias	Menos precisos

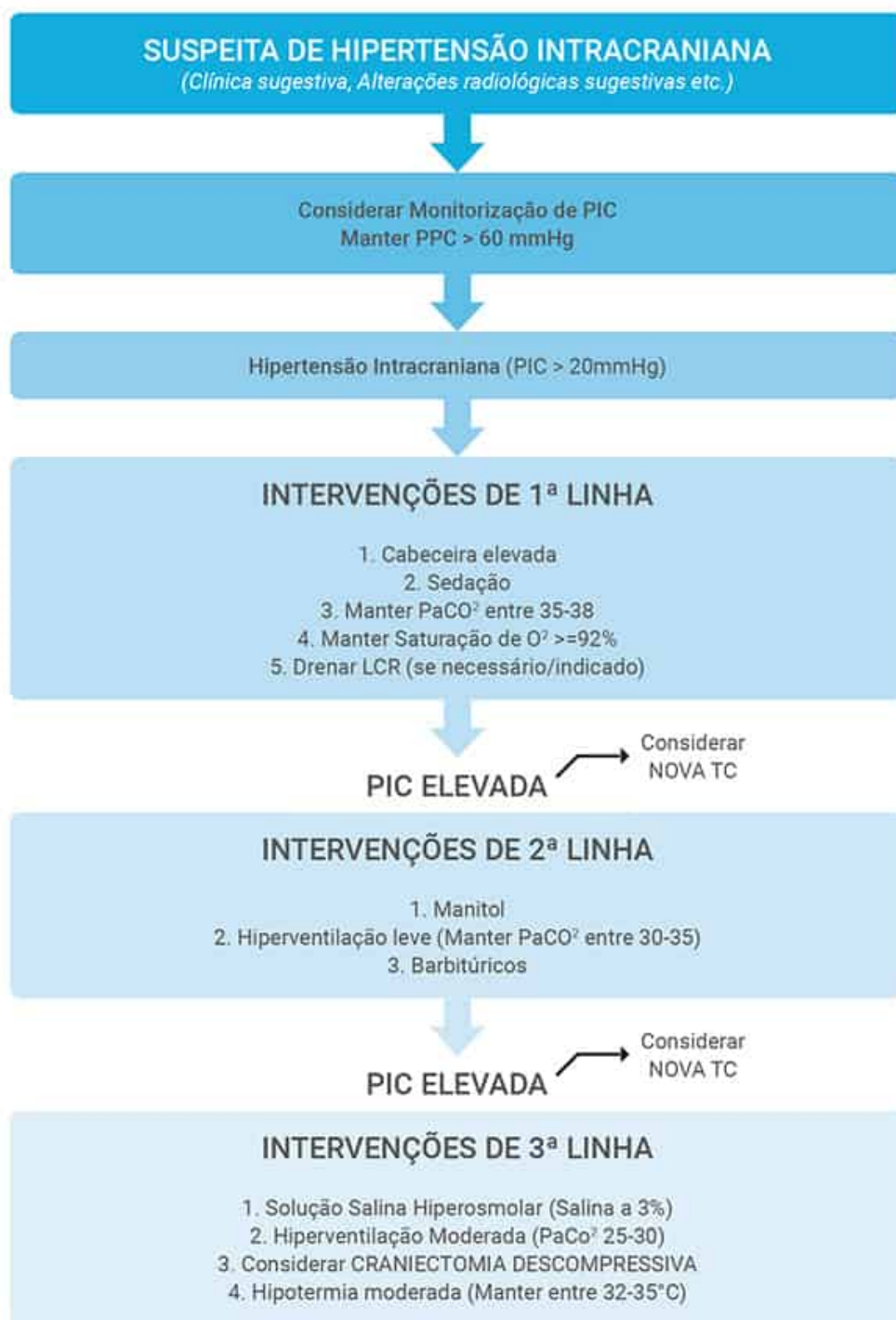
Fonte: Adaptado de UpToDate.³⁴

ABORDAGEM TERAPÊUTICA

O tratamento da HIC tem como pilar o tratamento do distúrbio que a causa. Em pacientes atendidos na emergência com sinais e sintomas de HIC, a avaliação inicial deve focar no suporte ventilatório e na estabilização hemodinâmica. Além disso, quanto mais rapidamente se descobrir a causa da HIC, mais precocemente se deve iniciar o tratamento tentando reverter a doença de base.

Podemos resumir o manejo dos pacientes com HIC no seguinte algoritmo (Fluxograma 2):

Fluxograma 2. Algoritmo de Manejo da HIC



Fonte: Adaptado de Giugno.²⁰

Essas medidas atuam nos diversos mecanismos geradores da HIC, colaborando para manter a estabilidade do doente até que a causa específica seja encontrada e possa ser prontamente tratada. O Quadro 6 resume as intervenções gerais e sua contribuição no controle da HIC.

Quadro 6. Intervenções Gerais na Hipertensão Intracraniana

Gerenciamento de Fluidos	Manter euvolemia / Evitar água livre / Usar fluidos isotônicos (por exemplo, Soro Fisiológico)
Controle da Pressão Arterial	PA deve ser suficiente para manter o PPC > 60 mmHg Realizar hipotensores quando o PPC > 120 mmHg e PIC > 20 mmHg
Controle da Saturação	Melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e reduzir demanda metabólica
Elevação da Cabeceira	Maximizar o fluxo venoso da cabeça
Sedação	Reduzir a demanda metabólica, a assincronia do ventilador, a congestão venosa e as respostas simpáticas de hipertensão e taquicardia
Hiperventilação Transitória	PaCO ₂ de 25 a 30 mmHg Reduzir rapidamente a PIC por meio de vasoconstrição e diminuição do volume de sangue intracraniano; Gerar alcalose respiratória para atenuar a acidose pós-lesão Evitar uso prolongado e aventar risco de efeito rebote
Controle de Crises Epilépticas	Tratar se surgir. Considerar anticonvulsivantes profiláticos para evitar complicações
Manitol	Diurético osmótico. Pode ser útil para reduzir o edema citotóxico 1 g/kg em bolus + repetir 0,25 a 0,5 g/kg até de 6/6h se necessário Cuidado com repercussões renais e pressóricas
Salina Hipertônica	Gera efeito osmótico similar ao Manitol
Controle da Febre	Reduzir demanda metabólica cerebral Realizar hipotermia moderada
Correção de Distúrbios Hidroeletrólíticos	Corrigir mecanismos de edema cerebral. Foco em estabilizar níveis de Sódio e Distúrbios Ácido-base
Barbitúricos	Reduzir o metabolismo cerebral e o FSC, diminuindo assim a PIC e exercendo um efeito neuroprotetor. Usar EEG para monitorizar Cuidado com hipotensão e alterações do potássio

Corticoides	Reduzir o edema vasogênico em situações específicas (tumores e infecções). Não devem ser usados de rotina
Craniectomia Descompressiva	Remoção dos confins rígidos do crânio ósseo, aumentando o volume potencial do conteúdo intracraniano e contornando a doutrina de Monroe-Kellie
Derivações Ventriculares	Remoção direta do líquido

Fonte: Adaptado de UpToDate.³⁴

MANEJO DAS PRINCIPAIS ETIOLOGIAS NA PRÁTICA CLÍNICA

Quadro 7. Manejo das Principais Causas na Prática Clínica

	CLÍNICA	COMPLEMENTAR	TRATAMENTO
TCE	História sugestiva; Perda de consciência; Amnésia	Neuroimagem	Medidas de suporte; Avaliação da neurocirurgia
AVC ISQUÊMICO	Hemiparesia; Afasia; Rebaixamento; Déficit focal	Neuroimagem	Medidas de suporte Antiagregação Avaliar trombólise (Alteplase – 0,9 mg/kg com 10% da dose feita em bolos e 90% da dose em BIC após 60 minutos) Avaliação da neurocirurgia (terapia endovascular, craniectomia descompressiva)
MENINGITE BACTERIANA	Febre; Cefaleia; Meningismo; Exantema; Sinal de Kerning; Sinal de Brudzinski	Líquor alterado (turvo, cloreto diminuídos, glicose diminuída e com presença de leucocitose); Neuroimagem	Medidas de Suporte; Antibioticoterapia

	CLÍNICA	COMPLEMENTAR	TRATAMENTO
NEURO TOXOPLASMOSE	Déficit motor focal; Ataxia; Alterações psicomotoras; História de HIV	Sorologia positiva para toxoplasmose (IgG+) PCR do LCR positivo; Neuroimagem	Sulfadiazina (100 mg/kg de peso/dia: 4 a 6 g ou 1000 mg 4 vezes ao dia se < 60kg ou 1500 mg 4 vezes ao dia se > 60 Kg) + Pirimetamina (dose de ataque de 100 a 200 mg no primeiro dia com manutenção de 50 a 75 mg/dia) + Ácido Folínico (10 a 25mg/dia)
NEURO CISTICERCOSE	Déficit motor focal; Alterações psicomotoras; História de exposição	Alteração do líquido e biópsia da lesão; Neuroimagem	Aliviar HIC + Praziquantel (na dose de 50 mg/kg/dia, por 21 dias) + Albendazol (15 mg/kg/dia, por 8 dias) + Ação contra edema (corticoide)
NEUROTUBERCULOSE	Sinais meníngeos; Rebaixamento	Cultura do líquido positiva; Neuroimagem	Dexametasona + Esquema RIPE prolongado

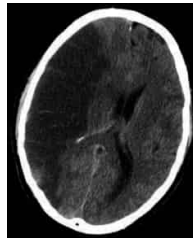
	CLÍNICA	COMPLEMENTAR	TRATAMENTO
NEURO CRIPTOCOCOSE	Cefaleia persistente; Alt. visuais; Convulsões; Ataxia; História de HIV	Pressão de abertura aumentada; Exame do LCR; Neuroimagem	Indução com Anfotericina B desoxicolato + Fluconazol EV até esterilizar LCR Consolidação com Fluconazol 900 mg VO por 8-12 semanas Manutenção com Fluconazol 200 mg VO por 6 meses e/ou até recuperação de CD4 Medidas de suporte
ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	Episódio agudo ou subagudo de cefaleia, com alterações visuais e letargia; Sintomas pulmonares; Edema MMII; Alterações na fundoscopia	De acordo com a apresentação clínica, analisar ECG, TC ou RMN toracoabdominal, USG abdominal e USG vascular Neuroimagem	VASODILATADORES VENOSOS (NIPRIDE/TRIDIL); Medidas de Suporte; Tratamento direcionado à etiologia de base
TROMBOSE VENOSA CEREBRAL	Estados trombóticos; Déficit focal; Convulsões; Cefaleia; Afasia; Síndromes de fontralização	D-DÍMERO aumentado; Descartar outras etiologias com Punção Lombar; Considerar exames vasculares (angiografia, uso de contraste etc.); Neuroimagem	Terapia com anticoagulação

	CLÍNICA	COMPLEMENTAR	TRATAMENTO
HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE	Cefaleia INTENSA; Déficit Neurológico	Neuroimagem; Punção Lombar com numerosos eritrócitos	Nimodipino (neuroprotetor); Controle pressórico; Medidas de suporte
HEMATOMA SUBDURAL	Similar ao TCE; Déficits neurológicos	Coagulograma alterado (Se secundário a coagulopatias); Neuroimagem	Avaliação da neurocirurgia (craniotomia); Medidas profiláticas/suporte
HEMATOMA EPIDURAL	Cefaleia progressiva Similar a TCE Alterações pupilares	Coagulograma alterado (Se secundário a coagulopatias); Neuroimagem	Avaliação da neurocirurgia (craniotomia); Medidas profiláticas/suporte
PAPILOMA DE PLEXO COROIDE	Depende estritamente da localização do tumor	Neuroimagem	O tratamento de melhor prognóstico é a remoção cirúrgica
HIDROCEFALIAS OBSTRUTIVAS	Formato do crânio; Fontanelas dilatadas; Sinal do "olhar do sol poente"; Alterações do DNPM; Convulsões	Neuroimagem	Derivações Ventriculares
PSEUDOTUMOR CEREBRAL	Cefaleia progressiva, náuseas, vômitos, piora da cefaleia em decúbito, visão alterada em razão do edema dos nervos	Angioressonância arterial e venosa do crânio; Exames laboratoriais para atestar a ausência de outras doenças; Exame de LCR; Neuroimagem	Remoção do líquido; Acetazolamida/Furosemida; Tratamento Cirúrgico (derivações); Medidas de suporte

Fonte: Autoral.

ANEXO – NEUROIMAGENS

Figura 7. AVCI. Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico em território da artéria cerebral média direita, evoluindo com edema cerebral e hipertensão intracraniana



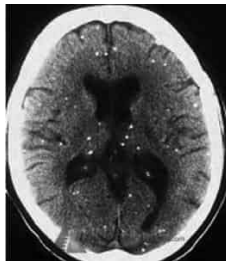
Fonte: Adaptado de Diário da Saúde.²¹

Figura 8. Neurotoxoplasmose



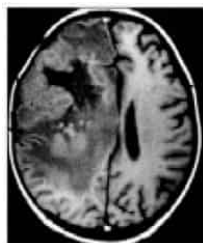
Fonte: Adaptado de Sanarflix.²²

Figura 9. Neurocisticercose



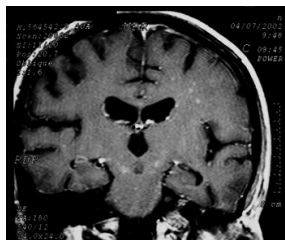
Fonte: Adaptado de Amato.²³

Figura 10. Neurotuberculose



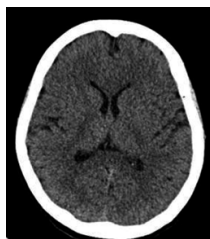
Fonte: Adaptado de Xavier.²⁴

Figura 11. Neurocriptococose



Fonte: Adaptado de Radpat UNICAMP.²⁵

Figura 12. Encefalopatia Hipertensiva



Fonte: Adaptado de Lorentz.²⁶

Figura 13. Trombose Venosa Cerebral (Seio Sagital Superior)



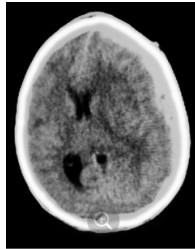
Fonte: Adaptado de Jezreel.²⁷

Figura 14. Hemorragia Subaracnoide. A seta indica sangue na fissura lateral esquerda



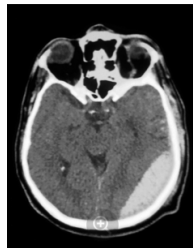
Fonte: Adaptado de Giraldo.²⁸

Figura 15. Hematoma Subdural à esquerda



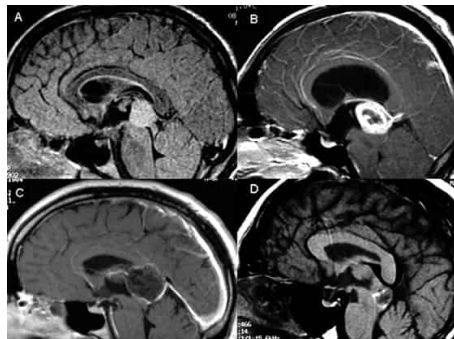
Fonte: Adaptado de Wilberger.²⁹

Figura 16. Hematoma Epidural à esquerda



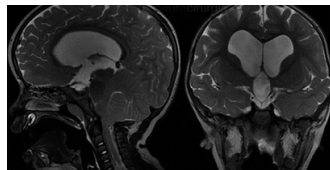
Fonte: Adaptado de Wilberger.²⁹

Figura 17. Papiloma do Plexo Coroide



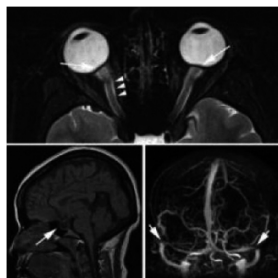
Fonte: Adaptado de Konsultasyon.³⁰

Figura 18. Hidrocefalia Obstrutiva



Fonte: Adaptado de Brasília Neuroclinica.³¹

Figura 19. Pseudomotor Cerebral. Na imagem superior, as setas indicam um abaulamento dos discos ópticos, e as cabeças de seta, a dilatação da bainha do nervo óptico. Na imagem inferior a esquerda, a seta indica a ocorrência de sela túrcica vazia. E na imagem inferior a direita, as setas assinalam a ocorrência de estenose dos seios laterais.



Fonte: Adaptado de Marinho.³²

REFERÊNCIAS

1. Viana DL, Bezerra DAF. Cuidados de enfermagem a crianças submetidas à derivação ventricular. In: Associação Brasileira de Enfermagem, Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras; Gaíva MAM, Toso BRGO, Mandetta MA, organizadoras. PROENF Programa de Atualização em Enfermagem: Saúde da Criança e do Adolescente: Ciclo 12. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2017. p. 129-63. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v. 1).
2. Lundberg N., Kjällquist Å., Kullberg G., Pontén U., Sundbärg G. Non-operative Management of Intracranial Hypertension. *Advances and Technical Standards in Neurosurgery*. Advances and Technical Standards in Neurosurgery. 1974. vol 1. Springer, Vienna.
3. Weiss MH, Wertman N. Modulation of CSF production by alterations in cerebral perfusion pressure. *Arch Neurol*. 1978;35(8):527-529. doi:10.1001/archneur.1978.00500320047010.
4. Bakay RA, Sweeney KM, Wood JH. Pathophysiology of cerebrospinal fluid in head injury: Part 1. Pathological changes in cerebrospinal fluid solute composition after traumatic injury. *Neurosurgery*. 1986;18(2):234-243. doi:10.1227/00006123-198602000-00023.
5. Weiss MH, Wertman N. Modulation of CSF production by alterations in cerebral perfusion pressure. *Arch Neurol*. 1978;35(8):527-529. doi:10.1001/archneur.1978.00500320047010.
6. Pollay M. Capillary permeability in cold induced cerebral edema. *Acta Neurol Scand Suppl*. 1977;64:396-397.
7. Welch K, Sadler K. Permeability of the choroid plexus of the rabbit to several solutes. *Am J Physiol*. 1966;210(3):652-660. doi:10.1152/ajplegacy.1966.210.3.652.
8. Wagner PD, Saltzman HA, West JB. Measurement of continuous distributions of ventilation-perfusion ratios: theory. *J Appl Physiol*. 1974;36(5):588-599. doi:10.1152/jappl.1974.36.5.588.
9. Netter Frank H. *Atlas de Anatomia Humana*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2000.
10. Jones TH, Morawetz RB, Crowell RM, et al. Thresholds of focal cerebral ischemia in awake monkeys. *J Neurosurg*. 1981;54(6):773-782. doi:10.3171/jns.1981.54.6.0773.
11. Colli BO. Hipertensão Intracraniana: Fisiopatologia, Diagnóstico e Tratamento. *JBNC - J Bras Neurocir*. 2018; 2(1): 30-9.

12. Muizelaar J.P., Lutz H.A., Becker D.P. Osmotic Dehydrating Agents Reduce Intracranial Pressure After Severe Head Injuries Mainly Through Vasoconstriction. Inaba Y., Klatzo I., Spatz M. (eds) Brain Edema. 1985. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-70696-7_99.
13. MANGOLD R, SOKOLOFF L, CONNER E, KLEINERMAN J, THERMAN PO, KETY SS. The effects of sleep and lack of sleep on the cerebral circulation and metabolism of normal young men. J Clin Invest. 1955;34(7, Part 1):1092-1100. doi:10.1172/JCI103158.
14. Kontos HA, Wei EP, Raper AJ, Patterson JL Jr. Local mechanism of CO₂ action of cat pial arterioles. Stroke. 1977;8(2):226-229. doi:10.1161/01.str.8.2.226.
15. Popp J, Bourke RS. Cerebral edema: etiology, pathophysiology and therapeutic considerations. Contemporary Neurosurgery. 1977; 1:1-6.
16. Barraquer-Bordas L: Síndrome de hipertensión endocraneana. In: Neurologia Fundamental. e. ed., Barcelona, Toray, 1968. p.309-23.
17. Pitelli SD, Nitrini R: Avaliação neurológica do traumatizado de crânio. In: Almeida GGM & Cruz OR (eds): Urgências Neurocirúrgicas: Traumatismos Cranioencefálicos. São Paulo: Sarvier, 1980, pp. 17-44.
18. Morakis H. Herniação Cerebral – ICH e ICH. International Student Association of Emergency Medicine. [Internet]; 2018. [\[acesso em 14 fev 2021\]](#).
19. Brain Trauma Foundation. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury [review]. J Neurotrauma. 2000; 17(6-7): 449-597.
20. Giugno KM, Maia TR, Kunrath CL, Bizzi JJ. Tratamento da hipertensão intracraniana [Treatment of intracranial hypertension]. J Pediatr (Rio J). 2003 Jul-Aug;79(4):287-96.
21. Diário da Saúde. Aprenda a diagnosticar os primeiros sinais de um derrame. Diário da Saúde. [Internet]. [\[acesso em 13 fev 2021\]](#).
22. Sanarflix. Caso Clínico: Neurologia - Neurotoxoplasmose. Sanarmed. [Internet]; 2019. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#).
23. Amato M. Neurocisticercose. Neurocirurgia.com. [Internet]; 2015. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#).
24. Xavier CC, Carvalho LFA, Abrantes MM, Melo RP. Neurotuberculose na infância. Rev Med Minas Gerais 2003; 13(3): 211-4.
25. Radpat UNICAMP. Criptococose cerebral: lesões parenquimatosas com aspecto miliar. Radpat UNICAMP. [Internet]. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#).
26. Lorentz AL. Caso Clínico: Encefalopatia hipertensiva no departamento de emergência | Ligas. Sanarmed. [Internet]; 2019. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#).
27. Jezreel. Trombose do seio sagital superior. Youtube. [Internet]; 2018. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#). Vídeo: 4 min.
28. Giraldo EA. Hemorragia Subaracnoidea (HSA). Manual MSD. [Internet]; 2017. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#).
29. Wilberger JE, Mao G. Trauma cranioencefálico (TCE). Manual MSD. [Internet]; 2017. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#).
30. Konsultasyon. Tumores do plexo coróide. Konsultasyon. [Internet]; 2017. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#).
31. Brasília Neuroclínica. Tudo que você precisa saber sobre hidrocefalia. Brasília Neuroclínica. [Internet]; 2019. [\[acesso em 11 fev 2021\]](#).
32. Larsen, K. Intracranial hypertension: Beyond CSF. Diagnosis and treatment. [Internet]; 2020. [\[acesso em 30 mar 2021\]](#).

33. Pinotti S. Hérnias Cerebrais. Unidade de Neuro-Psiquiatria (MED0254B) da Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. [Internet]; 2019. [[acesso](#) em 14 fev 2021].
34. Smith, E., Amin-Hanjani, S. Evaluation and management of elevated intracranial pressure in adults. Em: UpToDate. [Internet]. [[acesso](#) em 30/03/2021].

CAPÍTULO 22

Neuropatia Periférica

Autora

Hellen Cristina Lopes Sales Rocha

Coautores

Espártaco Moraes Lima Ribeiro,
Oswaldo Pimentel de Oliveira Neto
Igor Thé Braga

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Abordagem
- › Exames Complementares
- › Principais Etiologias
 - Neuropatias Hereditárias
 - Neuropatias Adquiridas
 - Mononeuropatias
 - Radiculopatias
 - Plexopatias
 - Polineuropatias Imunomediadas
- › Síndrome de Guillain-Barré
- › Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC)
- › Referências

INTRODUÇÃO

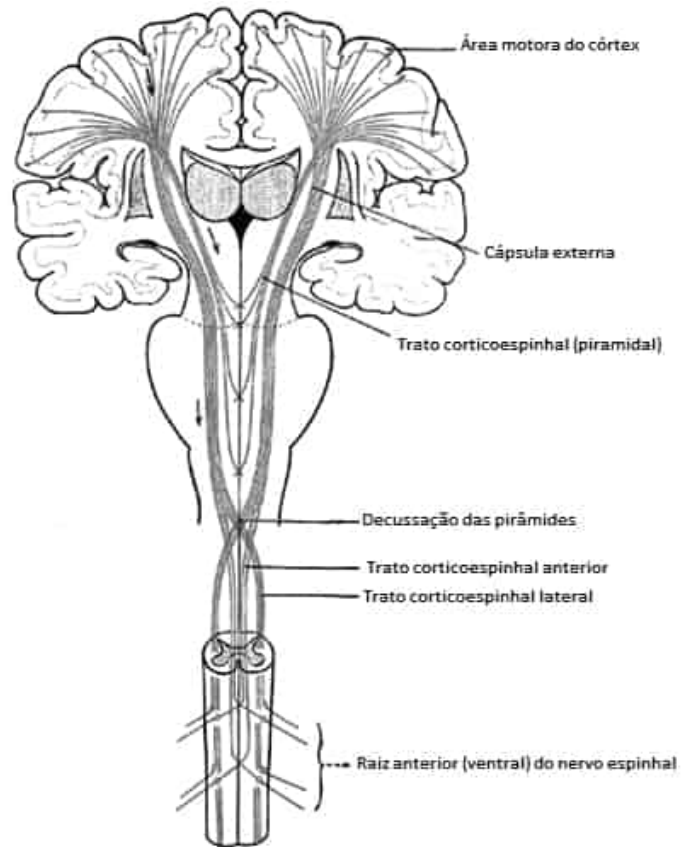
Os nervos periféricos são compostos por um corpo celular, central, e um axônio, processo periférico que pode ser revestido por bainha de mielina. Esses nervos possuem elementos sensoriais, motores e autonômicos, podendo inclusive ser mistos e apresentar todos estes elementos juntos. Assim, neuropatias periféricas podem afetar funções isoladas ou simultaneamente. Na neuropatia periférica, qualquer parte do sistema nervoso periférico pode estar afetado, desde a sua raiz nervosa até as porções mais distais dos ramos terminais dos axônios.

ABORDAGEM

As síndromes motoras podem acometer o primeiro neurônio motor, quando atingem o córtex, a cápsula interna, a decursação das pirâmides ou a medula, cursam com hiperreflexia, hipertonia muscular e esparticidade (Figura 1). Já a síndrome motora que acomete o segundo neurônio motor atinge as raízes nervosas, os nervos periféricos, a junção neuromuscular ou o músculo, cursando com hipo ou arreflexia, atrofia muscular e fasciculações (Tabela 1). Quando acometem os nervos periféricos, são denominadas neuropatias periféricas e podem ser divididas de acordo com o local do nervo periférico que foi afetado, apresentando manifestações clínicas e eletrofisiológicas diferentes.

- Neuronopatia ou Ganglionopatia (quando afetam preferencialmente o corpo celular, o primeiro com acometimento do neurônio motor e o segundo do neurônio sensitivo) ;
- Mielinopatia (afeta a bainha de mielina que reveste o axônio);
- Axoniopatia.

Figura 1. Anatomia da via motora piramidal (ou corticoespinal)



Fonte: Gray.¹

Tabela 1. Sinais que distinguem a origem da fraqueza. NMS = Neurônio Motor Superior; NMI = Neurônio Motor Inferior

Sinal	NMS	NMI	Miopática	Psicogênica
Atrofia	Nenhuma	Severa	Leve	Nenhuma
Fasciculações	Nenhuma	Comum	Nenhuma	Nenhuma
Tônus	Espástico	Diminuído	Normal/ Diminuído	Variável/Paratonia
Distribuição	Piramidal/ Regional	Distal/Segmentar	Proximal	Variável/Inconsistente com atividades diárias
Reflexos profundos	Hiperativos	Hipoativos/ Abolidos	Normais/ Hipoativos	Normais
Sinal de Babinski	Presente	Ausente	Ausente	Ausente

Fonte: Jameson.⁶

Como toda doença neurológica, além dos sinais e sintomas, que compõem o padrão de acometimento clínico, é fundamental que se localize a lesão, ou seja, o padrão de acometimento anatômico, e somente após isso tente-se definir sua causa e, conseqüentemente, a possibilidade de tratamentos. A abordagem diagnóstica deve ser realizada com anamnese, exame físico e exame neurológico, podendo-se utilizar exames complementares.

Na abordagem de qualquer queixa, é importante esmiuçar as suas características, e um mnemônico que pode ser utilizado é o QILTF2ADC (Quadro 1).

A Medicina Interna de Harrison⁶ sugere a realização de sete questionamentos:

- Quais os sistemas afetados?
 - Motor
 - Sensorial
 - Autonômico
 - Misto
- Qual a distribuição da fraqueza?
 - Apenas distal
 - Proximal e distal
 - Assimétrico ou Simétrico
- Como se dá a alteração sensorial?
 - Alteração de temperatura ou dor (fibras finas)
 - Alteração de vibração ou propriocepção (fibras grossas)
- Há sinais ou sintomas de acometimento do neurônio motor superior?
- Em quanto tempo se desenvolveu?
 - Aguda (em até 4 semanas)
 - Subaguda (de 4 a 8 semanas)
 - Crônica (mais que 8 semanas)
- Há achados de neuropatia hereditária?
 - História familiar
 - Ausência de sintomas sensoriais apesar de sinais no exame físico
- Há outra doença associada ou uso de fármacos?
 - Câncer, *diabetes mellitus*, infecção, doenças autoimunes.

Quadro 1. Mnemônico para caracterizar qualquer queixa do paciente

Q	ualidade

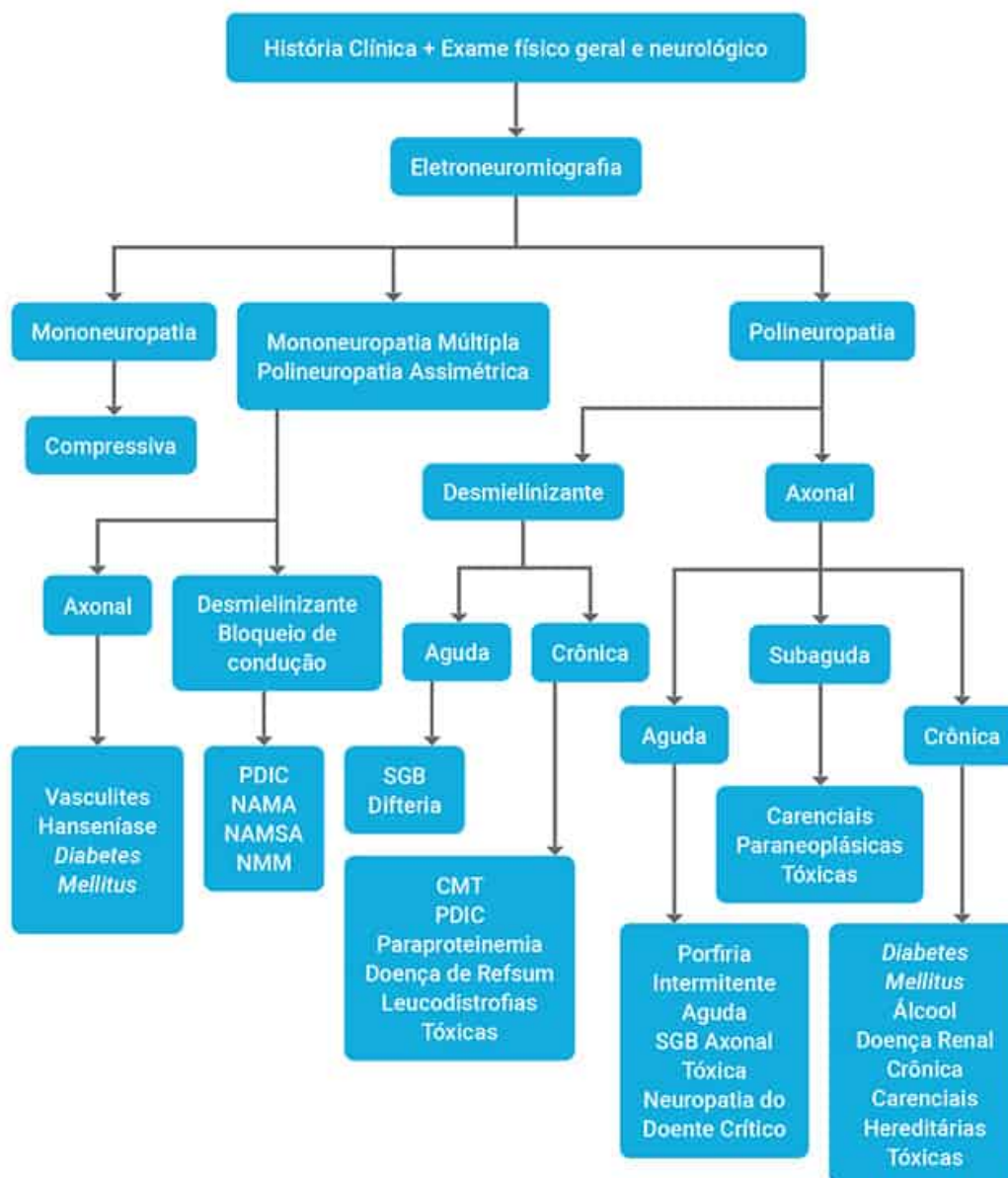
I	ntensidade
L	ocalização/irradiação
T	empo (decorrido, evolução, progressão durante o dia)
F2	atores de melhora e de piora
A	ssociações (condições associadas)
D	imensão
C	ontexto

Fonte: Autoral.

EXAMES COMPLEMENTARES

A Eletroneuromiografia (ENMG) ajuda a esclarecer quais os nervos afetados, seja em casos que a fraqueza é compatível com doença do segundo neurônio motor, da junção neuromuscular ou miopática, como também nos casos de alterações sensitivas, associadas ou não a alterações motoras. Ela é capaz de detalhar quais os sistemas afetados e a distribuição das alterações, além de auxiliar na investigação da etiologia com base nos padrões eletrofisiológicos. Com a ajuda deste exame, é possível determinar qual tipo de fibra está sendo acometido e o padrão anatômico do acometimento (Fluxograma 1).

Fluxograma 1. Diagnóstico Diferencial Eletroneuromiográfico



Fonte: Félix.²

Dentre os exames laboratoriais, deve-se solicitar hemograma completo, funções tireoidea, renal e hepática, eletrólitos, glicemia em jejum, hemoglobina glicosilada, dosagem de vitamina B₁₂ e ácido fólico, sorologias para HIV, sífilis e hepatites. Outros exames que podem ser pedidos são VHS, FAN, fator reumatoide, ANCA, crioglobulinas, EAS, eletroforese de proteínas (ou, com maior sensibilidade, a quantificação sérica de cadeias leves e da razão kappa/lamba), imunofixação, dosagem de anticorpos contra CMV, e até mesmo rastreamento para metais pesados (como tálio, arsênio, chumbo), Western-Blot para Doença de Lyme, dosagem de precursores intermediários de heme na urina, painel de anticorpos contra gangliosídeos, estudos genéticos, dosagem de ácidos graxos

de cadeia muito longa da urina (AGCM), dosagem de ácido fitânico, entre outros.⁽³⁾

Em algumas patologias, como as neuropatias inflamatórias imunomediadas, há necessidade de realizar-se a punção lombar para estudo do líquido cefalorraquidiano.

A biópsia de nervo pode ser mais um exame complementar para elucidação diagnóstica, principalmente indicada nos seguintes casos: neuropatias crônicas idiopáticas progressivas, mononeuropatias múltiplas e polineuropatias assimétricas, suspeita de neuropatia infecciosa, suspeita de neoplasias, diagnóstico diferencial de polirradiculopatias desmielinizantes inflamatórias crônicas sem definição por outros meios e em algumas neuropatias de depósito.

PRINCIPAIS ETIOLOGIAS

As principais etiologias de neuropatia periférica podem ser lembradas ao utilizar o mnemônico MITIVPPH (Quadro 2).

Quadro 2. Mnemônica MITIVPPH para neuropatias periféricas

M	etabólicas
I	nfecciosas
T	óxicas
I	nflamatórias
V	asculites
P	araproteinemias
P	araneoplasias
H	ereditárias

Fonte: Autoral.

Neuropatias Hereditárias

A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é a neuropatia hereditária mais comum que deve ser o foco da suspeita nos pacientes com fraqueza distal lentamente progressiva e pouco ou nenhum sintoma sensitivo, apesar de presentes no exame neurológico. Estes pacientes possuem, ao exame físico, arcos plantares elevados ou planos e dedos dos pés em martelo, pernas em garrafa de champagne invertida (em razão da atrofia dos músculos infrapatelares), além de escoliose. A doença consiste em uma síndrome com quatro variantes: CMT1, variante mais comum, inclui as neuropatias sensitivo-motoras desmielinizantes; e CMT2, as neuropatias sensoriais axonais; ambas costumam ser autossômicas dominantes e iniciar na infância ou na juventude. CMT3 é uma neuropatia desmielinizante autossômica dominante e cursa com

fraqueza grave nos lactentes. CMT4, rara, é autossômica recessiva e seus sintomas começam na infância ou no início da juventude. Nenhum dos quatro subtipos possui tratamento específico, sendo sua abordagem predominantemente realizada com fisioterapia motora, terapia ocupacional e uso de órteses.

Angioceratoma Corporal Difuso (Doença de Fabry) é um distúrbio causado por mutações do gene da alfa-galactosidase, resultando no acúmulo de triexosídeo de ceramida nos nervos periféricos e vasos sanguíneos. É uma doença autossômica dominante ligada ao X, acometendo mais frequente e gravemente os homens. Os sinais e sintomas iniciam-se ainda na infância, com angioceratomas periumbilicais, escrotais, inguinais e perineais, dor lancinante ou em ardência nas mãos e nos pés, e transtornos cardiovasculares, principal causa de morbimortalidade nestes pacientes, ocasionados pela aterosclerose prematura, como hipertensão arterial, doença cardíaca (como miocardiopatia dilatada), AVC e insuficiência renal. A reposição precoce da enzima mutada pode melhorar a neuropatia e retardar a perda das fibras nervosas.

Adrenoleucodistrofia (ALD) ou Adrenomieloneuropatia (AMN) também são distúrbios autossômicos dominantes ligados ao X, ambas derivadas de mutações do gene do transportador do cassete de ligação do trifosfato de adenosina. Os pacientes com ALD possuem anormalidades do SNC, além das neuropatias periféricas. O fenótipo AMN apresenta apenas sintomas periféricos, como neuropatia leve a moderada e paraplegia espástica progressiva, e ocorre entre a terceira e quinta décadas de vida. Pode haver Ataxia Espinocerebelar iniciada na vida adulta ou insuficiência suprarrenal associadas. A biópsia de nervo demonstra perda das fibras nervosas, mielinizadas e não mielinizadas, com inclusões lamelares no citoplasma das células de Schwann. Não há, até o momento, tratamento comprovadamente eficaz para as manifestações neurológicas, podendo-se utilizar de dietas com restrição de AGCML e suplementação oral com óleo de Lorenzo (composto de ácidos erúico e oleico), que reduzem os níveis séricos de AGCML.

A doença de Refsum é autossômica recessiva causada por mutações que ocasionam o acúmulo de ácido fitânico no sistema nervoso central e periférico. Possui uma tétrade clássica composta de neuropatia periférica + retinite pigmentosa + ataxia cerebelar + proteinorraquia. Os sintomas iniciam-se na infância com déficits sensitivos distais progressivos e fraqueza dos membros inferiores, a qual evolui para fraqueza proximal de membros inferiores e superiores, além de anosmia, déficit auditivo neurosensorial, anormalidades de condução cardíaca e ictiose. A biópsia de nervo mostra perda de fibras nervosas mielinizadas e formação de bulbos de cebola nos axônios restantes. O tratamento dá-se pela dieta com restrição dos precursores do ácido fitânico, como os fitóis, presentes em óleo de peixe, laticínios e gordura de ruminantes.

As Porfírias formam um grupo de distúrbios hereditários autossômicos dominantes causados por anormalidade da biossíntese do heme. Três tipos de porfíria estão associados às neuropatias periféricas: Porfíria Aguda Intermitente (PAI – deficiência de porfobilinogênio-desaminase), Coproporfíria Hereditária (CPH – deficiência de coproporfirina-oxidase) e Porfíria Variegada (PV – deficiência de protoporfirinogênio-oxidase). As manifestações neurológicas são semelhantes em todas as citadas anteriormente, com algumas particularidades específicas, como a erupção fotossensível, presente somente na CPH e PV. As crises de porfíria são intermitentes, geralmente desencadeadas por fármacos metabolizados pelo citocromo P450, alterações dos níveis hormonais (como gravidez e período menstrual) e restrições dietéticas (principalmente com níveis reduzidos de glicose). A crise aguda de porfíria apresenta-se com dor abdominal aguda intensa, lombar ou em extremidades, agitação, alucinações e/ou convulsões, que evoluem posteriormente com fraqueza de padrão semelhante à Síndrome de Guillain-Barré (SGB). O déficit motor pode, menos comumente, ser assimétrico, proximal, e acometer músculos da face ou bulbares. Sintomas disautonômicos e sinais de hiperativação simpática são frequentes (midríase, taquicardia, hipertensão). Ao contrário da SGB, não há proteinorraquia significativa no líquido dos pacientes com porfíria, assim como função hepática sem alterações

(a qual pode encontrar-se alterada nos casos de SGB e PDIC). No laboratório de pacientes com porfíria, pode-se observar hiponatremia (secundária a SIADH), EAS com urina de coloração acastanhada e com alta concentração de precursores intermediários do heme (ácido aminolevulínico, porfobilinogênio, uroporfobilinogênio, coproporfirinogênio e protoporfirinogênio). O tratamento é realizado com glicose (inicia-se 10-20 g/h) e hematina (se não houver resposta à glicose endovenosa, iniciar 2-5 mg/kg/dia por 3 a 14 dias) para reduzir o acúmulo dos precursores do heme.

Polineuropatia Amiloide Familiar (PAF) é causada por mutações dos genes da transtirretina, da apolipoproteína 1 ou da gelsolina. A deposição amiloide pode ser evidenciada nas biópsias do coxim adiposo abdominal, do reto ou dos nervos. Essa deposição também ocorre nos rins, no coração, no fígado e nas córneas, ocasionando insuficiência progressiva do órgão acometido. Pacientes com PAF por mutação do gene da transtirretina possuem sintomas insidiosos, de início após a terceira década de vida, com hipoestesia ou parestesia nos pés. Pode associar-se, também, síndrome do túnel do carpo e disfunção autonômica, com hipotensão postural, constipação/diarreia, disfunção erétil, incontinência urinária e hipoidrose. O tratamento da Amiloidose por mutação do gene da transtirretina pode dar-se por meio do transplante hepático, tendo em vista que o fígado é o maior produtor de transtirretina no organismo. Nos pacientes com PAF por mutação do gene da apolipoproteína 1, a hipoestesia ou parestesia ocorre em mãos e pés após a quarta década de vida e associa-se a fraqueza e

atrofia de músculos distais e proximais. Já pacientes com PAF por mutação da gelsolina apresentam, a partir da terceira década de vida, distrofia da córnea, neuropatias cranianas múltiplas e polineuropatia sensitivo-motora leve. Nesta variante, não há disfunção autonômica.

Neuropatias Adquiridas

As neuropatias adquiridas são, na maioria, polineuropatias, ou seja, possuem predomínio distal, ascendente e simétrico.

A Amiloidose também pode ser adquirida, sendo chamada de Amiloidose Primária ou AL, podendo ou não estar associada a discrasias plasmocitárias e distúrbios linfoproliferativos. Cerca de um terço dos pacientes com AL possuem polineuropatia que cursam com alteração da temperatura e da dor, além de parestesias, que podem ser dolorosas ou em ardência, principalmente nos pés. A progressão da neuropatia é lenta, evoluindo com alterações motoras e disautonômicas (Quadro 3). A proteína monoclonal pode ser composta por IgG, IgA, IgM ou apenas cadeias leves livres. Na amiloidose AL, a fração lambda é mais comum do que as cadeias leves kappa, geralmente, em uma proporção maior que 2:1. A biópsia de nervo é particularmente importante ao suspeitar-se de amiloidose, se ENM anormal, sendo realizada biópsia do nervo sural (nervo sensitivo puro) em busca de inflamação, vasculite ou deposição de amiloide. A principal causa de morte é insuficiência cardíaca ou renal, resultantes do depósito amiloide. A sobrevida dos pacientes pode ser prolongada com a instituição de quimioterapia (melfalano, prednisona e colchicina) e transplante de células-tronco autólogas, porém, possuem pouco impacto na melhora da neuropatia.

Quadro 3. Mnemônico para algumas causas de disautonomias (hipotensão postural, gastroparesia, disfunção erétil, disfunções intestinais e urinárias, alterações da sudorese).

V	incristina
S	jögren
A	miloidose
D	iabetes
A	IDP (PDIA)

Fonte: Autoral.

Neuropatia Diabética é a principal e mais frequente causa de neuropatia periférica. Seu principal fator de risco é o mau controle da doença, geralmente coexistindo com retinopatia e/ou nefropatia. Essa neuropatia pode apresentar-se com diversos padrões:

- **Polineuropatia Diabética Sensorial e Sensitivo-motora Simétrica Distal (PNSD):** forma mais comum. Inicia-se por déficits sensoriais (parestesia, ardência ou dor persistente) em pododáctilos que progridem em direção proximal para as pernas, braços e quirodáctilos. O tratamento baseia-se, principalmente, no controle glicêmico para evitar a progressão da neuropatia e para reduzir parcialmente os sintomas já existentes. Além disso, pode-se utilizar de medicações para redução dos sintomas, como antiepiléticos e antidepressivos.
- **Neuropatia Autonômica Diabética:** associada ou não à PNSD, cursa com transpiração anormal, distúrbio da termorregulação, xerostomia, xeroftalmia, anormalidade pupilares, arritmias cardíacas, hipotensão postural, gastroparesia, plenitude pós-prandial, diarreia, constipação, disfunção erétil e incontinência urinária.
- **Neuropatia Radiculoplexal Diabética:** também conhecida como Amiotrofia Diabética ou Síndrome de Bruns-Garland, é a primeira manifestação do DM em cerca de um terço dos pacientes. Geralmente, os pacientes apresentam dor intensa na região lombar, no quadril e em uma das coxas. O quadro progride, em dias a semanas, com atrofia e fraqueza dos músculos proximais e distais do membro inferior afetado. A neuropatia costumeiramente é acompanhada por emagrecimento importante. Pode haver recuperação parcial, porém lenta e gradual. Embora a neuropatia radiculoplexal lombossacral seja mais comum, pode ocorrer também nas regiões torácica e cervical. Nos exames complementares, o paciente apresenta proteinorraquia sem pleocitose associada e aumento do VHS sérico. No manejo da fase aguda, quando há dor intensa, pode-se utilizar de glicocorticoides, tendo em vista que há, na fisiopatologia da doença, associada a degeneração axonal, inflamação perivascular.
- **Mononeuropatias Diabéticas:** neuropatia mediana do punho, neuropatia ulnar do cotovelo e paralisia do VII, III e VI par craniano são comuns. Quando há alteração do oculomotor pelo DM, assim como na HAS, geralmente não há alteração da contração pupilar e pode haver recuperação espontânea, ao longo de meses. Nos casos de acometimento do III par com acometimento pupilar, especialmente quando acompanhada de dor, deve-se pensar em lesão expansiva, como tumor ou aneurisma do Polígono de Willis. A maioria dos casos de paralisia isolada no IV par, nervo troclear, é idiopática. O IV par é especialmente propenso a lesões por traumatismo craniano fechado. Apesar disso, também pode ser acometido pelo *diabetes mellitus*. As causas mais comuns de lesão do nervo abducente, VI par craniano, são infartos (a maioria microvascular), lesões expansivas, sangramentos,

malformações vasculares e esclerose múltipla. A paralisia do VI par, seja uni ou bilateral, é um sinal clássico de hipertensão intracraniana e, portanto, deve-se sempre levantar esta suspeita. Quando ocorre o acometimento de múltiplos nervos da motilidade ocular extrínseca, a neuroimagem deve focar, principalmente, no seio cavernoso, na fissura orbital superior e no ápice da órbita, pois são estes os locais onde os nervos motores oculares estão mais próximos. Se o paciente for diabético ou imunocomprometido, deve-se investigar infecções fúngicas por *Aspergillus*, *Mucorales* ou *Cryptococcus*.

Meningite

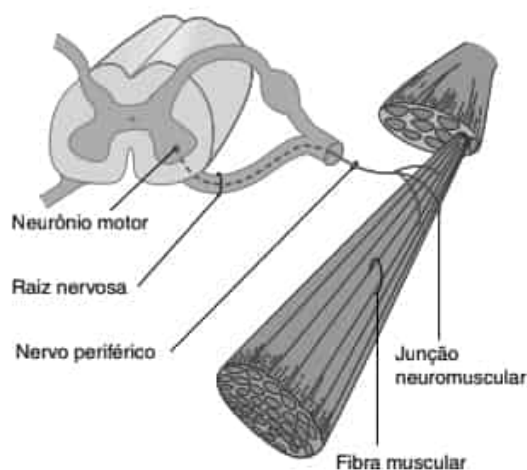
carcinomatosa, Síndrome Miastênica de Lambert-Eaton, Síndrome de Fisher (variante ocular da Guillain-Barré) e Arterite de Células Temporais são outras possibilidades.

A sarcoidose pode acometer tanto o sistema nervoso central como o periférico. O nervo facial é comumente acometido, podendo inclusive ser bilateral. Deve ser, portanto, pesquisada em paralisia facial periférica bilateral ou recorrente. Ao realizar a biópsia de nervo, o histopatológico evidenciará a presença de granulomas não caseosos.

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa, com discreta tendência pelo sexo masculino e incidência principalmente após os 40 anos, que acomete o 1º e o 2º neurônio motor, este último que dará origem ao nervo periférico (formados pela junção de uma raiz ventral, motora, e uma raiz dorsal, sensitiva – Figuras 2 e 3). Por ser uma doença que acomete ambos os neurônios motores, não há alterações sensitivas ou cognitivas, ocorrendo, no máximo, parestesias. A fraqueza muscular é progressiva, assimétrica, associada à atrofia muscular e miofasciculações (acometimento do segundo neurônio), além de hiperreflexia, espasticidade e sinal de Babinski (em virtude do acometimento do primeiro neurônio). Os sintomas progridem com disartria, disfagia e disfonia e dispneias inicialmente aos grandes esforços. Os neurônios motores responsáveis pela motilidade ocular extrínseca e os neurônios parassimpáticos da medula sacral são pouco acometidos, portanto, é incomum haver alteração da movimentação ocular ou distúrbios de esfíncter vesical e anal. Pode haver herança familiar em 5%-10% dos pacientes. A associação com demências, especialmente a demência frontotemporal, pode ocorrer em 15% a 50% dos pacientes com ELA. Deve-se fazer o diagnóstico diferencial com duas doenças hereditárias que simulam ELA: Doença de Kennedy e Doença de Tay-Sachs do adulto. O tratamento consiste em Riluzol, medicamento capaz de aumentar a sobrevida em até 6 meses, apesar de pouco benefício no aumento da qualidade de vida. O Edavarona é um agente neuroprotetor e reduz discretamente a progressão da doença, especialmente nos pacientes com ELA recém-diagnosticada. A abordagem multidisciplinar com fisioterapia, fonoaudiólogo,

psicólogo e terapeuta ocupacional é essencial. Medidas de suporte, como cadeira de rodas, traqueostomia e gastrostomia são úteis em melhorar a qualidade de vida. Deve-se fazer a distinção de ELA e Neuropatia Motora Multifocal, que também acomete mais o sexo masculino e leva a fraqueza lentamente progressiva e atrofia muscular, na qual também não há déficit sensitivo, pois o acometimento é apenas do 2º neurônio motor. A fraqueza é predominante em membros superiores. A eletroneuromiografia mostra bloqueio de condução motora. A biópsia de nervo evidencia desmielinização e inflamação. Metade dos pacientes possui altos títulos de anti-GM1. Nesta doença, a corticoterapia e a plasmaférese não são eficazes, sendo utilizada apenas a Imunoglobulina, repetida mensalmente, podendo-se utilizar ciclofosfamida ou rituximabe em pacientes refratários.

Figura 2. Componentes anatômicos da unidade motora



▲ **Figura 9-3** Componentes anatômicos da unidade motora.

Fonte: Greenberg.³

Figura 3. Formação do sistema nervoso periférico

 **Figura 3. Formação do sistema nervoso periférico.**

Fonte: Netter.⁸

Síndrome Hipereosinofílica possui como característica a eosinofilia no hemograma e acomete, dentre outros sistemas, o tecido cutâneo, o músculo cardíaco e o sistema nervoso, ocasionado neuropatia periférica generalizada ou mononeuropatia múltipla.

A Neuropatia Urêmica encontra-se presente em mais da metade dos pacientes portadores de insuficiência renal e apresenta-se principalmente como hipoestesia, parestesia, alodinia e fraqueza distal leve. Nos casos mais graves,

em que há neuropatia monomélica, pode haver complicações nas fístulas arteriovenosas.

Em pacientes portadores de Doença Hepática Crônica, é comum o desenvolvimento de neuropatia sensitivo-motora generalizada, com hipoestesia, parestesia e fraqueza leve, principalmente distal nos membros inferiores.

Polineuropatia e Miopatia do Doente Crítico estão entre as causas mais comuns de fraqueza aguda em pacientes com internamento por doenças graves, como sepse, principalmente se em UTI, situação agravada ainda mais se houve necessidade de bloqueio neuromuscular prolongado.

Esses distúrbios podem ocasionar incapacidade de desmame da ventilação mecânica. Na Miopatia, a CPK pode estar elevada, o que não ocorre na polineuropatia. A fisiopatologia é, provavelmente, pela liberação de toxinas na circulação e anormalidade metabólicas que dificultam o transporte axonal e a função mitocondrial, resultando na degeneração dos axônios.

a. Neuropatias associadas a collagenoses:

- **Hipotireoidismo:** principalmente síndrome do túnel do carpo; pode ocorrer polineuropatia sensorial generalizada com parestesias dolorosas ou hipoestесias nas pernas e nas mãos.
- **Síndrome de Sjögren:** a neuropatia mais comum é a sensitivo-motora axonal, caracterizada, sobretudo, por déficits nos segmentos distais dos membros; também pode haver acometimento sensorial isolado ou neuropatia craniana, mais comumente do nervo trigêmeo.
- **Artrite Reumatoide:** a neuropatia pode ser de origem vasculítica ou pelos fármacos utilizados no tratamento, podendo ser desde uma mononeuropatia múltipla a um acometimento simétrico e generalizado.
- **Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES):** tipicamente, os pacientes apresentam déficit sensorial progressivo de início em membros inferiores, com eletroneuromiografia que mostra acometimento de fibras finas. Geralmente, quando há mononeurite múltipla, é em consequência a vasculite necrosante.
- **Esclerose Sistêmica ou Esclerodermia:** até mais da metade dos pacientes podem apresentar polineuropatia simétrica distal, que acomete principalmente fibras sensoriais, além de acometimento de pares cranianos, mais frequentemente o nervo trigêmeo.
- **Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC):** cerca de 10% dos pacientes apresentam polineuropatia sensitivo-motora axonal distal leve.
- **Poliarterite nodosa (PAN):** é comum o envolvimento de nervos periféricos em razão da neuropatia vasculítica, com lesões isquêmicas dos troncos e raízes nervosas. O padrão mais comum de acometimento é uma mononeuropatia múltipla. A neuropatia vasculítica também se encontra muito presente na Síndrome de Churg-Strauss (p-ANCA, anti-MPO), além de Artrite Reumatoide, Crioglobulinemia mista, Síndrome de Sjögren, Anêmia de Hipersensibilidade, Granulomatose de Wegener (c-ANCA e anti-PR3), LES e Esclerodermia.

b. Neuropatias associadas a doenças autoimunes do trato gastrointestinal:

- **Doença Celíaca:** cerca de 10% dos pacientes podem apresentar ataxia e neuropatia periférica, seja ela motora, sensitiva, autonômica ou mista. As causas prováveis são déficits nutricionais e a presença de autoanticorpos, esta última não mostrando melhora significativa mesmo após dieta com restrição de glúten.
- **Doença Inflamatória Intestinal:** tanto a Doença de Crohn como a Retocolite Ulcerativa podem cursar com neuropatia por mecanismos autoimunes, nutricionais ou por drogas utilizadas no seu tratamento.

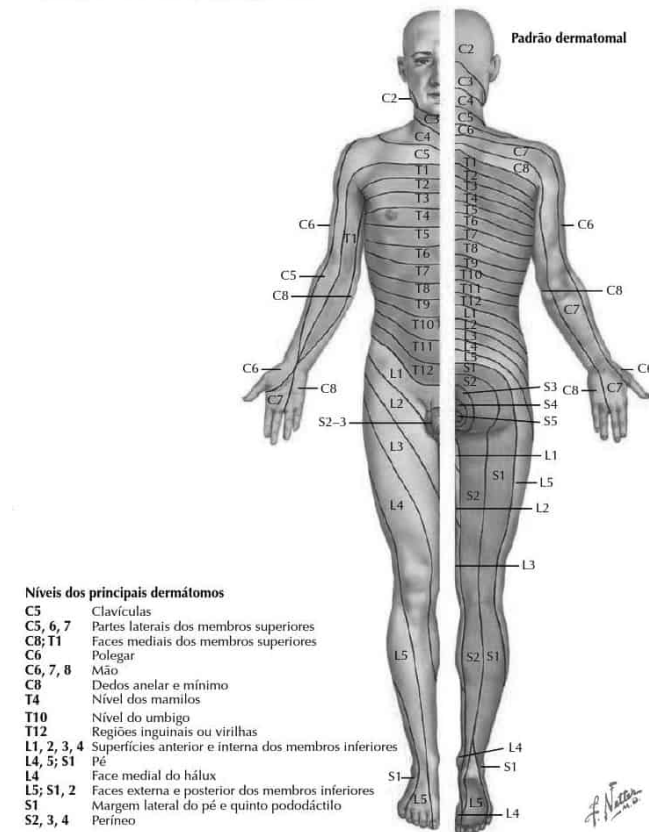
c. Neuropatias associadas a processos infecciosos:

- **Hanseníase:** causada pelo *Mycobacterium leprae*, é a causa mais comum de neuropatia periférica na América do Sul. As neuropatias são mais comuns nos pacientes com hanseníase indeterminada, sendo os nervos cutâneos superficiais das orelhas e dos segmentos distais dos membros os mais afetados. A biópsia do nervo é realizada principalmente quando há suspeita, porém não há lesões cutâneas. Antes, durante ou após o tratamento da hanseníase, pode haver reações hansênicas, sendo a reação do tipo 1, ou reação reversa, a que cursa com piora da neuropatia, cujo tratamento é glicocorticoide em dose imunossupressora.
- **Doença de Lyme:** doença comum nos Estados Unidos, causada pela *Borrelia burgdorferi*. Pode haver neuropatia facial, sendo bilateral em mais da metade dos casos. Pode cursar também com polirradiculoneuropatia ou mononeuropatia múltipla, geralmente assimétricas.
- **Neuropatia Diftérica:** doença erradicada do Brasil com a ajuda da vacina tríplice bacteriana, é causada pela bactéria *Corynebacterium diphtheriae*, que libera uma toxina neurotóxica. Os pacientes podem apresentar, após poucas semanas, disfagia, disartria, rouquidão e turvação visual, podendo, até mesmo, evoluir, após alguns meses, com polineuropatia generalizada e insuficiência respiratória.
- **HIV:** a neuropatia pode ser causada por efeito direto do vírus, de outras infecções virais associadas ou pelo efeito neurotóxico de algumas drogas antirretrovirais. As principais apresentações clínicas são polineuropatia simétrica e distal (tipo mais comum, observada principalmente nos pacientes com AIDS, com hipoestesia e parestesia dolorosa nos segmentos distais dos membros), polineuropatia desmielinizante inflamatória (incluindo SGB e PDIC, a primeira ocorrendo principalmente na soroconversão, e a segunda podendo apresentar-se em qualquer fase da infecção; ao contrário da SGB e PDIC idiopáticas, há proteinorraquia e pleocitose linfocítica no líquido), mononeuropatia múltipla (de causa vasculítica ou causada pelo CMV), polirradiculopatia (geralmente associada ao CMV, pode apresentar-se na região lombossacral com sintomas progressivos de dor, dormência e fraqueza, na maioria assimétricas; o LCR apresenta proteinorraquia, consumo de glicose e pleocitose neutrofílica), neuropatia autonômica e ganglionite sensorial (acomete principalmente as raízes dorsais e cursa com ataxia).
- **Varicela-Zóster:** a neuropatia resulta da reativação do vírus latente ou da primoinfecção. Nos casos de Herpes Zóster cutâneo, há dor e parestesia que seguem um dermatomo, geralmente associadas a pápulas e vesículas. Pode haver fraqueza do músculo inervado

pela raiz correspondente ao dermatomo (Figura 4). Mesmo após resolvida a infecção, um quarto dos pacientes apresentam dor persistente no local (neuralgia pós-herpética).

- **EBV:** associado a SGB, neuropatias cranianas, mononeuropatia múltipla, plexopatia braquial, radiculoplexopatia lombossacra e neuronopatias sensoriais.
- **Hepatite B e C:** podem cursar com mononeuropatias múltiplas associadas à vasculite, SGB e PDIC.
- **Poliomielite ou Paralisia Infantil:** após o estabelecimento rigoroso do esquema vacinal com a VOP e a VIP no Brasil, o último caso registrado desta doença no País foi em 1989, e nas Américas em 1994. Pode-se apresentar como um episódio viral agudo, sem sintomas neurológicos (poliomielite abortiva); com acometimento neurológico de meningite asséptica e sinais de irritação meníngea ao exame físico (poliomielite não paralítica); e como doença paralítica flácida que evolui com fraqueza muscular assimétrica, com predomínio de músculos proximais de membros inferiores, hipotonia, mialgia intensa, hiporreflexia, atrofia muscular e retenção urinária, estando a sensibilidade preservada. A febre é alta e sempre está presente no primeiro dia da paralisia. Quando há acometimento de pares cranianos da parte inferior do tronco cerebral, com disfagia e disfonia, chama-se poliomielite bulbar. Mais da metade dos pacientes persistem com sequelas neurológicas. O líquido mostra linfocitose leve, glicose normal e proteínas normais ou levemente aumentadas, podendo-se isolar o vírus no LCR, fezes ou sangue. Não se usa a sorologia para diagnóstico em virtude da alta taxa vacinal no Brasil. O tratamento é suporte clínico. A Síndrome Pós-Poliomielite inicia-se 20 a 40 anos após a doença e manifesta-se com fraqueza insidiosa e atrofia muscular do membro acometido previamente. A fisiopatologia ainda é dúbia, mas crê-se que decorra da degeneração dos neurônios que inicialmente compensavam a morte dos neurônios acometidos pela doença aguda.

Figura 4. Dermatomos



Fonte: Netter.⁴

d. Neuropatias associadas ao câncer:

- **Neuropatia Sensorial Paraneoplásica:** costuma ser uma complicação do Carcinoma Pulmonar de Pequenas Células. Apresenta-se como hipoestesia/parestesia nas extremidades dos membros, aguda ou insidiosa. Muitos pacientes também apresentam confusão mental, perda de memória, transtornos do humor, convulsões e ataxia cerebelar. A NSP ocorre em razão dos anticorpos antineuronais IgG, sendo o mais comum no carcinoma de pequenas células, o anti-Hu. Em alguns pacientes, o tratamento do câncer primário pode melhorar os sintomas. Plasmaférese, imunoglobulina e imunossupressores não se mostraram eficazes.
- **Neuropatia Secundária à Infiltração Tumoral:** a infiltração de nervos cranianos e periféricos é comum nas leucemias e nos linfomas. A neuropatia por infiltração tumoral costuma ser dolorosa e pode ser a primeira manifestação clínica da neoplasia ou um sintoma indicativo da sua recidiva. Os sintomas melhoram com o tratamento da neoplasia e com o uso de glicocorticoides.
- **Doença do Enxerto Versus Hospedeiro (DEVH):** ocorre em pacientes submetidos a transplante de medula óssea e cursa com vários distúrbios autoimunes crônicos, entre eles uma resposta imune dirigida contra os nervos periféricos, ocasionando neuropatias cranianas, polineuropatias sensitivo-motoras, mononeuropatias múltiplas ou neuropatias periféricas generalizadas. Os sintomas podem melhorar com a otimização da terapia imunossupressora ou imunomoduladora.

- **Mieloma Múltiplo (MM):** o padrão mais comum é de polineuropatia sensorial ou sensitivo-motoras axonal distal, em geral, leves e lentamente progressivas, sendo comum a neuropatia do nervo mediano no punho. O tratamento do mieloma pode não reverter os sintomas neurológicos. MM também pode ser complicado pela polineuropatia amiloide, que deve ser considerada nos pacientes que apresentam parestesias dolorosas, alteração na discriminação da temperatura e disautonomias. Além disso, na presença de plasmocitomas, pode haver expansão e consequente compressão de nervos cranianos ou raízes espinhais. No caso do Mieloma Osteosclerótico, ou POEMS (Polineuropatia, Organomegalia, Endocrinopatia, Gamopatia monoclonal, Alterações cutâneas – “skin”), está frequentemente associado à polirradiculoneuropatia desmielinizante crônica. Neste caso, os sintomas neurológicos costumam regredir com o tratamento da doença.

e. **Neuropatias associadas a medicamentos:** nitrofurantoína, isoniazida (em razão da deficiência de piridoxina, que pode ser repostada profilaticamente durante o uso), dissulfiram, piridoxina (doses acima de 116 mg/dia podem cursar com disestesias e ataxia sensorial), vincristina, cisplatina, citarabina, etoposídeo, metronidazol, cloroquina e hidroxicloroquina (ambas podem causar também miopatia tóxica com fraqueza e atrofia proximais indolores, lentamente progressivas, mais acentuadas em membros inferiores), amiodarona (pode causar neuromiopia semelhante à cloroquina e hidroxicloroquina), colchicina (neuromiopia com fraqueza proximal e alterações da sensibilidade das extremidades dos membros), talidomida (hipoestesia, parestesia dolorosa e ardência nas mãos e nos pés, que podem persistir mesmo após interrupção do uso), dapsona, leflunomida, etambutol, fenitoína, lítio, análogos de nucleosídeos (neuropatia dolorosa simétrica predominantemente sensorial em virtude da inibição do DNA-polimerase mitocondrial, podendo persistir por algumas semanas após a interrupção do uso).

f. **Neuropatias por intoxicação com hexacarbonos (presentes em algumas colas, as quais o paciente pode ser exposto pela inalação – acidental ou intencional – ou por absorção cutânea):** polineuropatia sensitivo-motora subaguda grave.

g. **Neuropatia por metais pesados:**

- **Chumbo:** a exposição mais comum é ocupacional, em trabalhadores industriais, degradação de projéteis de arma de fogo alojados no corpo, pela ingestão de tintas à base de chumbo (utilizadas em construções antigas). A intoxicação por chumbo, chamada de saturnismo, cursa com encefalopatia e neuropatia motora que inicia nos membros superiores. A sensibilidade geralmente está preservada. Nos exames laboratoriais, evidencia-se anemia hipocrômica e microcítica com pontilhado basofílico, níveis elevados

de chumbo sérico e de coproporfirina sérica. O tratamento consiste em remover a fonte de exposição e pode-se fazer uso de quelantes com EDA, BAL ou penicilamina.

- **Mercúrio:** absorvido principalmente pela via inalatória de termômetros de mercúrio ou lâmpadas fluorescentes quebradas, por exemplo, ou em exposições ocupacionais em consultórios de odontologia ou em setores industriais (lâmpadas, detonadores, espelhos, termômetros, barômetros.), além do consumo de peixe contaminado e pela degradação de amálgamas dentárias. A intoxicação por mercúrio é chamada de hidrargismo e cursa com parestesias nas mãos e nos pés que evoluem com acometimento proximal, podendo afetar face e língua, além de poder apresentar-se com fraqueza motora. Além da neuropatia periférica, o hidrargismo pode acometer a pele, cavidade oral, sistema nervoso central, pulmões e rins.
- **Arsênio e o Tálho:** ambos já foram bastante utilizados como raticidas, tendo sua venda restrita no Brasil em razão do seu alto poder de intoxicação. Intoxicações por tálho cursam com parestesias dolorosas, disautonomias, dor abdominal, sede intensa, comportamento psicótico, distúrbio do sono, erupções cutâneas, e pode, em casos graves, cursar com fraqueza e acometimento dos pares cranianos. A intoxicação por arsênio também apresenta parestesia e dor abdominal, podendo apresentar polineuropatia sensitivo-motora semelhante a SGB, anemia, pancitopenia ou anemia aplásica. Linhas de Mee aparecem nas unhas de pacientes com exposição crônica ao arsênio.

h. Neuropatia por deficiência nutricional:

- **Deficiência de Tiamina:** comum em pacientes com abuso de álcool, vômitos recidivantes, nutrição parenteral e cirurgia bariátrica, dietas restritivas. Sua deficiência é chamada de Beribéri, que pode ser do tipo seco, com sintomas neuropáticos, ou do tipo úmido, no qual predominam manifestações cardíacas. A dor é geralmente o sintoma predominante. A dosagem dos níveis de tiamina do sangue não é confiável, sendo mais sensível a dosagem da atividade da transcetolase eritrocitária.
- **Deficiência de B₁₂:** a causa mais comum de deficiência de cianocobalamina é a anemia perniciosa. Entre outras causas, estão a restrição dietética (vegetarianos e veganos), gastrectomia, cirurgia bariátrica, doenças disabsortivas como doença celíaca e doença inflamatória intestinal, insuficiência pancreática, e medicações como metformina, bloqueadores histamínicos H² e inibidores de bomba de prótons. O uso frequente de óxido nítrico (como anestésico ou como uso recreativo) também pode cursar com deficiência de vitamina B₁₂. A deficiência de cianocobalamina ocasiona a degeneração combinada subaguda, que apresenta sintomas de hipoestesia e parestesia em extremidades, alteração da propriocepção e vibração, com consequente ataxia sensorial. Pode haver hiperreflexia difusa e desaparecimento do reflexo aquileu. Geralmente as fibras finas são preservadas. Associado aos sintomas neurológicos, pode haver alterações psiquiátricas graves com mudança do comportamento, irritabilidade, déficit de memória, demência e psicose. Em até 40% dos pacientes, não há anemia ou macrocitose. Nos exames laboratoriais, evidenciam-se baixos níveis séricos de cobalamina, além de aumento do ácido metilmalônico e da homocisteína. Nos casos de causa autoimune (anemia perniciosa), há anticorpos antifator intrínseco e anticélulas parietais. Mesmo após a reposição da vitamina, podem persistir déficits neurológicos.
- **Deficiência de Niacina (Pelagra):** presente principalmente nos pacientes alcoolistas e em países subdesenvolvidos da Ásia e da África, onde o milho é a principal fonte de carboidratos. Caracterizada como a doença dos 3Ds (dermatite, demência e diarreia). A

dermatite dá-se por lesões cutâneas descamativas em regiões fotoexpostas, como mãos, pés, pescoço e colo. As manifestações neurológicas, além da demência, incluem neuropatia periférica, geralmente leve.

- **Deficiência de Cobre:** resulta em mieloneuropatia, com sintomas de parestesias nos membros inferiores, fraqueza, espasticidade e alteração da marcha. Há alteração sensorial de fibras grossas, hiper-reflexia e sinal de Babinski. Também resulta em anemia microcítica, neutropenia e até pancitopenia. A deficiência de cobre pode ser causada por desnutrição, uso de NPT, pela redução da sua absorção no estômago e no jejuno proximal em virtude da gastrectomia, por exemplo, ou pelo excesso de zinco, presente em suplementos dietéticos, pasta de dente e em colas fixadoras de dentaduras.
- **Deficiência de Vitamina E (alfa-tocoferol):** geralmente secundária à má absorção de gorduras, que podem ser causas hereditárias (como a abetalipoproteinemia e a fibrose cística) ou adquiridas (como distúrbios colestatícos e hepatobiliares e síndrome do intestino curto). As principais manifestações clínicas são ataxia espinocerebelar, progressiva, associada a déficit de sensibilidade vibratória e proprioceptiva, e polineuropatia, com hiporreflexia. Pode haver tremor, oftalmoplegia, disartria, distonia.
- **Deficiência de piridoxina (vitamina B₆):** comum em pacientes usuários de isoniazida e hidralazina. Cursa com polineuropatia sensitivo-motora axonal generalizada.

Polineuropatia Sensorial e Sensitivomotora Idiopática (PNSI) é um diagnóstico de exclusão. Presente em cerca de 50% dos pacientes portadores de polineuropatia, inicia na sexta década de vida com hipoestesia, parestesia ou ardência nos pés (sempre), que pode evoluir para os dedos e mãos. Há alteração da sensibilidade tátil e vibratória, sendo pouco frequentes as alterações proprioceptivas. Fraqueza motora não aparece de maneira importante. O reflexo aquileu pode estar reduzido ou até mesmo abolido. Não há tratamento específico para reverter a neuropatia, apenas sintomáticos nos casos de dor neuropática. Entretanto, o prognóstico é bom, pois a progressão é mínima ou ausente.

O tratamento das neuropatias adquiridas consiste, basicamente, no controle e tratamento da causa base. No caso de neuropatia por exposição a neurotóxicos, deve-se suspender a exposição. Já nas deficiências nutricionais, deve-se investir na reposição do elemento deficitário. Pode-se fazer uso de medicações sintomáticas para aliviar, principalmente, a dor neuropática. No tratamento nas neuropatias vasculíticas, além do tratamento do distúrbio subjacente, pode-se utilizar glicocorticoides associados a ciclofosfamida ou rituximabe.

Mononeuropatias

É o acometimento isolado de um único nervo em todas as suas funções. Quando este acometimento é progressivo, comprometendo diversos nervos isoladamente, é chamado de mononeuropatia múltipla, comum nas vasculites.

Neuropatia mediana, também conhecida como Síndrome do Túnel do Carpo (STC), é causada pela compressão do nervo mediano ao atravessar o túnel do carpo no punho (Figura 5).⁷ Os sintomas são predominantemente hipoestесias e

parestesias que percorrem o 1, 2, 3 e a metade lateral do 4 quirodáctilo (Figura 6). Ao exame físico, encontram-se positivos o Sinal de Tinel e o Sinal de Phalen, fraqueza nos movimentos de abdução e oposição do polegar (Figura 7). O tratamento consiste em repouso do membro, tala para imobilização do punho em posição neutra, AINE oral e glicocorticoide injetável, e descompressão cirúrgica com secção do ligamento transverso do carpo, devendo esta última ser preferida quando os sintomas forem refratários às medidas conservadoras, quando houver atrofia ou fraqueza dos músculos tenares ou quando houver potenciais significativos de desnervação na eletroneuromiografia.

Figura 5. Trajeto do Nervo Mediano na mão



Fonte: Campbell.⁵

Figura 6. Alteração da sensibilidade por acometimento do nervo mediano



Fonte: Netter.⁴

Figura 7. Aspectos típicos em posição estática de paralisias dos nervos periféricos da mão. A – Mãos em Gota (paralisia do nervo radial). B – Mão em Garra (Paralisia do Nervo Ulnar). C – Mão da Benção do Papa (paralisia do nervo mediano). D – Mão Simiesca (paralisia combinada dos nervos mediano e ulnar). As áreas dos déficits sensitivos estão sombreadas de azul.



Fonte: Baer.⁶

Neuropatia Ulnar do Cotovelo, ou Síndrome do Túnel Cubital, é a compressão do nervo ulnar mais comumente durante a sua passagem pelo sulco condilar, entre o epicôndilo lateral e o olécrano, porém pode ocorrer, após traumatismos, durante seu trajeto no canal ulnar (Guyon) ou na mão. Assim como a STC, cursa com hipoestesia e parestesias, porém restringindo-se ao 5º dedo e à metade medial do 4º quirodáctilo, podendo estender-se até o cotovelo e ser acompanhada de fraqueza. Durante o exame físico, observa-se redução da sensibilidade tátil no trajeto do nervo (Figura 8), Sinal de Tinel presente no cotovelo, Sinal de Froment (fraqueza nos movimentos de adução do polegar) e atrofia dos músculos interósseos da mão (Figura 9). Para o tratamento, utiliza-se acolchoamento no cotovelo, com descompressão cirúrgica do nervo no túnel cubital.

Figura 8. Alteração da sensibilidade por acometimento do nervo ulnar.



Fonte: Netter.⁸

Figura 9. Neuropatia Interóssea



Fonte: Campbell.⁵

Neuropatia do Cutâneo Femoral Lateral (Meralgia Parestésica) consiste em formigamento, dormência e dor na região lateral da coxa, que pioram quando o paciente fica em pé ou caminha, e melhora ao sentar. Não há alterações na força ou nos reflexos. Geralmente a doença reverte espontaneamente após algumas semanas, devendo o paciente perder peso e evitar roupas e cintos apertados. Em poucos casos, pode haver dormência irreversível. Não há indicação de intervenção cirúrgica, apenas sintomáticos, que vão desde analgésicos tópicos, medicações para dor neuropática, corticoides orais ou anestésicos injetáveis.

Neuropatia Femoral podem ser complicações de hematomas, posição de litotomia prolongada, artroplastias ou luxação do quadril, obstrução da artéria ilíaca, procedimento das artérias femorais, infiltração por neoplasias malignas, traumatismo com perfuração da região inguinal, cirurgias pélvicas, como histerectomia e transplante renal, e diabetes. O paciente possui dificuldade em estender a perna e flexionar o quadril. Metade dos pacientes apresentam

sintomas sensoriais na região anterior da coxa ou medial da perna. Ao exame físico, pode ter reflexo patelar reduzido.

Neuropatia Ciática são complicações frequentes de artroplastia do quadril, cirurgia pélvica com posição litotômica prolongada, traumatismo, hematomas, infiltração tumoral e vasculite. Há fraqueza muscular que acomete o movimento do tornozelo e dos pododáctilos, assim como a flexão da perna. O déficit sensorial atinge todo o pé e a região lateral da perna. A subdivisão fibular do nervo ciático costuma ser mais afetada do que sua porção tibial, semelhante a uma neuropatia fibular comum. O tratamento consiste em perder peso e no uso de sintomáticos. Se houver queda do pé, pode-se utilizar uma tala para tornozelo.

Radiculopatias

É o acometimento de raízes nervosas, seja sensitiva e/ou motora, de forma isolada ou múltipla (multirradiculopatia). São causadas principalmente por compressão secundária a artropatias degenerativas e hérnias de discos. Quando há doença vertebral degenerativa, pode haver estreitamento do diâmetro do forame neural ou do canal da medular espinhal, com consequente comprometimento da raiz nervosa. Apesar disso, algumas doenças infecciosas podem cursar com radiculopatia, como é caso da radiculite inflamatória por citomegalovírus.

Plexopatias

É o acometimento de um ou mais seguimentos de um plexo.

O plexo braquial pode ser acometido por traumatismos, pela autoimunidade (Neuropatia do Plexo Braquial Mediada Imunologicamente, ou Plexite Braquial Aguda, ou Amiotrofia Neurálgica, ou Síndrome de Parsonage-Turner), pela disseminação neoplásica (tumores primários, metástases ou tumores disseminados ao plexo – como o tumor pulmonar de Pancoast e linfomas) e por procedimentos cirúrgicos (sendo o mais associado a esternotomia mediana). Os sintomas variam de acordo com o tronco acometido.

As plexopatias lombossacrais podem ser idiopáticas ou decorrentes, dentre outras etiologias, de amiloidose, sarcoidose, traumatismo obstétrico, radiculopatia diabética, hemorragia retroperitoneal e neoplasias primárias ou metastáticas como câncer de colo uterino, endométrio, ovário, próstata, testículo, intestino grosso, reto, osteossarcoma, leucemia mieloide aguda, mieloma múltiplo e linfoma. As plexopatias lombossacrais devem ser diferenciadas da Doença do Cone Medular e da Cauda Equina. Quando a dor e o déficit sensorial são leves, deve-se considerar também doença do neurônio motor. Quando esta plexopatia é de causa idiopática e apresenta dor intensa, pode-se utilizar glicocorticoides.

Em geral, os sintomas por invasão tumoral são dolorosos. A maioria dos pacientes com plexopatias é submetida a investigação diagnóstica com exames

laboratoriais, de imagem e testes eletrodiagnósticos.

Polineuropatias Imunomediadas

As polirradiculopatias possuem acometimento inicial distal e proximal dos nervos periféricos e suas raízes, com sintomas principalmente motores. As polirradiculopatias imunomediadas mais comumente vistas na rotina médica e de importante notoriedade, tendo em vista que o adequado diagnóstico e tratamento influenciam diretamente no prognóstico, são a SGB e a PDIC.

Síndrome de Guillain-Barré

A Síndrome de Guillain-Barré, ou Guillain-Barré-Strohl, ou Paralisia de Landry, é uma polirradiculoneuropatia aguda, autolimitada, desmielinizante e imunomediada. Acomete com maior frequência em adultos do sexo masculino. Setenta por cento dos casos de SGB ocorrem 1 a 3 semanas após um processo infeccioso agudo, geralmente pulmonar ou gastrointestinal, este último bastante associado ao *Campylobacter jejuni*. Há casos também após infecção por CMV, EBV, HIV, hepatite E, Zika, HTLV e *Mycoplasma pneumoniae*, além de casos pós-vacinação anti-influenza e antirrábica. Linfócitos T e anticorpos contra estes antígenos dirigem-se erroneamente, em uma resposta cruzada, à bainha de mielina do tecido nervoso periférico do paciente, cujos alvos neurais são principalmente os gangliosídeos (Quadro 5).

Quadro 4. Mnemônica MIELINAS para as principais causas de Síndrome de Guillain-Barré.

M	edicações
I	munizações
E	stresse (cirúrgico etc.)
L	infomas
IN	fecções
A	utoimunidade
S	arcoidose

Fonte: Autoral.

O quadro clínico apresenta-se como uma paraparesia ou paralisia flácida motora arreflexa, de início distal, habitualmente ascendente (percebida inicialmente como sensação de peso nas pernas), de evolução rápida, associada ou não a alterações sensoriais, especialmente dolorosa e térmica, com preservação da propriocepção. Pode haver acometimento de pares cranianos, ocasionando paralisia facial bilateral, fraqueza bulbar e dificuldade no manejo de secreções e manutenção da perviedade das vias respiratórias. Até 30% dos

pacientes podem ter acometimento de musculatura diafragmática, com risco de insuficiência respiratória e necessidade de intubação orotraqueal, principalmente se o paciente não é mais capaz de tossir, sustentar a cabeça ou levantar os ombros. Geralmente, não há febre ou sintomas sistêmicos. Disautonomias são comuns, cursando com perda do controle vasomotor e flutuação da pressão arterial, hipotensão postural e arritmias cardíacas, que podem ser fatais. Pode haver dores difusas desde os estágios iniciais, como dor no pescoço, ombros, dorso, coluna vertebral ou em membros inferiores. A disfunção vesical pode ocorrer de maneira transitória nos casos graves. Se houver disfunção vesical proeminente, deve-se levantar a possibilidade diagnóstica de mielopatia. Os sintomas atingem, em cerca de 4 semanas, um platô, a partir do qual a piora é improvável. Apesar de possíveis, os distúrbios vesical e sensitivo não ocorrem na maioria das vezes.

Há subtipos de SGB que diferem com base em aspectos eletrodiagnósticos e patológicos. O subtipo mais comum é a Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Aguda (PDIA), mas há também subtipos axonais, como a Neuropatia Axonal Motora Aguda (NAMA) e a Neuropatia Axonal Motorossensorial Aguda (NAMS), além de subtipos limitados ou regionais, destacando-se a Síndrome de Miller-Fischer (SMF), a qual cursa com rápida ataxia da marcha e arreflexia dos membros, além de oftalmoplegia e paralisia pupilar, porém sem fraqueza. Outras variantes do subtipo regional são formas sensoriais puras, pandisautonomia, paralisia bulbar e facial grave, oftalmoplegia etc.

Anticorpos antigangliosídeos séricos podem ser encontrados nos pacientes com SGB. A PDIA não apresenta padrão definido de anticorpos. Já na NAMA e NAMS, são frequentes os anti-GM1. Nos casos de NAMA, os anti-GD1a são bastante específicos. Anti-GQ1b são encontrados em 90% dos pacientes com SMF, não sendo encontrados em outras formas de SGB, exceto quando há acometimento dos nervos responsáveis pela motilidade ocular extrínseca.

O líquido na SGB sofre alteração após 2 dias, porém pode não se alterar até o fim da primeira semana, apresentando proteinorraquia sem pleocitose (dissociação proteinocitológica), alteração que persiste até a quarta ou sexta semana. Pode haver um aumento leve e transitório de leucócitos no LCR. Uma pleocitose persistente, principalmente quando maior que 50 células/mm³, deve levantar uma nova hipótese diagnóstica, como mielite viral, HIV, leucemia, linfoma com infiltração do SNC e neurosarcoidose. Além do exame líquido, alguns achados do exame físico tornam a SGB menos provável, devendo-se considerar outro diagnóstico: atrofia muscular significativa, presença de nível sensitivo, fraqueza muscular persistentemente assimétrica, febre e sintomas constitucionais.

Na eletroneuromiografia da PDIA, há latências prolongadas da onda F, latências distais prolongadas e amplitudes reduzidas do potencial de ação muscular

composto. Pode-se observar, no decorrer da doença, redução da velocidade de condução, bloqueio de condução e dispersão temporal. Na NAMA, há redução da amplitude do potencial de ação muscular

composto, associado à redução dos potenciais de ação de nervos sensoriais na NAMSA, sem retardo da condução ou prolongamento das latências distais.

Pacientes com Síndrome de Guillain-Barré devem ser mantidos, idealmente, em Unidades de Terapia Intensiva, com monitorização contínua. Alguns parâmetros ventilatórios podem presumir falência respiratória iminente e necessidade de ventilação mecânica, como capacidade vital ≤ 20 mL/kg, pressão inspiratória máxima ≤ 30 cmH₂O, pressão expiratória máxima ≤ 40 cmH₂O e volume corrente < 5 mL/kg. O tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível para reduzir o tempo de fraqueza e diminuir as complicações graves, e é constituído principalmente pela Imunoglobulina Humana (IgIV) e pela Plasmaférese (PF). Ambas apresentam efetividade semelhante e seu uso concomitante não mostrou benefício ao seu uso isolado. Em crianças há uma ligeira preferência pela IgIV. Entretanto, após 2 semanas do início dos sintomas, a efetividade de ambos os tratamentos reduz drasticamente, não apresentando mais benefícios após o estágio de platô, exceto quando o paciente possuir fraqueza motora intensa que não possibilita excluir a possibilidade de ataque imune ainda em curso. A IgIV é administrada durante 5 dias com uma dose acumulada de 2 g/kg. Já a PF deve ser realizada 4 a 5 vezes por semana com troca de 40 a 50 mL/kg de plasma por sessão. Os efeitos colaterais da IgIV são principalmente *rash*, insuficiência renal aguda e meningite asséptica, e da plasmaférese são hipotensão e sepse. O tratamento adequado instituído em tempo hábil já mostra melhora funcional perceptível na

primeira semana, e é capaz de reduzir em 50% a necessidade de ventilação mecânica e aumentar a possibilidade de recuperação plena em um ano. A maior parte dos pacientes apresentam recuperação funcional completa em um ano, embora possam persistir com alterações no exame físico, como arreflexia. A regeneração neuronal é pior em paciente com lesão axonal motora e sensorial proximal grave. Além desta lesão axonal, pacientes idosos, com sintomas de evolução rápida, necessidade de ventilação mecânica, demora no início do tratamento ou com doença precedida por diarreia apresentam pior prognóstico. Pacientes que evoluem com melhora, porém apresentam recidiva em menos de um mês, podem fazer uma repetição breve do tratamento. Pacientes com sintomas muito leves e que já atingiram o platô podem ser tratados de maneira conservadora, sem imunoterapia. Não houve benefícios com o uso de glicocorticoides. Menos de 10% dos pacientes com SGB apresentam uma ou mais recidivas tardias, sendo, então, classificados como PDIC.

Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC)

A maior prevalência, assim como a SGB, é em homens adultos. Apesar de ser de início insidioso e evolução crônica, a PDIC compartilha muitas semelhanças com a Síndrome de Guillain-Barré. Uma forma de PDIC de início agudo deve, inclusive, ser cogitada em pacientes com suspeita

de SGB que evoluem com piora por mais de 9 semanas do início dos sintomas ou quando recidivam pelo menos três vezes.

Os sintomas são, geralmente, motores e sensitivos, com fraqueza simétrica dos membros. Uma variante que cursa com fraqueza assimétrica é a Síndrome de Lewis-Sumner, ou Neuropatia Sensitiva e Motora Adquirida Multifocal (SMDAM). A maioria dos pacientes possuem sintomas progressivos, porém, em jovens, os sintomas podem recorrer e remitir. Tremores podem estar associados. A morte por PDIC é incomum, tornando-se, então, uma doença mais prevalente que a SGB, apesar de menor incidência.

O LCR é acélular e o nível de proteínas pode estar elevado ou normal. À eletroneuromiografia, evidencia-se redução da velocidade de condução, latências distais prolongadas, dispersão distal e temporal dos potenciais de ação muscular composto e bloqueio da condução. O bloqueio de condução é um sinal característico de processo desmielinizante adquirido. Pode haver perda axonal secundária à desmielinização em mais da metade dos pacientes. A biópsia de nervo mostra pouca inflamação e alterações em bulbo de cebola, resultante dos processos de desmielinização e remielinização recorrentes. Anticorpos séricos, como anti-P0, antiproteína p2 da mielina, anti-PMP22 e antineurofascina, podem estar presentes na minoria dos pacientes.

Em todos os pacientes com suspeita de PDIC, deve-se excluir vasculites, colagenoses, hepatites crônicas, HIV, amiloidose e *diabetes mellitus*. 25% dos pacientes com PDIC possuem MGUS (Gamopatia Monoclonal de Significado Indeterminado).¹⁰ Casos associados à IgA ou IgG kappa respondem favoravelmente ao tratamento. Já os casos associados a IgM ou anticorpos anti-MAG, além de apresentarem mais alterações sensoriais, não respondem bem ao tratamento.

O tratamento de primeira escolha para PDIC consiste em Imunoglobulina Intravenosa com dose acumulada em 3 a 5 dias de 2 g/kg. Inicialmente, é realizada semanalmente por 3 meses, sendo reduzida a dose pela metade ou espaçado o tempo se houver melhora dos sintomas. Outra opção de tratamento é a plasmaférese, com 2 a 3 sessões por semana por 6 semanas. Pode-se utilizar, também, prednisona 60-80 mg/dia por até 2 semanas, seguida de desmame lento de 10 mg por mês. Se o paciente for refratário a todas as terapias, pode-se fazer uso de imunossupressoras (azatioprina, ciclofosfamida,

metotrexato, ciclosporina), porém é necessário excluir outras causas que podem simular PDIC, como POEMS.⁹

Deve-se fazer a distinção de PDIC e Neuropatia Motora Multifocal (NMM), que também acomete mais o sexo masculino e leva à fraqueza lentamente progressiva e atrofia muscular, porém, o acometimento é somente do segundo neurônio motor e, portanto, não há déficit sensitivo. A fraqueza é predominante em membros superiores. A eletroneuromiografia mostra bloqueio de condução motora. A biópsia de nervo evidencia desmielinização e inflamação. Metade dos pacientes possui altos títulos de anti-GM1. Ao contrário da PDIC, a corticoterapia e a plasmaférese não são eficazes, sendo utilizada apenas a Imunoglobulina.

REFERÊNCIAS

1. Baer M, Frotscher M. Duss Diagnóstico Topográfico em Neurologia: anatomia, fisiologia, sinais e sintomas. 5. ed. Rio de Janeiro: Di Livros; 2015.
2. Campbell WW. et al. Dejong O Exame Neurológico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2014.
3. Felix EPV, Oliveira ASB. Diretriz para abordagem diagnóstica das neuropatias em serviço de referência em doenças neuromusculares. Rev Neurociên. 2020; 18(1): 74-80.
4. Gray H. Anatomy of the human body. 1. ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1918.
5. Greenberg DA, Aminoff MJ, Simon RP. Neurologia Clínica. 8. ed. Porto Alegre: AMGH; 2014.
6. Jameson JL, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. New York: McGraw-Hill; 2015.
7. Machado A. Neuroanatomia Funcional. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2002.
8. Netter FH. Atlas de Neuroanatomia e Neurofisiologia: seleções da coleção Netter de ilustrações médicas. Edição especial. Teterboro: Icon Custom Communications; 2002.
9. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Current Medical Diagnosis and Treatment. 6. ed. New York: McGraw Hill; 2021.
10. Rutkove SB. Overview of Polineuropathy. Uptodate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em 31/03/2021].

CAPÍTULO 23

Fraqueza Muscular

Autor

Francisco Abdoral Brito Júnior

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
 - Anamnese Inicial
- › Diagnóstico
 - Diagnóstico Anatômico
 - Diagnóstico Etiológico
- › Localização da Lesão do Neurônio Motor Superior
 - Abordagem de Acordo com a Distribuição
- › Localização da Lesão do Neurônio Motor Inferior (Nmi)
 - Abordagem De Acordo com a Distribuição
- › Referências

INTRODUÇÃO

Fraqueza é uma queixa comum e que pode resultar em variados diagnósticos. Essencialmente, fraqueza significa diminuição da força, podendo ser generalizada ou de distribuição característica. Em relação às etiologias, pode resultar de causas neurológicas, infecciosas, endócrinas, inflamatórias, reumatológicas, genéticas, metabólicas, eletrólito-induzidas e relacionadas a medicações. Apesar da grande variedade de causas, a anamnese e o exame clínico conseguem guiar a abordagem inicialmente, tornando os exames complementares ferramentas para confirmação e exclusão de etiologias.

Anamnese Inicial

A abordagem da fraqueza inicia-se na análise da queixa do paciente. Partindo deste ponto, deve-se entender que uma queixa de fraqueza pode ser na verdade fadiga, letargia, astenia, tontura etc.¹ Fadiga pode ser definida pela incapacidade em continuar realizando uma tarefa após múltiplas repetições. Já a astenia é considerada a sensação de cansaço e exaustão na ausência de fraqueza muscular verdadeira. Será considerada como fraqueza quando houver incapacidade em realizar a primeira repetição de uma tarefa.²

Apesar das definições, as queixas podem coexistir e fazer parte do quadro clínico de uma mesma doença, como é evidente nas etiologias inflamatórias e em algumas doenças musculares generalizadas.

Na anamnese inicial ainda é possível identificar medicações que podem causar fraqueza generalizada. O quadro a seguir exemplifica essas medicações:

Quadro 1. Medicações que podem causar fraqueza muscular

Medicações que podem causar fraqueza muscular
Amiodarona
Agentes antitireoideos: tapazol, metimazol, propiotiouracil
Antirretrovirais: zidovudina, lamivudina
Quimioterápicos
Cimetidina
Corticosteroides
Gemfibrozil
Interferon
Anti-inflamatórios não esteroidais
Penicilinas
Sulfonamidas
Estatinas

Fonte: Saguil.²

Além disso, drogas como álcool e cocaína também podem causar fraqueza muscular e, no caso do álcool, o consumo pode estar relacionado também à deficiência de vitamina B₁₂, outra causa de fraqueza.

Durante a análise dos sinais e sintomas do paciente, o objetivo será identificar qual a provável etiologia de acordo com o quadro clínico geral. Dessa forma, apesar de a fraqueza resultar de algum grau de acometimento neurológico e muscular, os sinais e

sintomas extramusculares podem ajudar no diagnóstico de doenças fora do sistema nervoso.² O quadro a seguir exemplifica algumas causas de fraqueza muscular:²

Quadro 2. Causas selecionadas de fraqueza muscular

Causas selecionadas de fraqueza muscular
Drogas
Álcool
Endócrinas
Insuficiência adrenal
Excesso de glicocorticoides
Hiperparatireoidismo
Hipotireoidismo
Hipertireoidismo
Inflamatórias
Dermatomiosite
Miosite por corpos de inclusão
Polimiosite
Reumatológicas
Artrite reumatoide
Lúpus
Genéticas
Distrofia muscular de Becker
Distrofia miotônica

Fonte: Adaptado de Saguil.²

Dada a extensão do assunto e da variedade de etiologias que podem causar fraqueza, este capítulo se detém principalmente na abordagem da fraqueza de origem neurológica. Os tópicos seguintes pretendem orientar o raciocínio a partir dos dados da anamnese e do exame físico. Não obstante, as orientações também mostram quando suspeitar de causas não neurológicas a partir das características da fraqueza em cada etiologia.

Em particular, na abordagem de fraqueza, identificar a distribuição e o tempo de evolução da fraqueza pode guiar o diagnóstico.³ Na análise da distribuição, o objetivo é localizar a lesão, ou seja, realizar o **diagnóstico anatômico**. Na análise do tempo de evolução, o objetivo é guiar o **diagnóstico etiológico**. Em outras palavras, a partir dessa análise devem se responder a duas perguntas: “Onde está o problema?” e “Qual é o problema?”.¹

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico Anatômico

Esta parte do raciocínio é crucial no diagnóstico de fraqueza. O sistema nervoso é didaticamente dividido em partes que determinam funções específicas e, dentro do diagnóstico da fraqueza, identificar a área onde está a lesão pode ajudar a definir a etiologia e a terapêutica que será utilizada.

Quando se analisa a queixa de fraqueza, todo o neuroeixo deve ser mentalmente contemplado e devem-se destacar principalmente duas estruturas: o **neurônio motor superior** e o **neurônio motor inferior**. Essas duas estruturas atravessam todo o neuroeixo,

do cérebro ao músculo, e a partir da síndrome que o paciente apresenta pode-se determinar onde está a lesão. Contemple o quadro a seguir:

Quadro 3. Localização Anatômica da Lesão

Localização Anatômica da Lesão	
Neurônio Motor Superior	Córtex Cerebral
	Corona Radiata
	Cápsula Interna
	Tronco Encefálico (Mesencéfalo, Ponte e Bulbo)
	Substância Branca da Medula
Neurônio Motor Inferior	Corno Anterior da Medula
	Raízes Anteriores
	Plexos
	Nervos Periféricos
Junção Neuromuscular	
Músculos	

Fonte: Adaptado de Fong JMN.¹

Lesões que afetam o **neurônio motor superior** concentram-se no cérebro, tronco encefálico ou na substância branca da medula. Lesões que afetam o **neurônio motor inferior** afetam o corno anterior da medula, a raiz anterior, os plexos ou nervos. Além destes, também podem ser acometidos a **junção neuromuscular e os músculos**, que determinam síndromes menos específicas. Na tabela seguinte estão descritas as características das síndromes de neurônio motor superior, inferior e da lesão muscular. Quanto maior o conhecimento sobre a anatomia funcional do sistema nervoso (relação entre cada estrutura e sua função), mais fácil será localizar a lesão. Nos próximos itens será apresentado como diferenciar qual local foi acometido.

Tabela 1. Achados clínicos das síndromes motoras

	Neurônio Motor Superior	Neurônio Motor Inferior	Junção Neuromuscular e Músculos
Atrofia	Menos marcante	Presente, pode ser severa	Variável (depende da gravidade)
Fasciculações	Ausentes	Podem estar presentes	Ausentes
Tônus	Aumentado	Diminuído	Normal (depende da gravidade)
Clônus	≥ 3 repetições	≤ 3 repetições	≤ 3 repetições
Reflexos tendinosos profundos	Exacerbados	Diminuídos	Normal (depende da gravidade)
Reflexo cutâneo-	Sinal de Babinski	Flexão dos	Flexão dos dedos

plantar	(extensão do hálux)	dedos	
---------	---------------------	-------	--

Fonte: Adaptado de Fong JMN.¹

Diagnóstico Etiológico

O diagnóstico etiológico é o próximo passo a ser esclarecido após saber onde está a lesão. Anamnese e exame físico serão as primeiras ferramentas. Dentro da anamnese, a **temporalidade** (padrão e tempo de evolução dos sintomas) será uma das principais características que ajudam a elucidar presuntivamente a etiologia:

- **Agudo:** de segundos a minutos. Sugere etiologia vascular.
- **Subagudo:** de horas a dias. Sugere etiologias inflamatórias e infecciosas.
- **Crônico:** de semanas a meses. Sugere etiologias neoplásicas, infecciosas, degenerativas ou metabólicas.
- **Intermitente/paroxístico/surto-remissão:** sintomas agudos que intercalam com períodos assintomáticos. Sugere etiologias como enxaqueca e epilepsia. Nessas afecções a fraqueza surge como algo mais raro (Enxaqueca Hemiplégica e Paralisia de Todd). Algumas outras afecções que são denominadas Paralisias Periódicas também podem ser sugeridas por essa apresentação.

LOCALIZAÇÃO DA LESÃO DO NEURÔNIO MOTOR SUPERIOR

Após identificar uma Síndrome de Neurônio Motor Superior (NMS), deve-se ir mais além e localizar em qual parte do SNC a lesão está presente. O NMS tem seu corpo celular no córtex dos hemisférios cerebrais, de onde parte para o tronco encefálico e para a medula espinal, locais onde fará conexão com o neurônio motor inferior (núcleos dos nervos cranianos e corno anterior da medula). Para localizar onde está a lesão, deve-se observar a distribuição da fraqueza e se outras estruturas (não motoras) foram acometidas. A seguir é delineado como identificar cada local:

a. **Cérebro:** o acometimento do NMS no cérebro determina fraqueza nos membros contralaterais. Além disso, pode vir acompanhado de manifestações contralaterais de acometimento de nervos cranianos (paralisia facial contralateral) e de comprometimento de funções superiores (afasia, heminegligência etc.).

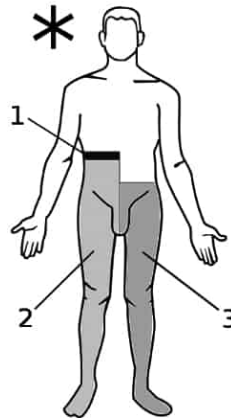
b. **Tronco encefálico:** determina fraqueza contralateral dos membros associada a manifestações ipsilaterais de acometimento de nervos cranianos. Além disso, lesões no tronco podem causar alteração do nível de consciência, por afetarem a Substância Reticular Ativadora Ascendente (SRAA).

c. **Medula:** lesões do NMS na medula são lesões da substância branca da medula. Elas determinam geralmente fraqueza bilateral e manifestações de acometimento da sensibilidade. Apesar disso, se a lesão for lateralizada, a fraqueza será homolateral. Além disso, o paciente pode apresentar manifestações de lesão do neurônio motor inferior ao nível da lesão pelo acometimento do corno anterior da medula.

- **Síndrome de Brown Sequard:** protótipo de lesão que acomete metade da medula. Observe na imagem seguinte, de uma lesão do lado direito da medula, indicada pelo asterisco. O número 1 corresponde ao acometimento do corno anterior da medula ao nível da lesão, determinando síndrome do neurônio motor

inferior nesta área. O número 2 (em laranja) corresponde à fraqueza homolateral abaixo do nível da lesão por acometimento do neurônio motor superior. Além disso, pode estar presente acometimento da sensibilidade fina-postural também do mesmo lado por lesão dos tratos sensitivos posteriores da medula. O número 3 (em verde) corresponde ao acometimento contralateral da sensibilidade térmico-dolorosa por acometimento dos tratos responsáveis por essa sensibilidade, que cruzam a medula um ou dois níveis abaixo da lesão.⁴

Figura 1. Síndrome de Brown Sequard



Fonte: Wikimedia Commons. Brown-Sequard's syndrome symptoms.⁵

Abordagem de Acordo com a Distribuição

SÍNDROME DE NMS COM HEMIPARESIA

Hemiparesia determina fraqueza em metade do corpo, especificamente nos membros. A presença de Síndrome de NMS localiza, como já explicado, geralmente no cérebro ou tronco encefálico. A lateralidade das manifestações de lesões de nervos cranianos é que indicará o local da lesão, além das manifestações associadas.

- **Cérebro:** hemiparesia contralateral + acometimento de nervos cranianos contralateral ± sinais corticais
- **Tronco:** hemiparesia contralateral + acometimento de nervos cranianos ipsilateral ± vertigem ± alteração do nível de consciência ± anormalidades pupilares

As etiologias são definidas principalmente a partir do tempo de instalação.

- **Minutos:** geralmente vascular, sendo Acidentes Vasculares Cerebrais Isquêmicos ou Hemorrágicos as principais causas.
- **Horas a dias:** geralmente causas inflamatórias, como Esclerose Múltipla, ou infecciosas, como Abscessos Cerebrais.
- **Semanas a meses:** neoplásicas ou infecciosas (tuberculose, por exemplo)

Abordagem:

1. **Neuroimagem:** a Tomografia Computadorizada de Crânio é geralmente a ferramenta inicial para confirmar o diagnóstico e diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico. A Ressonância Magnética Funcional é útil em lesões da fossa posterior (tronco encefálico), pois permite visualização detalhada de estruturas menores. Além disso, exames contrastados devem ser solicitados quando a

hipótese etiológica for inflamatória, neoplásica ou infecciosa, pois o contraste ajuda a delinear a lesão (principalmente por conta do processo inflamatório).

2. No caso do AVC isquêmico, a abordagem passa pela identificação do tipo e da eleição para terapias de reperfusão. Além disso, é importante diferenciar o AVC do AIT (Acidente Isquêmico Transitório). Apesar da importância, os temas fogem ao escopo deste capítulo.

SÍNDROME DE NMS COM PARAPLEGIA OU QUADRIPLEGIA

Paraplegia ou paraparesia determinam principalmente lesões na medula, pois seriam necessárias lesões bilaterais no cérebro ou grandes lesões no tronco encefálico para causar manifestações bilaterais.

O mais comum é que lesões na medula causem alterações sensitivas e motoras simultaneamente. No exame neurológico, o foco será determinar o nível da lesão para depois realizar o diagnóstico etiológico.

1. **Reflexo mandibular abolido ou exagerado:** é um importante sinal que implica acometimento de nervos cranianos. Pode sugerir que existem lesões ao nível de tronco encefálico quando está diminuído ou que existem lesões em outras áreas do SNC acometendo o NMS quando está exagerado (EM, NMO, DNM).
2. **Nível motor:** abaixo deste nível existem sinais de lesão do NMS e no mesmo nível existem sinais de lesão de Neurônio Motor Inferior (NMI).
3. **Nível sensitivo:** abaixo deste nível existe acometimento da sensibilidade. É uma característica útil em lesões que vão de C7 a L2, já que entre esses níveis não existem reflexos tendinosos profundos para serem testados. Devem ser caracterizados os tipos de sensibilidades perdidas e se são bilaterais.
4. **Dissociação sensitiva:** situação específica na qual as sensibilidades térmico-dolorosas e tátil-proprioceptivas não são acometidas simultaneamente.
 - **Siringomielia:** lesão com síndrome específica que determina acometimento da sensibilidade térmico-dolorosa no formato de xale e poupa a sensibilidade tátil-proprioceptiva. Além disso, a fraqueza acomete mais os membros superiores que os membros inferiores. Este acometimento tem relação com a distribuição das fibras motoras e sensitivas na medula.
 - **Degeneração combinada da medula:** quadro resultante da deficiência de vitamina B₁₂ no qual ocorre acometimento isolado da sensibilidade tátil-proprioceptiva.
 - **Síndrome da coluna anterior:** lesões da coluna anterior causam acometimento isolado dos tratos espinotalâmicos, que são responsáveis pela sensibilidade térmico-dolorosa.

As etiologias também se relacionam ao tempo de evolução do quadro:

- **Agudo:** Trauma é a causa mais frequente. Acidentes vasculares também podem ser causas, apesar de menos comuns.
- **Subagudo:** Inflamatório (neuromielite óptica, esclerose múltipla), Infecciosa (abscessos epidurais ou tuberculose espinhal), Neoplásica (metástases ou

tumores ósseos primários).

- **Crônico:** Degenerativo (Mielopatia cervical em pacientes idosos, degeneração espinocerebelar), Metabólico (Deficiência de B₁₂), Infeccioso (*tabes dorsalis*).
- **Congênito:** Paraparesia espástica hereditária e outras.

Quando não existem alterações sensitivas, outras etiologias devem ser consideradas:

- **Doença cerebral bilateral.**
- **Lesão parassagital:** Meningiomas acometendo a foice do cérebro podem causar compressão bilateral do córtex motor responsável pelos membros inferiores, determinando fraqueza bilateral.
- **AVC múltiplo em mais de um hemisfério.**
- **Doença do neurônio motor:** A combinação de achados de primeiro e segundo neurônios motores devem levantar a suspeita de DNM.
- **Paraparesia espástica hereditária.**
- **Mielopatia espondilótica cervical.**

SÍNDROME DE NMS COM DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA

Na presença deste quadro, devem ser investigadas outras causas:

- **Múltiplos AVCs.**
- **Esclerose múltipla:** Pacientes jovens com lesões múltiplas em locais diferentes e em diferentes intervalos de tempo devem ser investigados para EM. Pode causar mielite transversa subaguda, incoordenação, neurite óptica, paralisia do olhar e vários padrões de acometimento sensitivo. Não existe acometimento de neurônio motor inferior na esclerose múltipla. Outras causas podem mimetizar a esclerose múltipla e também devem ser investigadas (lúpus, NMO etc.).
- **Doença do Neurônio Motor:** Pacientes que têm sinais de lesão de NMS e NMI simultaneamente devem ser investigados para essa síndrome. Não existem manifestações sensitivas na DNM. Podem estar presentes fasciculações, sendo características aquelas presentes na língua.

LOCALIZAÇÃO DA LESÃO DO NEURÔNIO MOTOR INFERIOR (NMI)

Lesões do Neurônio Motor Inferior (NMI) podem ocorrer a partir da lesão no corno anterior da medula, raízes anteriores, plexos, nervos ou na placa motora.

Quando presentes, essas lesões geralmente produzem acometimento motor e sensitivo simultaneamente em diferentes graus. Divergem dessa maioria algumas doenças que acometem unicamente o corno anterior da medula e a junção neuromuscular, as quais tendem a produzir apenas alterações motoras. Além disso, lesões musculares também tendem a não afetar a sensibilidade e, por isso, serão estudadas no mesmo tópico. O quadro a seguir apresenta doenças consideradas protótipos para cada local de acometimento no sistema nervoso.

Quadro 4. Doenças protótipo de acordo com o diagnóstico anatômico e suas características específicas

	Corno Anterior da Medula	Neuropatia periférica	Nervo específico, raiz ou plexo	Junção Neuromuscular	Músculo
Protótipo	Atrofia muscular espinal	Neuropatia diabética	Prolapso de disco intervertebral	Miastenia gravis	Dermatomiosite
Fraqueza	Simétrica proximal	Simétrica distal	Assimétrica	Simétrica proximal	Simétrica proximal
Sensibilidade	Preservada	Acometida	Acometida	Normal	Normal
Reflexos	Diminuídos	Diminuídos	Diminuídos	Normal	Geralmente normal
Característica	Fasciculações			Fatigabilidade	

Fonte: Adaptado de Fong JMN.¹

Abordagem de Acordo com a Distribuição

SÍNDROME DE NMI COM SENSIBILIDADE PRESERVADA

a. Lesões da junção neuromuscular

- **Miastenia Gravis:** Tem como principal característica a fadiga muscular flutuante e que se exacerba com estímulos repetitivos ao longo do dia. Geralmente é associada a ptose palpebral, oftalmoplegia e fraqueza bulbar (disfagia).³
- **Síndrome miastênica de Lambert-Eaton:** Difere da Miastenia Gravis pelo “padrão” contrário de evolução dos sintomas, pois a fraqueza tende a melhorar com o estímulo repetitivo. Tende a envolver mais os membros inferiores e pode causar disfunção erétil e olhos secos. É considerada uma desordem paraneoplásica, estando associada frequentemente ao câncer de pulmão de pequenas células.

b. Lesões musculares

- Fraqueza proximal predominante:
 - **Inflamatórias:** Dermatomiosite e Polimiosite. Eritema eliotropo, rash fotossensível em forma de capa, pápulas de Groton e mãos de mecânico são achados comuns na Dermatomiosite. Não são achados da Polimiosite. Essas doenças são manifestações paraneoplásicas.
 - **Endócrinas:** Pode ser causada por Síndrome de Cushing, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Outras manifestações clínicas e exames laboratoriais podem ajudar no diagnóstico.
 - **Metabólicas:** Álcool e estatinas.
 - **Herdadas:** Essas etiologias serão diagnosticadas a partir de exames genéticos e biópsia muscular. Diferem entre idade de início, padrão de acometimento e mutações específicas.
- Fraqueza distal predominante:
 - **Distrofia miotônica:** Diferente das demais, a distrofia miotônica predomina mais distalmente. Tem como principal causa a miotonia e é a miopatia genética distal mais frequente.

c. Lesões do corno anterior da medula

- **Atrofia muscular espinal:** Doença genética que causa degeneração das células do corno anterior da medula. Tem início na infância. O paciente desenvolve fraqueza progressiva, associada a fasciculações

e fraqueza bulbar importante.⁴

- **Doença do neurônio motor:** Algumas variantes apresentam apenas sinais de lesão do neurônio motor inferior.
- **Poliomielite:** Semelhante à Atrofia Muscular Espinal, o vírus da poliomielite destrói as células do corno anterior da medula, causando atrofia e fraqueza progressivas.

d. **Lesões periféricas:** Apesar de a maioria das lesões nervosas periféricas apresentarem alterações sensitivas, algumas podem demonstrar apenas alterações motoras ou alterações sensitivas pouco relevantes.

- **Neuropatia motora multifocal:** Fraqueza de evolução subaguda que se desenvolve principalmente nos membros superiores, apresentando sinais de lesão do neurônio motor inferior. Simulam a Doença do Neurônio Motor.
- **Variante de Sd. Guillain-Barré:** Evolução e fisiopatologias semelhantes à Síndrome de Guillain-Barré, porém desenvolve apenas alterações motoras.⁵
- **Doença de Charcot-Marie-Tooth.**

SÍNDROME DE NMI COM ALTERAÇÕES DA SENSIBILIDADE

A distribuição da fraqueza auxilia no diagnóstico etiológico desse tipo de fraqueza.

a. **Fraqueza simétrica distal:** Essas doenças apresentam acometimento em “botas e luvas”, sendo a Síndrome de Guillain-Barré a única de evolução subaguda. As outras etiologias apresentam evolução crônica, de meses a anos.

- **Síndrome de Guillain-Barré:** Também denominada polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda, essa síndrome se apresenta com sinais ascendentes de lesão do NMI. Estão presentes alterações sensitivas também progressivas. Tem intensidade variável, se tornando grave quando afeta a musculatura respiratória, sendo necessário o uso de suporte ventilatório.
- **Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica:** De apresentação clínica semelhante à Sd. de Guillain-Barré, diferencia-se pela progressão mais lenta (> 8 semanas) e pelo padrão relapso-remissão.
- **Neuropatias metabólicas:** Neuropatia diabética, álcool, deficiência de B₁₂, quimioterapia e exposição a metais pesados podem ser as causas.
- **Doenças sistêmicas:** Infecção por HIV, hipotireoidismo ou amiloidose.
- **Causas Hereditárias:** Neuropatia motora-sensitiva que causa pés cavos, atrofia de coxas e “pés caídos” bilateralmente. Tem progressão lenta que se inicia na infância.

b. **Síndrome da Cauda Equina:** Pode ser causada por prolapso de discos intervertebrais, processos expansivos (neoplasias) ou abscessos epidurais quando afetam a medula abaixo do nível de L2. A compressão da cauda equina causa dor lombar aguda com dor radicular associada a fraqueza e parestesias de membros inferiores, além de disfunção esfincteriana.

c. **Lesão nervosa periférica:** A identificação de lesões de nervos periféricos pode ser feita conhecendo-se os músculos inervados, os movimentos associados aos músculos e as áreas da pele inervadas pelas terminações sensitivas dos nervos. Essas alterações apresentam padrões de acordo com o nervo acometido.

d. **Distribuição por dermatômos e miótômos**

- **Compressão de raiz nervosa:** Tumor, abscesso epidural e outras etiologias
- **Amiotrofia diabética:** Microvasculite associada ao diabetes que pode afetar raízes nervosas de forma localizada. Determina fraqueza e atrofia dos músculos inervados. Pode envolver múltiplas raízes nervosas.

- **Amiotrofia neurálgica (Síndrome de Parsonage-Turner):** Dor severa de instalação subaguda e fraqueza assimétrica frequentemente em C5 e C6, unilateral ou bilateral, com ou sem acometimento da sensibilidade ou atrofia muscular.
- **Trauma:** Pode ocorrer, por exemplo, por avulsão de plexo em virtude de acidentes automobilísticos.

e. **Mononeurite múltipla:** Refere-se ao acometimento de dois ou mais nervos periféricos em partes diferentes do corpo sem padrão específico. Algumas doenças devem ser consideradas:

- **Diabetes mellitus.**
- **Vasculites:** Granulomatose com poliangite (Wegener), Granulomatose eosinofílica com poliangite (Churg-Straus), Poliarterite nodosa, Lúpus.
- **Infecciosas:** HIV ou Hanseníase.
- **Doenças infiltrativas:** Amiloidose ou Sarcoidose.

REFERÊNCIAS

1. Fong JMN. Algorithms in Differential Diagnosis: how to approach common presenting complaints in adult patients, for medical students and junior doctors. New Jersey: World Scientific; 2019.
2. Saguil A. Evaluation of the Patient with Muscle Weakness. Am Fam Physician. 2005; 71(7): 1327-36.
3. Larson ST, Wilbur J. Muscle Weakness in Adults: Evaluation and Differential Diagnosis. Am Fam Physician. 2020; 101(2): 95-108.
4. Machado A, Haertel LM. Neuroanatomia funcional. 2. ed. São Paulo: Atheneu ; 2007.
5. [Wikimedia Commons](#). Brown-Sequard's syndrome symptoms.

CAPÍTULO 24

Síndromes Parkinsonianas

Autoras

Thayná Araújo Freire
Vanessa Tavares Aragão

Coautores

Luis Edmundo Teixeira de Arruda Furtado
Verônica Tavares Aragão
Natanael Aguiar de Sousa
Thays Araújo Freire

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Aspectos Anatômicos e Funcionais
 - › Características Clínicas
- › Investigação e Avaliação Clínica
 - › Principais Etiologias
 - › Doença de Parkinson
 - › Quadro Clínico
 - › Diagnóstico
 - › Tratamento
 - Parkinson Atípico
 - › Approach
 - › Referências

INTRODUÇÃO

Os distúrbios do movimento são síndromes neurológicas nas quais pode haver excesso de movimento (ditos hipercinéticos) ou escassez de movimentos (ditos hipocinéticos), de natureza voluntária ou involuntária, planejados ou automáticos; não relacionados à fraqueza ou espasticidade.^{1,2} Os principais tipos de síndromes hipercinéticas são a coreia, a distonia, a mioclonia, os tiques e o tremor. O grupo dos distúrbios hipocinéticos tem como protótipo o parkinsonismo, cujas principais características são a bradicinesia (lentidão de movimento) e a rigidez (aumento do tônus muscular, não velocidade-dependente). Dentre as diferentes formas de parkinsonismo, a Doença de Parkinson é a principal representante.

ASPECTOS ANATÔMICOS E FUNCIONAIS

O sistema motor pode ser classificado em duas unidades básicas: o sistema piramidal e o sistema extrapiramidal. As estruturas anatómicas englobadas pelo termo extrapiramidal são os gânglios da base (núcleo lenticular – putâmen e globo pálido, núcleo caudado, substância negra – pars compacta e pars reticulada, e o núcleo subtalâmico) e alguns núcleos do tronco cerebral. As manifestações de distúrbios extrapiramidais diferem das lesões do cerebelo e do trato corticoespinal, por isso a necessidade de delimitar os dois grupos.^{2,5}

Acredita-se que a função dos núcleos da base é possibilitar a fluência adequada dos movimentos de modo automático e inconsciente. Esse entendimento depende do conceito de programa-motor, que são movimentos que não podem ser corrigidos de forma consciente. Por isso, a maioria dos distúrbios do movimento está associada a alterações patológicas nos gânglios da base ou em suas conexões, secundárias a um comprometimento complexo de várias regiões anatómicas. Mesmo que não exista uma relação obrigatória entre a localização e o distúrbio de movimento que o paciente apresenta, podemos inferir uma área acometida:

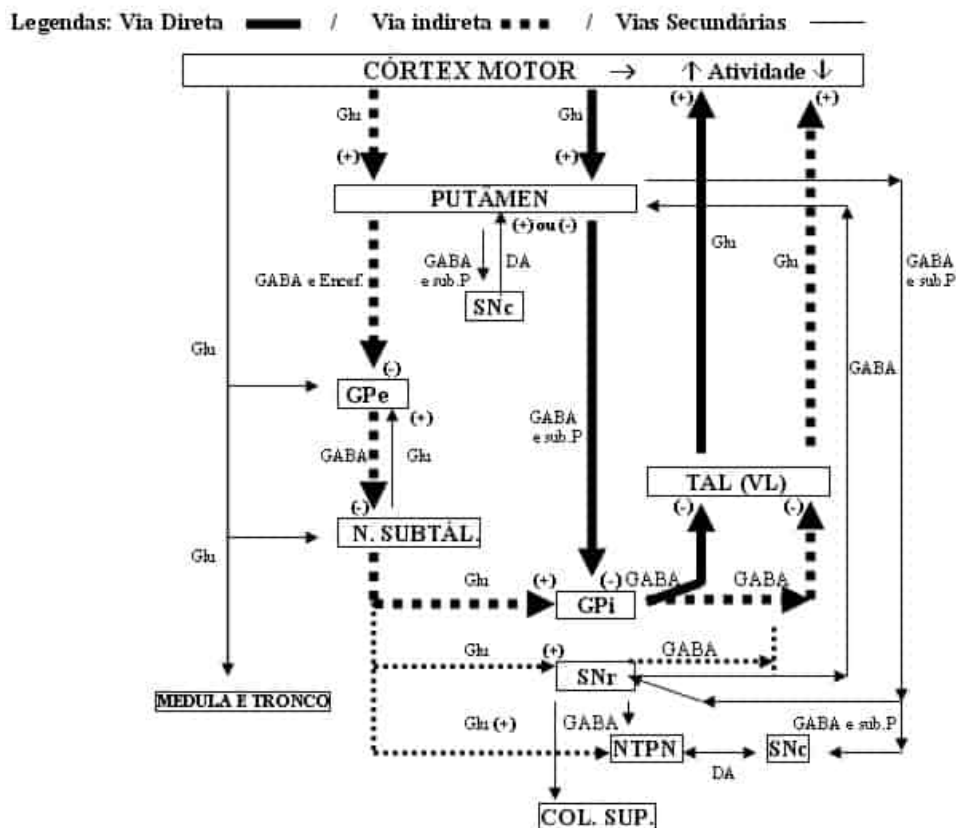
- bradicinesia e tremor de repouso – substância nigra;
- balismo – núcleo subtalâmico;

- coreia – núcleo caudado;
- distonia – globo pálido interno.

A dopamina é o principal neurotransmissor envolvido no funcionamento dos gânglios da base, por isso o comprometimento da via dopaminérgica do sistema nigroestriatal, seja pela redução na produção de dopamina ou por alterações em seus receptores, é uma das bases fisiológicas para o desenvolvimento de parkinsonismo.

Figura 1. Conexões do Sistema Extrapiramidal

CIRCUITO MOTOR – ESQUEMA SIMPLIFICADO (VIAS DIRETA E INDIRETA)



Fonte: Júlio A. Sousa Neto. Circuito Motor: esquema das vias direta e indireta simplificado [Internet]. [\[acesso em 27 mar 2021\]](#).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

O parkinsonismo é uma síndrome neurológica manifestada por qualquer combinação de seis características motoras cardinais

independentes: tremor em repouso, bradicinesia, rigidez, postura flexionada, congelamento e perda dos reflexos posturais. Pelo menos duas dessas seis características cardinais devem estar presentes, sendo uma delas tremor em repouso ou bradicinesia.^{1,3,7}

Tabela 1. Critérios Diagnósticos de Parkinsonismo

SINAIS/SINTOMAS CARDINAIS
1. Tremor em repouso 2. Bradicinesia 3. Rigidez 4. Perda de reflexos posturais 5. Postura flexionada 6. Congelamento (blocos de motor)
DEFINIDO: pelo menos dois desses recursos devem estar presentes, sendo um deles 1 ou 2.
PROVÁVEL: o recurso 1 ou 2 sozinho está presente.
POSSÍVEL: pelo menos dois dos recursos 3 a 6 devem estar presentes.

Fonte: Adaptado de Fahn.¹

A **bradicinesia** é a combinação da redução de velocidade e de amplitude dos movimentos, levando a uma percepção de lentidão motora. É observada também pela escassez de movimentos automáticos, como a hipomímia facial e a redução do balanço passivo dos membros superiores durante a marcha. Outras alterações também podem ser observadas na fala, como o tom suave (hipofonia) e a perda de inflexão sonora (aprosódia).

O **tremor** é do tipo de repouso, geralmente presente nas partes distais das extremidades, chamado tremor de “rolamento de pílula”. Pode ser exacerbado durante a marcha, no esforço mental e em situações de tensão emocional, e pode ser minimizado com a movimentação voluntária do membro. Desaparece com o sono e reaparece quando o membro permanece em uma postura contra a gravidade (tremor postural reemergente). O tremor de repouso deve ser diferenciado dos tremores posturais e cinéticos, cujas principais

causas são o tremor essencial e distúrbios cerebelares. Nesses casos, o tremor aparece apenas quando o braço está sendo movimentado.

A **rigidez muscular** é uma forma de hipertonia plástica, em que há resistência à movimentação passiva das articulações não velocidade-dependente, gerando o achado conhecido como roda dentada. Acomete preferencialmente a musculatura flexora e determina alterações típicas da postura.

A **instabilidade postural** é consequência da perda de reflexos de readaptação postural. É causa frequente de quedas e dificuldade de mobilidade. Para avaliação clínica, um teste simples a ser realizado é o *Pull test*, ao dar-se um puxão no paciente para trás e observando se ele consegue manter ou não o equilíbrio. Tende a ser uma manifestação tardia na Doença de Parkinson idiopática, mas pode ocorrer mais precocemente em outras formas de parkinsonismo.

O **fenômeno de congelamento ou freezing** faz referência a períodos transitórios em que o ato motor é interrompido durante alguns segundos. Quando afeta a marcha, tem-se a impressão de que os pés do paciente estão “colados ao chão”. Contudo, também pode acontecer com a fala: durante o evento, a fala é interrompida e o paciente repete um mesmo som até que ele consiga retornar a uma fala fluente. O congelamento dos braços durante a escrita ou escovação dos dentes também foi relatado.

Com a evolução da doença, o paciente assume uma **postura flexionada**, principalmente do pescoço, tórax, cotovelos, quadris e joelhos, anda com os braços flexionados e os antebraços colocados na frente do corpo, com tendência a arrastar os pés, e apresenta hesitação no início da marcha, com interrupções e acelerações involuntárias. Essa marcha típica de pacientes com síndrome parkinsoniana é chamada “marcha em pequenos passos, com virada em bloco”.

INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO CLÍNICA

Toda investigação clínica deve começar com uma boa anamnese e exame físico; nesse caso, um exame neurológico detalhado. Em princípio, devemos iniciar com a identificação do paciente; a idade já sugere uma série de patologias específicas para cada faixa etária, principalmente quando o acometimento é em paciente jovens

(menores de 40 anos), ressaltando uma provável condição genética. O mesmo acontece caso haja um forte componente de história familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, evidenciando algo hereditário.

Além disso, é necessário esclarecer a progressão dos sintomas, há quanto tempo iniciaram, qual surgiu primeiro e quais vieram em seguida, bem como a sua intensidade e frequência. Quando nos deparamos com um paciente com doença em fase avançada, é necessário saber em quanto tempo os sinais evoluíram, pois a velocidade de acometimento pode ser um indicativo da causa.

Diante da suspeita de um distúrbio do movimento, é imprescindível avaliar se os movimentos anormais estão realmente presentes e classificá-los. Podemos categorizar o movimento em três classes:¹

- automáticos: são comportamentos motores aprendidos que são realizados sem esforço consciente (por exemplo, ato de andar ou falar e o balanço dos braços durante a caminhada);
- voluntários: são intencionais (planejados ou autoiniciados, como camuflar movimentos coreicos com movimentos executados voluntariamente, as chamadas paracinesias), ou desencadeados externamente (em resposta a algum estímulo externo, como virar a cabeça em direção a um ruído alto ou retirar a mão de um objeto quente);
- involuntários: são movimentos não suprimíveis, por exemplo, a maioria dos tremores e mioclonias. Em sua maioria, são exagerados com a ansiedade e diminuem durante o sono.

Uma vez decidido que movimentos anormais estão presentes, o próximo passo é determinar a natureza dos movimentos involuntários, avaliando as seguintes características: partes do corpo envolvidas, ritmicidade, velocidade, duração, padrão, indução, complexidade dos movimentos, supressibilidade por atenção volitiva ou por truques sensoriais, e se os movimentos são acompanhados por sensações como inquietação.

Esclarecidos os pontos descritos até agora, será iniciada uma investigação diagnóstica da provável etiologia, visto que várias patologias podem desencadear uma síndrome parkinsoniana.

Meu paciente tem uma síndrome parkinsoniana: Quais são os passos da investigação?

A principal causa associada a essa síndrome é a Doença de Parkinson, cujo diagnóstico é baseado em critérios clínicos, reforçados pela exclusão de achados que sugerem diagnósticos diferenciais. Logo, deve-se realizar uma investigação clínica baseada na exclusão de outras possíveis causas também muito frequentes.

Ainda na anamnese, algo que não pode deixar de ser investigado são as medicações usadas pelo paciente, pois uma causa importante de síndrome parkinsoniana é o Parkinsonismo Secundário. A causa mais frequente é o Parkinsonismo Medicamentoso, em que o efeito colateral de certos medicamentos mimetiza o quadro clínico do parkinsonismo. Portanto, deve-se questionar ativamente sobre o uso de antipsicóticos (haloperidol, clorpromazina, risperidona, reserpina), inibidores de canais de cálcio (cinarizina e flunarizina) e outros medicamentos que acabam interferindo na transmissão dopaminérgica (bromoprida, metoclopramida, alfa metildopa). A confirmação do uso de uma dessas substâncias é um alerta para a possível origem dos sintomas. O tratamento consiste na retirada do fármaco causador e substituição por um mais seguro; contudo, os sintomas podem persistir por semanas a meses após a retirada das medicações.

Quadro 1. Medicações Indutoras de Parkinsonismo

ANTIPSICÓTICOS haloperidol, clorpromazina, risperidona, reserpina
ANTIEMÉTICOS bromoprida, metoclopramida
BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO cinarizina, flunarizina
ANTIDEPRESSIVOS INIBIDORES DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA E DUAIS citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina
OUTROS amiodarona, lítio, ciclosporina, meperidina, alfa metildopa

Fonte: Tratado de Neurologia – Academia Brasileira de Neurologia 1. ed, 2013.

Dentro da avaliação inicial desse paciente, devemos avaliar também comorbidades e hábitos de vida associados. Pacientes obesos, tabagistas, hipertensos, diabéticos ou dislipidêmicos estão propensos a eventos vasculares isquêmicos ou dano microvascular à substância branca e cinzenta profunda, podendo causar um quadro de parkinsonismo vascular, no qual predominam acometimento de membros inferiores e, em geral, uma forma rígido-acinética.

Por meio de um bom exame físico, podemos avaliar achados que nos façam pensar em outro diagnóstico, por exemplo, um déficit focal associado a uma lesão específica do SNC (processo expansivo, infecção) ou até mesmo a simples inspeção dos olhos revelando os anéis de Kaiser-Fleischer, depósito de cobre na córnea do paciente, achado associado à Doença de Wilson.⁶

Achados relevantes na história clínica são os *RED FLAGS*: características que nos alertam para pensarmos em outras patologias diferentes da DP. A presença de uma ou mais dessas alterações nos faz pensar nos outros grupos do Parkinsonismo: secundário, atípico ou heredodegenerativo, diferindo do primário clássico e mais prevalente.

Quadro 2. Red flags – sinais de alerta para outras etiologias diferentes de parkinsonismo primário

Início precoce, história familiar positiva, instalação bilateral e simétrica ou aguda; evolução por patamares; assimetria acentuada e persistente
Ausência de tremor de repouso; presença de tremor atípico
Instabilidade postural, demência ou distúrbios autonômicos graves em fase inicial da doença
Presença de déficit de olhar vertical para baixo; sinais piramidais; sinais cerebelares; mioclonias; acometimento de neurônio motor inferior; sinais parietais ou síndrome da mão alienígena em qualquer fase da evolução da doença
Parkinsonismo afetando exclusivamente a marcha
Resposta precária à levodopa

PRINCIPAIS ETIOLOGIAS

As causas de parkinsonismo podem ser divididas em quatro categorias principais: distúrbios primários, parkinsonismo secundário, parkinsonismo atípico e distúrbios neurodegenerativos. O parkinsonismo induzido por drogas, especialmente por neurolépticos, é provavelmente a forma mais comum de parkinsonismo.

Em quadros iniciais ou em fases avançadas, as síndromes parkinsonianas rotineiramente se apresentam de forma fragmentada, gerando dois perfis de pacientes: aqueles com predomínio da forma rígido-acinética (acinesia e/ou rigidez) e aqueles com predomínio hipercinético (tremor). Nos primeiros, o diagnóstico diferencial inclui transtorno depressivo, hipotireoidismo, doenças degenerativas (como paralisia supranuclear progressiva e degeneração nigroestriatal) e hidrocefalia de pressão normal; enquanto naqueles com predominância do tremor, devemos investigar outras causas como tremor essencial, tremor fisiológico e tremor cerebelar.

Um importante diagnóstico diferencial se faz com o hipotireoidismo. Em razão da diminuição da taxa metabólica (temperatura fria, bradicardia, mixedema, perda de cabelo, rouquidão e miotonia), os sintomas gerados pelo hipotireoidismo grave podem se apresentar com lentidão motora, fraqueza e letargia, sendo confundidos com o bradicinesia do parkinsonismo.

Quadro 3. Principais causas de parkinsonismo

DOENÇA DE PARKINSON IDIOPÁTICA OU GENÉTICA

PARKINSONISMO SECUNDÁRIO

- Induzido por drogas: neurolépticos (fenotiazínicos, butirofenonas, tioxantenos, reserpina, tetrabenazina), antieméticos (metoclopramida), bloqueadores de canais de cálcio (cinarizina, flunarizina), amiodarona, lítio;
- Intoxicações exógenas: manganês, monóxido de carbono, metilfenoltetraidropiridina – MPTP, metanol, organofosforados, herbicidas;
- Infecções: encefalites virais, neurocisticercose e AIDS

-Doença vascular cerebral; -Trauma cranioencefalico -Processos expansivos do SNC -Hidrocefalia -Distúrbios metabólicos: hipoparatireoidismo
PARKINSONISMO ATÍPICO (PARKINSONISMO-PLUS) -Paralisia supranuclear progressiva -Atrofia de múltiplos sistemas -Degeneração corticobasal -Demência por corpos de Lewy
OUTRAS DESORDENS NEURODEGENERATIVAS -Doença de Wilson -Doença de Huntington -Neurodegeneração com acúmulo de ferro no cérebro -SCA 3 (ataxia espinocerebelar) -Doença de príon -Doença de Alzheimer com parkinsonismo - Demência frontotemporal

Fonte: Adaptado de Barbosa, Hauser.^{2,3}

DOENÇA DE PARKINSON

A Doença de Parkinson (DP) idiopática surge geralmente após a quinta década de vida e sua incidência aumenta com a idade. Na fisiopatologia, a anormalidade bioquímica mais importante é o desequilíbrio entre a atividade colinérgica e dopaminérgica, com degeneração de neurônios do sistema nigroestriatal, principalmente da substância negra, e inclusões proteináceas intraneurais, conhecidas como corpúsculos de Lewy, que contêm, principalmente, a proteína alfa-sinucleína.

É uma doença crônica e progressiva do SNC, que acomete principalmente o sistema motor, mas também tem sintomas não motores associados, como distúrbios cognitivos, psiquiátricos e autonômicos, hiposmia, fadiga e dor. Estudos sugerem que os fatores ambientais provavelmente desempenham um papel mais importante

em pacientes com mais de 50 anos, sendo os fatores genéticos mais importantes em pacientes mais jovens.

Dentre os fatores ambientais, há evidências convincentes de que alguns contribuem para a ocorrência de DP. Estudos epidemiológicos encontraram repetidamente uma conexão entre o uso de agroquímicos, herbicidas e pesticidas, notavelmente o paraquat, organoclorados e fosfatos alquilados, bem como confirmaram novamente os efeitos protetores do tabagismo. Dentre os fatores genéticos, múltiplas mutações encontradas no gene PARK são responsáveis pelo parkinsonismo hereditário.

Apesar da relevância da ação dopaminérgica, existe um componente “não dopaminérgico” importante, que afeta uma ampla gama de outros neurotransmissores (como noradrenalina, 5HT, acetilcolina, GABA, glutamato e neuropeptídeos) e gera lesões em outras regiões cerebrais, como os núcleos do tronco cerebral (locus coeruleus e os núcleos da rafe) e

regiões mais frontais, como a substância inominata. Inclusive, acredita-se que os neurônios da dopamina são afetados em estágios intermediários da doença e que as alterações não dopaminérgicas ocorrem mais precocemente. Dessa forma, é possível que sintomas como constipação, anosmia, distúrbios do sono REM e desnervação cardíaca se desenvolvam antes das características motoras clássicas da doença. Esse componente “não dopaminérgico” enfatiza a complexidade do transtorno e reflete os sintomas da doença que não respondem à medicação dopaminérgica atual.

Quadro Clínico

Clinicamente, a DP é caracterizada por síndrome parkinsoniana clássica com tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e comprometimento da marcha. Essas são as “características cardinais” da doença. Outros achados incluem distúrbios da fala, comprometimento da deglutição, distúrbios autonômicos e manifestações não motoras, incluindo alterações sensoriais, transtornos do humor, disfunção do sono, comprometimento cognitivo e demência, que são características “não dopaminérgicas”. O comprometimento de marcha e da cognição tendem a surgir em estágios mais avançados da doença.⁹

Caracteristicamente, o comprometimento motor é assimétrico e, muitas vezes, unilateral no início da doença. Se os sintomas apresentados forem simétricos, é necessário pensar nos diagnósticos diferenciais. Ocorre também abulia, definida como apatia, perda do impulso mental e motor e embotamento da expressão emocional e social. Há a percepção de que o paciente se torna passivo e sem motivação para participar de eventos sociais.

Em geral, a DP costuma ter uma boa resposta a levodopa, sendo este o pilar do tratamento. A principal limitação do uso costuma ser o surgimento de discinesias, que podem se manifestar como movimentos coreiformes, distonia, atetose, tiques e mioclonias.

Diagnóstico

O diagnóstico depende da presença de bradicinesia e pelo menos um dos três (rigidez, tremor e instabilidade postural), resposta à terapia dopaminérgica (levodopa) e da ausência de outros achados e sinais de alarme que direcionam o diagnóstico para outras causas.

Figura 2. Critérios para o diagnóstico de doença de Parkinson segundo Banco de Cérebros da Sociedade de Parkinson do Reino Unido

I. Critérios necessários para diagnóstico de DP
Bradicinesia e pelo menos um dos seguintes sintomas:
Rigidez muscular
Tremor de repouso 4 a 6 Hz avaliado clinicamente
Instabilidade postural não causada por distúrbios visuais, vestibulares, cerebelares nem proprioceptivos
II. Critérios negativos (excludentes) para DP
História de acidente vascular cerebral de repetição
História de traumatismo craniano grave
História definida de encefalite
Crises oculogírias
Tratamento prévio com neurolépticos
Remissão espontânea dos sintomas

Quadro clínico estritamente unilateral após três anos
Paralisia supranuclear do olhar
Sinais cerebelares
Sinais autonômicos precoces
Demência precoce
Liberação piramidal com sinal de babinski
Presença de tumor cerebral ou hidrocefalia comunicante
Resposta negativa a altas doses de levodopa
Exposição a 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetra-hidropiridina(MPTP)
III. Critérios de suporte positivo para o diagnóstico de DP (3 ou mais)
Início unilateral
Presença de tremor de repouso
Doença progressiva
Persistência da assimetria dos sintomas
Boa resposta à levodopa
Presença de discinesias induzidas por levodopa
Resposta à levodopa por cinco anos ou mais
Evolução clínica de dez anos ou mais

Fonte: Transtorno do Movimento – Diagnóstico e Tratamento. 2. ed, 2016.

A capacidade de resposta à levodopa é muito útil para confirmar o diagnóstico de DP idiopática, visto que outras doenças neurodegenerativas geralmente mostram pouca resposta. Não há exames laboratoriais ou de imagem obrigatórios que confirmem o diagnóstico, e as investigações laboratoriais e de imagem não funcionais (TC e RM) são normais. No entanto, é prudente ter exames complementares para excluir outras causas. A confirmação por autópsia continua sendo o padrão-ouro do diagnóstico.

Na doença de Parkinson que se expressa apenas com o tremor, deve ser feito diagnóstico diferencial em relação ao tremor essencial. A tabela a seguir resume as principais diferenças:

Tabela 2. Diagnóstico diferencial: Tremor parkinsoniano x Tremor essencial

TREMOR PARKINSONIANO	TREMOR ESSENCIAL
- Repouso - Unilateral/assimétrico - Pode acometer áreas localizadas do segmento cefálico (como a mandíbula) - História familiar positiva em 5%-10% dos casos - Boa resposta à dopaminérgicos e anticolinérgicos	- Postural - Simétrico/Assimetria discreta - Pode acometer segmento cefálico - Melhora com álcool - História familiar positiva em 30%-40% dos casos - Boa resposta a betabloqueadores e primidona

Fonte: Adaptado de Barbosa.²

Tratamento

Visto que nenhum medicamento, até o momento, foi capaz de impedir a progressão da doença, o objetivo do tratamento é manter a funcionalidade e independência do paciente pelo maior tempo possível. Dessa forma, o tratamento é baseado no controle sintomático combinado (tratamento medicamentoso e abordagens não farmacológicas), que será resumido a seguir:^{3,4,5,8}

a. **Terapia neuroprotetora:** nenhum tratamento neuroprotetor mostrou alto nível de evidência até o momento, embora pesquisas em andamento com a coenzima Q, os agonistas da dopamina (ropinirol e pramipexol) e os inibidores da MAO-B (rasagilina) tenham demonstrado algum efeito neuroprotetor;

b. **Terapia sintomática:** pode ser iniciada no momento do diagnóstico, pois há a possibilidade de que o tratamento precoce possa gerar mecanismos benéficos de compensação; no entanto, o mais

recomendado é instituir o tratamento quando há prejuízo nas atividades laborais ou diárias e na qualidade de vida;

- **Quais medicamentos utilizar:** a levodopa é o pilar do tratamento e é também o medicamento mais potente, sendo utilizado sempre que sintomas importantes surgem; em pacientes mais jovens, os inibidores da MAO-B e os agonistas dopaminérgicos podem ser tentados como primeira opção, mas, em geral, ainda há preferência pela levodopa;

- **Tratamento das complicações motoras:** abordar terapia combinada para reduzir a discinesia. Diversas são as estratégias utilizadas, desde o fracionamento das doses, até terapias combinadas com múltiplas drogas. Quando as terapias conservadoras não podem fornecer um controle satisfatório, as terapias cirúrgicas podem ser consideradas.

- **Tratamento dos sintomas não dopaminérgicos**

- **sintomas psicóticos:** a quetiapina é a droga de escolha, seguido de clozapina e olanzapina; neurolépticos típicos (como clorpromazina e haloperidol) devem ser evitados porque pioram o parkinsonismo;
- **ansiedade:** os mais usados são os ansiolíticos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (IRSS), os quais são evitados em virtude do componente noradrenérgico que pode piorar o tremor;
- **depressão:** agentes antiparkinsonianos podem ajudar, mas os antidepressivos não devem ser suspensos, principalmente para pacientes com depressão maior;
- **demência:** agentes anticolinesterásicos, como a rivastigmina e o donepezil, e um agente antilutamatérgico, a memantina, podem fornecer benefícios nos sintomas cognitivos;
- **constipação:** pode ser um problema muito importante para pacientes, tratado de forma simples, com ingestão de líquidos, dieta rica em fibras e uso de laxantes leves;
- **hipotensão ortostática:** o tratamento inicial deve incluir aumento da ingestão de sal e elevação da cabeceira da cama para prevenir natriurese de sódio durante a noite; estimular ingestão hídrica, uso de meias compressivas; e doses baixas de fludrocortisol ou midodrina controlam a maioria dos casos;
- **distúrbios do sono:** doses baixas de clonazepam geralmente são eficazes, principalmente para o Transtorno Comportamental do Sono REM, que é um dos distúrbios do sono mais característicos da doença.

c. **Abordagens não farmacológicas:** intervenções como exercícios físicos, fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico e outros tratamentos de suporte

são essenciais e configuram um dos pilares do tratamento, devendo ser consideradas ao longo do curso da doença.

TRATAMENTO DOS SINTOMAS DOPAMINÉRGICOS

O quadro a seguir resume as principais classes de fármacos utilizados no controle dos sintomas parkinsonianos, citando suas principais indicações e efeitos adversos.

Quadro 5. Principais medicamentos utilizados na Doença de Parkinson

PRINCIPAIS MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA DP		
FÁRMACO	INDICAÇÃO	EFEITOS ADVERSOS
LEVODOPA		
É um precursor da dopamina (a dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica). A levodopa é o medicamento que revolucionou o tratamento da DP e continua sendo o tratamento sintomático padrão-ouro. Nenhum outro tratamento médico ou cirúrgico atual oferece benefícios antiparkinsonianos superiores aos que podem ser alcançados com a levodopa.	Indicada para todos os sintomas motores.	Náuseas, hipotensão ortostática, discinesia e alucinações, geralmente transitórios e evitados por titulação gradual e combinação com inibidor da dopa-descarboxilase periférica (IDDP), como a carbidopa.
AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS		
Promovem estimulação dos receptores dopaminérgicos e são drogas de meia-vida mais longa. A primeira geração são fármacos derivados do ergot (bromocriptina, pergolida, cabergolina) e estavam associados a efeitos colaterais graves, como dano valvar cardíaco. A segunda geração são agonistas da dopamina sem ergot (pramipexol, ropinirol, rotigotina). Em geral, não têm eficácia comparável à levodopa, com exceção da apomorfina, cuja administração é por via parenteral.	Todos os sintomas motores. Pode ser iniciado em monoterapia ou em associação a L-dopa. Por ter meia-vida mais longa, tende a causar menos flutuações motoras e entregar uma estimulação menos	Náusea, vômitos, hipotensão ortostática, alucinações, edema, síndrome de descontrole de impulsos e ataques de sono.

	pulsátil de dopamina.	
INIBIDORES DA MAO-B		
Bloqueiam o metabolismo central da dopamina e aumentam as concentrações sinápticas do neurotransmissor. Representantes: Selegilina e Rasagilina	Sintomas precoces e leves, flutuações motoras; podem ser usados como potencializadores do efeito da levodopa	Tontura, cefaleia, confusão mental, artralgia, dispepsia, depressão, constipação, náuseas, vômitos.
INIBIDORES DA COMT		
Aumentam a meia-vida de eliminação da levodopa e sua disponibilidade cerebral. Representantes: Entacapona e Tolcapona	Flutuações motoras; Sempre usados em associação com L-dopa, nunca sozinhos (potencializar o efeito da levodopa)	Náuseas, vômitos e aumento das discinesias; hepatotoxicidade pode ser um efeito grave

Fonte: Adaptado de Connolly.⁴

Outros agentes utilizados são os anticolinérgicos de ação central, como Triexifenidil e Bztropina, que perderam seu espaço com o advento dos agonistas dopaminérgicos, eram previamente indicados para os casos de tremor intenso. A amantadina possui ação anticolinérgica e antiglutamatérgica, aumenta a liberação de dopamina na fenda sináptica, e estudos têm demonstrado seu efeito na disfunção de marcha e discinesia.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

A maioria dos procedimentos cirúrgicos para DP utilizam estimulação cerebral profunda (DBS). Durante o procedimento, um eletrodo é colocado na área-alvo e conectado a um estimulador inserido no tecido subcutâneo e instalado sobre a parede torácica. Esse tipo de tratamento simula os efeitos de uma lesão sem a característica definitiva de uma lesão cerebral e está indicado principalmente quando não é possível o controle dos sintomas com os medicamentos atualmente disponíveis, ou quando os efeitos adversos são incapacitantes.

PARKINSON ATÍPICO

O parkinsonismo atípico se refere a um grupo de condições em que, além dos achados parkinsonianos, os pacientes apresentam características adicionais ("plus"). Nos estágios iniciais, podem apresentar benefício modesto com o uso da levodopa, por isso

pode ser difícil distinguir essas síndromes da Doença de Parkinson. Esse grupo da síndrome parkinsoniana engloba 4 enfermidades principais. São elas:

A Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) é uma taupatia caracterizada por manifestações oculares, motoras e mentais, dentre as quais as mais típicas são instabilidade de marcha (quedas frequentes), oftalmoparesia supranuclear (diminuição dos movimentos oculares voluntários, especialmente os verticais, com paralisia do olhar para baixo), comprometimento das sacadas oculares, nistagmo optocinético, dificuldade visual (visão turva, diplopia, desconforto ocular, perda de contato visual), fala monótona (gagueira, hipofonia) e parkinsonismo rígido-acinético. Em fases posteriores, disfagia e demência se tornam evidentes. A preservação da função olfatória na PSP, em contraste com a DP, é outra diferença clínica entre as duas doenças.

Patologicamente, a PSP é caracterizada por alterações degenerativas (degenerações neurofibrilares, degenerações grânulo-vacuolares, perda de células nervosas e gliose em núcleos do tronco cerebral, diencefalo e cerebelo). A ressonância magnética pode revelar uma atrofia característica do mesencéfalo com preservação relativa da ponte ("Sinal do beija-flor"), mas o diagnóstico é essencialmente clínico, e os exames de imagem prestam-se à exclusão de outras causas. No que diz respeito ao tratamento, os pacientes apresentam melhora leve nos sintomas de parkinsonismo com levodopa nos estágios iniciais, mas não conseguem manter o resultado com o avançar da doença. Na PSP, o tempo de evolução do surgimento dos primeiros sintomas até a morte costuma ser de 6 a 10 anos.

A Atrofia de Múltiplos Sistemas é uma alfassinucleinopatia que pode ser definida como uma síndrome de disfunção autonômica, parkinsonismo e/ou ataxia cerebelar em qualquer combinação (*American Academy of Neurology*). Trata-se de um transtorno progressivo, de início no adulto (geralmente após 40 anos, mais especificamente na sexta década de vida), predominante no sexo masculino, pouco responsiva ou não responsiva à levodopa e sem história familiar conhecida. A disfunção autonômica (hipotensão postural, impotência sexual, perda de controle vesical) é essencial para o diagnóstico, e, em muitos casos, os sintomas autonômicos precedem outros sintomas ou sinais em vários anos. Distúrbios respiratórios, incluindo apneia obstrutiva do sono severa e paralisia das cordas vocais com estridor, podem ser encontrados em estágios mais avançados da doença.

As alterações patológicas descritas são degenerações gliais extensas, observadas, particularmente, na substância branca cerebelar profunda, tronco cerebral, córtex (frontal superior, ínsula e hipocampo) e putâmen. O tratamento é voltado ao controle de sintomas, contudo, os sintomas parkinsonianos são difíceis de conduzir, porque as drogas dopaminérgicas frequentemente exacerbam os sintomas autonômicos, principalmente a hipotensão ortostática.

A Degeneração Ganglionar Corticobasal (DCB) é uma taupatia que geralmente se manifesta por distúrbios do movimento assimétricos (contrações distônicas e mioclonia focal), associada a distúrbios sensoriais (apraxia, agnosia e fenômeno de membro alienígena, onde o membro assume uma posição sem o paciente estar ciente disso) e

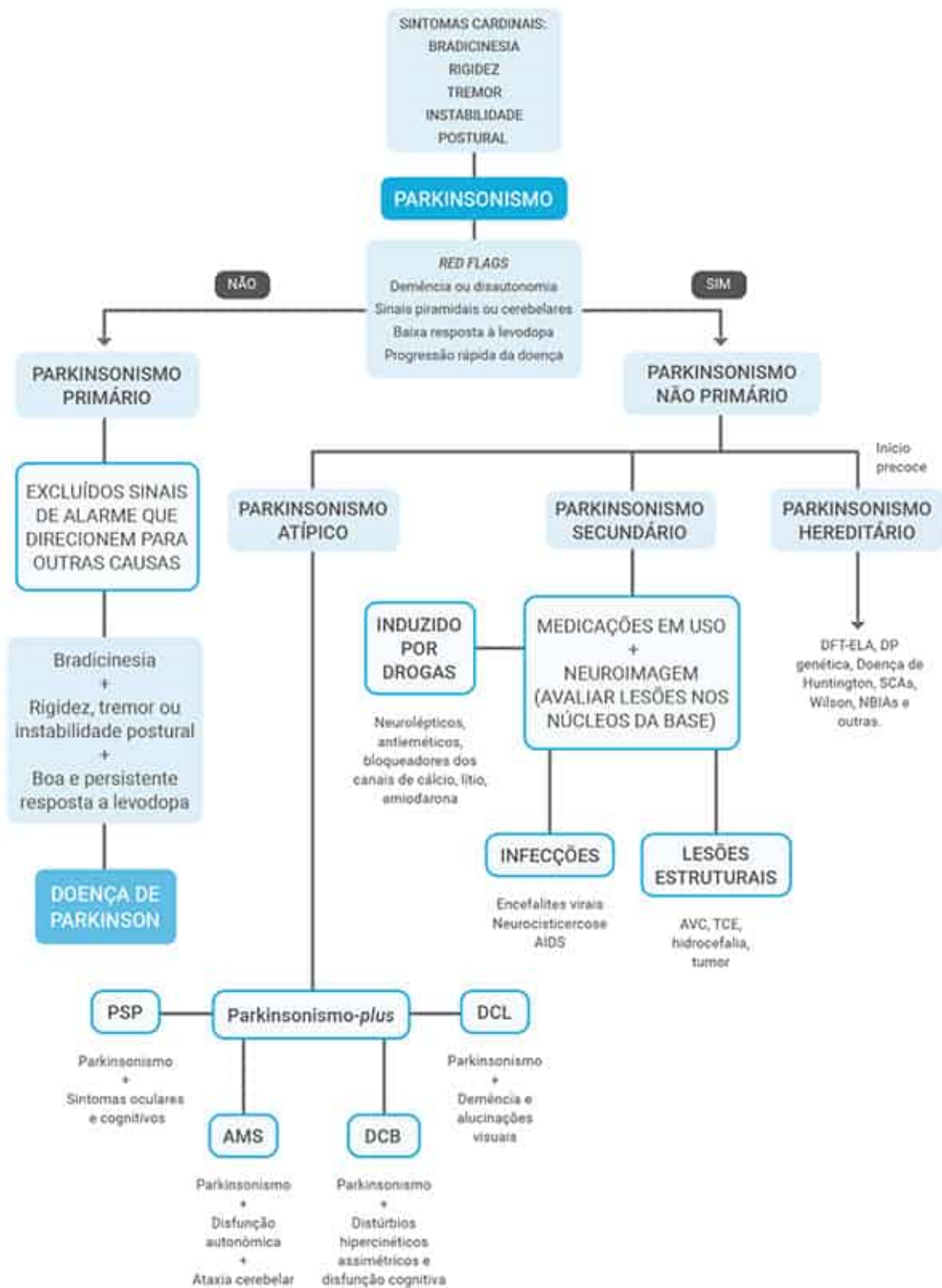
parkinsonismo. A demência pode ocorrer em qualquer estágio da doença, mas geralmente está presente na doença avançada, e outros sintomas relacionados a prejuízo do lobo frontal podem estar associados, como depressão, apatia, irritabilidade e agitação. A ressonância magnética frequentemente mostra atrofia cortical assimétrica, confirmando a base patológica da doença, que é o envolvimento predominante do córtex e dos gânglios da base. Até o momento, nenhum tratamento demonstrou eficácia, embora algumas medicações possam ser usadas para controle sintomático, como o clonazepam para as mioclonias e aplicações de toxina botulínica para o controle da rigidez dolorosa e distonia. Os medicamentos dopaminérgicos raramente são eficazes.

A Demência por Corpos de Lewy (DCL), entre as degenerações primárias, é a segunda causa de demência, atrás apenas da doença de Alzheimer. É uma alfa-sinucleinopatia que se caracteriza por uma combinação de parkinsonismo atípico (bradicinesia e rigidez simétricas precoce, com pouco ou nenhum tremor), alucinações visuais recorrentes (observadas ainda nas fases iniciais da doença, são recorrentes, bem estruturadas e detalhadas), flutuação cognitiva (déficits pronunciados da atenção e do nível de consciência, com duração variável, de alguns minutos a várias horas, dias ou semanas, levando a alterações cognitivas progressivas) e distúrbios do sono REM. Algumas características secundárias que apoiam o diagnóstico de DCL são quedas repetidas, síncope, perda transitória de consciência, sensibilidade ao uso de neurolépticos e alucinações em outras modalidades sensoriais (auditivas). Ocorre o acúmulo de corpos de Lewy, que são estruturas intracitoplasmáticas, esféricas e eosinofílicas, em regiões corticais e subcorticais.

A neuroimagem funcional pode ser mais útil do que a estrutural no diagnóstico diferencial: a tomografia por emissão de fóton único (SPECT) mostra redução na perfusão parietal posterior e occipital. Um achado típico de neuroimagem funcional é a preservação do metabolismo no cíngulo posterior observado no FDG-PET, conhecido como sinal da ilha do cíngulo. O tratamento é feito com inibidores da acetilcolinesterase. Os neurolépticos, quando necessários, devem ser usados com cautela, evitando os neurolépticos típicos e preferindo o uso de quetiapina.

APPROACH

Fluxograma 1. Síndromes Parkinsonianas



Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Fahn S, Jankovic J. Principles and practice of movement disorders. 1st. ed. London: Churchill Livingstone; 2007.
2. Barbosa ER, Cury RG. Distúrbios do Movimento. In: Martins MA, Carrilho FJ, Alves VAF, Castilho EA, Cerri GG (eds). Clínica Médica. 2. ed. ampl. rev. Barueri: Manole; 2016. P. 431-48.
3. Hauser SL, Josephson SA. Harrison's Neurology in Clinical Medicine. 3rd. ed. New York: McGraww-Hill; 2006.
4. Connolly BS, Lang AE. Pharmacological treatment of Parkinson disease: a review. JAMA. 2014; 311: 1670-83.
5. UpToDate. [Internet]. [acesso em 10/02/2021]. uptodate.com
6. Cunha SAS. Parkinsonismo atípico: diagnóstico diferencial. [Dissertação - mestrado em medicina]. Covilhã: Universidade da Beira Interior; 2015.
7. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
8. Teixeira Jr AL, Cardoso F. Tratamento inicial da doença de Parkinson. Rev Neurociên. 2004; 12: 141-6.
9. Suchowersky O, Furtado S. Parkinson's Disease: Etiology and Treatment. Mov Disord. 2004; 10(3): 15-41.

CAPÍTULO 25

Síndromes Disautonômicas

Autor

Breno Cotrim Reis

Coautor

Luís Edmundo Teixeira de Arruda Furtado

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
 - O Sistema Nervoso Autônomo
- › Características Clínicas
- › Síndromes Específicas
 - › Approach
- › Abordagem Diagnóstica e Manejo na Prática Clínica
 - › Princípios Terapêuticos
 - › Referências

INTRODUÇÃO

Definição

A disautonomia consiste em uma alteração da função do sistema nervoso autônomo (SNA), envolvendo falha (mais comumente) ou hiperativação dos seus componentes simpáticos ou parassimpáticos. A disfunção autonômica é classificada como primária, na qual a disautonomia é resultante de doenças neurodegenerativas idiopáticas centrais (como doença de parkinson, demência por corpos de Lewy e síndrome de Shy-Drager) ou periféricas (falência autonômica pura) e em secundárias, nas quais o comprometimento do sistema autonômico resulta de neuropatias periféricas de fibras finas induzidas por outras desordens clínicas, como *diabetes mellitus*, amiloidose (amiloidose AL ou polineuropatia amiloide familiar), síndrome de Sjögren, anemia perniciosa, síndromes paraneoplásicas, neuropatia induzida pelo HIV, *tabes dorsalis* e alcoolismo. Pode apresentar um curso agudo e reversível, como na síndrome de Guillain-Barré, ou uma evolução crônica e progressiva.

O Sistema Nervoso Autônomo

O SNA, outrora denominado de sistema nervoso vegetativo, inerva o neuroeixo e expande-se para os sistemas corporais, regulando, de forma automática, múltiplos processos fisiológicos (Tabela 1). Sua atividade é regulada pelo sistema nervoso central (SNC) mediante a integração de estímulos aferentes (por exemplo, estímulo baroreceptor).¹

Anatomicamente, as vias simpáticas e parassimpáticas dividem-se em pré-ganglionares e pós-ganglionares (Figura 1). Os corpos celulares pré-ganglionares das primeiras situam-se no corno lateral da medula espinhal, entre o primeiro segmento torácico e o segundo segmento lombar. Seus gânglios localizam-se adjacentes à medula, compreendendo o tronco simpático (gânglios vertebrais), os gânglios cervical superior, intermédio e inferior, gânglio celíaco, mesentérico superior e aorticocorticais. O neurotransmissor simpático pré-ganglionar é a acetil-colina, enquanto a noradrenalina é o neurotransmissor pós-ganglionar. As fibras pré-ganglionares do sistema parassimpático emergem do tronco encefálico no III, VII, IX e X pares

cranianos e da medula no segundo e terceiro segmento sacral, formando os gânglios ciliar, esfenopalatino, submandibular, óptico, vagal cardíaco e pélvico. O agente neurotransmissor parassimpático pré e pós-ganglionar é a acetilcolina, interagindo com receptores nicotínicos no primeiro e muscarínicos no segundo.²

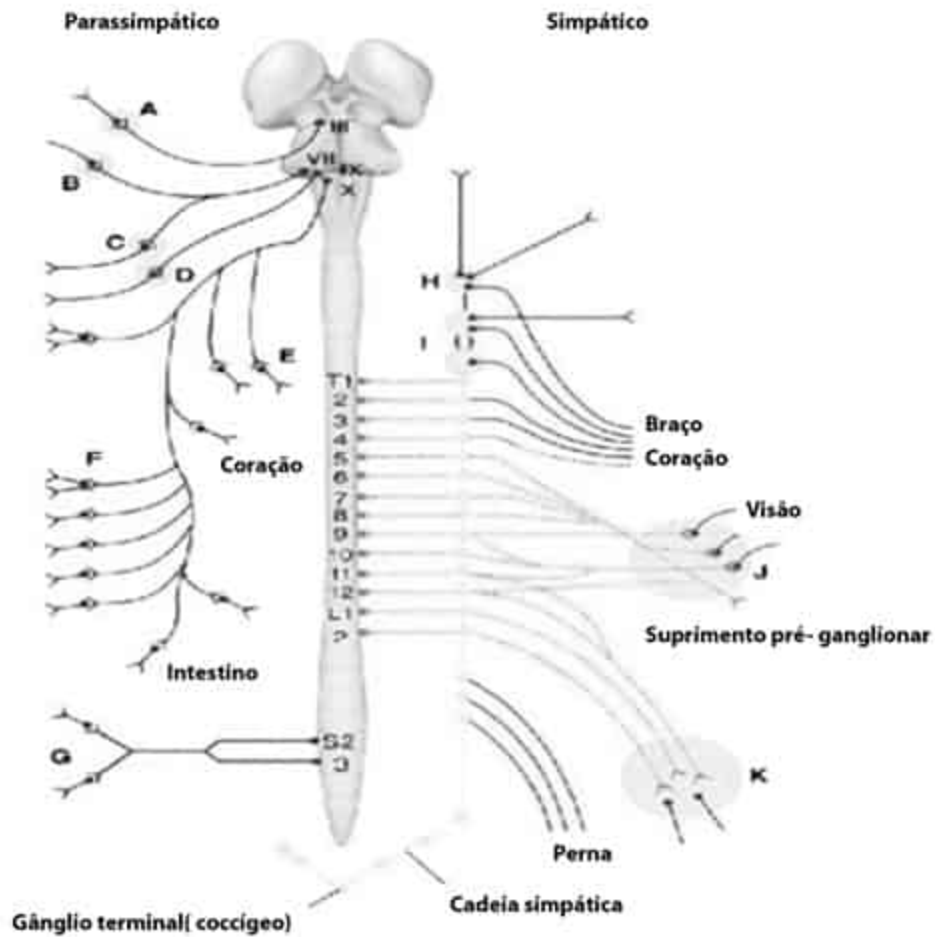
Tabela 1. Participação do Sistema Nervoso Autônomo em diversas funções orgânicas, desempenhando ações antagônicas

REGULAÇÃO FUNCIONAL EXERCIDA PELO SNA		
Ação	SNA Parassimpático	SNA Simpático
Pressão Arterial (PA)	Redução (leve)	Aumento
Frequência Cardíaca (FC)	Redução	Aumento
Pupilas	Miose	Midríase
Motilidade Intestinal	Aumento	Redução
Esfíncter	Redução do	Aumento do

Vesical	Tônus	Tônus
Brônquios	Broncoconstrição	Broncodilatação
Função Sexual	Ereção	Ejaculação
Glândulas Sudoríparas	-----	Sudorese
Glândulas Lacrimais	Lacrimejamento	-----

Fonte: Medicina interna de Harrison. J. Larry Jameson..[et al.] ; tradução: André Garcia Islabão...[et al.] ; [revisão técnica: Ana Maria Pandolfo Feoli... [et al]. – 20. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2020. e-PUB.

Figura 1. Disposição anatômica do SNA.



Sistema parassimpático
dos nervos cranianos III, VII, IX e X e
dos nervos sacrais 2 e 3

- A - Gânglio ciliar
- B - Gânglio esfenopalatino (pterigopalatino)
- C - Gânglio submandibular
- D - Gânglioótico
- E - Células ganglionares vagais na parede cardíaca
- F - Células ganglionares vagais na parede intestinal
- G - Gânglios pélvicos

Sistema simpático
de T1-L2
Fibras pré-ganglionares
Fibras pós-ganglionares

- H - Gânglio cervical superior
- I - Gânglio cervical intermediário e gânglio cervical inferior (estrelado), incluindo gânglio T1
- J - Gânglio celiaco e outros abdominais
- K - Gânglio simpáticos abdominais inferiores

Fonte: Retirado de Harrison.¹

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Os sinais e sintomas que constituem a síndrome dissautônômica baseiam-se na alteração funcional exercida (falha ou hiper-reatividade). Salienta-se que a insuficiência autonômica se configura como a principal desordem da síndrome, sendo a hipotensão ortostática (HO) a sua principal manifestação (Tabela 2).³ A incapacidade do SNA em se adequar às alterações hemodinâmicas inerentes à ortostase constitui a gênese da HO². Seus principais sinais e sintomas são:

- **Síncope:** Consiste na perda transitória do nível de consciência secundária à hipoperfusão cerebral. Tem na HO (por insuficiência autonômica crônica) uma das suas três grandes categorias etiológicas (além da síncope neuromediada e da síncope cardiogênica). Sua gênese provém de falha na resposta cardioexcitatória eferente mediada pela comunicação pré-ganglionar entre o núcleo do trato solitário (NTS) e a medula ventrolateral caudal (MVLC) como compensação à redução da estimulação barrorecptora induzida pela

ortostase (repressamento sanguíneo venoso na circulação de membros inferiores e esplâncnica, reduzindo o volume sistólico e por consequente o débito cardíaco e a PA) (Figura 2).

Ocasionalmente, a perda de consciência não se estabelece, com o paciente experimentando turvações visuais, tontura e sensação iminente de perda da consciência, sendo denominada de pré-síncope.

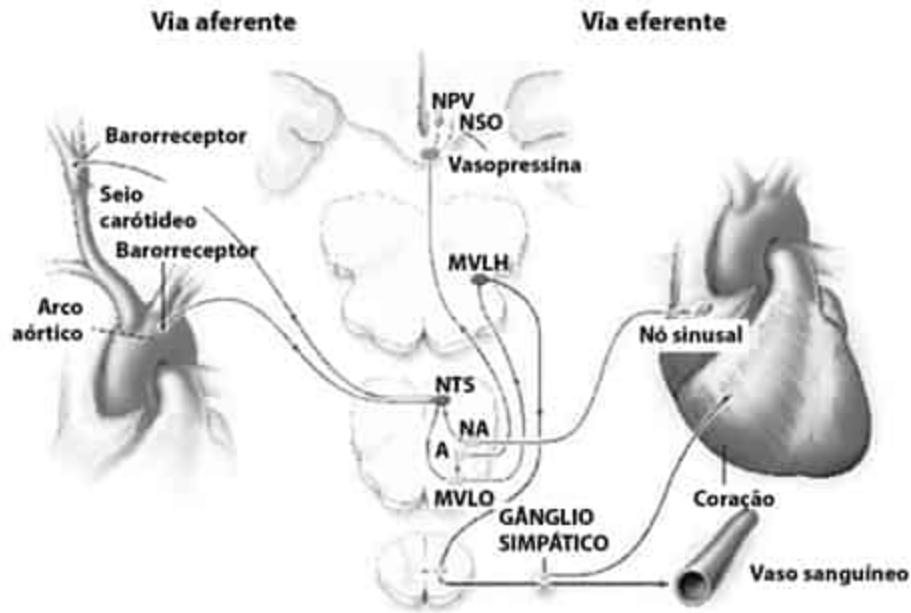
- **Fadiga e Letargia:** Diretamente associadas à redução do Débito Cardíaco (DC) e consequente hipoperfusão tecidual.
- **Visão em túnel, deficiência auditiva e zumbidos.**
- **Nucalgia:** Normalmente com irradiação occipital/cervical, tendo como mecanismo postulado a isquemia secundária à contração contínua da musculatura postural.

Tabela 2. Principais síndromes clínicas que manifestam-se com HO. É importante ressaltar a predominância (porém, não exclusividade) da forma clássica no âmbito das principais síndromes disautonômicas)

Hipotensão Ortostática Clássica	Redução da Pressão Arterial Sistólica (PAS) em ≥ 20 mmHg e/ou redução da Pressão Arterial Diastólica (PAD) em ≥ 10 mmHg após 3 minutos de ortostase. Presente na <u>hipovolemia</u> , <u>falência autonômica pura (FAP)</u> , e na maioria das demais formas de <u>insuficiência autonômica</u>
Hipotensão Ortostática Inicial	Redução da PAS em ≥ 40 mmHg imediatamente à adoção da postura ortostática. Normalmente é sucedida por rápida recuperação dos níveis pressóricos, limitando os sintomas decorrentes em curto intervalo de tempo (em geral, por volta de 30 segundos)
Hipotensão Ortostática Tardia	Redução lenta e progressiva da PAS após se assumir a ortostase. Pode ser diferenciada da síncope reflexa (neuromediada) por ausência de bradicardia. Presente em <u>idosos</u> (redução da resposta autonômica compensatória) e em condições que cursam com <u>redução da complacência cardíaca</u>
Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática (STOP)	Caracterizada por aumento significativo da FC (≥ 30 batimentos por minuto ou alcançando ≥ 120 batimentos) em até 10 minutos após a ortostase. Associa-se com hiperreatividade autonômica. Presente mais comumente em <u>mulheres jovens</u>

Fonte: Zildany, MP; Elias Neto, J. Manual Síncope. Sobrac; 2014. Vol 2.

Figura 2. Mecanismo de regulação da PA pelo SNA



Fonte: Retirado de Harrison. ¹

Após uma redução nos níveis pressóricos medeada pela ortostase, há redução da estimulação aferente pelos barorreceptores (situados no seio carotídeo, no arco da aorta e no ventrículo esquerdo). Em resposta, ocorre estimulação neuronal eferente, estimulando a via simpática (comunicação entre o NTS e MVLC) e inibindo a via parassimpática (comunicação entre o NTS e a MVLH), de modo a aumentar, por estimulação adrenérgica pós-ganglionar, o cronotropismo e inotropismo cardíaco, aumentando-se assim o DC. A vasoconstrição induzida pelas catecolaminas promove aumento na resistência vascular periférica (RVP), e consequentemente na PA. A diminuição do fluxo sanguíneo glomerular resulta na ativação justaglomerular e amplificação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRRA), contribuindo para aumento no DC (por aumento do volume sistólico) e RVP. A redução do estímulo barorreceptor também promove a síntese de arginina-vasopressina (hormônio anti-diurético) nos núcleos supraóptico (NSO) e paraventricular (NPV) do hipotálamo, aumentando a reabsorção de água livre no túbulo coletor e o volume sistólico. NTS: Núcleo do trato solitário; MVLC:

Medula ventrolateral caudal; MVLR: Medula ventrolateral rostral; NSO: Núcleo supraóptico; NPV: Núcleo Paraventricular

Pressão Arterial = Débito Cardíaco X Resistência Vascular
Periférica
Débito Cardíaco = Volume Sistólico X Frequência Cardíaca

Além dos sinais e sintomas decorrentes da HO anteriormente descritos, podemos encontrar, com variável frequência, nas síndromes disautonômicas: alteração na sudorese (hipoidrose ou hiperidrose), sintomas gastrintestinais como constipação, distensão, náusea, vômitos, diarreia), sintomas genitourinários (notoriamente a disfunção erétil e a incontinência vesical) e disfunção do sono.⁴

SÍNDROMES ESPECÍFICAS

a. **Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS):** Também denominada de síndrome de Shy-Drager, a AMS consiste em uma doença neurológica degenerativa fatal e caracteriza-se por insuficiência autonômica, parkinsonismo, ataxia cerebelar e sinais piramidais em várias combinações.⁵ A AMS é incomum, sendo sua prevalência média estimada de 2 a 5 casos a cada 100.000 pessoas. Surge mais comumente no início da sexta década de vida. O sexo masculino possui ligeiro predomínio (1,3 a 1,9:1).⁶ Embora o padrão de transmissão genético não esteja bem documentado, foram observadas mutações em certos polimorfismos do gene α -synucleine em pacientes acometidos. Subdivide-se na AMS-P, na qual há predomínio das manifestações parkinsonianas, e em AMS-C, em que predomina a síndrome cerebelar. As principais manifestações sintomatológicas são a hipotensão ortostática clássica (Tabela 2), disfunção erétil associada à incontinência urinária em homens e síndrome parkinsoniana arresponsiva à levodopa. Os sintomas gastrointestinais são frequentes, sendo a constipação a sua principal manifestação. Intolerância ao calor e distúrbios

da termoregulação foram mencionados em uma parcela significativa de pacientes. A disfunção respiratória é um grave problema, associada às fases tardias da doença.

b. **Falência Autonômica Pura (FAP):** Também denominada de síndrome de Bradbury-Eggleston, é uma desordem neurodegenerativa idiopática caracterizada por disfunção autonômica progressiva. O distúrbio inicia comumente em pacientes de meia-idade com predominância no sexo feminino. A fisiopatologia consiste no envolvimento degenerativo primário dos neurônios simpáticos pós-ganglionares. O achado mais importante é a HO clássica, com suas manifestações características. Inicialmente branda, a HO piora progressivamente, alcançando *status* de gravidade. O comprometimento sudomotor é característico da doença, sendo a hipo-hidrose ou anidrose a principal queixa dos pacientes. A incontinência urinária é frequente e, diferentemente da AMS, sucede à HO na evolução natural.⁷

c. **Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática (STOP):** É caracterizada por aumento excessivo na FC após a adoção da ortostase, pelo aumento ≥ 30 batimentos por minuto (bpm) ou alcançando ≥ 120 bpm em até 10 minutos após a ortostase. De acordo com estudos epidemiológicos, acomete anualmente 500.000 pacientes somente nos Estados Unidos.⁸ A faixa etária característica é entre 15 e 50 anos, com claro predomínio feminino (5:1).⁸ A fisiopatologia da STOP ainda não é bem documentada. Estudos clínicos apontam para uma consistente redução da resistência vascular periférica (RVP), sendo a desnervação simpática distalmente nas pernas a principal hipótese para este mecanismo. A hipovolemia central foi documentada em número significativo de pacientes. Os principais sintomas são palpitações, tremor, sudorese, tontura, fadiga, intolerância ao esforço e síncope, seja ela isolada ou recorrente com a ortostase; muitas vezes, exacerbados à realização de tarefas simples de vida diária, como tomar banho, alimentar-se ou exercícios mínimos.⁹

d. Hiper-hidroze Primária: Caracteriza-se por sudorese excessiva das palmas das mãos e das plantas dos pés. O início, comumente, é na infância ou adolescência. Apresenta tendência de melhora com o decorrer da idade. Não há uma compreensão da fisiopatologia exata, porém, estima-se presença associada de um componente genético, tendo em vista que um quarto dos pacientes apresenta história familiar positiva em primeiro grau.¹

e. Neuropatia Hereditária Sensorial e Autonômica (NHTA): Inserem-se nesse grupo 5 desordens hereditárias. Destas, a NHTA tipo I, caracterizada por padrão de herança autossômica dominante na mutação no gene SPTLC1, é a mais prevalente. Apresenta-se muitas vezes como neuropatia de pequenas fibras distais (“síndrome dos pés ardentes”) associada com perda sensorial e úlceras no pé.¹ A NHTA tipo III, segunda variante mais prevalente e também denominada de síndrome de Riley Day, decorre de mutação no gene DYS e manifesta-se logo após o nascimento.⁷ Apresenta alta prevalência em judeus asquenazes¹. As principais características clínicas são: redução da sensação algica, febre sem explicação aparente e HO clássica. Dismotilidade do trato gastrointestinal é frequente, resultando em dificuldade de alimentação, vômito e aspirações de repetição. A expectativa de vida é, em geral, menor do que 30 anos.⁷

f. Outras Neuropatias Autonômicas Secundárias: (Quadro 1). A causa mais comum de disfunção autonômica secundária é o *diabetes mellitus*, cuja primeira manifestação normalmente é a gastroparesia. Pacientes em tratamento com insulina podem apresentar OH significativa, sobretudo, quando ministrada concomitantemente com alimentos. Como principais complicações destacam-se a parada cardíaca por neuropatia autonômica, doença renal, acidente vascular encefálico (AVE) e apneia do sono.⁷ A amiloidose, primária ou familiar, associa-se com a insuficiência autonômica, sendo esta, normalmente, precedida pela polineuropatia dolorosa distal acompanhada de perda sensorial (ocasionalmente a insuficiência autonômica manifesta-se isoladamente). Na polineuropatia alcoólica, a HO

costuma ocorrer por envolvimento do tronco encefálico em vez de lesão nervosa periférica. A insuficiência autonômica com HO clássica foi observada em pacientes com encefalopatia e/ou neuropatia periférica secundária à infecção pelo vírus HIV.⁷ A síndrome de Guillain-Barré e a porfíria intermitente aguda são causas de insuficiência autonômicas agudas.

Tabela 3. Principais causas secundárias de insuficiência autonômica e Hipotensão Ortostática

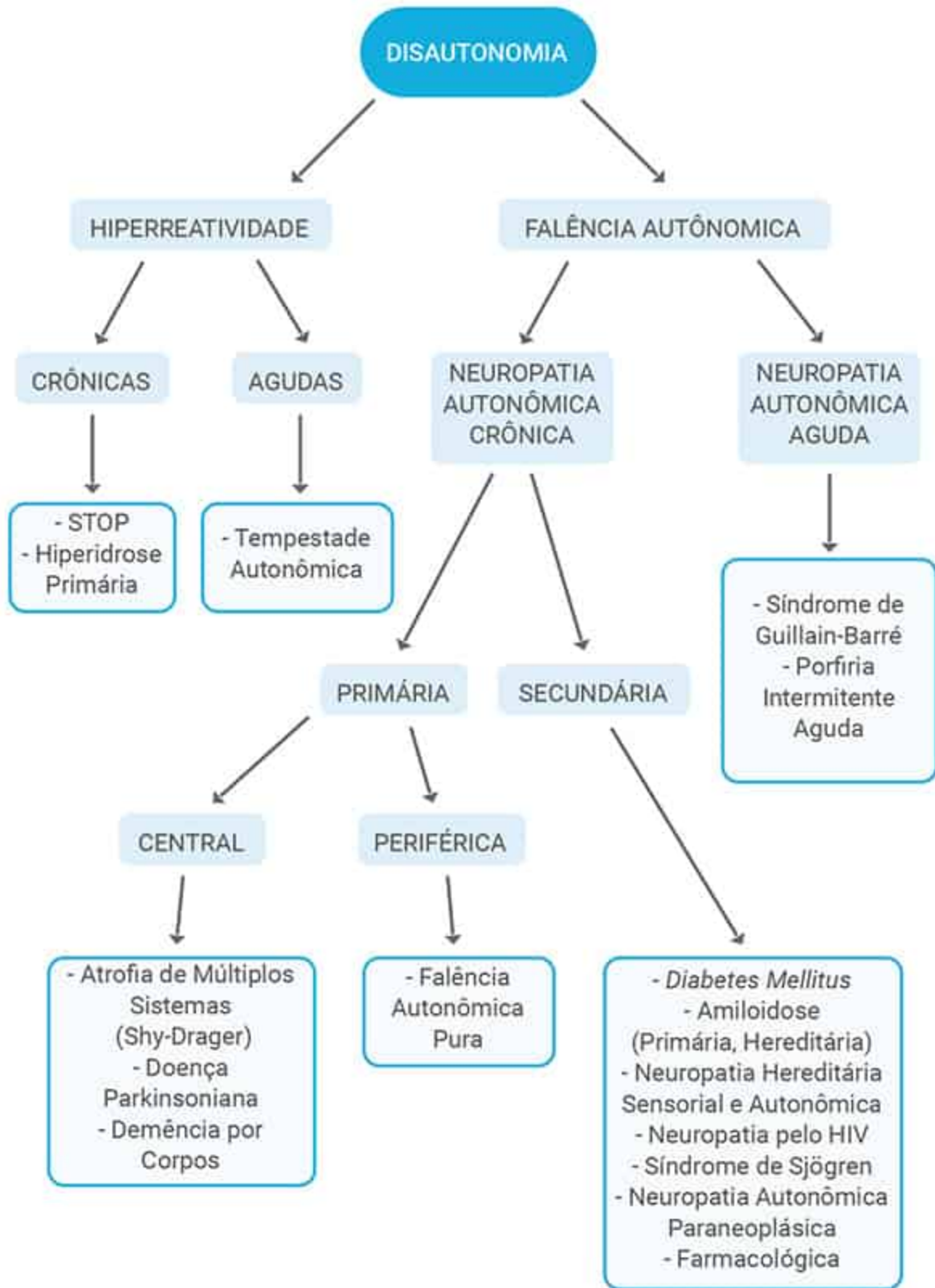
Principais Causas de Insuficiência Autonômica Secundária	
Diabetes Mellitus	Alcoolismo
Neuropatias Hereditárias Sensoriais e Autonômicas	Síndrome de Sjögren
Polineuropatia amiloide familiar	Neuropatia Autonômica Paraneoplásica
Amiloidose AL	Neuropatia pelo HIV
Neuropatia Autonômica idiopática imunomediada	Depleção Volumétrica
Ganglionopatia Autonômica Autoimune	Farmacológica (anti-hipertensivos, tricíclicos, alfabloqueadores)

Fonte: Medow, M.S.; Stewart, J.M.; Mumtaz, A. Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Orthostatic Hypotension and Vasovagal Syncope. Cardiology in Review.

A seguir, fluxograma de classificação das síndromes disautonômicas quanto às suas bases etiológicas:

APPROACH

Fluxograma 1. Classificação das síndromes disautonômicas quanto às suas bases etiológicas



Fonte: The Task Force for Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E MANEJO NA PRÁTICA CLÍNICA

A primeira etapa diagnóstica da desautonomia é a anamnese, com história clínica acurada, e exame físico. Na primeira, busca-se identificar fatores reversíveis para as manifestações autonômicas, incluindo uso crônico ou pontual de fármacos como diuréticos, anti-hipertensivos, antidepressivos, etanol, narcóticos, insulina, agonistas da dopamina, barbitúricos e bloqueadores do canal de cálcio. A investigação de patologias pregressas pode apontar para uma etiologia subjacente (como doença de parkinson, diabetes, amiloidose, dentre outras) e permite inferir seu mecanismo. Deve-se procurar associação entre sintomas e fatores ambientais, grau de esforço e tempo em ortostase. Nos pacientes com síncope, preconiza-se afastar, inicialmente, outras causas de perda transitória da consciência (atividade convulsiva, hipoglicemia, trauma), interrogando, além do próprio paciente, o(a) acompanhante que presenciou o episódio. A recorrência do(s) sintoma(s) deve ser interrogada e registrada.¹

No exame físico, deve estar inclusa a aferição da PA após 5 minutos em decúbito e nova aferição com 3 minutos de ortostase, mensuração da frequência cardíaca em posição supina e ortostase, além de avaliação neurológica contendo exame mental (visando à observação de transtornos neurodegenerativos), tônus muscular (investigação de parkinsonismo), teste de reflexos e da sensibilidade (polineuropatias) e avaliação dos nervos cranianos. São indícios de distúrbios da função autonômica: alterações da sudorese (hiperhidrose, hipo-hidrose ou anidrose), incontinência urinária, disfunção erétil em homens e presença associada de distúrbios gastrointestinais como constipação e gastroparesia.¹

Após a identificação dos sinais e sintomas sugestivos de disautonomia anteriormente expostos, deve-se, na segunda etapa,

determinar se estes são realmente decorrentes do envolvimento nervoso autonômico. Os métodos de avaliação objetiva, com o passar do tempo, tornaram-se menos invasivos e com maior reprodutibilidade, favorecendo o diagnóstico.¹⁰ Na Tabela 3 encontram-se os principais testes empregados, bem como os objetivos e a descrição individualizada de cada um.

Tabela 4. Principais testes objetivos para avaliação de disfunção autonômica

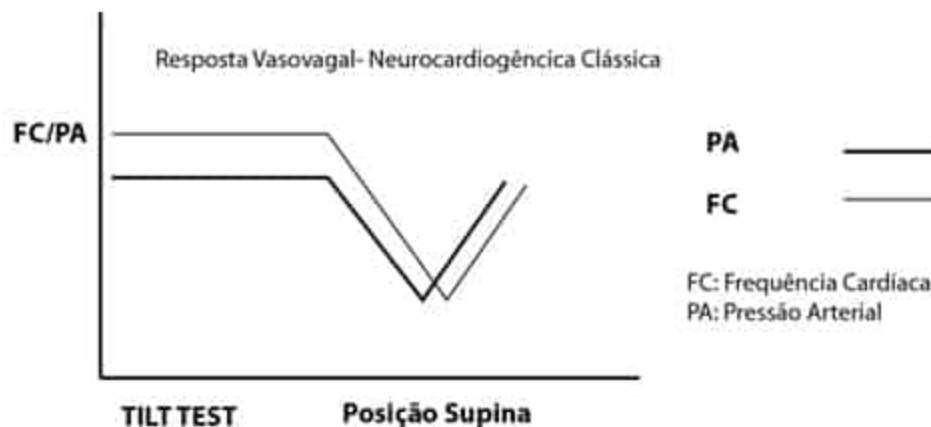
TESTES AUTONÔMICOS	
Teste Sudomotor quantitativo do reflexo axonal sudomotor (TQRAS)	Há dois testes que avaliam a resposta sudomotora: - <u>Teste quantitativo do reflexo axonal sudomotor (TQRAS)</u>: objetiva a avaliação da resposta sudomotora pós-ganglionar. Permite avaliação da função autonômica regional mediada pela sudorese (induzida pela acetilcolina)¹. O dispositivo mais comumente utilizado para o teste é o Q Sweat-made. Existem dois tipos de respostas: espontâneas, para as quais se utilizam cápsulas maiores para detecção, e evocadas, para as quais se utilizam cápsulas menores. - <u>Teste do suor termorregulador (TST)</u>: diferentemente do TQRAS, é uma medida qualitativa da produção regional de suor decorrente da elevação da temperatura corporal, e possibilita avaliação pré e pós-ganglionar. Um pó indicador colocado na superfície anterior do corpo altera sua coloração conforme produção regional de suor durante a elevação da temperatura.¹ A alteração (ausência de sudorese) de ambos os testes indica etiologia pós-ganglionar, enquanto TST positivo e TQRAS negativo inferem etiologia pré-ganglionar
Teste de Valsalva	Avalia resposta cardiovagal parassimpática por meio da avaliação da resposta da FC e a função adrenérgica por meio da monitorização da PA durante a manobra de valsalva.¹¹ O teste é realizado com o

	paciente em decúbito dorsal, solicitando-lhe para realizar expiração com a glote fechada por aproximadamente 15 segundos. Durante o teste, são aferidas, batimento a batimento, a FC e PA. O teste é composto por 4 fases, numeradas de I-IV. - Fase I compreende a expiração forçada com a glote parcialmente fechada, - Fase II consiste na expiração continuada, - Fase III é o final da expiração e - Fase IV consiste na recuperação. A avaliação cardiovagal é feita por meio da Valsalva ratio (razão entre a taquicardia máxima da fase II e a bradicardia mínima da fase IV) e reflete a integridade de todo o arco barorreceptor (Figura 2)¹¹. A função adrenérgica é observada pelo acréscimo na PA e aumento na RVP na fase IV induzidas por resposta barorreflexa eferente em decorrência da queda da PA por redução do retorno venoso na fase II e reflete a funcionalidade aferente e eferente do mecanismo barorreceptor.¹¹
Teste da Inclinação (TILT TEST)	Teste não invasivo que possibilita, com razoável especificidade e sensibilidade, diferenciação entre síncope de origem vasovagal (neuromediadas) para síncope disautonômicas (Figuras 3 e 4).¹² O teste ainda possibilita identificação e diagnóstico da Síndrome da taquicardia postural ortostática (STOP) (Figura 5), conforme descrito anteriormente. O protocolo mais comumente empregado é o de elevação a 70° por 40 minutos, embora alguns autores defendam o emprego de elevação a 70° por 5 minutos em centros especializados em disautonomia.¹³ Ao indentificar o padrão da HO, o teste fornece informações úteis na definição terapêutica (por exemplo, aqueles com HO progressiva ou HO com piora tardia beneficiam-se de tratamento mais

agressivo quando comparados aos padrões de HO estáveis).

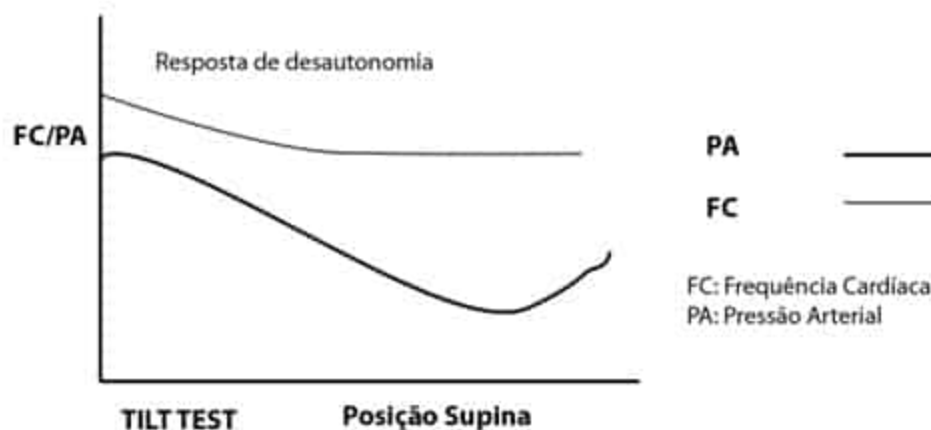
Fonte: Medicina interna de Harrison. J. Larry Jameson..[et al.] ; tradução: André Garcia Islabão...[et al.] ; [revisão técnica: Ana Maria Pandolfo Feoli... [et al]. – 20. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2020. e-PUB.

Figura 3. Padrão Vasovagal para síncope ao TILT TEST



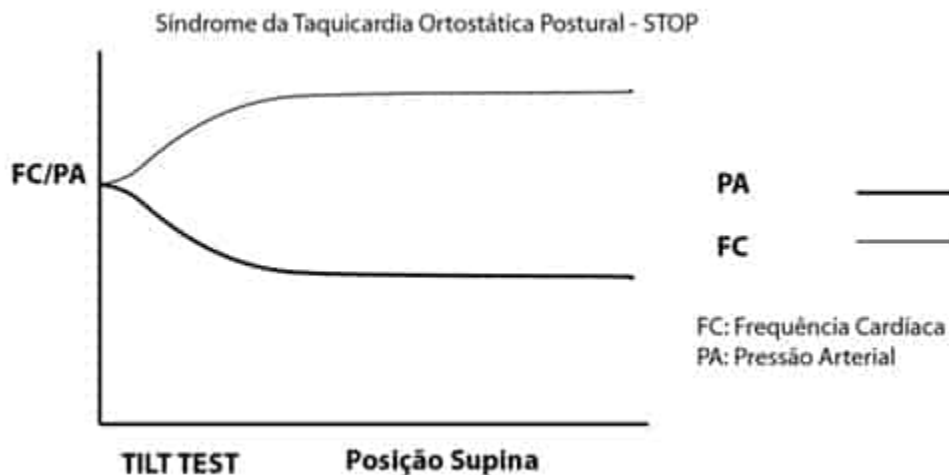
Fonte: Arq. Bras Cardiol, (nº6), 2000.

Figura 4. Padrão Disautônômico para síncope ao TILT TEST



Fonte: Arq. Bras Cardiol, (nº6), 2000.

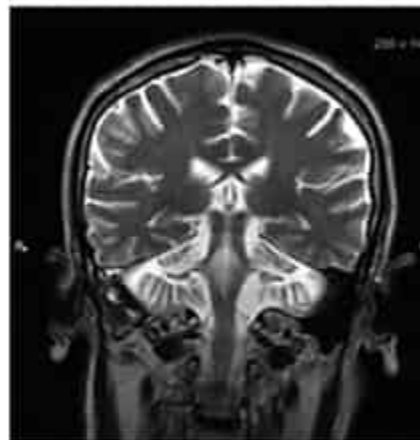
Figura 5. Padrão característico de STOP ao TILT TEST



Fonte: Arq. Bras Cardiol, (nº6), 2000.

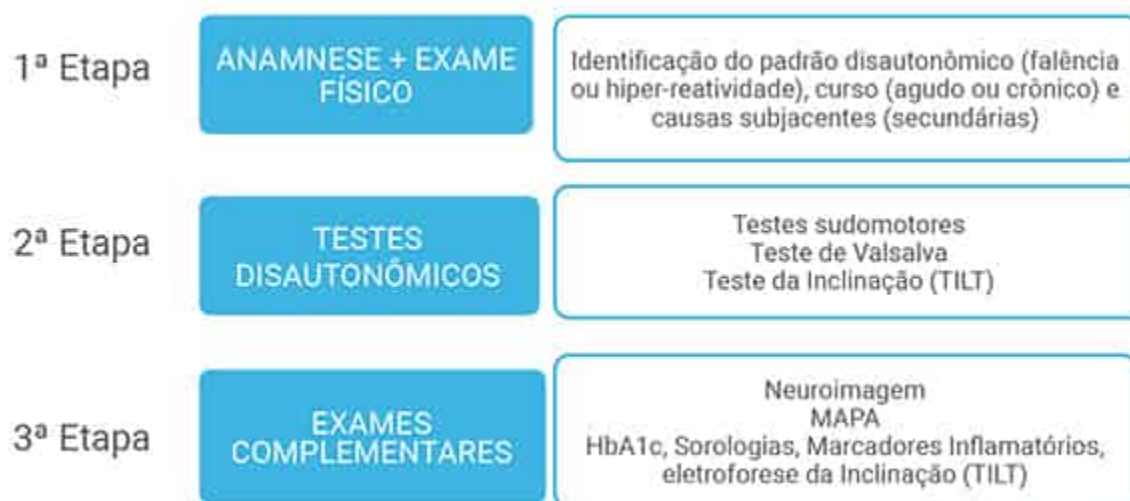
A terceira etapa da abordagem diagnóstica consiste na realização de exames complementares para as situações clínicas não elucidadas com os passos anteriores. Dentre os exames empregados, destacam-se os métodos de imagem cerebral e a medição ambulatorial da pressão arterial (MAPA). A ressonância magnética de crânio auxilia no diagnóstico diferencial entre a AMS (Figura 6) e outras síndromes parkinsonianas. A tomografia com emissão de pósitron permite um diagnóstico das apresentações de AMS-P e AMS-C. A MAPA, por sua vez, possibilita a avaliação da PA ao longo do ciclo circadiano, identificando aspectos úteis às decisões clínicas, como variabilidade das pressões sistólica e/ou diastólica ao longo do dia e a atenuação ou exacerbação do descenso noturno da PA. Os exames laboratoriais específicos têm sua utilidade reservada para casos de investigação de disautonomias secundárias, sendo o seu uso isolado incapaz de aferir o correto diagnóstico.

Figura 6. À esquerda, corte axial em T2 com hipersinal longitudinal e vertical na ponte (“sinal da cruz”). À direita, corte coronal com hipersinal em forma de losango que continua inferiormente após término da linha vertical do “sinal da cruz” correspondendo a área de gliose das fibras pontocerebelares.



Fonte: Arq. Bras Cardiol, (nº6), 2000.

Fluxograma 2. Etapas diagnósticas frente ao paciente com disautonomia



Fonte: Medicina interna de Harrison. J. Larry Jameson..[et al.] ; tradução: André Garcia Islabão...[et al.] ; [revisão técnica: Ana Maria Pandolfo Feoli... [et al]. – 20. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2020. e-PUB.

PRINCÍPIOS TERAPÊUTICOS

As estratégias terapêuticas, sejam elas com intuito de redução sintomática e /ou prevenção de síncope são semelhantes para as diversas causas de falência autonômica. A base terapêutica requer orientação educacional e medidas não farmacológicas.¹⁴ Quando

tais medidas falham na tentativa de se obter redução sintomática está indicada a terapia farmacológica (Tabela 5).

Tabela 5. Terapia não farmacológica e farmacológica para as síndromes disautonomicas

Terapia Não Farmacológica	Terapia Farmacológica
- <u>Expansão de Volume</u>: Melhora a HO por aumento relativo na PA. Os pacientes devem ser orientados ao consumo de fluidos para valores > 2 a 2,5 L/dia e a ingesta de sódio (exceto se contraindicação formal)	- <u>Fludrocortisona</u>: Expansão de fluido intra e extravascular e sensibilização dos receptores vasculares à amina vasoativa. - Pacientes com STOP e HO Dose inicial: 0,1 mg/kg/dia Dose máxima: 0,3 mg/kg/dia
- <u>Elevação de Cabeceira</u>: Reduz a filtração glomerular aumentando a produção de angiotensina II, reduzindo o risco de depleção de volume pela manhã	<u>Piridostigmina</u>: Inibe a acetilcolinesterase, aumentando a disponibilidade de acetilcolina no gânglio simpático, potencializando ação reflexa à ortostase. - Pacientes com HO Dose: 30 mg 2-3x dia
- <u>Treinamento Postural</u>: Permanecer parado em ortostase, apoiado sobre uma parede, por períodos progressivamente mais longos. Associa-se com melhora da resposta vascular	- <u>Midodrina</u>: Agonista α adrenérgico periférico. A associação à fludrocortisona reduz a dependência do fármaco. - Pacientes com STOP e HO Dose: mínimo de 5 mg/dia.
- <u>Meias Compressivas</u>: Promovem	- <u>Propanolol</u>: Reduz a

aumento do retorno venoso, gerando incremento no DC e, consequentemente, na PA. Devem ser colocadas pela manhã, antes de se levantar	taquicardia excessiva à posição ortostática - Pacientes com STOP Dose inicial: 10 mg/dia Dose máxima: 60 mg/dia
- <u>Exercício Físico</u> : Condicionamento físico aeróbico concomitante a exercícios de resistência, iniciados em posição inclinada e com aumento progressivo da carga, estiveram associados à redução dos sintomas da HO	- <u>Inibidores da Recaptação da Serotonina</u> : Previne redução abrupta da atividade simpática, evitando recorrência de síncope em alguns ensaios clínicos - Pacientes com STOP

Fonte: Zildany, MP; Elias Neto, J. Manual Síncope. Sobrac; 2014. Vol 2; 35-51.

REFERÊNCIAS

1. Medicina interna de Harrison. J. Larry Jameson..[et al.] ; tradução: André Garcia Islabão...[et al.] ; [revisão técnica: Ana Maria Pandolfo Feoli... [et al]]. – 20. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2020. e-PUB.
2. Elias Neto J. Great arteries contribution in orthostasis cardiovascular adaptation. Arq. Bras. Cardiol. 2006;87(2):209-222.
3. The Task Force for Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology. European Heart Journal 2009;30:2631-2671.
4. Van Lieshout JJ, Wieling W, Karemaker JM, Secher NH. Syncope, cerebral perfusion, and oxygenation J Appl Physiol. 2003;94:833-848.
5. The European Multiple System Atrophy Study Group. The natural history of multiple system atrophy; a prospective European cohort study Lancet Neurol. 2013;12:264-274.
6. Damon-Perriere N, Tison FO, Meissner WG. Multiple system atrophy. Psychol NeuroPsychiatry.2005; 76:947-952.
7. Medow, M.S.; Stewart, J.M.; Mumtaz, A. Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Orthostatic Hypotension and Vasovagal Syncope. Cardiology in Review • Volume 16, Number 1, January/February 2008.

8. Abed H, Ball PA, Wang LX. Diagnosis and management of postural orthostatic tachycardia syndrome. A brief review. *Journal of Geriatric Cardiology*. 2012. 9:61-67.
9. Carew s, Connor MO, Cooke J, et al. A review of postural orthostatic syndrome. *Europace*. 2009; 11:18-25.
10. Low PA, Tomalia VA, Park KJ. Autonomic function tests:some clinical aplications. *J clin Neurol*. 2013;9:1-8.
11. AHA/ACCF Scientific Statement on the Evaluation of Syncope. *Circulation*.2006;113:316-27.
12. Kimpinski K, Figueroa JJ, Singer W, et al. A prospective,1-year follow-up study of postural tachycardia syndrome. *Mayo Clin Proc*. 2012.;87(8):746-752.
13. Gehrking JA, Hines SM, Benrud-Larson LM, Opher-Gehrking TLO, low PA. What is the minimum duration of head-up tilt necessary to detect orthostatic hypotension? *Clin Auton Res*. 2005;15:71-75.
14. Zildany, MP; Elias Neto, J. Manual Síncope. Sobrac; 2014. Vol 2; 35-51.

CAPÍTULO 26

Síndromes Glomerulares

Autores

Gervasio Ramos de Aguiar
Carlos Eduardo Rodrigues Amorim

Coautor

Cristiano Araújo Costa

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Principais Sinais e Sintomas
 - › Síndromes Clínicas
 - Síndromes Nefríticas Agudas
 - Síndrome Nefrótica
 - Síndrome Pulmão-Rim
 - Síndromes Vasculares Glomerulares
 - › Referências

INTRODUÇÃO

Glomérulos são estruturas vasculares que fazem parte do néfron, responsáveis pela formação do filtrado glomerular. Localizam-se no espaço de Bowman, que é revestido por células parietais que recobrem também o glomérulo, onde formam projeções de suas membranas, recebendo o nome de podócitos. O Glomérulo tem início a partir da arteríola aferente que se ramifica em um tufo de pequenos vasos e posteriormente se afunila, formando a arteríola eferente. Células endoteliais fenestradas apoiadas na membrana basal glomerular revestem o interior dos vasos, enquanto, pela parte externa, os glomérulos são entremeados em células mesangiais.²

As síndromes glomerulares são um importante assunto dentro da nefrologia, podendo ser divididas quanto à presença de doença sistêmica (primárias ou secundárias), ao tempo de evolução e à apresentação clínica.

PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS

a. **Proteinúria:** O Glomérulo apresenta uma membrana basal com carga negativa e poros que permitem a passagem de pequenas moléculas e água, mas dificultam a passagem de proteínas, principalmente a albumina. Durante processos de doença, ocorre perda da carga e aumento dos poros que permitem a passagem de albumina e, conseqüentemente, levam ao fenômeno de proteinúria.³

b. **Queda na Filtração Glomerular:** Estudos têm mostrado que a filtração glomerular depende da pressão hidrostática dentro do glomérulo e do coeficiente de permeabilidade da membrana glomerular. Em estados inflamatórios, esses fatores se desequilibram e levam à diminuição na taxa de filtração glomerular.³

c. **Hematúria:** Apesar de não ser muito conhecido, acredita-se que a hematúria ocorra por perda da continuidade dos vasos

glomerulares que permitem a passagem de hemácias pela cápsula de Bowman e, conseqüentemente, hematúria.³

d. **Edema:** Tem sido explicado por dois mecanismos básicos. No primeiro, o paciente apresenta retenção de sódio, que leva à conseqüente retenção de líquido. No segundo, a proteinúria diminui a pressão hidrostática intravascular, levando à fuga de líquido para o terceiro espaço formando o edema.⁵

e. **Alterações Metabólicas:** Os níveis séricos de albumina vão ser controlados por alguns fatores: o grau de proteinúria, o tempo de duração, estado nutricional do doente e a capacidade do fígado de produzir albumina. A hipoalbuminemia é o maior estímulo para que o fígado comece a produção de cadeias proteicas e, entre elas, as lipoproteínas de baixa densidade e de muito baixa densidade. Esse é o fenômeno que explica a hipercolesterolemia nos pacientes com síndrome nefrótica.⁵

f. **Hipertensão:** Ocorre pela retenção de líquidos e sódio, levando à hipervolemia e ao conseqüente aumento da pressão hidrostática. Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e hiperatividade simpática são outros mecanismos envolvidos na gênese desse achado clínico.¹

g. **Hipercoagulabilidade:** Em razão da perda urinária de proteínas esse efeito da hipoalbuminemia acaba estimulando o fígado a otimizar a síntese de lipoproteínas, por este mesmo mecanismo ocorre efeito semelhante com a produção dos fatores de coagulação. Tal fato acaba por desenvolver no organismo um estado de hipercoagulabilidade pelo acúmulo de fatores da cascata de coagulação. A perda de fatores antitrombóticos também tem importância na fisiopatologia desses eventos trombóticos.³

SÍNDROMES CLÍNICAS

As glomerulopatias costumam apresentar um padrão clínico típico que se divide em 5 síndromes clássicas. É importante lembrar que

as síndromes clínicas podem se sobrepor de forma que uma mesma doença pode ter apresentações diferentes.¹

- Síndromes Nefríticas Agudas
- Síndromes Nefróticas
- Síndromes Pulmão-Rim e Síndrome de Membrana Basal Glomerular
- Síndromes Vasculares Glomerulares
- Síndromes Associadas a Doenças Infecciosas

Síndromes Nefríticas Agudas

A síndrome nefrítica se caracteriza por proteinúria subnefrótica (1 a 2 g/24h), hematúria com cilindros hemáticos, piúria, hipertensão, retenção de líquidos e elevação de escórias nitrogenadas por diminuição da taxa de filtração glomerular. O grau de insuficiência renal pode ser discreto e arrastado, mas quando ela se instala de forma rápida temos uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. A GNRP é uma grave condição por poder levar o doente a uma lesão renal irreversível.¹

A **Glomerulonefrite Pós-Estreptocócica** é uma doença caracterizada por um quadro de síndrome nefrítica típica. Sua incidência vem reduzindo drasticamente em países desenvolvidos graças ao tratamento adequado de infecções respiratórias em crianças, mas continua sendo comum em países em desenvolvimento. Acomete mais crianças entre 2 e 14 anos, mais comum no sexo masculino. A doença ocorre quando o paciente apresenta infecção por determinado tipo de estreptococos do grupo A de Lancefield do tipo M (cepas Nefritogênicas) e subtipos 47, 49, 55, 2, 60 e 57 (observados após o impetigo), e os subtipos 1, 2, 4, 3, 25, 49 e 12 (na faringite).²

A doença ocorre entre 2 a 6 semanas após infecções cutâneas e entre 1 a 3 semanas após faringites, quando ocorre a formação de anticorpos que se ligam aos antígenos e formam complexos imunes. Esses complexos se depositam na região subendotelial, gerando uma reação inflamatória que leva a achados na biópsia

como nefrite difusa, hipercelularidade mesangial e endotelial e depósitos subendoteliais (Hump ou corcovas). Classicamente a doença se manifesta como uma nefrite aguda, frequentemente sem disfunção renal e de curso autolimitado. Geralmente, em pacientes adultos ou com disfunção renal, vem se demonstrando que a doença pode deixar sequelas renais.²

O tratamento se resume a suporte com controle pressórico, controle do edema com diuréticos e suporte dialítico em casos mais graves. A terapia imunossupressora não deve ser utilizada, a menos que o diagnóstico seja questionado. Nessa situação, a biópsia renal está indicada para investigação de doença com curso atípico.¹

A **Glomerulonefrite rapidamente progressiva** é uma condição grave em que o rim do paciente sofre ação de anticorpos antimembrana basal (tipo 1), deposição de imunocomplexos (tipo 2) ou de forma pauci-imune por hipersensibilidade celular (tipo 3). Ocorre intenso processo inflamatório que leva à formação de crescentes glomerulares (proliferação de células dentro do espaço de Bowman em formato de meia-lua) que vão impedir a função glomerular adequada, evoluindo com perda total da capacidade funcional daquela unidade filtradora e fibrose.⁴

O paciente pode apresentar uma diversidade de achados clínicos, como uma síndrome nefrítica clássica até síndrome nefrótica; no entanto, o quadro é marcado pela disfunção renal acentuada e rápida, com diminuição do débito urinário.

O diagnóstico é feito por meio de biópsia renal mostrando os crescentes em pelo menos 50% dos glomérulos capturados na amostra associada a clínica sugestiva. O padrão de imunofluorescência vai ajudar a fazer a classificação do subtipo. A GNRP não é uma patologia por si só e pode ser causada por diversas condições clínicas como vasculites, LES, Síndrome Pulmão Rim, pós-estreptocócicas, uso de medicações e neoplasias. O tratamento se baseia em terapia imunossupressora com pulsoterapia com metilprednisolona, ciclofosfamida ou azatioprina e, em alguns casos, o uso de plasmaferese pode ser indicado. A terapêutica deve ser precoce, visando combater o mais rapidamente possível o processo de deteriorização do rim.⁴

Outra doença que tipicamente se apresenta como síndrome nefrítica é a **Nefrite lúpica**. Ela é uma complicação comum e grave da doença que pode ser classificada em 6 categorias. A doença ocorre por uma variedade de complicações inflamatórias, como o depósito de imunocomplexos, ativação do complemento, ativação de citocinas e infiltração linfocitária.¹ Temos:

- **classe 1:** mesangial mínima;
- **classe 2:** proliferativa mesangial;
- **classe 3:** nefrite focal;
- **classe 4:** nefrite difusa;
- **classe 5:** nefrite membranosa;
- **classe 6:** rim terminal.

O diagnóstico pode ser feito por meio de exames laboratoriais (função renal, sumário de urina e biópsia renal) e da clínica, e o tratamento tem como principal objetivo a terapia imunossupressora com pulsoterapia com metilprednisolona e ciclofosfamida, seguida de uso contínuo de prednisona oral. Caso não tratado, os pacientes com classe 3 e 4 costumam evoluir com rim terminal, enquanto as classes 1 e 2 têm prognóstico mais favorável. A classe 5 tem prognóstico intermediário e não costuma necessitar de pulsoterapia.¹

A **nefropatia por IgA** foi caracterizada pela primeira vez por Berger como uma hematúria recorrente associada a depósitos mesangiais de IgA. Foi então chamada de síndrome de Berger. Uma das mais comuns nefropatias do mundo, com predominância no sexo masculino e na segunda a terceira década de vida, clinicamente se apresenta como um quadro de síndrome nefrítica, podendo apresentar hematúria franca e proteinúria subnefrótica geralmente após episódio de ITU. É uma doença benigna que geralmente não evolui com disfunção renal e tem curso autolimitado. Apesar do curso benigno, uma minoria (25%-30%) pode desenvolver lesão renal lenta e progressiva, podendo chegar à doença renal crônica grave em 20 a 25 anos. Nesses pacientes o uso de IECA e BRA tem

mostrado certo benefício, uma vez que se observou que a proteinúria persistente parece ser marcador de prognóstico desfavorável. O uso de terapia imunossupressora se mostrou controversa nos estudos.⁵

Síndrome Nefrótica

Essa condição se caracteriza por proteinúria de grande monta (proteinúria 24h > 3,5 g) hematúria mínima ou ausente, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema e hipertensão. Muitas vezes, com a proteinúria progressiva, o paciente pode desenvolver perda da função renal e até evoluir para doença renal crônica.

De forma geral, todos os pacientes com quadro de proteinúria devem ser manejados conforme suas complicações. Pacientes com hiperlipidemia devem receber estatinas, e para controle da proteinúria podem ser utilizados IECAs ou BRAs. Nos casos de hipercoagulabilidade pode utilizar-se a heparina, controle pressórico com anti-hipertensivos e controle do edema com diuréticos com o cuidado de não depletar demais o volume intravascular, o que poderia piorar a função renal por baixa perfusão.²

A principal representante desse grupo é a **Doença por Lesão Mínima**. Responsável por 70%-90% dos casos em crianças e 10%-15% dos casos em adultos, a doença por lesão mínima pode ocorrer de forma primária ou associada a outras doenças (Linfoma de Hodgkin, uso de AINEs, entre outros). Tem como característica o fato de que não apresenta alterações na análise de microscopia direta e, na maioria das vezes, na imunofluorescência do material coletado na biópsia renal. Na microscopia eletrônica, no entanto, podemos observar apagamento dos pedículos que sustentam os podócitos e enfraquecimento dos poros de membrana da fenda.²

Em até 30% dos pacientes a proteinúria desaparece espontaneamente; mesmo assim, o tratamento com corticoides é priorizado para todos os pacientes. Nos casos em que não há melhora, está indicada a biópsia renal pela possibilidade de diagnóstico alternativo.²

A **Glomeruloesclerose Segmentar e Focal** é outra patologia que cursa com proteinúria que pode chegar a níveis nefróticos. Diversas

condições podem causar essa doença (HIV, Hepatite B, Parvovírus, Hipertensão, obstrução urinária, neoplasias, medicações...) e quando não identificamos a causa chamamos de primária. A apresentação clássica é de síndrome nefrótica e pode vir associada com outros comemorativos como hematúria, glicosúria e aminoacidúria. Nesse caso, a evolução para doença renal crônica é muito mais comum. Acomete 15%-20% das crianças e 10%-15% dos adultos com síndrome nefrótica.⁴

Na avaliação da biópsia renal, encontramos a maioria dos glomérulos estruturalmente normais, mas alguns deles (Focal), principalmente os que se encontram mais próximos da junção córtico-medular, apresentam lesões localizadas (segmentares), como aumento da matriz mesangial e colapso dos capilares glomerulares geralmente no seu pólo vascular. O tratamento é feito com uso de corticoides e inibindo o sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona; no entanto, não mostra a mesma resposta positiva observada nos casos de doença por lesão mínima. Tem sido estudado o uso de ciclofosfamida em casos recorrentes. Nos casos secundários, o uso de corticoides não mostrou benefício claro, mas continua sendo prescrito na terapia.³

Também conhecida por causar proteinúria importante, a **Glomerulonefrite Membranosa** responde por cerca de 20% dos casos de proteinúria grave em adultos. Costuma acometer qualquer idade, mas é mais comum na terceira e quarta décadas de vida em homens e caucasianos. Pode ser causada por diversas enfermidades, como neoplasias (mama, pulmão, cólon), infecções (Hepatite B, sífilis, malária, esquistossomose), doenças reumatológicas (LES, artrite reumatoide, doença do IgG4) e uso de medicações, mas a doença idiopática é a mais comum (80% dos casos).³

Ainda não existe uma explicação clara para sua fisiopatologia, mas acredita-se que ocorra em virtude da reação do tipo antígeno anticorpo na membrana basal glomerular, levando a um espessamento difuso e perda de função de todos os glomérulos de forma simultânea. As lesões na biópsia renal são variáveis e divididas em 5 estágios, desde o glomérulo estruturalmente normal

(estágio 1) até o espessamento global da membrana basal glomerular (estágio 4) e fibrose glomerular (estágio 5).¹

Clinicamente é bem menos comum a presença de outros achados que não a síndrome nefrótica. Remissão espontânea ocorre em menos de 30% dos pacientes e de forma tardia. Alguns pacientes ficam apresentando episódios de proteinúria recorrente sem perda da função renal e cerca de um terço apresenta evolução para doença renal crônica. A proteinúria não seletiva torna a glomerulonefrite membranosa a lesão glomerular que mais causa fenômenos trombóticos (trombose de veia renal, TVP/TEP).¹

Diante da evolução lenta da doença e do caráter benigno, ainda é muito controverso o momento ideal de iniciar o tratamento. Atualmente, se utilizam corticoides orais com a possibilidade de ciclofosfamida em casos mais graves. O controle da proteinúria, edema e hipertensão é feito de forma similar.

Outra doença que classicamente se manifesta com proteinúria é a **Nefropatia Diabética**. É a principal causa de proteinúria na população adulta em todo mundo e a fundamental causa de doença renal crônica. O processo de agressão começa em torno de 1 a 2 anos após o estabelecimento do diabetes, e a primeira estrutura a ser atacada é a membrana basal glomerular. Isso acaba por alterar a carga negativa da membrana, permitindo a passagem de albumina pelos poros do glomérulo. Com o passar do tempo, ocorre um processo de expansão da matriz mesangial seguida de esclerose, podendo surgir em alguns pacientes nódulos de proliferação eosinofílicas conhecidas como glomeruloesclerose nodular ou nódulos de Kimmelstiel-Wilson. Alterações vasculares e tubulointersticiais também marcam o processo. Com o passar do tempo, a proteinúria se torna cada vez mais significativa e serve como marcador de gravidade da doença.²

O perfil de pacientes acometidos é bimodal. A grande maioria dos pacientes é representada pelos diabéticos do tipo 2 e são adultos geralmente obesos e sedentários. O outro polo são de pacientes mais jovens (adolescentes e adultos jovens) com diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2 o diagnóstico pode ser realizado já com doença em estado avançado, enquanto no tipo 1 os pacientes desenvolvem

sintomas relacionados ao diabetes antes de apresentar disfunção renal grave. Existe uma associação muito próxima entre nefropatia diabética e retinopatia, por isso todos os pacientes devem ter uma avaliação do oftalmologista. Por ser uma patologia muito comum e caso o paciente não apresente nenhum outro comemorativo (síndrome nefrítica, insuficiência renal rapidamente progressiva), o diagnóstico de nefropatia diabética é eminentemente clínico².

O tratamento se baseia em três pontos principais. O primeiro é no controle da glicemia com a terapia adequada para o diabetes, o segundo é o controle adequado de outros fatores de risco associados à doença renal, principalmente a hipertensão, que costuma estar associada a estes pacientes e, por fim, o terceiro é o controle da proteinúria utilizando inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona.²

Menos prevalentes, mas que fazem parte do grupo das síndromes nefróticas, temos as doenças de depósito. Entre elas a mais conhecida é a **Amiloidose renal**. Na amiloidose temos a deposição de fragmentos fibrilares de cadeias lambda de proteína amiloide L (nos casos primários de amiloidose LA) ou cadeias beta de proteína amiloide A (nos casos secundários de amiloidose do tipo AA). Esses depósitos amiloides geram alterações inflamatórias que levam à proteinúria maciça. Existe também a **Doença de Fabry** causada por um erro inato no cromossomo X, levando à deficiência na atividade da alfa-galactosidase A lipossomal e, assim, gerando acúmulo de proteína globotriaosilceramida.²

Síndrome Pulmão-Rim

Existem algumas doenças que se caracterizam por grave hemorragia alveolar associada à insuficiência renal em graus variáveis. Elas são conhecidas em grupo como síndrome pulmão-rim. Adiante se discutem algumas dessas doenças e como devem ser manejadas.

A **Síndrome da membrana basal** é o principal exemplo desse grupo, e a forma mais característica é a Síndrome de Goodpasture. Os epitélios renais são ancorados na membrana basal pelo colágeno do tipo IV. Essa proteína se encontra presente na

membrana basal de todos os tecidos pelo corpo. Assim, em algumas condições, podemos ter fatores agressores contra o glomérulo renal e contra o alvéolo. No caso da síndrome de Goodpasture, ocorre a formação de anticorpos contra o domínio alfa 3 NC1 do colágeno tipo IV, levando a um quadro de glomerulonefrite rapidamente progressiva e hemorragia alveolar grave.¹

A síndrome de Goodpasture acomete pacientes de todas as idades com picos em homens na segunda e mulheres na quinta décadas de vida. Clinicamente a doença se manifesta de forma rápida e agressiva, com insuficiência renal oligúrica se instalando em poucos dias ou iniciando com hemorragia alveolar franca. O quadro mais típico é o de nefrite com pouca ou nenhuma proteinúria. O diagnóstico é clínico e laboratorial, com a presença do anticorpo antimembrana basal glomerular. A biópsia renal é a principal ferramenta, mostrando na imunofluorescência um padrão linear de depósitos de IgG de forma linear acompanhando a membrana basal glomerular.⁵

O tratamento se baseia no uso de plasmaférese, especialmente se houver hemorragia alveolar, com objetivo de remover os anticorpos circulantes e sendo mantida por um período de pelo menos 8 semanas, e uso de terapia imunossupressora para inibir a produção do anticorpo, faz-se uso de pulsoterapia com metilprednisolona e manutenção com prednisona e ciclofosfamida. A gravidade da doença vai ser definida pela velocidade de instalação da doença e pelo diagnóstico precoce.⁵

A **Síndrome de Alport**, rara condição genética ligada ao cromossomo X, é um defeito em um sítio de ligação do colágeno tipo IV que leva a um quadro de insuficiência renal crônica, hipoacusia neurosensorial, ceratocone da cápsula anterior do cristalino e retinopatia, de forma menos comum pode desencadear déficit intelectual. Essa alteração leva ao afinamento e clivagem da membrana basal glomerular, levando a uma proteinúria subnefrótica e glomeruloesclerose, que é responsável pela perda de função renal.³

Síndromes Vasculares Glomerulares

Nessa classificação serão descritas condições em que ocorre lesão renal por meio de processos inflamatórios vasculares, trombóticos, lesão endotelial ou processos oclusivos. A maioria desses processos causa lesão em outros locais do corpo, o que vai ser a pista necessária para chegar ao diagnóstico mais apropriado.

A complicação mais comum nesse grupo e segunda maior causa de insuficiência renal crônica no mundo é a **Nefroesclerose hipertensiva**. Cerca de 6% dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica desenvolverão doença renal crônica. A doença é bem mais comum em pacientes negros, idosos, do sexo masculino e que, de forma associada, têm dislipidemia e são tabagistas.¹

Por ser bastante comum, a nefroesclerose hipertensiva não costuma necessitar de biópsia renal. Uma vez que o paciente apresenta uma clínica compatível, sumário de urina típico e sorologias não reagentes, torna a biópsia desnecessária para o diagnóstico da doença. Micro-hematúria e proteinúria subnefrótica são achados comuns na avaliação laboratorial. O tratamento se baseia no controle rigoroso da pressão arterial mantendo a PAS < 120 mmHg, dando preferência para o uso de 2 drogas, um tiazídico e um inibidor da ECA.¹

Nas últimas décadas, é cada vez maior a prevalência de obesidade, dislipidemia, diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia. O percentual de idosos vem aumentando de forma gradativa em razão das melhorias na assistência geral à saúde da população e as novas tecnologias. Diante disso, vem aumentando também o número de pacientes com doença aterosclerótica. Pacientes que têm placas de ateroma rompidas e que apresentam embolização de cristais de colesterol espontâneos ou após procedimentos endovasculares desenvolvem **Nefropatia por cristais de colesterol**¹.

É comum a presença de outras complicações, como ataques isquêmicos transitórios, livedo reticular, presença de placas de Hollenhorst na retina e necrose nos dedos dos pés. A lesão glomerular ocorre por glomeruloesclerose segmentar e focal com hematúria, proteinúria e queda da função renal, em algumas situações é possível a ocorrência de febre, eosinofilia e eosinofilúria. Na biópsia, observamos lacunas na

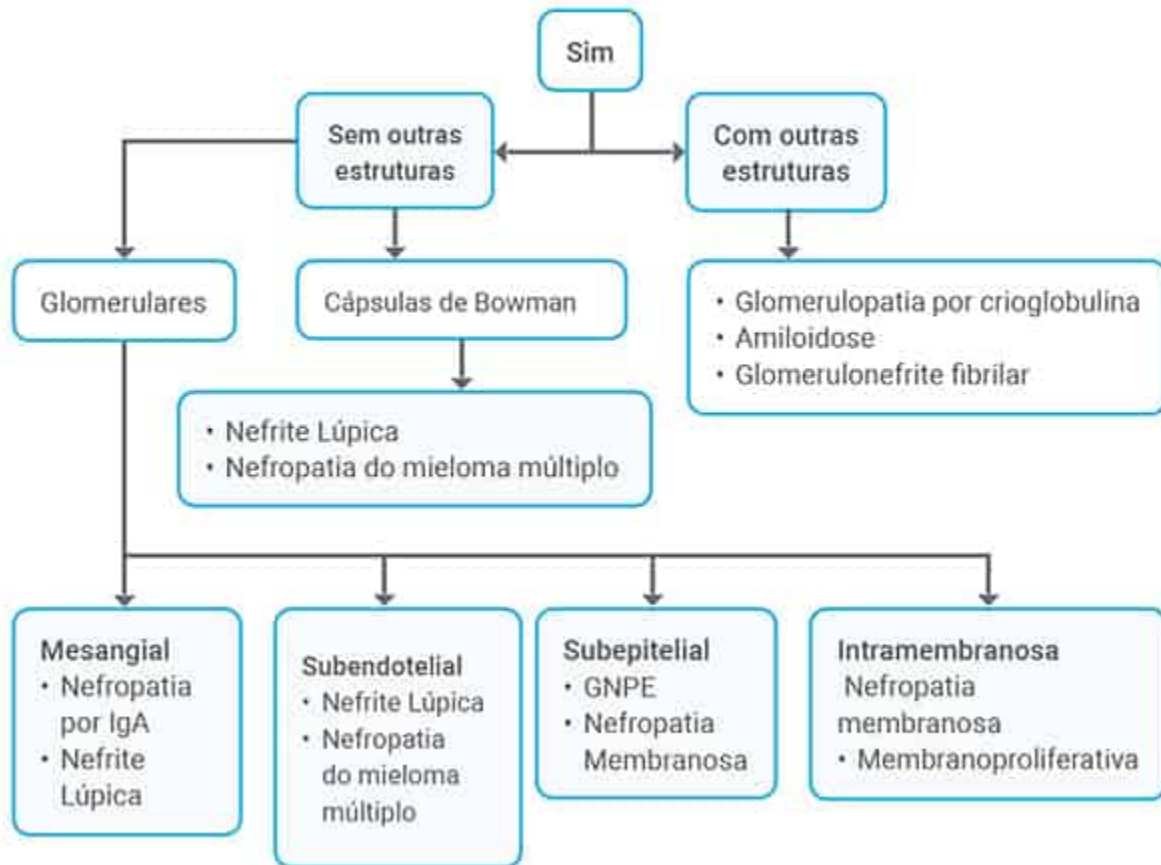
microscopia direta em virtude da dissolução do colesterol durante o preparo da lâmina. Não há tratamento específico e as complicações são autolimitadas.⁴

Pacientes com **Anemia Falciforme** vão apresentando ao longo do tempo pequenos infartos que fazem o indivíduo desenvolver isostenúria e perda volêmica com tendência à hipovolemia. São diversas as apresentações renais associadas à doença, como GESF, NIA, infarto renal com hipostenúria, hematúria e glomerulonefrite membranosa.⁴

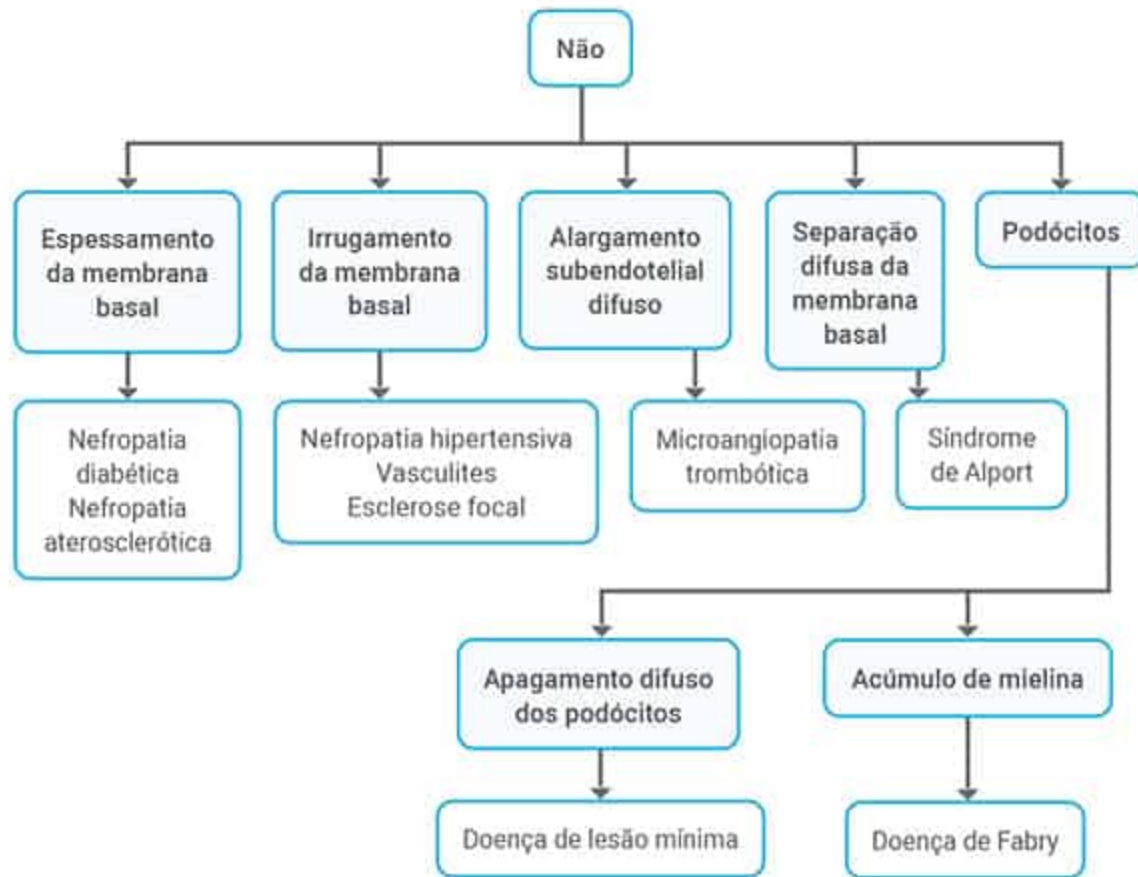
As **Microangiopatias Trombóticas** como **Púrpura Trombocitopênica Trombótica, Síndrome de HELP, Coagulação Intravascular Disseminada e Síndrome Hemolítico-Urêmica** são doenças hematológicas que levam a diversos achados sistêmicos. A avaliação renal mostra um processo de endoteliose capilar glomerular associado a trombos plaquetários.⁵

Fluxograma 1. Approach das Síndromes Glomerulares

Depósitos Glomerulares



Depósitos Glomerulares



REFERÊNCIAS

1. Goldman L, Ausiello DA. (ed.). Cecil Medicina. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Saunders; 2009. 2v.
2. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 18. ed. Porto Alegre: AMGH; 2013. 2v.
3. Clarkson MR, Brenner BM. (eds). O Rim – Brenner & Rector – Referência Rápida. 7. ed. São Paulo: Artmed; 2007.
4. Primer on Kidney Diseases–5a edição, 2009. Editor-Greenberg, Arthur. Editora–Saunders Elsevier, USA.
5. Riella MC. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan; 2010.

CAPÍTULO 27

Síndrome Urêmica

Autora

Lara Aragão Machado Vasconcelos

Coautores

Maria Carolina Quinderé de Almeida Frota

Dr. José Célio Costa Lima Filho

O que você irá ver neste capítulo

- › Definição
- › Fisiopatologia do Uremia
- › Sinais e Sintomas da Uremia
 - Diagnóstico
 - Abordagem e tratamento
- › Referências

DEFINIÇÃO

A síndrome urêmica é uma das condições – grave e potencialmente fatal – que pode exigir terapia de substituição renal de emergência por indicar uma injúria renal grave. Pode ser considerada uma manifestação de um evento agudo ou agudização de um paciente sabidamente doente renal crônico. Os sintomas aparecem em razão do acúmulo de substâncias tóxicas ao organismo, evidenciado pela redução da taxa de filtração glomerular (TFG)¹ e expressando-se bioquimicamente com aumento da ureia e creatinina, conseqüentemente, resultando em sintomas sistêmicos complexos, porém variados, de diversos órgãos que estão influenciados pela função renal.²

Sendo assim, a síndrome urêmica é considerada um conjunto de sinais e sintomas que demonstram a deterioração de múltiplas funções metabólicas em diversos órgãos em virtude da progressão da disfunção renal.²

FISIOPATOLOGIA DO UREMIA

Sabe-se que o rim tem diversas funções para o organismo como função endócrina, homeostase hidroeletrólítica e acidobásica.³ Porém, a principal função é a capacidade de filtração e excreção de substâncias tóxicas ao organismo. A função excretora é medida pela capacidade de filtração renal o que corresponde, predominantemente, a taxa de filtração glomerular (TFG) que, geralmente, é medida pelo clearance de creatinina (uma estimativa da TFG) e reflete na concentração da ureia e creatinina.³

Há várias causas para a existência de uma depuração renal deficiente, no entanto, independente da etiologia, quando essa injúria é grave, há uma redução da TFG abaixo de 15-30 ml/min (geralmente $\text{ClCr} < 10 \text{ ml/min}$) – que, normalmente, reflete em um aumento sérico de ureia ($> 120 \text{ mg/dl}$) e creatinina ($> 4,0 \text{ mg/dl}$), indicando a azotemia¹ – e manifesta-se por uma clínica sindrômica grave chamada de uremia ou, mais precisamente, síndrome urêmica.

Etimologicamente, uremia significa “urina no sangue”, podendo indicar que substâncias normalmente excretadas na urina estão presentes em excesso na circulação. Isso ocorre, justamente, em função de deficiência da função filtradora renal que, pela sua redução, acaba retendo solutos que são tóxicos ao organismo como as “escorias nitrogenadas”⁴ derivadas do metabolismo proteico. Essas toxinas endógenas (também chamadas toxinas urêmicas) acumuladas possibilitam as manifestações presentes na síndrome urêmica que são semelhantes a uma intoxicação sistêmica.

A seguir, um resumo de algumas substâncias que podem estar em excesso e seus efeitos relacionados.¹⁻³

Tabela 1. Substâncias que podem estar em excesso na síndrome urêmica

Guanidinas	Possui a creatinina como a única substância desprovida de efeito tóxico. Podem ter efeito na ocorrência de gastrite, redução da síntese de calcitriol, sangramentos ou alterações do estado mental.
Sulfato de Indoxil	Podem gerar prurido e progressão da insuficiência renal.
Aminas	A trimetilamina está relacionado ao hálito urêmico. Outras aminas podem estar relacionadas a sintomas neurológicos.
Fenóis	Podem contribuir com o aparecimento de sintomas neurológicos. Em seu grupo possui o p-cresol que associa-se a pior prognóstico em paciente dialítico.

Fonte: Autoral.

SINAIS E SINTOMAS DA UREMIA

Como já citado, as manifestações da síndrome urêmica são semelhantes a uma intoxicação sistêmica e estão relacionadas diretamente a retenção das toxinas endógenas e as condições proporcionadas pela própria deficiência da depuração renal³ ou indiretamente as suas outras consequências.

De toda forma, sabe-se que esta síndrome pode evidenciar diversos sinais e sintomas, possibilitado pelas alterações de sistemas distintos, acometendo diversos órgãos (Tabela 2).^{1,4,5}

Os sintomas neurológicos podem acometer a região central, devendo esta ser diferenciada de outros tipos de encefalopatia, ou periférica que é caracterizada por desmielinização e degeneração axonal.⁶ Dentre as neuropatias periféricas citadas, deve-se lembrar da neuropatia do nervo frênico que pode levar o paciente à soluços incoercíveis, uma clínica bastante comum em pacientes urêmicos. Normalmente, o acometimento do sistema neurológico possibilita quadros mais graves, porém, costumam melhorar com o tratamento instituído.⁶

Sabe-se que doentes renais têm maior prevalência para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois a função renal interfere indiretamente na estabilidade cardiovascular, possibilitando uma hipervolemia⁵ em virtude da retenção hidrossalina,¹ e uma vasoconstrição arteriolar que pode ser pensada pela depleção de substâncias vasodilatadoras. Fisiopatologicamente, progridem para complicações também tidas como graves e iminentes a vida como arritmias, pericardite e derrame pericárdico.¹

Os sintomas hematológicos podem ocorrer não apenas pela síndrome urêmica, mas, também, pela condição grave de um paciente com infecção, hipovolemia ou hemodiluição,¹ por exemplo. O principal acometimento hematológico da síndrome urêmica ocorre em razão da redução do fator de Von Willebrand que promove uma deficiência na adesão e agregação plaquetária, progredindo para um estado de fácil sangramento.⁷ De toda forma, deve-se saber que as alterações hematológicas não possuem total recuperação apenas com o tratamento inicial proposto para síndrome urêmica,^{3,7} devendo sempre possuir estratégias de tratamentos que corroborem por exemplo, para o melhor funcionamento da hemostasia,⁷ como o uso de desmopressina para aumentar o fator de Von Willebrand, assim como medidas para suportar a anemia, buscando o diagnóstico de sua causa principal e seu tratamento, podendo pensar em estratégia transfusionais.¹

Os sintomas provenientes do TGI são (anorexia, náuseas, vômitos) tendo total desaparecimento com o tratamento da síndrome.

Dependendo do tipo de insuficiência renal pode ocorrer diversos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos,⁴ porém, independente da etiologia, esses sintomas progridem diretamente pela perda de função renal que, como já citado, também é responsável pela homeostase ácido-básica e hidroeletrolítica.¹ Os sinais decorrem do distúrbio primário hidroeletrolítico que já devem ser conhecidos e tendem a progredir para sintomas cardíacos, neurológicos e/ou musculares.

Para uma melhor abordagem, segue uma tabela com as principais alterações, composta dos possíveis sinais e sintomas presentes com o acometimento de cada sistema.

Tabela 2. Etiologia, manifestação e consequência demonstrada por uma síndrome urêmica

SISTEMA	ALTERAÇÃO	SINAIS/SINTOMAS
NEUROLÓGICO	Acúmulo das substância tóxicas progredindo para encefalopatia urêmica e/ou neuropatia periférica.	·Encefalopatia: sintomas de confusão mental, agitação psicomotora, mioclonia podendo evoluir para crise convulsiva, coma, edema cerebral grave. Pode apresentar sinais de hiperreflexia ou Babinski bilateral. ·Neuropatia periférica: parestesias, síndrome das pernas inquietas.
PULMONAR	Aumento da permeabilidade do capilar pulmonar.	·Edema pulmonar – "pulmão urêmico": dispneia e insuficiência

		respiratória.
CARDIOVASCULAR	Inflamação e hipervascularização do miocárdio, além de uma estado de hipervolemia.	·Hipertensão arterial sistêmica. ·Edema pulmonar cardiogênico: ortopneia, dispneia e insuficiência respiratória. ·Pericardite: dor torácica pleurítica e sinais do ECG como elevação côncava do segmento ST e taquicardia sinusal. ·Tamponamento cardíaco.
HEMATOLÓGICO	·Disfunção da hemostasia com redução de fator de Von Willebrand, trombocitopenia leve. ·Redução da produção de eritopoetina e/ou hemólise.	·Sangramentos: epistaxe, gengivorragia, hemorragia de sítio de punção. ·Anemia
GASTROINTESTINAL	Inflamação da mucosa intestinal e alteração da motilidade.	·Anorexia ·Náuseas/ vômitos ·Diarreia ·Íleo metabólico
DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS	Redução da função excretora, reduzindo a	·Hipervolemia, HAS, edema, ascite. ·Hipercalcemia,

	eliminação de sódio e água.	hiponatremia (dilucional), hiperfosfatemia, hipocalcemia e seus sinais e sintomas.
DISTÚRBIOS ÁCIDOS-BÁSICOS	Alteração no metabolismo das proteínas gerando ácidos voláteis.	· Acidose metabólica e seus sintomas. · Pode predispor a arritmia ventricular grave e choque por vasodilatação.

Fonte: Autoral.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de síndrome urêmica é primariamente clínico. Percebe-se o conjunto de sinais e sintomas já citados anteriormente e, com ajuda laboratorial, percebe-se a elevação da concentração sérica de ureia (> 120 mg/dl) e creatinina (> 4 mg/dl).³ Pode-se fazer um exame bioquímico da urina de 24 horas⁴ e utilizar formas matemáticas para calcular o clearance de creatinina que, normalmente, em condições de síndrome urêmica, encontram-se < 10 ml/min.³

Com essas alterações pode-se evidenciar uma injúria renal aguda (IRA) que pode descrever uma situação de insuficiência renal aguda ou uma agudização de doença renal crônica.³ O diagnóstico inicial deve buscar aventar a etiologia da IRA,⁸ pois dependendo da causa há tratamentos distintos. Assim, diante de uma IRA deve-se, primariamente, perguntar se estamos diante de uma azotemia pré-renal, renal intrínseca ou pós-renal.^{1,8}

Inicialmente, deve-se pensar em IRA pré-renal ou pós-renal que são mais comuns. Diante de uma IRA pré-renal há sinais de hipovolemia como: desidratação, hipotensão e taquicardia postural ou não e sinais de choque hipovolêmico. A perda de volume pode ser evidente ou não.³ Nos casos de IRA pós-renal desconfia-se por alterações do débito urinário,

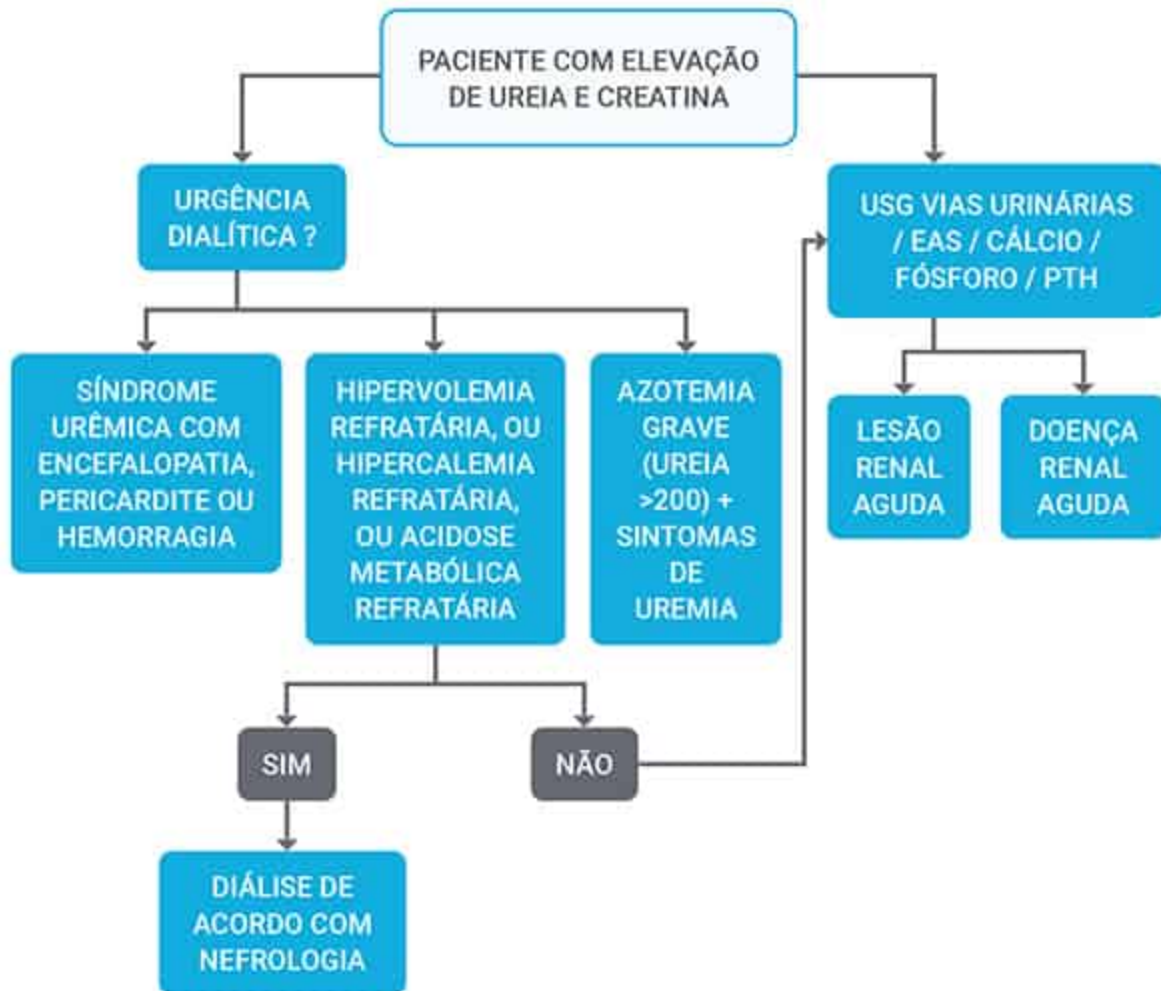
presença de bexigoma, cólicas renais.^{1,3} Solicita-se uma ultrassonografia das vias urinárias para verificar alguma obstrução, se negativo mas a suspeição clínica de obstrução for elevada, pode-se complementar com exames de imagem mais acurados como tomográfica ou ressonância.¹

Excluindo as duas principais causas pensa-se em doença renal intrínseca como principal causa da IRA, tendo o exame de sedimento urinário (EAS) como um grande aliado diagnóstico.⁸ Dependendo dos resultados pode-se complementar também por bioquímica urinária e, mais especificamente, por uma biopsia renal.^{1,8}

Diante disso, o importante é lembrar que a síndrome urêmica descreve um quadro de IRA³ e para melhor estabilizar devo buscar a causa inicial dessa injúria.⁸

APPROACH

Fluxograma 1 . Uremia



Fonte: Autoral.

ABORDAGEM E TRATAMENTO

Diante de uma elevação das escórias nitrogenadas, com sinais urêmicos, já descritos anteriormente, devemos buscar sinais clínicos, laboratoriais que indiquem diálise de urgência. Paralelamente a essa abordagem inicial devemos investigar, caso o paciente desconheça o diagnóstico prévio, por meio de alterações ultrassonográficas, laboratoriais se estamos diante de uma doença renal crônica ou aguda e, assim, dar continuidade ao manejo necessário para cada situação. Em casos de síndrome urêmica, independente da causa, encontra-se uma indicação de terapia de substituição renal de urgência.^{1,3,4,5,8} Assim, embora seja obrigatório o tratamento da etiologia da IRA, a principal terapia inicial para

estabilização do paciente é a diálise e, esta, não deve aguardar pela ocorrência de uma complicação potencialmente fatal da lesão renal para ser iniciada.¹

Normalmente, como os pacientes com síndrome urêmica encontram-se instáveis, as principais indicações são: diálise peritoneal ou hemodiafiltração venovenosa contínua.^{3,9} A hemodiálise não encontra-se como principal indicação pelo que fato que, comumente, sua complicação é a hipotensão, principalmente em paciente no estado crítico,¹ que corresponde a pacientes urêmicos, não sendo uma escolha satisfatória.

A diálise peritoneal contínua é um bom método para pacientes instáveis, sem doença abdominal ou peritoneal e que não possuem estado hipercatabólico predominante,¹ sendo muito indicada para crianças. Já a hemodiafiltração venovenosa contínua baseia-se na utilização de um fluxo mais baixo, por mais tempo (8-24h), possibilitando uma retirada de líquido lenta e gradual, tendo menos repercussão hemodinâmica e, por isso, sendo indicativo para paciente instáveis.^{1,8}

Sempre lembrando que, a terapia de substituição renal estabiliza um paciente com síndrome urêmica aguda, porém, enquanto isso, deve-se buscar a causa inicial dessa descompensação e tratá-la.

REFERÊNCIAS

1. Long, Dan L. et al. Medicina Interna de Harrison. 18 ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2013. 2v.
2. Vanholder, Raymond. Uremic Toxins. Up to date, january, 2020. [Internet]. [[acesso em janeiro/2021](#)].
3. Riella MC. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan; 2010.
4. Taste, Mark D; Rosner, Mitchell H. Visão geral do manejo da lesão renal aguda (IRA) em adultos. Up to date, outubro, 2019. [Internet]. [[acesso em janeiro/2021](#)].
5. Fatehi, Pedram; Hsu, Chi-Yuan. Doença renal crônica (identificada recentemente): apresentação clínica e abordagem diagnóstica em adultos. Up to date, setembro, 2020.

6. Palmer, Biff F. Uremic polyneuropathy. Up to date, january, 2020. [Internet]. [[acesso](#) em fevereiro/2021].
7. Berns, Jeffrey. Platelet dysfunction in uremia. Up to date, april, 2020. [Internet]. [[acesso](#) em janeiro/2021].
8. Palevsky, Paul M. Definition and staging criteria of acute kidney injury in adults. Up to date, february, 2021. [Internet]. [[acessado](#) em fevereiro/2021].
9. Pierratos, Andreas; Nesrallah, Gihad E. Alternative renal replacement therapies in end-stage kidney disease. Up to date, january, 2020. [Internet]. [[acessado](#) em fevereiro/2021].

CAPÍTULO 28

Hipercalcemia

Autores

Carlos Eduardo Rodrigues Amorim
Mariana Lima Montenegro

Coautor

Maycon Filipe da Ponte

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Confi rmando a Hipercalcemia
 - › Sinais e Sintomas
- › Avaliação Laboratorial e Diagnóstico
 - › Tratamento
 - › Referências

INTRODUÇÃO

A hipercalcemia (cálcio total corrigido $> 10,5$ ou cálcio ionizado $> 5,2$) é um distúrbio bastante comum na prática clínica, estando presente em diversas condições clínicas. Diante de um paciente com hipercalcemia, temos que ter em mente os dois principais caminhos diagnósticos a seguir. As condições mais comuns associadas são o hiperparatireoidismo primário e condições neoplásicas. O objetivo do capítulo é mostrar a abordagem que torna o caminho ao diagnóstico mais simples e rápido.¹

CONFIRMANDO A HIPERCALCEMIA

Alterações no nível de albumina podem confundir os valores reais de cálcio total séricos. Por isso, o primeiro passo na avaliação da hipercalcemia é a sua confirmação utilizando a fórmula para correção do valor de albumina. Isso se deve pelo fato de que cerca de 40% a 45% do cálcio no sangue circula ligado a proteínas carreadoras, sendo a mais importante a albumina. Então, para termos o valor de cálcio mais confiável, devemos pedir ao laboratório o valor de cálcio ionizável ou colocar o cálcio total na fórmula de correção. Na fórmula devemos subtrair 4 do valor da albumina e, em seguida, multiplicar esse valor por 0,8. Com esse resultado, faremos a soma com o valor de cálcio total sério aferido no exame e teremos como resultado final o cálcio total corrigido.²

Confirmado o cálcio total, podemos já suspeitar da origem da hipercalcemia baseado no seu valor. No caso do hiperparatireoidismo, os valores tendem a ser mais próximos do limite superior da normalidade, dificilmente passando de 13, enquanto nas neoplasias o cálcio total corrigido tende a atingir valores maiores.

SINAIS E SINTOMAS

De forma geral, elevações do cálcio para valores menores que 12 costumam ser assintomáticas. Valores moderadamente alterados

(12 a 14) são bem tolerados cronicamente; no entanto, podem ser sintomáticos em casos de elevação aguda, enquanto pacientes com hipercalcemia graves (> 14) são rotineiramente sintomáticos.

Pacientes podem desenvolver distúrbios neuropsiquiátricos leves com elevações leves a moderadas como depressão, ansiedade e alterações cognitivas. Em casos mais graves, pode levar ao rebaixamento do nível de consciência e coma.

Constipação e náuseas são comuns em razão das alterações do músculo liso do trato gastrointestinal e disautonomia relacionada à hipercalcemia. Em casos graves, pode levar à pancreatite aguda em virtude da ativação das enzimas pancreáticas.

No rim pode causar poliúria com isostenúria, cálculos renais e diminuição da taxa de filtração glomerular com lesão renal aguda, podendo evoluir para crônica. O paciente pode desenvolver um quadro de *diabetes insipidus* nefritogênico causado pela deposição de cálcio na medula renal e alterações na regulação dos receptores de aquaporina.²

No coração, a hipercalcemia pode causar encurtamento do intervalo QT; no entanto, não costumando causar aumento do risco de arritmias ou alterações na condução cardíaca. Em casos de hipercalcemia grave, há relatos de pacientes que desenvolveram taquiarritmias e elevação do segmento ST simulando um evento coronariano agudo. Cronicamente, a hipercalcemia pode causar outras alterações, principalmente estruturais, com o depósito de cálcio nos folhetos de válvulas cardíacas.

O sintoma mais comum relacionado ao aumento no cálcio é a fraqueza muscular, que costuma ser revertida quando se normalizam os níveis do eletrólito. Outro acometimento comum do sistema musculoesquelético é a dor óssea presente em pacientes com hiperparatireoidismo ou diversas neoplasias que podem ser a causa da hipercalcemia.

AVALIAÇÃO LABORATORIAL E DIAGNÓSTICO

O próximo passo após o diagnóstico de hipercalcemia é definir se essa elevação do cálcio tem relação com uma elevação concomitante do paratormônio (PTH) ou se essa elevação se faz de forma independente do PTH, que mostra valores baixos.

Diante de um PTH com valores muito elevados, devemos ter em mente que o paciente tem um hiperparatireoidismo primário. No caso do paciente que apresenta níveis normais, no limite superior da normalidade ou fracamente elevados, também teremos como principal hipótese o hiperparatireoidismo primário, mas, nesses casos, vale a pena a solicitação do cálcio urinário de 24 horas para diagnóstico diferencial da hipercalcemia hipocalciúrica familiar.

Nos pacientes com níveis no limite inferior da normalidade ou com níveis baixos de PTH, ainda assim é possível que estejamos diante de um caso de hiperparatireoidismo, por isso é importante solicitar a dosagem do PTHrp, 1,25 di-hidroxivitamina D e 25-hidroxivitamina D para excluir a possibilidade de causa paraneoplásica.

O PTHrp é uma proteína semelhante ao paratormônio produzida por alguns tipos de neoplasia, tendo o mesmo efeito que o PTH e levando à hipercalcemia.

Níveis normais de PTH, PTHrp e derivados da vitamina D devem levantar suspeitas para outras condições que podem elevar o cálcio. Doenças de estimulação insuspeita de reabsorção óssea como o mieloma múltiplo, tireotoxicose, imobilização prolongada e intoxicação por vitamina A devem ser investigadas. Investigar consumo excessivo de cálcio, principalmente em pacientes com doença renal crônica. E síndromes relacionadas à hipocalciúria, como síndrome do leite-álcali, ingestão de tiazídicos e hipercalcemia hipocalciúrica familiar, devem entrar no diagnóstico diferencial e exigem medida do cálcio urinário de 24 horas.(3)

Caso o PTH não estiver elevado e a pesquisa para malignidade estiver negativa, é importante dosar os metabolitos da vitamina D, 25-hidroxivitamina D (calcidiol) e 1,25- di-hidroxivitamina D (calcitriol). Uma elevação do calcidiol pode indicar ingestão elevada de vitamina D. Já a elevação de 1,25-diidroxivitamina D pode sinalizar ingestão elevada desse metabolito, produção extra-renal

em doenças granulomatosas, linfoma ou aumento da produção renal por hiperparatireoidismo primário.³

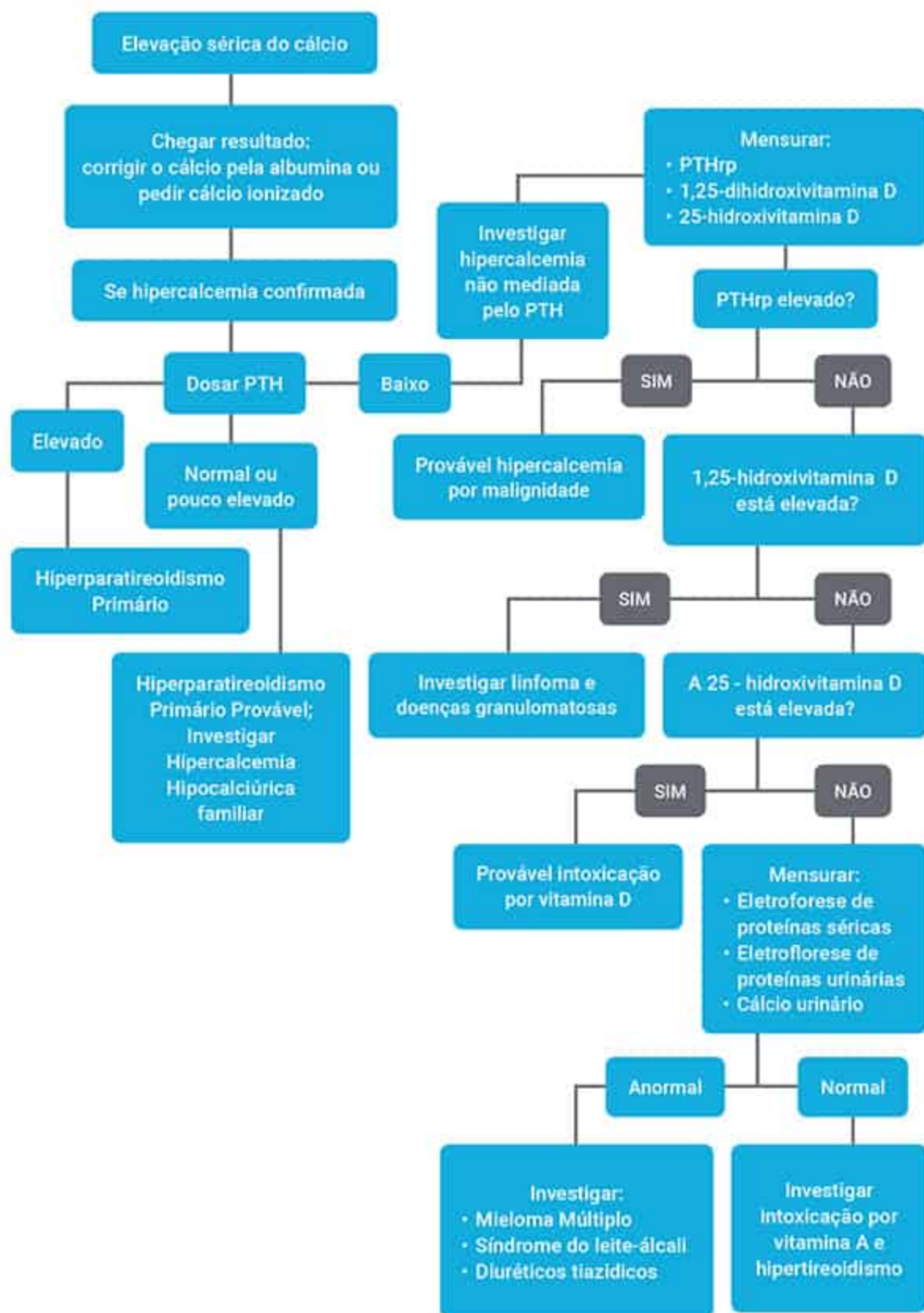
Outras condições devem ser lembradas também como causa de hipercalcemia, mas em conjunto com outros achados clínicos. São elas a rabdomiólise, ingestão de medicações (por exemplo, lítico, teofilina e tiazídicos), feocromocitoma, condrodisplasia metafisária, hiperparatireoidismo secundário e terciário e insuficiência adrenal.

TRATAMENTO

Definir se o paciente com hipercalcemia vai necessitar de tratamento ou não está relacionado com a presença ou ausência de sintomas significativos. Pacientes bastante sintomáticos, geralmente com hipercalcemia aguda, necessitam de tratamento, enquanto pacientes oligossintomáticos ou assintomáticos, frequentemente com quadros mais arrastados, vão ser avaliados e tratados apenas para sua causa de base e evitando fatores que possam agravar a hipercalcemia (diminuir ingestão de cálcio, evitar Tiazídicos, lítio etc.).

No caso dos pacientes sintomáticos ou com hipercalcemia grave (cálcio corrigido > 14), devemos realizar medidas para reduzir o cálcio sérico. Como medida inicial, é indicada a utilização de soluções isotônicas para expansão volêmica (200-300 mL/h) associada ou não à utilização de diurético de alça (furosemida), devendo se ajustar a dose em caso de pacientes que têm restrição hídrica. Aplicação de calcitonina (4 UI/kg) é uma opção, mas que não pode se prolongar por mais de 24 a 48 horas pelo risco de taquifilxia. Utilização de bifosfonados como o ácido zoledrônico (primeira escolha) e o pamidronato é uma opção também. Por fim, nos casos de contraindicação ao uso de bifosfonados, podemos utilizar o anticorpo monoclonal denosumab associado à calcitonina. Nos casos mais críticos (cálcio > 18) e com alterações neurológicas mais graves, podemos utilizar a terapia dialítica para tratamento agudo.

Fluxograma 1. Abordagem da hipercalcemia



Fonte: Adaptado de Shane, 2020.

REFERÊNCIAS

1. Goldman L, Ausiello DA. (ed.). Cecil Medicina. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Saunders; 2009. 2v.
2. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 18. ed. Porto Alegre: AMGH; 2013. 2v.
3. Shane E. Abordagem diagnóstica para a hipercalcemia. Uptodate. [internet];2020. [[acesso](#) em 03 de abril de 2021].

CAPÍTULO 29

Artrites

Autores

Osvaldo Pimentel de Oliveira Neto
Hellen Cristina Lopes Sales Rocha

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Abordagem
- › Padrão de Articulações Acometidas
 - › Líquido Sinovial
 - › Approach
- › Principais Diagnósticos
- › Referências

INTRODUÇÃO

A queixa de artrite é responsável por grande número de consultas ambulatoriais. Embora boa parte surja como quadro autolimitado, com avaliação simples e terapêutica eficaz, certas apresentações de manifestações articulares podem requerer uma propedêutica adicional com investigação ampla, a fim de se chegar a um diagnóstico com tratamento adequado, pois podem refletir uma condição clínica mais grave e sequelas em longo prazo caso persistam.¹

ABORDAGEM

Um dos primeiros passos para se abordar um quadro de queixa articular é identificar como sendo de característica inflamatória ou mecânica (tendo a osteoartrite como principal diagnóstico), pois a terapêutica tende a ser completamente diferente. Antes de começar o exame físico, pela história já se pode realizar tal diferença. Manifestação mais predominante pela manhã, durando mais do que uma hora, melhorando no decorrer do dia, associado a calor, rubor, dor e edema, poliarticular, com manifestações sistêmicas associadas, nos faz pensar fortemente em artropatia de caráter inflamatório. Já a dor com relação direta e próxima ao esforço físico, associada a carga, que piora no final do dia, com história importante de trauma no local acometido, recorrente, sem sinais flogísticos importantes, com menos articulações acometidas, com associação de tecido muscular, nos leva ao diagnóstico de quadro mecânico.⁵

Além da história e do exame físico, exames laboratoriais são também necessários para se ter certeza a respeito de um quadro inflamatório ou não. Parâmetros como hemograma, velocidade de hemossedimentação, proteína-c reativa, eletroforese de proteínas, fator reumatoide, fator antinuclear, anticorpos específicos, ácido úrico, marcadores de perda de função ou lesão em órgão-alvo, quando persistentemente alterados e com clínica sugestiva, pode fechar o diagnóstico de quadro inflamatório.

Tabela 1. inflamatória e não inflamatória

--

Característica	Inflamatória	Não inflamatória
Apresentação inicial	Variável. Aguda na artrite séptica, gota. Insidiosa no LES, AR.	Gradual, maioria das vezes como monoarticular.
Rigidez Matinal	> 30 minutos	< 30 minutos
Sintomatologia Sintomas Articulares	Geralmente aliviam com uso da articulação, em poucas ocasiões podem piorar. Pioram com repouso.	Piora com o uso da articulação. A associação com dor muscular adjacente pode ser vista. Melhora com o repouso.
Sinais e sintomas sistêmicos	Geralmente presentes (febre, fadiga, anorexia).	Pouco comuns ou ausentes.

Fonte: Autoral.

PADRÃO DE ARTICULAÇÕES ACOMETIDAS

Costumeiramente, e de grande importância, ao avaliar o quadro de queixa articular, pergunta-se sobre a temporalidade do mesmo. Quando o acometimento é menor do que seis semanas, considera-se como agudo. Durando mais do que seis semanas, denomina-se como crônica.

Alguns diagnósticos diferenciais terão como importante característica a quantidade de articulações acometidas, sendo um dos fatores definidores na investigação e, até em alguns momentos, na terapêutica. Poliartrites são mais características em doenças como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, febre reumática e até a primeira fase da artrite gonocócica também pode se comportar assim. Das poliartrites, existem as de caráter simétrico (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico em alguns casos, hanseníase) e assimétrico (artrite reativa, psoriásica, gota oligoarticular), além da forma de evolução, podendo ser aditiva (artrite reumatoide) ou migratória (febre reumática, artrite gonocócica).

Das oligoartrites, quando estão acometidas de duas até cerca de quatro articulações, deve-se ter em mente diagnósticos como repetidas crises de artrite gotosa aguda, febre reumática, artrite reativa, reumatismo palindrômico.

Sobre monoartrites, algumas doenças caracteristicamente manifestas como poliartrite e, principalmente, oligoartrite, podem surgir em forma de monoartrite, como artrite gotosa aguda, febre reumática, doença de Behçet, já outras são predominantemente monoartrites, como artrite séptica, artrite tuberculosa, artrite fúngica (condição rara), artrite microcristalina, relacionada à neoplasia, hemartrose, dentre outras.

Devemos também atentar quanto ao local de acometimento, se são periféricas (relação com membros superiores e inferiores, grandes e pequenas articulações), característico da artrite reumatoide (mas que pode atingir região cervical), lúpus, febre reumática, gota ou com acometimento axial (coluna vertebral, sacroilíaca, esternoclavicular), onde predominantemente veremos as espondiloartropatias.²

LÍQUIDO SINOVIAL

A análise do líquido sinovial pode ser de extrema importância na elucidação de um quadro mono ou até oligoarticular onde uma articulação mais acometida que as outras, além de ajudar a aliviar sintomas de dor e incapacidade de movimento quando bastante afetada. Trata-se de um procedimento simples, com baixo índice de complicação e bastante útil, no qual é realizada artrocentese e drenada parte do líquido sinovial.

Nele, observa-se logo durante o procedimento, o aspecto do líquor aspirado, o que já pode sugerir algum diagnóstico, podendo ser citrino, turvo, aspecto purulento, predominantemente hemático. Além disso, laboratorialmente, é realizada a contagem de células, dependendo do quão elevadas estão, ajuda a diferenciar entre não inflamatório, inflamatório ou até séptico. Ao exame no microscópio pode-se achar cristais de urato monossódico, que quando apresenta birrefringência negativa pode fechar diagnóstico de gota, cristais de pirofosfato de cálcio com birrefringência positiva fecha para condrocalcinose (pseudogota), além também de realizar coloração de Gram em

suspeitas de artrite séptica. Cultura também pode ser solicitada, assim como também realizado estudo específico para gonococo, micobactérias e fungos.³

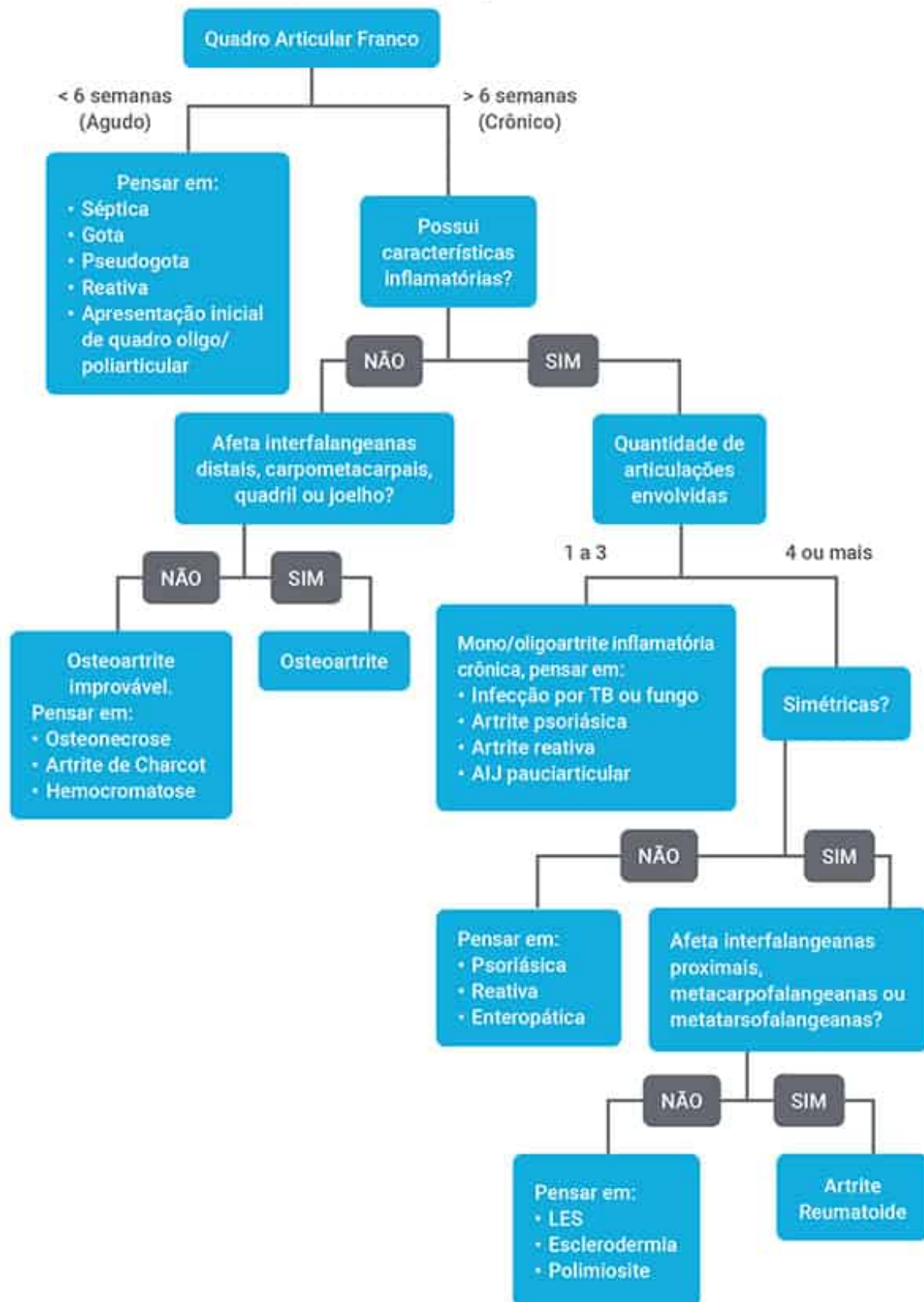
Tabela 2. Análise do líquido sinovial

Parâmetro	Normal	Não Inflamatório	Inflamatório	Infeccioso
Volume (mL)	< 3,5	> 3,5	> 3,5	> 3,5
Aspecto	Transparente	Transparente	Translúcido para opaco	Opaco
Cor	Transparente	Amarelo-cítrico	Amarelo-turvo	Amarelo-esverdeado
Leucócitos	< 200	< 2000	2000 - 75.000	> 100.000
PMN	< 25%	< 25%	> 50%	> 75%
Cultura	Negativa	Negativa	Negativa	Frequentemente positiva

Fonte: Autoral.

APPROACH

Fluxograma 1. Abordagem clínica de artrite



Fonte: Adaptado de ⁵ JAMESON, J. Larry Et al. Medicina Interna de Harrison. Tradução André Garcia Islabão et al. 20ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2020.

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS

a. Artrite Reumatoide

Acomete preferencialmente pequenas articulações de mãos e pés, poupando as interfalangeanas distais (ajuda a diferenciar da osteoartrite em alguns casos), apesar de que em uma pequena parcela pode se manifestar de maneira oligoarticular, atingindo joelhos e sendo importante fator de risco para desenvolvimento de osteoartrite da articulação acometida. A medida que vai se tornando crônica e sem tratamento adequado, surgem as deformidades características como a mão em “Z”, dedo em “pescoço de cisne”, dedo em “abotoadura”, além de poder acometer também coluna cervical a nível de articulação atlantoaxial. Sobre manifestações sistêmicas, pode ser visto nódulos subcutâneos em regiões extensoras, vasculite sistêmica com mononeurite múltipla, síndrome de Sjögren, derrame pleural, fibrose pulmonar difusa, pericardite, síndrome nefrótica, anemia da doença crônica.⁴

b. Febre Reumática

Artrite tende a ser a manifestação mais prevalente na forma de uma poliartrite migratória de grandes articulações, envolvendo principalmente punhos, cotovelos, tornozelos e joelhos, aguda, sem sequelas. Doença pode apresentar manifestação cardíaca, sendo responsável pela principal sequela, além de eritema marginatum, nódulos subcutâneos e coreia de Sydenham.⁴

c. Lúpus Eritematoso Sistêmico

A artrite também aparece como sintoma comum, podendo ser a manifestação inicial ou durante as agudizações da doença. Apresenta-se como poliartrite simétrica, aditia ou migratória, acometendo pequenas e grandes articulações, não é erosiva, porém, pode ser deformante.⁴

d. Artrite Idiopática Juvenil

Essa doença entra na classificação de artrites soropositivas, por apresentar fator reumatoide positivo. Tem início antes dos 16 anos e pode ser de caráter oligo ou poliarticular crônica.⁶

e. Espondiloartropatias

Classificadas no grupo das artrites soronegativas, por possuir fator reumatoide negativo, as espondiloartropatias são doenças que possuem algumas características em comum, como a entesite, ausência de fator reumatoide ou anti-CCP, presença do HLA-B27, envolvimento tanto do esqueleto axial quanto do periférico, além de acometimentos sistêmicos específicos.

Na espondilite anquilosante há a presença de sacroileíte, formação de sindesmófitos (causa a fusão de vértebras, dando a característica marcante da doença que é a coluna em “bambu”). A artrite reativa possui a tríade da síndrome de Reiter, que envolve oligoartrite assimétrica, uretrite e conjuntivite, podendo também apresentar sindesmófitos, mas de maneira assimétrica e aleatória. A artrite enteropática caracteriza-se como um quadro bastante semelhante ao da espondilite anquilosante, mas com manifestações gastrointestinais típicas que comprovam presença de doença intestinal. A artrite psoriásica apresenta uma relação com presença de psoríase cutânea, podendo anteceder ou não a manifestação cutânea, tendo como característica marcante o acometimento das interfalangeanas distais, assim como a osteoartrite.⁴

f. Artrite por Cristais

Caracteristicamente acomete pacientes homens, acima dos 50 anos, inicialmente como crise de monoartrite. Na gota é observada a deposição de cristais de urato monossódico com birrefringência negativa à luz polarizada, que causam quadro de monoartrite bastante dolorosa, que se não bem controlado, em crises subsequentes tendem a acometer mais de uma articulação durante as crises, sendo a metatarsofalangeana do primeiro dedo a articulação mais afetada no início da doença.² É dividida em quatro fases: hiperuricemia assintomática, artrite gotosa aguda, período intercrítico e gota tofosa crônica. A condrocalcinose trata-se de uma artrite ocasionada por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio, que apresentam-se com fraca birrefringência positiva à luz polarizada. Ocorre a deposição desses cristais em ombros,

punhos, joelhos, sínfise púbica e quadris, em alguns momentos podendo mimetizar quadro idêntico à artrite gotosa aguda.¹

REFERÊNCIAS

1. HOCHBERG, Marc C. Et al. Reumatologia. Tradução Adilson Dias Sales. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
2. COBLYN, Jonathan S. Brigham and Women's expert's approach to rheumatology. United States of America: Jones & Bartlett Learning, LLC, 2011.
3. PAPADAKIS, Maxine A.; MCPHEE, Stephen J.; RABOW, Michael W. 2021 CURRENT Medica Diagnosis & Treatment. 60º Edition. McGrawHill, 2021.
4. VENABLES, P. J. W.; BAKER, Joshua F. Diagnosis and differential diagnosis of rheumatoid arthritis. [Acesso](#) em: 10 jan. 2021.
5. JAMESON, J. Larry Et al. Medicina Interna de Harrison. Tradução André Garcia Islabão et al. 20. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.
6. RINGOLD, Sarah. Classification of juvenile idiopathic arthritis. [Acesso](#) em: 10 jan. 2021.

CAPÍTULO 30

Lombalgia

Autora

Isys Holanda Albuquerque de Vasconcelos

Coautores

Wemerson Magalhães Medeiros

Germana Queiroz

Lima Vasconcelos

Alexandre Augusto Bastos Moura

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Avaliação Inicial
 - História
 - Exame Físico
- › Exames de Imagem
- › Abordagem da Lombalgia
- › Diagnósticos Diferenciais
 - Espondiloartrose Lombar
 - Hérnia de Disco
 - Espondilolistese
 - Estenose do Canal Medular
 - Fratura por Compressão Vertebral
 - Idiopática
 - Autoimunes: Espondiloartropatias
 - Infeciosas
 - Neoplásicas
- › Tratamento
- › Approach
- › Referências

INTRODUÇÃO

Definição

A dor na região lombar é o distúrbio musculoesquelético mais comum e a principal causa da incapacidade para o trabalho. Estima-se que 80% da população encontrará esse problema ao longo da vida. Define-se como lombalgia a dor que afeta a área entre a parte inferior da caixa torácica e as pregas glúteas, e que frequentemente irradia para as coxas. Cerca de 90% dos pacientes com dor lombar aguda melhoram espontaneamente em 4 semanas. Embora sintomas mais leves possam persistir em algumas pessoas, a maioria das lombalgias é autolimitada e benigna.¹⁻³

As lombalgias podem ser divididas de acordo com sua apresentação clínica e afecção em lombalgias mecânicas ou não mecânicas, que são as de caráter inflamatório.²

Fatores de Risco

Os fatores de risco associados a dor lombar incluem fatores gerais, como: tabagismo, obesidade, idade, sexo feminino, **gravidez** e baixo nível de escolaridade. Também está associada a agentes relacionados ao trabalho fisicamente extenuante, como **levantamento de peso e dirigir veículos automotores, da mesma maneira que** trabalho sedentário e trabalho psicologicamente extenuante, e até mesmo insatisfação no trabalho. Além disso, restam também as **atrofias musculares e os fatores psicossociais** como transtorno de somatização, ansiedade e depressão.^{1,2}

AVALIAÇÃO INICIAL

A avaliação clínica da dor lombar inclui uma boa anamnese e exame físico, que possibilitem avaliar os sinais ou sintomas de condições que requerem exame complementar diagnóstico. Mas é importante lembrar que, para a maioria dos pacientes com dor lombar aguda (< 4 semanas), os exames de imagem e laboratoriais podem ser dispensáveis.^{1,2}

Descreve-se na tabela a seguir os principais pontos envolvidos na abordagem à lombalgia.

Tabela 1. Abordagem as lombalgias

ABORDAGEM DAS LOMBALGIAS	
Quanto ao tempo:	Aguda: Até 4 semanas.
	Subaguda: Entre 4 semanas e 3 meses.
	Crônica: > 3 meses.
Primárias e Secundárias:	Primária: Doença própria do esqueleto axial.
	Secundária: Patologia em outro sítio causando irradiação.
Comprometimento neurológico:	Avaliar se o paciente tem queixa de incontinência urinária ou fecal. Se tem clônus, parestesias ou hiper-reflexia.
Padrão:	Inflamatório: Febre, perda ponderal, dor noturna, rigidez matinal.
	Mecânico-Degenerativo: Piora com a movimentação, melhora com repouso.

Fonte: Autoral.

História

Inclui a caracterização da queixa, com localização da dor, sua duração e gravidade, definindo todos os detalhes, acerca inclusive de episódios prévios de lombalgia, em comparação dos sintomas atuais.

Além disso, é importante identificar se existem *Red flags*, que podem advertir acerca de uma etiologia mais crítica, como possibilidade de infecção subjacente ou neoplasia, o que indica a necessidade de uma investigação por meios diagnósticos complementares de forma mais precoce.^{1,2}

Quadro 1. Red Flags

RED FLAGS
Febre

Perda Ponderal
Despertar noturno
Acometimento neurológico

Fonte: Autoral.

Outras características que podem inferir doença sistêmica latente são: história de câncer, idade > 50 anos, duração da dor > 1 mês, ausência de resposta a terapias anteriores, uso de drogas injetáveis, infecção bacteriana recente (particularmente bacteremia) ou instrumentação epidural ou espinhal recente.¹⁻³

E, de forma concludente, deve-se avaliar os pacientes quanto ao sofrimento social ou psicológico que pode estar contribuindo com a afecção, fazendo-se útil o rastreamento de depressão.¹

Exame Físico

O exame da região lombar, em geral, não leva a um diagnóstico conclusivo. Em razão disso, seu objetivo principal é identificar sinais que sugiram a necessidade de uma avaliação adicional. O exame físico geral inclui testes que possam ajudar a identificar aqueles poucos, mas, no entanto, importantes, casos de lombalgia secundários a uma doença sistêmica ou em que há acometimento neurológico.¹⁻³

Devem abranger os seguintes componentes:

Tabela 2. Exame físico na abordagem à lombalgia.

EXAME FÍSICO NA ABORDAGEM A LOMBALGIA		
INSPEÇÃO	Alterações na estrutura óssea da coluna vertebral e caixa torácica; Contratura muscular paravertebral; discrepância do comprimento das pernas; limitação do movimento.	Revela a presença de escoliose (estrutural ou funcional)
PALPAÇÃO	Detecta contratura muscular paravertebral, regiões dolorosas na coluna, deslocamentos entre os	Perda da lordose lombar normal; osteomielite vertebral;

	processos espinhais.	espondilolistese.
EXAME NEUROLÓGICO	TESTE DE LASÉGUE: Realizar em todos os pacientes com ciatalgia, pseudociatalgia ou pseudoclaudicação – A elevação da perna em extensão exerce tensão sobre o nervo ciático e, portanto, alonga suas raízes (L4, L5, S1, S2 e S3). Se qualquer uma dessas raízes nervosas já estiver irritada, como por compressão devido a uma hérnia de disco, mais tensão na raiz nervosa por elevação da perna em extensão resultará em dor radicular, que se estenderá abaixo do joelho.	O teste é positivo quando induz dor radicular com a elevação da perna entre 30 e 70°: Hérnia de disco no nível de L4 a L5 ou L5 a S1. Geralmente negativo em pacientes com estenose do canal medular.
	AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR: Realizar dorsoflexão do tornozelo (L4), do hálux (L5) e da flexão plantar do pé (S1); determinação dos reflexos tendinosos profundos do joelho (L4) e do tornozelo (S1); e testes para avaliar perda de sensibilidade no dermatomo.	A incapacidade para andar nas pontas dos artelhos (principalmente S1) e sobre o calcanhar (principalmente L5) pode indicar comprometimento motor.
MANOBRAS	MANOBRA DE GAENSLEN: Paciente em decúbito dorsal com metade do corpo na maca e a outra metade fora, flexiona uma perna e estende a outra. Aproxima a perna fletida e	Avaliar sacroileíte, que é o local que primeiro inflama na coluna, ele vai se queixar de dor em nádega, dor

	afasta a perna que está estendida. Positiva quando paciente relata dor em nádega na perna estendida.	lombar baixa, dor no bumbum e, às vezes, alterna um lado com o outro.
	MANOBRA DE PATRICK (FABERE): Flexão, abdução e rotação externa da perna (posição do 4), faz pressão sobre joelho e crista ilíaca. Avalia patologias sacroilíaca e coxofemorais.	Presença de Coxopatia: Dor inguinal. Presença de Sacroileíte: Dor em nádega.
	TESTE DE SCHÖBER: Faz-se uma marcação na altura das espinhas ilíacas posterossuperiores e no eixo da coluna. Com uma trena medimos 10 cm acima. Quando pedimos para o paciente fazer uma flexão encostando as mãos no chão, essa distância deve, fisiologicamente, aumentar para 15 cm.	Avaliação da mobilidade da coluna lombar, serve como parâmetro de acompanhamento das espondiloartrites.
SINAIS NÃO ORGÂNICOS	SINAL DE WADDELL: Reação exagerada do paciente durante o exame físico, que melhora quando o paciente está distraído, como também déficits neurológicos inexplicáveis.	Sugere um fator de sofrimento psicológico causando a dor do paciente.

Fonte: Autoral.

Figura 1. Exemplificação das manobras

sistêmica, déficit neurológico grave ou progressivo e, também, nos quadros que persistem por mais de 4 semanas.²

É importante salientar que muitas anormalidades anatômicas evidenciadas nos exames de imagem, podem configurar achados incidentais, de pessoas assintomáticas, ou mesmo não serem necessariamente a causa da dor lombar. Frequentemente, essas alterações são resultados do processo degenerativo que ocorre após os 30 anos. Por essa razão, é arriscado fazer inferências clínicas utilizando apenas achados radiológicos, pois pode ocasionar em intervenções desnecessárias, caras e com potencial de complicações iatrogênicas^{1,2}.

Compreendendo esse conceito, as indicações de exame de imagem se restringem às indicadas no Quadro 2:

Quadro 2. Indicações de exames de imagem

EXAMES DE IMAGEM, QUANDO PEDIR?		
	INDICAÇÃO:	ACHADOS INCIDENTAIS:
RADIOGRAFIA SIMPLES DA COLUNA	Pacientes com achados clínicos sugestivos de afecções sistêmicas, traumatismo ou aqueles que continuam a ter lombalgia após 4 a 6 semanas de cuidado conservador. Pode ajudar a identificar defeitos ósseos corticais, incluindo fraturas, defeitos de pars,	Degeneração de disco em nível único, osteoartrite de articulação facetária, nódulos de Schmorl (hérnia de disco intra-esponjosa), espondilose, espondilolistese leve, vértebras transicionais (lombarização de S1 ou sacralização de L5), espinha bífida oculta e escoliose

	instabilidade da coluna vertebral e espondilolistese. ¹⁰	leve são igualmente prevalentes em pessoas com e sem lombalgia.
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)	Na presença de sinais clínicos que alertem para acometimento sistêmico, e na avaliação dos pacientes com déficits neurológicos significativos ou progressivos. A RM, é a modalidade escolhida para avaliar tecidos moles (cistos na coluna, discite), pode também detectar infecções da coluna e neoplasias, hérnias de disco e estenose do canal medular.	A maioria dos adultos assintomáticos com mais de 30 anos apresentará evidências de abaulamento discal (aumento simétrico e difuso do disco) ou protrusão discal (aumento focal ou assimétrico do disco). ²
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)	Indicada principalmente para detecção de anormalidades ósseas, como espondilose	Vide achados incidentais da Ressonância magnética.

	facetária, espondilólise, espondilolistese, estenose de canal por elementos degenerativos. Pode ser indicada, assim como a RM, nos casos em que a lombalgia não é resolvida dentro de 4 a 5 semanas.¹⁰	
CINTILOGRAFIA ÓSSEA	Detectar infecção, metástases ósseas e fraturas ocultas.	Achados anormais frequentemente requerem confirmação por meio da RM.
ELETRONEUROMIOGRAFIA	Método diagnóstico utilizado sobremaneira para distinção entre síndrome compressiva radicular e mono/polineurites periféricas.	Desnecessária quando há sinais de radiculopatia típica ou lombalgia isolada.

Fonte: Autoral.

ABORDAGEM DA LOMBALGIA

Ficou claro que para manejar um paciente cuja queixa é de dor lombar é fundamental delimitar o sintoma por meio da abordagem inicial, visto que essa afecção pode ser conduzida dentro de dois

grandes grupos: Lombalgia de caráter inflamatório X de aspecto mecânico degenerativo. Por essa razão, é crucial que o examinador saiba identificar os aspectos clínicos de cada categoria, sendo perspicaz aos sinais de risco:

Quadro 3. Classificações na abordagem diagnóstica da lombalgia.

	Lombalgia mecânica:	Lombalgia não mecânica ou inflamatória:	Lombociatalgia:
Fator de Piora:	Postura ereta e atividade física.	Repouso.	Provoca dor lancinante em distribuição radicular.
Fator de Melhora:	Decúbito e repouso.	Movimentação.	Repouso e medicação.
		É acompanhada de rigidez matinal.	Resulta do acometimento de uma raiz nervosa, geralmente por hérnia de disco.

Fonte: Autoral.

Sendo assim, agora abordaremos com maior enfoque cada uma das principais etiologias.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

De forma geral, as lombalgias originam-se na coluna lombar ou nos músculos e ligamentos associados. Mais de 95% serão de origem mecânica e são causadas por uma anormalidade anatômica ou funcional, sem que haja uma doença inflamatória ou neoplásica de base, em virtude do “mau uso” ou “uso excessivo” das estruturas da coluna (resultando em entorses e distensões), esforços repetitivos, excesso de peso, pequenos traumas, condicionamento físico inadequado, erro postural, posição não ergonômica no trabalho e osteoartrose da coluna (com o passar do tempo, as

estruturas da coluna vão se desgastando, podendo levar à degeneração dos discos intervertebrais e articulações).¹⁻³ Outras causas incluem doenças inflamatórias como a espondilite anquilosante, infecções, tumores etc.

O foco da avaliação diagnóstica inicial é identificar a pequena proporção de pacientes com doença sistêmica ou com acometimento neurológico que requer intervenção urgente ou específica. Dessa forma, podemos classificar, de forma geral, a etiologia das lombalgias em mecânica ou inflamatória.²

Quadro 4. Classificação etiológica das lombalgias

ETIOLOGIA DAS LOMBALGIAS	
MECÂNICA	Espondiloartrose lombar
	Hérnia de disco
	Espondilolistese
	Estenose do canal medular
	Fraturas
	Idiopática
INFLAMATÓRIA	Autoimunes
	Infecciosas
	Neoplásicas

Fonte: Autoral.

Espondiloartrose Lombar

É a causa mais comum de lombalgia. É um tipo de doença degenerativa da coluna vertebral que inclui duas patologias distintas, porém, interrelacionadas: a espondilose ou doença degenerativa discal e a osteoartrite das articulações interapofisárias posteriores.⁴ Ocorrem comumente em trabalhadores de carga pesada de forma aguda ou crônica. Evidências de imagens de alterações degenerativas aumentam com a idade e são comuns. Entretanto, não existe uma relação clara entre o aparecimento desse

tipo de alteração e a dor lombar, podendo estar presente em pacientes assintomáticos ou não.²

Hérnia de Disco

É uma das formas mais comuns dentre as alterações degenerativas da coluna lombar (acomete 2% a 3% da população) e a principal causa de cirurgia de coluna na população adulta. O disco intervertebral é composto por um anel externo, de aspecto fibroso, e um conteúdo interno, de aspecto mais fluido, aprisionado no interior do disco. Mediante cargas pressóricas exercidas sobre o disco durante atividades diárias, aliadas à predisposição anatômica ou constitucional, o anel fibroso pode se adelgaçar, sofrer prolapso e até expulsar o conteúdo do núcleo pulposo. Ocasionalmente, essa protrusão pode resultar em compressão de uma raiz nervosa. Predisposição genética é a causa de maior importância para a formação de hérnias discais, seguida do envelhecimento, da pouca atividade física e do tabagismo. Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer a integridade do sistema muscular que dá sustentação à coluna vertebral e favorecer o aparecimento de hérnias discais.²

O quadro clínico típico inclui lombalgia inicial, seguida de lombociatalgia e, finalmente, de dor ciática pura. Os pacientes também podem se queixar de perda sensorial, fraqueza e/ou alterações reflexas consistentes com a raiz nervosa envolvida. Mais de 90% são radiculopatias L5 e S1.⁵ A história natural da hérnia de disco é de resolução rápida e benigna (quatro a seis semanas).

Raramente ela pode comprimir a cauda equina e causar a síndrome da cauda equina (uma emergência cirúrgica). Os pacientes poderão apresentar ciatalgia bilateral, déficits motores, perda sensorial com uma distribuição em sela e, mais tardiamente, disfunção intestinal e/ou vesical.²

Espondilolistese

É o escorregamento anterior de uma vértebra sobre outra abaixo dela, em geral como resultado de alterações degenerativas no disco e nas articulações facetárias, mas também pode decorrer de um defeito no desenvolvimento no espaço articular do arco vertebral.⁶ A

espondilolistese

degenerativa é 4 vezes mais comum nas mulheres em relação aos homens, com uma incidência em torno de 8% e 2%, respectivamente. Jovens esportistas submetidos a muito impacto, como os ginastas, têm uma incidência aumentada que pode chegar a 40%.³

Os principais sintomas são dor lombar que piora à movimentação e dores nas pernas caso exista alguma compressão das raízes nervosas. Muitas vezes é a dor nas pernas que leva o paciente a procurar um médico e, conseqüentemente, a encontrar esta condição. Entretanto, é uma doença frequentemente assintomática tanto em crianças quanto em adultos. Raramente, o deslizamento extremo causa uma síndrome da cauda equina.²

Estenose do Canal Medular

É o estreitamento do canal medular, de seus recessos laterais e forames neurais, que pode resultar em compressão das raízes nervosas lombossacrais. A diminuição do diâmetro do canal vertebral, causado pelo aumento de estruturas ósseas e dos ligamentos, denominado hipertrofia, causa a compressão das estruturas nervosas lombares e pode resultar em vários sintomas. As alterações degenerativas são a causa mais comum. Pode ser dividida em primária (congenita) ou secundária (adquirida), que frequentemente é observada em pacientes acima dos 50 anos e é a causa mais comum de cirurgia da coluna em pacientes acima dos 60 anos.^{2,7}

Dor induzida por deambulação localizada na panturrilha e extremidade inferior distal resolvida com sentar ou inclinar para frente ("pseudoclaudicação" ou "claudicação neurogênica") é uma marca registrada da stenose da coluna lombar.² O caráter dinâmico da stenose lombar explica bem esta característica. Na posição ereta (em pé), o canal vertebral terá a área diminuída, ao contrário do que ocorre na posição sentada, onde o canal vertebral aumenta seu diâmetro. Outros sintomas também podem estar presentes, como dor nas costas, perda sensorial e fraqueza nas costas (embora muitos pacientes possam apresentar um exame

neurológico normal).⁷ A amplitude do movimento lombar pode estar normal ou reduzida e o resultado da elevação da perna em extensão (Laségui, em geral, é negativo).²

É uma condição indolente e os sintomas desenvolvem-se de forma gradual. A maioria dos pacientes permanece estável, embora alguns piores gradativamente com o passar dos anos.

Fratura por Compressão Vertebral

Fraturas da coluna vertebral ocorrem quando o corpo vertebral normal é “esmagado” ou apresenta redução de altura. Quando a carga na vértebra excede a sua estabilidade ou a resistência inerente, o osso pode entrar em colapso. Em casos graves, parte do corpo vertebral pode projetar-se no canal medular e colocar pressão sobre a medula espinhal e os nervos.^{1,3}

Elas são mais comuns entre pessoas idosas, normalmente aquelas com osteoporose, a qual enfraquece os ossos. Quando um osso estiver enfraquecido, as fraturas de compressão podem surgir de força muito pequena, como eventualmente acontece quando pessoas erguem um objeto, se inclinam para frente, saem da cama ou tropeçam. Os fatores de risco para fraturas osteoporóticas incluem idade avançada e uso crônico de glicocorticoides.²

Idiopática

A maioria dos pacientes atendidos na atenção primária terá dor lombar inespecífica. Um diagnóstico anatomopatológico definitivo não pode ser feito em 80% dos pacientes com lombalgia, principalmente em virtude da fraca associação entre sintomas e resultados de imagem. A definição de idiopática fica para aquelas em que o paciente apresenta uma síndrome de dor nas costas mais autolimitada.^{1,2}

Espondiloartrites

A espondilite anquilosante é o protótipo das espondiloartrites, um grupo de doenças inflamatórias, com predileção pelo esqueleto axial, que também inclui artrite reativa, enteropática, psoriática e indiferenciada. Suas características clínicas em comum incluem uma oligoartrite das articulações periféricas e entesite. A hereditariedade do antígeno leucocitário humano (HLA)-B27

aumenta o risco relativo de desenvolver espondiloartrites e não estão relacionadas ao fator reumatoide.^{2,8}

A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica que acomete preferencialmente a coluna vertebral, podendo evoluir com rigidez matinal (que melhora com movimentação) e limitação funcional progressiva do esqueleto axial.² A manifestação extra-articular mais comum é a uveíte anterior aguda, e 33% dos pacientes apresentam pelo menos um episódio. Geralmente se inicia no adulto jovem (segunda a quarta década da vida), preferencialmente do sexo masculino, da cor branca e HLA-B27 positivos.¹

Artrite reativa está relacionada a um quadro infeccioso que se deflagra semanas antes de um processo inflamatório autoimune de reação cruzada, que estimula a inflamação articular e entesítica. O paciente não tem uma infecção naquele momento, mas sim uma reação a uma infecção que ele teve no passado, que geralmente é do trato genital por clamídia ou TGI por campilobacter.³ Os sintomas clínicos costumam se iniciar de uma a quatro semanas após infecção. Dentro da tríade característica da doença, a primeira manifestação costuma ser a uretrite, frequentemente serosa, com descarga matinal, oligossintomática. A conjuntivite costuma ser leve, de resolução espontânea, durando 7 a 10 dias, sem deixar sequelas. O quadro articular costuma ser caracterizado por uma oligoartrite assimétrica, recorrente, de predomínio em grandes articulações de membros inferiores, sendo comum a presença de volumosos derrames articulares recorrentes em joelhos, em pacientes com doença ativa.⁹

A artrite psoriática é uma artrite inflamatória associada à psoríase cutânea, que é uma doença bastante frequente; em média, 5% a 10% dos pacientes com psoríase cutânea evoluirão com artrite psoriática (este número pode chegar a 40% em alguns estudos).¹ Costuma iniciar-se entre a terceira e a quinta décadas de vida. Não costuma ter predomínio de sexo, exceto em subtipos específicos, com predomínio do sexo feminino na forma poliarticular simétrica e do sexo masculino na forma espondilítica. É mais prevalente em populações brancas. O acometimento da pele costuma preceder a artrite em 75% dos casos, havendo início simultâneo em 10% dos

pacientes; nos outros 15%, a artrite pode preceder a lesão de pele. Não é comum haver correlação entre o tipo ou a gravidade da lesão cutânea e a presença, tipo ou extensão do quadro articular.^{2,8}

Infecciosas

A osteomielite vertebral, o abscesso epidural e a espondilodiscite são causas pouco frequentes, mas importantes de lombalgia. A osteomielite está relacionada à disseminação hematogênica de bacteremia pós-procedimentos e pode levar à formação de um abscesso epidural.^{1,2} Espondilodiscite é um processo inflamatório, geralmente infeccioso, que acomete os discos intervertebrais e vértebras associadas.¹⁰

As espondilodiscites, sépticas e tuberculosas, representam 2%-4% de todos os casos de infecções no esqueleto.¹¹ A discite séptica, em geral, resulta de algum procedimento que contamine o espaço discal e acomete, com maior frequência, a coluna lombar de maneira mais localizada, afetando apenas um segmento vertebral. O agente etiológico mais comum nesse caso é o *Staphylococcus aureus* (55%-90% dos casos).¹²

A coluna é o principal sítio de acometimento ósseo da tuberculose, preferencialmente os segmentos vertebrais torácicos. O diagnóstico diferencial com etiologia piogênica é difícil. A escassez de enzimas proteolíticas, típica do *Mycobacterium tuberculosis*, resulta em uma infecção indolente do disco intervertebral, originando grandes abscessos ou massas granulomatosas paravertebrais, estendendo-se por vários corpos vertebrais e de forma mais heterogênea.^{11,13,14}

Os achados mais comuns são dor lombar que não é aliviada pelo repouso ou na posição deitada, dor à palpação e uma velocidade de hemossedimentação elevada. A febre pode ou não estar presente, mas costuma ser um sinal associado à formação de abscesso. Fatores de risco incluem imunossupressão, diabetes, uso abusivo de drogas intravenosas, alcoolismo e insuficiência renal.²

Tabela 3. Principais aspectos para o diagnóstico diferencial das espondilodiscites

	SÉPTICA	TUBERCULOSA

Realce do corpo vertebral na RNM	Homogêneo	Heterogêneo
Disco intervertebral	Acometimento precoce	Relativamente poupado
Acometimento vertebral	Segmentar	Multissegmentar

Fonte: Radiologia Brasileira.¹¹

Neoplásicas

O osso é um dos locais mais comuns de metástase, ficando logo depois de pulmão e fígado. Uma história de câncer é o fator de risco significativo para dor nas costas por metástase óssea. Aproximadamente 60% dos pacientes com mieloma múltiplo apresentam lesões líticas esqueléticas ao diagnóstico. Câncer de mama, próstata, pulmão, tireoide e rim são responsáveis por 80% de todas as metástases esqueléticas.¹

Os pacientes, em geral, têm mais de 50 anos, a posição deitada frequentemente não melhora a lombalgia e a dor noturna é comum. Eles também podem ter sintomas neurológicos de compressão da medula espinhal ou instabilidade espinhal.²

TRATAMENTO

É considerável o número de pacientes com dor lombar, em que não é possível se obter uma causa exata ou o tratamento específico. Esses pacientes recebem planos de tratamento conservadores para analgesia, com orientação e encaminhamento para fisioterapia. Apenas os doentes com compressão grave do sistema nervoso ou que apresentam doenças sistêmicas subjacentes (infecção, tumores malignos, espondiloartrite) devem receber tratamento específico. Desses, menos de 1% será submetido a conduta cirúrgica.²

Para fins de tratamento, os pacientes com dor lombar são considerados como tendo **dor lombar de evolução aguda** (duração < 3 meses), **lombalgia de evolução crônica** (duração > 3 meses) ou **síndrome de radiculopatia compressiva**.²

Tabela 4. Terapêuticas na abordagem à lombalgia

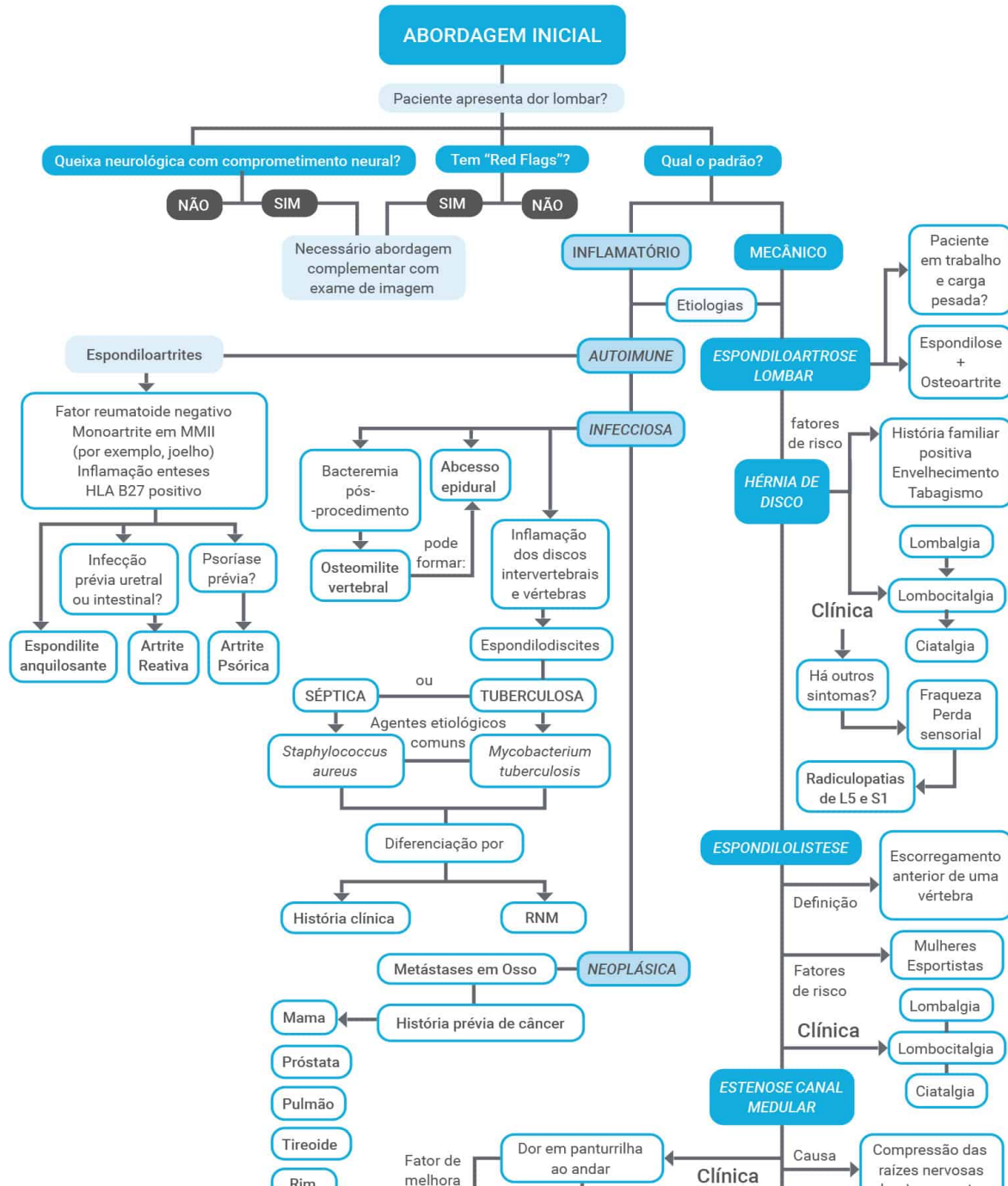
	CONDUTA CONSERVADORA	CONDUTA CIRÚRGICA
LOMBALGIA AGUDA	- Medicações para alívio sintomático: paracetamol, anti-inflamatórios não-esteroides e relaxantes musculares. - Programa de exercícios regulares incluindo exercícios de alongamento, condicionamento aeróbico e perda do excesso de peso podem auxiliar em episódios de recorrência.¹ - Repouso no leito de mais de 1-2 dias é desencorajado.	Não há evidência de benefício nesses casos. ¹
LOMBALGIA CRÔNICA	- O tratamento é concentrado no alívio da dor e restauração da função. O paracetamol e os anti-inflamatórios não esteroides podem proporcionar alguma analgesia. Uso em longo prazo	O papel do tratamento cirúrgico da lombalgia incapacitante crônica sem acometimento neurológico continua controverso. O tratamento cirúrgico mais comum nesses pacientes com alterações degenerativas é a artrodese vertebral espinhal. O fundamento para a

	dos analgésicos narcóticos deve ser evitado. Antidepressivos são úteis em 33% dos pacientes que apresentam depressão associada.¹ - Uma dose baixa de antidepressivos tricíclicos (por exemplo, amitriptilina, 10 a 75 mg ao deitar) pode ajudar alguns pacientes sem depressão.¹ - Exercícios para a coluna lombar, condicionamento aeróbico, controle do peso e orientação ao paciente são efetivos no tratamento da lombalgia crônica.¹	anquilose baseia-se em seu uso bem-sucedido em articulações periféricas. Um corpo crescente de evidências clínicas sugere, que a restauração funcional por meio de um programa de reabilitação intensiva com base em terapia comportamental pode gerar melhora semelhante à artrodese vertebral.¹
SÍNDROMES DE RADICULOPATIA COMPRESSIVA	HÉRNIA DE DISCO: Nas 6 primeiras semanas: na ausência de déficit neurológico progressivo grave,	Após 6 semanas de tratamento conservador: considerar cirurgia eletiva em alguns pacientes que apresentam um déficit neurológico persistente ou

	deve ser tratado de forma não cirúrgica. ¹	ciatalgia grave. ¹
	ESTENOSE DO CANAL MEDULAR: Tratamento não cirúrgico: é uma escolha racional para a maioria dos pacientes. Analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides, controle do peso, condicionamento físico, exercícios (incluindo aqueles que reduzem a lordose lombar) e glicocorticoides epidurais podem proporcionar alívio sintomático.¹	Pacientes com déficit neurológico progressivo ou grave são candidatos a cirurgia. A cirurgia eletiva pode ser considerada em pacientes com pseudoclaudicação grave e incapacitante. O tratamento cirúrgico tem por objetivo a descompressão dos elementos neurais.¹
	ESPONDILOLISTESE: a maioria dos pacientes é tratada de maneira conservadora.¹	Raramente um paciente pode precisar de cirurgia de descompressão com artrodese, o que pode ocorrer caso se desenvolva um déficit neurológico significativo ou progressivo a partir da compressão da raiz nervosa ou como resultado de estenose do canal medular. A artrodese cirúrgica para espondilolistese com dor

crônica incapacitante, mas sem déficit neurológico, pode proporcionar melhores resultados do que o tratamento não cirúrgico.¹

Fonte: Autoral.





Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. UpToDate. [Internet]. [acesso em 09/02/2021]. uptodate.com/.
2. Imboden JB, Hellmann DB, Stone JH. Current Reumatologia Diagnóstico e Tratamento. 2. ed. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V; 2008.
3. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
4. Silva RA, Ribeiro AC. Associação entre espondiloartrose lombar e trabalho pesado. Rev bras saúde ocup. 2009; 34(119): 51-7.
5. Vialle LR, Vialle EN, Henao JES, Giraldo G. Hérnia discal lombar. Rev bras ortop. 2010; 45(1): 17-22.
6. Jassi FJ, Saita LS, Grecco ACP, Tamashiro MK, Catelli DS, Nascimento PRC, et al. Terapia manual no tratamento da espondilólise e espondilolistese: revisão de literatura. Fisioter Pesqui. 2010; 17(4): 366-71.
7. Sá P, Marques P, Alpoim B, Rodrigues E, Félix A, Silva L, et al . Estenose lombar: caso clínico. Rev bras ortop. 2014; 49(4): 405-8.
8. Sampaio-Barros PD, Carvalho MAP, Azevedo VF, Campos WR, Carneiro SCS, Giorgi RDN, et al. Espondiloartropatias: espondilite anquilosante e artrite psoriásica. Rev Bras Reumatol. 2004; 44(6): 464-.
9. Sampaio-Barros PD, Carvalho MAP, Azevedo VF, Campos WR, Carneiro SCS, Giorgi RDN, et al. Espondiloartropatias: outras artropatias. Rev Bras Reumatol. 2004; 44(6): 470-5.
10. Popescu A, Lee H. Neck Pain and Lower Back Pain. Medical Clinics of North America. 1º de março de 2020;104(2):279–92.
11. SOUZA, Cristiano Gonzaga de et al. Pyogenic and tuberculous discitis: magnetic resonance imaging findings for differential diagnosis. Radiol Bras, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 173-177, June 2013. [Scielo](#) e [access](#) on 25 Mar. 202.

12. Resnik D. Osteomyelitis, septic arthritis and soft tissue infection: axial skeleton. In: Resnick D, editor. Diagnosis of bone and joint disorders. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2002. p. 2481–509.
13. Moon MS. Tuberculosis of the spine. Controversies and a new challenge. Spine (Phila Pa 1976). 1997;22:1791-7.
14. Hong SH, Choi JY, Lee JW, et al. MR imaging assessment of the spine: infection or an imitation? Radiographics. 2009;29:599-612.

CAPÍTULO 31

Vasculites

Autores

Osvaldo Pimentel de Oliveira Neto
Hellen Cristina Lopes Sales Rocha

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Classificação
 - Vasculites Quanto à Patogenia²
 - Conferência Internacional de Consenso de Chapel Hill de 2012 sobre a Nomenclatura de Vasculites³
- › Principais Manifestações
- › Principais Síndromes
- › Referências

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO

É determinado por um grupo heterogêneo de doença localizada ou sistêmica que apresenta como característica principal o acometimento inflamatório das camadas que constituem a parede dos vasos, tanto artérias quanto veias, variando inclusive o calibre. Pode-se apresentar acompanhado de sintomas sistêmicos como artralgia, febre, artrite, perda de peso, mialgia, alterações cutâneas, além de outros. Além disso, existem formas secundárias de vasculites a outras doenças como infecções crônicas (hepatite C, hepatite B, endocardite bacteriana subaguda), doenças do tecido conjuntivo, doença inflamatória intestinal, malignidade, fenômenos trombóticos e induzidos por drogas.¹

CLASSIFICAÇÃO

Como já foi dito, as vasculites podem ser de caráter primário ou secundário. Em relação às primárias, existe a classificação quanto ao tamanho do vaso afetado, sendo esta a mais usada, apesar de que alguns diagnósticos podem acometer mais de um tamanho de vaso diferente, além de também poder acometer tanto veias quanto artérias.

Foi observado também que existem diferentes mecanismos patológicos para o desenvolvimento de vasculites, sendo uma forma mais predominante em cada síndrome mas não necessariamente única. Os três principais são: formação e/ou deposição de imunocomplexos patogênicos, produção de anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (p-ANCA e c-ANCA) e resposta patogênica de linfócitos T e formação de granulomas.²

Vasculites Quanto à Patogenia²

Quadro 1. Divisão quanto à Patogenia²

Formação e/ou deposição de imunocomplexos patogênicos
- Vasculite pelo IgA (Púrpura de Henoch-Schönlein)
- Vasculite por LES

- Doença do soro e síndromes vasculite cutânea - Vasculite crioglobulinêmica associada à hepatite C - Vasculite associada à hepatite B
Produção de anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (p-ANCA e c-ANCA)
- Granulomatose com Poliangeíte (de Wegener) - Poliangeíte microscópica - Granulomatose neutrofílica com poliangeíte (Churg-Strauss)
Resposta patogênica de linfócitos T e formação de granulomas
- Arterite de células gigantes - Arterite de Takayasu - Granulomatose com poliangeíte - Granulomatose neutrofílica com poliangeíte

Fonte:²

Conferência Internacional de Consenso de Chapel Hill de 2012 sobre a Nomenclatura de Vasculites⁵

Quadro 2. Conferência Internacional de Consenso de Chapel Hill de 2012 sobre a Nomenclatura de Vasculites⁵

Vasculite de grandes vasos
- Arterite de Takayasu - Arterite de células gigantes
Vasculite de vasos médios
- Poliarterite nodosa - Doença de Kawasaki
Vasculite de pequenos vasos
- Vasculite associada ao ANCA: - Poliangeíte microscópica - Granulomatose com poliangeíte - Granulomatose eosinofílica com poliangeíte

- Vasculite imunocomplexa de pequenos vasos: - Doença anti-membrana basal glomerular - Vasculite crioglobulinêmica - Vasculite por IgA (Henoch-Schölein) Vasculite urticariforme hipocomplementêmica (vasculite anti-C1q)
Vasculite de vasos variáveis
- Síndrome de Behçet - Síndrome de Cogan
Vasculite de um único órgão
- Angeíte leucocitoclástica cutânea - Arterite cutânea - Vasculite primária do SNC - Aortite isolada
Vasculite associada à doença sistêmica
- Vasculite lúpica - Vasculite reumatoide - Vasculite sarcoide
Vasculite associada à provável etiologia
- Vasculite crioglobulinêmica associada ao vírus da hepatite C - Vasculite associada ao vírus da hepatite B - Aortite pela sífilis - Vasculite de complexo imune associada a drogas - Vasculite associada ao ANCA associada a medicamentos - Vasculite associada à neoplasia

Fonte: Autoral.

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES

Com as diferenciações quanto ao tipo de vasos ou patogenia associada à síndrome vasculítica, podemos também separar algumas características baseadas no tipo de vaso acometido. Como foi dito na definição de vasculite, é comum encontrar sintomas sistêmicos (mal-estar, perda de peso, artralgia, artrite, febre) por

conta da natureza inflamatória causadora ou causada pela vasculite.⁴

Quadro 3. Principais manifestações

Grandes Vasos	Médios Vasos	Pequenos Vasos
- Claudicação - Pressão arterial assimétrica - Sopro - Dilatação da aorta	- Nódulos cutâneos - Úlceras - Livedo reticular - Gangrena digital - Mononeurite múltipla - - Microaneurismas	- Púrpura Vesicobolhosa - Urticária - Glomerulonefrite - Hemorragia alveolar - Granulomas extravasculares necrotizantes cutâneos - Hemorragia em estilhaço - Uveíte - Episclerite - Esclerite

Fonte: Autoral.

PRINCIPAIS SÍNDROMES

a. Arterite de Takayasu

Afeta principalmente a aorta e seus ramos. A inflamação e o dano ocasionado por ela podem estar bem localizados em certas porções dos vasos acometidos ou acabar se estendendo por toda a aorta, com o quadro de pan-aortite.

b. Arterite de células gigantes

Também recebe o nome de Arterite Temporal, além da artéria temporal, afeta a aorta e seus ramos principais, assim como a carótida. Costuma acometer inicialmente pacientes acima de 50 anos, aumentando significativamente em pacientes mais idosos.

c. Poliarterite nodosa

Caracterizada por ser uma vasculite necrosante sistêmica, afetando principalmente pele, nervos periféricos, vasos mesentéricos, coração e cérebro, mas poupa pulmão. É uma condição relativamente rara, com prevalência em cerca de 30 para 1 milhão de pessoas. Existe uma relação com hepatite B, que pode ocorrer principalmente nos primeiros seis meses da infecção.

d. Doença de Kawasaki

Afeta predominantemente artérias de médio e pequeno calibre, apesar de que também pode acometer aorta e grandes artérias. Muito mais comum em crianças e apresenta associação com síndrome do linfonodo mucocutâneo. Pode afetar coronárias.

e. Poliangeíte Microscópica

É uma vasculite necrotizante pauci-imune não granulomatosa que afeta vasos de pequeno calibre, causadora de glomerulonefrite e capilarite pulmonar e tem associação com o ANCA em teste de imunofluorescência. Em casos raros, medicações como propiltiouracil, hidralazina, alopurinol, penicilamina, minociclina e sulfassalazina podem induzir uma vasculite sistêmica associada a altos títulos de p-ANCA e características de poliangeíte microscópica.

f. Granulomatose com poliangeíte

É uma vasculite necrotizante que envolve vasos de pequeno a médio calibre. Pode produzir inflamação granulomatosa em vias respiratórias superiores e inferiores, além de glomerulonefrite necrotizante pauci-imune, com ANCA estando presente em mais de 80% dos pacientes. Sem tratamento adequado a doença leva à morte, com pacientes sobrevivendo menos de um ano.

g. Granulomatose eosinofílica com poliangeíte

É uma vasculite que possui associação ao ANCA, assim como a poliangeíte microscópica e a granulomatose com poliangeíte, apesar de estar presente em menos de 50% dos casos. É caracterizada por eosinofilia periférica, sinusite com polipose, asma, infiltrado pulmonar, vasculite cutânea, glomerulonefrite, miocardite e vasculite neuropática. Deve-se pensar em granulomatose eosinofílica com poliangeíte em pacientes com eosinofilia periférica inexplicada e sintomas de vasculite.

h. Doença da membrana basal glomerular

Como o nome informa, afeta capilares glomerulares, pulmonares ou ambos, com deposição de autoanticorpos antimembrana basal na membrana basal. Quando há acometimento pulmonar observa-se hemorragia alveolar importante, assim o envolvimento renal causa glomerulonefrite rapidamente progressiva, com necrose e crescentes.

i. Crioglobulinemia

Pode estar associado com vasculite de pequenos vasos mediada por imunocomplexos. Infecção crônica por hepatite C é a condição mais comum. Pode estar presente também em outras infecções de caráter crônico (endocardite bacteriana subaguda, osteomielite, HIV e hepatite B), com doença do tecido conjuntivo (especialmente síndrome de Sjögren) e transtornos linfoproliferativos. As

crioglobulinas associadas à vasculite são imunocomplexos que se precipitam ao frio, consistindo de fator reumatoide e IgG. São tipo 1 e tipo 2. Crioglobulinemia tipo 1 são crioprecipitado de proteínas monoclonais que não possuem atividade de fator reumatoide, que podem causar síndrome de hiperviscosidade induzida pelo frio e são associadas a doenças linfoproliferativas de células B.

j. Vasculite por IgA (púrpura de Henoch-Schölein)

Apresenta acometimento vascular sistêmico caracterizado pela deposição tecidual de complexos imunes dominantes por IgA1, afetando principalmente pequenos. Tende a apresentar sintomas cutâneos e do trato gastrointestinal, além de ser costumeiro causar quadro de artrite.

k. Síndrome de Behçet

Apresenta-se como vasculite de vasos variáveis (pequenos, médios e grandes calibres), além de artérias e veias. Caracteriza-se pela presença de úlceras aftosas orais e/ou genitais recorrentes, assim como envolvimento cutâneo, ocular, articular, gastrointestinal e SNC. Observa-se também com certa frequência a incidência de trombose e aneurismas.³

REFERÊNCIAS

1. HOCHBERG, Marc C. Et al. Reumatologia. Tradução Adilson Dias Sales. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
2. COBLYN, Jonathan S. Brigham and Women's expert's approach to rheumatology. United States of America: Jones & Bartlett Learning, LLC, 2011.
3. PAPADAKIS, Maxine A.; MCPHEE, Stephen J.; RABOW, Michael W. 2021 CURRENT Medica Diagnosis & Treatment. 60th Edition. McGrawHill, 2021.
4. JAMESON, J. Larry Et al. Medicina Interna de Harrison. Tradução André Garcia Islabão et al. 20 ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.
5. MERKEL, Peter A.; Overview of and approach to the vasculitides in adults. Data de [acesso](#): 11 de janeiro de 2021.

CAPÍTULO 32

Anemia

Autora

Thays Araújo Freire

Coautores

Lys Carneiro Soares de Castro

Thayná Araújo Freire

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
 - Eritropoiese
 - Estrutura dos Eritrócitos
 - Formação da Hemoglobina
- › Características Clínicas
- › Abordagem das Anemias
 - Abordagem das Anemias Hemolíticas
- › Approach
- › Referências

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO

Pode ser definida como redução do número de glóbulos vermelhos circulantes e medida objetivamente pela redução de um dos índices hematimétricos seguintes: concentração de hemoglobina (Hb), hematócrito (Ht) ou contagem de hemácias. Em paciente com anemia, a Hb e o Ht geralmente diminuem em paralelo. Preferencialmente, usa-se o valor da hemoglobina como ponto de corte na prática clínica,¹ tendo como valores gerais que definem anemia:



Tabela 1. Níveis de HB que definem anemia a nível do mar (OMS) em g/dL

Ao nascimento	< 14
6 meses a 1 ano	< 11
6 a 14 anos	< 12
Homens adultos	< 13
Mulheres adultas	< 12
Mulheres grávidas	< 11

Fonte: Modificado de WHO.²

Tabela 2. ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS – VALORES DE REFERÊNCIA

Hemácias	4 a 6 milhões
Hemoglobina (Hb)	12 a 17 g/dL
Hematócrito (Ht)	36%-50%
VCM (volume corpuscular médio)	80-100 fL
HCM (hemoglobina corpuscular média)	28-32 pg
CHCM (concentração média de hemoglobina corpuscular)	32-35 pg
RDW (índice de anisocitose)	10%-14%

Fonte: National Institutes of Health.

Os demais índices hematimétricos também têm importância clínica, pois dão outras informações úteis como tamanho, forma e conteúdo de hemoglobina das hemácias.

Eritropoiese

Cada linhagem hematológica tem sua produção regulada por fatores específicos (interleucinas e fatores de crescimento) de forma independente.³ A eritropoiese é o processo regulado de produção das hemácias (eritrócitos maduros).

Em resumo, o eritrócito maduro é produto de uma série de eventos que levam ao acúmulo gradual de hemoglobina no citoplasma e perda gradual de organelas celulares e da capacidade de biossíntese.³

Figura 1. Eritropoiese medular

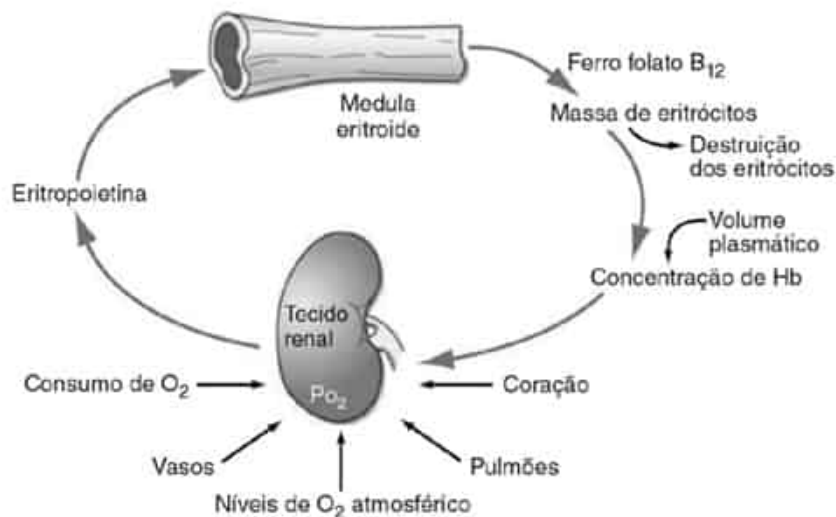


Fonte: Adaptado de Gratispng.³

Os reticulócitos são eritrócitos mais jovens que foram recentemente liberados da medula óssea e ainda têm RNA ribossômico e são considerados um marcador da produção de hemácias.³

No caso da eritropoiese, a eritropoetina (EPO) é o hormônio regulador mais importante, sendo produzido no parênquima renal, pelas células tubulares proximais, em resposta à variação da oxigenação tecidual.⁴

Figura 2. Fatores reguladores da eritropoiese. A diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos resulta em aumento dos níveis de EPO, que age estimulando a medula óssea a aumentar a produção de eritrócitos, na presença de substratos adequados (como folato, ferro e vitamina B₁₂).



Fonte: Jameson.⁵

Estrutura dos Eritrócitos

Os eritrócitos são discos bicôncavos enucleados compostos basicamente de hemoglobina e revestidos por uma membrana plasmática, com tempo de vida limitado ($\cong$ 120 dias).⁶

A membrana eritrocitária é essencialmente constituída de lipídeos e proteínas. Além disso, a deformabilidade de sua membrana, a fluidez de seu citoplasma e a complexidade de sua superfície membranária, em relação ao seu volume interno, asseguram as funções de transporte de O₂ dos pulmões e remoção do CO₂ dos tecidos para os pulmões.⁷ Defeitos genéticos, qualitativos ou quantitativos, na síntese das principais proteínas, levam à instabilidade estrutural, à perda de vesículas lipoproteicas, à diminuição da superfície da membrana em relação ao volume do glóbulo e à deformação esferoide ou eliptoide.

O componente proteico da membrana é representado por diversas proteínas. As proteínas associadas ao citoesqueleto são denominadas de periféricas, podendo-se destacar a espectrina e a anquirina.⁴

Em relação às enzimas envolvidas no metabolismo eritrocitário, são cerca de 13 enzimas que catalisam a glicólise, destacando-se entre elas a glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e a piruvatoquinase (PK).⁴

Alterações nos componentes da membrana, lipídeos, proteínas ou enzimas eritrocitárias podem resultar em mudanças na forma com consequente diminuição da resistência aos insultos metabólicos e mecânicos que estas células sofrem constantemente na circulação e aumento da destruição destas células.⁴

Formação da Hemoglobina

A hemoglobina é uma macromolécula, cuja principal função nas hemácias é o transporte de oxigênio para os tecidos. Sua estrutura é composta de quatro subunidades formadas de dois pares de cadeias polipeptídicas idênticas, chamadas globinas, cada uma ligada a um grupo heme.⁸ O grupo heme, por sua vez, é formado por uma molécula de protoporfirina e um átomo de ferro (na forma de íon ferroso Fe^{2+}), sendo o responsável pela captação e liberação de O_2 nos tecidos.⁸

Figura 3. Representação esquemática da estrutura da hemoglobina. Nos adultos, em torno de 97% da hemoglobina circulante é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, chamada hemoglobina A.



Fonte: Autoral.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Os sinais e sintomas que constituem a síndrome anêmica relacionam-se aos seguintes fatores: hipóxia tecidual por diminuição da hemoglobina circulante, mecanismos fisiológicos compensatórios, hipovolemia secundária a sangramentos agudos, hemólise dos eritrócitos e doença causadora.⁵ Vale destacar que o aparecimento e a intensidade dos sintomas dependem da velocidade de instalação do quadro, bem como da presença de comorbidades preexistentes.

Anemia aguda pode levar a sintomas mais graves, como angina ou insuficiência cardíaca de alto débito, enquanto anemias crônicas podem evoluir com oligo ou assintomáticas.

De modo geral, nas anemias crônicas, ocorre apenas dispneia moderada ou palpitações, embora, em alguns pacientes, insuficiência cardíaca congestiva ou angina *pectoris* possa ser a primeira manifestação. A doença de base ou as doenças associadas, particularmente cardiopulmonares, também interferem na intensidade das manifestações clínicas e na adaptação do paciente à anemia.⁹

A palidez relacionada à anemia é mais bem detectada nas mucosas da boca, das conjuntivas e do leito ungueal.⁹

Descrevem-se no quadro a seguir os principais sinais e sintomas envolvidos na síndrome anêmica.

Quadro 1. Sinais e sintomas da anemia

Dispneia aos esforços ou ao repouso, taquicardia, palpitações
Astenia, fadiga
Palidez cutâneo-mucosa, sopro sistólico pancardíaco, pulsos finos
Icterícia
Tontura postural, cefaleia, hipotensão, síncope
Agitação, letargia, confusão mental, angina
Descompensação de doenças cardíacas ou cerebrovasculares e respiratórias
Outros sintomas a depender da etiologia específica da anemia

Fonte: Autoral.

ABORDAGEM DAS ANEMIAS

A fisiopatologia das anemias é um processo simples de ser entendido: há deficiência/ausência de um ou mais elementos essenciais da eritropoiese – da produção de EPO, dos substratos nutricionais, da capacidade de proliferação da medula ou da maturação efetiva dos precursores eritroides – ou há destruição da massa eritrocitária.⁵

Meu paciente tem anemia: Quais são os passos da investigação?

A avaliação de qualquer paciente exige primordialmente uma anamnese cuidadosa e exame físico minucioso, o que inclui investigar duração dos sintomas, idade de início, progressão, existência de exames anteriores, história familiar (anemias hemolíticas hereditárias) e ocupacional (exposição a solventes e fármacos), hábitos sociais e viagens recentes. No caso das anemias, o primeiro exame a ser solicitado deve ser o hemograma completo.

Após essa avaliação inicial, existem duas abordagens gerais que podem ser utilizadas para investigação diagnóstica das anemias: a **abordagem cinética** e a **abordagem morfológica**¹. Na prática, a abordagem clínica mais interessante é a associação das classificações, uma vez que elas são facilmente aplicáveis a partir dos dados do hemograma e da contagem de reticulócitos.

A abordagem cinética baseia-se na contagem de reticulócitos, a qual fornece uma medida confiável da produção efetiva dos eritrócitos e indica se a resposta da medula óssea está adequada, por meio do percentual de reticulócitos ou do seu número absoluto.⁵ Vale destacar que, se a contagem de

reticulócitos for expressa em porcentagem, na presença de anemia, deve-se calcular seu valor corrigido, segundo a fórmula apresentada no algoritmo diagnóstico.

Tabela 3. Abordagem Cinética

Segundo o mecanismo fisiopatológico			
Hipoproliferativas (Reticulócitos < 2,5% ou < 75.000)	Diminuição da produção de hemácias	Falta de substratos	Carência de ferro, vitamina B ₁₂ , ácido fólico, cobre, zinco
		Defeito na produção medular Distúrbios medulares Supressão medular Eritropoiese ineficaz	Anemia Aplásica Anemia sideroblástica Infiltração medular (leucemias, linfomas, mielomas, metástases, fibrose) Drogas, quimioterapia, irradiação Talassemias Síndrome mielodisplásica
		Deficiência de hormônios reguladores	Deficiência de eritropoietina Hipotireoidismo
Hiperproliferativas (Reticulócitos > 2,5%)	Aumento da destruição de hemácias	Hemólise	Hereditárias/ Adquiridas Hiperesplenismo Hemólise intravascular
	Perda sanguínea	Sangramento óbvio Sangramento oculto Sangramento induzido	Trauma, melena, hematoquezia, metrorragia Úlcera, carcinoma em TGI Testes diagnósticos, hemodiálise, doação excessiva de sangue

Fonte: Adaptado de Leung.¹

As anemias hipoproliferativas são sempre decorrentes da produção deficiente de eritrócitos, envolvendo um dos mecanismos a seguir:⁹

- acometimento primário ou secundário da medula óssea;
- falta de fator estimulante da eritropoiese;
- carência de elementos essenciais a eritropoiese.

As anemias por perdas de sangue podem ser agudas ou crônicas e os sintomas variam de acordo com a intensidade da perda. As perdas crônicas causam espoliação de ferro e, por consequência, anemia ferropênica, em razão da falta de produção eritrocitária.⁹

Já a presença de reticulocitose é típica das anemias hemolíticas, mas também pode ocorrer após perdas agudas de sangue. Diante da suspeita de hemólise, deve-se avaliar desidrogenase láctica (LDH), bilirrubina indireta e haptoglobina. A abordagem das anemias hemolíticas será apresentada a seguir.

Diferentemente da cinética, a abordagem morfológica baseia-se nos valores dos índices hematimétricos encontrados, principalmente no VCM. Destacamos a análise morfológica em relação às anemias hipoproliferativas por questões didáticas.

Tabela 4. Abordagem Morfológica

Guiada pelo VCM	
Macrocíticas: VCM > 100 fL	Megaloblástica: Deficiência de folato e vitamina B ₁₂
	Não megaloblástica: Doenças medulares primárias: síndrome mielodisplásica (SMD), aplasia de medula, entre outras Toxicidade de fármacos Abuso de álcool, doença hepática, hipotireoidismo
Normocíticas: VCM normal	Doença crônica, ferropriva Lesão da medula óssea: infiltração/fibrose, aplasia medular
Microcíticas: VCM < 80 fL	Ferropriva, deficiência de cobre, envenenamento por chumbo Talassemias Anemia sideroblástica, porfiria

Fonte: Leung.¹

As anemias macrocíticas ainda podem ser divididas por critérios morfológicos e bioquímicos em megaloblásticas (presença de neutrófilos hipersegmentados ou macro-ovalócitos) e não megaloblásticas. Já as

anemias normocíticas não estão relacionadas entre si por mecanismos patogênicos comuns, incluindo um grupo heterogêneo de doenças.

As anemias microcíticas são causadas pela diminuição de hemoglobina dentro do eritrócito, em virtude da diminuição de síntese do grupo heme ou das cadeias de globina, sendo a anemia ferropriva a etiologia mais comum.² O principal diagnóstico diferencial das anemias ferropênicas é com as talassemias.

Além dos índices já citados, não esquecer do esfregaço de sangue periférico, uma vez que ele fornece informações importantes sobre defeitos na produção dos eritrócitos, revelando a presença de variações no tamanho (*anisocitose*) e na forma (*poiquilocitose*) das células. A poiquilocitose, por exemplo, sugere um defeito na maturação dos precursores eritroides na medula óssea ou a ocorrência de fragmentação dos eritrócitos circulantes.⁵

Abordagem das Anemias Hemolíticas

As anemias hiperproliferativas são definidas como anemias com contagens elevadas de reticulócitos (acima de 100.000/mm³),⁹ tendo como protótipo as anemias hemolíticas, embora possa ocorrer também após perda sanguínea aguda.

Inicialmente, na existência de compensação medular ideal, a sobrevivência dos glóbulos vermelhos na circulação pode encurtar para 15 a 20 dias, sem o desenvolvimento de anemia, mas com a presença de reticulocitose (estado hemolítico compensado).⁹ É apenas quando a taxa de destruição supera a capacidade de produção da medula óssea que o quadro de anêmico se instala.

O mecanismo envolvido nas anemias hemolíticas é o consumo excessivo de eritrócitos no sangue periférico, com suprimento medular normal.⁵ Tais anemias podem ser hereditárias ou adquiridas; agudas ou crônicas; e intravasculares (hemólise predominantemente na circulação) ou extravasculares (hemólise no interior dos macrófagos teciduais).⁵

A destruição eritrocitária envolve a presença de defeitos intrínsecos dos eritrócitos (anormalidades da hemoglobina, do complexo membrana-citoesqueleto ou da maquinaria metabólica) ou agressões aos glóbulos vermelhos por agentes extrínsecos,⁵ conforme mostra o quadro a seguir.

Quadro 2. Mecanismos das Anemias Hemolíticas

Excesso de destruição	
Defeitos dos eritrócitos	Hereditário: Doenças da membrana (esferocitose, eliptocitose, estomatocitose) Eritroenzimopatias (deficiência de G6PD e de piruvatoquinase) Hemoglobinopatias (anemia falciforme) Talassemias

	Adquirido: HPN
Agressão aos eritrócitos	Parasitas (malária, babesiose) Agentes infecciosos (sepse por Clostridium) Venenos e toxinas Trauma (microangiopatias) Imunes (anticorpos) Hipofosfatemia Medicamentos

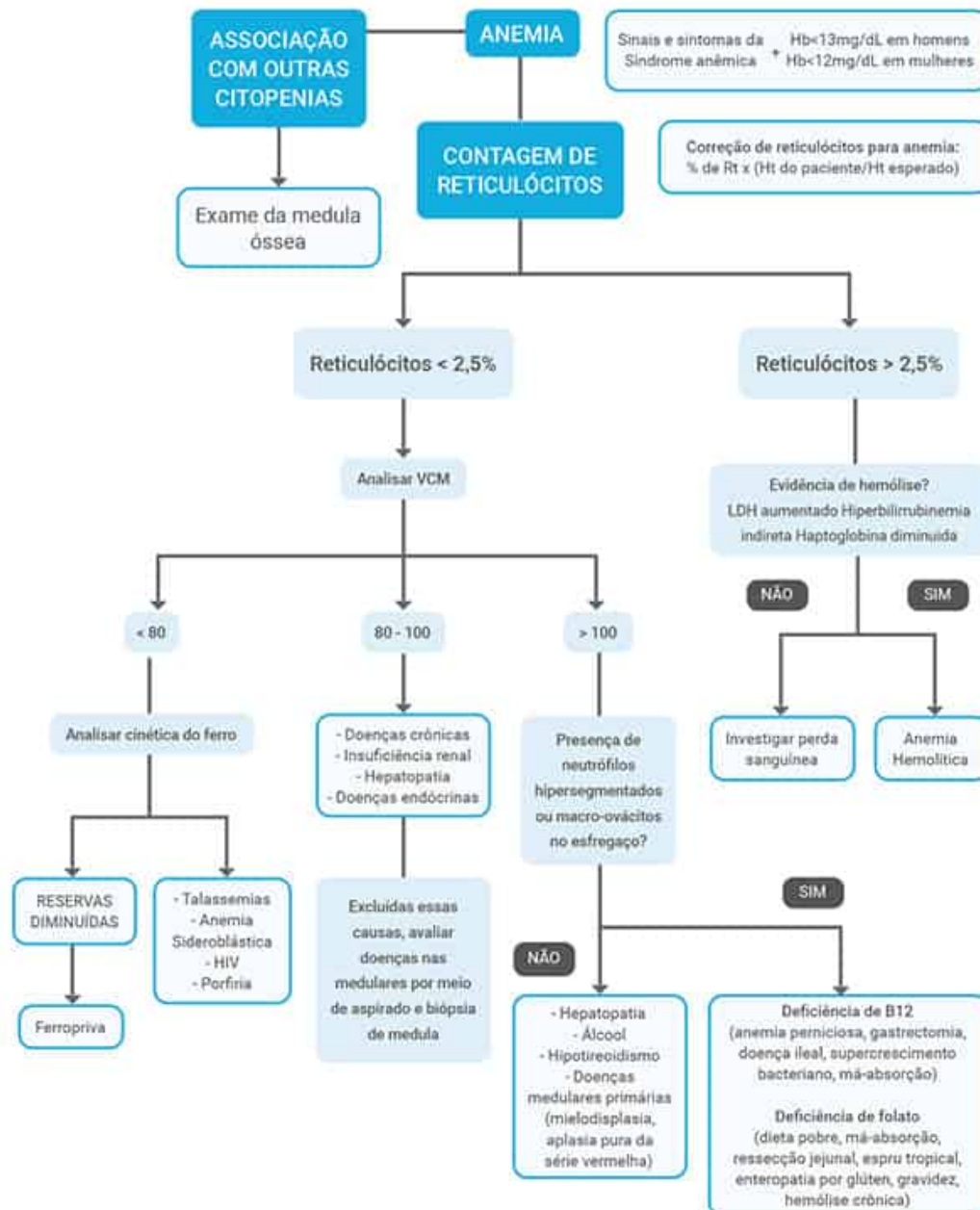
Fonte: Martins.⁹

O quadro clínico inclui os sinais e sintomas já apresentados da síndrome anêmica em comum associação com icterícia e esplenomegalia. A icterícia deve-se ao aumento da bilirrubina indireta em razão do catabolismo hemoglobínico exagerado, superando a capacidade hepática de conjugação; já a esplenomegalia é explicada pelo hiperesplenismo com aumento da hemocaterese.

Diante da suspeita, é preciso comprovar a existência de hemólise por meio de exames específicos. Laboratorialmente, encontram-se achados relativos à hemólise e à resposta medular, como reticulocitose, aumento da bilirrubina indireta, aumento de LDH, redução de haptoglobina (liga a hemoglobina no plasma e o complexo é removido pelos hepatócitos) e, muitas vezes, alterações características no sangue periférico, como a presença de esquizócitos.⁹ No caso de hemólise intravascular, é notável a presença de hemoglobinúria.² Cabe ressaltar que, na maioria dos casos, um aspirado de medula óssea não é necessário para avaliação diagnóstica.

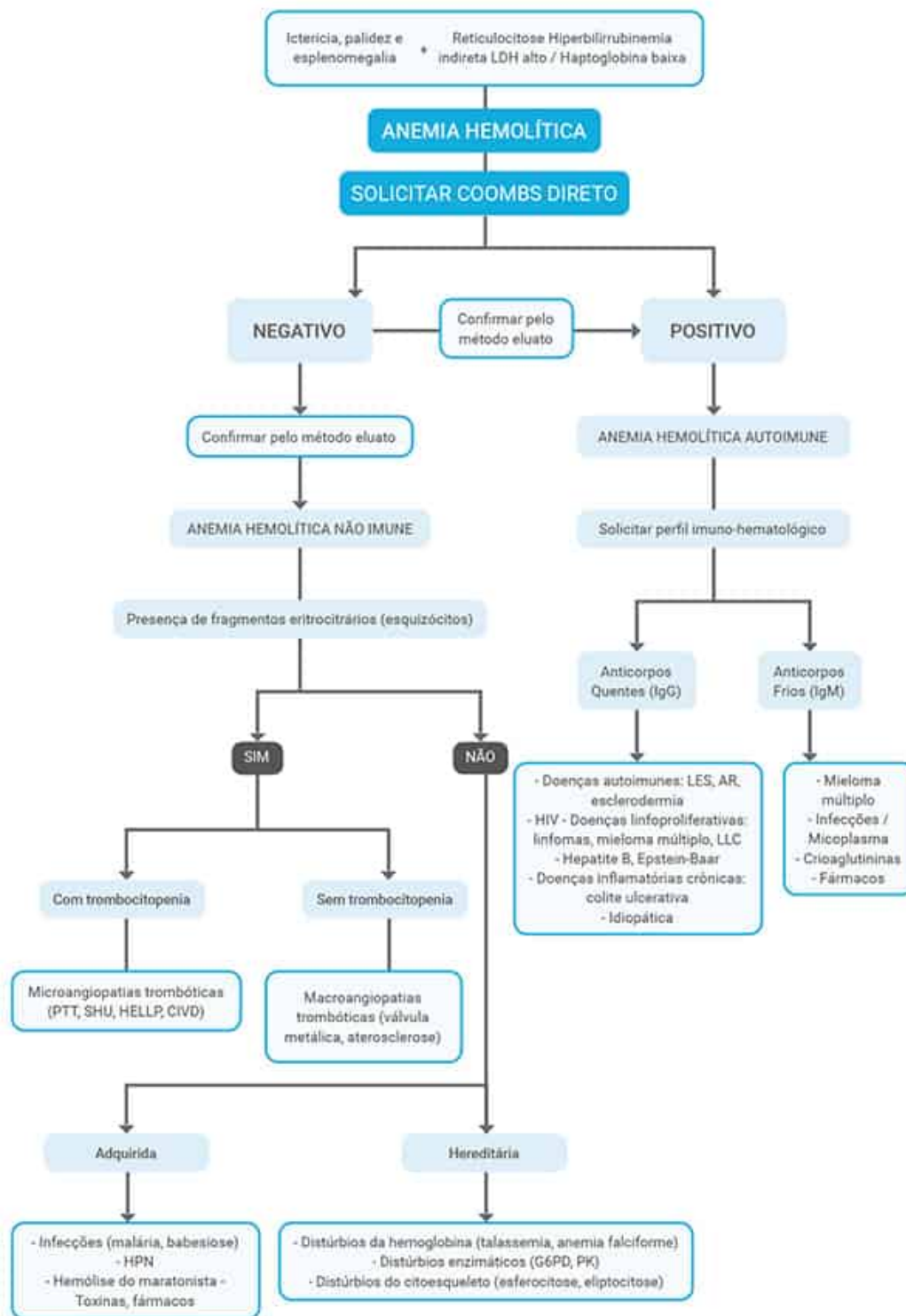
APPROACH

Fluxograma 1. Abordagem geral das anemias



Fonte: Adaptado de Jameson, Martins.^{5,9}

Fluxograma 2. Abordagem das anemias hemolíticas



Fonte: Adaptado de Jameson, Martins, Lambert.^{5,7,8}

Tabela 5. Manejo das Principais Etiologias na Prática Clínica

CLÍNICA	LABORATÓRIO	TRATAMENTO

Anemia ferropriva	- Perversão do apetite; - Queilite angular; - Coiloníquia.	-Hemograma: anemia hipocrômica e microcítica com RDW alto (anisocitose) - Cinética do ferro: ↓ Fe sérico, ↓ capacidade total de ligação do ferro, ↓ saturação da transferrina ↓ Ferritina sérica	1) Reposição de ferro por via oral de preferência: Sulfato ferroso 120-180 mg, divididos em 1-2x/dia, de ferro elementar por dia por cerca de 6 meses; Resposta esperada: aumento médio de 2 g/dL da Hb em 3 semanas 2) Ferro parenteral (EV ou IM): Ferro a ser injetado (mg de Fe elementar) = $(15 - \text{Hb do paciente}) \times \text{peso corpóreo (kg)} \times 3$ IM: dose diária máxima de 100 mg; EV: diluir cada mL para 20 mL de SF 0,9; 200 mg diluído, em 2 horas, ou até 30 min-1h se não houver reações, 2x/semana até completar a dose. Opção: Carboximaltose Férrica (formulação de depósito), 1-1,5 g e geralmente 1-2 vezes ao ano. A infusão é semelhante ao Noripurum, sendo a indicação principal
--------------------------	--	---	---

			quando há reação alérgica ao Noripurum. É uma formulação mais segura quanto à reação e mais efetiva.
Deficiência de B ₁₂	- Língua lisa (despapilada), glossite; - Sintomas neurológicos: parestesias, fraqueza muscular, ataxia, espasticidade, distúrbios da marcha, perda cognitiva, a depender da gravidade; - Sintomas psiquiátricos.	- Hemograma com anemia macrocítica: leucopenia; plaquetopenia; - LDH bastante aumentado; - Neutrófilos hipersegmentados e macro-ovalócitos no esfregaço de sangue periférico; - Medula óssea hiperplásica; - Dosagem de B₁₂ <200 pg/mL; - Aumento de ácido metilmalônico.	1) Reposição parenteral de B ₁₂ : 1.000 mcg, IM, 1x/dia durante 7 dias, e após 1x/semana por 4 semanas, seguido de injeções mensais.
Deficiência de folato	- Síndrome anêmica; - Língua lisa (despapilada), glossite.	- Hemograma com anemia macrocítica: leucopenia; plaquetopenia; - LDH bastante aumentado; - Neutrófilos hipersegmentados e macro-ovalócitos no esfregaço de sangue periférico;	1) Reposição oral com ácido fólico 5 mg, 1x/dia. 2) Quando houver deficiência de vitamina B ₁₂ e ácido fólico associadas, iniciar reposição de ácido fólico após 2-3 dias do início da reposição de B ₁₂ para evitar piora do déficit neurológico.

Anemia por doença renal crônica		- Medula óssea hiperplásica; - Dosagem sérica de folato baixa.	
	- Síndrome anêmica; - Fadiga, cansaço, perda de apetite, soluços, perda de massa muscular, edema, hipertensão, sinais de desnutrição; - Disfunção plaquetária.	- Hemograma: anemia normocítica e normocrômica por deficiência de EPO; - Elevação das escórias nitrogenadas; - Hipercalemia; - Hipocalcemia e hiperfosfatemia; - Acidose metabólica.	1) Avaliar deficiência de ferro, B₁₂ e ácido fólico e suplementar se necessário, antes de tentar reposição de eritropoetina (EPO); 2) Administração de EPO; 3) Manter um alvo de hemoglobina entre 10 e 11,5 d/dL (SBN) devido ao risco de evento trombótico pelo uso de EPO quando se tentou normalizar os níveis; 4) Transfusões sanguíneas quando necessário.
Anemia hemolítica autoimune (AHA) por anticorpos quentes)	- Síndrome anêmica; - Icterícia, hepatoesplenomegalia; - Outras manifestações, a depender da etiologia.	- Reticulocitose - Hiperbilirrubinemia indireta - LDH alto / Haptoglobina baixa - Coombs direto positivo - Pode haver plaquetopenia autoimune (Síndrome de Evans).	Evitar transfusões tanto quanto possível. 1ª linha: - Prednisona 1-2 mg/kg/dia (adulto), geralmente por 6-8 semanas, com desmame lento. - Ácido fólico - Carbonato de cálcio/Vitamina D (avaliar bisfosfonato)

			- Tromboprolaxia com HNF ou HBPM 2ª linha: - Rituximabe (em pacientes que não responderam à primeira linha ou que recaíram após resposta inicial) 3ª linha: - Azatioprina - Ciclosporina - Danazol - Micofenolato de mofetila - Esplenectomia
Anemia falciforme	- Anemia hemolítica crônica; - Fenômenos vaso-oclusivos: crises dolorosas, síndrome torácica aguda, acidente vascular cerebral, crise aplástica, priapismo; - Complicações: úlcera em membros inferiores, colecistopatia crônica calculosa, acometimento renal, hipertensão pulmonar e cor pulmonale, insuficiência cardíaca, entre outras.	- Hemograma: anemia normo ou microcítica; leucocitose pode estar presente; - Reticulocitose; - Provas de hemólise positivas; - Eritrócitos falcizados no esfregaço; - Eletroforese de hemoglobina com presença de HbS.	1) Curativo: transplante de medula óssea; 2) Suporte clínico; transfusão de concentrado de hemácias; 3) Suplementação com ácido fólico; 4) Hidroxiureia, se indicado; 5) Tratar as complicações.
Deficiência de G6PD	- Anemia hemolítica ocasional, episódica e aguda (palidez, icterícia e escurecimento da	- Hemograma: anemia com reticulocitose; - Células fragmentadas,	1) Retirar o fator precipitante; 2) Transfusões sanguíneas podem ser necessárias;

	urina); autolimitado; - Fatores precipitantes: infecções, ingestão de substâncias oxidantes	microesferócitos e bite cells (células "mordidas").	3) Suplementação com ácido fólico; 4) Esplenectomia pode ser útil.
Esferocitose	- Anemia, icterícia intermitente - Esplenomegalia	- Hemograma: pode mostrar anemia; aumento do CHCM; - Reticulocitose; - Sinais de hemólise; - Esferócitos no sangue periférico; - Fragilidade osmótica aumentada.	1) Suplementação de ácido fólico (aumento da necessidade de folatos); 2) Período neonatal: exsanguíneo- transusão; 3) Transfusões sanguíneas nas exacerbações e nos episódios de crise aplásticas e megaloblásticas; 4) Esplenectomia para casos graves (após os 6 anos); antes da cirurgia, todos os pacientes devem receber vacina para germes capsulados (antipneumocócica, anti-Haemophilus influenzae e antimeningocócica).

Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Leung LLK, Willian CM, Tirnauer JS. Approach to the adult with anemia. UpToDate. [Internet]; 2020. [\[acesso em XX\]](#).
2. World Health Organization (WHO). Nutritional anaemias: Report of a WHO scientific group. Geneva: WHO; 1968.
3. GratisPNG. A eritropoiese de células Vermelhas do sangue Hematologia Neutrófilos Haematopoiesis - O Mieloma Múltiplo 1367*494. GratisPNG. [Internet]. [\[acesso em 26 fev 2020\]](#).
4. Nelson DL, Cox MM. Princípios de bioquímica de Lehninger. 7. ed. Porto Alegre: Artmed; 2018.
5. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
6. Smith JA. Exercise, training and red blood cell turnover. Sports Med. 1995; 19(1): 9-31.
7. Murador P, Deffune E. Aspectos estruturais da membrana eritrocitária. Rev Bras Hematol Hemoter. 2007; 29(2): 166-78.
8. Almeida LP, Wengerkievicz AC, Viviani NM, Albuquerque DM, Mendes ME, Sumita NM. O laboratório clínico na investigação dos distúrbios da hemoglobina. J Bras Patol Med Lab. 2011; 47(3): 271-8.
9. Martins MA, Carrilho FJ, Alves VAF, Castilho EA, Cerri GG, Wen CL. Clínica médica. FMUSP. Barueri, SP: Manole; 2016. Vol 3.
10. Lambert J-F, Beris P. Pathophysiology and differential diagnosis of anaemia. ESH Handbook on Disorders of Iron Metabolism [\[Internet\]](#). 2009. p.109-41.

CAPÍTULO 33

Policitemia

Autora

Thays Araújo Freire

Coautores

Lys Carneiro Soares de Castro

Thayná Araújo Freire

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Características Clínicas
- › Abordagem da Policitemia
 - › Approach
- › Policitemia Vera
- › Referências

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO

Pode ser definida como aumento do número de células vermelhas circulantes,¹ sendo marcada objetivamente pelo aumento de um dos índices hematimétricos seguintes: concentração de hemoglobina (Hb) ou hematócrito (Ht)*. Preferencialmente, usa-se o valor da hemoglobina como ponto de corte na prática clínica,² tendo como valores gerais que definem policitemia:

Hemoglobina	> 16,5 g/dL em homens
	> 16 g/dL em mulheres

Pode ser ainda classificada como policitemia relativa, quando a elevação da Hb e/ou do Ht ocorre como resultado apenas de hemoconcentração por redução do volume plasmático, sem haver aumento da massa de glóbulos vermelhos; e como policitemia absoluta, quando se refere a um aumento real do número de glóbulos vermelhos circulantes.² Esta última pode ter origem primária (aumento da produção medular de hemácias em razão da mutação adquirida ou hereditária) ou secundária (secundária a um evento patológico não hematológico e, em geral, em resposta à elevação dos níveis de eritropoetina sérica).³

Quadro 1. Causas de Policitemia

POLICITEMIA RELATIVA	Vômitos, diarreia, uso de diuréticos, tabagismo, Síndrome de Gaisböck		
POLICITEMIA ABSOLUTA	Primária		Policitemia familiar e congênita primária Metemoglobinemia congênita Hemoglobina de alta afinidade de oxigênio Outras mutações
		Herdada	
		Adquirida	Policitemia Vera Outras neoplasias

	Secundária	Hipóxia / Causas associadas ao sistema cardiopulmonar	mieloproliferativas
			Doença pulmonar crônica
			Shunts cardíacos da direita para a esquerda
			Apneia do sono
			Síndrome de hipoventilação de obesidade (síndrome de Pickwick)
			Alta altitude
		Causas associadas aos rins	Envenenamento crônico por monóxido de carbono (incluindo fumo pesado)
			Estenose de artéria renal
			Doença renal em estágio terminal
			Hidronefrose
			Cistos renais (Doença renal policística)
			Após transplante renal
		Produção autônoma de EPO	Tumores produtores de EPO (por exemplo, carcinoma hepatocelular, carcinoma de células renais, hemangioblastoma, feocromocitoma,

			leiomioma uterino)
		Outras causas	Agentes que aumentam o desempenho atlético (uso recreativo de testosterona e Epo)
			Toxicidade de cobalto
			Síndrome POEMS
			Idiopática

Fonte: Adaptado de McMullin.⁴

Fisiopatologia

Sendo a policitemia primária um distúrbio medular, em virtude de alterações clonais causadas por mutações herdadas ou adquiridas. A principal e mais estudada e observada na Policitemia vera, por exemplo, é a mutação no gene da JAK2.³

Em relação à policitemia secundária, duas alterações principais são responsáveis pelo seu aparecimento: elevação fisiológica dos níveis de eritropoetina (EPO) em resposta à hipóxia (como no DPOC, nas síndromes hipoventilatórias, cardiopatias cianóticas ou na presença de hemoglobina de alta afinidade por oxigênio) ou elevação dos níveis de EPO por produção anormal e não fisiológica (produção ectópica de EPO por lesões tumorais ou pelo tecido renal), uma vez que a produção normal de eritrócitos tem esse hormônio como seu principal agente estimulador.³

Independentemente do mecanismo patológico envolvido, o aumento da massa eritrocitária resulta em alterações da viscosidade sanguínea e da microcirculação, acarretando, portanto, aumento do risco de trombozes arteriais e venosas;³ visto que a viscosidade sanguínea aumenta de modo logarítmico quando o Ht > 55%.²

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Os pacientes com policitemia podem ser assintomáticos ou apresentar sintomas relacionados ao aumento da massa eritrocitária, cujos sintomas dominantes estão relacionados com hiperviscosidade e trombose.²

Pode-se dividir a doença em fase pré-policitêmica e fase de policitemia franca. Durante a fase inicial da doença, o aumento progressivo do número total de eritrócitos, em geral, ainda não é suficiente para causar alterações na viscosidade sanguínea, podendo ser, portanto, assintomática, ou manifestar apenas os sintomas clínicos da doença de base, no caso da policitemia secundária.³

Já na fase de policitemia franca, os sintomas de hiperviscosidade e comprometimento da microcirculação são frequentes.³

Descreve-se no quadro a seguir os principais sinais e sintomas envolvidos em estados de policitemia.

Quadro 2. Sinais e sintomas da Policitemia

Sintomas de hiperviscosidade: dor torácica ou abdominal, distúrbios visuais, cefaleia, alterações do estado mental, mialgia, astenia
Isquemia digital, epistaxe, hipertensão
Tromboses arteriais e venosas (acidentes vasculares encefálicos, infarto agudo do miocárdio, tromboses venosas profundas, tromboembolismo pulmonar)
Pletora facial, cianose de extremidades
Esplenomegalia
Associados à Policitemia Vera: eritromelalgia (eritema, dor e edema de extremidades); prurido generalizado ou após exposição à água quente; febre inexplicada, perda de peso

Fonte: Autoral.

ABORDAGEM DA POLICITEMIA

A policitemia, em geral, costuma ser um achado incidental durante a investigação de outras síndromes clínicas ou em exames de rotina

em pacientes assintomáticos.

Meu paciente tem policitemia: Quais são os passos da investigação?

A avaliação de qualquer paciente exige primordialmente uma anamnese cuidadosa e exame físico minucioso. É fundamental questionar e explorar todas as causas prováveis, como obter dados de história sobre uso de diuréticos, por exemplo. Outros aspectos da história clínica que são úteis no diagnóstico diferencial incluem história de tabagismo, cardiopatia congênita, apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica, residência em grandes altitudes, uso de forma recreativa de anabolizantes esteroides e eritropoetina.

Nos pacientes sintomáticos, deve-se investigar os sintomas de hiperviscosidade, buscando detalhes sobre a duração dos sintomas, tempo de início, progressão, existência de exames anteriores, história familiar, hábitos sociais e ocupacionais (exposição a monóxido de carbono) e viagens recentes.

No caso da policitemia, o primeiro exame a ser solicitado deve ser o hemograma completo. A seguir, como abordagem geral, deve-se avaliar a oximetria de pulso, eletrólitos, função renal e hepática e urinálise.¹

Apesar de pouco utilizada na prática clínica, é importante destacar que, após essa abordagem geral, ainda durante avaliação inicial, deve-se buscar distinguir policitemia relativa e absoluta, sendo uma alternativa a avaliação da massa eritrocitária,² por meio do radiotísotopo com ⁵¹Cr. Se a massa eritrocitária estiver normal, pode-se estabelecer o diagnóstico de policitemia relativa. Nesse cenário, a avaliação e o manejo concentram-se principalmente na identificação da causa subjacente, no manejo dos sintomas e na correção de depleção de volume, perda de fluido e anormalidades eletrolíticas associadas.¹ Uma repetição do hemograma completo após a restauração com fluidos ou redução dos diuréticos deve revelar melhora ou resolução da policitemia. Nesses casos, nenhuma investigação adicional é necessária.

Porém, se a massa eritrocitária estiver aumentada, determinando policitemia absoluta, deve-se partir para a dosagem de EPO sérica, um importante passo diagnóstico para diferenciar causas primárias de secundárias.² Níveis baixos ou indetectáveis de EPO indicam um diagnóstico provável de Policitemia vera, ao passo que níveis elevados de EPO direcionam a investigação para causas secundárias.²

Vale destacar que, na prática clínica, diante da impossibilidade de dosagem de EPO sérica, como a maior parte das policitemias é de causas secundárias, tais causas devem ser investigadas e esgotadas durante a avaliação inicial e, após excluídas, é que se deve pesquisar as policitemias primárias.³

A investigação de Policitemia secundária deve ser iniciada pela avaliação da saturação de oxigênio arterial em vigília, em busca das causas hipoxêmicas, que constituem o grupo mais frequente.³ Nos casos com baixa saturação de O₂ arterial (< 92%), deve-se procurar a presença de cardiopatia ou doença pulmonar.² O manejo nesses casos deve se concentrar em melhorar a causa subjacente da hipóxia.

A carboxiemoglobina deve ser medida em pacientes com história de tabagismo substancial ou exposição crônica ao monóxido de carbono.

No caso de saturação de oxigênio normal, segue-se com a realização de eletroforese de hemoglobina e com a mensuração da afinidade por oxigênio. Na ausência de anormalidades nesses exames, o próximo passo é afastar tumores produtores de EPO com exames de imagem do abdome e pelve, principalmente. Se mesmo assim ainda não forem encontradas causas, sobressaem-se dois diagnósticos possíveis: Policitemia idiopática e Policitemia vera (PV). Aqueles pacientes que não apresentarem os critérios estabelecidos pela OMS para diagnóstico de PV devem ser considerados portadores de doença idiopática.³

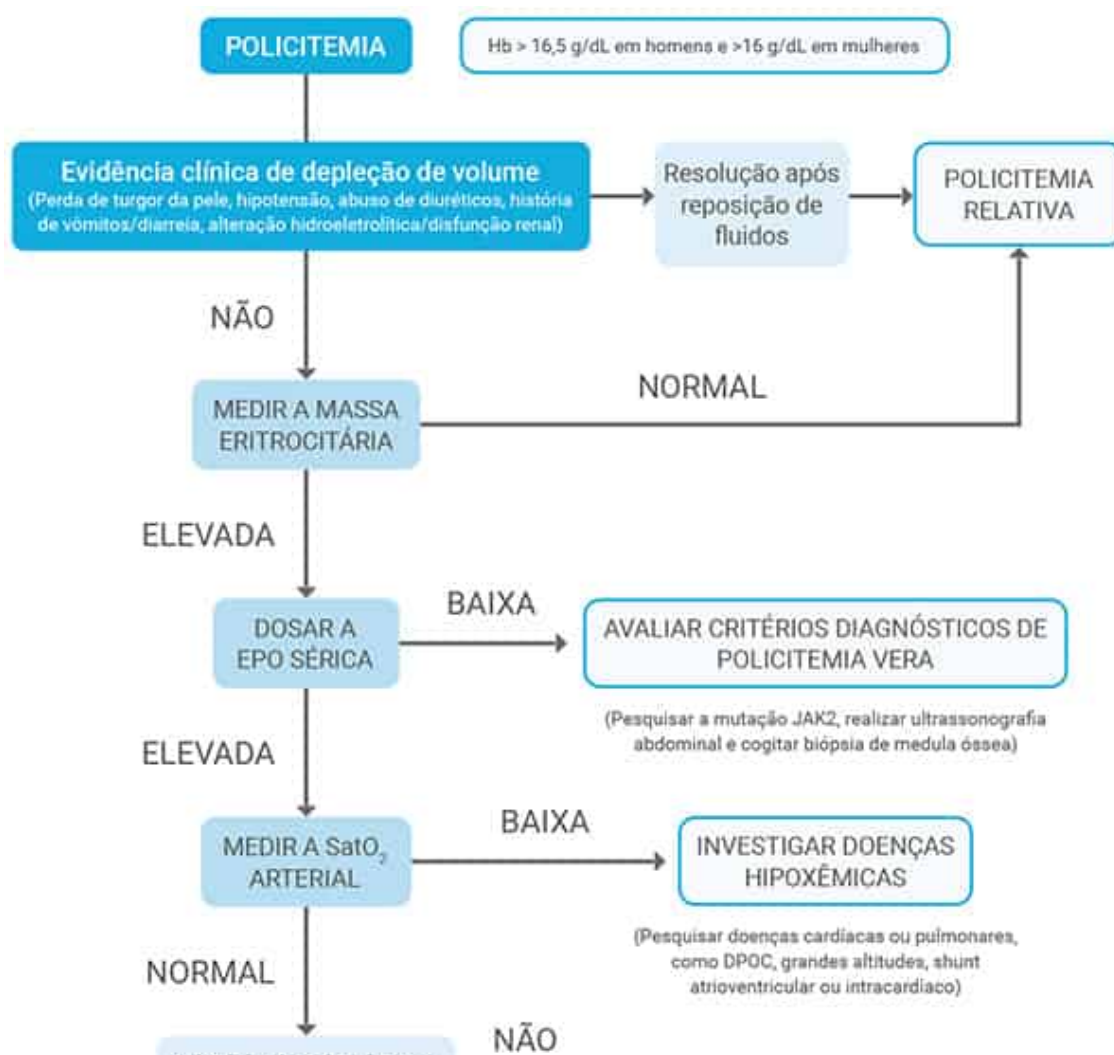
Uma investigação rápida e direcionada, voltada para pacientes selecionados, que já tiveram policitemia relativa devidamente

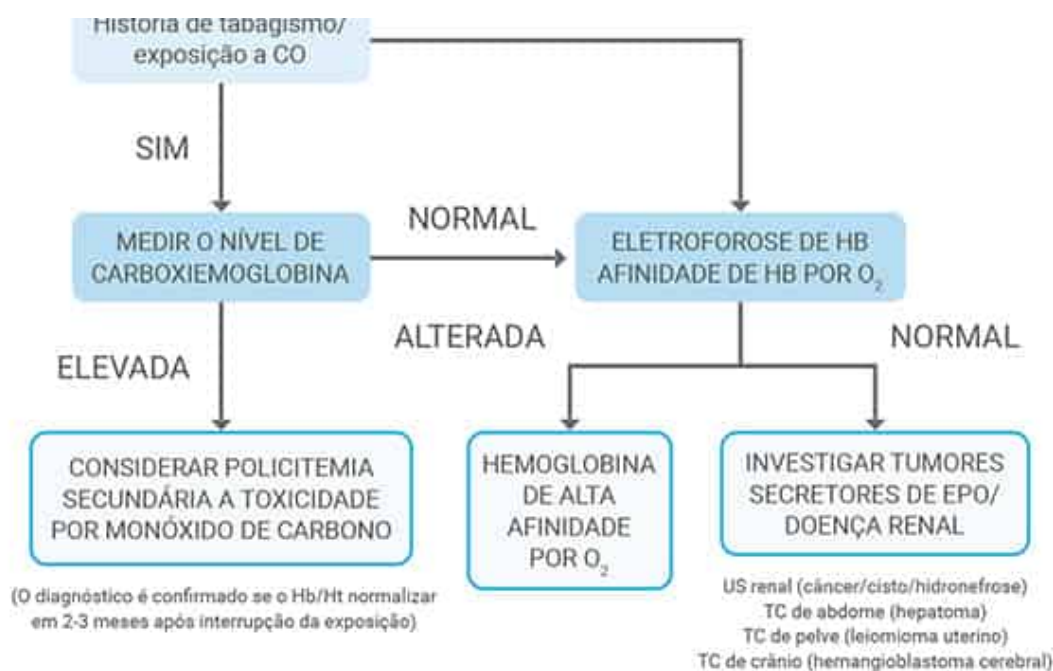
excluída, consiste em medir os níveis séricos de EPO, pesquisar a presença da mutação JAK2 e realizar ultrassonografia de abdome.²

Outro exame que faz parte da investigação diagnóstica é o aspirado e biópsia de medula óssea, uma vez que fornece informações úteis como a possibilidade de confirmação do diagnóstico de Policitemia vera e diferenciação de outras doenças mieloproliferativas (como mielofibrose, leucemia mieloide aguda), uma vez que a policitemia também pode ser uma manifestação de trombocitemia essencial (TE), mielofibrose primária ou leucemia mieloide crônica.⁵

APPROACH

Fluxograma 1. Policitemia





Fonte: Adaptado de Jameson, Martins.^{2,4}

POLICITEMIA VERA

Tabela 1.

DEFINIÇÃO
A Policitemia vera é uma neoplasia mieloproliferativa crônica, que se caracteriza por aumento da massa eritrocitária. Tem como processo fisiopatológico a presença de mutação somática em células tronco hematopoiética. A mutação JAK2 é encontrada em mais de 95% dos casos. ¹
CLÍNICA
- Sintomas inespecíficos: fadiga, saciedade precoce, desconforto abdominal, cefaleia; - Eritromelalgia; - Prurido aquagênico; - Tromboses e hemorragias; - Esplenomegalia, pletora facial.
DIAGNÓSTICO
Segundo a OMS (2016): presença dos 3 critérios principais ou 2

principais e o critério menor

Critérios principais:

1) Hb > 16,5 g/dL em homens ou > 16 g/dL em mulheres

Ou Ht > 49% em homens ou > 48% em mulheres

Ou outras evidências de aumento da massa de glóbulos vermelhos

2) Biópsia de medula óssea mostrando hiper celularidade para a idade com crescimento em trilha gem (panmielose) incluindo proliferação eritroide, granulocítica e megacariocítica proeminente com megacariócitos pleomórficos maduros (diferenças no tamanho)

3) Presença da mutação JAK2 V617F ou mutação do exon 12 de JAK2

Critério menor:

Nível de eritropoietina sérica abaixo do intervalo de referência para normal

LABORATÓRIO

- Hemograma: além da policitemia, podem ser achados: trombocitose e leucocitose;

- Dosagem de EPO sérica baixa;

- Aspirado e biópsia de medula óssea hiper celular com crescimentos das 3 linhagens; em fases avançadas pode apresentar mielofibrose ou citopenias na fase pós-policitêmica; reservas de ferro esgotadas.

TRATAMENTO

Não há terapia curativa. O tratamento visa diminuir os sintomas e o risco de trombose.

1) Pacientes com baixo risco trombótico: flebotomia seriada (objetivo Ht < 45%), controle de fatores de risco cardiovascular.

2) Pacientes com alto risco trombótico:

Terapia citorrredutora + flebotomia + controle de fatores de risco cardiovascular

Drogas de escolha: hidroxiureia e INF-alfa e Ruxolitinib

3) Abordagem cirúrgica (esplenectomia) é uma opção em caso de

esplonomegalia sintomática e/ou episódios recorrentes de infarto esplênico. (abordagem pouco utilizada).

Fonte: UpToDate, Martins.^{1,4}

REFERÊNCIAS

1. UpToDate. [Internet]. [acesso em 05/01/2021]. Disponível em: <https://www.uptodate.com/>.
2. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
3. Martins MA, Carrilho FJ, Alves VAF, Castilho EA, Cerri GG, Wen CL. Clínica médica. FMUSP. Barueri, SP: Manole; 2016. Vol 3.
4. McMullin MF. The classification and diagnosis of erythrocytosis. *Int J Lab Hematol*. 2008; 30(6): 447-59.
5. McMullin MF, Bareford D, Campbell P, Green AR, Harrison C; General Haematology Task Force of the British Committee for Standards in Haematology, et al. Guidelines for the diagnosis, investigation and management of polycythaemia/erythrocytosis. *Br J Haematol*. 2005; 130(2): 174-95.

CAPÍTULO 34

Hemofagocítica

Autora

Andrielly Pereira de Sousa Santos

Coautor

Pedro Pinheiro de Negreiros Bessa

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Fisiopatologia
 - Gatilhos
- › Quadro Clínico
- › Investigação Diagnóstica
 - Critérios Diagnósticos
 - Diagnóstico Diferencial
- › Tratamento
- › Referências

INTRODUÇÃO

Síndrome hemofagocítica ou linfo-histiocitose hemofagocítica (LHH) é um distúrbio grave, decorrente da ativação inadequada de células T citotóxicas e macrófagos, findando em comprometimento de órgãos (fígado, medula óssea) e do sistema nervoso central.¹

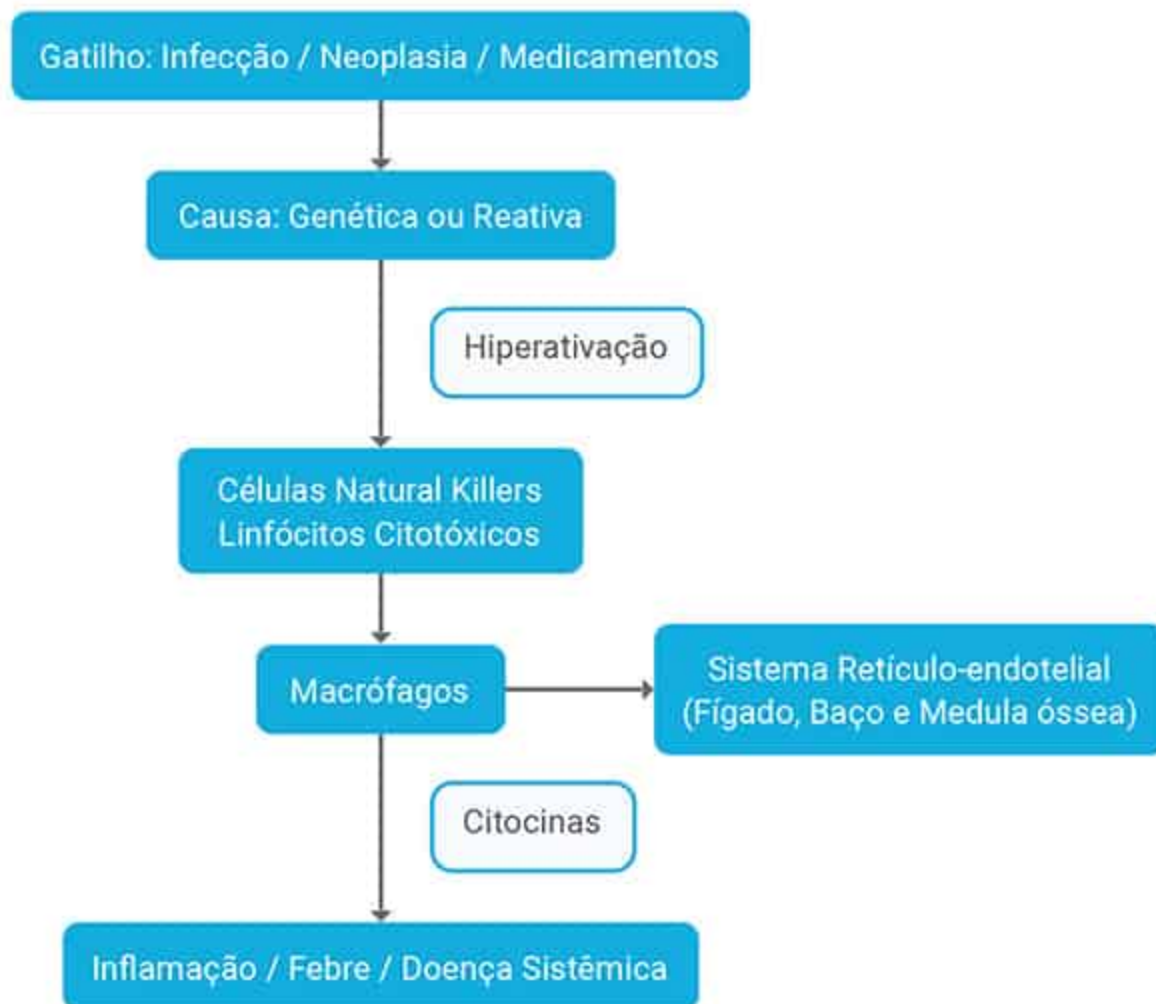
É uma condição rara, porém, de elevada mortalidade, devendo ser sempre suspeitada em casos de febre contínua e evidência de lesão de múltiplos órgãos.²

A LHH é classificada como primária (genética) e secundária (reativa). A forma primária é mais comum na infância, sobretudo, em menores de dois anos e é decorrente de mutações genéticas e síndromes de imunodeficiência. A forma secundária é mais comum em adultos do sexo masculino, cuja desregulação da homeostase imunológica dá-se por infecções, neoplasias, doenças autoimunes ou medicamentos.³

O termo “Síndrome de Ativação Macrofágica” (SAM) refere-se a uma forma de LHH acometendo pacientes com doenças reumatológicas, sobretudo, Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), e também pode ser denominada de “síndrome hemofagocítica reativa”.⁴

FISIOPATOLOGIA

Fluxograma 1. Fisiopatologia da Síndrome Hemofagocítica



Fonte: Adaptado de Morimoto A., *et al.*⁵

Gatilhos

Tabela 1. Agentes etiológicos e doenças relacionadas a

Infecções	Vírus	Herpes-virus Vírus Epstein-Barr Citomegalovírus Parvovirus B19 Hepatite Viral Influenza HIV
	Bactérias	Leptospira

		Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli
	Micobactérias	Mycobacterium tuberculosis (Tuberculose disseminada)
	Parasitas	Leishmania spp Plasmodium spp Toxoplasma spp
	Fungos	Histoplasma spp Aspergilose invasiva
Malignidade	Hematológica	Linfoma de células T ou Natural Killers Linfoma de células B
		Linfoma de Hodgkin
		Leucemia aguda
	Tumores sólidos	
Autoimune	Sistêmico	Lupus Eritematoso Sistêmico
		Doença de Still
		Artrite Reumatoide
		Vasculite
		Doença Inflamatória Intestinal
Outras circunstâncias	Transplante	Renal Hematológico
	Medicamentos	Anti-inflamatórios não hormonais Anticonvulsivantes Metotrexate Quimioterápicos imunossupressores
	Transfusão recente de hemoderivados	
	Gestação	

Fonte: Adaptado de Ramos-Casals M., *et al.*³

QUADRO CLÍNICO

As manifestações clínicas são inespecíficas, de apresentação aguda ou subaguda (uma a quatro semanas) e com amplo diagnóstico diferencial. O quadro clínico mais comum é caracterizado por febre elevada ($> 38,5^{\circ}\text{C}$), adenopatias e hepatoesplenomegalia ao exame. Ocorre o comprometimento de vários órgãos e sistemas, podendo levar à sua falência e necessidade de cuidados intensivos.³

No quadro a seguir, os sinais e sintomas que podem estar presentes na síndrome:

Quadro 1. Sinais e Sintomas da Síndrome Hemofagocítica

SINAIS E SINTOMAS DA LHH
Febre de origem indeterminada
Hepatomegalia e/ou Esplenomegalia
Linfadenopatia
Neurológico: Encefalopatia, meningite, convulsões, alterações do estado mental/encefalite, ataxia e neuropatia periférica desmielinizante
Respiratório: Tosse, Dispneia e Insuficiência respiratória
Gastrointestinal: Diarreia com características inflamatórias, náuseas, vômitos e dor abdominal
Cutâneo: Eritrodermia, rash petequial, púrpura
Citopenias e manifestações secundárias: Sangramentos, coagulopatia intravascular disseminada

Fonte: Adaptado de Fernandes L.⁶

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

Exames laboratoriais: Hemograma completo, função hepática e renal, coagulograma, marcadores inflamatórios, triglicerídios e ferritina sérica. Se possível, dosar o receptor alfa solúvel de IL-2 (sCD25 ou sIL-2R). Culturas, sorologias, mielograma, líquido.

Exames de imagem: ECG, Raio-X de tórax e Ecodopplercardiograma. A critério, considerar neuroimagem, rastreamento tomográfico ou PET-scan ou USG abdominal.

Critérios Diagnósticos

De acordo com a *International Histiocyte Society*, as diretrizes para o diagnóstico da Síndrome Hemofagocítica incluem:

Quadro 2. Critérios diagnósticos da Síndrome Hemofagocítica³

Defeito genético conhecido de SHF familiar ou apresentar cinco dos oito critérios:
Febre $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$
Esplenomegalia
Citopenias
Hipertrigliceridemia ($> 265 \text{ mg/dL}$) e/ou hipofibrinogenemia ($< 150 \text{ mg/dL}$)
Hemofagocitose na medula óssea, baço, linfonodo ou fígado
Atividade de células NK: baixa ou ausente
Ferritina $> 500 \text{ ng/mL}$
CD25 solúvel: elevado

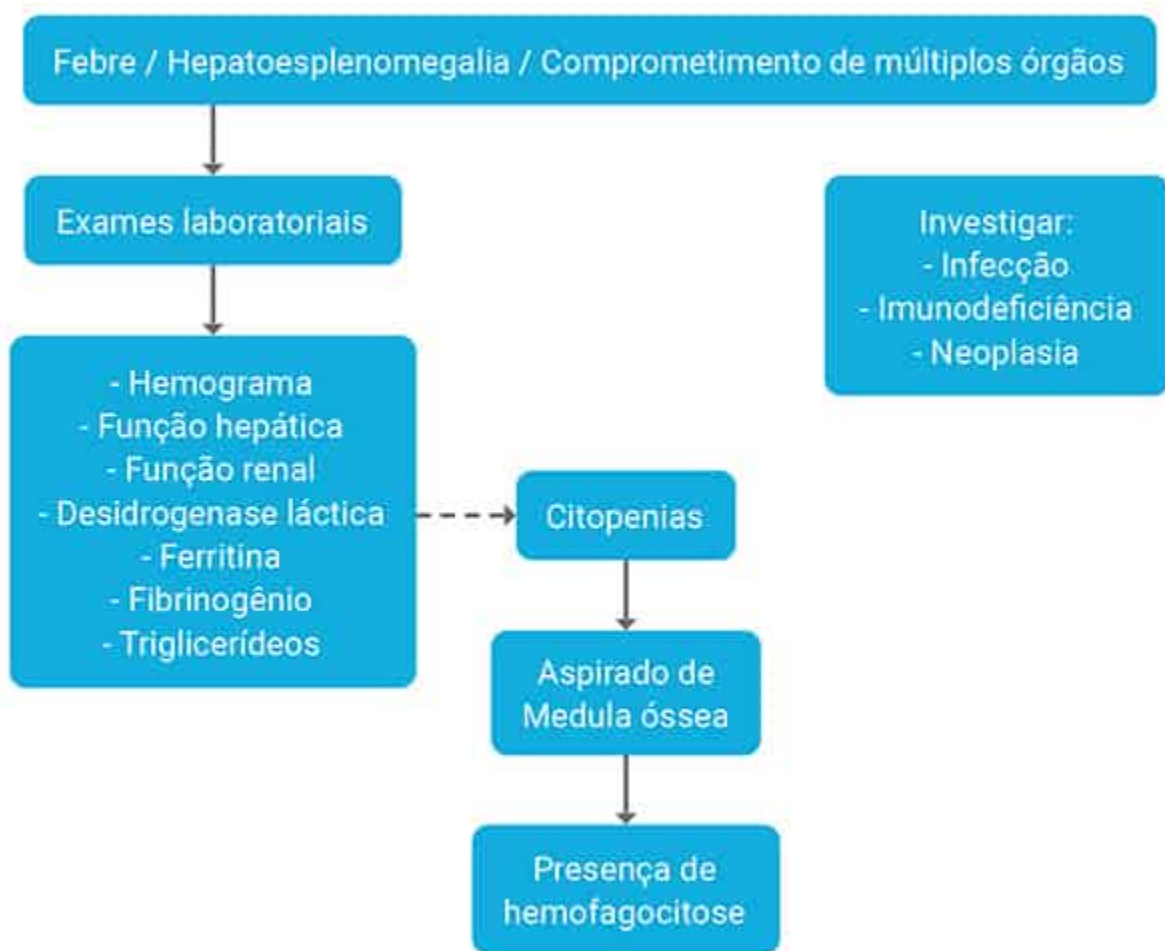
Fonte: Autoral.

Diagnóstico Diferencial

Os principais diagnósticos diferenciais são: infecção/seps, insuficiência hepática, síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, encefalites, síndrome linfoproliferativa autoimune (ALPS, Canale-Smith), DRESS, Kawasaki, paniculite histiocítica citofágica, microangiopatias trombóticas e doença do enxerto *versus* hospedeiro associada a transfusão.^{7,8}

Fluxograma 2. Abordagem da Síndrome Hemofagocítica

APPROACH DA SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICA



Fonte: Autoral.

TRATAMENTO

Consiste em dois princípios fundamentais, quais sejam:

1. **Tratar/frear a causa de base/gatilho;**
2. **Tratamento específico.**

O tratamento específico consiste no protocolo HLH-94: indução de oito semanas com Etoposídeo (VP-16) e dexametasona, com terapia intratecal (hidrocortisona + metotrexato) para aqueles com envolvimento do SNC. O VP-16 deve ser utilizado mesmo em pacientes com disfunção hepática grave. Para pacientes com

doença reumatológica subjacente e outras causas secundárias, pode-se lançar mão de imunoglobulina (IgHIV) e Anakinra (anti-IL-1).

9,10

REFERÊNCIAS

1. Medicina Interna de Harisson. J. Larry Jameson et al; tradução: André Garcia Islabão et al. 20 ed. – Porto Alegre: AMGH, 2020. E-PUB.
2. Costa, et al. Haemophagocytic lymphohistiocytosis as diferencial diagnosis in pediatrics internation unities: a case report. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research*. v. 29, n. 1, p. 56-60.
3. Ramos-Casals M, Brito-Zeron P, Lopez-Guillermo A, Khamashta MA, Bosch X. 2014. Adult haemophagocytic syndrome. *Lancet* 3831503-16.
4. Chandrakasan S, Filipovich AH. 2013. Hemophagocytic lymphohistiocytosis: advances in pathophysiology, diagnosis, and treatment. *J. Pediatr*. 1631253-59.
5. Morimoto A, Nakazawa Y, Ishii E. 2016. Hemophagocytic lymphohistiocytosis: pathogenesis, diagnosis, and management. *Pediatr. Int*. 58817-25.
6. Fernandes L, Gama P. 2016. Hemophagocytic lymphohistiocytosis: case report and literature review. *Ver Soc Bras Clin Med*. v. 14, n. 4, p. 225-9.
7. Ammann S, Lehmborg K, Zur Stadt U, Janka G, Rensing-Ehl A, et al. 2017. Primary and secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis have different patterns of T-cell activation, differentiation and repertoire. *Eur. J. Immunol*. 47364-73.
8. Cannella S, Santoro A, Bruno G, Pillon M, Mussolin L, et al. 2007. Germline mutations of the perforin gene are a frequent occurrence in childhood anaplastic large cell lymphoma. *Cancer* 1092566-71.
9. Smith MC, Cohen DN, Greig B, Yenamandra A, Vnencak-Jones C, et al. 2014. The ambiguous boundary between EBV-related hemophagocytic lymphohistiocytosis and systemic EBV-driven T cell lymphoproliferative disorder. *Int. J. Clin. Exp. Pathol*. 75738-49.
10. Asano T, Kogawa K, Morimoto A, Ishida Y, Suzuki N, et al. 2012. Hemophagocytic lymphohistiocytosis after hematopoietic stem cell transplantation in children: a nationwide survey in Japan. *Pediatr. Blood Cancer* 59110-14.

CAPÍTULO 35

Trombocitopenia

Autores

Igor Thé Braga
Cinthya Martins de Loiola Costa

Coautoras

Daniela Remontti
Sarah Dibe Santos

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Considerações sobre o tema
- › Referências

INTRODUÇÃO

Trombocitopenia ou plaquetopenia refere-se ao achado de contagem de plaquetas < 150.000 células/mm³ à simples visualização de um hemograma, confirmada por meio de segundo exame. Podem ser classificadas como leve ($150-100.000$ células/mm³), moderada ($99-50.000$ células/mm³) e grave (abaixo de 50.000 células/mm³). Contudo, os graus de trombocitopenia devem ser relacionados e interpretados com sua condição subjacente. É um achado laboratorial relativamente comum, geralmente traduzindo síndromes clínicas exuberantes.¹ Diante disso, o médico se depara com a distinção entre as inúmeras causas possíveis de trombocitopenia e com a determinação dos riscos de sangramento, trombose e outras complicações potencialmente graves.

A plaquetopenia traduz distúrbio da Hemostasia Primária, e clinicamente se manifesta por meio de sangramentos de pele (secos) e mucosas (úmidos), como petéquias, equimoses e hematomas, exantemas, hematúria, sangramento transvaginal e orifício anal, à diferença dos distúrbios da cascata de coagulação, ligados à hemostasia secundária, manifestados por sangramentos geralmente mais graves/catastróficos (para cavidades, SNC, hemartrose etc.).^{2,3}

Apesar do sangramento ser o sintoma mais comum, alguns pacientes podem apresentar plaquetopenia associada a trombose, sendo importante a rápida detecção das principais condições relacionadas a essa clínica para melhor manejo do paciente, entre elas, encontra-se a trombocitopenia induzida por heparina (HIT), coagulação intravascular sistêmica (CIVD), hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAF) e as microangiopatias trombóticas (PTT, SHU e microangiopatias induzidas por drogas).

Os mecanismos fisiopatológicos mais associados com a queda de plaquetas está relacionado com a diminuição da produção pela medula óssea, aumento da destruição periférica por anticorpos,

diluição por ressuscitação com fluidos ou transfusões maciças, consumo por trombos e sequestro esplênico.

As etiologias relacionadas com o quadro de trombocitopenia diferem a depender do cenário clínico. Pacientes com histórico de hospitalização estão mais associados com o consumo de plaquetas, supressão da medula por sepse/infecção, trombocitopenia induzida por medicamentos, enquanto pacientes com trombocitopenia isolada assintomática tem maior probabilidade de apresentar uma Trombocitopenia Imune (PTI). Entre esses pilares, encontram-se as deficiências nutricionais, distúrbios autoimunes, microangiopatias trombóticas, entre outros.

QUANDO PREOCUPAR-SE COM O SANGRAMENTO?

O sangramento é uma preocupação em pacientes com trombocitopenia, no entanto, a correlação entre a contagem de plaquetas e o risco de sangramento é incerto, carecendo de evidências, sendo de fundamental importância ser correlacionada com o distúrbio subjacente e as condições clínicas do paciente. Os principais preditores de sangramento são: episódios anteriores e presença de púrpura úmida.

Alguns valores podem ser atribuídos como base, mas nunca podem substituir a avaliação do paciente e o julgamento clínico do médico.

O sangramento cirúrgico geralmente é uma preocupação em pacientes com plaquetas < 50.000 células/mm³. Em casos como neurocirurgias, cirurgias cardíacas ou cirurgias ortopédicas de grande porte, o limiar é de 100.000 células/mm³.

O sangramento espontâneo grave é mais comum em pacientes com plaquetas abaixo de 20.000 células/mm³, principalmente < 10.000 células/mm³.

O risco de sangramento na PTI pode ser ligeiramente menor do que em outras etiologias com os mesmos valores de plaquetas.

QUANDO A PLAQUETOPENIA É CONSIDERADA UMA EMERGÊNCIA MÉDICA?

Sangramento em vigência de plaquetopenia com níveis abaixo de <50.000 células/mm³.

Procedimento invasivo de urgência em vigência de um sangramento grave.

Gravidez com trombocitopenia grave.

Suspeita de trombocitopenia induzida por heparina (HIT).

Suspeita de Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT), Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU) ou Microangiopatia Trombótica induzida por drogas.

Suspeita de leucemia aguda e anemia aplásica.

Os mecanismos fisiopatológicos mais associados com a queda de plaquetas está relacionado com a diminuição da produção pela medula óssea, aumento da destruição periférica por anticorpos, diluição por ressuscitação com fluidos ou transfusões maciças, consumo por trombos e sequestro esplênico.

As etiologias relacionadas com o quadro de trombocitopenia diferem a depender do cenário clínico.

Pacientes com histórico de hospitalização estão mais associados com consumo de plaquetas, supressão da medula por sepse/infecção, trombocitopenia induzida por medicamentos, enquanto pacientes com trombocitopenia isolada assintomática tem maior probabilidade de apresentar uma Trombocitopenia Imune (PTI). Entre esses pilares, encontram-se as deficiências nutricionais, distúrbios autoimunes, microangiopatias trombóticas, entre outros.

A partir de agora entregaremos ao leitor o passo a passo de uma abordagem diagnóstica meticulosa e completa.

Passo 1: ESTA TROMBOCITOPENIA É REALMENTE VERDADEIRA?

Quando nos deparamos com uma trombocitopenia em um hemograma completo, o passo inicial consiste em confirmarmos este achado. Isto se faz necessário em razão das duas grandes causas de plaquetopenia falsa ou pseudoplaquetopenia, quais sejam: (a) agregados plaquetários (acúmulo de plaquetas em local restrito do campo visual, induzido por EDTA; para descartar este fenômeno, sugere-se a coleta de novo exame em anticoagulantes, como citrato); e (b) macroplaquetas (síndrome de Bernard-Soulier e trombastenia de Glanzmann – condições nas quais aparecem plaquetas bizarramente grandes ocupando o limitado campo visual).^{4, 5, 6}

Passo 2: QUAL O MECANISMO FISIOPATOLÓGICO ENVOLVIDO?

Confirmada a plaquetopenia, agora devemos nos empenhar em determinar, baseado nas pistas diagnósticas à avaliação clínica (anamnese/exame físico/exames complementares), qual o mecanismo fisiopatológico envolvido na gênese do fenômeno trombocitopênico. Este se traduz no passo diagnóstico mais importante em nossa proposta de abordagem, pois cada grade fisiopatológica reserva grupos específicos de etiologias, levando o internista a um caminho diagnóstico mais prático.^{7,8}

São quatro os mecanismos fisiopatológicos fundamentais envolvidos na gênese de uma trombocitopenia:

- a. hiperesplenismo;
- b. redução da produção;
- c. aumento na destruição/consumo; e
- d. diluição.

Passo 3: A CAUSA DA TROMBOCITOPENIA É HIPERESPLENISMO?

Normalmente, temos 30%-40% das plaquetas circulantes aprisionadas no baço, preparadas para serem liberadas e ativadas em situações como trauma etc. Hiperesplenismo significa uma

hiperativação funcional do baço, em que teremos um sequestro aumentado de plaquetas (> 40%). As causas de hiperesplenismo levando à trombocitopenia são basicamente duas:

- a. congestão;
- b. infiltração (seja por doenças de depósito, como amiloidose, sarcoidose e Gaucher/Niemann-Pick, seja por neoplasias, sobretudo, as hematológicas, como os linfomas).^{9, 10}

Passo 4: A CAUSA DA TROMBOCITOPENIA É UMA DIMINUIÇÃO NA PRODUÇÃO DE PLAQUETAS?

Descartado o hiperesplenismo como mecanismo envolvido, devemos investir na investigação de causas medulares. Uma ressalva: existe ainda o mecanismo pré-medular, como a não chegada à medula de elementos fundamentais à formação de plaquetas (trombocitopoiese), por exemplo, deficiência de ferro, folato, vitamina B₁₂, cobre e zinco, porém, como o achado isolado de trombocitopenia é praticamente impossível nessas situações e, portanto, de pouquíssima aplicabilidade na prática médica diária, resolvemos não contemplar nossa abordagem com este mecanismo.^{11, 12}

A medula óssea pode não produzir a quantidade ideal de plaquetas/não lançar na periferia por meio de dois fenômenos:¹³

1. aplasia/hipoplasia (hematopoiese ineficaz); ou
2. ocupação/invasão medular.

Nas causas que cursam com aplasia/hipoplasia da medula óssea, devemos sempre lembrar da síndrome mielodisplásica, principalmente sua variante “citopenia refratária de linhagem única trombocitopoiética”.¹⁴

Nas causas que levam à ocupação/invasão medular, sempre lembrar das infecções (principalmente HIV, PB19, EBV, CMV e

hepatites virais) e das neoplasias (leucemias e linfomas, além de metástases de neoplasias sólidas).^{15, 16}

Outra causa de plaquetopenia está relacionada a doença hepática. A trombocitopenia isolada pode ser a manifestação inicial de doença hepática crônica com hipertensão portal e esplenomegalia congestiva. A trombocitopenia costuma ser leve a moderada. No contexto de um acometimento mais grave, as plaquetas também podem diminuir em razão da redução na produção de TPO (trombopoeitina).

Passo 5: A CAUSA DA TROMBOCITOPENIA É DESTRUIÇÃO PERIFÉRICA?

Ao descartar hiperesplenismo e etiologia medular, devemos investir nas causas pós-medulares/destruição periférica. Consiste na maioria das etiologias conhecidas, e é de extremo bom-senso dividir essas causas em dois grandes subgrupos:

- a. imunomediadas;
- b. não imunes.

As causas imunomediadas, ou seja, aquelas nas quais há destruição plaquetária essencialmente mediada por produção de autoanticorpos contra algum componente plaquetário, representam, epidemiologicamente, um grande braço etiológico. Temos, como principais representantes deste grupo, a trombocitopenia induzida por drogas, principalmente por heparina (HIT, *heparin-induced thrombocytopenia*) e a famosa Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI).¹⁸

A HIT é uma das pouquíssimas causas na medicina de trombocitopenia associada a eventos trombóticos arteriais e venosos simultaneamente, e se traduz em uma patologia não tão incomum, rapidamente progressiva e catastrófica caso tardiamente identificada e tratada. Temos a HIT tipo 1, mais branda e de mais fácil reversibilidade com a suspensão da administração de heparina e HIT tipo 2, a clássica, mais insidiosa (5° ao 7° dia de uso de heparina), de mais tardia recuperação (10° ao 14° dia pós-

suspensão) e de mecanismo classicamente induzido pela produção de anticorpos antifator plaquetário tipo 4 (anti-FP4).¹⁹

Diversas outras medicações são capazes de gerar autoanticorpos contra as plaquetas, destruindo-as e, conseqüentemente, reduzindo sua contagem no sangue periférico. Quinina, quinidina, ranitidina, antibióticos (como as penicilinas e o sulfametoxazol-trimetropima), antiagregantes plaquetários (clopidogrel, ticagrelor, prasugrel etc.), dentre outros grupos (por exemplo, anticonvulsivantes), são as principais medicações implicadas neste processo.²⁰

A PTI é um diagnóstico bastante comum e se traduz em uma causa de plaquetopenia não relacionada a uma causa secundária (tanto que para o diagnóstico se faz necessária a exclusão de diversas hipóteses diagnósticas por meio de ampla gama propedêutica, por exemplo, sorologias virais, pesquisa de *H. pylori*, autoanticorpos etc.) que pode cursar com níveis de Plaquetas < 30 mil células/mm³ e se manter praticamente assintomática por longos períodos de tempo. Possui uma linha de proposta terapêutica bastante interessante e bem embasada em protocolos atualizados.²¹

As principais representantes do mecanismo não imune são as infecções/sepses, as vasculites (principalmente secundárias a doenças sistêmicas), a Síndrome Antifosfolípide, Hemoglobinúria Paroxística Noturna e as Microangiopatias Trombóticas (MATs). Neste grupo etiológico, temos algumas entidades patológicas, assim como a supracitada HIT, capazes de promover plaquetopenia associada a eventos trombóticos.²²

As MATs caracterizam-se por anemia hemolítica microangiopática (anemia hemolítica + presença de esquizócitos no esfregaço de sangue periférico) associado a plaquetopenia (Plaquetas < 30 mil células/mm³ é extremamente incomum nesse grupo de doenças, e praticamente afasta a possibilidade diagnóstica de uma MAT, à exceção da PTT), e se subdividem em causas hereditárias e causas não hereditárias.²³

As causas hereditárias são:

a. PTT;

- b. mediada por complemento;
- c. mediada por erros metabólicos;
- d. mediada por distúrbios da coagulação.

As causas não hereditárias são:

- a. PTT;
- b. SHU;
- c. mediada por drogas (seja por reação imune, seja por toxicidade dose-dependente);
- d. mediada pelo sistema complemento.

A PTT (Púrpura Trombocitopênica Trombótica) consiste de um defeito em uma enzima, denominada ADAMTS13, responsável pela clivagem dos multímeros incomumente grandes do fator de von Willebrand (ligados em série ao endotélio do vaso através dos corpos de Weibel-Palade). Nas PTTs hereditárias há hipoatividade/inatividade detectável desta enzima por determinação genética (mutações compostas, homozigóticas ou heterozigóticas), e nas causas não hereditárias temos hipoatividade adquirida da ADAMTS13 (normalmente mediada por neoplasias, doenças sistêmicas, medicações, gestação etc.). É caracterizada pelo espectro clínico de anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia moderada + manifestações neurológicas graves + injúria renal leve. Trata-se de uma patologia tempo-resposta-dependente, tendo o internista a missão de suspeitar, aplicar os escores diagnósticos (como o Plasmic) e indicar plasmaférese com brevidade. Até meados dos anos 1970, antes do advento da plasmaférese, a mortalidade chegava a 90% (como descrito originalmente em 1924 por Moschowitz em uma jovem de 16 anos, após 14 dias de luta contra a catastrófica doença) e, atualmente, temos mais de 90% de sucesso no controle/cura da doença com a correta indicação de terapia com plasmaférese.^{22, 23}

Outras microangiopatias trombóticas, como SHU (síndrome hemolítico-urêmica) e as SHU atípicas (mediadas por complemento) etc., possuem uma menor incidência na população adulta e menor

importância no cenário de uma trombocitopenia de difícil diagnóstico.^{22, 23}

Passo 6: FORAM REALIZADOS TRANSFUSÃO MACIÇA DE HEMÁCIAS OU RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA VIGOROSA NA HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE?

Um mecanismo adicional é a trombocitopenia dilucional, como ocorre no cenário de ressuscitação volumosa ou transfusão maciça sem transfusão proporcional de plaquetas. A contagem de plaquetas é reduzida em proporção ao número de unidades de hemácias transfundidas em um período de 24 horas.

Considerações sobre o tema

- As principais causas de plaquetopenia no paciente internado são: infecções criptogênicas (incluindo sepse) e HIT;
- Existem classicamente sete causas de trombocitopenia + fenômenos trombóticos, quais sejam:

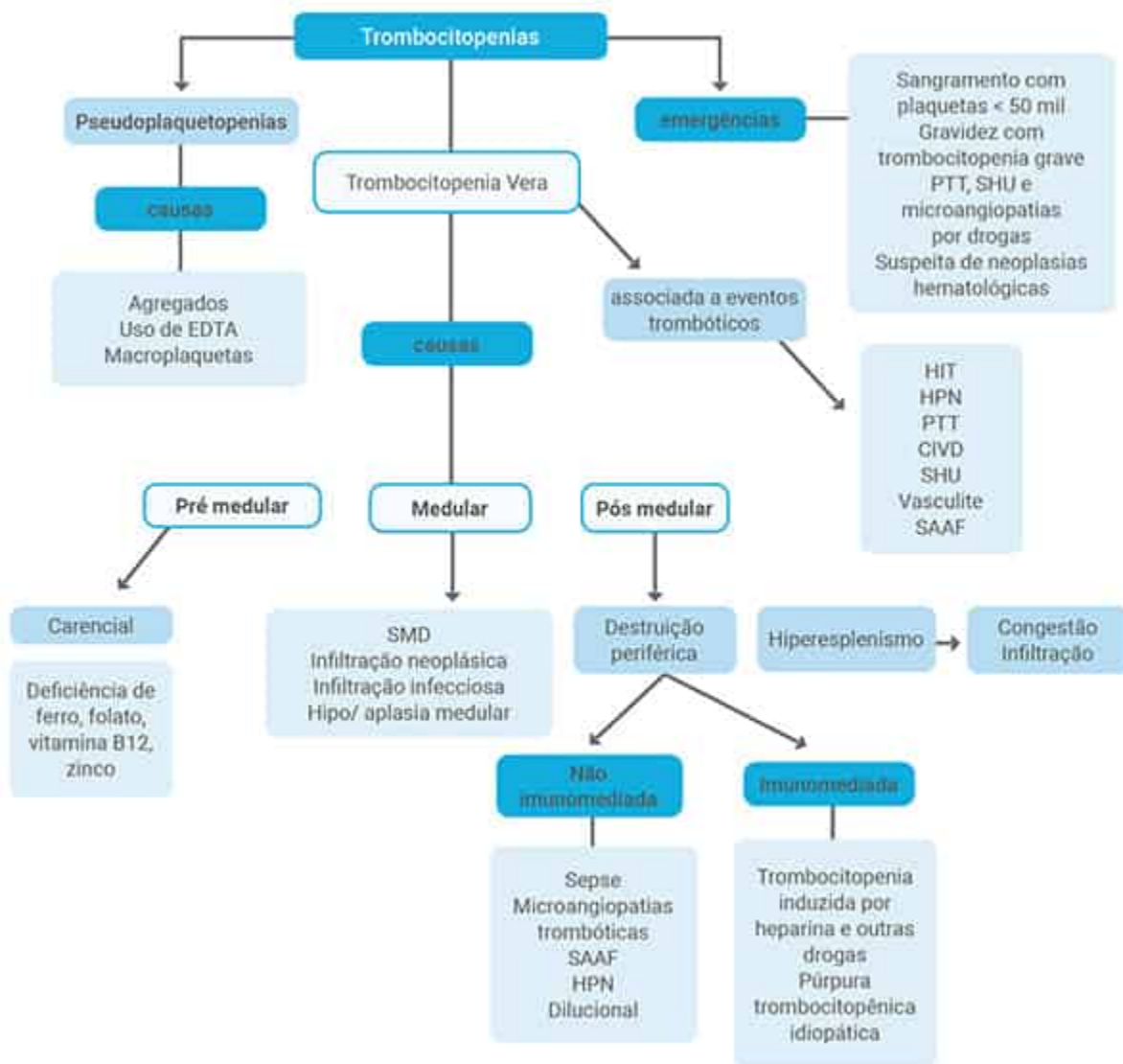
1. PTT;
2. SHU;
3. CIVD;
4. HPN;
5. Vasculites sistêmicas;
6. SAF;
7. HIT.

- À exceção das cinco primeiras supracitadas, a SAF e a HIT são capazes de cursar com plaquetopenia + trombooses mistas (arteriais e venosas simultaneamente); a CIVD muito grave raramente também pode cursar com trombooses mistas;
- A HPN curiosamente apresenta-se com trombocitopenia + trombooses venosas de vasos abdominais, e

representa até 13% das etiologias de Síndrome de Budd-Chiari, a depender da série estudada;

- Outra peculiaridade da HPN é a capacidade de variar o VCM, fazendo VCMs altos (em razão da reticulocitose maciça induzida por hemólise) alternando com VCMs baixos (em virtude da ferropenia induzida pela espoliação hemática urinária, particularmente súbita e à noite/madrugada, daí o nome da doença);
- Em um paciente idoso com plaquetopenia inexplicada, amplamente investigado, é mandatória a realização de um mielograma com biópsia de medula óssea, pois SMD deve ser a hipótese diagnóstica até que se prove o contrário;
- Em um paciente com algum grau de suspeita para PTT, é mandatória a pesquisa rápida de algumas coisas, como: (a) neoplasia ativa ou histórico de transplante de órgãos sólidos/células-tronco hematopoiéticas; (b) rastreio laboratorial básico; e o diagnóstico de PTT está praticamente descartado caso $\text{Plaq} > 30 \text{ mil células/mm}^3$, $\text{VCM} > 90 \text{ fL}$, $\text{INR} > 1,5$ e $\text{Cr} > 2,0 \text{ mg/dL}$;
- Não tenha medo de indicar plasmaférese em suspeita de PTT (claro, seguindo-se rápida e prática abordagem direcionada); lembre-se: a prioridade é evitar uma morte desnecessariamente ao não se indicar uma terapia salvadora (ICP, trombólise química, plasmaférese etc.); caso tenhamos situações complexas e extremamente duvidosas na sala de emergência (por exemplo, uma gestante que pode tanto estar apresentando uma HELLP + PEG/eclâmpsia como uma PTT propriamente dita, às vezes, praticamente impossível diferenciar entre ambas), compre a briga e indique a terapia!
- Frente a um paciente com plaquetopenia associada a trombozes venosas (e, às vezes, mistas!), no contexto atual, nunca deixar de pensar em Covid-19 e agir rapidamente.

Fluxograma 1: Approach de plaquetopenia



Fonte: Autor.

REFERÊNCIAS

1. Estcourt LJ, Birchall J, Allard S, Bassey SJ, Hersey P, Kerr JP, et al. Guidelines for the use of platelet transfusions. *Br J Haematol*. 2017; 176(3): 365-94.
2. Kaufman RM, Djulbegovic B, Gernsheimer T, Kleinman S, Tinmouth AT, Capocelli KE, et al. Platelet transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. *Ann Intern Med*. 2015; 162(3): 205-13.
3. Goel R, Ness PM, Takemoto CM, Krishnamurti L, King KE, Tobian AA. Platelet transfusions in platelet consumptive disorders are associated with arterial thrombosis and in-hospital mortality. *Blood*. 2015; 125(9): 1470-6.
4. Bakchoul T, Marini I. Drug-associated thrombocytopenia. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2018; 2018(1): 576-83.
5. De Silva E, Kim H. Drug-induced thrombocytopenia: focus on platelet apoptosis. *Chem Biol Interact*. 2018; 284: 1-11.
6. Shen YM, Wolfe H, Barman S. Evaluating thrombocytopenia during heparin therapy. *JAMA*. 2018; 319(5): 497-8.
7. Arepally GM. Heparin-induced thrombocytopenia. *Blood*. 2017; 129(21): 2864-72.
8. East JM, Cserti-Gazdewich CM, Granton JT. Heparin-induced thrombocytopenia in the critically ill patient. *Chest*. 2018; 154(3): 678-90.
9. Nasiripour S, Saif M, Farasatinasab M, Emami S, Amouzegar A, Basi A, et al. Dabigatran as a treatment option for heparin-induced thrombocytopenia. *J Clin Pharmacol*. 2019; 59(1): 107-11.
10. McGowan KE, Makari J, Diamantouros A, Bucci C, Rempel P, Selby R, et al. Reducing the hospital burden of heparin-induced thrombocytopenia: impact of an avoid-heparin program. *Blood*. 2016; 127(16): 1954-9.
11. Larkin CM, Santos-Martinez MJ, Ryan T, Radomski MW. Sepsis-associated thrombocytopenia. *Thromb Res*. 2016; 141: 11-6.
12. Rodeghiero F. A critical appraisal of the evidence for the role of splenectomy in adults and children with ITP. *Br J Haematol*. 2018; 181(2): 183-95.
13. Chaturvedi S, Arnold DM, McCrae KR. Splenectomy for immune thrombocytopenia: down but not out. *Blood*. 2018; 131(11): 1172-82.
14. Wong RSM, Saleh MN, Khelif A, Salama A, Portella MSO, Burgess P, et al. Safety and efficacy of long-term treatment of chronic/persistent ITP with eltrombopag: final results of the EXTEND study. *Blood*. 2017; 130(23): 2527-36.
15. Neunert CE, Cooper N. Evidence-based management of immune thrombocytopenia: ASH guideline update. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2018; 2018(1):

568-75.

16. Joly BS, Coppo P, Veyradier A. Pediatric thrombotic thrombocytopenic purpura. *Eur J Haematol.* 2018; 101(4) :425-34.
17. Shatzel JJ, Taylor JA. Syndromes of thrombotic microangiopathy. *Med Clin North Am.* 2017; 101(2): 395-415.
18. Sadler JE. Pathophysiology of thrombotic thrombocytopenic purpura. *Blood.* 2017; 130(10): 1181-8.
19. Jokiranta TS. HUS and atypical HUS. *Blood.* 2017; 129(21): 2847-56.
20. Cody EM, Dixon BP. Hemolytic uremic syndrome. *Pediatr Clin North Am.* 2019; 66(1): 235-46.
21. Goldman BG, Hehir MP, Yambasu S, O'Donnell EM. The presentation and management of platelet disorders in pregnancy. *Eur J Haematol.* 2018; 100(6): 560-6.
22. Hayashi T, Hirayama F. Advances in alloimmune thrombocytopenia: perspectives on current concepts of human platelet antigens, antibody detection strategies, and genotyping. *Blood Transfus.* 2015; 13(3): 380-90.
23. Simeoni I, Stephens JC, Hu F, Deevi SV, Megy K, Bariana TK, et al. A high-throughput sequencing test for diagnosing inherited bleeding, thrombotic, and platelet disorders. *Blood.* 2016; 127(23): 2791-803.

CAPÍTULO 36

Pancitopenia

Autor

Gilberto Loiola de Vasconcelos

Coautores

Pedro Pinheiro de Negreiros Bessa
Vitória Myria Moura Arruda Alcântara

O que você irá ver neste capítulo

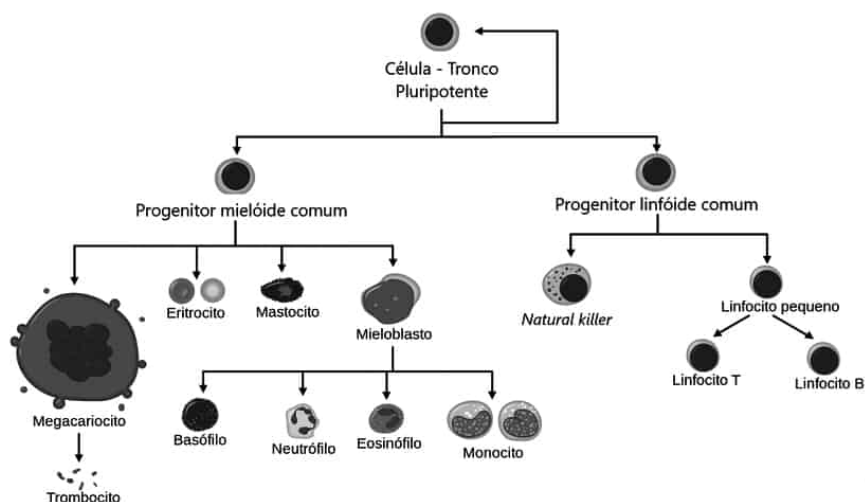
- › Introdução
- › Princípios de Hematopoiese
 - Definição
- › Características Clínicas
- › Mecanismos
- › Abordagem Clínica da Pancitopenia
 - Situações de Emergência Associadas à Pancitopenia
 - Investigação de Diagnósticos Diferenciais
- › Approach
- › Pontos-Chave para Hipóteses Diagnósticas
- › Manejo na Prática Clínica
- › Referências

INTRODUÇÃO

Princípios de Hematopoiese

Heme provém da palavra grega *haime*, que significa “sangue”. Hematopoiese consiste no processo de divisão, diferenciação e maturação celular, desde a célula mais primitiva – célula estaminal – até os diferentes tipos de células sanguíneas. Estes processos estão dependentes de diferentes genes existentes nas células.

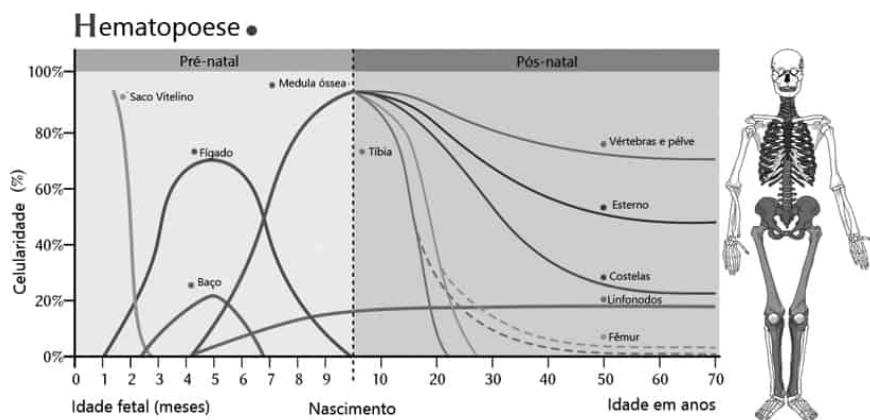
Figura 1. Hematopoiese



Fonte: Central do biomédico.¹

A hematopoiese (produção de células sanguíneas) no adulto saudável ocorre na medula óssea, de onde as células sanguíneas maduras migram para a circulação, baço e outros locais. A medula óssea é um órgão dinâmico e um reservatório hematopoiético que responde às necessidades contínuas de produção de células sanguíneas.²

Figura 2. Distribuição dos órgãos hematopoiéticos segundo a idade



Fonte: Adaptado de Komorniczak.²

Um equilíbrio entre a produção de células sanguíneas, distribuição em outros órgãos e destruição celular contínua (por exemplo, glóbulos brancos lutando contra infecções, consumo de plaquetas em coágulos sanguíneos, senescência celular) determina os níveis de células sanguíneas circulantes.²

Definição

A pancitopenia refere-se à diminuição de todas as linhagens de sangue periférico e é considerada presente quando todas as três linhas celulares estão abaixo do intervalo de referência normal.

Laboratórios individuais geralmente estabelecem seus próprios intervalos de referência para hemoglobina/hematócrito, contagem de leucócitos e contagem de plaquetas. Os níveis de limiar para valores normais podem diferir dependendo da idade, sexo e raça.

Os limiares também podem diferir dependendo do cenário clínico; por exemplo, diferentes critérios são usados para diagnosticar certas síndromes de falha da medula óssea (por exemplo, anemia aplástica, síndromes mielodisplásicas). Contudo, os níveis mais utilizados como referência estão a seguir:

Tabela 1. Valores de Referência para Pancitopenia

HEMOGLOBINA	NEUTRÓFILOS	PLAQUETAS
< 12 para Mulheres (não grávidas) < 13 para Homens	Contagem absoluta de neutrófilos < 1.800	Contagem de plaquetas < 150.000

Fonte: Adaptado de UpToDate.³

É um fenômeno relativamente comum na prática médica diária e um dos motivos mais comuns para consulta de hematologistas.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Por se tratar de uma associação de citopenias, o quadro clínico dos pacientes com pancitopenia pode variar desde assintomático até um conjunto vasto de sinais e sintomas, com manifestações decorrentes da síndrome anêmica, da neutropenia e também da trombocitopenia. Além disso, outros sintomas associados a etiologias secundárias (doenças hematológicas, disfunções hepáticas, infecções específicas etc.) podem estar presentes, tornando a sintomatologia diversificada.

Quadro 1. Manifestações Clínicas da Pancitopenia

SÍNDROME ANÊMICA	NEUTROPENIA E SUAS COMPLICAÇÕES	TROMBOCITOPENIA E SUAS COMPLICAÇÕES
Dispneia Astenia/fadiga Palidez cutâneo mucosa	Infecções recorrentes Febre	Sangramentos Petequias/Púrpuras
OUTROS SINTOMAS (ASSOCIADOS A ETIOLOGIAS SECUNDÁRIAS)		
Perda de peso	Icterícia	Linfadenomegalias
Erupções cutâneas	Artropatias	Esplenomegalia

Fonte: Adaptado de UpToDate.³

MECANISMOS

As prováveis causas da pancitopenia são influenciadas pela geografia, condições socioeconômicas e doenças endêmicas. Como exemplo, a probabilidade de causas infecciosas

(por exemplo, malária, tuberculose, leishmaniose) ou nutricionais (por exemplo, deficiência de folato) pode ser aumentada em alguns ambientes com recursos limitados.

Para compreendermos a abordagem diagnóstica, além de identificarmos laboratorialmente seus critérios e suspeitarmos clinicamente da existência de pancitopenia, precisamos revisar os mecanismos fisiopatológicos que podem influenciar na redução global dos grupos celulares sanguíneos. Vale levar em consideração que esses mecanismos podem se combinar. Por exemplo, um linfoma pode infiltrar a medula óssea, causar hiperesplenismo, induzir destruição imunológica de células sanguíneas e exigir tratamento com agentes citotóxicos.

Em linhas gerais, podemos estudar as causas de pancitopenia por meio de 2 visões. Na visão clássica, a pancitopenia é avaliada a partir do estudo direto da “fábrica sanguínea”. Ou seja, avaliamos se o problema se encontra antes, durante ou depois da produção/maturação dos componentes hematológicos. Sabendo que é na medula óssea que esses processos ocorrem, podemos dividir as etiologias entre causas PRÉ-MEDULARES, MEDULARES ou PÓS-MEDULARES. Nesse contexto, o estudo da medula (mielograma) é essencial para direcionarmos nossa investigação, checando causas de pancitopenia com medula HIPOCELULAR e NORMO/HIPERCELULAR.⁴

Quadro 2. Causas de Pancitopenia (AGRUPADAS SEGUNDO O ESTUDO DA MEDULA)

MEDULA HIPOCELULAR	Anemia Aplásica Sínd. Mielodisplásicas (20% dos casos) Leucemias Agudas (minoria)
MEDULA NORMO OU HIPERCELULAR	Leucemias Agudas (maioria) Sind. Mielodisplásicas (80% dos casos) HPN LES Mieloftise (mielofibrose secundária) Leishmaniose Sepses Sarcoidose Brucelose Tuberculose/MAC Invasão medular por linfoma/neoplasia Hiperesplenismo Anemia Megaloblástica Etc.

Fonte: Autoral, 2021.

Contudo, em uma visão mais prática, investigar a pancitopenia se resume em compreendermos que nestes pacientes existe pelo menos um dos seguintes problemas: PRODUÇÃO PREJUDICADA ou CONSUMO das diferentes linhagens sanguíneas. Assim, especificando melhor o modo de ação das patologias, temos basicamente 4 grupos de mecanismos: OCUPAÇÃO MEDULAR, SUPRESSÃO MEDULAR, DESTRUIÇÃO PERIFÉRICA ou MISCELÂNEA.⁴

Quadro 3. Causas de Pancitopenia (AGRUPADAS SEGUNDO O MECANISMO DE PANCITOPENIA)

PRODUÇÃO	Infiltração/Ocupação da Medula Óssea	Maligna (“Cânceres”)	Leucemias agudas Leucemias crônicas Sínd. Mielodisplásicas
----------	--------------------------------------	----------------------	--

			Mieloma Múltiplo Câncer Metastático
		Não maligna	Mielofibrose Doenças Infecciosas Doenças de Depósito
	Insuficiência/ Supressão da Medula Óssea	Clone neoplásico / Acúmulo de mutações	Anemia Aplásica Leucemias agudas/crônicas
		Destruição Imunomediada	Doenças Autoimunes Infecções Virais
		Carência Nutricional	Álcool em excesso Desnutrição Anorexia nervosa Anemia Megaloblástica
		Toxicidade Medular	Medicamentos Substâncias Tóxicas
CONSUMO	Destruição Periférica / Sequestro Esplênico	Coagulação Intravascular Disseminada	
		Cirrose Hepática Infecções (EBV) Doenças Autoimunes (Sínd. de Felty) Malignidades (Linfoma) Algumas Doenças de Depósito	
MISTA	Leucemias / Linfomas Algumas Doenças Autoimunes (LES) Algumas Drogas Linfo-histiocitose Hemofagocítica Hemoglobinúria Paroxística Noturna		

Fonte: Autoral, 2021.

ABORDAGEM CLÍNICA DA PANCITOPENIA

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ASSOCIADAS À PANCITOPENIA

Antes de qualquer abordagem diagnóstica, devem ser triadas situações de emergência. A estabilização clínica é a maior prioridade do paciente. Nesse contexto, a primeira etapa da abordagem se resume em confirmar a existência de pancitopenia e estratificar a gravidade.

Aqui, além do hemograma completo, o esfregaço do sangue periférico com contagem de esquizócitos pode revelar importantes anormalidades. Ainda, assim como na abordagem das anemias, a contagem de reticulócitos pode ser útil para apontar para patologias hipoproliferativas. O rastreio de coagulopatias com o coagulograma, nesse momento inicial de avaliação, também é fundamental.

Isso porque as alterações desses exames podem mostrar que estamos diante das principais complicações associadas a pancitopenia: Citopenias graves, Anemia Aplásica (Reticulócitos < 20 mil, Microangiopatias Trombóticas (Esquizócitos em sangue periférico), Leucemia Aguda Grave com potencial de CIVD (principalmente a Leucemia Promielocítica) e Hemofagocitose.³

Tabela 2. Emergências associadas à Pancitopenia

- Neutropenia

(novo diagnóstico ou associado a febre/infecção)
- Anemia sintomática
(por exemplo, isquemia cardíaca, instabilidade hemodinâmica, agravamento da insuficiência cardíaca congestiva)
- Trombocitopenia
(plaquetas < 10.000 / microL ou < 50.000 / microL associadas a sangramento)
- Coagulação intravascular disseminada
- Esfregaço de sangue periférico anormal
(por exemplo, microangiopatia, explosões)
- Anemia aplástica severa
- Linfo-histiocitose hemofagocítica (LHH/Síndrome Hemofagocítica)
- Emergências metabólicas
(por exemplo, hipercalcemia sintomática, hipercalemia, síndrome de lise tumoral)

Fonte: Adaptado de UpToDate.³

Ao localizá-las, a hospitalização imediata é necessária, principalmente para controle de infecções com risco de vida, suporte com hemoderivados e/ou outras medidas específicas para cada situação. A avaliação rápida por especialista (hematologista) deve ser considerada.

INVESTIGAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Dando seguimento à investigação dos diagnósticos diferenciais no paciente estável, é fundamental uma boa anamnese e exame físico. Compreender a cronologia dos sintomas, checar a evidência de exames laboratoriais antigos que já apresentavam alterações e rastrear os sinais/sintomas já citados podem colaborar.

Questionar sobre tratamentos prévios (medicamentos, hemotransfusões), presença de outras comorbidades (distúrbios hematológicos, deficiências vitamínicas, doenças autoimunes, histórico cirúrgico), hábitos (alcoolismo, restrições alimentares, práticas sexuais) e exposições ocupacionais (viagens, atuação com agentes tóxicos etc.) é imperativo. A exposição a substâncias potencialmente citotóxicas ou associadas a reações idiossincráticas é fundamental nessa etapa.³

Quadro 4. Medicações associadas à Pancitopenia (AGRUPADAS SEGUNDO O SISTEMA/ESPECIALIDADE MÉDICA DE MAIOR USO)

GERAL	PSIQUIATRIA	INFECTO	NEURO
Aspirina Diclofenaco Ibuprofeno Indometacina	Bupropiona Carbamazepina Lítio Valproato Clozapina	Albendazol Cloranfenicol Dapsona Aciclovir Ganciclovir Zidovudina Linezolida Sulfametoxazol	Carbamazepina Fenitoína Fenobarbital Valproato Levetiracetam
REUMATO	CARDIO	GASTRO	NEFRO
Alopurinol/Colchicina Metotrexato Leflunomida Penicilamina	AAS Amiodarona Captopril Nifedipino	Cimetidina Azatioprina Mesalazina Sulfassalazina	Furosemida Acetazolamida
ENDÓCRINO	VARIADOS/EXPOSIÇÃO		
Propiltiouracil	Benzeno		

Metimazol	Ecstasy Vapores de Cola Pesticidas Radiação Solventes Orgânicos
-----------	---

Fonte: Adaptado de UpToDate.³

Quanto ao exame físico, a busca por sinais localizatórios muda completamente o direcionamento da investigação. O exame físico minucioso, portanto, deve priorizar o rastreio de linfonodomegalias, aumento hepático ou esplenomegalia. Quando associada com aumento linfonodal, a pancitopenia está geralmente relacionada a doenças hematológicas, algumas doenças infecciosas e doenças autoimunes. Já a hepatoesplenomegalia vai apontar para doenças associadas a hiperesplenismo, algumas doenças infecciosas, hipertensão portal ou patologias próprias do fígado, principalmente. A presença de sintomas constitucionais – em especial febre – também é um sinal localizatório que pode reforçar hipóteses infecciosas e inflamatórias, por exemplo.

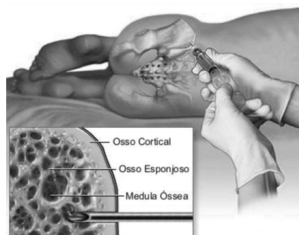
Na investigação de patologias relacionadas aos defeitos de produção, inicialmente devem ser descartadas também etiologias carenciais (deficiência de B12 e ácido fólico, anemia ferropriva), em que a falta de substrato medular prejudica o processo de hematopoiese. Estando excluídas, complementar a investigação com rastreio infeccioso (sorologias, em especial) e provas inflamatórias (LDH, por exemplo) é capaz de checar danos diretos ou indiretos à produção medular, seja por supressão, ataque autoimune e/ou ocupação medular (condições megaloblásticas, mielofibrose etc.).

A presença de macrocitose já pode, desde o início, apontar para causas como anemia megaloblástica, anemia aplásica e algumas síndromes mielodisplásicas. A partir da associação dos achados do laboratório inicial com as hipóteses levantadas com a história clínica, conseguimos estreitar nossa visão para os mecanismos principais já citados.⁵

Quando se deseja investigar melhor as disfunções de produção, principalmente quando há suspeita de distúrbio hematológico primário como causa da pancitopenia (por exemplo, leucemia aguda, anemia aplástica, mieloma múltiplo) ou quando a causa da pancitopenia permanece indefinida após a avaliação inicial anterior, o **aspirado e a biópsia da medula óssea** são muito úteis. A urgência de sua realização é influenciada pela suspeita clínica, pela gravidade e trajetória das citopenias, estabilidade clínica, complicações médicas e necessidade de tratamento urgente.

O mielograma é um exame realizado pela introdução de agulha dentro da cavidade medular, com distensão do material aspirado sobre lâmina para estudo da celularidade. Com o mesmo material é possível a realização de culturas, citogenética, análise citoquímica etc. Por intermédio do mesmo exame podemos também realizar a pesquisa de algumas infecções, como leishmania e fungos. Já a biópsia de medula é um exame mais invasivo, útil para visualização da estrutura da medula óssea, visto que permite a observação do tecido e sua estrutura anatômica.⁶

Figura 3. Representação do Mielograma



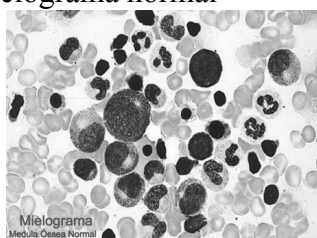
Fonte: Centro de Hematologia de São Paulo.⁷

Ao observar esses materiais, podemos checar os megacariócitos (células maiores, de núcleo polilobulado, aleatoriamente distribuídos), a série eritroblástica (pequenas células de núcleos escuros, arredondados, em cachos, longe das trabéculas ósseas) e a série granulocítica (distribuída por todo o espaço intertrabecular).⁶

No entanto, em certas situações, uma biópsia da medula óssea pode ser inútil ou mesmo distrair e confundir. Por exemplo, uma biópsia da medula óssea realizada poucos dias após a descontinuação de um medicamento suspeito pode mostrar uma “parada da maturação” (ou seja, recuperação das células da medula óssea apenas até um estágio imaturo de diferenciação) que pode ser morfológicamente indistinguível da leucemia aguda.³

Da mesma forma, o tratamento recente com fatores de crescimento hematopoiéticos recombinantes pode induzir uma morfologia da medula óssea que é indistinguível de certas neoplasias mieloproliferativas ou condições inflamatórias. Em tais situações, pode ser preferível atrasar a biópsia por dias ou semanas.³

Figura 4. Lâmina representando mielograma normal



Fonte: Freitas.⁸

Em se tratando de doenças relacionadas ao consumo, a suspeita pode ser levantada tanto pela história clínica e exame físico, quanto pelos exames de triagem já realizados, que podem esboçar pistas como: reticulocitose, atípias celulares no esfregaço e sinais de hemólise. Nessa situação, devemos pensar em patologias capazes de gerar destruição periférica. Assim, a solicitação das demais provas de hemólise (bilirrubina, haptoglobina, LDH, Coombs) e a dosagem de alguns anticorpos/proteínas séricas ajudarão na identificação de Anemias Hemolíticas, Doenças Autoimunes e Microangiopatias Trombóticas. É importante considerar a presença de paraneoplasias que cursam com hemólise como manifestação secundária. Nos casos de diagnóstico incerto, a complementação com citometria de fluxo pode ajudar a identificar padrões sugestivos de Linfomas, Leucemias, Hemoglobinúria Paroxística Noturna, dentre outras doenças.⁹

É importante lembrar ainda de algumas doenças hereditárias que podem cursar com pancitopenia e que, apesar de raras, devem ser consideradas, principalmente na faixa etária pediátrica, visto que podem cursar com manifestações graves e tratamentos mais complexos.⁴

Quadro 5. Formas Hereditárias de Pancitopenia

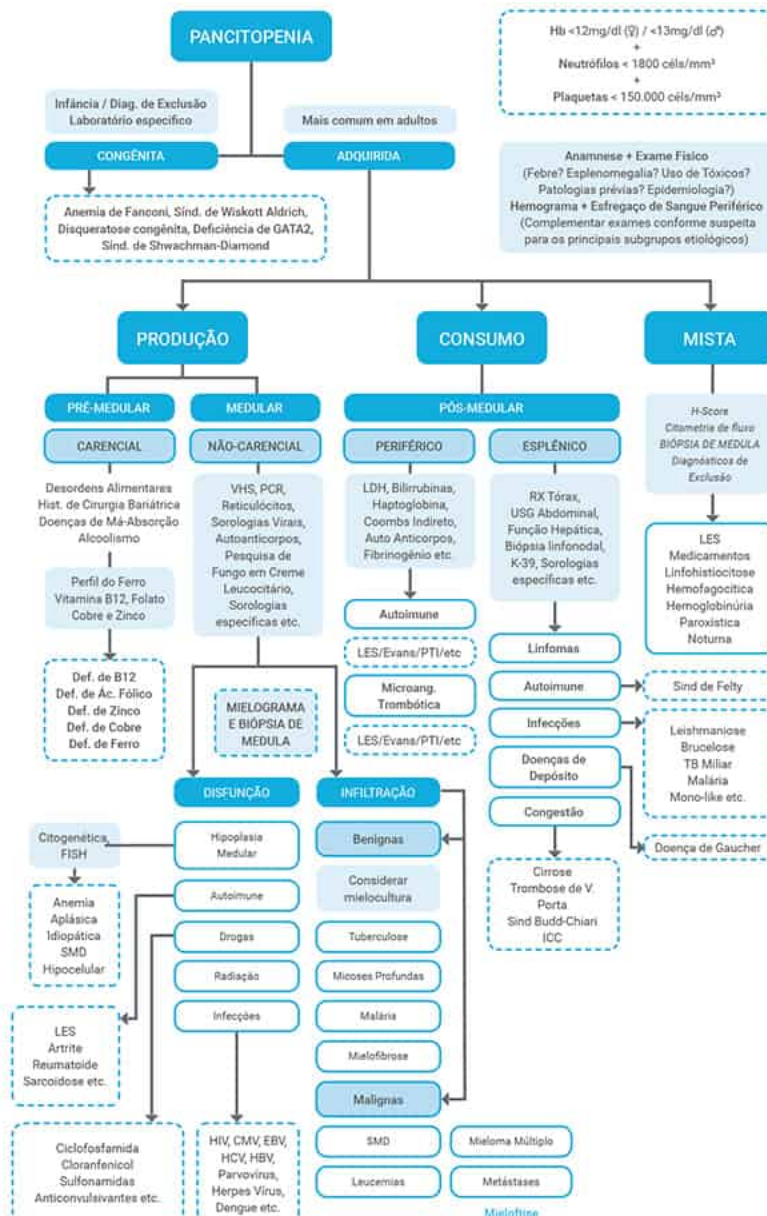
DOENÇA	ACHADOS CLÍNICOS	ACHADOS LABORATORIAIS
Anemia de Fanconi	Anormalidades esqueléticas, baixa estatura, anormalidades urogenitais	Resposta ao tratamento com mitomicina C ou diepoxibutano
Disqueratose Congênita	Leucoplasia, distrofia ungueal, alteração pigmentar da pele, fibrose pulmonar	Teste genético (negativo não exclui)

Síndrome de Shwachman-Diamond	Insuficiência pancreática exócrina	Teste genético (negativo não exclui) Níveis de cloreto sérico normais
Trombocitopenia Amegacariocítica Congênita	Evidências sequelares de trombocitopenia severa	Teste genético (negativo não exclui) Altos níveis de trombopoetina
Linfo-histiocitose Hemofagocítica	Febre, esplenomegalia, hepatite, rash e sintomas neurológicos	Evidências de hemofagocitose, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, altos níveis de ferritina, baixa atividade de células NK, CD5 solúvel > 2400

Fonte: Adaptado de Weinzierl.¹⁰

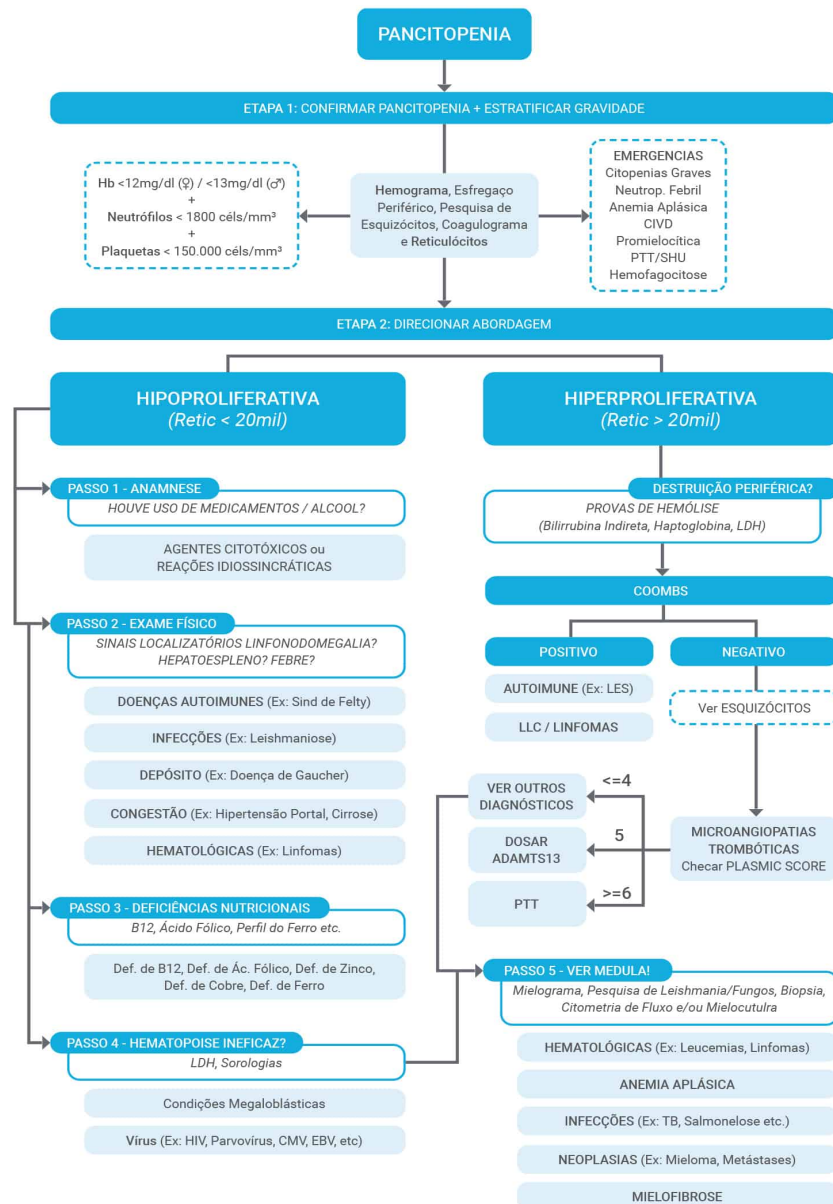
APPROACH

Fluxograma 1. Approach Clássico de Pancitopenia



Fonte: Autoral, 2021.

Fluxograma 2. Approach Prático de Pancitopenia



Fonte: Autoral, 2021.

PONTOS-CHAVE PARA HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS

Visto que existe uma enorme gama de patologias que podem estar associadas à pancitopenia, ter em mente alguns diagnósticos diferenciais por meio da associação de resultados laboratoriais com a história clínica e o exame físico é imprescindível para a celeridade do diagnóstico, especialmente para pacientes mais graves. A seguir algumas relações que podem ser úteis:

Tabela 3. Relação Pancitopenia X Achados – “Quando eu tenho pancitopenia + ...”

ACHADO	LEMBRAR DE	ACHADO	LEMBRAR DE	ACHADO	LEMBRAR DE
Eosinofilia	Febre de Katayama	Neutropenia febril	LHH Tricoleucemia	> 10% plasmócitos	Mieloma Múltiplo

	(Esquistossomose aguda)		Tratar imediatamente	no mielograma com sintomas CRAB ou > 60% plasmocitos no mielograma	(já autorizado, inclusive, iniciar o tratamento)
Eosinopenia	Calazar	Blastos	LMA		
Monocitose	Doenças Granulomatosas (TB, sarcoidose, fungos)	Baço e fígado aumentados	Vírus (EBV, CMV, HIV, hepatites); Bactérias (Salmonelose, Endocardite subaguda com êmbolo para medula); Protozoários (malária, esquistossomose e leishmaniose); Fungos (histoplasmose); Hematológicas (LMC)		
Monocitopenia	Tricoleucemia				
Linfocitose	Mono-likes (EBV, CMV etc.)			LDH muito alto	Def. de B ₁₂ Histoplasmose Linfoma LHH HPN
Linfopenia	HIV, LES, TB miliar, histoplasmose, linfoma, doença de Whipple				

Fonte: Autoral, 2021.

MANEJO NA PRÁTICA CLÍNICA

Tabela 4. Manejo Geral/Suporte

	ANEMIA	PLAQUETOPENIA	NEUTROPENIA
Situação	Se Hb < 10 + sintomatologia grave ou comorbidades	Se plaquetas < 10 mil ou Plaquetas < 20 mil + sinais de atividade de doença (ex.: febre) ou Plaquetas < 50 mil + sangramento ativo ou Plaquetas < 100 mil + procedimento cirúrgico de médio/grande porte	Se neutropenia grave (< 500) ou com critérios de neutropenia febril
Conduta sugerida	Considerar TRANSFUSÃO DE HEMÁCIAS	Considerar TRANSFUSÃO DE PLAQUETAS Não fazer transfusão na PTT - fazer plasmaférese Evitar transfusão na PTI	Seguir protocolo de neutropenia febril: culturas, antibioticoterapia empírica com cobertura para pseudomonas, averiguar internação, rastreio infeccioso etc.

Fonte: Autoral, 2021.

Tabela 5. Manejo por Etiologias Associadas

CLÍNICA		LABORATÓRIO	TRATAMENTO
Mielofibrose	Pancitopenia + adenomegalias (baço, fígado e linfonodos)	Presença de hemácias em lágrima (dacriócitos) Presença de leucoeritroblastose (hemácias jovens no sangue periférico) Mielograma com medula hipocelular + sinais de fibrose	Medidas de suporte
Anemia Aplásica	Pancitopenia "e mais nada"	Mielograma com gordura e medula hipocelular	< 45 anos = transplante alogênico de medula óssea > 45 anos = imunossupressão
Mielodisplasia	Geralmente em idosos	Presença de células anormais no sangue periférico (sideroblastos em anel, plaquetas gigantes, eliptócitos, acantócitos) < 20% blastos no mielograma	Prognóstico ruim Possibilidade de transplante (a depender da idade) Em geral, medidas de suporte e quimioterapia
Leucemias Agudas	LMA – presença de cloromas, CIVD ou hiperplasia gengival, a depender do subtipo LLA – presença de adenomegalias, dor óssea e infiltração de SNC/Testículo	>20% blastos na medula Blastos com características específicas de cada linhagem/ subtipo Requer citoquímica, citogenética e imunofenotipagem	A depender do tipo, comorbidades, faixa etária, dentre outros fatores celulares: Transplante de medula óssea e/ou Quimioterapia específica Lembrar do tratamento de suporte e das complicações

	CLÍNICA	LABORATÓRIO	TRATAMENTO
Leucemias Crônicas	LMC – presença de esplenomegalia, hiperviscosidade sanguínea, geralmente sem infecções associadas LLC – mais comum em idosos, com adenomegalias, bem como associação com infecções de repetição, PTI e linfomas	Presença de leucocitose no sangue periférico (geralmente associada à bicitopenia) LMC – fosfatase alcalina leucocitaria baixa, leucocitose granulocítica com desvio, presença de cromossomo Philadelphia LLC – presença de alto número de linfócitos B não maduros (CD5, CD19, CD20 e CD23, principalmente)	A depender do tipo, comorbidades, faixa etária, dentre outros fatores celulares: LMC – Inibidores de tirosina quinase (Ex.: Imatinibe) e/ou considerar transplante de medula LLC – Quimioterapia paliativa, drogas citorredutoras e corticoide (se PTI/AHAI associada)
Doenças Autoimunes (LES, AR)	Manifestações específicas de cada patologia: artrite, entesite, lesões cutâneas etc.	PCR, VHS elevados Autoanticorpos positivos: FAN, FR, Anti-CCP etc. (a depender da etiologia de base)	Tratamento direcionado (Corticoterapia/Imunossuppressores)
Drogas	Rash súbito Relação cronológica com uso da droga	-	Interrupção da droga
Supressão Medular por Infecção Viral	Síndromes Mono-Like: Odinofagia, febre, adenomegalias	Sorologias Virais e/ou PCR viral reagentes	Tratamento direcionado (antivirais, suporte)
Infecções Fúngicas	Manifestações específicas de cada patologia: dispneia, lesões cutâneas, hepatomegalia, esplenomegalia, dentre outras	Sorologias positivas, LDH aumentado, mielocultura ou culturas periféricas positivas etc.	Tratamento direcionado (fluconazol, anfotericina etc.)

	CLÍNICA	LABORATÓRIO	TRATAMENTO
LHH	Febre, esplenomegalia, manifestações mucocutâneas, sintomas neurológicos	Citopenias graves (Hb < 9, plaquetas < 100.000, neutrófilos < 1000) Hipertrigliceridemia > 265 Hipofibrinogenemia < 150 Evidências de hemofagocitose em mielograma (sem evidência de malignidade) Hiperferritinemia > 500 sCD25 elevado > 2400	Medidas de suporte Agentes quimioterápicos combinados com imunossupressores (dexametasona, etoposide e ciclosporina A) Tratamento de agente desencadeante (Ex.: Imunoglobulina para alguns agentes virais) Formas hereditárias = considerar transplante de células tronco hematopoiéticas Imunossupressores (alemtuzumabe, rituximabe etc.)
CIVD	Alterações da consciência, petéquias, púrpuras, ulcerações do TGI, hematúria, epistaxe, gengivorragia, febre, hipotensão, dentre outros	TAP, TTPA e TT alterados Fibrinogênio consumido Fatores da coagulação e anticoagulantes naturais (proteína C, antitrombina) consumidos Presença de esquizócitos no esfregaço periférico Marcadores específicos	Suporte (fluidos, antibioticoterapia, correção de distúrbios hidroeletrólíticos, suporte ventilatório etc.) Tratamento da doença de base Anticoagulantes Transfusão de plaquetas, plasma, crioprecipitado e concentrados de inibidores (AT, PC, TFPI) Não fazer Antifibrinolíticos

	CLÍNICA	LABORATÓRIO	TRATAMENTO
HPN	Manifestações hemolíticas (hemólise intravascular com dor subesternal, lombar, abdominal; hematúria) Manifestações citopênicas (fraqueza, palidez, dispneia, infecções, sangramentos, petéquias e equimoses) Manifestações trombóticas (Trombose de veias intra-abdominais, cerebrais, renais etc.) Apresentação em crises (associadas a traumas, infecções etc.)	Teste da hemólise ácida (teste de Ham) e da sacarose POSITIVOS Citometria de fluxo com ausência de proteínas específicas da superfície celular dos eritrócitos ou leucócitos (CD59 e CD55) Mielograma apresenta hiperplasia normoblástica, mas pode haver medula óssea hipoplásica e/ou aumento relativo da série vermelha Teste de Coombs NEGATIVO LDH aumentado Haptoglobina reduzida Altos níveis de hemoglobina no EAS	Medidas de suporte Reposição de ferro e outros suprimentos medulares Restringir as transfusões ao mínimo necessário Anticoagulação pode ser indicada profilaticamente Corticoide para controle de citopenias Melhor tratamento de controle = Eculizumabe Tratamento curativo = transplante de células-tronco hematopoéticas alogênico
Outras etiologias, como deficiência de B₁₂, deficiência de folato, anemias hemolíticas autoimunes, deficiência de ferro, já foram abordadas em capítulos anteriores (ex.: Anemia)			

Fonte: Adaptado de Jameson JL *et al.*, 2020.¹¹

REFERÊNCIAS

1. Central do Biomédico. Figura 2. Central do Biomédico. [Internet]. [acesso em 10 fev 2021]. [Acesso](#) em 10/02/2021.
2. Komorniczak M. File: Hematopoiesis_GL.svg. Wikimedia Commons. [Internet]. [\[acesso em 10 fev 2021\]](#).
3. Berliner N. Approach to the adult with pancytopenia. UpToDate. [Internet]; 2019. [\[acesso em 10 fev 2021\]](#).
4. Gnanaraj J, Parnes A, Francis CW, Go RS, Takemoto CM, Hashmi SK. Approach to pancytopenia: Diagnostic algorithm for clinical hematologists. Blood Rev. 2018; 32(5): 361-7.
5. Valent P. Low blood counts: immune mediated, idiopathic, or myelodysplasia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2012; 2012: 485-91.
6. Pagana KD, Pagana TJ. Guia de Exames Laboratoriais e de Imagem para a Enfermagem. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2015.
7. Centro de Hematologia de São Paulo. Serviços – Procedimentos especiais. Centro de Hematologia de São Paulo. [Internet]. [\[acesso em 10 fev 2021\]](#).
8. Freitas YC. Mielograma. CENAPRO. [Internet]; 2016. [\[acesso em 10 fev 2021\]](#).
9. Paiva HH, Rego EM. Hematopoese. Regulação e Microambiente. In: Zago MA, Falcão RP, Pasquini R. Tratado de Hematologia. 1. ed. São Paulo: Atheneu; 2013. P. 11-4.
10. Weinzierl EP, Arber DA. The differential diagnosis and bone marrow evaluation of new-onset pancytopenia. Am J Clin Pathol. 2013; 139(1): 9-29.
11. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.

CAPÍTULO 37

Síndromes Hemorrágicas

Autor

Thayná Araújo Freire

Coautores

Pedro Pinheiro de Negreiros Bessa
Vitória Myria Moura Arruda Alcântara

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
 - Agentes Pró-Coagulantes
 - Agentes Anticoagulantes e Fibrinolíticos
- › Manifestações Hemorrágicas
- › Abordagem dos Distúrbios Hemorrágicos
 - › Testes de Coagulação
- › Principais Distúrbios da Hemostasia Primária
- › Principais Distúrbios da Hemostasia Secundária
 - › Approach
- › Princípios do Tratamento
- › Referências

INTRODUÇÃO

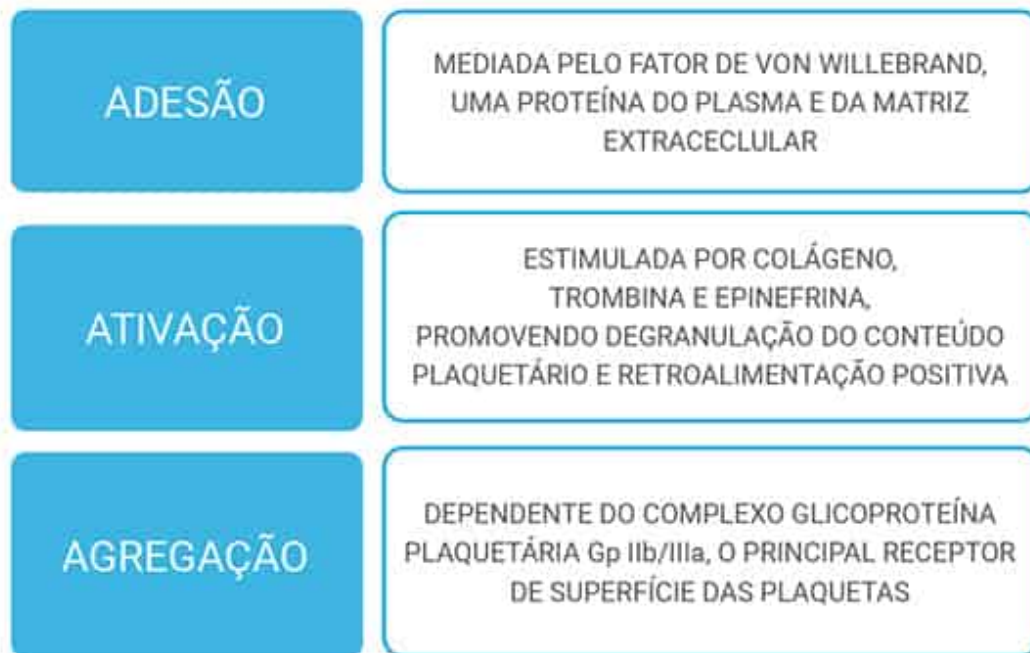
O sistema de coagulação do nosso organismo envolve o equilíbrio entre agentes pró-coagulantes, anticoagulantes e fibrinolíticos. Esse processo organizado que possibilita o livre fluxo sanguíneo dentro do vaso chamamos de hemostasia. A hemostasia é responsável por evitar e estancar o sangramento, bem como remodelar o vaso e restabelecer o fluxo após o sangramento ser estancado, por meio de múltiplos processos que culminam coletivamente na preservação da integridade vascular. A falta de sintonia entre esses três agentes é o determinante dos distúrbios hemorrágicos.

Agentes Pró-Coagulantes

As plaquetas desempenham um papel central na hemostasia e exercem várias outras funções, como a cicatrização de feridas e a regulação da inflamação, angiogênese e resposta imunológica. A hemostasia primária é o resultado de uma série complexa de reações célula-célula, célula-proteína e proteína-proteína que envolvem plaquetas, leucócitos, endotélio, matriz subendotelial e proteínas plasmáticas, como fibrinogênio, fator de von Willebrand (vWF) e outros.

Para a formação do tampão plaquetário, os processos mais importantes envolvidos são a adesão, a ativação e a agregação. A interação do complexo glicoproteína plaquetária (GPIb) com seu ligante primário, vWF, é o pontapé inicial da adesão plaquetária, a qual é seguida por uma cascata de eventos.

Fluxograma 1. Formação do tampão plaquetário



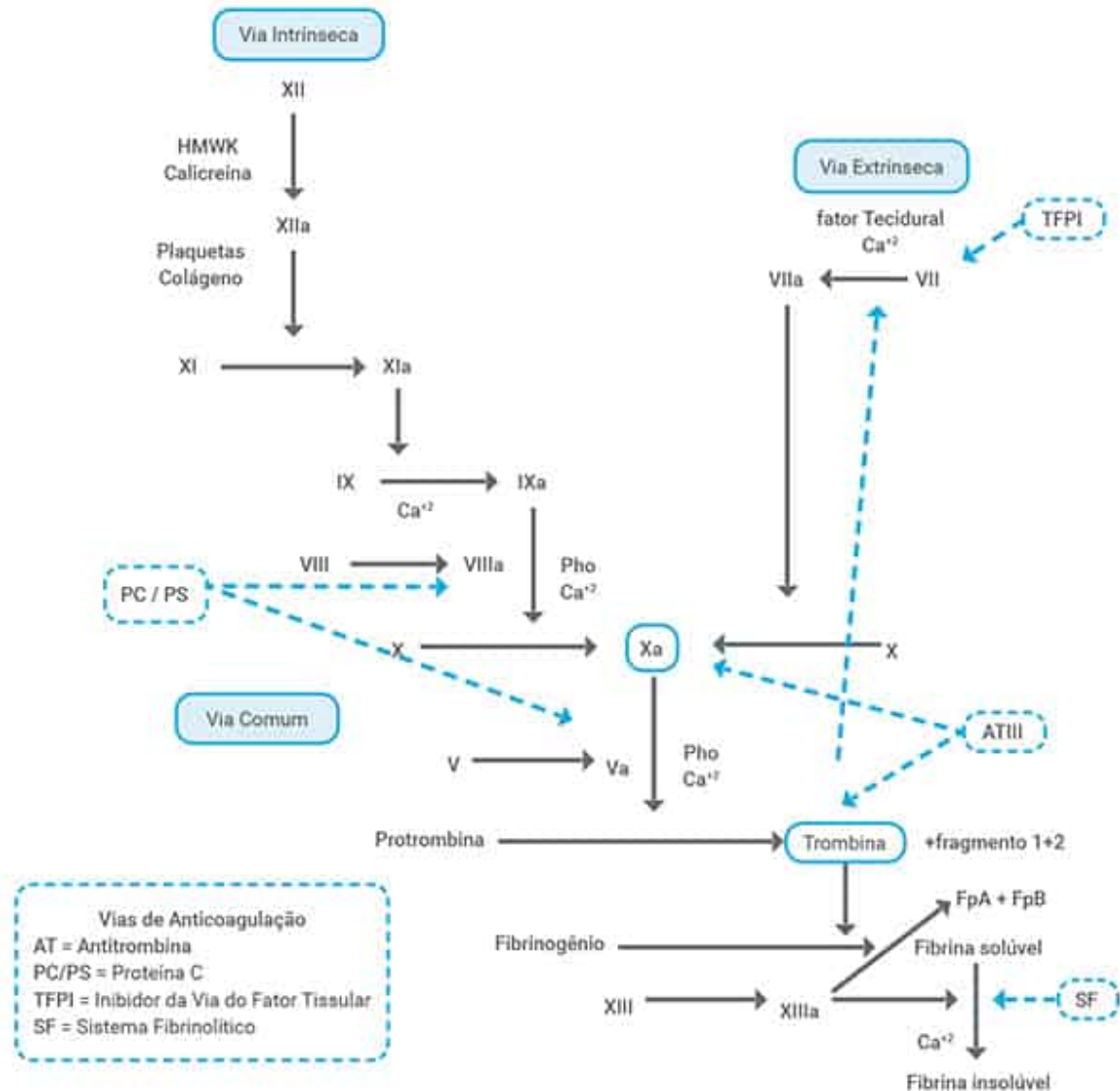
Fonte: Autoral.

HEMOSTASIA PRIMÁRIA: ESTANCA O SANGRAMENTO POR MEIO DO TAMPÃO PLAQUETÁRIO

A hemostasia secundária envolve a ativação dos fatores de coagulação para formar o coágulo de fibrina. Por meio dela, ocorre a ativação sequencial de uma série de pró-enzimas (ainda inativas, chamadas zimogênios), sendo o evento fisiológico primário dessa cascata a exposição do fator tecidual após lesão vascular e sua interação com o fator VII ativado (fator VIIa).

O fator tecidual exposto interage com o fator VIIa e inicia a coagulação por duas vias (VIA EXTRÍNSECA e VIA INTRÍNSECA), culminando em uma via comum, que envolve os fatores V, protrombina e fibrinogênio. O início da via intrínseca se dá pelo contato do sangue com superfícies estranhas (sistema de contato). Essa via não tem etiologia conhecida de sangramento; portanto, é considerada via acessória à hemostasia. A via extrínseca acontece pelo contato do sangue com o fator tecidual (sistema de lesão endotelial) e é chamada via principal.

Figura 1. Cascata de Coagulação



Fonte: Mauro.¹³

HEMOSTASIA SECUNDÁRIA: EVITA O RESSANGRAMENTO POR MEIO DA FORMAÇÃO DO COÁGULO DE FIBRINA

Agentes Anticoagulantes e Fibrinolíticos

Vários mecanismos modulam a cascata de coagulação a fim de evitar um processo desordenado, limitando algumas etapas e preservando o fluxo sanguíneo. O fim do processo de coagulação depende principalmente da antitrombina, do inibidor da via do fator tecidual e da via da proteína C.

A vitamina K é essencial na biossíntese de fatores de coagulação funcionais, servindo como cofator para catalisar diversas reações enzimáticas. As proteínas dependentes da vitamina K podem ser divididas em duas classes: pró-coagulantes (fatores II, VII, IX e X) e anticoagulantes proteínas C, S e Z, ditos anticoagulantes naturais). Deficiências congênitas dos fatores II, VII, IX e X estão associadas a tendências de sangramento, enquanto as deficiências de proteína C e S estão associadas a tendências trombóticas.

Dentre os agentes fibrinolíticos, a plasmina é a enzima principal, atuando por meio da clivagem da fibrina, no processo chamado fibrinólise. O plasminogênio (pró-enzima) se liga à fibrina e ao ativador do plasminogênio tecidual (tPA), ativando a plasmina. A principal função da plasmina é clivar a fibrina, o fibrinogênio e uma variedade de proteínas plasmáticas e fatores de coagulação.

MANIFESTAÇÕES HEMORRÁGICAS

As doenças hemorrágicas manifestam-se por hemorragias de apresentação variável, desde quadros leves a graves, com sangramentos que ameaçam a vida, podendo ocorrer de forma espontânea ou em resposta a um estresse ambiental, em diferentes locais do corpo, presentes ao nascimento ou diagnosticados ocasionalmente.

Certos sinais e sintomas são indícios diagnósticos de hemostasia desordenada: alguns são vistos com mais frequência em distúrbios de coagulação (hemartrose e hematomas profundos dissecantes) e outros são mais comumente observados em distúrbios dos vasos e plaquetas (petéquias, púrpuras, equimoses e sangramentos superficiais persistentes). A hemoptise é um achado que raramente está associada a distúrbios hemorrágicos.

Quadro 1. Principais manifestações hemorrágicas

PÚRPURAS	Púrpuras são a consequência do extravasamento de hemácias na derme. Elas não desaparecem à vitropressão. Pode ocorrer na pele ou em mucosas. Geralmente é um achado associado a trombocitopenia ou vasculite. Quando ocorrem em mucosas, são achados preditivos de sangramento
-----------------	--

	grave.
	PETÉQUIAS Pequenos focos de sangramento cutâneo, planos, de cor vermelha, de pequeno diâmetro (há variação entre as referências, citando o tamanho de até 3 mm ou até 1 cm), não palpáveis. Podem ocorrer em áreas dependentes do corpo (que mantém contato com uma superfície). É um achado típico na trombocitopenia.
	EQUIMOSSES São as púrpuras de maior tamanho, geralmente maiores que 1 cm. A pele é lisa e sua coloração é tempo-dependente (azul-arroxado, marrom-avermelhado, amarelo-esverdeado) em razão do metabolismo da hemoglobina em biliverdina e bilirrubina. Equimoses da mesma idade são consistentes com evento traumático único, enquanto hematomas de diferentes idades indicam processo contínuo.
	HEMATOMA É uma coleção de sangue no espaço extravascular. Hematomas em tecidos profundos causam dor, promovem queda no nível de hemoglobina e são detectáveis por exames de imagem. São achados típicos de deficiências de fatores de coagulação.
	HEMARTROSE A hemorragia nas articulações sinoviais é indicativo marcante de um distúrbio hereditário de coagulação, mais comumente hemofilia A ou hemofilia B. Sua ocorrência é rara em distúrbios dos vasos e plaquetas ou em distúrbios de coagulação adquiridos. É percebida por dor e inchaço na articulação acometida, mas sem descoloração da pele ou outras evidências externas de sangramento.
DESAFIO DE SANGRAMENTO	Um desafio de sangramento é um evento estressor

que pode precipitar o sangramento, como extração dentária, cirurgia, parto ou trauma.

Fonte: Baseado em Jameson² e DL Longo.⁴

Outros tipos de sangramento também devem ser lembrados no momento da avaliação clínica, apesar da menor prevalência:

- Hematêmese e melena sem causas estruturais detectadas;
- Menorragia grave (pode ser o único sintoma de mulheres com doença de von Willebrand – vWD, trombocitopenia leve ou distúrbios de coagulação hereditários autossômicos);
- Epistaxe na ausência de outras manifestações de sangramento;
- Hematúria prolongada;
- Coexistência de sangramento e fenômenos tromboembólicos ou sangramento de locais de punção venosa previamente intactos (sugestiva de coagulação intravascular disseminada);
- Cicatrização prolongada de feridas, deiscência de feridas e formação de cicatrizes anormais (afibrinogenemia hereditária, disfibrinogenemias e deficiência de fator XIII).

ABORDAGEM DOS DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS

Independentemente da queixa inicial, todos os pacientes devem ser submetidos à avaliação minuciosa. A história clínica precisa investigar com detalhes a origem do sangramento, como história de episódios prévios, uso de medicamentos, etilismo, antecedentes patológicos que predisponham a distúrbios hemorrágicos, desafios hemorrágicos e história familiar. É importante fazer perguntas específicas sobre o sangramento, e alguns exemplos elencados a seguir podem auxiliar na entrevista.

Quadro 2. Perguntas importantes na anamnese – investigação de distúrbios hemorrágicos

Você já teve uma complicação hemorrágica grave durante ou após

um procedimento cirúrgico?
Você já teve sangramento vaginal excessivo durante a gravidez ou imediatamente após o parto?
Você já teve menorragia persistente na ausência de miomas ou outras anormalidades uterinas?
Você tem sangramento rápido ou prolongado após epistaxe ou pequenos cortes ou hematoma exagerado após um pequeno trauma?
Você já desenvolveu hemartrose, hematoma retroperitoneal ou hematoma de tecidos moles na ausência de trauma grave?
Você já teve sangramento espontâneo, cicatrização deficiente de feridas ou deiscência de uma ferida cirúrgica?
Algun membro da sua família teve complicações graves de sangramento, talvez necessitando de transfusão sanguínea?
Você notou alguma erupção cutânea incomum ou fácil hematoma?

Fonte: Baseado em Jameson², DL Longo⁴ e Greer.⁵

A história familiar tem especial relevância, pois algumas doenças hemorrágicas possuem herança familiar. A hemofilia é um exemplo de doença hemorrágica que necessita de investigação familiar cuidadosa, uma vez que a mãe do paciente pode não saber que é portadora do gene por nunca ter apresentado sintomas hemorrágicos.

O exame físico deve ser direcionado para identificar evidências de sangramento (hematomas, petéquias, equimoses, hemartrose, dentre outros). Alguns achados podem fornecer pistas para uma doença específica:

- flacidez articular e hiperelasticidade da pele sugerem síndrome de Ehlers-Danlos;

- ceratoses foliculares, púrpura perifolicular com “fios de cabelo em saca-rolhas”, petéquias e equimoses difusas devem levantar a hipótese de deficiência de vitamina C e escorbuto;
- equimoses roxas irregulares nas superfícies extensoras das extremidades superiores, “pele frouxa” e perda do coxim adiposo subcutâneo costumam ser vistos em pacientes com púrpura senil;
- fragilidade da pele e estrias arroxeadas nas superfícies flexoras e extensoras das extremidades e no tronco são típicas de pacientes com síndrome de Cushing;
- macroglossia e púrpura não trombocitopênica são frequentemente vistas em pacientes com amiloidose sistêmica;
- telangiectasias (língua, face, mucosa oral, parede torácica, ombros, pernas e leito ungueal) podem ocorrer em associação com o processo normal de envelhecimento, picos de estrogênio relacionados à gravidez, uso de anticoncepcionais orais ou terapia de reposição de estrogênio, doença hepática subjacente e algumas das doenças vasculares do colágeno (como síndrome CREST e síndrome de Osler-Weber-Rendu).

TESTES DE COAGULAÇÃO

Depois da história clínica e do exame físico, a avaliação laboratorial é essencial para o diagnóstico. Alguns testes de triagem iniciais orientam a definição sobre anormalidades específicas das plaquetas ou fatores da coagulação. Falaremos sobre os principais testes diagnósticos.

Quadro 3. Principais testes de coagulação

	CONCEITO E USO CLÍNICO	CAUSAS DE ALARGAMENTO/AUMENTO
TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	Mede o tempo que o plasma leva para formar um coágulo	Uso de antagonistas da vitamina K (varfarina), deficiência de vitamina K

	de fibrina quando exposto ao fator tecidual. Avalia as vias extrínsecas e comuns de coagulação.	(desnutrição, síndromes de má-absorção de gorduras, uso prolongado de antibióticos como os betalactâmicos), doença hepática, CIVD, deficiência dos fatores II, V, VII ou X, síndrome do anticorpo antifosfolípido.
INR (RAZÃO NORMALIZADA INTERNACIONAL)	É calculado como uma razão do TAP do paciente para um TAP de controle. Utiliza-se um reagente de tromboplastina de referência internacional desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS); dessa forma, os resultados do INR são semelhantes em qualquer laboratório. Isso permite a comparação dos testes do paciente realizados em horários e/ou locais diferentes. Seu principal uso se dá para monitoramento do uso de varfarina e	Os mesmos do TAP.

	para estudos de pesquisa.	
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)	Mede o tempo que o plasma leva para coagular quando exposto a substâncias que ativam os fatores de contato. Avalia as vias intrínsecas e comuns de coagulação.	Terapia com heparina, doença hepática, doença de von Willebrand, hemofilia A ou B, CIVD, uso de fondaparinux.
TEMPO DE SANGRAMENTO (TS)	Mede a duração de uma pequena hemorragia após uma incisão de dimensões padronizadas provocada artificialmente na pele. Fornece dados relativos à função e ao número de plaquetas, bem como da resposta da parede capilar à lesão.	Alterações vasculares (Púrpura de Henoch-Schoenlein, crioglobulinemias), plaquetopenias ou defeitos qualitativos das plaquetas (von Willebrand), uso de inibidores da função plaquetária (AAS, Dextran, fenilbutazona).
FIBRINOGENIO	O fibrinogênio (fator I) é uma glicoproteína sintetizada exclusivamente pelos hepatócitos; é clivado pela trombina para	Gravidez e período menstrual, infecções, hepatopatias leves, pós-hemorragias agudas, síndrome nefrótica, mieloma múltiplo, pós-infarto agudo do miocárdio, tabagismo e

	formar a fibrina (que, por ligações cruzadas, forma o coágulo). Dessa forma, a deficiência de fibrinogênio pode produzir desordens de sangramento de caráter leve a grave.	obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito. Os valores podem estar diminuídos na doença hepática grave, CIVD, afibrinogenemia congênita, queimaduras extensas, febre tifoide, caquexia, descolamentos placentários, hemorragia pós-parto, carcinomas com metástases ósseas disseminadas, leucemia mieloide aguda, meningococemia, uso de drogas (L-asparaginase, ácido valpróico).
D-DÍMERO	É um dos principais produtos de degradação da fibrina. Concentrações elevadas de D-dímero plasmático indicam coagulação intravascular e fibrinólise recentes ou em andamento.	Trombose venosa profunda, embolia pulmonar, CIVD, hiperfibrinólise primária.

Fonte: Soares⁶, Cunningham⁷ e Funk.⁹

Pontos importantes sobre os testes de coagulação:

- TAP e o TTPA não fornecem informações sobre anormalidades da função do fator XIII ou fibrinólise anormal;

- A maioria dos reagentes utilizados para medir o TAP contém produtos químicos de ligação à heparina (por exemplo, heparinase, polibreno), por isso o TAP não é útil para orientar a terapia com heparina;
- Todos os NOACs são aprovados para uso sem monitoramento, porque não alteram de maneira significativa os testes de coagulação. Por isso, não verificamos o TAP e não fazemos alterações na dosagem ou monitoramento desses agentes com base no seu resultado;
- Os testes de triagem geralmente produzem resultados normais em pacientes com distúrbios hemorrágicos relacionadas a anormalidades vasculares.

Ao avaliar um paciente com trombocitopenia, uma etapa fundamental é revisar o esfregaço de sangue periférico e descartar “pseudotrombocitopenia”, particularmente em um paciente sem causa aparente. Pseudotrombocitopenia é um artefato *in vitro* resultante da aglutinação de plaquetas, minimizado por meio da adição de citrato de sódio no tubo de coleta. Descartada essa falsa plaquetopenia, muitas outras causas hereditárias ou adquiridas, infecciosas e autoimunes levam a distúrbios da hemostasia primária e serão brevemente discutidas na tabela a seguir.

	CONCEITO	TRATAMENTO
1	Definição	
2	Tipos	
3	Características	
4	Exemplos	
5	Importância	
6	Aplicações	
7	Conclusão	

	CONCEITO	TRATAMENTO
PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA	Doença autoimune mediada por anticorpos, adquirida, caracterizada por trombocitopenia (moderada a grave) e história arrastada de sangramentos leves a moderados, cutâneos e mucosos, com curso clínico flutuante. O principal alvo antigênico são os receptores da membrana plaquetária, o complexo Gp IIb/IIIa. Além disso, há produção plaquetária inadequada ou insuficiente. Não causa alterações na medula óssea; contudo, o aspirado de medula é útil no diagnóstico diferencial para excluir outras etiologias. Em crianças, é geralmente um quadro agudo, mais comumente após uma infecção e com curso autolimitado. Devem ser investigadas causas secundárias como LES e infecções, como HIV e hepatite C, pois se trata de um diagnóstico de exclusão.	- Terapia substitutiva com transfusão de plaquetas segundo indicação - Corticoide em esquema de pulsoterapia com metilprednisolona (tratamento de primeira linha naqueles que não tem contraindicação) - Imunoglobulina - Rituximabe ainda possui evidência baixa - Esplenectomia nos casos crônicos, com trombocitopenia grave, sem resposta a outros tratamentos ou com recidiva da doença.

	CONCEITO	TRATAMENTO
TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR DROGAS	Muitos medicamentos têm sido associados à trombocitopenia induzida, dentre eles: - AMIODARONA - AMPICILINA - ANFOTERICINA B - CARBAMAZEPINA - CEFTRIAXONA - CIPROFLOXACINO - DIAZEPAM - DIGOXINA - FUROSEMIDA - HALOPERIDOL - IBUPROFENO - PIPERACILINA - VANCOMICINA	- Normalmente, nenhuma terapia é necessária, porque a retirada do medicamento agressor é suficiente para a recuperação; - Imunoglobulina e plasmaférese podem ser úteis em caso de sangramentos graves; - Muitos pacientes são tratados com corticosteroides e a contagem normal de plaquetas é geralmente restaurada em 1 semana.
TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR HEPARINA (TIH)	Nesses casos, a trombocitopenia geralmente não é grave e raramente é menor que 20.000. Pode ocorrer após a exposição à heparina de baixo peso molecular, bem como heparina não fracionada, embora seja	- Indivíduos com diagnóstico presuntivo de TIH devem descontinuar imediatamente a heparina e receber outro anticoagulante a

	CONCEITO	TRATAMENTO
	mais comum neste último. Deve ser suspeitada na presença de trombocitopenia, tempo de queda da contagem de plaquetas (geralmente a partir de 5 dias do início do tratamento com heparina), trombose, sem outra causa evidente de trombocitopenia. A trombose venosa ou arterial é uma complicação comum, mesmo após descontinuação da heparina, por isso a anticoagulação deve ser considerada como profilaxia. Existem dois tipos: (1) TIH Tipo 1 (não imune e não associada a eventos trombóticos), na qual ocorre apenas queda leve e transitória nos primeiros dois dias de exposição, com nadir de 100.000 plaquetas e melhora mesmo com a continuação da heparina; (2) TIH Tipo 2 (anticorpo antifator plaquetário 4), em que ocorre trombocitopenia com	menos que haja sangramento. - Iniciar anticoagulante não Heparínico (rivaroxabana ou fondaparinux) - Pacientes que desenvolvem TIH em uso varfarina devem ter sua varfarina suspensa e um anticoagulante alternativo, sem heparina, iniciado. - NÃO TRANSFUNDIR PLAQUETAS, a não ser que haja sangramento clinicamente relevante e plaquetas < 50.000 ou < 100.000 se sangramento de SNC. - Considerar reversão da anticoagulação se sangramento grave.

	CONCEITO	TRATAMENTO
	trombose; o risco de trombose persiste até que a heparina seja descontinuada e outro anticoagulante seja iniciado.	
MICROANGIOPATIAS TROMBOCITOPÊNICAS TROMBÓTICAS (Distúrbios caracterizados por trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática e trombose microvascular: PTT, SHU, infecções, medicamentos, gravidez, vasculite)	PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA Doença autoimune, de alta mortalidade, caracterizada pela tríade: trombocitopenia (geralmente moderada a grave), anemia hemolítica microangiopática e sintomas neurológicos. O mecanismo fisiopatológico é a inibição da enzima ADAMTS13, que tem função de clivar os multímeros do fator de von Willebrand. Existem duas formas da doença: a forma adquirida (presença de anticorpos inibitórios para ADAMTS13) e a forma hereditária (presença de mutações genéticas da ADAMTS13). Outras condições patológicas, como sepse, malária, cirurgia de grande porte, coagulação	- Plasmaférese é o tratamento de escolha; - Transfusão de plasma pode ser feita se houver demora na plasmaférese; - Transfusão de plaquetas deve ser evitada a menos que haja hemorragia potencialmente fatal; - Glicocorticoide em regime de pulsoterapia também podem ser utilizados em diagnósticos presuntivos; - O rituximabe pode ser utilizado em casos em que a atividade da ADMATS13 é persistentemente baixa ou em

	intravascular disseminada, neoplasia metastática e gravidez diminuem o nível de atividade da ADAMTS13 e podem precipitar a agregação plaquetária e trombose do FvW em pacientes com mutações ou inibidores ADAMTS13 preexistentes. O diagnóstico de PTT requer confirmação com testes para ADAMTS13.	pacientes que se tornam dependentes de plasmaférese.
	SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA Caracterizada por lesão renal aguda, anemia hemolítica microangiopática e trombocitopenia. É vista principalmente nas crianças e, na maioria dos casos, é precedida por episódio de diarreia hemorrágica. A Escherichia coli O157:H7 é a etiologia mais frequente.	- Tratamento de suporte; - Plasma ou plasmaférese não demonstraram mudanças efetivas no curso da doença e seu uso permanece controverso.

	CONCEITO	TRATAMENTO
PLAQUETOPENIAS CONGÊNITAS	São doenças raras decorrentes de anormalidades na maturação dos megacariócitos, levando a trombopoiese ineficaz. As síndromes são classificadas de acordo com o tamanho das plaquetas: - Pequenas: Síndrome Wiskott-Aldrich, Plaquetopenia ligada ao X; - Normais: Trombocitopenia amegacariocítica congênita, Distúrbio de plaqueta familiar associado à neoplasia mieloide; - Gigantes: Síndromes relacionadas ao gene MYH9, Trombocitopenia do Mediterrâneo, Síndrome de Bernard-Soulier, Síndrome da plaqueta cinzenta, Trombocitopenia Paris-Trousseau, Mutação GATA1, Síndrome DiGeorge/velocardiofacial.	- Tratamento de suporte; - Terapia substitutiva com transfusão de plaquetas de acordo com indicação; - Tratamentos guiados de acordo com a síndrome genética.

	CONCEITO	TRATAMENTO
TROMBASTENIA DE GLANZMANN	Doença rara, hereditária, autossômica recessiva caracterizada por distúrbios da função plaquetária com ausência completa de agregação plaquetária e retração defeituosa do coágulo. A contagem e a morfologia plaquetárias são normais. É secundária a deficiência ou anormalidade do complexo glicoproteico IIb/IIIa.	- Terapia substitutiva com transfusão de plaquetas nos episódios hemorrágicos - Transplante de medula óssea em casos graves.
SÍNDROME DE BERNARD SOULIER	Doença caracterizada por trombocitopenia leve, plaquetas gigantes e disfunção plaquetária, com tendência a sangramento. Decorre da deficiência de proteínas da membrana plaquetária (GpIb/V/IX). Na história familiar, há relato de consanguinidade. Clinicamente, apresenta-se com sangramento desproporcional à redução do número de plaquetas (sangramento moderado a severo, hematoma espontâneo, epistaxe e menorragia).	- Tratamento de suporte - Terapia substitutiva com transfusão de plaquetas nos episódios hemorrágicos.

	CONCEITO	TRATAMENTO
DOENÇA DE VON WILLEBRAND	É o distúrbio de sangramento hereditário mais frequente no mundo. Resulta de um defeito quantitativo e/ou qualitativo do fator de von Willebrand (FVW). Clinicamente, sua principal característica é a presença de sangramentos excessivamente prolongados em mucosas e pele (epistaxes, gengivorragias, equimoses, sangramentos após pequenos ferimentos, menorragia e hemorragia pós-parto) e é incomum suas manifestações começarem na infância. A VWD foi classificada em três tipos principais: o tipo 1 é o mais comum deles e é marcado por diminuição na proteína do vWF, na função do vWF e nos níveis do FVIII. Os resultados dos testes de triagem revelam uma contagem normal de plaquetas e um PTT prolongado ou normal.	- DDAVP (desmopressina) é a base do tratamento. O DDAVP pode ser administrado por via intravenosa ou por spray intranasal de alta concentração; - Concentrados de FVW-FVIII: utilizados quando os pacientes não apresentam resposta ao DDAVP ou em cirurgias de grande porte, traumas e sangramentos com risco de morte.

	CONCEITO	TRATAMENTO
TROMBOCITOPENIAS ASSOCIADAS A INFECÇÕES	Os microrganismos mais comumente associados a plaquetopenia são: HIV, vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, parvovírus B19, bactérias gram-negativas e gram-positivas, plasmodium, histoplasma, criptococo e Pneumocystis.	- Tratar a infecção subjacente; - Tratamento de suporte com transfusão de plaquetas ou com uso de imunoglobulina intravenosa pode ser usado para controlar o sangramento até que a terapia antimicrobiana seja eficaz.

Fonte: Baseado em Alice¹, Jameson², DL Longo⁴ e Greer.⁵

PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DA HEMOSTASIA SECUNDÁRIA

Quando falamos em deficiência de fatores de coagulação, as deficiências adquiridas (doença hepática, coagulação intravascular disseminada e deficiência de vitamina K) são mais comuns do que os distúrbios hereditários. Dentre as deficiências hereditárias, a mais comum é a hemofilia (hemofilia A, causada pela deficiência de fator VIII, e hemofilia B, causada pela deficiência de fator IX). Pela sua importância clínica e maior prevalência, discutiremos a seguir alguns desses distúrbios.

Tabela 2. Principais distúrbios da Hemostasia Secundária

	CONCEITO	TRATAMENTO
HEMOFILIA	Distúrbio hemorrágico hereditário ligado ao X (os homens desenvolvem as	- Reposição do fator específico; - A terapia de

	manifestações da doença, enquanto as mulheres são portadoras, geralmente assintomáticas), decorrente de anormalidades quantitativas ou funcionais de fatores da coagulação. A principal deficiência está relacionada ao fator VIII, chamada hemofilia A, enquanto a deficiência do fator IX é denominada hemofilia B. Clinicamente são indistinguíveis. Os principais tipos de sangramentos na hemofilia são as hemartroses (joelhos, cotovelos, tornozelos, ombro, quadril e punho) e os sangramentos musculares, sobretudo nas formas graves. O diagnóstico é dado por meio da dosagem da atividade coagulante dos fatores.	reposição é dependente do peso do paciente, quadro clínico e quantidade de atividade coagulante de fator que o paciente possui.
INIBIDORES ADQUIRIDOS OU HEMOFILIA ADQUIRIDA	Grupo de doença que leva à produção de anticorpos que inibem a atividade ou aumentam a depuração de um fator de coagulação, mais comumente o fator VIII. A presença repentina de grandes hematomas ou equimoses extensas em um indivíduo sem trauma significativo ou distúrbio hemorrágico conhecido deve	- Controlar o sangramento: desmopressina em sangramentos leves, reposição de fator VIII em sangramentos com risco de vida; - Eliminar o inibidor: imunossupressores como prednisona, ciclofosfamida,

	sempre levantar a suspeita clínica desse distúrbio. As condições mais comuns associadas ao desenvolvimento de inibidores do fator VIII adquiridos são doenças reumáticas, período pós-parto, malignidade e alguns medicamentos.	rituximabe e imunoglobulina.
COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA	É uma síndrome complexa, também chamada de coagulopatia de consumo, caracterizada pela ativação sistêmica da coagulação sanguínea. Ocorre ativação e consumo dos fatores de coagulação, e consequente trombose de pequenos e médios vasos, podendo ocasionar disfunção orgânica e sangramentos. As manifestações hemorrágicas são mais evidentes, mas é a trombose difusa que proporciona a disfunção orgânica e é responsável pela maior parte do processo. Dentre as manifestações hemorrágicas, podemos citar equimoses generalizadas, petéquias e sangramento de locais de punção venosa previamente intactos ou ao redor de agulhas ou cateteres intravenosos, presença de	- Tratamento de suporte e resolução da doença de base - Se ausência de sangramento ativo: Manter profilaxia antitrombótica habitual - Se predomínio de eventos trombóticos: iniciar a heparinização plena.

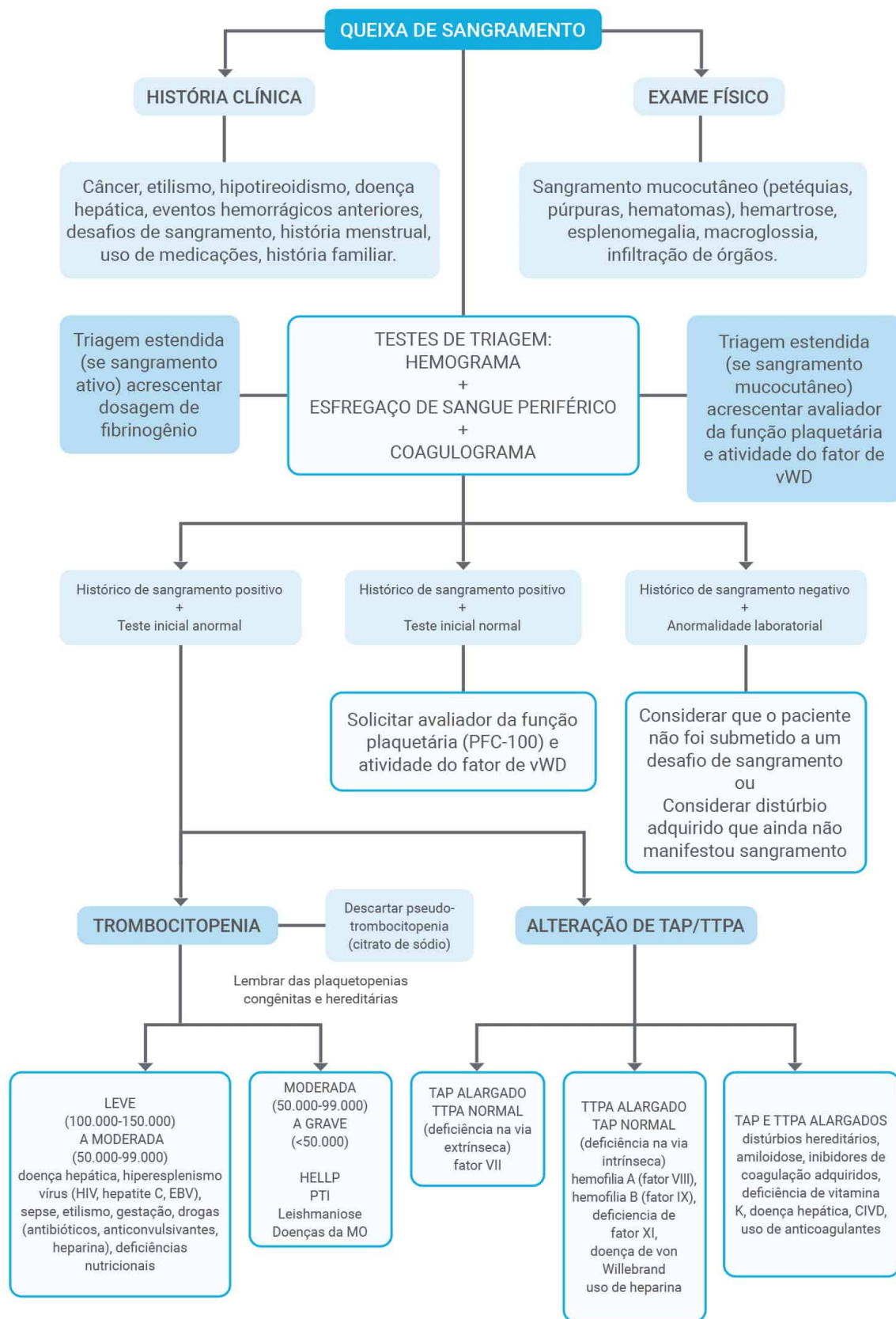
	púrpura fulminante, hemorragia pulmonar, gengivorragia e hematúria. O nível de fibrinogênio plasmático, TTPA, TAP, contagem de plaquetas e d-dímero são os pilares do diagnóstico, e a causa subjacente mais comum é a sepse.	
DEFICIÊNCIA DE VITAMINA K	As principais causas de deficiência de vitamina K são distúrbios nutricionais ou outras doenças intestinais (síndrome de má absorção e obstrução biliar, doença celíaca, espru, colite ulcerosa, enterite, extensas ressecções intestinais e diarreia prolongada de qualquer causa), superdoses de vitaminas A e E, medicamentos cumarínicos (drogas anticoagulantes), alguns antibióticos e uso crônico de aspirina.	- Em adultos, a administração parenteral de 10 mg de vitamina K elimina as anormalidades da coagulação em 12 a 24 horas - Pacientes desnutridos recebendo antibioticoterapia de amplo espectro devem receber vitamina K profilaticamente, 5 mg, duas vezes por semana, por via oral ou subcutânea.
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA	Pacientes com doença hepática frequentemente desenvolvem distúrbios complexos da hemostase, secundária à deficiência de vários fatores da coagulação, proteínas anticoagulantes e	- Pacientes com trombocitopenia moderada e coagulopatia de doença hepática não precisam de correção

	fibrinolíticas, com maior risco de complicações hemorrágicas.	hemostática de rotina com hemoderivados - A reposição de vitamina K é recomendada em pacientes com doença hepática branda - A terapia de reposição com plasma fresco congelado é indicada apenas na presença de sangramento grave ou antes de procedimentos cirúrgicos.
DISTÚRBIOS DO FIBRINOGENÍO	Os distúrbios clínicos do fibrinogênio (fator I) são complexos e, dependendo dos tipos de mutação, os pacientes podem apresentar sangramento ou sintomas trombóticos, ou ambos. Exemplos: afibrinogenemia, hipofibrinogenemia ou disfibrinogenemia.	- Concentrado de fibrinogênio: o objetivo é aumentar o nível de fibrinogênio para 1 g/L quando há sangramento menor e 2 g/L para sangramento grave ou para cirurgia - Plasma Fresco Congelado e o crio-precipitado: uso controverso - Anticoagulantes: reduzir o risco de trombose.

Fonte: Baseado em Alice¹, Jameson², DL Longo⁴, Greer⁵ e Girolami.¹²

APPROACH

Fluxograma 2. Síndromes Hemorrágicas



Fonte: Autoral.

PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO

Em geral, o tratamento desses distúrbios hemorrágicos consiste na reposição da proteína deficiente. Para isso são utilizados os hemocomponentes (conteúdo plasmático purificado ou recombinante). A maioria deles contém vários outros componentes, que não a substância deficiente, por isso é fundamental o diagnóstico correto para minimizar a exposição desnecessária a doenças transmissíveis pelo sangue.

As complicações infecciosas e não infecciosas da transfusão levaram a mudanças na prática, tornando mais rígido o processo de triagem dos doadores de sangue, a produção e a modificação dos componentes, bem como testes de compatibilidade e utilização de sangue.

Além do uso de hemocomponentes, a plasmaférese é uma importante terapia que é utilizada para diversas doenças em várias especialidades médicas. Ela é baseada no processamento do sangue em um circuito extracorpóreo, separando os diversos componentes por centrifugação e/ou filtração, durante o qual é realizada a retenção do plasma com subsequente devolução dos elementos remanescentes. Dentre os distúrbios discutidos neste capítulo, a PTT é a principal indicação de plasmaférese.

Tabela 3. Uso de Hemocomponentes

PRINCÍPIOS DO USO DE HEMOCOMPONENTES		
	INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO
PLASMA FRESCO CONGELADO É obtido a partir da centrifugação ou plasmaférese, e conservado congelado. Contém níveis normais de fatores da	Deficiência de fatores para os quais não há concentrados específicos com TTPA 1,5 vez o valor de referência, disfunção hepática, CIVD, reversão dos antagonistas da	• Como expansor volêmico em pacientes com hipovolemia aguda com ou sem hipoalbuminemia).

coagulação, albumina e imunoglobulinas, e deve ser usado no tratamento de pacientes com sangramento e distúrbio da coagulação, particularmente naqueles em que há deficiência de múltiplos fatores. Efeitos adversos: reação alérgica, infecções, lesão pulmonar aguda relacionada a transfusão (TRALI) e sobrecarga circulatória associada a transfusão (TACO).	vitamina K, microangiopatias trombóticas. O controle do sangramento deve ser considerado como parâmetro para suspender a reposição de PFC e não é necessário realizar provas de compatibilidade antes da transfusão de PFC. Dose: 10-15 ml/kg geralmente é suficiente para alcançar níveis hemostáticos.	• Sangramento sem coagulopatia. • Correção de testes anormais da coagulação na ausência de sangramento. • Estados de perda proteica e imunodeficiências • Intolerância ao plasma • Deficiência congênita de imunoglobulina A.
CRIOPRECIPITADO Fração do plasma preparado a partir do descongelamento de uma unidade de PFC com remoção do plasma sobrenadante. Contém quantidades significativas do fator VIII, fator de Von Willebrand (FvW), fator XIII, fibrinogênio	Hipofibrinogenemia congênita ou adquirida, como a CVD, coagulopatia de transfusão maciça ou complicação de tratamento trombótico. Não é necessário realizar prova de compatibilidade antes da transfusão de CRIO.	Insuficiência hepática (risco elevado de complicações trombóticas).

e fibronectina. É a principal fonte de fibrinogênio para transfusão.		
CONCENTRADO DE PLAQUETAS É preparado a partir da centrifugação do sangue total ou da plasmaférese. O principal risco diz respeito à infecção, uma vez que sua melhor atividade se dá em temperatura ambiente, o que predispõe a proliferação bacteriana. Tempo de infusão é cerca de 30 minutos.	Nível de plaquetas menor que 10.000 mesmo sem evidência de sangramentos; menor que 20.000 na presença de febre; menor que 50.000 antes de procedimentos; CIVD (em situações específicas), sangramento microvascular atribuído a disfunção plaquetária (uremia, hepatopatia).	Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT), Trombocitopenia induzida pela Heparina (HIT) e hiperesplenismo.

Fonte: Baseado em Ministério da Saúde.^{10 e 11}

Pontos importantes:

- O crioprecipitado contém grandes quantidades do fator VIII, por isso, em outros momentos, já foi utilizado como tratamento da hemofilia A. Atualmente, só deve ser utilizado com esse fim na falta do concentrado do fator, em vista do risco de transmissão hematogênica das infecções.
- Uso dos fatores de coagulação: a terapia de reposição é dependente do peso do paciente, quadro clínico e quantidade de atividade coagulante de fator que o paciente possui.

REFERÊNCIAS

1. Alice MA. Approach to the adult with a suspected bleeding disorder. UpToDate. [Internet]; 2021. [[acesso](#) em 15/02/2021].
2. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
3. Nelson DL, Cox MM. Princípios de bioquímica de Lehninger. 7. ed. Porto Alegre: Artmed; 2018.
4. DL Longo. Harrison's Hematology and Oncology. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Educational/Health; 2016.
5. Greer JP, Arber DA, Glader BE, List AF, Means Jr RT, Rogers GM. Wintrobe's clinical hematology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins (LWW); 2019.
6. JLMF Soares, Rosa DD, Leite VRS, Pasqualotto AC. (orgs). Métodos diagnósticos: consulta rápida. Porto Alegre: Artmed; 2007.
7. Cunningham J, Kessler C. A Systematic Approach to the Bleeding Patient: Correlation of Clinical Symptoms and Signs With Laboratory Testing. In: Kitchens C, Konkle B, Kessler C. Consultative Hemostasis and Thrombosis. 4th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.
8. Schmaier AH. Contact activation: a revision. Thromb Haemost. 1997; 78(1): 101-7.
9. Funk DM. Coagulation assays and anticoagulant monitoring. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2012; 2012: 460-5.
10. Ministério da Saúde (BR). Guia para o uso de hemocomponentes. Brasília: Ministério da Saúde; 2010.
11. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Brasília: Diário Oficial da União; 2016.
12. Girolami A, Luzzatto G, Varvarikis C, Pellati D, Sartori R, Girolami B. Main clinical manifestations of a bleeding diathesis: an often disregarded aspect of medical and surgical history taking. Haemophilia. 2005; 11(3): 193-202.
13. Mauro MFZ, et al. Novos Inibidores da Trombina: Qual o Estado Atual das Pesquisas? Rev Bras Cardiol Invas 2004; 12(3): 130-137.

CAPÍTULO 38

Neutropenia Febril

Autora

Chrislaina Fernandes Pinheiro

Coautores

Evandro Oliveira Galvão Filho
Marcella Melo e Cysne

O que você irá ver neste capítulo

- › **Introdução**
 - Definição
- › **Microbiologia**
- › **Abordagem da Neutropenia Febril**
- › **Avaliação Inicial – História Clínica, Exame Físico e Avaliação**
 - › Laboratorial e Exames de Imagem
 - › Terapia Antimicrobiana
- › **Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos**
 - › Approach
 - › Referências

INTRODUÇÃO

A neutropenia febril é uma emergência clínica comum em pacientes oncológicos, sobretudo, naqueles com doenças hematológicas. Assim sendo, é fundamental o seu conhecimento e manejo adequado pelos profissionais de saúde. Este capítulo visa abordar o assunto de forma sistemática com enfoque diagnóstico e terapêutico.

Uma infecção em indivíduos neutropênicos pode manifestar-se isoladamente, com febre. Em razão da ausência de resposta imune adequada, é possível não haver outras manifestações associadas. É de suma importância reconhecer a febre neutropênica precocemente e iniciar a terapia antibacteriana sistêmica empírica de imediato para evitar uma evolução desfavorável.

Indivíduos neutropênicos apresentam mecanismos de defesa imunológica comprometidos, ficando suscetíveis a infecções graves.

Pacientes com câncer recebendo terapia antineoplásica citotóxica suficiente para afetar adversamente a mielopoiese e a integridade do desenvolvimento da mucosa gastrointestinal estão em risco de infecção invasiva em virtude da colonização de bactérias e/ou fungos que se translocam pelas superfícies da mucosa intestinal.¹

Embora a maioria dos pacientes com febre neutropênica não tenha uma infecção documentada, as diretrizes de consenso recomendam que todos os pacientes com câncer com febre neutropênica sejam prontamente avaliados e tratados com antibióticos empíricos de amplo espectro,² idealmente iniciados na primeira hora após entrada nos serviço de urgência. Tal conduta é adotada porque é difícil diferenciar infecções potencialmente fatais de infecções brandas neste grupo de doentes, já que a infecção pode progredir rapidamente para sepse e choque séptico. Sendo assim, melhores desfechos são vistos com a terapia precoce.

Definição

a. **Febre:** A febre em pacientes neutropênicos é definida como uma temperatura oral única de $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$ (101°F) ou uma temperatura de $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ($100,4^{\circ}\text{F}$) mantida durante um período de uma hora.⁴ Em relação à definição de febre, nossos conceitos brasileiros são distintos aos publicados em virtude do método de mensuração da temperatura corporal. No Brasil não temos o hábito de medir a temperatura oral ou timpânica, como nas principais referências internacionais. No Brasil, aferimos a temperatura axilar, definindo febre com temperatura $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$, portanto, seus parâmetros são inferiores à temperatura oral.³

b. **Neutropenia:** A definição de neutropenia pode variar de acordo com a referência. A neutropenia é geralmente definida como uma contagem absoluta de neutrófilos < 1500 ou 1000 células/ μL , a neutropenia grave é como < 500 células/ μL ou uma queda para < 500 células/ μL nas próximas 48 horas, e neutropenia profunda como < 100 células/ μL .³

O risco de infecção clinicamente importante aumenta quando a contagem de neutrófilos cai abaixo de 500 células/ μL e é maior naqueles com neutropenia de duração prolongada (> 7 dias).³

Estima-se que 10%-50% dos pacientes com tumores sólidos, e $> 80\%$ dos portadores de neoplasias hematológicas, desenvolverão febre em pelo menos um episódio de neutropenia ao longo do tratamento quimioterápico.² Nos últimos anos, grandes esforços foram feitos no sentido de sistematizar a prevenção e tratamento das infecções nos pacientes neutropênicos com câncer.

MICROBIOLOGIA

A maioria das infecções documentadas durante a neutropenia são causadas por bactérias. Embora os organismos gram-negativos predominassem algumas décadas atrás, a maioria das infecções documentadas atualmente são causadas por organismos gram-positivos. Os fatores que contribuem para essa tendência incluem o uso de cateteres venosos centrais de longa permanência e antimicrobianos empíricos e profiláticos que são principalmente

ativos contra patógenos gram-negativos. Fungos e vírus também podem ser os patógenos responsáveis, principalmente em pacientes de alto risco.³

O quadro a seguir lista a gama de patógenos encontrados em pacientes com neutropenia induzida por quimioterapia.

Quadro 1. Patógenos encontrados em paciente neutropênico febril

Bactérias gram-negativas	Bactérias gram-positivas	Outras bactérias	Fungos
E. coli	Estafilococos coagulase-negativos	Clostridioides	Aspergillus spp
Klebsiella spp	S. aureus	Anaeróbios	Candida spp
Enterobacter spp	Enterococcus spp	Micobactérias	
Pseudomonas aeruginosa	Streptococos do grupo Viridans		
Citrobacter spp	Streptococcus pneumoniae		
Acinetobacter spp	Streptococcus pyogenes		
Stenotrophomonas maltophilia			

Fonte: Adaptado de Freifeld.²

As seguintes observações foram feitas sobre infecções bacterianas em pacientes neutropênicos:

- As bactérias são as causas infecciosas mais frequentes de febre neutropênica.
- As bactérias gram-negativas (por exemplo, *P. aeruginosa*) estão geralmente associadas às infecções mais graves.

- *S. epidermidis* é o patógeno gram-positivo mais comum, sendo responsável por aproximadamente metade de todas as infecções em virtude das infecções gram-positivas. É muito menos virulento do que outros patógenos bacterianos.
- Entre as bactérias gram-positivas, *S. aureus* (particularmente cepas resistentes à meticilina), alguns estreptococos viridans e enterococos (particularmente cepas resistentes à vancomicina) podem causar infecções graves.
- Embora as bactérias anaeróbias sejam abundantes no trato alimentar, são patógenos infrequentes isolados de pacientes com febre neutropênica. No entanto, podem contribuir para a patogênese da mucosite necrosante, sinusite, celulite periodontal, celulite perirretal, infecção intra-abdominal ou pélvica e enterocolite neutropênica (tiflíte) e podem causar bacteremia anaeróbia.
- Infecções polimicrobianas são raras, mas sua frequência parece estar aumentando.⁴

Na neutropenia prolongada (> 7 dias), o risco de infecções fúngicas aumenta, inicialmente por “leveduras” da microbiota intestinal, como *Candida* sp., e, posteriormente, “bolors” inalados, como *Aspergillus*.²

A produção anormal de anticorpos ou eliminação de complexos imunes em pacientes com mieloma múltiplo, leucemia linfocítica crônica e pacientes esplenectomizados (incluindo asplenia funcional) resulta em um risco aumentado de sepse de organismos encapsulados, incluindo *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* e *Neisseria meningitidis*, bem como de *Capnocytophaga canimorsus* e *Babesia* spp.⁴

Os defeitos das células T associados ao linfoma resultam em um risco aumentado de infecção por patógenos intracelulares, como *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp, *Cryptococcus neoformans* e *Mycobacterium tuberculosis*. Pacientes com leucemia linfocítica aguda, tumores do sistema nervoso central e outros pacientes com câncer que recebem glicocorticoides em altas doses têm risco

aumentado de *pneumonia* por *Pneumocystis jirovecii* (anteriormente *P. carinii*).⁴

O risco de infecção bacteriana varia de acordo com o diagnóstico de doença maligna subjacente e pelos tratamentos associados para essas doenças malignas.⁴

ABORDAGEM DA NEUTROPENIA FEBRIL

O paciente que está desenvolvendo febre neutropênica ou síndrome séptica pode procurar atendimento médico com sintomas inespecíficos. O índice de suspeita de infecção deve frequentemente ser baseado na história limitada do paciente, na probabilidade de o paciente ser neutropênico em relação à história de administração de terapia antineoplásica ou da malignidade subjacente e sinais vitais.

Pacientes oncológicos em uso de quimioterápicos devem ser instruídos sobre reconhecimento precoce e busca imediata aos serviços de urgência em caso de febre, visto o risco potencial do quadro. No cenário de triagem, é fundamental informar sobre a quimioterapia recente.

O recebimento de terapia antineoplásica sistêmica nas seis semanas anteriores foi recomendado para uso em departamentos de triagem de emergência para identificar pacientes com probabilidade de ser neutropênicos.⁴

Avaliação Inicial – História Clínica, Exame Físico e Avaliação Laboratorial e Exames de Imagem

Todos os pacientes devem ser submetidos a uma história cuidadosa e exame físico detalhado, bem como estudos laboratoriais, microbiológicos e de imagem.

Os seguintes elementos-chave da história devem sempre ser incluídos:

- Informe-se sobre sintomas específicos de órgãos. Uma revisão dos sistemas deve ser repetida diariamente.

- Determine se a profilaxia antimicrobiana foi administrada e qual(is) agente(s).
- Procure uma história de infecção ou colonização anterior (especialmente por organismos resistentes a antibióticos).
- Determine se pode haver causas não infecciosas para a febre (por exemplo, hemotransfusão, tromboflebite, medicamentos, febre tumoral, mucosite sem infecção, entre outras).
- Determine quais comorbidades podem estar presentes. Uma variedade de comorbidades predispõe a complicações infecciosas, como imobilidade (úlceras de decúbito), má nutrição, corpos estranhos como cateteres venosos ou vesicais, válvulas cardíacas protéticas ou *hardware* ortopédico, *diabetes mellitus*, doenças respiratórias crônicas, distúrbios reumatológicos, doenças inflamatórias intestinais etc.³

Um exame físico geral completo deve ser realizado. A ênfase deve ser dada aos locais com maior probabilidade de infecção, incluindo pele, locais de cateter, locais de biópsia e aspirado de medula óssea, dentes, orofaringe e superfícies gengivais, seios da face, pulmões, abdômen, genitais e área perianal.² Deve-se ressaltar que o toque retal é contraindicado nestes casos, em razão do risco de translocação bacteriana.

A avaliação laboratorial deve incluir uma contagem completa de células sanguíneas com diferencial, culturas (incluindo hemoculturas de dois sítios diferentes, urocultura, além de lúmen de cateter se este estiver presente, preferencialmente antes do início da antibioticoterapia), transaminases hepáticas, bilirrubina, eletrólitos, creatinina sérica, ureia, lactato sérico, urinálise.³ Exames seriados de controle: hemograma diário, um par de hemoculturas periféricas se apresentar febre (máximo uma vez ao dia), função renal com eletrólitos e enzimas hepáticas a cada três dias. A menor frequência de repetição dos exames de controle, bem como a realização de outros exames complementares, pode ser necessária dependendo

da situação clínica do paciente e da sua evolução. A beta-D-glucana pode identificar infecções fúngicas sistêmicas, dentre elas, a candidíase. A galactomanana pode ser útil na suspeita de aspergilose invasiva.⁵

Exames de imagem, como radiografia do tórax, devem ser solicitados para rastreio infeccioso como parte da avaliação inicial para febre neutropênica. Exames adicionais podem ser solicitados conforme suspeita diagnóstica e gravidade do quadro, como tomografia computadorizada (TC) de seios da face para investigação de sinusite invasiva fúngica ou TC de abdome total para rastreio de tífite neutropênica em indivíduos suspeitos, com quadro grave ou refratário ao tratamento inicial com antibióticos empíricos.

A rinossinusite fúngica invasiva aguda tende a ocorrer em pacientes com imunossupressão profunda, tem um curso de alguns dias a algumas semanas e envolve a invasão de vasos sanguíneos por hifas com enfarte do tecido resultante. Em pacientes menos imunocomprometidos, ocorre rinossinusite fúngica invasiva crônica. Este é um processo destrutivo lento com um curso de tempo típico de mais de 12 semanas; histopatologia mostra destruição de tecido com uma reação inflamatória esparsa.⁵

A colite neutropênica, também denominada de colite necrotizante, síndrome ileocecal ou tífite neutropênica, é uma síndrome mal definida e caracterizada por febre e dor abdominal em pacientes com neutropenia. A condição é ameaçadora à vida e pode envolver vários segmentos do intestino, e não apenas a região ileocecal. O diagnóstico é usualmente realizado por achados de imagem, seja por tomografia computadorizada (TC) ou por ultrassonografia, em pacientes com risco da doença. A TC usualmente revela espessamento de parede e edema intramural, podendo ainda ter como achados acompanhantes a presença de líquido paracólico, ar livre ou pneumatose intestinal.⁵

Meu paciente tem neutropenia febril: Devo interná-lo?

A avaliação clínica inicial concentra-se na avaliação do risco de complicações graves. Esta avaliação de risco dita a abordagem da terapia, incluindo a necessidade de internação, antibióticos intravenosos e hospitalização prolongada.⁴

Para auxiliar a tomada de decisão desse frequente questionamento, devemos utilizar os escores de estratificação de risco, sendo a Associação Multinacional para Cuidados de Suporte em Câncer (MASSC) e o Índice Clínico de Neutropenia Febril Estável (CISNE) os mais utilizados na prática médica.

Tabela 1. Escore Associação Multinacional para Cuidados de Suporte em Câncer (MASSC)

ÍNDICE DE RISCO DA ASSOCIAÇÃO MULTINACIONAL PARA CUIDADOS DE SUPORTE NO CÂNCER (MASSC)	
Características	Pontos
INTENSIDADE DOS SINTOMAS	5
Assintomático ou sintomas leves	3
Sintomas moderados ou graves	
Ausência de hipotensão	5
Ausência de doença pulmonar obstrutiva crônica	4
Tumor sólido ou neoplasia hematológica sem de infecção fúngica (provável ou confirmada)	4
Ausência de desidratação	3
Não hospitalização ao aparecimentoda febre	3
Idade menor que 60 anos	2

0 a 20 pontos (< 21): pacientes com alto risco de complicações médicas requerem internação hospitalar para antibióticos intravenosos e frequentemente requerem hospitalização prolongada.

21 a 26 pontos (≥ 21): para pacientes com baixo risco de complicações médicas, o tratamento ambulatorial com regime antibacteriano empírico oral pode ser seguro e eficaz.

Fonte: Medicina de emergência – abordagem prática.

Tabela 2. Escore Índice Clínico de Neutropenia Febril Estável (CISNE)

ÍNDICE CLÍNICO DE NEUTROPENIA FEBRIL ESTÁVEL (CISNE)	
Características	Pontos
Performance status do ECOG (capaz de autocuidado, porém sem atividades de trabalho)	2
Hiperglicemia induzida por estresse (glicose > 121 mg/dL ou > 250 mg/dL em diabéticos)	2
Doença pulmonar obstrutiva crônica	1
Doença vascular crônica	1
Mucosite grau 2 pela NCI	1
Monócitos < 200 cel/ μ L	1

Avaliação do risco - 0: Baixo; 1 -2 : Moderado e > ou igual 3: Alto

Fonte: Medicina de emergência – abordagem prática.

A mucosite e a contagem de monócitos entram no escore por estarem relacionadas à “intensidade” da quimioterapia, evidenciando um maior risco de imunossupressão.

Pacientes de baixo risco são aqueles que se prevê serem neutropênicos graves (contagem absoluta de neutrófilos [ANC] < 500 células/ μ L) por ≤ 7 dias, têm uma pontuação MASCC ≥ 21 ou uma pontuação CISNE de 0 no momento da avaliação, e que não têm comorbidades ou evidência de disfunção hepática ou renal significativa. Este grupo de pacientes foi bem estudado em ensaios randomizados e demonstrou ter baixo risco de complicações

graves. A maioria dos pacientes que recebem quimioterapia para tumores sólidos é considerada de baixo risco para complicações que requerem hospitalização ou prolongam a hospitalização.⁴

Pacientes de alto risco são aqueles que se prevê serem neutropênicos graves ($ANC < 500$ células/ μL) por > 7 dias e que tenham uma pontuação MASCC < 21 ou uma pontuação CISNE ≥ 3 no momento da avaliação. As pontuações intermediárias do CISNE (1 ou 2) podem exigir que os médicos avaliem a segurança relativa da terapia oral ambulatorial em comparação à hospitalização para terapia antibacteriana parenteral. Pacientes com febre neutropênica que apresentam comorbidades ou evidência de disfunção hepática ou renal significativa também são considerados de alto risco para complicações médicas, independentemente da duração da neutropenia.⁴

Estudo de coorte recente, que comparou a precisão preditiva dos escores revelou superioridade do escore CISNE em relação ao escore MASCC, no quesito especificidade para identificar pacientes com baixo risco. O escore CISNE identificou 23% desses pacientes como de baixo risco e foi altamente específico na identificação de uma coorte de baixo risco para todas as variáveis de resultado (98,3% específico, intervalo de confiança de 95% [IC] 89,7% a 99,9%; valor preditivo positivo de 98,1%, IC 95% 88,6% a 99,9%). O tempo médio de internação foi menor para pacientes CISNE de baixo risco *versus* alto risco (diferença de 3 dias; $P < 0,001$). O escore MASCC foi muito menos específico (54,2%; IC 95% 40,8% a 67,1%) na identificação de uma coorte de baixo risco.⁶

O mesmo estudo sugere que paciente com MASCC SCORE maior ou igual 21 ou MASCC SCORE menor que 21 com CISNE igual ou maior que 1 tem indicação formal de internação hospitalar, enquanto naqueles com MASCC SCORE $>$ ou igual a 21 com CISNE 0 pode-se considerar alta com tratamento ambulatorial.

Terapia Antimicrobiana

Em todos os pacientes com câncer que apresentam febre neutropênica, a terapia antibacteriana empírica deve ser iniciada imediatamente, ainda na primeira hora de atendimento,

preferencialmente após a obtenção de hemoculturas, e antes de qualquer outra investigação ter sido concluída.

A antibioticoterapia oral é segura e eficaz para o tratamento dos pacientes de baixo risco, desde que tenham acesso a acompanhamento oncológico em curto prazo. A persistência de febre após o segundo dia de tratamento em pacientes inicialmente considerados de baixo risco obriga o médico a tratar o paciente como de alto risco, iniciando a terapia endovenosa.² O fator socioeconômico influencia diretamente no acesso à medicação e adesão ao tratamento; desse modo, deve ser considerado nos casos de pacientes com indicação de tratamento ambulatorial.

O objetivo da terapia empírica é cobrir os patógenos mais prováveis e virulentos que podem causar rapidamente infecções graves ou com risco de vida em pacientes neutropênicos. Mesmo quando o patógeno é conhecido, o regime deve fornecer cobertura empírica de amplo espectro para a possibilidade de outros patógenos, ao contrário da estratégia de tratamento adotada em muitos hospedeiros imunocompetentes. A seleção do regime inicial deve ser orientada pela história do paciente, alergias, sintomas, sinais, uso recente de agente antimicrobiano e dados de cultura, e conhecimento dos padrões de suscetibilidade de patógenos nosocomiais institucionais.⁴

Embora as bactérias gram-positivas sejam os patógenos mais frequentes identificados durante episódios de febre neutropênica, é importante cobrir amplamente os patógenos gram-negativos por causa de sua virulência e associação com sepse. Além disso, os organismos gram-negativos continuam a causar a maioria das infecções em locais fora da corrente sanguínea (por exemplo, trato respiratório, trato biliar, trato gastrointestinal, trato urinário e pele), e um número crescente de infecções são polimicrobianas. Os médicos precisam estar cientes dos dados atuais de vigilância microbiológica de sua própria instituição, que podem variar amplamente de centro para centro e ao longo do tempo.²

Início da monoterapia com um agente betalactâmico antipseudomonal, como cefepima, meropenem, imipenem ou piperacilina-tazobactam. A ceftazidima monoterapia também se

mostrou eficaz e continua a ser usada em alguns centros de câncer, com baixas taxas de resistência. No entanto, geralmente evitamos a monoterapia com ceftazidima em virtude do aumento das taxas de resistência entre as bactérias gram-negativas e sua atividade limitada contra as bactérias gram-positivas, como estreptococos, em comparação com alternativas mais recentes. A monoterapia com ceftazidima não deve ser usada quando há preocupação com uma infecção gram-positiva, como uma infecção causada por estreptococos do grupo viridans em pacientes com mucosite grave.²

Outros antibióticos (por exemplo, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e/ou vancomicina) podem ser adicionados ao regime inicial em pacientes com apresentações complicadas (por exemplo, hipotensão e/ou alterações do estado mental), achados focais (por exemplo, pneumonia ou celulite), ou se resistência antimicrobiana é suspeitada ou comprovada.²

A vancomicina (ou outros agentes que visam aos cocos gram-positivos) **não** é recomendada como parte padrão do regime inicial, mas deve ser adicionada em certos pacientes, com suspeita de infecção relacionada ao cateter, infecção de pele ou tecidos moles, pneumonia ou instabilidade hemodinâmica.⁵ Apesar de as bactérias anaeróbias estarem presentes em abundância no trato gastrointestinal, geralmente não é necessário incluir cobertura de antibióticos anaeróbicos específicos no regime empírico inicial. A cobertura anaeróbia deve ser incluída se houver evidência de mucosite necrosante, sinusite, celulite periodontal, celulite perirretal, infecção intra-abdominal (incluindo enterocolite neutropênica [tiflíte]), infecção pélvica ou bacteremia anaeróbica.²

Modificações no regime inicial devem ser consideradas para pacientes com risco de infecção por organismos resistentes a antibióticos, pacientes que são clinicamente instáveis e pacientes com hemoculturas positivas que são sugestivas de uma infecção resistente. Os fatores de risco para infecções causadas por bactérias resistentes incluem infecção ou colonização prévia pelo organismo e/ou tratamento em hospital com altas taxas de resistência.²

A incidência de infecção fúngica (especialmente aquelas causadas por *Candida* ou *Aspergillus* spp) aumenta depois que os pacientes experimentam mais de sete dias de febre neutropênica persistente com um regime antibacteriano de amplo espectro e nenhuma fonte identificada de febre. As ulcerações orais podem ser causadas pelo vírus herpes simplex ou *Candida* spp. Portanto, a adição de aciclovir e/ou fluconazol pode ser necessária se esses achados estiverem presentes. Em pacientes clinicamente instáveis ou com suspeita de infecção fúngica, a terapia antifúngica deve ser considerada ainda mais cedo do que o recomendado para a terapia empírica. A escolha do agente para terapia antifúngica empírica depende de quais fungos são mais prováveis de causar infecção, bem como os perfis de toxicidade e custo. Em pacientes que não receberam profilaxia antifúngica, *Candida* spp é a causa mais provável de infecção fúngica invasiva. Em pacientes que receberam fluconazol como profilaxia, fluconazol-resistentes *Candida* spp (por exemplo, *C. glabrata* e *C. krusei*) e infecções de fungos invasivos, particularmente *Aspergillus* spp, são as causas mais prováveis. As diretrizes da IDSA de 2010 para terapia antifúngica empírica recomendam desoxicolato de anfotericina B, uma formulação lipídica de anfotericina B, caspofungina, voriconazol ou itraconazol como opções adequadas para terapia antifúngica empírica em pacientes neutropênicos.³

A administração de agentes antimicrobianos é rotineiramente continuada até resolução da neutropenia – ou seja, quando a contagem de granulócitos é mantida acima de 500/ μ L, durante pelo menos 48 horas. Em alguns casos, os pacientes permanecem febris após a resolução da neutropenia. Nesses casos, o risco de morte súbita por bacteremia maciça é bastante reduzido, e os seguintes diagnósticos deverão ser seriamente considerados:

1. infecção fúngica;
2. abscesso bacteriano ou focos de infecção não drenados; e
3. febre por fármacos (incluindo reações a agentes antimicrobianos, bem como à quimioterapia ou às

citocinas).⁷

Na prática clínica, a terapia antibacteriana normalmente é interrompida quando o paciente não estiver mais neutropênico e todas as evidências de doenças bacterianas tiverem sido eliminadas. Se o paciente continuar febril, é feita uma pesquisa para doenças virais ou patógenos raras, enquanto as citocinas e outros fármacos desnecessários são eliminados sistemicamente do tratamento.⁷

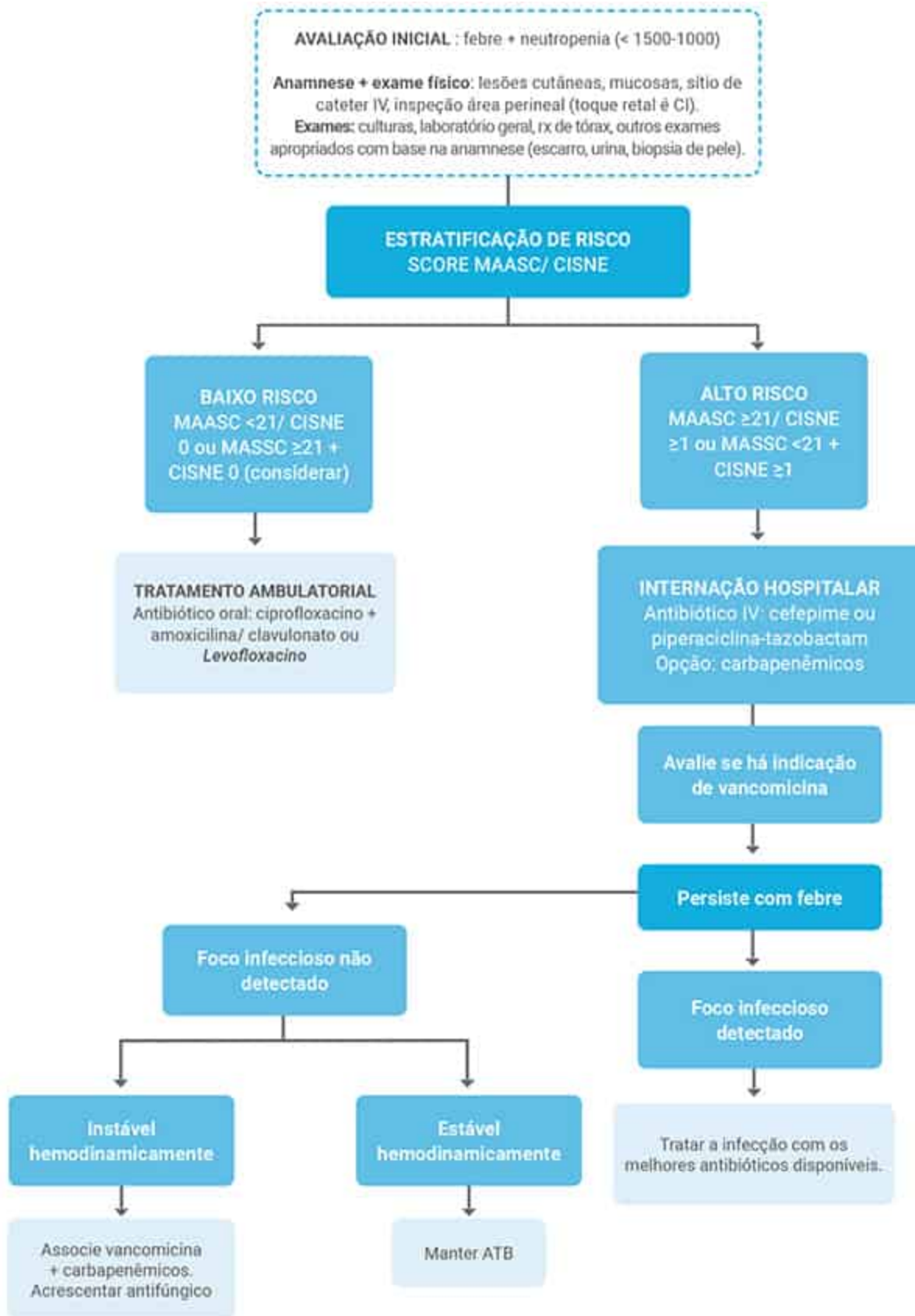
Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos

Fatores estimuladores de colônias (CSFs; também conhecidos como fatores de crescimento mieloide ou fatores de crescimento hematopoiéticos), como fatores estimuladores de colônias de granulócitos e macrófagos (G-CSF e GM-CSF), **não** são recomendados para uso de rotina em pacientes com febre estabelecida e neutropenia. As diretrizes da *Infectious Diseases Society of America* (IDSA) não recomendam seu uso para todos os pacientes com febre e neutropenia estabelecidas, enquanto as diretrizes da *American Society of Clinical Oncology* e da *National Comprehensive Cancer Network* afirmam que seu uso pode ser “considerado” para os pacientes com alto risco de complicações associadas à infecção ou que têm fatores prognósticos que são preditivos de um desfecho clínico ruim.³

A probabilidade de desenvolver febre neutropênica em pacientes tratados com um determinado regime de quimioterapia é o principal fator que determina se os CSFs profiláticos são ou não indicados. A incidência de febre neutropênica após o tratamento é influenciada pela intensidade da quimioterapia, a presença e o grau de lesão da mucosa gastrointestinal, a presença de danos subjacentes às células-tronco hematopoéticas do paciente, o uso simultâneo de radiação e o estado clínico geral do paciente (ou seja, idade e comorbidades).³

APPROUCH

Fluxograma 1. Avaliação inicial do indivíduo neutropênico febril



Fonte: Autoral, 2021.

REFERÊNCIAS

1. Sickles EA, Greene WH, Wiernik PH. Clinical presentation of infection in granulocytopenic patients. Arch Intern Med. 1975; 135(5): 715-9.
2. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JI; Infectious Diseases Society of America, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis. 2011; 52(4): e56-93.
3. Wingard J. Diagnostic approach to the adult cancer patient with neutropenic fever. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em Fevereiro]. .
4. Bow E, Wingard JR. Overview of neutropenic fever syndromes. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em Fevereiro].
5. Martins MA, Carrilho FJ, Alves VAF, Castilho EA, Cerri GG (eds). Clínica Médica. 2. ed. ampl. rev. Barueri: Manole; 2016.
6. Coyne CJ, Le V, Brennan JJ, Castillo EM, Shatsky RA, Ferran K, et al. Application of the MASCC and CISNE Risk-Stratification Scores to Identify Low-Risk Febrile Neutropenic Patients in the Emergency Department. Ann Emerg Med. 2017; 69(6): 755-64.
7. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.

CAPÍTULO 39

Delirium

Autora

Hellen Cristina Lopes Sales Rocha

Coautores

Juliana Linhares Martins
Osvaldo Pimentel de Oliveira Neto
Igor Thé Braga
Natanael Ponte de Oliveira

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Definição
- › Fisiopatologia
- › Etiologia
- › Manifestação Clínica
- › Diagnóstico
- › Tratamento
- › Referências

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO

Confusão é um estado mental no qual ocorre redução da compreensão, da coerência e da capacidade de raciocínio lógico. O delirium, também chamado de estado confusional agudo, alteração do estado mental ou encefalopatia tóxico-metabólica, é um distúrbio confusional agudo caracterizado, principalmente, pelo declínio agudo da atenção associado a outros distúrbios neurocognitivos, que flutuam durante o dia, e objetos da anamnese, exame físico e exames complementares evidenciam a etiologia orgânica do quadro. O delirium possui elevada taxa de morbimortalidade e pode ser a manifestação de uma doença subjacente grave. Conforme evidenciado na metanálise de Witlox,¹ a presença de delirium mostrou-se um fator de risco independente para maior mortalidade, hospitalização e incidência de demência.

Nos pacientes admitidos em hospitais gerais, a prevalência varia de 14% a 24%, aumentando para até 56% durante o período de internação, principalmente em idosos. Segundo Edward,¹ delirium é a complicação pós-operatória nesses pacientes, chegando a uma prevalência de 50% em procedimento de alto risco, como cirurgia cardíaca ou ortopédica de quadril. Em pacientes mais predispostos, o delirium pode persistir até mesmo após a alta hospitalar.

FISIOPATOLOGIA

Em sua maioria, resulta de distúrbios difusos nas regiões corticais e subcorticais, sendo menos comum uma alteração anatômica focal. A hipótese mais aceita é o desequilíbrio entre neurotransmissores, com alteração das funções mentais superiores, em razão de uma hiperatividade dopaminérgica e hipoatividade colinérgica. O delirium pode ser comparado a uma síndrome de insuficiência cerebral aguda, causada pela quebra da homeostase cerebral e pela desorganização da atividade neural.

ETIOLOGIA

Comum no ambiente hospitalar, tem etiologia multifatorial. Os fatores de risco mais importantes são a idade avançada, geralmente se acima de 65 anos e a presença de disfunção cognitiva prévia, diagnosticada ou não. Pacientes, principalmente se do sexo masculino, que possuem doença estrutural do sistema nervoso central – SNC (como demência, acidente vascular cerebral – AVC, e Doença de Parkinson), múltiplas comorbidades associadas, déficit visual ou auditivo, desidratação, desnutrição, história de uso de drogas lícitas ou ilícitas, imobilidade, insuficiência renal também apresentam risco aumentado.

O delirium pode ser precipitado por infecções sistêmicas, efeitos de medicamentos, contenção física, privação de sono ou privação sensorial, cateterismo vesical, pós-operatório e disfunção hepática, renal ou cardíaca (Quadro 1).

Há uma relação significativa entre a vulnerabilidade do paciente (maior idade, demência, comorbidades, entre outros) e sua sensibilidade aos fatores precipitantes. Quanto mais vulnerável o paciente, estímulos menores já serão capazes de desencadear delirium.

No idoso, o delirium pode anunciar um distúrbio cerebral que ainda não foi diagnosticado, pois reflete a agressão ao cérebro que já estava vulnerável em virtude por exemplo, de uma doença neurodegenerativa subjacente, múltiplos AVCs ou infecção do SNC, doenças que devem ser pesquisadas principalmente se o delirium for causado por fatores precipitantes leves (Quadro 2). Medicamentos comumente associadas a delirium são anti-histamínicos de primeira geração, como a prometazina, antiespasmódicos, como a escopolamina, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e hipnóticos não benzodiazepínicos, como o zolpidem, opioides, relaxante muscular, corticoide em altas doses, entre outros.

Quadro 1. Etiologias Comuns de Delirium

Toxinas	Fármacos (principalmente anticolinérgicos, narcóticos e benzodiazepínicos) Abuso de drogas (intoxicação ou abstinência de álcool, opioides, ecstasy, LSD, cocaína,
---------	---

	maconha...) Venenos (inalantes, monóxido de carbono, etilenoglicol, pesticidas...)
Distúrbios Metabólicos	Distúrbios Eletrolíticos (hipo/hiperglicemia, hipo/hipernatremia, hipo/hipercalcemia e hipomagnesemia) Hipo/hipertermia Hipoxemia ou hipercapnia Encefalopatia hepática Uremia Acidose Insuficiência cardíaca Deficiência de vitaminas B ₁₂ , tiamina, folato ou niacina Desidratação Desnutrição Anemia
Infecções	Sistêmicas (trato geniturinário, pneumonia, pele, tecidos moles, sepse) Infecções do SNC (meningite, encefalite, abscesso cerebral)
Endocrinopatias	Hipo/hipertireoidismo Hiperparatireoidismo Insuficiência adrenal
Distúrbios Cerebrovasculares	Estados globais de hipoperfusão Encefalopatia hipertensiva AVC isquêmico ou hemorrágico Trauma cranioencefálico
Distúrbios Autoimunes	Vasculite do SNC Lúpus Cerebral Síndromes paraneoplásicas neurológicas
Distúrbios Convulsivos	Estado epiléptico não convulsivo Convulsões intermitentes com estados pós-

	ictais prolongados
Neoplasias	Metástases cerebrais difusas Gliomatose cerebral Meningite carcinomatose Linfoma do SNC
Hospitalização	
Delirium terminal no fim da vida	

Fonte: Jameson.¹

Quadro 2. Mnemônico para as Principais Etiologias de Delirium no Idoso

D	rogas – início de novas medicações, drogas ilícitas...
E	letrólitos – principalmente distúrbios do sódio e da água
L	ack (abstinência, do inglês)
I	nfecções – principalmente infecção urinária e pulmonar
R	edução sensorial – privação de óculos, de aparelho auditivo, do sol, de sono...
I	ntracranianas – AVC, tumor...
U	rina/fezes – constipação, bexigoma...
M	iocárdio/pulmão – infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, hipoxemia...

Fonte: Edward.²

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA

O paciente apresenta déficit de atenção de início agudo, flutuante durante as horas ou os dias, geralmente associado a déficit de memória e da orientação visuoespacial, alteração da função executiva e da linguagem, alteração do nível de consciência, pensamento desorganizado e alteração do afeto e do ciclo sono-vigília, por vezes com inversão dele. Pode haver delírios e

alucinações. Os pacientes frequentemente apresentam fala tangencial, fluxo fragmentado de ideias e incapacidade de obedecer a comandos mais complexos. Geralmente, os sintomas agravam-se à noite, fenômeno conhecido como *Sundowning*.

O delirium pode ser classificado, conforme a sua temporalidade, em prevalente (quando detectado no momento da admissão), incidente (quando surge durante a internação) e persistente (quando os sintomas persistem ao longo do tempo).⁶

São divididos em três subtipos, conforme as suas características psicomotoras: delirium hiperativo, hipoativo ou misto. Os pacientes podem flutuar entre os subtipos durante o quadro.

O delirium hiperativo é caracterizado, predominantemente, por hipervigilância, agitação psicomotora, ansiedade, tremor, alucinações e alteração da frequência cardíaca e da pressão arterial.

Já o delirium hipoativo consiste em apatia, retração do comportamento, sonolência e lentidão psicomotora. É frequentemente subdiagnosticado.

O subtipo misto é definido por agitação intercalada com rebaixamento do sensorio. Os subtipos hipoativo e misto são os mais prevalentes em emergências.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de delirium é clínico e deve sempre ser suspeitado quando houver alteração do nível de consciência e desatenção (Fluxograma 1). Não existe exame complementar específico para o diagnóstico definitivo do delirium.

Ferramentas de rastreio podem ajudar a identificar estes pacientes: Método de Avaliação de Confusão (MAC), Escala da Síndrome Cerebral Orgânica, Escala de Graduação de Delirium. A mais utilizada é o MAC, mais conhecido, inclusive no Brasil, por sua sigla do inglês “CAM” (Quadro 3). O CAM possui, até mesmo, fluxogramas mais breves que podem ser utilizados na Unidade de Terapia Intensiva (CAM-UTI – Fluxograma 2), na emergência (CAM simplificado “b-CAM” – Fluxograma 3) e para pacientes no geral (3D-CAM – Fluxograma 4).

Durante a anamnese, é imprescindível para diagnóstico de delirium, assim como para afastar demais diagnósticos diferenciais (Quadro 4 e 5), avaliar a função cognitiva basal do paciente, o tempo de evolução do quadro atual e os fármacos de uso domiciliar e hospitalar, incluindo os fitoterápicos, os adquiridos sem prescrição médica, além de mudança de dose, apresentação, formulação e laboratório. Os fármacos são uma causa comum de delirium, especialmente aqueles com efeitos anticolinérgicos ou sedativos.

Para avaliar a memória, pode-se utilizar de testes simples, como a repetição de uma série de números (havendo déficit de atenção se o paciente repetir apenas 4 ou menos), ou de testes mais formais, como o Miniexame do Estado Mental (MEEM), que avalia, além da memória, orientação, linguagem e habilidades visuoespaciais.

Além da anamnese e do exame físico, fazem parte da abordagem inicial exames laboratoriais como hemograma completo, dosagem de eletrólitos e provas de função renal e hepática, e pesquisa de infecções sistêmicas com radiografia de tórax, hemocultura, urocultura e sumário de urina. A partir destes resultados, prossegue-se à investigação, podendo ser realizados gasometria arterial, sorologias infecciosas e autoimunes, função tireoidiana, cortisol, marcadores de necrose miocárdica, enzimas de lesão hepática e canaliculares, PCR, VHS, dosagem de vitaminas do complexo B, exame toxicológico, punção lombar com estudo do líquido, eletrocardiograma, eletroencefalograma, além de exames de imagem como tomografia ou ressonância de crânio.¹³

Critérios diagnósticos para delirium, segundo o DSM-V(8):

- i. Início subagudo (horas a dias) e tendência a flutuar durante o dia;
- ii. Distúrbio na atenção e vigília;
- iii. Distúrbio adicional na cognição (déficit de memória, desorientação, linguagem, capacidade visuoespacial ou percepção), não explicado por patologia prévia ou demência;

- iv. Evidência a partir da história, do exame físico ou dos achados laboratoriais, indicando que as alterações são causadas por condição médica geral.

Fluxograma 1. Screening de Triagem para Delirium



Fonte: American College of Emergency Physicians.¹⁴

Quadro 3. Algoritmo Diagnóstico do Método de Avaliação de Confusão (MAC/CAM)

Característica 1: início agudo e curso flutuante Respostas positivas para as seguintes perguntas: - Há evidência de alteração aguda no estado mental em relação ao basal do paciente? - O comportamento flutuante (anormal) durante o dia tende a ir e vir ou tem aumentado ou diminuído de intensidade?
Característica 2: falta de atenção Resposta positiva para a seguinte pergunta:

- O paciente tem dificuldade de concentrar a atenção, por exemplo, sendo facilmente distraído, ou tem dificuldade de acompanhar o que estava sendo dito?

Característica 3: pensamento desorganizado

Resposta positiva para a seguinte pergunta:

- O pensamento do paciente é desorganizado ou incoerente, como se insistisse em conversação irrelevante, com fluxo de ideias incerto ou ilógico, ou com mudança imprevisível de um assunto para outro?

Característica 4: alteração do nível de consciência

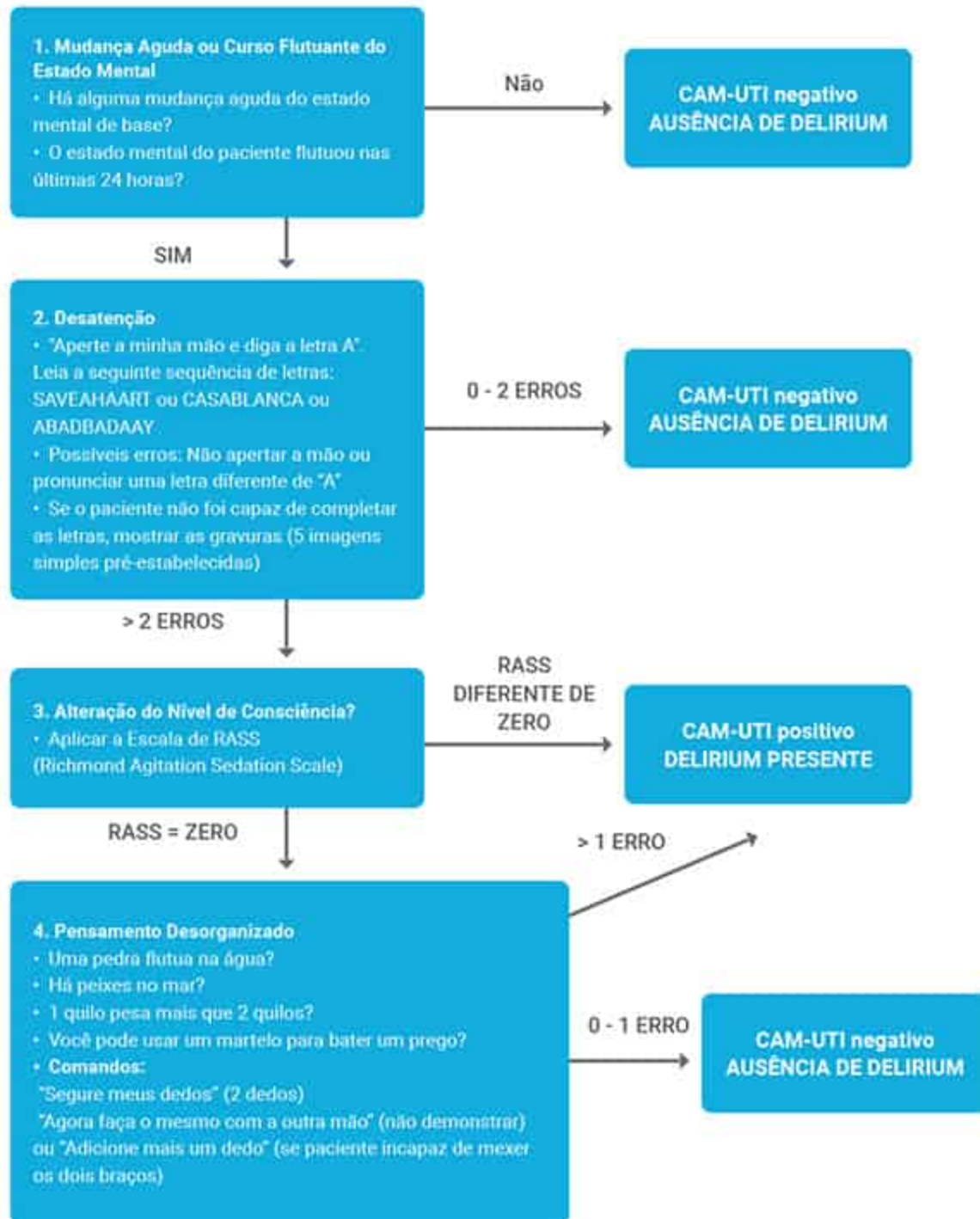
Qualquer resposta diferente de "alerta (normal)"

- Como você classifica o nível de consciência do paciente: alerta (normal), vigilante (hiperalerta), letárgico (sonolento, facilmente desperto), torporoso (de difícil acordar) ou comatoso (impossível de acordar)?

O diagnóstico de delirium dá-se por características 1 e 2 (obrigatoriamente) + 3 ou 4.

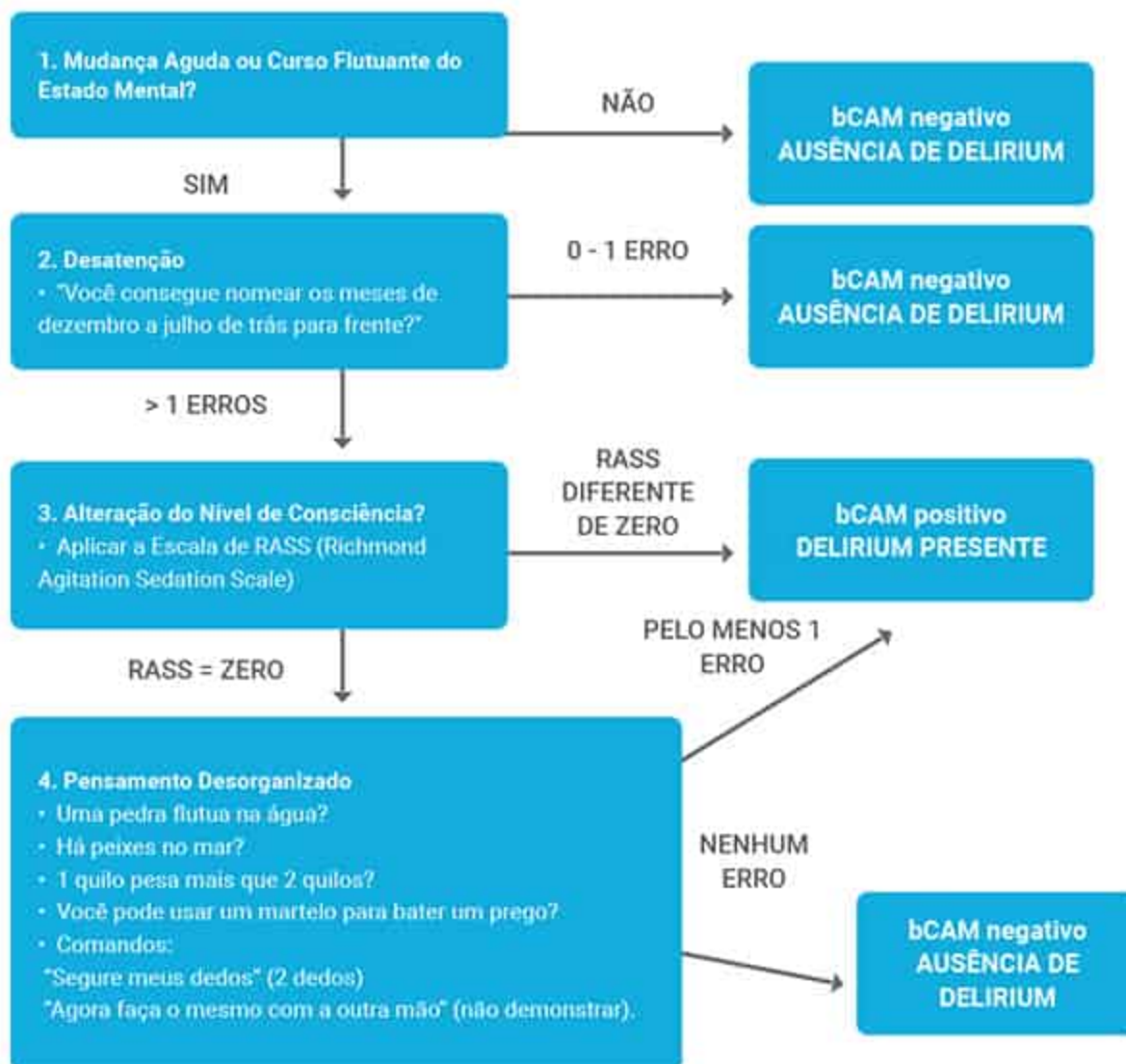
Fonte: Inouye.⁴

Fluxograma 2. Algoritmo Diagnóstico do Método de Avaliação de Confusão na Unidade de Terapia Intensiva (MAC/CAM-UTI)



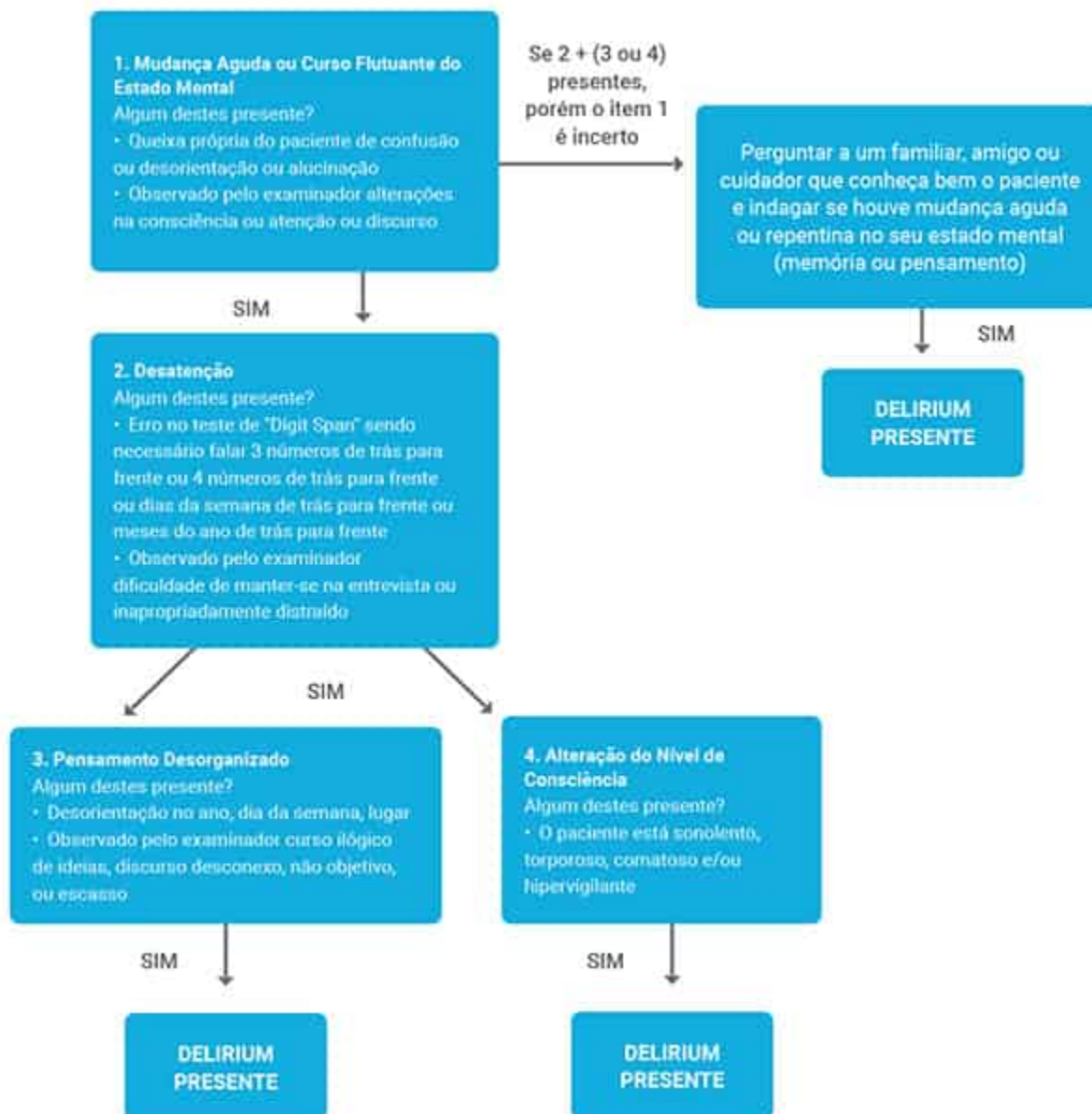
Fonte: CIBS Center.³

Fluxograma 3. Algoritmo Diagnóstico do Método de Avaliação de Confusão Simplificado (Brief Confusion Assessment Method – bCAM).



Fonte: American College of Emergency Physicians.¹⁴

Fluxograma 4. Algoritmo Diagnóstico do Método de Avaliação de Confusão Mais Breve para Pacientes no Geral (3D-CAM)



Fonte: Edward.¹⁵

Quadro 4. Diagnóstico Diferencial do Delirium com Transtorno Depressivo

	Delirium	Demência	Depressão
Início	Agudo	Insidioso	Variável
Curso	Flutuante	Progressivo	Variação diurna

Atenção	Desatento	Variável	Pouco atento
Memória	Memória de curta duração prejudicada	Mais prejudicada que a atenção	Normal
Orientação	Desorientado	Muito desorientado	Normal
Consciência	Obnubilado	Muito prejudicada	Normal
Psicose	Sim	Não	Sim, pode ser recorrente

Fonte: Borelli.⁴

Quadro 5. Diagnóstico Diferencial do Delirium com Demência

Característica	Delírio	Demência
Início	Rápido por um período de horas ou dias	Gradual por um longo período de tempo
Curso	Flutuante	Estábulo
O declínio cognitivo é reversível?	Sim	Não
Alteração do nível da consciência?	Sim	*Não
Presente de desatenção?	Sim	*Não
Pensamento desorganizado presente?	Sim	*Não
Percepção alterada presente?	Sim	*Não

* Pode estar presente em pacientes com demência grave.

TRATAMENTO

O tratamento principal consiste em corrigir a causa precipitante (antibioticoterapia se infecção, correção de distúrbios hidroeletrólíticos etc.).

Medidas simples que podem ser realizadas pela equipe de assistência ao paciente são manter nutrição e hidratação adequadas; realizar a higienização do paciente quando necessário; evitar a privação de sono; evitar constipação; priorizar sedativos que têm menos chance de causar delirium, como a dexmedetomidina;⁹ quando possível, realizar o despertar diário, com interrupção da infusão da sedação; fornecer óculos, aparelho auditivo e dentadura se o paciente utilizá-los; informar rotineiramente ao paciente, principalmente se idoso ou portador de demência, o local onde ele se encontra e o motivo pelo qual está internado; permitir a noção do dia e da noite por meio de janelas para a entrada de luz, se possível, com atividades ou exercícios durante o período diurno, e proporcionando um ambiente escuro e silencioso no período noturno; visitas de amigos e familiares; e simular o ambiente domiciliar, com uso de sua própria roupa de cama e trajes próprios, além de objetos que lembrem seu lar.¹²

Os pacientes que necessitem de controle rápido dos sintomas, pois ameaçam a segurança de si próprios, dos familiares e da equipe de saúde, ou pela possibilidade de complicações (como avulsão de cateteres e autoextubação), fármacos antipsicóticos típicos ou atípicos, antagonistas dopaminérgicos, em doses baixas e pelo menor intervalo de tempo possível, idealmente são prescritos conforme a necessidade. Deve-se fazer uso criterioso e cauteloso em idosos, tendo em vista que já se mostrou aumento da mortalidade após a associação de antipsicóticos nesta faixa etária. A contenção física pode ser realizada na impossibilidade de outros métodos, como manter o acompanhante à beira do leito. Os benzodiazepínicos, por agravarem a confusão mental, devem ser

evitados no delirium, exceto quando este for causado por abstinência alcoólica ou de benzodiazepínicos (Fluxograma 5).

O haloperidol é o antipsicótico típico de escolha utilizado nas manifestações hiperativas do delirium. Deve-se dar preferência para a via oral, pois provoca menor sedação e hipotensão, porém, a via intramuscular também é possível. Antipsicóticos atípicos, como a quetiapina, a olanzapina e a risperidona, causam menos efeitos colaterais e demonstram eficácia semelhante ao haloperidol.¹¹

O Haloperidol, cujo pico de ação é de 4 a 6 horas, pode ser iniciado com doses orais de 0,5 a 1mg até obter-se sedação leve. Em caso de agitação extrema e necessidade de aplicação intramuscular, o pico de ação é de 20 a 40

minutos. Os principais efeitos colaterais são os sintomas extrapiramidais. Há risco de síndrome neuroléptica maligna. Deve-se evitar o uso intravenoso pela curta duração desta via e pelo risco elevado de arritmia por prolongamento do intervalo QT. Deve-se evitar o haloperidol em paciente com síndrome de abstinência ou insuficiência hepática.¹⁰

Quetiapina, Olanzapina e Risperidona, de apresentação oral, podem ser iniciadas, respectivamente, com doses 25 mg 2x/dia, 2,5 a 5 mg 1x/dia e 0,5 mg 2x/dia. Apesar de menores, ainda há o risco de sintomas extrapiramidais e de prolongamento do intervalo QT (Quadro 6).

Pode-se fazer uso de medicações não antipsicóticas, como a melatonina para pacientes com alterações do ciclo sono-vigília; tiamina em pacientes etilistas e/ou com sinais de desnutrição e até dexmetomedina na dose de 0,2 a 0,7 mcg/kg/hora naqueles pacientes refratários, se em ambientes monitorizados.

Os benzodiazepínicos devem ser evitados, sendo prioritários apenas em casos de abstinência, principalmente se alcoólica, ou *Delirium Tremens*.

Considerando-se a perda da independência e a alta morbimortalidade do delirium, além do elevado custo hospitalar, pois estes pacientes prolongam o tempo de internamento, e da possibilidade de comprometimento cognitivo em curto e longo prazo, é fundamental o estabelecimento de protocolos intra-

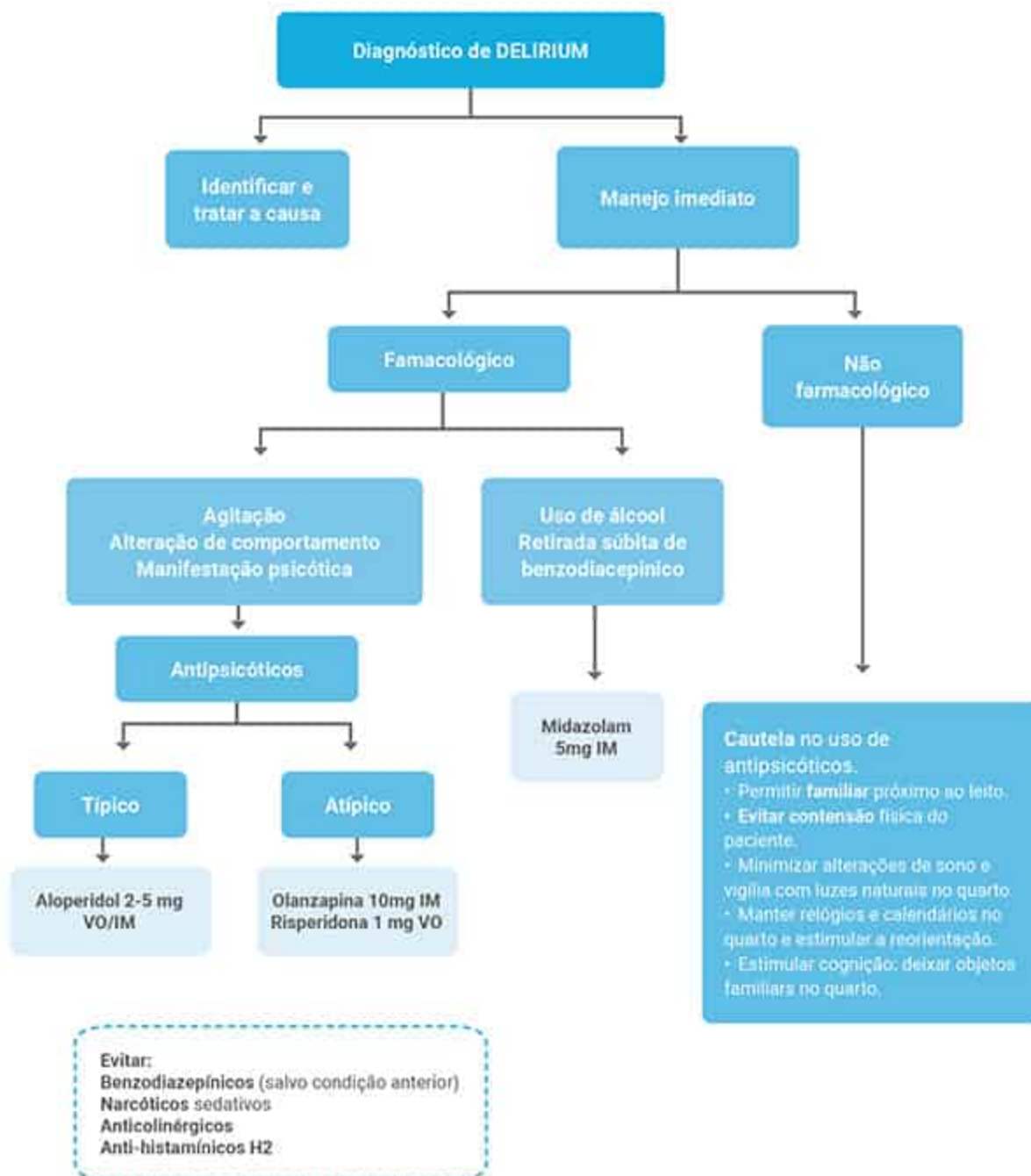
hospitalares visando à prevenção do delirium, assim como a sua identificação precoce.

Quadro 6. Doses Iniciais de Antipsicóticos mais Comumente Usadas

Medicamento	Dose	Sedação	Efeitos Extrapiramidais	Hipotensão Ortostática	Efeitos Anticolinérgicos
Haloperidol	0,5 - 5,0 mg VO ou IM	+	+++	+	+
Risperidona	0,5 - 2,0 mg VO	+	++	+++	+
Olanzapina	2,5 - 5,0 mg VO	++	++	++	++
Quetiapina	25 - 50 mg VO	+++	+	+++	+++

Fonte: Autoral.

Fluxograma 5. Fluxograma Terapêutico no Delirium



Evitar:
Benzodiazepínicos (salvo condição anterior)
Narcóticos sedativos
Anticolinérgicos
Anti-histamínicos H2

Fonte: Han.⁵

REFERÊNCIAS

1. Witlox J, Eurelings LS, de Jonghe JF, Kalisvaart KJ, Eikelenboom P, van Gool WA. Delirium in elderly patients and the risk of postdischarge mortality, institutionalization, and dementia: a meta-analysis. *JAMA* 2010;304:443-451.
2. Edward R Marcantonio. Delirium in Hospitalized Older Adults. *N Engl J Med* 2017; 377:1456-1466.
3. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. *Medicina interna de Harrison*. 19. ed. Porto Alegre: AMGH; 2017.
4. Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegel AP, Horwitz RI. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detection of delirium. *Ann Intern Med*. 1990; 113(12): 941-8.
5. Critical Illness, Brain Dysfunction, and Survivorship (CIBS) Center. CAM-ICU Flowsheet. Critical Illness, Brain Dysfunction, and Survivorship (CIBS) Center. [Internet]; 2020. [[acesso](#) em 31/03/21].
6. Borelli WV, Aguzzoli C, Soldatelli MD, Schilling LP. Estado Confusional Agudo. *Acta Med*. 2005; 37(5): 1-5.
7. Han JH, Wilson A, Ely EW. Delirium in the Older Emergency Department Patient: a quiet epidemic. *Emerg Med Clin North Am*. 2010; 28(3): 611-31.
8. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: fifth edition (DSM-5)*. 5. ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
9. Faria RS, Moreno RP. Delirium em terapia intensiva: uma realidade subdiagnosticada. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2013; 25(2): 137-47.
10. Inouye SK. Delirium in Hospitalized Older Patients. *Clin Geriatr Med*. 1998; 14(4): 745-64.
11. Sadok BJ, Sadok VA, Ruiz P. Kaplan & Sadok *Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica*. 11. ed. Porto Alegre: Artmed; 2017.
12. Morandi A, Pandharipande P, Trabucchi M, Rozzini R, Mistravetti G, Trompeo AC, et al. Understanding International Differences in Terminology for Delirium and Other Types of Acute Brain Dysfunction in Critically Ill Patients. *Intensive Care Med*. 2008; 34(10): 1907-15.
13. Tropea J, Slee JA, Brand CA, Gray L, Snell T. Clinical Practice Guidelines for the Management of Delirium in Older People in Australia. *Australas J Ageing*. 2008; 27(3): 150-6.

14. American College of Emergency Physicians, The American Geriatrics Society, Emergency Nurses Association, and the Society for Academic Emergency Medicine. THE GERIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT [GUIDELINES](#). 2013..
15. Edward R Marcantonio. 3D-CAM: derivation and validation of a 3-minute diagnostic interview for CAM-defined delirium: a cross-sectional diagnostic test study. [Ann Intern Med](#). 2014 Oct 21;161(8):554-61.
16. Ely EW, Inouye SK, Bernard GR, et al. Delirium in Mechanically Ventilated Patients: Validity and Reliability of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). [JAMA](#). 2001;286(21):2703-2710.

CAPÍTULO 40

Doenças Orgânicas com Manifestações Psiquiátricas

Autora

Luzia Layla Rodrigues Carneiro

Coautor

Fernando David Rodrigues Carneiro

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Investigação
 - Avaliação Inicial
 - Avaliação Secundária – Avaliação das Doenças Resistentes/
 - Pseudorresistentes
 - Avaliação Terciária – Avaliação de Atipicidade
- › Conclusão
- › Referências

INTRODUÇÃO

A abordagem clínica dos transtornos psiquiátricos contrasta com o restante da medicina, em que a clínica é complementada por meio de biomarcadores. Diversos trabalhos atualmente sugerem que os atuais transtornos psiquiátricos agrupam diferentes entidades de doenças, mas apresentam manifestações clínicas semelhantes. Justifica-se isso em virtude da variabilidade das respostas terapêuticas dentro do mesmo distúrbio, bem como as formas mais resistentes.⁴

Associado a isso, existem vários níveis de organização e causalidade atuando na gênese desses transtornos mentais.

O que estamos presenciando atualmente na medicina é uma compreensão mais integrativa dos transtornos mentais, e foi dessa forma que conseguimos enxergar as diversas patologias com manifestações psiquiátricas cuja fisiopatologia é orgânica. Dentre os exemplos, temos principalmente as doenças neurológicas, autoimunes, metabólicas, paraneoplásicas ou endócrinas.⁴

Não é excepcional que as primeiras manifestações de uma doença somática sejam essencialmente psicocomportamentais antes que exista a comprovação de sua origem sistêmica.¹

Dessa forma, é necessário que exista um manejo adequado desses pacientes nos quais um diagnóstico psiquiátrico entra em associação a uma causa orgânica.

INVESTIGAÇÃO

Abordaremos, neste capítulo, a avaliação complementar de pacientes com sinais e sintomas psiquiátricos e relataremos as principais síndromes com interações psiquiátricas e orgânicas.

Avaliação Inicial

Na avaliação e tratamento de pessoas com doença mental, a entrevista psiquiátrica é o elemento mais importante e na qual podemos obter informações que estabelecerão um diagnóstico com base em critérios. No entanto, muitas vezes, é necessária uma

avaliação clínica e a realização de exames laboratoriais para alcançar os objetivos e chegar a diagnósticos corretos.²

Uma história completa é a base para uma avaliação abrangente do paciente e orienta na seleção dos exames laboratoriais que são relevantes. Em geral, existem inúmeras etiologias que apresentam possibilidade de cura e, por conseguinte, o diagnóstico correto é essencial.²

Atualmente, não há consenso para a triagem laboratorial inicial de pacientes com sintomas psiquiátricos sem doenças médicas conhecidas e, por isso, é tão importante a história clínica e psiquiátrica e o exame físico e do estado mental para decidir que testes serão solicitados.²

Diversos estudos foram realizados para investigar a utilidade de exames em pacientes psiquiátricos, e nesses que apresentam apenas queixas psiquiátricas, sem outros relatos médicos, foi evidenciado que seriam beneficiados por alguns exames de triagem. No entanto, esses exames variam de acordo com a apresentação do paciente, a condição clínica (ambulatorial, emergência ou hospitalar) e as doenças médicas concomitantes. O Quadro 1 apresenta uma lista de exames laboratoriais de triagem que é frequentemente utilizada.⁴

Quadro 1. Exames para avaliação inicial no paciente neuropsiquiátrico

Exame	Racionalidade
Avaliação hematológica (hemograma completo)	Avaliação cognitiva/neuropsiquiátrica
Função renal	
Ionograma	
Função tireoidiana	
Função hepática	
Perfil lipídico	

Exame	Racionalidade
Glicose em jejum	
Beta-HCG	
Proteína C-Reativa	
Sorologias	
Exames de imagem	Indicado ao primeiro episódio psiquiátrico (correlacionar com a clínica)
ECG	Avaliação inicial e monitoramento efeito adverso de tratamento

Fonte: Sadok 2017.

Após eliminadas as etiologias orgânicas mais frequentes e identificadas as comorbidades que podem influenciar na escolha do tratamento, é orientada sempre a realização de monitorização desses doentes em tratamento.

Avaliação Secundária – Avaliação das Doenças Resistentes/ Pseudorresistentes

Após um diagnóstico inicial, muitos pacientes evoluem com resistência ao tratamento proposto. O termo resistência não é consensual, geralmente sendo definido em relação à falha do tratamento (Quadro 2), mas não leva em consideração outros fatores que devem ser avaliados. São eles:

- Inadequação terapêutica: consiste em tratar um paciente com um tratamento inadequado;
- Erro diagnóstico: quando se trata de uma outra patologia;
- Resistência farmacocinética: quando o tratamento é metabolizado muito rápido para ser incapaz de atingir uma taxa terapêutica;
- Resistência farmacodinâmica: quando o medicamento não consegue atuar efetivamente em seu alvo. ⁴

Quadro 2. Falha terapêutica

Resistência	Nenhuma melhora significativa nos sintomas, apesar de duas linhas de tratamento bem conduzidas com base nas recomendações, na dosagem máxima tolerada/recomendada, por um período suficiente (4 a 6 semanas) na ausência de uma causa de pseudorresistência ou atipias.
Pseudorresistência	Casos em que a resistência se deve a um erro terapêutico, um erro de diagnóstico, uma anomalia farmacocinética ou farmacodinâmica. Casos em que a resistência é em razão de um fator mediador ou moderador que impede a eficácia terapêutica; por exemplo, deficiência de vitaminas ou inflamação sistêmica.
Atipicidade	Conjunto de sintomas sugestivo de um transtorno organo-psiquiátrico.

Fonte: Autoral.

Em muitos momentos, o que pode acabar acontecendo entre os pacientes com sintomas psiquiátricos é uma inadequação terapêutica que pode ser uma das causas de resistência ao tratamento proposto inicialmente. Contudo, pode ser necessária a realização de uma reavaliação, com a solicitação de outros exames para posterior adaptação de todo o tratamento utilizado previamente.

Avaliação Terciária – Avaliação de Atipicidade

Uma atipicidade deve ser buscada principalmente em casos em que uma síndrome psiquiátrica não responde corretamente ao tratamento proposto e para a qual uma avaliação secundária foi negativa. Dessa forma, foram agrupadas em três tipos, que merecem atenção:

- Situações de emergência em que distúrbios psiquiátricos podem se manifestar na forma de síndromes confusionais agudas e recorrentes;
- Atipicidades neuropsiquiátricas;
- Doenças caracterizadas por retardo mental leve e alterações tardias no comportamento ou personalidade.

No primeiro caso, o risco é subestimar essa dimensão orgânica e inferir muito rapidamente quando se trata de um quadro de base apenas psiquiátrico. No segundo, é necessário que seja avaliada a presença de agravamento de sinais (alucinações visuais ou catatonia) se forem introduzidos antipsicóticos ou neurolépticos.⁴

O termo atipicidade (no sentido orgânico), embora não seja muito mencionado na literatura, em muitas situações pode ser utilizado quando existe a necessidade de realização de uma exploração mais aprofundada, com o objetivo de procurar patologias orgânicas de expressão psiquiátrica. Essas podem ser agrupadas em grandes classes, quais sejam:⁴

- Doenças infecciosas;
- Doenças autoimunes e inflamatórias;
- Doenças neurodegenerativas;
- Epilepsias;
- Doenças neurometabólicas;
- Doenças enzimáticas;
- Causas tóxicas.

Os principais sintomas psiquiátricos e físicos serão descritos a seguir (Tabela 1).

Tabela 1.

Patologia	Sintomas psiquiátricos	Sintomas orgânicos
Doenças infecciosas		

Meningoencefalite herpética	Episódio delirante agudo Síndrome catatônica	Febre Cefaleia Confusão mental Distúrbios de linguagem Convulsão
Sífilis	Síndrome delirante crônica Episódio maníaco Elementos megalomaníacos Síndrome paranoica	Confusão Distúrbios cognitivos Ataxia Síndrome extrapiramidal Surdez unilateral Sinal de Argyll Robertson
HIV	Episódio delirante agudo Síndrome delirante crônica Transtorno de comportamento	Cefaleia Confusão Distúrbios cognitivos Convulsão Sinais focais
Doença de Lyme	Transtorno de humor Síndrome delirante crônica	Confusão Distúrbios cognitivos Cefaleia Alterações difusas: nervos cranianos, medulares, radiculares e periféricos
Doença de Whipple	Síndrome delirante crônica Síndrome amnésica	Confusão Distúrbios cognitivos Mioclonia oculomastigatória Oftalmoplegia Síndrome de má- absorção Febre Linfadenopatia Endocardite

		Pleurite Artralgia
Doenças autoimunes e inflamatórias		
Encefalite límbica	Síndrome catatônica Depressão Episódio delirante agudo Pseudoesquizofrenia	Mulher jovem com teratoma de ovário Primeiro episódio infeccioso Possível febre Discinesias orais Confusão Amnésia Epilepsia Disautonomia
Neurolúpus	Episódio delirante agudo Pseudoesquizofrenia Depressão Ansiedade Síndrome catatônica	Confusão Distúrbios cognitivos Epilepsia Coreia
Hashimoto	Episódio delirante agudo Pseudoesquizofrenia Depressão Episódio maníaco Transtorno de comportamento	Confusão Distúrbios cognitivos Epilepsia Mioclonia
Esclerose múltipla	Depressão Pseudoesquizofrenia Transtorno somatoforme Transtorno de ansiedade	Anormalidades ao exame neurológico com síndrome piramidal com exacerbações ou piora progressiva
Mastocitose e	Transtorno de humor	Fatores

SAMA (Síndrome de ativação de mastócitos)	Distúrbios cognitivos Transtornos de ansiedade Transtornos somatoformes	desencadeadores: comida, estresse, esforço físico etc. Urticária/Dermografismo Disúria Rubor Intolerância alimentar Cefaleia Alteração visual Histórico de choque anafilático
Doenças Neurodegenerativas		
Doença de Alzheimer	Depressão Transtorno psicótico (tipo paranoia) Alucinações (rara)	Idade > 50 anos Comprometimento da memória episódica
Doença de Parkinson	Depressão Transtorno delirante Hipomania e transtorno de controle de impulso (relacionado a tratamento agonista dopaminérgico)	Idade > 50 anos Síndrome parkinsoniana
Doença dos corpúsculos de Lewy	Transtorno psicótico alucinatório Depressão	Idade > 50 anos Declínio cognitivo Síndrome parkinsoniana Flutuações Transtornos neurovegetativas Alucinações visuais Episódios confusionais
Degeneração Frontotemporal	Depressão Hipomania	Idade > 50 anos Apatia sem tristeza

	Alteração de personalidade Transtorno de comportamento alimentar	Síndrome disexecutiva Síndrome comportamental frontal Demência
Doença de Huntington	Depressão Apatia Hipomania Ansiedade Irritabilidade Agressividade Transtorno de comportamento Modificação de personalidade Transtorno psicótico Pseudoesquizofrenia (forma juvenil)	Movimentos anormais Distúrbios posturais Desordens de equilíbrio Distúrbios cognitivos Epilepsia (forma juvenil)
Doenças neurológicas		
Epilepsia frontal	Transtorno de comportamento paroxístico	Alucinações ricas Crítica parcial Síndrome pós-ictal
Epilepsia temporal	Psicose alucinatória Alucinações olfativas	
Epilepsia occipital	Alucinações visuais	
Tumor cerebral	Depressão Transtorno psicótico Ansiedade Distúrbios alimentares	Distúrbios de memória Síndrome frontal Epilepsia
Doenças endócrinas		
Insuficiência	Depressão	Astenia

adrenal	Transtorno psicótico Mania Ansiedade Alucinações	Perda de peso Hipotensão Melanoderma Vitiligo Distúrbios de memória Confusão Desordens digestivas
Feocromocitoma	Síndrome do pânico Desordem depressiva	Hipertensão arterial Tríade de Menard: cefaleia, palpitações, sudorese
Doenças neurometabólicas e doenças de sobrecarga		
Deficiência de folato	Pseudoesquizofrenia Pseudoautismo Depressão Distúrbios cognitivos Insônia	Ataxia Síndrome piramidal Discinesia Convulsão Distúrbios cognitivos
Deficiência de vitamina B ₁₂	Pseudoesquizofrenia Pseudoautismo Depressão Distúrbios cognitivos Insônia	Anemia macrocítica Glossite Distúrbios cognitivos Ataxia proprioceptiva Doenças do esfíncter
Niemann Pick tipo C	Alucinação Desorganização Pseudoesquizofrenia Pseudoautismo	Oftalmoplegia supranuclear Ataxia Distonia Disartria Distúrbios cognitivos Epilepsia Organomegalia
Doença de Wilson	Depressão Pseudoesquizofrenia Episódio delirante	Síndrome extrapiramidal Distonia facial Distúrbios cognitivos

	agudo Labilidade tímica Instabilidade, ansiedade Transtorno de comportamento Dificuldades de atenção, memória, concentração Expressão congelada	Anéis de Kayser Fleicher Hepatopatia grave Comprometimento hormonal sexual
Hemocromatose	Depressão Transtorno bipolar Fadiga crônica Pseudofibromialgia Distúrbio do sono	Artralgia Melanoderma Atrofia cutânea/ictiose Desordem capilar Hepatomegalia Insuficiência cardíaca
Porfíria	Pseudoesquizofrenia Episódio delirante agudo Transtorno de humor Alucinações visuais Síndrome catatônica	Crise de dor abdominal Diarreia crônica Constipação Náusea Alteração coloração urinária Lesões de pele Neuropatia Mielopatia
Doença de Tay-Sachs	Alucinação Desorganização Pseudoesquizofrenia Transtorno de humor Déficit intelectual Transtorno de comportamento	Distúrbios do equilíbrio cerebelar e proprioceptivo Pseudo-SLA Distonia Síndrome piramidal Epilepsia Descompensação respiratória

Doenças enzimáticas		
Fenilcetonúria	Hiperatividade Ansiedade Depressão	Epilepsia Tremor Retardo mental distúrbios cognitivos
Desordem do ciclo da ureia	Pseudoesquizofrenia Episódio delirante agudo Transtorno de comportamento alimentar	Fatores desencadeadores: consumo proteína, episódio infeccioso, anestesia geral Coma Síndrome confusional Dor abdominal Disartria
Homocisteinemia em razão da deficiência de cistationina beta-sintase (CBS)	Pseudoesquizofrenia Episódio delirante agudo Transtorno obsessivo-compulsivo Transtorno de humor	Trombose venosa Aspecto marfanóide Escoliose Miopia, ectoplasma cristalina Síndrome cerebelar
Homocisteinemia em razão da deficiência de MTHFR	Pseudoesquizofrenia Episódio delirante agudo Alucinações visuais	Apneia Epilepsia Ataxia

Fonte: Adaptado de Ferreri, 2019; Herrera, 2018; Araújo, 2004; Appenzeller, 2016.

CONCLUSÃO

Apesar de uma variedade em patologias orgânicas nas quais diversos são os sinais e sintomas associados a transtornos psiquiátricos, é muito importante a realização de exames clínicos, psiquiátricos, físicos e laboratoriais/imagem para que exista um

diagnóstico correto mais precoce e, dessa forma, um tratamento adequado.¹

REFERÊNCIAS

1. Fontana AM. Manual de Clínica em Psiquiatria. 1. ed. São Paulo: Atheneu; 2004.
2. Hales RE, Yudofsky SC, Gabbard GO. Tratado de psiquiatria clínica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2012.
3. Sadok BJ, Sadok VA, Ruiz P. Kaplan & Sadok Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 11. ed. Porto Alegre: Artmed; 2017.
4. Ferreri F, Bourla A, Capron J, Quillerou B, Rossignol J, Borden A, et al. Intrications organo-psychiatriques: le concept de troubles psychiatriques complexes, quels examens complémentaires? La Presse Médicale. 2019; 48(6): 609-24.
5. Herrera PM, Velez-van-Meerbeke A, Bonnot O. Trastornos psiquiátricos secundarios a enfermedades neurometabólicas. Rev Colomb Psiquiatr. 2018; 47(4): 244-51.
6. Araujo APQC. Doenças metabólicas com manifestações psiquiátricas. Rev Psiquiatr. 2004; 31(6): 285-9.
7. Appenzeller S. Manifestações neuropsiquiátricas em doenças autoimunes. Rev Bras Reumatol. 2016; 56(3): 189-90.

CAPÍTULO 41

Síndrome do Olho Vermelho

Autores

Gervasio Ramos de Aguiar
Jamille Souza Vasconcelos

Coautora

Ana Rívia Silva Jovino

O que você irá ver neste capítulo

- › Introdução
- › Avaliação Inicial
- › Diagnóstico e Condução
- › Anexo – Figuras, Tabelas e Quadros
 - Quadros e Tabelas
 - Figuras
- › Approach da Síndrome do Olho Vermelho
- › Referências

INTRODUÇÃO

O paciente com queixa de olho vermelho agudo constitui um problema muito recorrente na prática clínica diária do médico generalista. De todos os casos, apenas um pequeno percentual desses pacientes com olho vermelho realmente precisa de encaminhamento e tratamento urgente com o oftalmologista. A maioria dos casos pode ser conduzida de forma segura pelo clínico geral. As causas mais comuns de síndrome do olho vermelho nas unidades de pronto-atendimento são as conjuntivites, que podem ter etiologia bacteriana, viral ou alérgica e são facilmente tratadas pelo generalista. Entretanto, uma série de condições mais graves também podem seguir com essa apresentação inicial. Por esse motivo, realizar uma boa anamnese, com a história detalhada da doença atual, os sinais e sintomas apresentados e a história clínica pregressa pode reduzir o leque de diagnósticos diferenciais e ajudar na interpretação dos principais achados do exame físico. É necessário criar abordagens para distinguir pacientes com olho vermelho que apresentam maior potencial de gravidade e por isso devem ser encaminhados a um oftalmologista, como glaucoma de ângulo fechado, de pacientes que podem ser tratados pelo médico dos serviços de atenção primária, por exemplo, aqueles que apresentam uma conjuntivite viral simples.^{1,2}

AVALIAÇÃO INICIAL

A história clínica, o relato de piora da acuidade visual e os achados no exame físico são recursos importantes no diagnóstico da causa e no tratamento dos pacientes com olho vermelho. Tanto a história da doença quanto o exame físico do olho guiarão o médico em relação ao encaminhamento dos pacientes para a avaliação especializada.⁸

É importante perguntar ao paciente se existe dor no olho afetado, se existe piora da acuidade visual, se há sensação de corpo estranho no olho ou se houve traumatismo, se está com fotofobia ou dificuldade para abrir o olho e se usa lente de contato.³

Nos casos em que o paciente com olho vermelho estiver com a acuidade visual diminuída, o médico deve suspeitar de diagnósticos mais graves como uveíte anterior, ceratite infecciosa e glaucoma de

ângulo fechado. Todos esses pacientes deverão ser direcionados para a avaliação com o oftalmologista. Já nos casos em que a acuidade visual esteja íntegra e haja suspeita apenas de abrasão leve da córnea ou corpo estranho superficial, distúrbio da pálpebra ou processo conjuntival, o tratamento inicial pode ser realizado com o médico generalista.⁴

O exame oftalmológico simples com o uso da lanterna permite avaliar as pupilas e o segmento anterior do olho afetado, não sendo necessário o uso da lâmpada de fenda para diferenciar as condições que podem ser conduzidas pelo clínico geral.¹⁴ A avaliação da fundoscopia é pouco útil no diagnóstico diferencial da síndrome do olho vermelho, pois, em geral, o fundo de olho não apresenta alterações e, quando estão presentes, sua visualização é prejudicada.⁵

Durante o exame oftálmico inicial, se o paciente com olho vermelho apresentar hipópio ou hifema, ele deve ser encaminhado para avaliação especializada o quanto antes, pois essas alterações são marcadores que sinalizam acometimentos de maior gravidade.¹⁶ Chamamos de hipópio quando é possível observar uma camada de glóbulos brancos

depositados na parte inferior da câmara anterior do olho, já o hifema ocorre quando é possível identificar uma camada de glóbulos vermelhos. O hipópio está associado à ceratite infecciosa com risco de prejuízo visual ou endoftalmite. O hifema é um sinal indicativo de uma cinética de trauma com maior energia, podendo ser tanto contuso quanto penetrante no olho. Semelhante ao hipópio, a presença do hifema também aponta indícios de lesão com maior complexidade e, portanto, deve ser examinado por um oftalmologista em poucas horas a fim de avaliar a existência de lesão ocular penetrante, descolamento de retina e glaucoma agudo.²

DIAGNÓSTICO E CONDUÇÃO

Diversas patologias entram no diagnóstico diferencial do olho vermelho. Essas patologias vão desde condições benignas e autolimitadas até condições graves que requerem urgência na avaliação oftalmológica e tratamento precoce, a fim de minimizar os danos. Para distinguir entre esses dois grupos, deve-se levar em conta a história clínica, a redução da acuidade visual, a sensação de corpo

estranho, a fotofobia, a presença de secreção, o tamanho e a reatividade das pupilas, a dor e as alterações na coloração com a fluoresceína. A seguir serão abordados os diagnósticos de maior importância clínica, e ao final do capítulo estão listadas as principais patologias que necessitam de avaliação especializada e as causas que podem ser conduzidas com segurança pelo clínico geral.

a. **Ceratite:** A ceratite infecciosa pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas.⁶ Estima-se que nos Estados Unidos, todos os anos, exista cerca de um milhão de visitas a ambulatórios ou departamentos de emergência para ceratite ou distúrbios das lentes de contato.^{2, 17}

b. **Ceratite bacteriana:** Pacientes com ceratite bacteriana necessitam de avaliação especializada por um oftalmologista idealmente no mesmo dia. Os patógenos bacterianos mais encontrados nas culturas de secreção incluem *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, difteroides, *Staphylococcus coagulase-negativa*, *Streptococcus pneumoniae* e isolados polimicrobianos. Existe sensação de corpo estranho e dificuldade em manter a abertura do olho envolvido.^{2,3,7-9}

O maior fator de risco para ceratite bacteriana está no uso inadequado das lentes de contato, seja por manipulação incorreta, seja por períodos prolongados sem retirada e má higienização. O uso das lentes de contato por período prolongado, especialmente o hábito de não retirar as lentes durante o período noturno, está associado a uma maior incidência de ceratite bacteriana.⁹

O achado diagnóstico sugestivo de ceratite bacteriana é uma opacidade na córnea em associação com olho vermelho, fotofobia e sensação de corpo estranho. Esta opacidade ou úlcera (> 0,5 mm de tamanho) pode ser vista facilmente com uma lanterna, sem necessidade de outros aparelhos para identificação. O tratamento requer encaminhamento oftalmológico urgente e início imediato de antibióticos bactericidas tópicos.²

c. **Ceratite viral:** Herpes simplex causa ceratite infecciosa, caracterizada por olho vermelho, fotofobia, sensação de corpo estranho e secreção aquosa. Pode haver uma leve opacidade

cinza ramificada no exame com a lanterna. Os pacientes devem ser encaminhados a um oftalmologista dentro de alguns dias para confirmação do diagnóstico, início da terapia e monitoramento de resposta, sequelas ou recorrência. Pacientes imunocomprometidos podem requerer tratamento tópico e sistêmico e terapia de maior duração.⁹

d. **Episclerite:** Chamamos de episclerite o processo de inflamação dos vasos episclerais. Ao exame físico, a episclerite é vista como uma zona de vermelhidão ocular localizada, em geral com localização unilateral e setorial. Os pacientes costumam descrever queixa de dor ou incômodo, com sensação de percepção local. Os episódios de inflamação persistem durante algumas semanas. A episclerite pode se apresentar de forma recorrente e pode ser associada a uma série de doenças autoimunes subjacentes. A episclerite não limita a visão nem a ameaça, e seus sintomas são tratados com AINEs por via oral, sendo importante ter a avaliação especializada do médico oftalmologista.²

e. **Esclerite:** A esclerite é uma doença com maior potencial de gravidade. Em geral, se apresenta como uma patologia agressiva e bastante destrutiva, gera mais dor e tem potencial de levar a um comprometimento acentuado da visão caso não seja conduzida de maneira eficaz. Pode acometer a córnea, episclera adjacente e o trato uveal subjacente.¹³ A esclerite geralmente causa dor intensa e constante que piora durante o período noturno, podendo se irradiar para a face e região periorbital. Os pacientes podem referir dor ocular, cefaleia, hiperemia ocular e aversão à luz. Os sintomas podem variar dependendo do grau de acometimento e do tipo de esclerite apresentado. Todo paciente suspeito de esclerite deve ser encaminhado para avaliação do especialista. A esclerite é frequentemente associada a doenças sistêmicas e exige uma longa investigação nos casos de recorrência.⁷

f. **Glaucoma:** O glaucoma de ângulo fechado é pouco frequente nos atendimentos de urgência, contudo, deve sempre ser lembrado pelo seu potencial de gravidade. Sua ocorrência sofre um aumento com o incremento da idade. Quando ocorre o fechamento do ângulo, observa-se um aumento da pressão

intraocular, o que desencadeia muita dor. Em razão desse processo, o paciente costuma se apresentar com fácies de sofrimento geral. À medida que o fechamento do ângulo progride e a pressão intraocular se eleva ainda mais, os pacientes desenvolvem náuseas e vômitos. A dor no glaucoma de ângulo fechado é relatada como uma dor surda, muitas vezes, referida como dor de cabeça unilateral de forte intensidade. Poucos pacientes relatam como uma dor específica no olho.³

O exame com a lanterna revela um olho vermelho com fluxo ciliar e sem secreção. A pupila está fixada na dilatação média e a câmara anterior é rasa. A confirmação diagnóstica é realizada por meio da aferição da pressão intraocular. Enquanto a pressão intraocular habitual fica em torno de 8 a 22 mmHg, as pressões do glaucoma de ângulo fechado costumam ser maiores que 45 mmHg.²

O glaucoma de ângulo fechado agudo é uma emergência oftalmológica. Existe o risco de ocorrer um comprometimento permanente da visão, devendo ser tratada dentro de horas para evitar danos irreversíveis ao nervo óptico. O tratamento consiste na administração de agentes tópicos e sistêmicos para reduzir a pressão intraocular, e o tratamento definitivo é feito com a iridotomia a laser, que deve ser realizada no mesmo dia pelo oftalmologista. Também é importante agendar a cirurgia para o olho contralateral, desta vez como forma preventiva.¹⁰

g. Hemorragia subconjuntival: Na maioria das vezes, os pacientes com hemorragia subconjuntival são assintomáticos. A aparência clínica da hemorragia subconjuntival é simples e de fácil diagnóstico, sendo possível observar áreas demarcadas de sangue extravasado logo abaixo da superfície do olho. A hemorragia subconjuntival pode se dar de forma espontânea ou pelo esforço com realização de Valsalva, como em vômitos, espirros ou tosse. O diagnóstico é confirmado pela aparência clínica associada à ausência de qualquer outro sintoma. Não existe redução de acuidade visual, não existe dor, secreção ou fotofobia.¹¹

h. **Hifema:** Chamamos de hifema o achado de uma faixa vermelha constituída por uma camada de glóbulos vermelhos depositados na parte inferior da câmara anterior do olho acometido. A presença do hifema justifica a avaliação no mesmo dia por um oftalmologista, uma vez que pode estar associado a causas de maior gravidade como traumatismos ou inflamação importante da região.²

i. **Hipópio:** O hipópio é o achado de leucócitos dispostos em camadas na câmara anterior. No exame ocular, aparece como uma faixa branca depositada na parte inferior da câmara. Esse achado justifica a avaliação no mesmo dia por um oftalmologista, pois pode estar associado a processos de maior complexidade, como a ceratite infecciosa ou a endoftalmite.²

j. **Uveíte anterior:** A inflamação do trato uveal anterior é chamada de uveíte anterior ou irite; quando o corpo ciliar adjacente também está inflamado, o processo é denominado iridociclite. Pacientes com uveíte podem se apresentar de maneira semelhante àqueles com processo córneo ativo, mas não há sensação de corpo estranho.¹ O sinal guia mais importante na uveíte é o rubor ciliar, que dá a aparência de um anel vermelho ao redor de toda a íris. A pupila em geral se apresenta bastante reduzida. Diversas patologias podem desencadear uma uveíte anterior, e entre as principais estão tuberculose, sífilis, artrite reativa, toxoplasmose, sarcoidose e toxocaríase. Nesses casos, é prudente encaminhar para uma avaliação especializada. O oftalmologista iniciará o tratamento, geralmente com colírios de corticoides tópicos, e fará o seguimento nos dias seguintes para avaliar a efetividade da terapêutica utilizada.⁶

ANEXO — FIGURAS, TABELAS E QUADROS

Quadros e Tabelas

Quadro 1. Causas de olho vermelho que necessitam de encaminhamento ao especialista

Glaucoma de ângulo fechado	Emergência
Hifema/Hipópio	Emergência
Irite	Urgente

Ceratite infecciosa	
Bacteriana	Emergência
Viral	Urgente
Esclerite	Urgente

Fonte: Adaptado de Jacobs.²

Tabela 1. Causas de olho vermelho que podem ser acompanhadas pelo médico generalista

Abrasão corneana (acompanhamento clínico urgente, se não melhorar em 24 a 48 horas referenciar ao especialista)
Blefarite
Calázio/Hordéolo
Conjuntivites
Bacteriana
Viral
Alérgica
Corpo estranho na córnea (acompanhamento clínico urgente, se não melhorar em 24 a 48 horas referenciar ao especialista)
Episclerite
Hemorragia subconjuntival
Síndrome do olho seco
Uso prolongado da lente de contato (acompanhamento clínico urgente, se não melhorar em 24 a 48 horas referenciar ao especialista)

Fonte: Adaptado de Jacobs.²

Quadro 2. Doenças sistêmicas associadas à esclerite

Doenças do tecido conjuntivo
Artrite reativa

Artrite reumatoide
Lúpus eritematoso sistêmico
Policondrite recorrente
Vasculites sistêmicas
Granulomatose com poliangéite
Granulomatose eosinofílica com poliangéite (Churg-Strauss)
Poliangéite microscópica
Poliarterite nodosa
Síndrome de Cogan
Síndrome de Behçet
Vasculite urticariforme
Infecções
Aspergilose
Doença de Lyme
Herpes zoster
Sífilis
Tuberculose
De outros
Doença inflamatória intestinal
Sarcoidose

Fonte: Adaptado de Jacobs.²

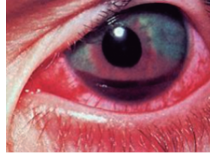
Figuras

Figura 1. Endoftalmite e hipópio. Córnea turva e hipópio e conjuntiva marcadamente inflamada



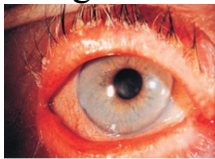
Fonte: Trobe.¹²

Figura 2. Hifema após traumatismo contuso. Faixa vermelha constituída por sangue na parte inferior da câmara anterior



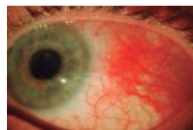
Fonte: Trobe.¹²

Figura 3. Blefarite. Obstrução das glândulas meibomianas



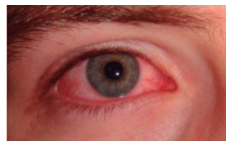
Fonte: Tasman.¹³

Figura 4. Episclerite nodular. Hiperemiaocular localizada causada pela inflamação dos vasos episclerais



Fonte: Lu.⁵

Figura 5. Conjuntivite aguda viral. Eritema e edema conjuntival em razão do acometimento viral



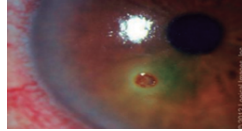
Fonte: Wikimedia Creative Commons.¹⁴

Figura 6. Abrasão da córnea



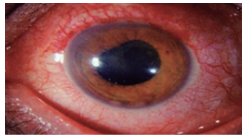
Fonte: Rapuano.¹⁵

Figura 7. Corpo estranho da córnea. Corpo estranho da córnea desencadeando processo inflamatório em razão da longa permanência



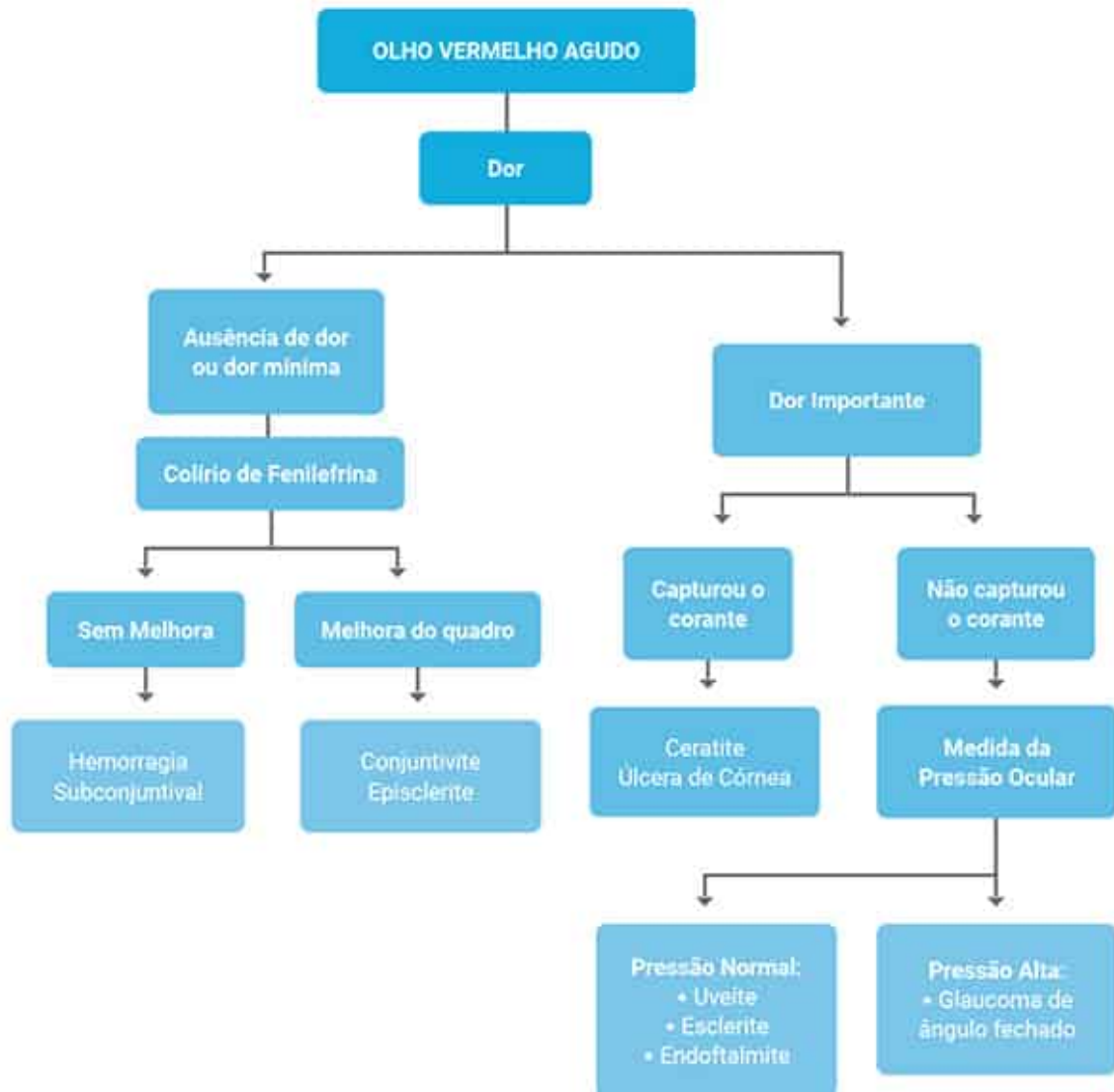
Fonte: Rapuano.¹⁵

Figura 8. Uveíte anterior. Aderência inflamatória da margem da íris à superfície anterior do cristalino superiormente, dando forma irregular à pupila



Fonte: Trobe.¹⁶

APPROACH DA SÍNDROME DO OLHO VERMELHO



Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Ahmed F, House RJ, Feldman BH. Corneal Abrasions and Corneal Foreign Bodies. Prim Care. 2015; 42(3): 363-75.
2. Jacobs DS. Overview of the red eye. UpToDate. [Internet]; 2020. [[acesso em 04/01/2021](#)].
3. Dunlop AL, Wells JR. Approach to Red Eye for Primary Care Practitioners. Prim Care. 2015; 42(3): 267-84.
4. Alfonso SA, Fawley JD, Alexa Lu X. Conjunctivitis. Prim Care. 2015; 42(3): 325-45.

5. Lu SJ, Lee GA, Gole GA. Acute red eye in children: A practical approach. *AJGP*. 2020; 49(12): 815-22.
6. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. *Medicina interna de Harrison*. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
7. Diaz JD, Sobol EK, Gritz DC. Treatment and management of scleral disorders. *Surv Ophthalmol*. 2016; 61(6): 702-17.
8. Durand ML. Endophthalmitis. *Clin Microbiol Infect*. 2013; 19(3): 227-34.
9. Keay L, Edwards K, Naduvilath T, Taylor HR, Snibson GR, Forde K, et al. Microbial keratitis predisposing factors and morbidity. *Ophthalmology*. 2006; 113(1): 109-16.
10. Prum BE Jr, Herndon LW Jr, Moroi SE, Mansberger SL, Stein JD, Lim MC, et al. Primary Angle Closure Preferred Practice Pattern(®) Guidelines. *Ophthalmology*. 2016; 123(1): P1-P40.
11. Mimura T, Usui T, Yamagami S, Funatsu H, Noma H, Honda N, et al. Recent causes of subconjunctival hemorrhage. *Ophthalmologica*. 2010; 224(3): 133-7.
12. Trobe JD, Hackel RE. *Field guide to the eyes*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
13. Tasman W, Jaeger E (eds). *The Wills Eye Hospital of Clinical Ophthalmology*, 2. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.
14. Wikimedia Creative Commons. Pink eye.jpg. Wikimedia Creative Commons. [Internet]. [\[acesso em 01/01/2021\]](#).
15. Rapuano CJ. VisualDx. [Internet]. [\[acesso em 04/01/2021\]](#).
16. Trobe JD. *The Physician's Guide to Eye Care*. São Francisco: American Academy of Ophthalmology; 1993.
17. Willmann G. Ultraviolet Keratitis: From the Pathophysiological Basis to Prevention and Clinical Management. *High Alt Med Biol*. 2015; 16(4): 277-82.

CAPÍTULO 42

Linfonodomegalias

Autora

Mariana Lima Montenegro

Coautora

Yana Sarah Fernandes Souza Ribeiro

O que você irá ver neste capítulo

› Introdução

- Definição

› Características dos Gânglios

- Localização
- Localizados
- Generalizados
- Causas Incomuns
 - Tamanho
 - Fixação
- Consistência
- Sensibilidade

› Abordagem Diagnóstica

› Approach

› Referências

INTRODUÇÃO

Definição

Os linfonodos são formados por um conjunto de linfócitos envolvidos por uma cápsula de tecido fibroso. Eles são supridos por vasos sanguíneos e linfáticos aferentes e eferentes, que são responsáveis pelo suprimento de sangue e drenagem linfática. Dessa forma, os linfonodos recebem a linfa através dos vasos linfáticos aferentes, ocorrendo a remoção de antígenos pelas células fagocitárias e transporte para o tecido linfóide do linfonodo. Ao serem expostos a antígenos que reconhecem, as células T se proliferam e se juntam à linfa eferente, passando por diversos nódulos TH.¹

A linfadenomegalia ocorre quando há hiperplasia da glândula devido principalmente à hiperfunção causada por doenças imunológicas, infecciosas, infiltração neoplásica ou uso de medicações, dentre outras. Dessa forma, é um achado comumente encontrado no exame físico em diversas afecções.

Com a diversificação de doenças associadas, a obtenção de uma história clínica detalhada, análise de sintomas associados, exame físico e correlação com exames laboratoriais auxiliarão na investigação do quadro. A avaliação das características do linfonodo encontrado, como tamanho, consistência, sinais flogísticos, localização e quantidade são fundamentais nessa investigação.

Ademais, ao se deparar com uma massa palpável, é necessário diferenciar gânglios de abscessos. Cistos de tireoide, glândulas salivares, cistos do ducto tireoglosso podem estar presentes no pescoço, bem como hérnias inguinais e aneurismas vasculares.²

CARACTERÍSTICAS DOS GÂNGLIOS

Localização

Os linfonodos podem ser divididos em localizados ou generalizados (comprometimento de 3 ou mais áreas de linfonodos não contínuas) e, de acordo com sua localização, é possível suspeitar de algumas etiologias.¹

LOCALIZADOS

a. **Cervical:** Os linfonodos cervicais anteriores estão frequentemente aumentados por infecções dentárias, da cabeça e do pescoço. É característico também de algumas infecções sistêmicas, como infecção por Vírus Epstein-Baar (EBV), citomegalovírus e toxoplasmose. Já as linfadenomegalias cervicais posteriores podem ser ocasionadas por infecções do couro cabeludo, tuberculose, linfoma ou malignidades da cabeça e do pescoço. Quando há vários nódulos cervicais, é importante descartar tuberculose e a Doença da arranhadura do gato.³

b. **Preauricular:** Conjuntivites, infecções do canal auditivo.

c. **Pós-auricular:** Infecções do couro cabeludo parieto-occipital, rubéola.

d. **Suboccipital:** Infecções do couro cabeludo.

e. **Supraclavicular:** Está associado a neoplasias malignas. Câncer de mediastino, pulmão, mama, testículo e ovários devem ser investigados. A adenopatia supraclavicular esquerda (nódulo de Virchow) sugere malignidade abdominal, principalmente em estômago. Tuberculose, sarcoidose e toxoplasmose são causas não neoplásicas relevantes.

f. **Axilar:** As mamas, parede torácica e braços drenam para os linfonodos axilares. Assim, o acometimento dessas regiões leva à linfadenomeglia axilar.

g. **Epitroclear:** Em geral, os linfonodos epitrocleares não são palpáveis. Quando é possível palpá-los, é sinal que há uma patologia relacionada. Sarcoidose, linfoma, sífilis secundária e infecções do antebraço ou da mão são possíveis doenças relacionadas a esse achado.

h. **Inguinal:** Os linfonodos inguinais podem ser causados por neoplasias, doenças sexualmente transmissíveis (gonorreia, cancro mole, herpes genital, linfogranuloma venéreo) e infecções de membros inferiores. Contudo, é frequente em pessoas saudáveis esses gânglios serem palpáveis.

GENERALIZADOS

Ao se deparar com uma linfadenopatia generalizada, é importante descartar as patologias a seguir:

a. **HIV:** Na segunda semana de infecção aguda sintomática por HIV, é comum haver adenopatia não dolorosa nos nódulos axilares, cervicais e occipitais que tendem a involuir após a fase aguda da doença.

b. **Micobactérias:** As doenças causadas por micobactérias podem causar linfadenopatia, geralmente, não dolorosa com possível progressão para formação de abscesso, principalmente em região cervical.⁴

c. **Mononucleose infecciosa:** Causa frequentemente linfadenomegalia cervical simétrica, acompanhada de febre, faringite e hepatoesplenomegalia.

d. **Neoplasias Hematológicas:** Linfomas, leucemias mieloide e linfóide crônicas e agudas podem causar infiltração de linfonodos. São frequentemente associados a febre, astenia e esplenomegalia.

e. **Doenças reumatológicas:** Os nódulos palpáveis estão associados à atividade da doença. Costumam ser indolores e localizados nas áreas cervical, axilar e inguinal. Lúpus eritematoso sistêmico, Doença de Feuty.

f. **Sarcoidose:** Associada a linfadenomegalia periférica, hilária e mediastinal, com a presença de sintomas respiratórios, como tosse, dispneia e dor torácica.

CAUSAS INCOMUNS

a. **Doença de Castelman:** Apresenta-se com linfadenomegalia maciça, febre, hepatomegalia, esplenomegalia, hipergamaglobulinemia policlonal. É um distúrbio linfoproliferativo.

b. **Doença de Kikuchi:** Doença benigna que cursa geralmente com linfadenomegalia cervical.

c. **Doença de Kawasaki:** É a vasculite mais comum da infância. Apresenta-se com febre, linfadenopatia cervical, conjuntivite, *rash* cutâneo e aneurismas de artéria coronária.

d. **Linfoma angioimunoblástico de células T:** Linfoma caracterizado por linfadenopatia generalizada, febre, hepatoesplenomegalia, anemia hemolítica e hipergamaglobulinemia policlonal.

e. **Pseudotumor inflamatório:** Ocorre um processo inflamatório fibrosante que pode afetar uma ou mais cadeias de linfonodos.

f. **Amiloidose:** Pode haver a infiltração de linfonodos por depósitos amiloides, causando linfonodomegalias.

g. **Transformação progressiva dos centros germinativos:** Caracteriza-se por linfonodomegalia assintomática. Há a predominância de células B da zona do manto pequenas. Pode haver associação com linfoma de Hodgkin, porém, não é considerada uma condição pré-maligna.

h. **Doença de Rosai-Dorfman:** Caracteriza-se pelo acúmulo maciço de histiócitos nos linfonodos, geralmente no pescoço. Geralmente é autolimitada, mas pode causar complicações relacionadas à pressão no local do acúmulo e anemia hemolítica.

i. **Doença relacionada à IgG4:** Há a infiltração de imunoglobulina IgG4, com um padrão de fibrose nos linfonodos, sendo a biópsia um importante meio para o diagnóstico.

Tamanho

Não existe um parâmetro exato para essa definição. Em geral, os nódulos patológicos possuem tamanho maior que 1 cm, sendo mais sugestivos quando têm mais de 2 cm.

Fixação

Nódulos anormais tendem a ser aderidos aos tecidos circunscritos, como fáscias, em razão da inflamação ou invasão causada pela patologia.

Consistência

Nódulos duros são encontrados em cânceres que induzem fibrose (alterações scirrhous) e quando a inflamação anterior deixou a fibrose. Nódulos firmes e elásticos são encontrados em linfomas e leucemia crônica; os nódulos na leucemia aguda tendem a ser mais suaves.

Sensibilidade

Em geral, linfonodos associados a dor indicam processos inflamatórios benignos causados por estimulação imunológica. Mas, também, podem indicar neoplasias de rápida evolução.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

Ao se deparar com um linfonodo, é necessário identificar as suas características. Os seguintes achados indicam suspeita de malignidade:

Tabela 1. Características de malignidade

ACHADOS QUE INDICAM SUSPEITA DE MALIGNIDADE DE LINFONODOS
Tamanho maior que 1 cm
Localização em região supraclavicular
Duração de cerca de 3 a 4 semanas
Aderência a planos adjacentes
Ausência de sinais flogísticos
Crescimento linfonodal de menos de 1 mês

Fonte: Jameson, 2020.

Caso estejam presentes, é indicada a realização de uma investigação diagnóstica, com a relação entre:

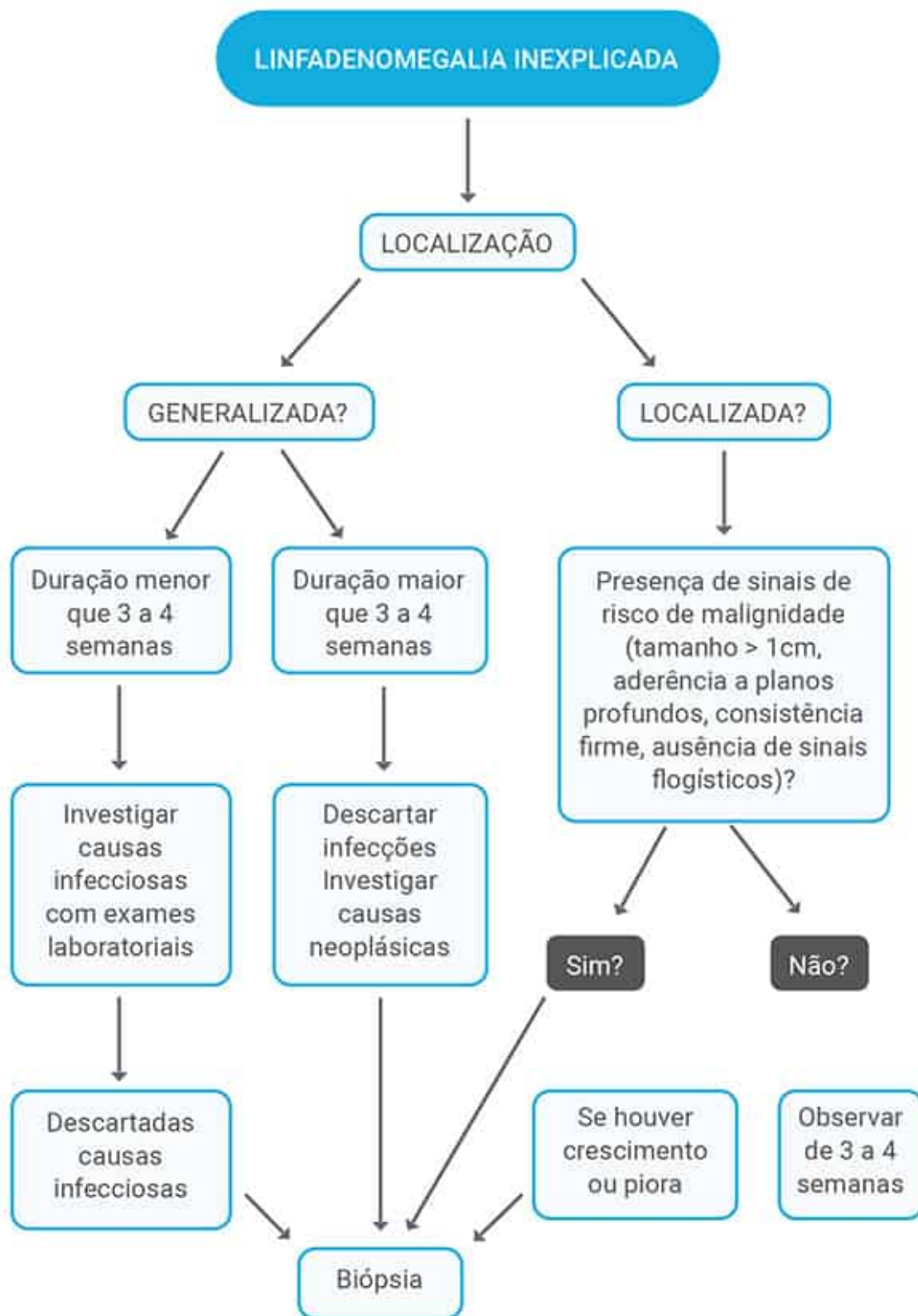
- a. **Quantidade de cadeias linfonodais acometidas:** definir se é uma linfonodomegalia localizada ou generalizada.
- b. **Sintomas associados:** febre, astenia, perda de peso, odinofagia.
- c. **Alterações do exame físico:** hepatoesplenomegalia.
- d. **Exames laboratoriais:**
 - Sorologias para as principais doenças infecciosas.
 - Observar alterações que sinalizem a presença de doenças mieloproliferativas, como hemograma, leucocitose, linfocitose, presença de Bastos em sangue periférico ; Elevação de LDH e ácido úrico.
- e. **Uso de medicações.**
- f. **Biópsia de linfonodo:** A biópsia é fundamental para a avaliação de um nódulo suspeito. Ela pode ser feita com agulha grossa, quando um nódulo intacto não é facilmente acessível, e aberta, ideal para a análise histológica do tecido intacto.

g. **Aspirado por agulha fina:** Quando há a suspeita de recidiva de câncer.²

h. **Exames de imagem:** Para definir com maior precisão o tamanho e a distribuição dos nódulos por tomografia computadorizada (TC), ultrassom, tecnologia Doppler ou ressonância magnética (MRI) auxiliam quando o exame físico não é suficiente.

APPROACH

Fluxograma 1. Approach de Linfonodomegalias



Fonte: Autoral.

Quadro 1. Etiologias de Linfonodomegalias

ETIOLOGIAS DE LINFONODOMEGALIA	
Infecciosas Bacterianas Localizadas	Faringite estreptococcica, infecções de pele, doença da arranhadura do gato, difteria, cancro mole, doença de lyme, sífilis primária, tuberculose
Infecciosas Bacterianas Generalizadas	Brucelose, leptospirose, linfogranuloma venéreo, febre tifoide, tuberculose
Infecciosas Virais	HIV, Epstein-Barr, Herpes Simples, citomegalovírus, rubéola, hepatite B, dengue
Infecciosas por Protozoários	Toxoplasmose, leishmaniose
Neoplásicas	Linfomas, leucemias, câncer de cabeça e pescoço
Endócrinas	Insuficiência Adrenal Primária
Linfoproliferativas	Linfadenopatia angioimunoblastica com desprotegemos, Doença de Rosai- Dorfman, linfo-histiocitose hemofagocítica, Doença autoimune Linfoproliferativa
Imunológicas	Reações a drogas, doença de IgG4
Medicações	Alopurinol, Atenolol, Captopril Carbamazepina, Cefalosporinas Hidralazina, Penicilinas, sulfonamidas, lamotrigina
Miscelânea	Sarcoidose, amiodose, doença granulomatose crônica, pseudotumor, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Artrite reumatoide, Doença de Still, Granulomatose eosinofílica com poliangite

Fonte: Autoral.

REFERÊNCIAS

1. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Lymphadenopathy and Splenomegaly. In: Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020. P. 189-94.
2. Zago MA. O Paciente com Linfonodomegalia. In: Zago MA, Falcão RP, Pasquini R. Tratado de Hematologia. 1. ed. São Paulo: Atheneu; 2013. P. 75-80.
3. Ferrer R. Lymphadenopathy: Differential Diagnosis and Evaluation. Am Fam Physician. 1998; 58(6): 1313-20.

4. Ferrer R. Evaluation of Peripheral Lymphadenopathy in Adults. Uptodate. [Internet]; 2019. [[acesso](#) em 15 de fevereiro de 2021].

CAPÍTULO 43

Edema

Autora

Lara Aragão Machado Vasconcelos

Coautores

José Célio Costa Lima Filho
Viviane Solano Lutif

O que você irá ver neste capítulo

- › **Introdução**
 - Definição
- › **Fisiopatologia**
- › **Causas Clínicas**
 - Localizado
 - Generalizado
 - Outras Causas de Edema
- › **Abordagem do Paciente com Edema**
 - › Approach
 - › Tratamento
 - › Referências

INTRODUÇÃO

Definição

O edema pode ser definido clinicamente como excesso de líquido intersticial, visualizado como uma depressão palpável, algumas vezes com sinal do cacifo presente (reentrância da pele após compressão). Uma variedade de condições clínicas está associada ao desenvolvimento do edema, incluindo insuficiência cardíaca, cirrose e síndrome nefrótica.³

De acordo com sua causa e mecanismo, o edema pode ser localizado ou apresentar distribuição generalizada. O edema é reconhecido, em sua forma generalizada, quando atinge pelo menos três compartimentos corporais. Considera-se, ainda, anasarca como um edema maciço e generalizado.

FISIOPATOLOGIA

Um terço da água corporal total se encontra no meio extracelular e distribui-se em dois compartimentos distintos: plasmático e intersticial. A maior porcentagem encontra-se no líquido intersticial. As diferenças de pressão hidrostática e oncótica de ambos os compartimentos determina a troca de fluidos entre eles. Essa troca ocorre de forma equilibrada para que os volumes permaneçam constantes.

A pressão hidrostática é a força exercida pelo sangue contra a parede dos vasos sanguíneos, que “empurra” o líquido para fora do vaso. À medida que o plasma sai dos vasos para o interstício, há um aumento da pressão oncótica (proteínas), reabsorvendo uma parte da água. Na porção arteriolar do capilar, a pressão ($P_{\text{Hidrostática}} > P_{\text{Oncótica}}$), resultando em saída de fluido para interstício. Na porção venular do capilar ($P_{\text{Hidrostática}} < P_{\text{Oncótica}}$) o que leva retorno de líquido para os vasos sanguíneos. O excesso de líquido intersticial retorna para o leito vascular em grande parte através do sistema linfático.¹

Figura 1. Fisiopatologia do Edema

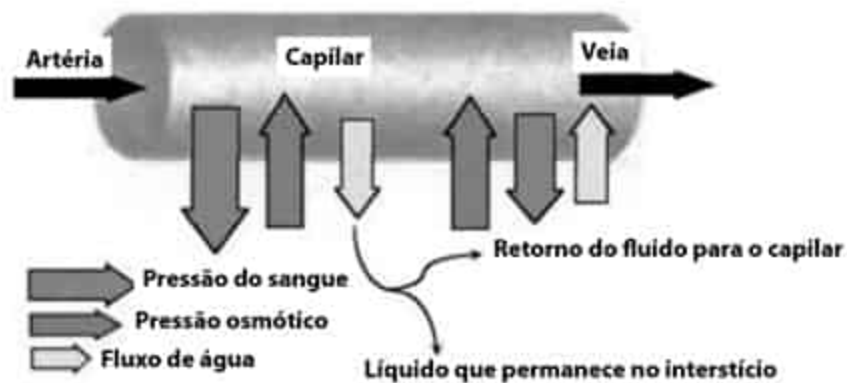


Imagem: Silva.¹

Assim, um aumento do líquido intersticial pode levar ao surgimento do edema, de duas formas básicas:

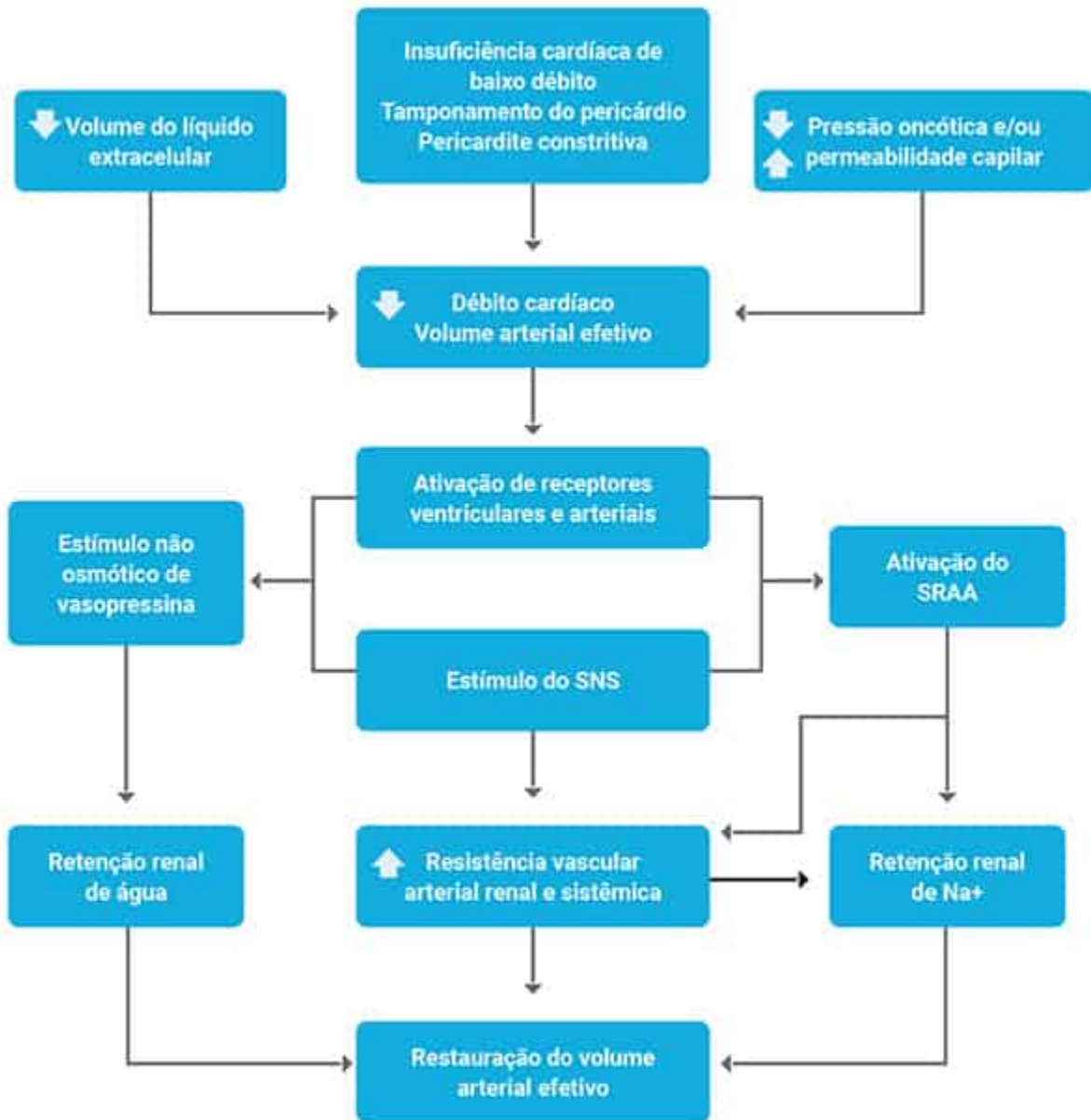
- a. Alteração na hemodinâmica capilar: pressão hidrostática capilar aumentada, pressão oncótica intersticial aumentada, redução pressão oncótica do plasma, dano à barreira endotelial capilar ou drenagem linfática inadequada;
- b. Retenção de sódio e, conseqüentemente, água pelos rins, seja como resposta compensatória para restabelecer a perfusão tecidual (por exemplo, diminuição do volume vascular efetivo), seja na incapacidade de excreção, como na doença renal crônica.

Existem ainda duas explicações para o edema nefrótico, o mecanismo clássico de enchimento incompleto (*underfilling*) e o de enchimento demasiado (*overflow* ou *overfilling*). No mecanismo de *underfilling* ocorrem em sequência hipoalbuminemia, redução da pressão oncótica que em determinado nível provoca hipovolemia, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA), retenção de sódio e formação de edema. No mecanismo de *overflow* não há hipovolemia e o componente determinante do edema é a intensa retenção de sódio (e não a hipoalbuminemia), que ocorre em nível de túbulo distal.

Um dos mecanismos importantes para o surgimento do edema ocorre pela redução do volume arterial efetivo (volume responsável pela perfusão tecidual), seja pela redução do débito cardíaco, seja pela redução da resistência vascular sistêmica. Essa redução de volume, conseqüentemente com redução da perfusão tecidual, gera respostas compensatórias renais pela ativação do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA), que promove através da ação da angiotensina II a retenção de sódio e água nos túbulos proximais e na alça de Henle e estimulando a produção de aldosterona, que também gera a reabsorção de sódio e excreção de potássio no coletor, causando ou agravando o edema.^{1,4}

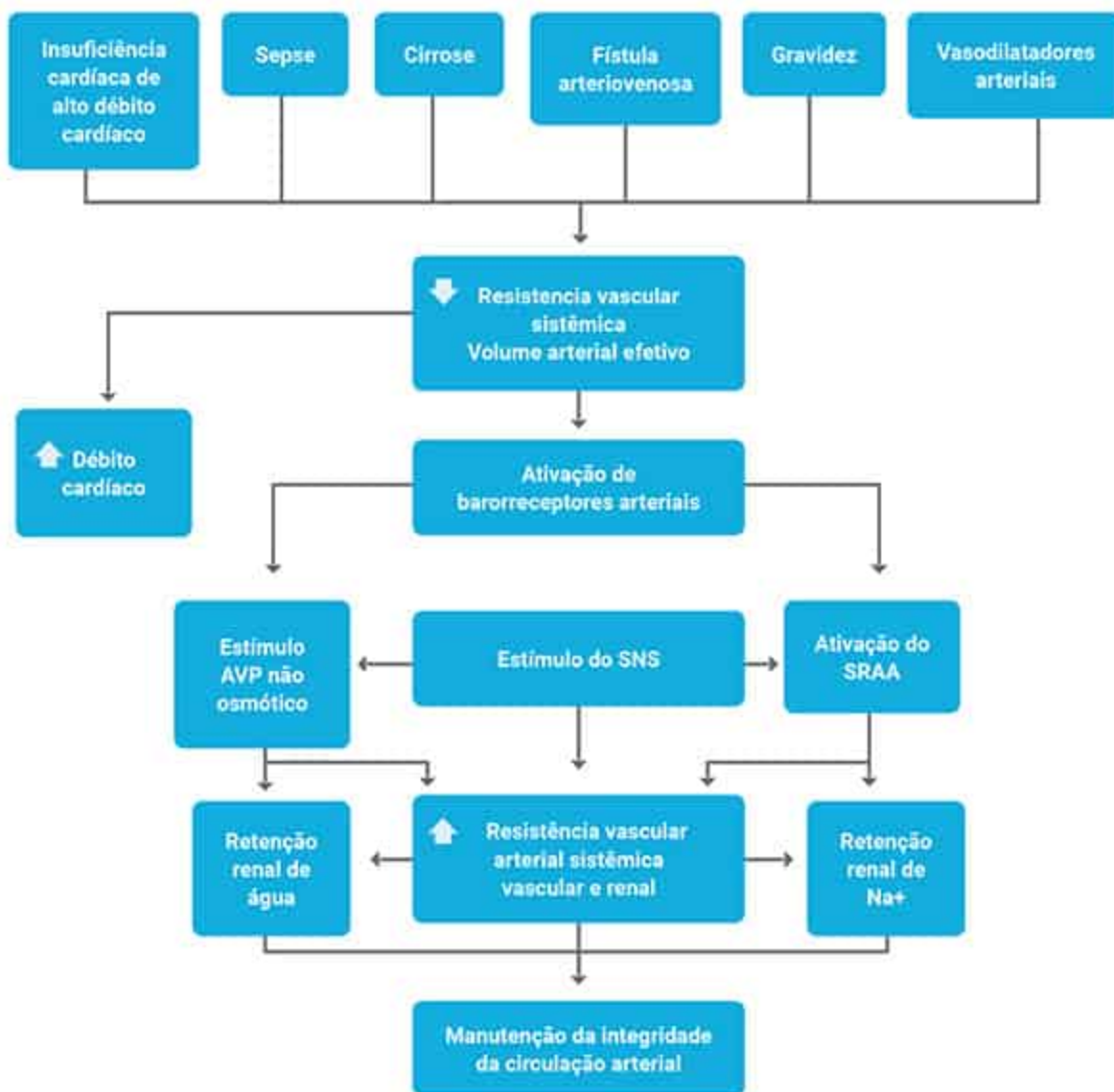
Outros mecanismos também agem para a formação do edema, como a secreção aumentada de arginina-vasopressina pela hipófise em pacientes com IC e que aumenta a reabsorção de água livre nos túbulos distais ductos coletores. Pacientes com IC grave também possuem aumento de endotelina 1 no plasma, um vasoconstrictor das células endoteliais que promove a retenção renal de sódio.²

Fluxograma 1. Redução do débito cardíaco e formação do edema



Fonte: Jameson.²

Fluxograma 2. Resistência vascular sistêmica e formação do edema



Fonte: Jameson.²

CAUSAS CLÍNICAS

Localizado

O edema unilateral ou assimétrico que inicia de forma aguda sugere a presença de TVP, devendo inicialmente, por meio dos critérios de Wells ou exame de imagem, determinarmos sua probabilidade. Se descartada a possibilidade, é importante avaliar outras causas de edema agudo unilateral, como linfangite, celulite.^{2,3}

O edema unilateral assimétrico crônico tem como principal causa a doença venosa crônica dos membros inferiores. E de forma menos comum são linfedema primário ou secundário a uma neoplasia pélvica que compromete o retorno venoso.^{2,3}

Os pacientes portadores de linfedema, geralmente, possuem história de dissecção inguinal ipsilateral ou linfonodal pélvica ou terapia de radiação.

O US doppler é um exame complementar útil que pode auxiliar na definição diagnóstica.

Generalizado

As principais causas de edema generalizado e suas características estão dispostas no quadro a seguir:

Quadro 1. Principais causas de edema e suas características

EDEMA GENERALIZADO		
CAUSAS	CLÍNICA	LABORATÓRIO
Insuficiência cardíaca	Dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna; piora do edema à noite, presença de estase jugular; B3	Sódio geralmente baixo Peptídeos natriuréticos elevados
Insuficiência renal (DRC)	Associada a sintomas urêmicos, diminuição do apetite, dispneia pode estar presente (menos notável que na IC). PA elevada, odor de amônia	Elevação ureia e creatinina, albuminúria; hiperpotassemia, acidose metabólica, hipocalcemia, anemia
Síndrome Nefrótica	Edema periorbital mais evidente pela manhã; hipertensão	Proteinúria (> 3,5 g/dia) Hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hematúria microscópica
Cirrose	Dispneia rara, história de	Redução de albumina

	álcool na maioria dos casos, PA mais baixa que na IC e DRC; sinais de hepatopatia crônica (eritema palmar, icterícia, Asterix..)	sérica, colesterol, transferrina; enzimas hepáticas elevadas; pode haver hiperfosfatemia; alcalose respiratória; macrocitose por deficiência de folato
Nutricional	Dieta pobre em proteínas e calorias, pode estar associada à deficiência de vitamina B ₁	Hipoalbuminemia, hipopotassemia.

Fonte: Adaptado do capítulo de Edema – Harrison 20. ed.

Outras Causas de Edema

Estas causas incluem:

- Hipotireoidismo gerando mixedema por deposição de ácido hialurônico.
- Hipertireoidismo: mixedema pré-tibial secundário à Doença de Graves por infiltração linfocítica e inflamação.
- Gravidez.
- Induzido por fármacos: seja por vasoconstrição renal (AINE), dilatação arteriolar – vasodilatadores, aumento da reabsorção de sódio ou lesão capilar.

FÁRMACOS

AINES

ANTI-HIPERTENSIVOS

VASODILATADORES RENAI (HIDRALAZINA, CLONIDINA, METILDOPA...)

ANTAGONISTA DOS CANAIS DE CÁLCIO

ESTEROIDES

ABORDAGEM DO PACIENTE COM EDEMA

Diante de um paciente apresentando edema, a anamnese e o exame físico são essenciais, devendo o examinador observar, em princípio, qual a distribuição do edema, se localizado ou generalizado, se há presença de cacifo ou se se trata de um edema “duro”, bem como se o edema é mais extenso nos membros inferiores ou em face.^{2,3,4}

Avaliar o período que o edema se torna mais evidente, se pela manhã ou ao anoitecer. Observar se há simetria ou se o edema é unilateral. A cor, espessura e sensibilidade da pele também são significativos, sendo que a hipersensibilidade local e o calor sugerem inflamação.

Se definirmos o edema como localizado, devemos considerar fenômenos locais, avaliar se surgimento agudo ou crônico. Porém, se o edema atingir pelo menos 3 compartimentos, portanto generalizado, devemos avaliar a presença ou ausência de cacifo. Se ausente, considere a hipótese de mixedema por hipotireoidismo.

Diante da presença de edema, depois das considerações já citadas, considerar a abordagem a seguir.

APPROACH

Fluxograma 2. Investigando o edema



Fonte: Autoral.

TRATAMENTO

O tratamento do edema, de forma geral, pode consistir em restrição hídrica e de sódio na dieta. Em alguns casos, podemos utilizar também a terapia diurética.

Devemos tratar de forma mais urgente com diurético um edema agudo de pulmão. Nos demais casos, o tratamento pode ocorrer mais lentamente. Podemos utilizar diurético de alça como a

furosemida e, em alguns casos, utilizar espironolactona, ou ambos, como na cirrose.^{3,4}

Podemos iniciar com dose de furosemida de 20-40 mg duas vezes ao dia até a dose máxima de 600 mg/dia. Podemos associar ambas em uma proporção de 40 mg de furosemida e 100 mg de espironolactona nos cirróticos.³

Devemos monitorar sempre a função renal durante o tratamento com essas medicações, observar possíveis elevações da creatinina, como também a resposta clínica do edema/congestão à terapia instituída. Devemos monitorar também a diurese e o peso diário do paciente e vigiar os níveis séricos de eletrólitos, como: potássio, magnésio, sódio e cálcio.

REFERÊNCIAS

1. Silva LR. Forças de Starling. [slide]. Belo Horizonte: Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais; 2008. [[acesso](#) em 01 maio de 2020].
2. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Medicina interna de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: AMGH; 2020.
3. UpToDate. [Internet]; 2020. [acesso em Março/2020]. Disponível em: <https://www.uptodate.com>.
4. Morales JV, Veronese FJ, Weber R. Fisiopatologia e tratamento da síndrome nefrótica: conceitos atuais. Rev HCPA. 2000; 20(3): 290-301.

CAPÍTULO 44

Hipoglicemia

Autor

Francisco de Assis Costa Silva

Coautoras

Mariana Lima Montenegro

Viviane Solano Lutif

O que você irá ver neste capítulo

- › **Introdução**
 - Definição
 - Metabolismo da Glicose
 - Etiologia e Fisiopatologia
- › **CLASSIFICAÇÃO DA HIPOGLICEMIA**
 - Indivíduos Doentes ou Medicados
 - Indivíduos Aparentemente Saudáveis
- › **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS**
- › **ABORDAGEM DIAGNÓSTICA**
- › **ABORDAGEM DIAGNÓSTICA ESPECÍFICA**
 - Avaliação Clínica
 - Avaliação Laboratorial
- › **DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL**
- › **TRATAMENTO**
- › **Approach da Hipoglicemia**
- › **Referências**

INTRODUÇÃO

Definição

Hipoglicemia é uma alteração laboratorial em que os níveis séricos de glicose se encontram abaixo dos valores ideais para garantir o aporte energético fisiológico, levando a sinais e sintomas que desaparecem quando a concentração plasmática de glicose é elevada.¹ Pode ser consequência de várias doenças ou do uso de medicações. Seu diagnóstico é definido pela *tríade de Whipple*:

- Glicemia < 45 mg/dL em não diabéticos e < 70 mg/dL em diabéticos;² aferida por método preciso;
- Sintomatologia compatível: sintomas adrenérgicos (palpitações, tremores, sudorese, parestesias, fome, taquicardia, ansiedade) ou neuroglicopênicos (cefaleia, tontura, ataxia, dificuldade de concentração, lentificação, confusão mental, déficits neurológicos focais, sonolência, convulsões, coma);²
- Resolução ou alívio dos sintomas com a administração de glicose ou glucagon.³

Exceto em pacientes diabéticos, é um evento relativamente raro,² tendo em vista a grande eficácia das defesas fisiológicas e comportamentais contra a hipoglicemia.

Metabolismo da Glicose

As fontes de glicose sérica são: absorção intestinal de carboidratos da dieta, glicogenólise (quebra de glicogênio – forma de armazenamento de glicose) e gliconeogênese (formação de glicose a partir de precursores como lactato, aminoácidos, piruvato e glicerol).¹

O fígado é a principal fonte de produção endógena de glicose (através da glicólise e gliconeogênese),¹ além de ser capaz de armazenar glicose. Os rins também são capazes de produzir glicose através da gliconeogênese.¹ Os músculos são capazes de

armazenar glicose em forma de glicogênio, que pode eventualmente ser metabolizado, com produção de piruvato, que pode ser reduzido a lactato ou formar alanina.¹ Esses metabólitos podem ser transportados para o fígado e rins, onde servem como precursores gliconeogênicos.

O cérebro humano tem na glicose sua única grande fonte energética em situações fisiológicas. Seu metabolismo oxidativo consome aproximadamente 25% da taxa metabólica basal e mais de 50% da utilização global de glicose pelo corpo.¹ Assim, é fundamental a manutenção de níveis basais adequados e estáveis de glicemia para o funcionamento normal deste órgão.

Em situações de hipossuficiência de glicose, contudo, o cérebro lança mão de combustíveis alternativos, por exemplo, durante o jejum prolongado, níveis bastante elevados de cetona podem suprir parte das necessidades energéticas cerebrais e reduzir a utilização de glicose.¹

A insulina e o glucagon são os principais hormônios responsáveis pelo controle da concentração plasmática de glicose. A homeostase da glicose é controlada, por um lado, pelo hormônio anabólico insulina e, por outro, por hormônios catabólicos (glucagon, catecolaminas, cortisol e hormônio do crescimento), conhecidos também como hormônios anti-insulínicos ou contrarregulatórios.⁴

Etiologia e Fisiopatologia

O corpo humano é capaz de manter a homeostase da glicemia mesmo em jejum. Inicialmente, isso é obtido por meio da glicogenólise (quebra do glicogênio em glicose) hepática e muscular. Após cerca de 12 horas de jejum, mais de 50% da glicose sérica proveniente desse processo já foi utilizado, e em 48 horas todo o processo da glicogenólise é esgotado.²

É o equilíbrio entre hormônios hipoglicemiantes e hiperglicemiantes que mantém a glicemia em níveis de normalidade (70 – 110 mg/dL).^{1,4} A insulina é o principal hormônio hipoglicemiante e tem sua secreção pelas células betapancreáticas, regulada de acordo com os níveis de glicemia plasmática.² Ela é

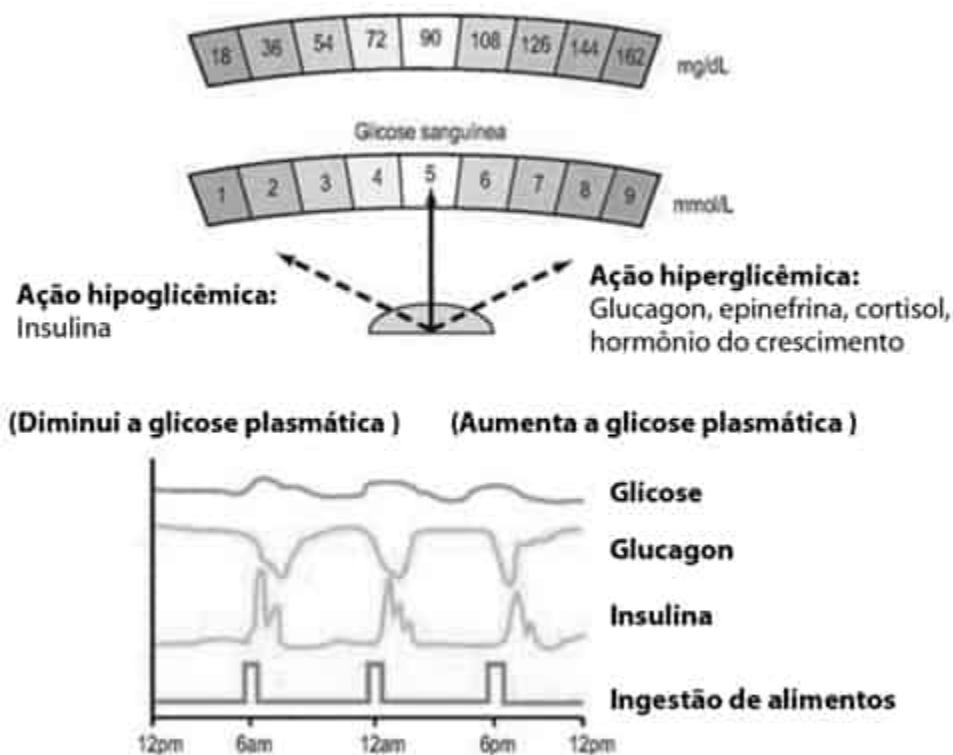
produzida inicialmente como pré-pró-insulina, que é então clivada em proinsulina e posteriormente em insulina e peptídeo C, os quais são liberados na circulação em concentrações equivalentes.^{1,4} A insulina estimula a entrada e utilização de glicose pelas células e mantém em níveis adequados à glicemia no período pós-prandial.

Durante o jejum, os hormônios contrarreguladores passam a predominar (adrenalina, glucagon, GH e cortisol),¹ com objetivo de impedir a

hipoglicemia sintomática. A queda das concentrações de glicose plasmática causa uma sequência de respostas, com limiares glicêmicos definidos, em indivíduos saudáveis, sendo que sintomatologia de hipoglicemia geralmente ocorrerá quando a glicemia baixar de 55 mg/dL.³ A sequência de eventos para prevenir hipoglicemia, quanto menor o valor sérico, é constituída por:¹

- a. Diminuição da secreção de insulina;
- b. Aumento da secreção de glucagon;
- c. Aumento da secreção de adrenalina;
- d. Aumento da secreção de GH;
- e. Aumento da secreção de cortisol;
- f. Bloqueio da secreção de insulina.

Figura 1. Controle hormonal da homeostase da glicose. A concentração plasmática de glicose reflete o balanço entre a ação hipoglicêmica (diminuição de glicose) da insulina e a ação hiperglicêmica (aumento de glicose) dos hormônios anti-insulínicos. A figura ilustra os padrões diários da secreção de insulina e de glucagon e o padrão correspondente da concentração plasmática de glicose. A concentração de glicose é mantida dentro de uma faixa relativamente regular ao longo do dia.



Fonte: Baynes.⁴

Essa resposta metabólica do organismo está preservada no indivíduo não diabético, porém, em portadores de *diabetes mellitus*, habitualmente ela está alterada,³ o que predispõe mais esses pacientes a este evento.

Hipoglicemia pode resultar de uma saída excessiva de glicose da circulação (utilização excessiva, perdas externas), de um deficiente aporte calórico (produção endógena deficiente) ou de ambos os mecanismos. Uma utilização aumentada de glicose é vista, por exemplo, em condições como exercícios físicos extenuantes, gravidez e sepse. A hipoglicemia pode ser causada ainda por defeitos contrarregulatórios (hiperprodução de insulina ou hipoprodução de hormônios contrarreguladores), enzimáticos (primários ou secundários a hepatopatias) ou de substratos (incapacidade de mobilizar ou utilizar substratos gliconeogênicos).¹

CLASSIFICAÇÃO DA HIPOGLICEMIA

Existem 2 classificações principais para as hipoglicemias:

- a. Hipoglicemia relacionada ao jejum ou pós-prandial (Quadro 1).
- b. Hipoglicemia em pacientes aparentemente saudáveis ou aparentemente doentes (Quadro 2).

Quadro 1. Classificação das hipoglicemias quanto ao jejum ou período pós-prandial

Hipoglicemia em jejum	secundária a doenças orgânicas, manifestadas primordialmente por sintomas neuroglicopênicos
Hipoglicemia pós-prandial	normalmente ocorre por distúrbios funcionais, que provocam sintomas autonômicos

Fonte: Medicina de Emergência: abordagem prática, 14. ed.²

A classificação relacionada ao jejum ou pós-prandial é descritiva e pode comunicar o momento dos sintomas, mas fornece poucas pistas quanto à etiologia da hipoglicemia,³ pois os distúrbios hipoglicêmicos que se pensava causar exclusivamente hipoglicemia pós-prandial ou em jejum podem, em alguns casos, se alternar.

A classificação de maior utilidade clínica é a de hipoglicemia, que ocorre em pacientes aparentemente saudáveis, ou hipoglicemia que ocorre em pacientes aparentemente doentes ou medicados (Quadro 2).² A hipoglicemia em indivíduo aparentemente saudável, geralmente, requer uma avaliação detalhada, enquanto em indivíduos doentes a hipoglicemia pode ser prontamente reconhecida como parte da doença subjacente ou de seu tratamento.³

Indivíduos Doentes ou Medicados

As **drogas** são a causa mais comum de hipoglicemia.³ Não apenas a insulina, sulfonilureias ou meglitinidas, mas também outras drogas podem causar hipoglicemia (quinolonas, pentamidina, quinina, betabloqueadores, inibidores da ECA e IGF-1).³

O **álcool** (etanol) inibe a gliconeogênese, mas não a glicogenólise;^{1,3} logo, quando induz hipoglicemia, geralmente o faz após ingesta excessiva e por vários dias, com restrição alimentar, resultando em depleção de glicogênio hepático.³ Como a gliconeogênese se torna a única fonte de produção de glicose durante hipoglicemia prolongada, o álcool também pode contribuir para a progressão da hipoglicemia em pacientes com diabetes tratados com insulina.^{1,3}

Doenças críticas podem cursar com hipoglicemia grave, e isso é bem observado em ambientes de terapia intensiva. A sepse é uma causa relativamente comum de hipoglicemia,³ pois ocorre utilização acelerada de glicose induzida pelas citocinas inflamatórias. Outras doenças incluem a insuficiência hepática (alteração na gliconeogênese) ou renal (redução do clearance hormonal de insulina).^{1,3} Em países tropicais, deve-se lembrar da malária como causa de hipoglicemia (tanto a doença quanto o seu tratamento).³

A **desnutrição** pode causar hipoglicemia como resultado da limitação dos substratos para a gliconeogênese e glicogenólise.³

Deficiência de cortisol (doença de Addison) pode causar hipoglicemia, mais comumente em recém-nascidos e crianças com insuficiência adrenal primária, pacientes com insuficiência adrenal secundária causada por deficiência isolada de corticotropina (ACTH) e pacientes com DM1 que desenvolvem insuficiência adrenal.³

Tumores de células não ilhotas, geralmente os grandes tumores, de células mesenquimais^{1,3} ou epiteliais, podem causar hipoglicemia. Geralmente, ela ocorre como resultado da produção tumoral de um fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-2). Dessa forma, a produção de insulina endógena é suprimida.³

Indivíduos Aparentemente Saudáveis

a. **Hiperinsulinismo endógeno:** Ocorre quando há falha na diminuição de secreção de insulina em um cenário de redução da glicemia.³ A hipoglicemia, então, é resultado de baixas taxas de produção de glicose, não por utilização excessiva.

Geralmente o indivíduo não demonstra nenhuma pista clínica para as causas mais comuns de hipoglicemia, e o diagnóstico costuma ser tardio. Em adultos, a hipoglicemia por hiperinsulinismo endógeno pode ser causada pelo seguinte:³

- Uso de secretagogo de insulina (por exemplo, sulfonilureia);
- Tumor de células beta (insulinoma);
- Distúrbio funcional das células beta (nesidioblastose) que pode ocorrer como componente da síndrome de hipoglicemia pancreatogênica não insulinoma (NIPHS) ou após *by-pass* gástrico;
- Hipoglicemia autoimune – ocorre em pacientes que apresentam anticorpos direcionados à insulina endógena ou ao receptor de insulina.

b. Hipoglicemia factícia: Definida como episódios recorrentes de hipoglicemia em pacientes que fazem uso intencional, inadequado ou acidental de sulfonilureias ou insulina.¹ Quando induzida por uso de insulina, é facilmente reconhecida (hipoglicemia com hiperinsulinemia e peptídeo-C e pró-insulina suprimidos).² Por outro lado, a hipoglicemia induzida por antibiabéticos orais, como os secretagogos de insulina, pode ser laboratorialmente idêntica ao insulinoma ou outra causa de hipoglicemia hiperinsulinêmica endógena. Nesse caso, para o diagnóstico é necessária a comprovação do uso inadvertido de hipoglicemiantes ou a dosagem de sulfonilureia no plasma ou urina.²

c. Insulinoma: A hipoglicemia causada pela presença de um insulinoma caracteristicamente ocorre com sintomas de neuroglicopenia.² Ocorre habitualmente em jejum, porém, pode acontecer também em período pós-prandial. É mais comum em mulheres, e 10% dos pacientes têm tumores múltiplos ou neoplasia endócrina múltipla (NEM), como a síndrome NEM-1.^{1,2} Pode ocorrer ainda em outros tumores, além dos de ilhotas pancreáticas, em tecidos que costumam secretar pró-IGF-2.

Outras causas de hipoglicemia são as doenças autoimunes (LES e artrite reumatoide) com produção de anticorpos anti-insulina e o diabetes oculto, em que a hipoglicemia, em geral, ocorre cerca de 5

horas após a alimentação. Nesse caso, o que ocorre é um atraso na secreção de insulina e, quando esta ocorre, os carboidratos foram absorvidos e os pacientes apresentam hipoglicemia.²

O Quadro 2 resume as principais etiologias de hipoglicemia, de acordo com a classificação entre indivíduos aparentemente saudáveis e doentes:

Quadro 2. Classificação clínica das hipoglicemias

Aparentemente saudável	Aparentemente doente
- Induzido por drogas - Insulinoma - Hipoglicemia factícia - Hipoglicemia autoimune - Hipoglicemia hiperinsulinêmica pancreatogênica não insulinoma - Hipoglicemia hiperinsulinêmica pós-cirurgia bariátrica - Hipoglicemia do exercício - Hipoglicemia reativa	- Induzida por drogas, álcool - Sepses, trauma ou queimaduras - Insuficiência cardíaca, hepática, renal ou endócrina crônica - Inanição

Fonte: Medicina de Emergência: abordagem prática, 14. ed.²

Em pacientes diabéticos, a hipoglicemia geralmente está associada a fatores como:

- Doses altas de insulina;
- Perda ou atraso de refeições;
- Falta de compensação de carboidratos antes de atividade física;
- Ingestão de álcool;
- Insuficiência adrenal;
- Insuficiência renal;
- Perda da contrarregulação hormonal.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

A sintomatologia é inespecífica e é composta por sintomas autonômicos adrenérgicos (precoces) ou sintomas neuroglicopênicos (tardios). Pacientes idosos, em uso de betabloqueadores ou diabéticos de longa data, podem não apresentar sintomas adrenérgicos, dificultando assim o diagnóstico precoce, e manifestar apenas sintomas de neuroglicopenia.²

Quadro 3. Manifestações clínicas da hipoglicemia

Manifestações adrenérgicas	palpitações, taquicardia, ansiedade, tremores, sudorese, fome e parestesias.
Manifestações neuroglicopênicas	cefaleia, sonolência, tonturas, ataxia, astenia, dificuldade de concentração, lentificação, confusão mental, irritabilidade, distúrbios do comportamento, déficits neurológicos focais, convulsões e coma

Fonte: Medicina de Emergência: abordagem prática, 14. ed.²

O início dos sintomas de hipoglicemia, em não diabéticos, normalmente ocorre com níveis de glicose abaixo de 55 mg/dL,¹ embora o valor específico varie entre os indivíduos e ao longo do tempo. Antes disso, conforme os níveis de glicemia vão diminuindo, a secreção de insulina é reduzida e a liberação de hormônios contrarreguladores (glucagon, epinefrina) aumenta quando a concentração de glicose cai para 65-70 mg/dL.

É importante destacar, entretanto, que os limiares de hipoglicemia são variáveis. Os limiares glicêmicos para essas respostas mudam para concentrações mais altas de glicose no plasma em pacientes com diabetes mal controlado e para menores concentrações de glicose no plasma em pacientes com episódios repetidos de hipoglicemia ou um insulinoma.¹

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

Em uma pessoa sem diabetes, o diagnóstico de hipoglicemia não pode ser dado com confiança apenas com base em uma baixa concentração de glicose plasmática. Do mesmo modo, pacientes que apresentam apenas sintomas simpatoadrenais ou neuroglicopênicos, mas concentrações normais de glicose plasmática simultânea e resolução dos sintomas após modificação dietética, têm baixa probabilidade de apresentar distúrbio glicêmico.³

Desse modo, para que se estabeleça o diagnóstico de hipoglicemia, é necessária uma tríade, composta por presença de sintomas, baixa concentração de glicose plasmática e alívio pelo aumento da glicose plasmática,³ descrita por Whipple, em 1938, e que leva seu nome, *tríade de Whipple*:

- Sintomas consistentes com hipoglicemia
- Baixa concentração de glicose plasmática medida com um método preciso
- Alívio dos sintomas após administração de glicose ou glucagon

Portanto, a hipoglicemia deve ser diagnosticada apenas naqueles nos quais a tríade de Whipple está documentada.³ No entanto, concentrações plasmáticas de glicose severamente deprimidas, medidas por um método confiável, mesmo na ausência de sintomas, não devem ser ignoradas. Isso pode ocorrer em pacientes com episódios repetitivos de hipoglicemia ou hipoglicemia artefactual.^{1,3}

Medidores de refletância ou dispositivos de monitoramento contínuo de glicose não são métodos confiáveis para diagnosticar hipoglicemia; portanto, valores baixos devem ser confirmados com testes de laboratório.

Após a documentação da tríade de Whipple, uma avaliação laboratorial detalhada geralmente é necessária em um paciente de aparência saudável, enquanto a hipoglicemia pode ser prontamente reconhecida como parte da doença subjacente ou seu tratamento, em um paciente doente ou medicado.³

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA ESPECÍFICA

Avaliação Clínica

A primeira etapa é a revisão da história clínica do paciente, incluindo a natureza e o momento dos sintomas (principalmente em relação às refeições), a existência de doenças ou condições subjacentes, medicamentos tomados pelo indivíduo e por membros familiares e história social. Em um paciente com hipoglicemia documentada, a causa pode ser aparente a partir da história e do exame físico (por exemplo, uso de um determinado medicamento hipoglicemiante).³ Em um indivíduo aparentemente bem, a causa é menos aparente e pode ser devida ao hiperinsulinismo ou hipoglicemia factícia, principalmente quando a hipoglicemia ocorre de maneira caótica, ou seja, sem relação com jejum ou as refeições.¹ Quando a etiologia não é evidente, uma avaliação laboratorial é indicada.

Avaliação Laboratorial

O objetivo da avaliação laboratorial inicial é documentar a tríade de Whipple.¹ Caso ela já tenha sido demonstrada anteriormente, o objetivo do teste é avaliar o papel da insulina na gênese da hipoglicemia.

Se o paciente não estiver sintomático ao ser examinado, a estratégia diagnóstica é buscar a tríade de Whipple em condições nas quais a hipoglicemia seria esperada se houvesse um distúrbio hipoglicêmico. Em um paciente que apresenta autodiagnóstico de hipoglicemia, uma estratégia é medir as concentrações de glicose plasmática no momento dos sintomas e, então, decidir se os valores de glicose e história são suficientemente sugestivos para justificar uma avaliação adicional.³

Se os sintomas ocorrerem principalmente no estado de jejum, a avaliação inicial deve ser realizada durante o jejum. No entanto, se houver história de sintomas pós-prandiais, deve-se buscar a tríade

de Whipple com medições plasmáticas de glicose, além do registro de sintomas, após uma refeição mista.³

Pacientes que são observados durante um episódio de sintomas e são diagnosticados com hipoglicemia naquele momento devem fazer os seguintes exames de sangue: glicose, insulina, peptídeo-C, beta-hidroxibutirato, pró-insulina, sulfonilureia e meglitinida. Nos pacientes com insulinoma há um efeito anticetogênico elevado em razão da hiperprodução de insulina. Com isso, nesses pacientes, a concentração de beta-hidroxibutirato plasmático são mais baixas.³

Como o peptídeo-C normalmente é secretado na proporção 1:1 com a insulina, encontra-se elevado em pacientes com insulinoma. Já nos casos de hipoglicemia factícia, por administração exógena de insulina, encontra-se proporcionalmente baixo. Por outro lado, na hipoglicemia factícia por administração exógena de sulfonilureias, mantém-se o mesmo padrão secretório do insulinoma, com elevação de peptídeo-C e insulina proporcional. Nesses casos, é necessária a dosagem das sulfonilureias.

Na hipoglicemia autoimune, observamos aumento de insulina e pró-insulina, com supressão do peptídeo-C. Tal achado, em um paciente com acantose nigricante ou outra doença autoimune, é forte indicativo de etiologia autoimune para a hipoglicemia, sendo dosado o anticorpo contra a insulina e o anticorpo contra o receptor da insulina para realização do diagnóstico.¹

a. Avaliação em jejum: Pacientes que referem sintomas após curtos períodos de abstinência alimentar devem ser observados continuamente, com medidas repetidas de glicose plasmática. Se ocorrerem sintomas e a hipoglicemia for documentada, os outros testes descritos anteriormente devem ser realizados.³ Isso pode dispensar a necessidade de testes provocativos, como o jejum de 72h.

b. Avaliação pós-prandial: Se os sintomas de hipoglicemia ocorrem dentro de 5 horas após a alimentação, os pacientes devem ser avaliados no estado pós-prandial, utilizando o teste de refeição mista.³ Para isso, o paciente ingere uma refeição não líquida que, geralmente, causa sintomas e é, então,

observado por até 5 horas. São coletadas amostras para glicose plasmática, insulina peptídeo-C e pró-insulina antes da ingestão da refeição e a cada 30 minutos, por 5 horas. Se ocorrerem sintomas de hipoglicemia antes de completar as 5 horas, as amostras para os testes de laboratório acima devem ser coletadas antes da administração de glicose, para correção do distúrbio. Todas as amostras de glicose são estudadas, porém, as amostras de insulina, peptídeo-C e pró-insulina devem ser analisadas apenas nas amostras em que a glicose plasmática é < 60 mg/dL. Se a tríade de Whipple for demonstrada, sulfonilureias, meglitinidas e anticorpos para insulina também devem ser medidos.³

c. **Jejum de 72h:** Caso o paciente não apresente crises frequentes com sintomas espontâneos, pode-se fazer o teste de jejum prolongado, na tentativa de induzir a hipoglicemia e coletar o sangue para os exames.¹ O objetivo é provocar as respostas homeostáticas que evitam que as concentrações plasmáticas de glicose caiam para valores que causem sintomas no jejum.³ Todas as respostas contrarreguladoras hormonais (aumento de glucagon, epinefrina, GH e cortisol) começam bem antes do início da hipoglicemia sintomática, o que impede a ocorrência deste evento em indivíduos saudáveis.^{1,3} O jejum prolongado resultará em hipoglicemia apenas se houver um defeito na capacidade de manter a normoglicemia em virtude, por exemplo, de um excesso de insulina, que inibe a produção de glicose endógena, bem como a transição para fontes alternativas de combustível e subsequente produção de cetona.³ O defeito deve ser identificável se o teste apropriado for realizado.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Todos os pacientes com alteração no nível de consciência têm como diagnóstico diferencial a hipoglicemia, que deve ser descartada por meio da medida de glicemia capilar.²

Em pacientes sem DM ou uma etiologia clara, deve-se realizar uma investigação adicional. As causas podem ser divididas em: associadas ao jejum ou pós-prandiais e indivíduos doentes ou aparentemente saudáveis, conforme detalhado anteriormente.

Quadro 4. Hipoglicemias pós-prandiais

- Álcool: o álcool inibe a gliconeogênese, por reduzir a resposta contrarreguladora e inibir a captação hepática de precursores deste processo. Ocorre apenas em ingestão prolongada ou em pacientes desnutridos.
- Hipoglicemia hiperinsulinêmica pancreatogênica não insulinoma: geralmente o que ocorre é uma hipertrofia das ilhotas pancreáticas, às vezes com hiperplasia, com secreção excessiva de insulina, causando hipoglicemias graves com hiperinsulinemia concomitante.
- Hipoglicemia funcional: não é encontrada uma explicação fisiopatológica orgânica. Geralmente associada a distúrbios psiquiátricos.
- DM: no DM oculto ocorre atraso na secreção de insulina.
- Alterações funcionais de esvaziamento gástrico (ex., piroloplastia, cirurgias gástricas...).
- Erros inatos do metabolismo: por exemplo, a galactosemia, caracterizada por hipoglicemia pós-ingestão de alimentos que contenham galactose, o retardo mental, cirrose e catarata.

Adaptado de: Medicina de Emergência: abordagem prática, 14. ed.²/Uptodate.³

Quadro 5. Hipoglicemias de Jejum

PACIENTES APARENTEMENTE DOENTES	PACIENTES APARENTEMENTE SAUDÁVEIS
- Sepses (principal	- Hipoglicemia factícia: ocorre

causa)	principalmente em pacientes psiquiátricos e profissionais da saúde
- Insuficiência cardíaca, hepática, adrenal ou renal	- Insulinomas (99% localizados no pâncreas): laboratorialmente se caracterizam por hipoglicemia com níveis elevados de insulina, peptídeo-C e pró-insulina.
- Neoplasias mesenquimais ou avançadas	
- Medicamentos (principal: sulfonilureias)	
- Glicogenoses: defeitos no armazenamento de glicogênio	
- Feocromocitoma: importante consumo de glicose associado a hipertensão e sintomas adrenérgicos	

Adaptado de: Medicina de Emergência: abordagem prática, 14. ed.²/Uptodate.³

TRATAMENTO

Em situações de emergência, em pacientes sintomáticos, com hipoglicemia confirmada, deve-se infundir 15-20 g de glicose EV (equivalente a 3-4 ampolas de glicose 50%), no sentido de corrigir a hipoglicemia, aliviando os sintomas e evitando complicações; dentre elas, a parada cardiorrespiratória.²

Caso o paciente não possua acesso venoso ou haja dificuldade de acesso, pode-se utilizar Glucagon 1-2 mg IM,² porém, seu efeito é

fugaz e depleta o restante das reservas de glicose, não podendo ser repetido.

Em pacientes pouco sintomáticos e sem rebaixamento do nível de consciência, pode-se realizar alimentação com carboidratos ou glicose VO.²

Em pacientes desnutridos, hepatopatas ou etilistas, deve-se prescrever tiamina junto com a glicose, para prevenir a encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, com dose de 100-300 mg de tiamina EV ou IM, juntamente com a glicose.²

O tratamento específico dependerá da doença de base que está causando a hipoglicemia.² Um resumo de algumas causas está descrito na tabela a seguir:

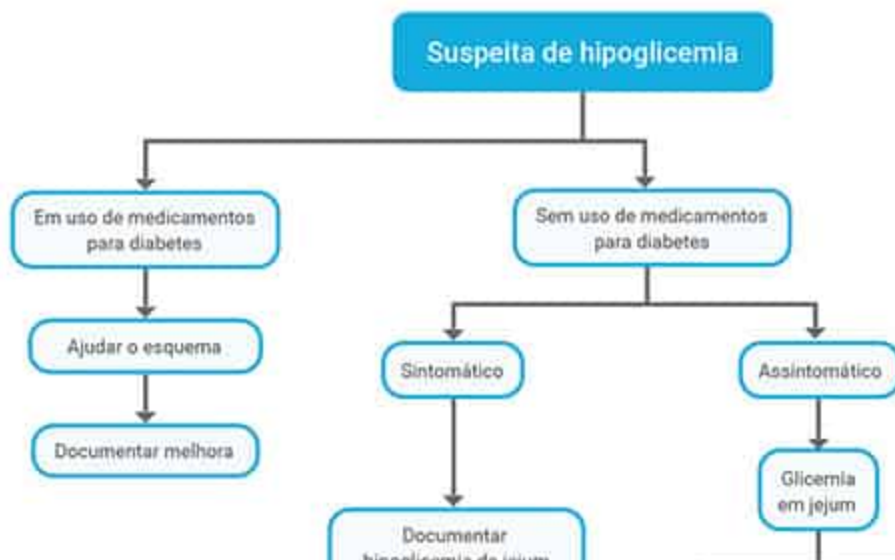
Tabela 1. Tratamento das causas de hipoglicemia

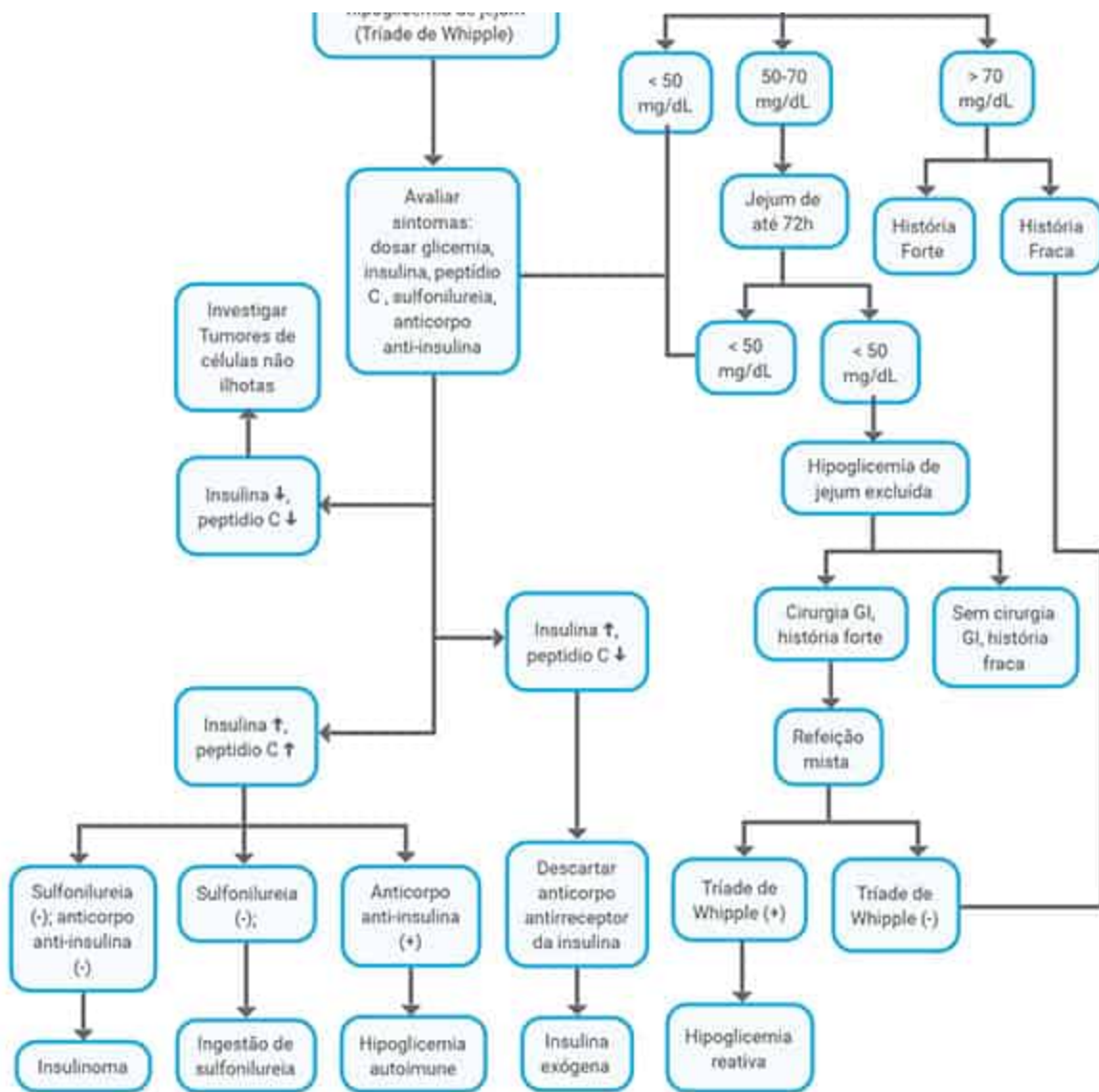
INSULINOMA	Cirurgia (primeira escolha) Medicamentoso (pacientes que recusam, apresentam contraindicações à cirurgia ou têm má resposta a ela). Diazóxido – fármaco de escolha. Inibe a secreção de insulina por estímulo alfa-adrenérgico na célula beta e aumenta a glicogenólise. Os efeitos colaterais incluem intolerância gástrica, retenção hídrica, edema e hipurtismo) Hidroclorotiazida – pode ser adicionada ao diazóxido, com efeito sinérgico a este. Também previne a retenção hídrica promovida pelo outro fármaco. Análogos da somatostatina – alguns insulinomas não curados pela cirurgia ou metastáticos, respondem de forma favorável ao uso de octreotida LAR. Isso pode ser explicado por até 70% dos insulinomas apresentarem receptores somatostatínicos. Outras condutas incluem infusão contínua de
------------	--

	glicose e glucagon, quimioterapia (para insulinomas malignos), embolização seletiva da artéria hepática (se metástases hepáticas)
INSUFICIÊNCIA ADRENAL	Reposição de glicocorticoides
HIPOGLICEMIA AUTOIMUNE	Terapia imunossupressora Plasmaférese
NESIDIOBLASTOSE	Medicamentoso (diazóxido ou bloqueadores do canal de cálcio) Cirurgia (segunda escolha)
HIPOGLICEMIA PANCREATÓGENA NÃO INSULINOMA	Cirurgia (primeira escolha): pancreatectomia parcial
HIPOGLICEMIAS REATIVAS (PÓS-PRANDIAIS)	Alteração dietética (reduzir carboidratos e aumentar proteínas, com refeições menores e mais frequentes) Anticolinérgicos (se causa idiopática) Propanolol (hipoglicemia pós-gastrectomia)

Adaptado de: Vilar L. Endocrinologia Clínica. 5. ed.¹

APPROACH da Hipoglicemia





Adaptado de: Vilar L. Endocrinologia Clínica. 5. ed.¹

REFERÊNCIAS

1. Vilar L. Endocrinologia Clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan; 2013.
2. Martins HS, Brandão Neto RA, Velasco IT. Medicina de Emergência: abordagem prática. 14. ed. Barueri: Manole; 2020.
3. Uptodate. [Internet]; 2020. [acesso em 04 de fevereiro de 2021]. Disponível em: <https://www.uptodate.com>.
4. Baynes JW, Dominiczak MH. Bioquímica Médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2010.

Notas

1* Em pacientes pediátricos, os critérios empregados a definir a FOO variam significativamente, podendo ser encontrado em literatura média que na FOO “a febre pode persistir sem diagnóstico por, pelo menos”, uma semana, duas semanas ou três semanas, cabendo ao clínico decidir qual período será escolhido como métrica.⁴

2^{ab} Embora a maioria das neoplasias possa apresentar febre, o linfoma é, de longe, o diagnóstico mais comum de FOO entre as neoplasias, sendo que, em alguns casos, a febre precede a linfadenopatia detectável pelo exame físico.¹²

3* A arterite temporal afeta mais os indivíduos caucasianos, descendentes de escandinavos, com mais de 50 anos, sendo responsável por cerca de 17% de todos os casos de FOO em pacientes idosos.⁶

4* A febre tifoide, também denominada de febre entérica, é uma doença prospectiva e multissistêmica que tem sido um problema de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento. Ela é causada pela *Salmonella typhi* e pela *Salmonella paratyphi*. A febre tifoide é uma das principais causas de mortalidade e morbidade em áreas superlotadas e anti-higiênicas, embora pesquisas abrangentes e intervenções de saúde pública tenham diminuído sua ocorrência.¹¹ O curso da doença varia de desconforto gastrointestinal precoce a doença sistêmica inespecífica, mas, em última análise, pode levar a complicações múltiplas.¹¹

5* É imprescindível ressaltar que uma perda de peso superior a 10% deve ser considerada como um estado de desnutrição atrelado à deficiência humoral e celular mediada.

6* Estima-se que entre 22%-40% dos indivíduos com câncer tenham a SC como a causa imediata de sua morte.⁴

7* O apetite é definido como uma sensação de prazer ou desejo de comer. Sua ocorrência é um importante marcador da ocorrência de QV.

8* De modo geral, pode ser relatado que a imensa maioria dos indivíduos do sexo masculino atinge seu maior patamar de peso em torno dos 40 anos, enquanto os indivíduos do sexo feminino, em torno dos 50 anos. Após as referidas idades, se inicia uma perda progressiva de massa muscular corporal, em especial nas extremidades e estoques centrais de gordura.

9* A perda de peso disposta por um quadro clínico de câncer é denominada “síndrome anorexia-caquexia”.³

10* Pode estar ligada à SC com redução de apetite, visto que ela segue ligada a quadros de aumento do gasto energético e anorexia.

Table of Contents

[Capa](#)

[Rosto](#)

[Créditos](#)

[Epígrafe](#)

[Autores](#)

[SUMÁRIO](#)

[APRESENTAÇÃO](#)

[1. Febre de Origem Obscura](#)

[Introdução](#)

[Definição](#)

[Observações de FOO acerca de grupos específicos](#)

[REFERÊNCIAS](#)

[2. Febre do Viajante](#)

[Introdução](#)

[Manifestações clínicas](#)

[Observações sobre a Febre do Viajante](#)

[REFERÊNCIAS](#)

[3. Síndrome Consumptiva](#)

[Introdução](#)

[Definição](#)

[REFERÊNCIAS](#)

[4. Farmacodermia](#)

[Introdução](#)

[RECONHECIMENTO](#)

[PADRÕES CLÁSSICOS DE FARMACODERMIAS](#)

[REAÇÕES CUTÂNEAS GRAVES](#)

[FISIOPATOLOGIA](#)

[PROGNÓSTICO E TRATAMENTO](#)

DROGAS DE PREOCUPAÇÃO ESPECIAL
CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS

5. Dor Torácica

Introdução

ETIOLOGIAS

ABORDAGEM AO PACIENTE COM DOR TORÁCICA

APPROACH

REFERÊNCIAS

6. Síncope

Definição

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

AVALIAÇÃO INICIAL

HISTÓRIA PRÉVIA

MEDICAMENTOS

EXAME FÍSICO

EXAMES COMPLEMENTARES

REFERÊNCIAS

7. Rebaixamento do Nível de Consciência

Introdução

DEFINIÇÕES

ABORDAGEM DO RNC

APPROACH

REFERÊNCIAS

8. Tontura

Tontura

Diagnóstico Diferencial de Tontura

Tontura no Idoso

VERTIGEM

Aspectos Funcionais e Anatômicos

Abordagem

TESTES CLÍNICOS PROVOCATIVOS

EXAMES COMPLEMENTARES

AVALIAÇÃO OTONEUROLÓGICA

Approach

REFERÊNCIAS

9. Dispneia

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO

FISIOPATOLOGIA

AVALIAÇÃO DA DISPNEIA

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

ABORDAGEM AO PACIENTE

APPROACH

TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

10. Tosse

INTRODUÇÃO

MECANISMO DA TOSSE

TOSSE AGUDA

ETIOLOGIAS DE TOSSE SUBAGUDA E CRÔNICA

APPROACH

TRATAMENTO DA TOSSE

REFERÊNCIAS

11. Derrame Pleural

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO

FISIOPATOLOGIA

ABORDAGEM AO PACIENTE

TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

12. Ascite

INTRODUÇÃO
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
CLASSIFICAÇÃO DAS ASCITES
ABORDAGEM DAS ASCITES
ESTUDO DO LÍQUIDO ASCÍTICO
APPROACH
MANEJO DAS PRINCIPAIS ETIOLOGIAS NA
PRÁTICA CLÍNICA
REFERÊNCIAS

13. Icterícia

INTRODUÇÃO
METABOLISMO DA BILIRRUBINA
LABORATÓRIO HEPÁTICO
FISIOPATOLOGIA DAS HIPERBILIRRUBILEMIAS
ABORDAGEM DIAGNÓSTICA
APPROACH
REFERÊNCIAS

14. Síndrome da Hipertensão Porta

INTRODUÇÃO
ETIOLOGIA
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Diagnóstico Diferencial
REFERÊNCIAS

15. Esplenomegalia

INTRODUÇÃO
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
CLASSIFICAÇÃO DAS ESPLENOMEGALIAS
ABORDAGEM DAS ESPLENOMEGALIAS
AValiação LABORATORIAL
EXAMES DE IMAGEM
MANEJO DAS ESPLENOMEGALIAS

ABORDAGEM ETIOLÓGICA DAS
ESPLENOMEGALIAS

APPROACH

REFERÊNCIAS

16. Disfagia

INTRODUÇÃO

DISFAGIA OROFARÍNGEA (DE TRANSFERÊNCIA).

DISFAGIA ESOFÁGICA (DE TRANSPORTE).

REFERÊNCIAS

17. Diarreia

INTRODUÇÃO

DIARREIA OSMÓTICA

DIARREIA SECRETÓRIA

DIARREIA INFLAMATÓRIA/EXSUDATIVA

DIARREIA MOTORA

DIARREIA DISABSORTIVA

ABORDAGEM DAS DIARREIAS AGUDAS

ABORDAGEM DAS DIARREIAS CRÔNICAS

PRINCIPAIS EXAMES PARA INVESTIGAÇÃO

CLÍNICA

APPROACH

MANEJO DAS PRINCIPAIS ETIOLOGIAS NA

PRÁTICA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

18. Abordagem da Dor Abdominal

INTRODUÇÃO

Fisiopatologia da Dor Abdominal

Anamnese e Exame Físico na Dor Abdominal

DOR ABDOMINAL SUPERIOR

SÍNDROMES DE DOR ABDOMINAL INFERIOR

SÍNDROMES DIFUSAS DA DOR ABDOMINAL

AVALIAÇÃO LABORATORIAL E RADIOLÓGICA
PARA DOR ABDOMINAL
ABORDAGEM DIAGNÓSTICA PARA DOR
ABDOMINAL AGUDA
CONCLUSÃO
PUBLICAÇÕES QUE VOCÊ DEVE LER
REFERÊNCIAS
APPROACH

19. Hemorragia Digestiva

INTRODUÇÃO
ABORDAGEM INICIAL DAS HEMORRAGIAS
DIGESTIVA AGUDA
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA)
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA (HDB)
REFERÊNCIAS

20. Cefaleia

INTRODUÇÃO
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DAS CEFALIAS
APPROACH
MANEJO NA PRÁTICA CLÍNICA
REFERÊNCIAS

21. Hipertensão Intracraniana

INTRODUÇÃO
DINÂMICA DA PRESSÃO INTRACRANIANA
DINÂMICA LIQUÓRICA CEREBRAL
DINÂMICA SANGUÍNEA CEREBRAL
EDEMA CEREBRAL
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DA HIPERTENSÃO
INTRACRANIANA
APPROACH

MONITORAMENTO

ABORDAGEM TERAPÊUTICA

MANEJO DAS PRINCIPAIS ETIOLOGIAS NA PRÁTICA CLÍNICA

ANEXO – NEUROIMAGENS

REFERÊNCIAS

22. Neuropatia Periférica

INTRODUÇÃO

ABORDAGEM

EXAMES COMPLEMENTARES

PRINCIPAIS ETIOLOGIAS

Neuropatias Hereditárias

Mononeuropatias

Radiculopatias

Plexopatias

Polineuropatias Imunomediadas

Síndrome de Guillain-Barré

Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC)

REFERÊNCIAS

23. Fraqueza Muscular

INTRODUÇÃO

DIAGNÓSTICO

LOCALIZAÇÃO DA LESÃO DO NEURÔNIO MOTOR SUPERIOR

Abordagem de Acordo com a Distribuição

SÍNDROME DE NMS COM HEMIPARESIA

SÍNDROME DE NMS COM PARAPLEGIA OU

QUADRIPLEGIA

SÍNDROME DE NMS COM DISTRIBUIÇÃO

ALEATÓRIA

LOCALIZAÇÃO DA LESÃO DO NEURÔNIO MOTOR
INFERIOR (NMI).

REFERÊNCIAS

24. Síndromes Parkinsonianas

INTRODUÇÃO

ASPECTOS ANATÔMICOS E FUNCIONAIS

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO CLÍNICA

PRINCIPAIS ETIOLOGIAS

DOENÇA DE PARKINSON

APPROACH

REFERÊNCIAS

25. Síndromes Disautonômicas

INTRODUÇÃO

SÍNDROMES ESPECÍFICAS

APPROACH

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E MANEJO NA

PRÁTICA CLÍNICA

PRINCÍPIOS TERAPÊUTICOS

REFERÊNCIAS

26. Síndromes Glomerulares

INTRODUÇÃO

PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS

SÍNDROMES CLÍNICAS

Síndromes Nefríticas Agudas

Síndrome Nefrótica

Síndrome Pulmão-Rim

Síndromes Vasculares Glomerulares

REFERÊNCIAS

27. Síndrome Urêmica

DEFINIÇÃO

FISIOPATOLOGIA DO UREMIA

SINAIS E SINTOMAS DA UREMIA

DIAGNÓSTICO

APPROACH

ABORDAGEM E TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

28. Hipercalcemia

INTRODUÇÃO

CONFIRMANDO A HIPERCALCEMIA

SINAIS E SINTOMAS

AVALIAÇÃO LABORATORIAL E DIAGNÓSTICO

TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

29. Artrites

INTRODUÇÃO

ABORDAGEM

PADRÃO DE ARTICULAÇÕES ACOMETIDAS

LÍQUIDO SINOVIAL

APPROACH

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS

REFERÊNCIAS

30. Lombalgia

INTRODUÇÃO

AVALIAÇÃO INICIAL

ABORDAGEM DA LOMBALGIA

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

31. Vasculites

INTRODUÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES

PRINCIPAIS SÍNDROMES

REFERÊNCIAS

32. Anemia

INTRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

ABORDAGEM DAS ANEMIAS

APPROACH

REFERÊNCIAS

33. Policitemia

INTRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

ABORDAGEM DA POLICITEMIA

APPROACH

POLICITEMIA VERA

REFERÊNCIAS

34. Hemofagocítica

INTRODUÇÃO

FISIOPATOLOGIA

QUADRO CLÍNICO

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

35. Trombocitopenia

INTRODUÇÃO

QUANDO PREOCUPAR-SE COM O

SANGRAMENTO?

QUANDO A PLAQUETOPENIA É CONSIDERADA

UMA EMERGÊNCIA MÉDICA?

Passo 1: ESTA TROMBOCITOPENIA É

REALMENTE VERDADEIRA?

Passo 2: QUAL O MECANISMO

FISIOPATOLÓGICO ENVOLVIDO?

Passo 3: A CAUSA DA TROMBOCITOPENIA É HIPERESPLENISMO?

Passo 4: A CAUSA DA TROMBOCITOPENIA É UMA DIMINUIÇÃO NA PRODUÇÃO DE PLAQUETAS?

Passo 5: A CAUSA DA TROMBOCITOPENIA É DESTRUÇÃO PERIFÉRICA?

Passo 6: FORAM REALIZADOS TRANSFUSÃO MACIÇA DE HEMÁCIAS OU RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA VIGOROSA NA HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE?

REFERÊNCIAS

36. Pancitopenia

INTRODUÇÃO

MECANISMOS

ABORDAGEM CLÍNICA DA PANCITOPENIA

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ASSOCIADAS À PANCITOPENIA

INVESTIGAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS

DIFERENCIAIS

APPROACH

PONTOS-CHAVE PARA HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS

MANEJO NA PRÁTICA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

37. Síndromes Hemorrágicas

INTRODUÇÃO

MANIFESTAÇÕES HEMORRÁGICAS

ABORDAGEM DOS DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS

TESTES DE COAGULAÇÃO

PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DA HEMOSTASIA

PRIMÁRIA

PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DA HEMOSTASIA
SECUNDÁRIA

APPROACH

PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

38. Neutropenia Febril

INTRODUÇÃO

MICROBIOLOGIA

ABORDAGEM DA NEUTROPENIA FEBRIL

APPROUCH

REFERÊNCIAS

39. Delirium

INTRODUÇÃO

FISIOPATOLOGIA

ETIOLOGIA

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

40. Doenças Orgânicas com Manifestações Psiquiátricas

INTRODUÇÃO

INVESTIGAÇÃO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

41. Síndrome do Olho Vermelho

INTRODUÇÃO

AVALIAÇÃO INICIAL

DIAGNÓSTICO E CONDUÇÃO

APPROACH DA SÍNDROME DO OLHO VERMELHO

REFERÊNCIAS

42. Linfonodomegalias

INTRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DOS GÂNGLIOS

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

APPROACH

REFERÊNCIAS

43. Edema

INTRODUÇÃO

FISIOPATOLOGIA

CAUSAS CLÍNICAS

ABORDAGEM DO PACIENTE COM EDEMA

APPROACH

TRATAMENTO

REFERÊNCIAS

44. Hipoglicemia

INTRODUÇÃO

Etiologia e Fisiopatologia

CLASSIFICAÇÃO DA HIPOGLICEMIA

Indivíduos Doentes ou Medicados

Indivíduos Aparentemente Saudáveis

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA ESPECÍFICA

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

TRATAMENTO

APPROACH da Hipoglicemia

REFERÊNCIAS

Notas